첨부 1 (겉)

수자원사업처
2024-WR-CM-394-1959
G230273
완료보고서-Final Report

(뒷면) (앞면)

HY견고딕 20pt

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

6cm

지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석 연구

K water 한국수자원공사

3cm

수자원사업처
2024-WR-CM-394-1959
G230273
Final Report

5cm

지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석 연구

Derivation and analysis of factors affecting groundwater usage calculation

2024. 12

9cm

K water 한국수자원공사

4cm

(속)

지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석 연구

Derivation and analysis of facros affecting groundwater usage calculation

2024. 12

K water 한국수자원공사

첨부 2

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 수자원환경부문 수자원사업처에서 수행한 “지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석 연구”의 최종연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31.

연구책임자 :	수자원사업처	기술2급(을) 김 대 호
연구수행자 :	수자원사업처	지 질 3 급 강 래 수
	수자원사업처	지 질 4 급 김 태 호
	수자원사업처	지 질 4 급 채 진 웅
위탁	대전대학교 산학협력단	교 수 김 규 범

첨부 3

연구개발결과 활용보고서

HY견고딕 20pt

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호:]</td><td colspan="2">[과제번호: G230273]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원사업처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김대호</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원사업처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-4480</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>kimdaeho
@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 10 . ~ 2024. 12.
(총 15개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">4 명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 지하수 이용량 산정기준 개정수립을 위해 원격측정체계 구축 및 기초자료 수집 등 ‘지하수 이용량 산정기법 고도화’ 사업을 추진중이고(’21～)
□ 향후 통계분석 추진(’25～’26)을 위해 현재 수집중인 모니터링 자료 신뢰도 검증을 통한 기초자료 정밀성 확보 및 개선사항 도출이 필요함
※ (관련문서) 모니터링 자료 신뢰도 검증을 위한 ‘지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석’ 시행 요청(환경부, ’23.9)</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 기본현황조사 및 자료 분석
○ 광역지형지질, 기상수문, 용수이용현황 및 지하수 개발·이용시설 자료 수집·분석
○ 모니터링 자료 수집·분석 및 국내외 지하수 이용량 산정 연구사례 및 관리체계 조사·분석
□ 지하수 이용량 모니터링 검증·분석
○ 기초자료 품질 제고를 위한 이용량 모니터링 자료 검증
○ 용도별 지하수 이용패턴 시계열 분석
○ 지하수 이용량 모니터링 자료 수정사항 도출 및 보완
□ 지하수 이용량 산정 개선 필요사항 도출
○ 신규 이용량 모니터링 필요지점 검토 및 분석
○ 이용량 산정방식 개선 필요사항 도출 및 종합분석
○ 지하수 이용량 관리 제도개선사항 도출</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		√						

지하수 이용량 산정식 개정(~'26) 이후 '지하수 업무수행지침(환경부)' 반영 및 지자체 배포 추진('27~)

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 (√), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 (√), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
지하수 이용량 산정 영향인자 분석 및 산정기법 고도화	한국수자원학회		2024
가정용 지하수 이용 특성에 대한 통계적 분석	대한지질학회		2024
답작용 관정의 지하수 이용 특성 분석	대한지질학회		2024
축산업용 지하수 축종별 이용 특성 분석	지하수토양환경학회		2024

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침	지하수 업무수행 지침	~2027	지하수 이용량 산정기준	지하수 이용량 산정기준 개정
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

현재 물 이용 특성을 반영한 지하수 이용량 산정식으로 보다 정확한 지하수 이용량 통계를 파악하여 지하수 관리 정책적 기반 마련 기여

첨부 4

요 약 문

1. 연구제목

지하수 이용량 산정 영향인자 분석 및 도출연구

2. 연구기간

2024 10. 1 ~ 2024 12 31

3. 연구목적

본 과업은 '지하수 이용량 산정기법 고도화 사업'의 일환으로, 현재 수집중인 이용량 모니터링 자료와 영향인자를 검증·분석 및 보완하고, 이용량 산정식 개정을 위해 추가적으로 필요한 사항을 도출 및 적기에 시행하여 개정수립 예정인('26~) 이용량 산정식의 신뢰도를 제고하는데 그 목적이 있음

이를 위하여 현재 수집중인 이용량 모니터링 자료를 분석하여 이용량 모니터링 조사의 개선 방안을 도출, 적용하고, 향후 수행 예정인 지하수 이용량 산정방법 개발에 사용될 데이터의 신뢰도와 효용성을 평가하며, 궁극적으로는 국가 지하수 이용량 통계의 정확성을 확보하여 수자원 정책의 신뢰도를 제고하고자 함

4. 연구내용

가. 지하수 이용량 통계조사 현황
- 지하수법과 지하수 이용실태조사
- 지하수 이용량 전수조사(2006~2012)
- 현행 지하수 이용량 산정 모델
- 현행 지하수 이용량 산정 방법의 문제

나. 국내외 지하수 이용량 산정 기법
- 국내 지하수 이용량 산정 기법
- 국외 지하수 이용량 산정 기법

다. 지하수 이용량 모니터링 자료 특성 분석
- 지하수 이용량 모니터링 자료 데이터베이스 구축
- 용도별 지하수 이용량 모니터링 지점 특성 분석
- 용도별 지하수 이용량과 모니터링 지점 특성 비교
- 일별 및 월별 이용 특성 분석
- 지점별 지하수 이용량 이상값 특성 분석
- 지하수 이용량 시계열 자료의 이상값 분석

- 지하수 이용량 결측 처리 기법

라. 지하수 이용량 모니터링 개선 방향

- 과거 지하수 이용량 전수조사 자료와의 비교 분석
- 이용부담금 자료와의 비교 분석
- 지하수 이용량 모니터링 표본의 적정성 평가 및 개선사항
- 이용량 모니터링 개선 방안

마. 지하수 이용량 예측 모델 개발 방안

- 지하수 이용량 산정 모델 개선 방안

바. 지하수 이용량 정책 개선 방안

- 지하수 이용량 통계 개선을 위한 제도/정책 개선(안)

5. 연구결과

가. 현행 지하수 이용량 추정 기법의 문제

- 현재 이용되고 있는 지하수 이용량 추정 기법은 1차 선형회귀 모델 기반으로서 지하수의 이용 특성을 충실히 반영하지 못하고 있으며, 현행 추정 기법에서는 도시지역/도농복합지역/농촌지역, 평균미만강우/평균강우/평균이상강우 지역 등으로 구분하여 추정식의 변수가 약간씩 차이가 나고 있으나, 이들 지역의 구분 및 강우 특성을 구분하는 기준도 명확하지 않고 기준을 수립할 당시의 기준을 제시하고 있어 시간에 따른 특성 변화를 충분히 반영하지 못하고 있음
- 현행 선형회귀 모델에 위한 추정량 기법은 개별 관정의 이용량 추정에 적용이 불가하며 시군 규모(10,000 ~ 30,000공)의 총이용량 추정에 활용할 수 있는 모델임 즉 읍면별 지하수 이용량 등 좁은 지역에 대한 지하수 이용량 추정은 큰 오차를 가질 수 있음

나. 국내외 지하수 이용량 산정 기법

- 국내 지하수 이용량 산정 기법으로는 2016년 공포된 지하수 이용량 산정 요령에 의한 추정, 제주도의 실이용량 계측 기법, 회귀나무 모형을 활용한 이용량 추정 기법, 농업용수 수요량 예측 기법을 활용한 추정 기법 등이 존재함
- 국외 지하수 이용량 산정 기법으로는 산출량 측정, 펌프 속도, 펌핑 시간 등을 이용한 직접 추정 방법과 작물 물 수요, 위성 및 GIS 기반 추정, 지하수 모델링, WTF, 인공지능 등의 간접적으로 추정하는 방법이 존재함

다. 지하수 이용량 모니터링 자료 특성 분석

- 현재 이용량 모니터링이 가능한 6,295개소의 각 지점별 이용량 모니터링 자료를 수집하여 결측 처리를 실시하여 DB를 구축하였음
- 구축된 DB의 일/월 이용량, 표준편차, 최소, 최대, 사분위수 등 기초 통계 분석 실시하였으며, 시간, 일 단위 및 월 단위 지하수 이용 특성을 분석함
- 지하수 시설 제원, 지형 및 지질, 토양, 하천 등 다양한 모니터링 지점 특성을 활용하여 세부 용도별 지하수 이용량 모니터링 지점 특성과 상관관계 분석을 실시함
- Box-plot을 이용한 일/월 단위 이용량의 이상값을 추출하고, Shewhart 관리도를 이용하여 시계열 이상값 분석을 실시하였음

라. 지하수 이용량 모니터링 개선 방향

- 과거 지하수 이용량 전수 조사 자료와의 비교 분석을 실시하여 표본수, 이용량, 표준편차

의 변화를 분석하였음

- 현재 수행중인 지하수 이용량 모니터링 사업에 대하여 표본의 적정성을 평가하고 추가 표본이 필요하거나 표본 증가로는 이용량 추정이 어려운 세부용도 등에 대하여 추진 방안을 제시하였음
- 이용량 모니터링 개선 방안으로는, 지하수 이용량 모니터링 사업과 표본조사의 성격 규명, 지하수 이용량 표본조사로의 전환, 표본조사용 표본 선정 기준 마련, 지하수법 등 제도 개선 병행이 필요할 것으로 보임

마. 지하수 이용량 예측 모델 개발 방안

- 현행 지하수 이용량 추정 방법의 문제점을 해결하기 위해서는 일 이용량 산정의 정확도에 대한 목표 설정이 필요할 것으로 보이며, 일 이용량 산정에 미치는 영향인자의 중요성, 지하수 이요량 산정 모델에 활용 가능한 입력변수, 지하수 이용량 산정 기법 개발이 어려운 세부 용도, 이상값 활용성에 대한 검토가 필요할 것으로 보임
- 지하수 이용량 예측 모델을 개발하기 위해서는 모델에 사용되는 입력 변수 및 실측 이용량 자료 등이 DB화되어 검증되어야 함 이용량에 영향을 미치는 인자에는 연속형 데이터 뿐 아니라 범주형 데이터도 존재할 수 있으므로 이들 모든 데이터 특성이 모델에 반영, 활용될 수 있어야 하며, 본 연구에서는 입출력 변수로 구성된 예측 모델의 종류를 검토하고 적용성을 검토하였으며, 실제 일부 세부용도 자료를 활용하여 예비 모델을 개발, 특성을 비교하였음

바. 지하수 이용량 정책 개선 방안

- 현행 지하수법상 지하수이용실태조사 규정의 보완이 필요할 것으로 보이며, 지하수 이용량 표본조사의 제도화와 표본조사 기반의 이용량 추정 모델의 주기적 보완 연구가 필요할 것으로 보임
- 현재 시행중인 지하수 이용량 모니터링 자료로부터 지하수 이용량 추정 모델이 개발된다면 새올행정정보시스템상에서 해당 모델을 탑재하여 자동으로 이용량 산정이 이루어질 수 있도록 하고 그 결과를 환경부(국가지하수정보센터)에 보고할 수 있도록 하는 것이 필요함
- 신규로 개발되는 지하수 관정에 대하여 일정 기간 실 이용량 보고 제도를 도입, 이를 토대로 이용량 산정 모델 개선 및 지하수 이용량 통계의 기초자료로 활용되어야 함
- 국가지하수정보센터 지하수 정보 시스템의 개선 방향으로는 각 시도 및 시군별 가상의 독립 시스템화 구축, 국가지하수정보센터 서비스의 새올행정시스템 실시간 연동화, 지하수 이용부담금 운영관리 등 필요한 기능을 추가, 향후 지하수 수량 및 수질의 총량 관리 등을 추진하기 위한 일관성 있는 DB 구축 및 정보 제공이 필요할 것으로 보임

첨부 5

휴먼명조
제목 : 20pt
내용 : 11pt

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Study on the Analysis and Derivation of Factors Influencing Groundwater Usage Estimation (1st Year)

2. Research Period

2024 2 6 ~ 2024 12 31

3. Objective of Research

This project is part of the "Groundwater Usage Estimation Methodology Advancement Initiative" Its purpose is to validate, analyze, and supplement the currently collected groundwater usage monitoring data and influencing factors Additionally, it aims to identify and implement necessary measures to support the timely revision of the usage estimation formula, scheduled for establishment in 2026, thereby enhancing its reliability

To achieve this, the project involves analyzing the currently collected groundwater usage monitoring data to identify and apply improvements to the monitoring process It also assesses the reliability and utility of data to be used in the future development of groundwater usage estimation methods Ultimately, the project seeks to ensure the accuracy of national groundwater usage statistics, thereby enhancing the credibility of water resource policies

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Current status of groundwater usage statistics survey
- Groundwater act and groundwater usage survey
- Comprehensive groundwater usage survey (2006‐2012)
- Current groundwater usage estimation models
- Issues with existing groundwater usage estimation methods

(2) Domestic and international groundwater usage estimation methods
- Domestic groundwater usage estimation methods

- International groundwater usage estimation methods

(3) Analysis of groundwater usage monitoring data characteristics

- Establishment of a groundwater usage monitoring data database
- Analysis of characteristics of groundwater usage monitoring points by purpose
- Comparison of groundwater usage by purpose and characteristics of monitoring points
- Daily and monthly usage characteristics analysis
- Analysis of outlier characteristics for groundwater usage by monitoring point
- Outlier analysis of groundwater usage time series data
- Techniques for handling missing groundwater usage data

(4) Directions for improving groundwater usage monitoring

- Comparative analysis with past groundwater usage surveys
- Comparative analysis with usage charge data
- Evaluation of sample adequacy and improvement suggestions for groundwater usage monitoring
- Improvement measures for groundwater usage monitoring

(5) Development plan for groundwater usage prediction models

- Improvement strategies for groundwater usage estimation models

(6) Policy improvement strategies for groundwater usage

- Policy/institutional proposals for enhancing groundwater usage statistics

5. Research Result

(1) Issues with current groundwater usage estimation methods

- Limitations of the current estimation methods: The currently utilized groundwater usage estimation technique is based on a first-order linear regression model, which does not adequately capture the characteristics of groundwater usage While the current method includes slight variations in variables depending on the classification of areas (urban, mixed urban-rural, rural) and rainfall characteristics (below-average, average, above-average rainfall regions), the criteria for these classifications and rainfall characteristics are not clearly defined Furthermore, the criteria are based on conditions at the time of their establishment, failing to account for temporal changes in regional characteristics
- Applicability issues: The linear regression-based estimation technique cannot be applied to estimate groundwater usage at the level of individual wells It is designed for estimating the total groundwater usage at broader administrative levels, such as

counties or cities (10,000 to 30,000 wells) Consequently, using this model to estimate groundwater usage in smaller areas, such as towns or villages, can result in significant errors

(2) Domestic and international groundwater usage estimation methods

- Domestic methods: Includes estimation guidelines from the 2016 Groundwater Usage Estimation Manual, measured usage methods in Jeju, usage estimation via regression tree models, and agricultural water demand forecasting techniques
- International methods: Direct estimation methods using extraction measurements, pump speed, and pumping duration, and indirect methods such as crop water demand, satellite and GIS-based estimation, groundwater modeling, WTF (Water Table Fluctuation), and artificial intelligence-based approaches

(3) Analysis of groundwater usage monitoring data characteristics

- Database construction: Collected usage monitoring data from 6,295 sites, processed missing values, and established a database
- Statistical analysis: Conducted basic statistical analyses (eg, daily/monthly usage, standard deviation, minimum, maximum, quartiles) and examined groundwater usage characteristics on daily and monthly scales
- Correlation analysis: Analyzed relationships between specific-purpose groundwater usage and monitoring site characteristics, considering facility specifications, topography, geology, soil, and nearby rivers
- Outlier analysis: Identified outliers in daily/monthly usage using box plots and analyzed temporal outliers using Shewhart control charts

(4) Directions for improving groundwater usage monitoring

- Comparative analysis: Compared past comprehensive survey data to analyze changes in sample size, usage, and standard deviation
- Sample adequacy evaluation: Assessed sample adequacy in ongoing monitoring projects and proposed strategies for purposes where additional samples are required or expanded sampling is ineffective
- Improvement measures: Recommended clarifying the distinction between monitoring and sample surveys, transitioning to sample-based surveys, establishing sample selection criteria, and aligning with groundwater-related laws and policies

(5) Development plan for groundwater usage prediction models

- Model development requirements: Addressed issues with current estimation methods, emphasizing the need for accurate daily usage estimation goals, the importance of influencing factors, and the inclusion of input variables for the models

- Reviewed prediction model types using input-output variables and developed preliminary models for certain specific purposes to compare their characteristics
- Data integration: Highlighted the importance of integrating real-world usage data and various continuous and categorical data characteristics into the model

(6) Policy improvement strategies for groundwater usage

- Legal and institutional reforms: Proposed enhancements to regulations under the Groundwater Act, institutionalization of sample-based surveys, and periodic revisions to usage estimation models
- Automated estimation systems: Suggested integrating estimation models into the Saeol Administrative System for automated usage calculations and reporting results to the Ministry of Environment (National Groundwater Information Center)
- New usage reporting systems: Advocated for mandatory reporting of actual usage data for newly developed groundwater wells to improve estimation models and statistical data
- System enhancements: Recommended creating independent systems for each region, real-time synchronization of the National Groundwater Information Center with the Saeol Administrative System, and adding functions for managing groundwater usage fees Called for a consistent database to support integrated quantity and quality management of groundwater

첨부 6

< CONTENTS >

Chapter 1: Overview of the Task

1. Introduction ····· 2

1.1. Background of the Task ····· 2
1.2. Task Scope ····· 2
1.3. Task Duration ····· 3
1.4. Objectives of the Task ····· 3
1.5. Methods of Task Execution ····· 3

2. Domestic and International Groundwater Usage Estimation Methods ····· 4

2.1. Groundwater Act and Survey on Groundwater Usage ····· 4
2.2. Comprehensive Survey on Groundwater Usage (2006 ~ 2012) ····· 8
2.3. Current Models for Estimating Groundwater Usage ····· 10
2.4. Problems with Current Groundwater Usage Estimation Methods ····· 11

3. Groundwater Usage Estimation Techniques ····· 13

3.1. Domestic Groundwater Usage Estimation Techniques ····· 13
3.2. International Groundwater Usage Estimation Techniques ····· 17

4. Status of Groundwater Usage Monitoring Projects ····· 31

4.1. Purpose of the Project ····· 31
4.2. Duration of the Project ····· 31
4.3. Current Status of the Project ····· 31

Chapter 2: Characteristics Analysis of Groundwater Usage Monitoring Data

1. Development of a Groundwater Usage Data Database ····· 40

1.1. Collection of Groundwater Usage Monitoring Data ····· 40
1.2. Data Imputation and Database Construction ····· 41
1.3. Basic Statistics of Groundwater Usage Monitoring ····· 44

2. Analysis of Groundwater Usage Monitoring Sites by Purpose ····· 48

2.1. Overview of Site Characteristics Analysis ····· 48
2.2. Characteristics of Facility Specifications ····· 48
2.3. Terrain Characteristics of Monitoring Sites ····· 58

3. Comparison of Groundwater Usage and Monitoring Site Characteristics by Purpose ·· 82

3.1. Comparison of Facility Specifications and Usage Characteristics ····· 82
3.2. Comparison of Site Characteristics and Usage Characteristics ····· 111
3.3. Comparison of Rainfall and Usage Characteristics ····· 139
4. Analysis of Daily and Monthly Usage Characteristics ····· 144
4.1. Analysis of Daily Groundwater Usage Characteristics ····· 144
4.2. Analysis of Monthly Groundwater Usage Characteristics ····· 163
4.3. Analysis of Hourly Groundwater Usage Characteristics ····· 182
5. Analysis of Outlier Characteristics by Monitoring Sites ····· 188
5.1. Outlier Extraction ····· 188
5.2. Characteristics of Daily Groundwater Usage Outliers ····· 188
5.3. Characteristics of Monthly Groundwater Usage Outliers ····· 190
6. Analysis of Outliers in Time-Series Groundwater Usage Data ····· 192
6.1. Methods for Time-Series Outlier Analysis ····· 192
6.2. Application of Time-Series Outlier Analysis Techniques ····· 192

Chapter 3: Directions for Improving Groundwater Usage Monitoring
1. Comparative Analysis with Past Comprehensive Survey Data on Groundwater Usage 197
1.1. Statistical Comparison with Existing Data ····· 197
1.2. Distribution Comparison with Basic Data ····· 204
2. Comparative Analysis with Groundwater Usage Fee Data ····· 212
2.1. Statistical Comparison Between Monitoring Data and Usage Fee Data ····· 212
2.2. Comparison of Distribution Characteristics between Monitoring Data and Usage Fee Data 216
2.3. Results of the Analysis ····· 224
3. Evaluation and Improvement of the Adequacy of Groundwater Usage Monitoring Samples ····· 225
3.1. Techniques for Evaluating the Adequacy of Samples ····· 225
3.2. Adequacy Evaluation by Detailed Purposes ····· 226
3.3. Improvements to the Sampling Method ····· 235
4. Improvement Measures for Usage Monitoring ····· 237
4.1. Identifying the Characteristics of Groundwater Usage Monitoring Projects and Sampling Surveys ····· 237
4.2. Transition To Groundwater Usage Sampling Surveys ····· 237
4.3. Establishment of Sampling Criteria For Surveys ····· 238
4.4. Simultaneous Improvement of Groundwater Act And Related Systems ····· 239

Chapter 4: Development Plan for Groundwater Usage Prediction Models
1. Analysis of the Need for Improvements in Groundwater Usage Estimation Methods 241

1.1. Review of Issues in Current Groundwater Usage Estimation Methods ····· 241
1.2. Directions for Improving Groundwater Usage Estimation Methods ····· 245
2. Improvement Plan for Groundwater Usage Estimation Models ····· 264
2.1. Types of Usage Prediction Models ····· 264
2.2. Review and Proposals for Groundwater Usage Prediction Models ····· 265

Chapter 5: Policy Improvement Measures for Groundwater Usage
1. Policy and Institutional Improvements for Groundwater Usage Statistics (Proposals) 271
1.1. Supplementation of Regulations on Groundwater Usage Surveys in the Current Groundwater Act ····· 272
1.2. Institutionalization of Groundwater Usage Sampling Surveys ····· 277
1.3. Periodic Revision of Sampling-Based Usage Estimation Models ····· 279
1.4. Automatic Application Algorithm for Usage Estimation Models in the Saerol System ·· 280
1.5. Introduction of a Reporting System for Actual Usage in Newly Registered or Permitted Cases ····· 282
1.6. Improvement Directions for the National Groundwater Information Center's Groundwater Information System ····· 283

Chapter 6: Conclusion
1. Conclusion ····· 288

Chapter 7: Appendix
1. Results of Shewhart Control Chart by Monitoring Sites ····· 291

References ····· 300

첨부 7

목 차

휴먼명조
제목 : 20pt
내용 : 11pt

제 Ⅰ장 과업 개요

1. 서언 ····· 2

1.1. 과업의 배경 ····· 2
1.2. 과업 범위 ····· 2
1.3. 과업 기간 ····· 3
1.4. 과업의 목적 ····· 3
1.5. 과업 수행 방법 ····· 3

2. 지하수 이용량 통계조사 현황 ····· 4

2.1. 지하수법과 지하수 이용량 실태조사 ····· 4
2.2. 지하수 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) ····· 8
2.3. 현행 지하수 이용량 산정 모델 ····· 10
2.4. 현행 지하수 이용량 산정 방법의 문제점 ····· 11

3. 국내외 지하수 이용량 산정 기법 ····· 13

3.1. 국내 지하수 이용량 산정 기법 ····· 13
3.2. 국외 지하수 이용량 산정 기법 ····· 17

4. 지하수 이용량 모니터링 사업 현황 ····· 31

4.1. 사업 목적 ····· 31
4.2. 사업 기간 ····· 31
4.3. 사업 현황 ····· 31

제 Ⅱ장 지하수 이용량 모니터링 자료 특성 분석

1. 지하수 이용량 자료 데이터베이스 구축 ····· 40

1.1. 지하수 이용량 모니터링 자료 수집 ····· 40
1.2. 결측 처리 및 데이터베이스 구축 ····· 41
1.3. 지하수 이용량 모니터링 기본 통계 ····· 44

2. 용도별 지하수 이용량 모니터링 지점 특성 분석 ····· 48

2.1. 지점 특성 분석 개요 ····· 48
2.2. 시설제원 특성 ····· 48
2.3. 모니터링 지점 지형 특성 ····· 58

3. 용도별 지하수 이용량과 모니터링 지점 특성 비교 ····· 82

3.1. 시설제원과 이용특성 비교 ····· 82
3.2. 지점특성과 이용특성 비교 ····· 111

3.3. 강우량과 이용 특성 비교 ····· 139
4. 일별 및 월별 이용 특성 분석 ····· 144
4.1. 일 단위 지하수 이용 특성 분석 ····· 144
4.2. 월 단위 지하수 이용 특성 분석 ····· 163
4.3. 시간 단위 지하수 이용 특성 분석 ····· 182
5. 지점별 지하수 이용량 이상값 특성 분석 ····· 188
5.1. 이상값 추출 ····· 188
5.2. 일 단위 지하수 이용량 이상값 특성 ····· 188
5.3. 월 단위 지하수 이용량 이상값 특성 ····· 190
6. 지하수 이용량 시계열 자료의 이상값 분석 ····· 192
6.1. 시계열 이상값 분석 방법 ····· 192
6.2. 시계열 이상값 분석 기법 적용 ····· 192

제 Ⅲ장 지하수 이용량 모니터링 개선 방향

1. 과거 지하수 이용량 전수조사 자료와의 비교 분석 ····· 197
1.1. 기존 자료와의 통계량 비교 ····· 197
1.2. 기본 자료와의 분포 비교 ····· 204
2. 이용부담금 자료와의 비교 분석 ····· 212
2.1. 이용량 모니터링과 이용부담금의 통계량 비교 ····· 212
2.2. 이용량 모니터링과 이용부담금의 분포 특성 비교 ····· 216
2.3. 분석 결과 ····· 224
3. 지하수 이용량 모니터링 표본의 적정성 평가 및 개선 사항 ····· 225
3.1. 표본의 적정성 평가 기법 ····· 225
3.2. 세부 용도별 적정성 평가 ····· 226
3.3. 표본의 개선 사항 ····· 235

4. 이용량 모니터링 개선 방안 ····· 237
4.1. 지하수 이용량 모니터링 사업과 표본조사의 성격 규명 ····· 237
4.2. 지하수 이용량 표본조사로의 전환 ····· 237
4.3. 표본조사용 표본 선정 기준 마련 ····· 238
4.4. 지하수법 등 제도 개선 병행 ····· 239

제 Ⅳ장 지하수 이용량 예측 모델 개발 방안

1. 지하수 이용량 산정 방식 개선 필요 사항 분석 ····· 241
1.1. 현행 지하수 이용량 산정 방식 문제점 검토 ····· 241
1.2. 지하수 이용량 산정 방식의 개선 방향 ····· 245
2. 지하수 이용량 산정 모델 개선 방안 ····· 264
2.1. 이용량 예측 모델의 종류 ····· 264

2.2. 지하수 이용량 예측 모델의 검토 및 제안 ····· 265

제Ⅴ장 지하수 이용량 정책 개선 방안
1. 지하수 이용량 통계 개선을 위한 제도/정책 개선(안) ····· 271
1.1. 현행 지하수법상 지하수이용실태조사 규정의 보완 ····· 272
1.2. 지하수 이용량 표본조사의 제도화 ····· 277
1.3. 표본조사 기반의 이용량 추정 모델의 주기적 보완 연구 ····· 279
1.4. 새올시스템상 지하수 이용량 추정 모델의 자동 적용 알고리즘 ····· 280
1.5. 신규 신고/허가 과정에 대한 일정 기간 실이용량 보고 제도 도입 ····· 282
1.6. 국가지하수정보센터 지하수 정보시스템의 개선 방향 ····· 283

제 Ⅵ장 결언
1. 결언 ····· 288

제 Ⅶ장 부록
1. Shewhart 관리도 지점별 결과 ····· 291

참고문헌 ····· 300

표 목 차

<표 1-1> 과업의 범위 ····· 2
<표 1-2> 지하수법 제정 및 주요 개정 연혁 ····· 5
<표 1-3> 지하수 이용실태조사와 관련된 지하수법 및 하위 법령 ····· 7
<표 1-4> 지하수 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 지역별 모니터링 현황 ····· 9
<표 1-5> 지하수 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 용도별 모니터링 현황 ····· 9
<표 1-6> 현행 지하수 이용량 산정 요령 ····· 10
<표 1-7> 이용량 모니터링 전수조사(2006 ~ 2012) 시 유량측정 방식별 조사 개수 ····· 12
<표 1-8> 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례 ····· 23
<표 1-9> 미국의 지하수 이용량 산정 방법 ····· 28
<표 1-10> 지하수 이용량 모니터링 사업의 사업기간 ····· 31
<표 1-11> 금회 지하수 이용량 모니터링 위치 선정을 위한 현장조사 결과(2021 ~ 2023) ·· 32
<표 1-12> 금회 지하수 이용량 모니터링을 위한 현장조사 내용 ····· 32
<표 1-13> 금회 지하수 이용량 모니터링을 위한 현장조사 결과 ····· 37
<표 1-14> 원격모니터링을 통한 지하수 이용량 자료 수집 현황 ····· 38
<표 2-1> 지하수 이용량 모니터링 자료 수집 현황 ····· 41
<표 2-2> 이용량 모니터링 자료의 결측 구간 보간 사례 ····· 42
<표 2-3> 이용량 모니터링 자료의 결측 보간 전/후의 기초통계값 변화 ····· 42
<표 2-4> 지하수 이용량 모니터링 자료 database 구축 항목 ····· 43
<표 2-5> 이용량 모니터링 자료의 결측 발생 현황 ····· 44
<표 2-6> 이용량 모니터링 자료의 일별 및 월별 평균이용량 ····· 45
<표 2-7> 세부용도별 기초 통계(일이용량 통계) ····· 46
<표 2-8> 세부용도별 기초 통계(월이용량 통계) ····· 47
<표 2-9> 지하수 모니터링 지점 특성 분석 항목 ····· 48
<표 2-10> 관정 시설형태 현황 ····· 49
<표 2-11> 관정 보호시설 현황 ····· 50
<표 2-12> 관정 굴착심도 현황 ····· 51
<표 2-13> 관정 굴착지름 현황 ····· 52
<표 2-14> 관정 펌프형태 현황 ····· 53
<표 2-15> 관정 펌프마력 현황 ····· 54
<표 2-16> 관정 유량계규격 현황 ····· 55
<표 2-17> 관정 양수능력 현황 ····· 56
<표 2-18> 관정 취수계획량 현황 ····· 57
<표 2-19> 모니터링 지점의 용도별 지표피복 현황 ····· 58

<표 2-20> 모니터링 지점의 용도별 지표피복 항목의 비율 ····· 58
<표 2-21> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 현황(생활용) ····· 59
<표 2-22> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 항목의 비율(생활용) ····· 59
<표 2-23> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 현황(농어업용) ····· 60
<표 2-24> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 항목의 비율(농어업용) ····· 60
<표 2-25> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 현황(공업용) ····· 61
<표 2-26> 모니터링 지점의 세부용도별지표피복 항목의 비율(공업용) ····· 61
<표 2-27> 모니터링 지점의 용도별 수문지질 현황 ····· 62
<표 2-28> 모니터링 지점의 용도별 수문지질의 항목 비율 ····· 62
<표 2-29> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 현황(생활용) ····· 63
<표 2-30> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 항목의 비율(생활용) ····· 64
<표 2-31> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 현황(농어업용) ····· 65
<표 2-32> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 항목의 비율(농어업용) ····· 65
<표 2-33> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 현황(공업용) ····· 66
<표 2-34> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 항목의 비율(공업용) ····· 66
<표 2-35> 모니터링 지점의 용도별 표토토성 현황 ····· 67
<표 2-36> 모니터링 지점의 용도별 표토토성 항목 비율 ····· 67
<표 2-37> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 현황(생활용) ····· 68
<표 2-38> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 항목의 비율(생활용) ····· 68
<표 2-39> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 현황(농어업용) ····· 69
<표 2-40> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 항목의 비율(농어업용) ····· 70
<표 2-41> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 현황(공업용) ····· 71
<표 2-42> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 항목의 비율(공업용) ····· 71
<표 2-43> 모니터링 지점의 용도별 심토토성 현황 ····· 72
<표 2-44> 모니터링 지점의 용도별 심토토성의 항목 비율 ····· 72
<표 2-45> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 현황(생활용) ····· 73
<표 2-46> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 항목의 비율(생활용) ····· 73
<표 2-47> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 현황(농어업용) ····· 74
<표 2-48> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 항목의 비율(농어업용) ····· 74
<표 2-49> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 현황(공업용) ····· 75
<표 2-50> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 항목의 비율(공업용) ····· 75
<표 2-51> 모니터링 지점의 용도별 배수등급 현황 ····· 76
<표 2-52> 모니터링 지점의 용도별 배수등급 항목의 비율 ····· 76
<표 2-53> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 현황(생활용) ····· 77
<표 2-54> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 항목의 비율(생활용) ····· 77
<표 2-55> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 현황(농어업용) ····· 78
<표 2-56> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 항목의 비율(농어업용) ····· 78
<표 2-57> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 현황(공업용) ····· 79
<표 2-58> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 항목의 비율(공업용) ····· 79
<표 2-59> 용도별 모니터링 지점의 하천까지의거리 현황 ····· 80

<표 2-60> 용도별 모니터링 지점의 고도 현황 ····· 81
<표 2-61> 세부용도별 펌프마력과 이용량의 상관관계(생활용) ····· 82
<표 2-62> 세부용도별 펌프마력과 이용량의 상관관계(농어업용) ····· 84
<표 2-63> 세부용도별 펌프마력과 이용량의 상관관계(공업용) ····· 86
<표 2-64> 세부용도별 토출구경과 이용량의 상관관계(생활용) ····· 87
<표 2-65> 세부용도별 토출구경과 이용량의 상관관계(농어업용) ····· 89
<표 2-66> 세부용도별 토출구경과 이용량의 상관관계(공업용) ····· 91
<표 2-67> 세부용도별 굴착깊이과 이용량의 상관관계(생활용) ····· 92
<표 2-68> 세부용도별 굴착깊이와 이용량의 상관관계(농어업용) ····· 94
<표 2-69> 세부용도별 굴착깊이와 이용량의 상관관계(공업용) ····· 96
<표 2-70> 세부용도별 굴착지름과 이용량의 상관관계(생활용) ····· 97
<표 2-71> 세부용도별 굴착지름과 이용량의 상관관계(농어업용) ····· 99
<표 2-72> 세부용도별 굴착지름과 이용량의 상관관계(공업용) ····· 101
<표 2-73> 세부용도별 양수능력과 이용량의 상관관계(생활용) ····· 102
<표 2-74> 세부용도별 양수능력과 이용량의 상관관계(농어업용) ····· 104
<표 2-75> 세부용도별 양수능력과 이용량의 상관관계(공업용) ····· 106
<표 2-76> 세부용도별 취수계획량과 이용량의 상관관계(생활용) ····· 107
<표 2-77> 세부용도별 취수계획량과 이용량의 상관관계(농어업용) ····· 109
<표 2-78> 세부용도별 취수계획량과 이용량의 상관관계(공업용) ····· 111
<표 2-79> 생활용의 지표피복별 모니터링 지점 수 ····· 112
<표 2-80> 생활용의 지표피복별 일평균이용량 현황 ····· 112
<표 2-81> 농어업용의 지표피복별 모니터링 지점 수 ····· 113
<표 2-82> 농어업용의 지표피복별 일평균이용량 현황 ····· 114
<표 2-83> 공업용의 지표피복별 모니터링 지점 수 ····· 115
<표 2-84> 공업용의 지표피복별 일평균이용량 현황 ····· 115
<표 2-85> 생활용의 수문지질별 모니터링 지점 수 ····· 116
<표 2-86> 생활용의 수문지질별 일평균이용량 현황 ····· 116
<표 2-87> 농어업용의 수문지질별 모니터링 지점 수 ····· 117
<표 2-88> 농어업용의 수문지질별 일평균이용량 현황 ····· 118
<표 2-89> 공업용의 수문지질별 모니터링 지점 수 ····· 119
<표 2-90> 공업용의 수문지질별 일평균이용량 현황 ····· 119
<표 2-91> 생활용의 표토토성별 모니터링 지점 수 ····· 120
<표 2-92> 생활용의 표토토성별 일평균이용량 현황 ····· 120
<표 2-93> 농어업용의 표토토성별 모니터링 지점 수 ····· 121
<표 2-94> 농어업용의 표토토성별 일평균이용량 현황 ····· 122
<표 2-95> 공업용의 표토토성별 모니터링 지점 수 ····· 123
<표 2-96> 공업용의 표토토성별 일평균이용량 현황 ····· 123
<표 2-97> 생활용의 심토토성별 모니터링 지점 수 ····· 124
<표 2-98> 생활용의 심토토성별 일평균이용량 현황 ····· 124
<표 2-99> 농어업용의 심토토성별 모니터링 지점 수 ····· 125

<표 2-100> 농어업용의 심토토성별 일평균이용량 현황 ····· 126
<표 2-101> 공업용의 심토토성별 모니터링 지점 수 ····· 127
<표 2-102> 공업용의 심토토성별 일평균이용량 현황 ····· 127
<표 2-103> 생활용의 배수등급별 모니터링 지점 수 ····· 128
<표 2-104> 생활용의 배수등급별 일평균이용량 현황) ····· 128
<표 2-105> 농어업용의 배수등급별 모니터링 지점 수 ····· 129
<표 2-106> 농어업용의 배수등급별 일평균이용량 현황 ····· 129
<표 2-107> 공업용의 배수등급별 모니터링 지점 수 ····· 130
<표 2-108> 공업용의 배수등급별 일평균이용량 현황 ····· 130
<표 2-109> 생활용 세부 용도별 하천까지의 거리에 따른 일 평균 이용량 현황 ····· 131
<표 2-110> 농어업용 세부 용도별 하천까지의 거리에 따른 일 평균 이용량 현황 ····· 133
<표 2-111> 공업용 세부용도별 하천까지의거리에 따른 일평균이용량 현황 ····· 134
<표 2-112> 생활용 세부용도별 고도에 따른 일평균이용량 현황 ····· 135
<표 2-113> 농어업용 세부용도별 고도에 따른 일평균이용량 현황 ····· 137
<표 2-114> 공업용 세부용도별 고도에 따른 일평균이용량 현황 ····· 138
<표 2-115> 생황용 세부용도별 강우량과 이용량의 상관관계 ····· 139
<표 2-116> 농어업용 세부용도별 강우량과 이용량의 상관관계 ····· 141
<표 2-117> 공업용 세부용도별 강우량과 이용량의 상관관계 ····· 143
<표 2-118> 생활용(전체)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 144
<표 2-119> 생활용(가정용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 145
<표 2-120> 생활용(간이상수도용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 146
<표 2-121> 생활용(공동주택용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 147
<표 2-122> 생활용(농업생활겸용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 148
<표 2-123> 생활용(민방위용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 149
<표 2-124> 생활용(일반용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 150
<표 2-125> 생활용(학교용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 151
<표 2-126> 농어업용(전체)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 152
<표 2-127> 농어업용(전작용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 153
<표 2-128> 농어업용(답작용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 154
<표 2-129> 농어업용(원예용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 155
<표 2-130> 농어업용(축산업용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 156
<표 2-131> 농어업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 157
<표 2-132> 공업용(전체)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 158
<표 2-133> 공업용(농공단지용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 159
<표 2-134> 공업용(자유입지업체용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 160
<표 2-135> 공업용(지방공단용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 161
<표 2-136> 공업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 통계 ····· 162
<표 2-137> 생활용(전체)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 163
<표 2-138> 생활용(가정용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 164
<표 2-139> 생활용(간이상수도용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 165

<표 2-140> 생활용(공동주택용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 166
<표 2-141> 생활용(농업생활겸용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 167
<표 2-142> 생활용(민방위용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 168
<표 2-143> 생활용(일반용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 169
<표 2-144> 생활용(학교용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 170
<표 2-145> 농어업용(전체)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 171
<표 2-146> 농어업용(전작용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 172
<표 2-147> 농어업용(답작용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 173
<표 2-148> 농어업용(원예용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 174
<표 2-149> 농어업용(축산업용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 175
<표 2-150> 농어업용(기타용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 176
<표 2-151> 공업용(전체)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 177
<표 2-152> 공업용(농공단지용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 178
<표 2-153> 공업용(자유입지업체용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 179
<표 2-154> 공업용(지방공단용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 180
<표 2-155> 공업용(기타용)의 월별 지하수 이용 통계 ····· 181
<표 2-156> 세부용도별 시간별 평균 이용량 ····· 182
<표 2-157> 세부용도별 일평균이용량 이상값의 기초 통계 ····· 189
<표 2-158> 세부용도별 월평균이용량 이상값의 기초 통계 ····· 191
<표 2-159> Shewhart 관리도를 이용한 시계열 자료의 이상값 분석 결과 ····· 193
<표 3-1> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표본수 비교 ····· 198
<표 3-2> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 일 평균 이용량 비교 ····· 199
<표 3-3> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표준편차 비교 ··· 200
<표 3-4> 수집된 지하수이용부담금 검침 자료 현황 ····· 212
<표 3-5> 지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 자료의 일이용량 비교 ····· 213
<표 3-6> 생활용 가정용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 227
<표 3-7> 생활용 일반용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 227
<표 3-8> 생활용 학교용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 228
<표 3-9> 생활용 공동주택용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 228
<표 3-10> 생활용 마을상수도용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 229
<표 3-11> 생활용 민방위용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 229
<표 3-12> 생활용 농업생활겸용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 230
<표 3-13> 농어업용 전작용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 231
<표 3-14> 농어업용 답작용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 231
<표 3-15> 농어업용 원예용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 232
<표 3-16> 농어업용 축산업용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 232

<표 3-17> 농어업용 기타용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 233
<표 3-18> 공업용 농공단지용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 233
<표 3-19> 공업용 자유입지업체용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 234
<표 3-20> 공업용 지방공단용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 234
<표 3-21> 공업용 기타용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수 ····· 235
<표 3-22> 세부용도별 현행 모니터링 관정의 표본 적정성 ····· 236
<표 4-1> 시군-동(면) 지역의 실이용량과 현행 추정식이용량의 차이 ····· 242
<표 4-2> 표본개수에 따른 실이용량과 현행 추정식 이용량의 차이 ····· 243
<표 4-3> 현행 이용량 추정식과 실측 이용량의 차이 ····· 243
<표 4-4> 표본개수에 따른 실이용량과 현행 추정식이용량의 산출 결과 ····· 243
<표 4-5> 생활용 세부용도별 적정 표본수 ····· 246
<표 4-6> 농어업용 세부용도별 적정 표본수 ····· 248
<표 4-7> 공업 세부용도별 적정 표본수 ····· 248
<표 4-8> 현재 수행 중인 이용량 모니터링 사업의 세부용도별 조사 항목 ····· 258
<표 4-9> 추정식 미적용 세부용도의 지하수 이용량 추정 방안 ····· 259
<표 4-10> 세부용도별 이상값의 포함 여부에 따른 기초통계 차이 ····· 260
<표 4-11> Big data 및 통계 기법을 활용한 지하수 이용량 예측 기법들 ····· 264
<표 5-1> 현행 지하수법령상 지하수 이용실태조사 관련 사항 ····· 274
<표 5-2> 지하수 이용량 표본조사 추진 방안 ····· 278
<표 5-3> 지하수법 상의 제도 개선 사항 ····· 279
<표 5-4> 새올행정정보시스템상 지하수 이용실태조사 관련 기능의 보완 방향 ····· 282
<표 5-5> 신규 관정의 실이용량 보고를 위한 지하수법 개정 방향 ····· 283
<표 5-6> 국가지하수정보센터와 지방자치단체 지하수 정보시스템의 서비스 내용의 비교 283

그 림 목 차

<그림 1-1> 과업 수행 절차 ····· 3
<그림 1-2> 과업 수행 방법 ····· 4
<그림 1-3> 지하수법의 체계 ····· 6
<그림 1-4> 지하수 이용실태조사 보고 체계 ····· 8
<그림 1-5> 가정용 지하수 이용량의 추정을 위한 회귀나무 모형 ····· 16
<그림 1-6> 호주의 Murray-Darling Basin의 2013~2019년의 물 사용 추이 ····· 30
<그림 1-7> 호주의 Murray-Darling Basin에 속한 각 주의 총 지하수 이용량 ····· 30
<그림 1-8> 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 지역 ····· 33
<그림 1-9> 충남세종권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치 ····· 34
<그림 1-10> 경상권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치 ····· 34
<그림 1-11> 전라권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치 ····· 35
<그림 1-12> 충북권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치 ····· 35
<그림 1-13> 강원경기권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치 ····· 36
<그림 2-1> 지하수 이용량 원격 모니터링 Raw Data ····· 40
<그림 2-2> 보간 전 시계열 자료 ····· 42
<그림 2-3> 보간 후 시계열 자료 ····· 42
<그림 2-4> 지하수 이용량 원격 모니터링 Database 구축 ····· 44
<그림 2-5> 용도별 관정 시설형태 특성 ····· 49
<그림 2-6> 용도별 관정 보호시설 특성 ····· 50
<그림 2-7> 용도별 관정 굴착심도 특성 ····· 51
<그림 2-8> 용도별 관정 굴착지름 특성 ····· 52
<그림 2-9> 용도별 관정 펌프형태 특성 ····· 53
<그림 2-10> 용도별 관정 펌프마력 특성 ····· 54
<그림 2-11> 용도별 관정 유량계규격 특성 ····· 55
<그림 2-12> 용도별 관정 양수능력 특성 ····· 56
<그림 2-13> 용도별 관정 취수계획량 특성 ····· 57
<그림 2-14> 모니터링 지점의 용도별 지표피복 특성 ····· 58
<그림 2-15> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 특성(생활용) ····· 60
<그림 2-16> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 특성(농어업용) ····· 61
<그림 2-17> 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 특성(공업용) ····· 62
<그림 2-18> 모니터링 지점의 용도별 수문지질 특성 ····· 63
<그림 2-19> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 특성(생활용) ····· 64
<그림 2-20> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 특성(농어업용) ····· 65
<그림 2-21> 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 특성(공업용) ····· 66

<그림 2-22> 모니터링 지점의 용도별 표토토성 특성 ····· 67
<그림 2-23> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 특성(생활용) ····· 69
<그림 2-24> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 특성(농어업용) ····· 70
<그림 2-25> 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 특성(공업용) ····· 71
<그림 2-26> 모니터링 지점의 용도별 심토토성 특성 ····· 72
<그림 2-27> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 특성(생활용) ····· 73
<그림 2-28> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 특성(농어업용) ····· 74
<그림 2-29> 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 특성(공업용) ····· 75
<그림 2-30> 모니터링 지점의 용도별 배수등급 특성 ····· 76
<그림 2-31> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 특성(생활용) ····· 77
<그림 2-32> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 특성(농어업용) ····· 78
<그림 2-33> 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 특성(공업용) ····· 79
<그림 2-34> 용도별 모니터링 지점의 하천까지의거리 특성 ····· 80
<그림 2-35> 용도별 모니터링 지점의 고도 특성 ····· 81
<그림 2-36> 펌프마력과 이용량의 상관도(생활용) ····· 83
<그림 2-37> 펌프마력과 이용량의 상관도(농어업용) ····· 85
<그림 2-38> 펌프마력과 이용량의 상관도(공업용) ····· 86
<그림 2-39> 토출구경과 이용량의 상관도(생활용) ····· 88
<그림 2-40> 토출구경과 이용량의 상관도(농어업용) ····· 90
<그림 2-41> 토출구경과 이용량의 상관도(공업용) ····· 91
<그림 2-42> 굴착깊이와 이용량의 상관도(생활용) ····· 93
<그림 2-43> 굴착깊이와 이용량의 상관도(농어업용) ····· 95
<그림 2-44> 굴착깊이와 이용량의 상관도(공업용) ····· 96
<그림 2-45> 굴착지름과 이용량의 상관도(생활용) ····· 98
<그림 2-46> 굴착지름과 이용량의 상관도(농어업용) ····· 100
<그림 2-47> 굴착지름과 이용량의 상관도(공업용) ····· 101
<그림 2-48> 양수능력과 이용량의 상관도(생활용) ····· 103
<그림 2-49> 양수능력과 이용량의 상관도(농어업용) ····· 105
<그림 2-50> 양수능력과 이용량의 상관도(공업용) ····· 106
<그림 2-51> 취수계획과 이용량의 상관도(생활용) ····· 108
<그림 2-52> 취수계획량과 이용량의 상관도(농어업용) ····· 110
<그림 2-53> 취수계획량과 이용량의 상관도(공업용) ····· 111
<그림 2-54> 지표피복별 일평균이용량(생활용) ····· 113
<그림 2-55> 지표피복별 일평균이용량(농어업용) ····· 114
<그림 2-56> 지표피복별 일평균 이용량(공업용) ····· 115
<그림 2-57> 수문지질별 일평균이용량(생활용) ····· 117
<그림 2-58> 수문지질별 일평균이용량(농어업용) ····· 118
<그림 2-59> 수문지질별 일평균이용량(공업용) ····· 119
<그림 2-60> 표토토성별 일평균이용량(생활용) ····· 121
<그림 2-61> 표토토성별 일평균이용량(농어업용) ····· 122

<그림 2-62> 표토토성별 일평균이용량(공업용) ····· 123
<그림 2-63> 심토토성별 일평균이용량(생활용) ····· 125
<그림 2-64> 심토토성별 일평균이용량(농어업용) ····· 126
<그림 2-65> 심토토성별 일평균이용량(공업용) ····· 127
<그림 2-66> 배수등급별 일평균이용량(생활용) ····· 128
<그림 2-67> 배수등급별 일평균이용량(농어업용) ····· 129
<그림 2-68> 배수등급별 일평균이용량(공업용) ····· 130
<그림 2-69> 생활용 세부용도별 하천까지의 거리에 따른 일평균이용 특성 ····· 132
<그림 2-70> 농어업용 세부용도별 하천까지의 거리에 따른 일평균이용 특성 ····· 133
<그림 2-71> 공업용 세부용도별 하천까지의 거리에 따른 일평균이용 특성 ····· 134
<그림 2-72> 생활용 세부용도별 고도에 따른 일평균이용 특성 ····· 136
<그림 2-73> 농어업용 세부용도별 고도에 따른 일평균이용 특성 ····· 137
<그림 2-74> 공업용 세부용도별 고도에 따른 일평균이용 특성 ····· 138
<그림 2-75> 생활용 세부용도별 강우량과 일평균이용량 상관관계도 ····· 140
<그림 2-76> 농어업용 세부용도별 강우량과 일평균이용량 상관관계도 ····· 142
<그림 2-77> 공업용 세부용도별 강우량과 일평균이용량 상관관계도 ····· 143
<그림 2-78> 생활용(전체)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 144
<그림 2-79> 생활용(가정용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 145
<그림 2-80> 생활용(간이상수도용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 146
<그림 2-81> 생활용(공동주택용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 147
<그림 2-82> 생활용(농업생활겸용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 148
<그림 2-83> 생활용(민방위용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 149
<그림 2-84> 생활용(일반용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 150
<그림 2-85> 생활용(학교용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 151
<그림 2-86> 농어업용(전체)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 152
<그림 2-87> 농어업용(전작용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 153
<그림 2-88> 농어업용(답작용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 154
<그림 2-89> 농어업용(원예용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 155
<그림 2-90> 농어업용(축산업용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 156
<그림 2-91> 농어업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 157
<그림 2-92> 공업용(전체)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 158
<그림 2-93> 공업용(농공단지용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 159
<그림 2-94> 공업용(자유입지업체용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 160
<그림 2-95> 공업용(지방공단용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 161
<그림 2-96> 공업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 특성 ····· 162
<그림 2-97> 생활용(전체)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 163
<그림 2-98> 생활용(가정용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 164
<그림 2-99> 생활용(간이상수도용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 165
<그림 2-100> 생활용(공동주택용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 166
<그림 2-101> 생활용(농업생활겸용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 167

<그림 2-102> 생활용(민방위용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 168
<그림 2-103> 생활용(일반용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 169
<그림 2-104> 생활용(학교용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 170
<그림 2-105> 농어업용(전체)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 171
<그림 2-106> 농어업용(전작용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 172
<그림 2-107> 농어업용(답작용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 173
<그림 2-108> 농어업용(원예용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 174
<그림 2-109> 농어업용(축산업용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 175
<그림 2-110> 농어업용(기타용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 176
<그림 2-111> 공업용(전체)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 177
<그림 2-112> 공업용(농공단지용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 178
<그림 2-113> 공업용(자유입지업체용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 179
<그림 2-114> 공업용(지방공단용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 180
<그림 2-115> 공업용(기타용)의 월별 지하수 이용 특성 ····· 181
<그림 2-116> 생활용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성 ····· 184
<그림 2-117> 농어업용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성 ····· 186
<그림 2-118> 공업용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성 ····· 187
<그림 2-119> Box-polt의 구성 ····· 188
<그림 2-120> 일평균이용량의 이상값 비율 ····· 190
<그림 2-121> 일평균이용량 이상값 평균 ····· 190
<그림 2-122> 월평균이용량의 이상값 비율 ····· 191
<그림 2-123> 월평균이용량 이상값 평균 ····· 191
<그림 2-124> Shewhart 관리도 ····· 192
<그림 2-125> 공업용 기타용(Spotid 11701)의 Shewhart 관리도 ····· 194
<그림 2-126> 공업용 기타용(Spotid 11701)의 이용량 모니터링 자료 ····· 194
<그림 2-127> 생활용 가정용(Spotid 2018)의 Shewhart 관리도 ····· 195
<그림 2-128> 공업용 기타용(Spotid 11701)의 이용량 모니터링 자료 ····· 195
<그림 3-1> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표본수 변화 … 197
<그림 3-2> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 일 평균 이용량 변화 199
<그림 3-3> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표준편차 변화 201
<그림 3-4> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 Box-plot ····· 202
<그림 3-5> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_가정용) …… 204
<그림 3-6> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_일반용) 205
<그림 3-7> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_학교용) 205
<그림 3-8> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_민방위용) 206
<그림 3-9> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_공동주택용) · 206
<그림 3-10> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_간이상수도용) · 207
<그림 3-11> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_농업생황겸용) 207
<그림 3-12> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_전작용)208
<그림 3-13> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_답작용)208

<그림 3-14> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_원예용) ····· 209
<그림 3-15> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_축산업용) ··· 209
<그림 3-16> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_농공단지) ····· 210
<그림 3-17> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_자유입지업체용) 210
<그림 3-18> 이용량 전수 조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_지방공단용) ··· 211
<그림 3-19> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 Box-plot ····· 214
<그림 3-20> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_가정용) ····· 216
<그림 3-21> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_일반용) ····· 216
<그림 3-22> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_학교용) ····· 217
<그림 3-23> 지하수이용부담금 검침 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_민방위용) 217
<그림 3-24> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_공동주택용) ····· 218
<그림 3-25> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_간이상수도용) ····· 218
<그림 3-26> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_농업생황겸용) ····· 219
<그림 3-27> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_전작용) ····· 219
<그림 3-28> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_답작용) ····· 220
<그림 3-29> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_원예용) ····· 220
<그림 3-30> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_축산업용) ····· 221
<그림 3-31> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_기타용) ····· 221
<그림 3-32> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_농공단지) ····· 222
<그림 3-33> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_자유입지업체용) ····· 222
<그림 3-34> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_지방공단용) · 223
<그림 3-35> 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_기타용) ····· 223
<그림 3-36> 지하수 이용량 모니터링과 이용량 표본조사 ····· 237
<그림 4-1> 현행 가정용 관정의 이용량과 추정식의 관계 ····· 242
<그림 4-2> 현행 추정식의 표본 개수별 이용량 추정 결과 분포 ····· 244
<그림 4-3> 생활용 지하수 이용량의 REC 분석 결과 ····· 247
<그림 4-4> 농어업 지하수 이용량의 REC 분석 결과 ····· 248
<그림 4-5> 농어업 지하수 이용량의 REC 분석 결과 ····· 249
<그림 4-6> 가정용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 250
<그림 4-7> 일반용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 250
<그림 4-8> 학교용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 251
<그림 4-9> 공동주택용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 251
<그림 4-10> 마을상수도용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 252
<그림 4-11> 민방위용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 252
<그림 4-12> 농업생활겸용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 253
<그림 4-13> 전작용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 253
<그림 4-14> 답작용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 254
<그림 4-15> 원예용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 254
<그림 4-16> 축산업용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 255
<그림 4-17> 농어업용 기타용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 255

<그림 4-18> 농공단지용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 256
<그림 4-19> 자유입지업체용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 256
<그림 4-20> 지방공단용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 257
<그림 4-21> 공업용 기타용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과 ····· 257
<그림 4-22> 생활용 세부용도별 일평균이용량(m3) Box-plot ····· 261
<그림 4-23> 농어업용 세부용도별 일평균이용량(m3) Box-plot ····· 262
<그림 4-24> 공업용 세부용도별 일평균이용량(m3) Box-plot ····· 263
<그림 4-25> 두 회귀 모델에 의하여 예측된 값과 실측값의 산점도 ····· 266
<그림 4-26> DecisionTreeRegressor 모델의 예측값과 실제값의 산점도 ····· 266
<그림 4-27> DecisionTreeRegressor 모델의 지하수 이용량 추정을 위한 분류 체계도 ····· 267
<그림 4-28> KerasRegressor 모델의 예측값과 실제값의 산점도 ····· 267
<그림 5-1> 스페인의 지하수 불법 개발 및 지하수 과다 이용으로 인한 지하수 고갈 및 오염 현황 271
<그림 5-2> 현행 지하수 이용실태조사 보고 및 업무 처리 체계 ····· 275
<그림 5-3> 지하수 이용실태조사의 이용량 산정 업무 절차 개선(1안) ····· 275
<그림 5-4> 지하수 이용실태조사의 이용량 산정 업무 절차 개선(2안) ····· 276
<그림 5-5> 국가지하수정보센터 서비스 제공화면 ····· 284

제 Ⅰ 장　과업 개요

1. 서언

2. 지하수 이용량 통계조사 현황

3. 국내외 지하수 이용량 산정 기법

4. 지하수 이용량 모니터링 사업 현황

1. 서언

1.1. 과업의 배경

1993년 지하수법이 제정된 이후 지방자치단체로 하여금 관할구역 내 지하수 시설 및 이용현황을 조사하여 환경부 장관에게 지하수의 이용량을 보고하도록 규정하고 있다.

지하수 이용실태조사는 지하수 업무수행 지침(국토교통부, 2006)에서 계측기를 통한 실제 이용량 조사를 원칙으로 하고 있으나 각 시군별로 조사 대상 시설이 평균 20,000개를 상회하는 등 현실적으로 매년 관정을 찾아가서 직접 유량계의 이용량을 조사하기에는 어려움이 있다. 따라서, 일부 지자체에서는 지하수 이용부담금 자료, 하수세 자료, 전력사용량 등의 자료를 토대로 이용량을 산정하거나, 지하수 개발·이용 허가신청서 또는 신고서상에 기재된 일일 취수계획량 자료 또는 양수능력 자료를 이용량으로 기재하거나, 임의로 이용량을 기재하는 사례도 발생하게 되었다. 이에 국토교통부에서 지하수 이용량 자료의 신뢰도를 제고하고자 2006년부터 6년간 실이용량 조사를 실시한 후 2016년에 「지하수 이용량 산정요령」을 공포하여 지방자치단체에 제공하여 활용하고 있다.

그러나 현재 「지하수 이용량 산정 요령」 배포 후 장기간이 경과하였고, 기후변화, 생활 환경 및 지하수 이용 패턴 변화 등의 물 이용변화에 따라 새로운 이용량 산정 기법이 요구되고 있다. 따라서 시대 변화에 맞는 새로운 산정기법 개발을 통하여 지하수 이용량 통계 신뢰도를 확보하고, 더 나아가 국가 물관리 정책의 실효성을 제고할 필요가 있다.

1.2. 과업 범위

[표 1-1] 과업의 범위

1. 기본현황조사 및 수집자료 분석	
1.1 이용량 모니터링 관련자료 조사	1식
1.2 조사결과 정리 및 자료 분석	1식
2. 지하수 이용량 모니터링 검증·분석	
2.1 지하수이용량 모니터링 자료 검증	1식
2.2 용도별 지하수 이용패턴 시계열 분석	1식
2.3 지하수 이용량 모니터링 자료 수정사항 도출 및 보완	1식
3. 지하수 이용량 산정 개선 필요사항 도출	
3.1 신규 이용량 모니터링 필요지점 분석·도출	1식
3.2 이용량 산정방식 개정 필요사항 도출	1식
3.3 지하수 이용량 관리 제도개선 사항 도출 및 종합분석	1식

1.3. 과업 기간

2024년 02월 06일 ~ 2024년 12월 31일 (총 330일간)

1.4. 과업의 목적

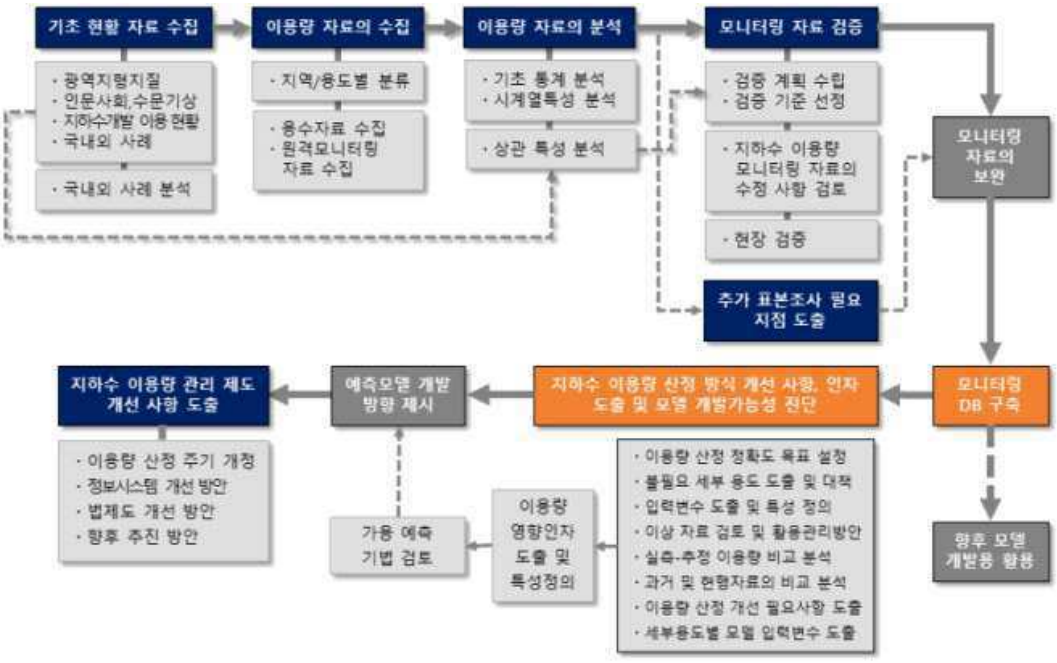
본 과업은 '지하수 이용량 산정기법 고도화 사업'의 일환으로, 현재 수집 중인 이용량 모니터링 자료와 영향인자를 검증·분석 및 보완하고, 이용량 산정식 개정을 위해 추가적으로 필요한 사항을 도출 및 적기에 시행하여 개정수립 예정인 ('26~) 이용량 산정식의 신뢰도를 제고하는데 그 목적이 있다.

이를 위하여 현재 수집 중인 이용량 모니터링 자료를 분석하여 이용량 모니터링 조사의 개선 방안을 도출, 적용하고, 향후 수행 예정인 지하수 이용량 산정방법 개발에 사용될 데이터의 신뢰도와 효용성을 평가하며, 궁극적으로는 국가 지하수 이용량 통계의 정확성을 확보하여 수자원 정책의 신뢰도를 제고하고자 한다.

1.5. 과업 수행 절차 및 방법

1.5.1. 과업 수행 절차

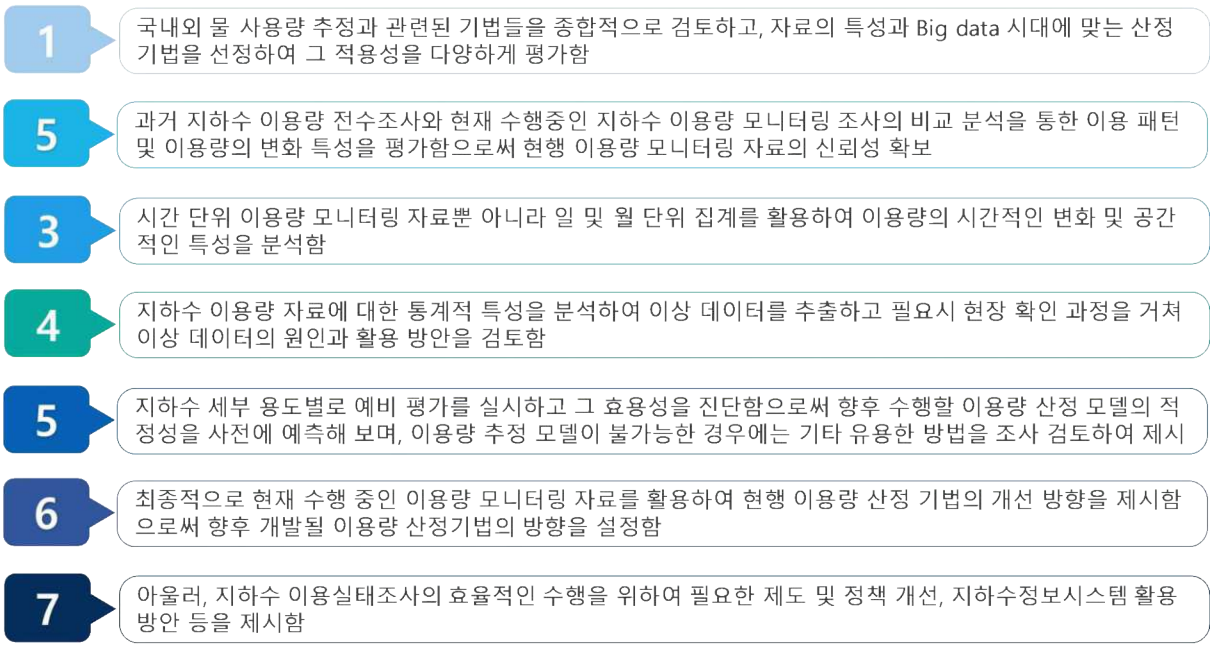
본 과업을 수행하기 위한 절차는 다음과 같다.



[그림 1-1] 과업 수행 절차

1.5.2. 과업 수행 방법

본 과업의 수행 방법은 다음과 같다.



[그림 1-2] 과업 수행 방법

2. 지하수 이용량 통계조사 현황

2.1. 지하수법과 지하수 이용량 실태조사

1990년대 들어오면서 수자원의 일부인 지하수의 무분별한 개발과 개발로 인한 폐공의 증가 및 지하수 오염 문제가 나타나면서 지하수 관리를 위한 지하수법의 필요성이 대두되었다. 이후 1993년 당시 건설부에서 지하수법을 제정하였으며 현재까지 17차례에 걸쳐서 개정되었다(1차례 전면 개정 및 16차례 일부 개정). 또한 당시 국가 수자원 계획상의 수자원 이용 총량을 파악하는 기초자료로서 지하수 이용실태조사에 대한 제도적 규정이 마련되었다.

[표 1-2] 지하수법 제정 및 주요 개정 연혁

NO	구분	개정	개정 사유	주요 개정 내용
1	1993. 12. 10.	지하수법 제정		
2	1997. 01. 13.	전부개정	・지하수의 오염 및 고갈 방지하고 지하수의 보전 및 관리에 중점	・신고제 -> 허가제 ・지하수개발·이용시공업의 등록제를 신설
3	1999. 03 31.	일부개정	・지하수개발·이용 편의 증진 ・지역실정에 맞는 효율적 지하수 관리 도모	・영향조사기관 등록제로 완화 ・시도지사 -> 군수 및 구청장에 권한 이양
4	2001. 01. 16	일부개정	・지하수의 고갈과 폐공의 방치 등으로 인한 지하수 오염 방지	・전국적인 관측망 설치 ・지하수 정보체계 구축 ・유출지하수 이용대책 수립 ・지하수 정화업 신설
5	2005. 05. 31.	일부개정	・지역 실정에 맞는 효율적 지하수 관리	・지역지하수관리계획 수립
6	2006. 03. 24.	일부개정	・행정조사의 투명성과 예측 가능성 제고	・지자체 담당자의 토지 출입 허용 ・조사 요건 및 절차를 정함
7	2008. 03. 28	일부개정	・지하수 시설과 시공업체의 효율적 관리	・과태료 부과 규정 신설
8	2011. 05. 30.	일부개정	・절차 간소화를 통한 사업자의 편의 도모	・상수도 미보급 지역에서의 감면
9	2012. 01. 17.	일부개정	・수원 고갈로부터 지하수 보존	・전국 지하수 주기적 조사 ・지하수자원확보시설 설치 ・냉난방에너지원으로 활용 시책 강구 ・지하수 정밀조사
10	2013. 05. 22.	일부개정	・효율적 지하수 관리 도모	・지자체 지하수정보체계 구축 및 운영 ・유출지하수 감소대책 수립
11	2015. 01. 06.	일부개정	・처벌규정 개정	・벌금형의 현실화(벌금 증액)
12	2017. 04 .18.	일부개정	・업무대행자의 법적 근거 마련 ・지하수관련업 등록 기준 완화	・한국수자원공사의 업무대행 근거 마련
13	2018. 02. 21.	일부개정	・지하수시초조사 및 보완조사의 활성화	・지하수기초조사의 결과 공표 의무화 ・보완조사의 주기 법률화
14	2021. 01. 05.	일부개정	・지하수의 공공성 및 관리체계의 지속가능성을 제고 ・행정제재의 실효성 제고	・지하수관리의 기본원칙 마련 ・유출지하수 신고 및 활용계획 개선 ・지하수 오염원의 정화조치 이행력 강화 ・물공급 취약지역에 대한 지원 근거 마련
15	2023. 01. 03	일부개정	・유출지하수 이용의 실효성 제고	・지하수관리기본계획에 유출지하수의 관리 및 이용계획 추가 ・유출지하수 이용시설의 지원 근거 마련
16	2024. 01. 23.	일부개정	・신재생에너지 내용 추가 ・유출지하수 제도의 미비점 보완	・지하수열의 정의 신설 ・국가의 지하수의 부가가치 창출 책무 부여 ・지자체의 유출지하수 보고 근거 마련



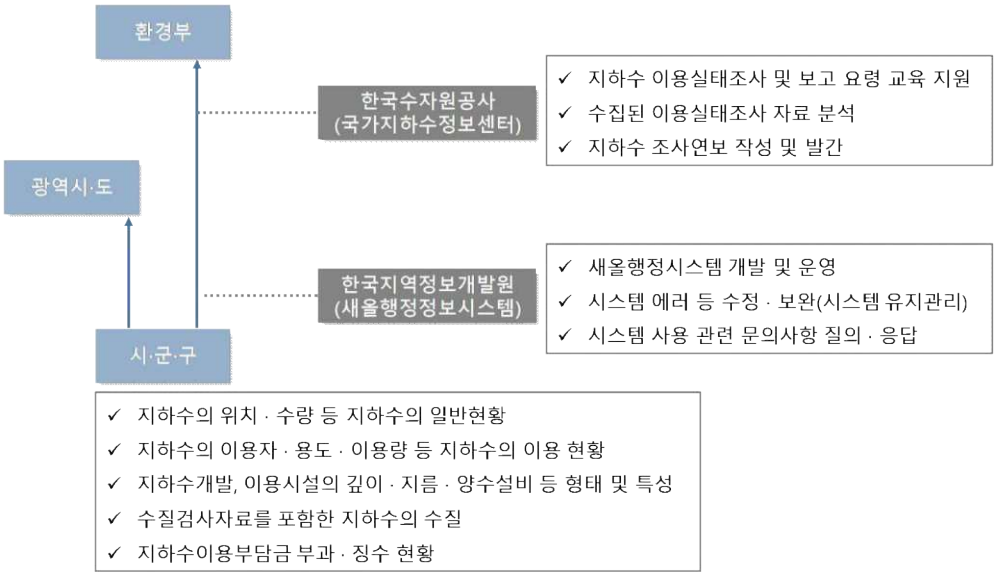
[그림 1-3] 지하수법의 체계

현행 지하수법은 총 41조로 구성되어 있으며, 지하수법 제5조(지하수의 조사)는 "지하수 이용실태조사"와 관련하여 각 지방자치단체는 관할구역 내 지하수 시설 및 이용현황을 조사하여 동법 시행령 제6조의2에 의하여 다음 해 3월 31일까지 환경부 장관에게 지하수의 이용자·용도·이용량 등 지하수의 이용현황을 보고하도록 규정하고 있다.

[표 1-3] 지하수 이용실태조사와 관련된 지하수법 및 하위 법령

지하수법	지하수법 시행령	지하수법 시행규칙
제5조(지하수의 조사) ① 환경부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 전국의 지하수에 대하여 부존(賦存) 특성, 개발 가능량, 수질 특성 및 지하수개발·이용시설 등에 관한 기초적인 조사를 실시하고 그 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 공표하여야 한다.	**제6조의2(지하수 이용실태의 조사)** ① 시장·군수·구청장은 법 제5조제9항 본문에 따라 매년 다음 각 호의 사항을 포함하여 지하수의 이용실태를 조사해야 한다. 1. 지하수의 위치·수량 등 지하수의 일반현황 2. 지하수의 이용자·용도·이용량 등 지하수의 이용현황 3. 지하수개발·이용시설의 깊이·지름·양수설비 등 형태 및 특성 4. 제30조제5항의 수질검사자료를 포함한 지하수의 수질 5. 법 제30조의3제1항에 따른 지하수이용부담금 부과·징수 현황 ② 시장·군수·구청장은 법 제5조제9항 본문에 따라 지하수 이용실태의 조사결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 다음 해 3월 31일까지 환경부장관과 관계 시·도지사에게 보고해야 한다. ③ 특별자치시장은 법 제5조제9항 단서에 따라 지하수 이용실태 조사의 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 다음 해 3월 31일까지 환경부장관에게 보고해야 한다.	**제5조(지하수 이용실태 조사의 보고 등)** ① 시장·군수·구청장은 법 제5조제9항 본문 및 영 제6조의2제2항에 따라 지하수 이용실태의 조사 결과를 보고하려는 경우에는 별지 제2호서식에 따라 환경부장관과 관계 시·도지사에게 보고해야 한다. 이 경우 해당 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 행정종합정보시스템에 지하수 이용실태 조사 결과를 입력하는 것으로 그 보고를 갈음할 수 있다. ② 특별자치시장은 법 제5조제9항 단서 및 영 제6조의2제3항에 따라 지하수 이용실태의 조사 결과를 보고하려는 경우에는 별지 제2호서식에 따라 환경부장관에게 보고해야 한다. 이 경우 해당 특별자치시의 행정종합정보시스템에 지하수 이용실태 조사 결과를 입력하는 것으로 그 보고를 갈음할 수 있다. ③ 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 법 제5조제10항에 따라 지하수개발·이용을 허가 또는 인가하거나 신고를 받았을 때에는 허가나 인가한 날 또는 신고를 받은 날부터 15일 이내에 별지 제3호서식에 따라 관계 시장·군수·구청장에게 통보해야 한다.

따라서 각 지방자치단체에서 매년 관할지역의 지하수 시설과 이용에 대한 실태조사를 실시하여 그 결과를 바탕으로 환경부에서 지하수 조사연보를 발간함으로써 지하수 이용현황이 파악되고 있다.



[그림 1-4] 지하수 이용실태조사 보고 체계

2.2. 지하수 이용량 전수조사(2006 ~ 2012)

지하수 이용실태조사는 지하수 업무수행 지침(국토교통부, 2006)에서 계측기를 통한 실제 이용량 조사를 원칙으로 하고 있으나 지방자치단체별로 2만여건 이상의 지하수이용 시설의 이용량을 조사하여 매년 3월 31일까지 보고하기에는 어려움이 많았다. 따라서 지방자치단체에서는 지하수 이용부담금 자료, 하수세 자료, 전력사용량 등의 자료를 토대로 이용량을 산정하거나 이용량을 추정하기도 하고, 타 지자체의 산정기준을 인용해 이용량을 산정하기도 하게 되었다. 또한 이러한 산정 기준 조차도 갖추고 있지 않은 많은 지방자치단체에서는 지하수 개발・이용 허가신청서 또는 신고서 상에 기재된 일일 취수계획량 자료 또는 양수능력 자료를 이용량으로 기재하거나 임의로 이용량을 기재하는 사례도 발생하게 됨에 따라 지방자치단체의 지하수 이용량은 과다 산정되는 경우가 발생하였고 지역별로 지하수 이용량의 편차가 증가하는 등 국가 통계로서의 효용성을 저하시키게 되었다.

이에 당시 국토교통부에서는 지하수 이용량 산출의 편의와 이용량 자료의 신뢰도를 제고하기 위하여 지하수 이용량 산정 요령 개발을 위한 지하수 이용량 전수조사가 실시되었다.

지하수 이용량 전수조사는 2006 ~ 2012년 동안 5개 권역 34개 시군에 대하여 총 8,312개의 지하수 이용량을 모니터링 하는 것으로 진행되었다. 모니터링 기간은 지하수 이용 지점별로 약 1년간 진행되었으며 이용량은 유량계, 시간계, 전력계 등을 이용하여 매월 측정하였다.

[표 1-4] 지하수 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 지역별 모니터링 현황

권역	지역	개소	권역	지역	개소
경기	안성시	164	경상	김해시	364
	여주군	66		밀양시	235
	용인시	250		상주시	237
	이천시	141		성주군	106
	소 계	**621**		안동시	8
강원	강릉시	313		의성군	276
	원주시	345		하동군	285
	춘천시	318		합천군	283
	홍성군	205		**소 계**	**2,413**
	횡성군	325	전라	나주시	338
	소 계	**1,506**		남원시	382
충청	서산시	323		담양군	257
	예산군	250		순천시	265
	음성군	14		여수시	339
	청원군	354		임실군	165
	청주시	144		장수군	221
	충주시	300		전주시	141
	소 계	**1,385**		정읍시	279
경상	경주시	403		**소 계**	**2,387**
	군위군	216	**합계**		**8,312**

지하수 용량 모니터링 대상은 생활용(가정용, 간이상수도용, 공동주택용, 일반용, 학교용)과 농어업용(전작용, 답작용, 원예용, 축산용)을 대상으로 진행되었다. 모니터링 조사 시 시설제원과 급수인구, 축종 및 사용 두수 등의 현장 조사도 함께 이루어졌다.

[표 1-5] 지하수 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 용도별 모니터링 현황

용도	세부용도	모니터링 지점수	조사항목
생활용	가정용	1,997	굴착심도, 굴착구경, 펌프마력, 펌프설치심도, 토출관직경, 취수계획량, 양수능력, 급수인구, 축종 및 사육두수 등
	간이상수도용	479	
	공동주택용	252	
	일반용	2,011	
	학교용	432	
	소계	**5,171**	
농어업용	전작용	902	
	답작용	945	
	원예용	477	
	축산업용	817	
	소계	**3,141**	
합계		**8,312**	

2.3. 현행 지하수 이용량 산정 모델

2006 ~ 2012년 조사된 지하수 이용량 모니터링 자료를 기반으로 지하수 이용량 산정 모델을 개발하였다. 이용량과 시설제원(양수능력), 현장조사자료(급수인구, 사육두수)를 이용하여 1차 선형 방정식의 지하수 이용량 산정 모델이 개발되었다. 지하수 이용량 산정 모델은 이용량 모니터링 대상으로 진행된 생활용(가정용, 간이상수도용, 공동주택용, 일반용, 학교용)과 농어업용(전작용, 답작용, 원예용, 축산용)에 대하여 이용량 산정식이 개발되었다.

생활용의 경우 도시지역, 도농복합지역, 농촌지역으로 구분하고 가중치를 달리하여 급수인구와 양수능력 인자를 이용하여 이용량을 산정하였다. 농어업용의 경우 농업생활과 밀접한 강우량을 기준으로 평균 강우초과 지역, 평균 강우지역, 평균 강우미만 지역으로 구분하고 양수능력과 사육두수를 이용하여 이용량 산정 기분을 구분하였다. 그러나 생활용(민방위용, 상수도용, 농업생활겸용), 공업용(자유입지업체, 지방산업단지 등) 등 일부 용도에 대해서는 모니터링이 이루어지지 않아 이용량 산정식이 개발되지 않았다.

[표 1-6] 현행 지하수 이용량 산정 요령

용도	세부용도	구분	산정식(일이용량, m^3)	산정식(일이용량, m^3)
생활용	가정용	도시지역	0.173 + (급수인구 × 0.210)	일이용량 ×365
		도농복합지역	0.173 + (급수인구 × 0.210)	
		농촌지역	0.265 + (급수인구 × 0.181)	
	일반용	도시지역	2.119 + (양수능력 × 0.021)	
		도농복합지역	3.154 + (양수능력 × 0.023)	
		농촌지역	3.521 + (양수능력 × 0.011)	
	학교용	도시지역	7.986 + (급수인구 × 0.005)	
		도농복합지역	7.986 + (급수인구 × 0.005)	
		농촌지역	11.687 + (급수인구 × 0.007)	
	공동주택용	도시지역	7.130 + (급수인구 × 0.001)	
		도농복합지역	7.130 + (급수인구 × 0.001)	
		농촌지역	7.287 + (급수인구 × 0.001)	
	마을상수도	도시지역	6.463 + (급수인구 × 0.178)	
		도농복합지역	6.463 + (급수인구 × 0.178)	
		농촌지역	11.726 + (급수인구 × 0.025)	
	민반위용	-	. 별도의 일사용량 산정기준없음 . 시군구 보유 이용량 자료 활용 . 사용하지 않을 시 0 m^3/일 적용 . 사용시 해당용도 일사용량 적용	
	상수도용	-	. 별도의 일사용량 산정기준없음 . 시군구 보유 이용량 자료 활용	
	농업생활겸용	-	. 별도의 일사용량 산정기준없음 . 각 용도별 산정기준 계산 후 합산	각용도별 년사용량 산정후 합산

[표 1-6] 현행 지하수 이용량 산정 요령(계속)

용도	세부용도	구분	산정식(일이용량, m^3)	산정식(일이용량, m^3)
농업용	전작용	평균 강수량 미만지역	6.964 + (양수능력 × 0.013)	일이용량 ×270
		평균 강수 지역	5.660 + (양수능력 × 0.014)	
		평균 강수량 초과지역	4.338 + (양수능력 × 0.041)	
	답작용	평균 강수량 미만지역	2.089 + (양수능력 × 0.043)	일이용량 ×180
		평균 강수 지역	1.980 + (양수능력 × 0.044)	
		평균 강수량 초과지역	0.203 + (양수능력 × 0.047)	
	원예용	-	2.789 + (양수능력 × 0.011)	일이용량 ×365
	축산업용	육우용	3.480 + (사육두수 × 0.009)	-
		양돈용	4.719 + (사육두수 × 0.001)	
		양계용	5.492 + (사육두수(천두) × 0.041)	
	기타농업	-	. 별도의 일사용량 산정기준없음	일이용량 ×365
공업용	공업용 및 기타용	-	. 별도의 일사용량 산정기준없음 . 각 용도별 산정기준 계산 후 합산	-

2.4. 현행 지하수 이용량 산정 방법의 문제점

이용량 모니터링 전수조사(2006 ~ 2012)를 통하여 세부용도별 이용량 추정식을 개발하였다. 그러나 이용량 추정 모델은 1차 선형 방적식을 이용한 모델로 시군 단위와 같이 비교적 큰 규모의 지역에 대한 총이용량에 대한 정확도를 어느 정도 담보할 수 있는 수준의 방법을 도출하였을 뿐, 읍면동리 단위의 소규모 지역의 이용량 집계의 정확성이나 공별 이용량의 정확성을 담보할 수 있는 수준의 방법이 제시되진 못하였다. 이러한 이유는 다음과 같다.

① 현장조사 선정의 불균형

이용량 모델의 개발은 충분한 표본수를 확보하고 이를 바탕으로 진행되어야 한다. 그러나 이용량 모니터링 전수조사 시 현장 조사의 용이성, 지하수 이용자의 호응 등의 이유로 주로 현장 접근과 유량계 설치가 용이한 지점 위주로 선정되었다. 이러한 선정은 조사 대상 표본이 생활용(가정용, 간이상수도용, 공동주택용, 일반용, 학교용)과 농어업용(전작용, 답작용, 원예용, 축산용)으로 편중되고 공업용과 같은 이용량이 높은 용도의 조사는 부족하여 관련 용도의 이용량 추정 모델 개발은 어려웠다.

② 현장조사(영향인자) 항목의 부족

이용량 모니터링 대상 지점의 현장조사 시 시설제원과 관련된 항목 위주로 현장조사가 이루어졌다. 지하수 이용은 시설 특성 뿐 아니라 주변 현장의 특성에 따라서도 달라질 수 있다. 급수인구 및 축종(사육두)뿐만 아니라 면적(주거 또는 축사 등), 상수도 공급여부, 강우량, 토양종류, 재배작물, 지표피복, 하천 유무 등 다양한 요인이 결합되어 지하수 이용에 영향을 미치므로 이러한 조사가 이루어져야 지하수 이용량 산정 모델의 정확성이 증가할 수 있다. 그러나 현장 조사항목이 시설제원에 제한되고 일부 급수인구, 사육두수 등이 조사되었으나, 이들 인자를 활용하여 정확한 추정 기법 개발은 한계가 있었다.

③ 이용량 측정 방식의 오차

이용량 모니터링 전수조사(2006 ~ 2012) 시 지하수 이용량의 모니터링은 유량계를 기본으로 하였으나 현장 상황에 따라 시간계, 전력계 등도 함께 사용되었다.

시간계와 전력계를 이용한 지하수 이용량 측정 방식은 지하수 유량을 직접적으로 측정하지 않고 펌프의 가동 시간과 전기이용량으로 지하수 이용량을 추정하는 방식이다. 따라서 유량계를 이용한 측정보다 과소되거나 과대되는 경향이 있다.

이용량 모니터링 전수조사 시 유량계를 이용한 모니터링 지점은 3,092개소로 37.2%이고 시간계를 이용한 모니터링 지점은 3,318개소 39.9%, 전력계를 이용한 모니터링 지점은 1,902개소 22.9%로 시간계와 전력계를 이용한 모니터링 지점이 62.8%에 달하였다.

[표 1-7] 이용량 모니터링 전수조사(2006 ~ 2012) 시 유량측정 방식별 조사 개수

유량측정방식	개소	비율(%)
유량계	3,092	37.2
시간계	3,318	39.9
전력계	1,902	22.9
합계	8,312	100.0

※ 위 이용량 모니터링 전수조사(2006 ~ 2012)의 조사결과는 이용량 모니터링을 위하여 현장조사를 실시한 모든 지하수관정을 포함한 수치임

3. 국내외 지하수 이용량 산정 기법

3.1. 국내 지하수 이용량 산정 기법

국내에서 관정에서의 지하수 이용량 산정은 2016년에 공포된 지하수 이용량 산정 요령에 의한 추정, 2006년부터 6년간 시행되었던 표본조사의 실이용량 자료를 활용한 Regression tree 모델 개발 및 추정, 농업용 작물의 물 수요량을 토대로 추정한 이용량, 제주도와 같이 유량 계측기의 검침에 의한 산정 등의 방법을 적용해 오고 있다. 각 방법별 특성을 정리하면 아래와 같다.

가. 2016년 공포된 지하수 이용량 산정 요령에 의한 추정

국토교통부는 2006년부터 2012년까지 전국 33개 시군의 8,311개 관정을 대상으로 지하수 실이용량 조사를 실시한 바 있다. 지하수 이용량의 측정은 매월 동일에 현장을 방문하여 유량계, 시간계 또는 전력계를 조사하는 방식으로 수행되었는데, 조사항목은 월간 지하수 이용량, 급수인구, 급수가구, 관정구경, 관정심도, 토출관 구경, 펌프 마력, 양수능력, 가축사육두수, 가축사육종, 측정방법 등으로서, 지하수 개발이용 신고서에 포함된 항목이 포함되도록 하였다. 이상 조사된 자료의 용도별 일평균 이용량을 보면, 생활용 관정은 약 24.5 m^3/d, 공업용 관정은 약 35.5 m^3/d, 농업용 관정은 약 40.1 m^3/d로 나타났다. 이와 같은 일 이용량은 실제 사용량보다 큰 것으로 파악되는데, 생활용 관정의 이용량이 높게 나타난 것은 상수도, 학교 등 공공용으로 공급되는 대용량 시설이 포함된 경우이거나, 유량계와 달리 이용량이 과다 계산되는 시간계와 전력계에 의한 측정이 많이 포함되어 있기 때문이다.

이상 월 단위 실측 자료를 활용하여 각 세부용도별로 이용량 추정 기법을 개발하여 고시하였으며, 이후 지하수 이용량의 과다 산정은 상당 부분 개선되었으며, 본 기법은 현재까지 이용량 통계 산정에 활용되어 오고 있다.

지하수 업무수행지침서에서 제공하고 있는 세부용도별 지하수 이용량 산정 방법에는 아래와 같은 한계점이 존재한다.

① 도시지역, 도농복합지역, 농촌지역 등의 도시 형태 구분이 존재하는데 이는 지하수의 이용 특성을 결정하는 분류 기준으로 보기 어려운 구분이다.
② 현행 추정 방법은 기본적으로 1차 선형방정식으로 구성되어 있는데 지하수의 다양한 이용 특성을 고려할 때 지나치게 단순화된 모델이다.
③ 현행 1차 선형방정식에 의한 이용량 추정은 관정의 개수가 수만개 정도인 경우에 오차가 허용될 수 있는 수준으로서 시군 보다 정밀한 읍면별 이용량

추정에는 부정확한 방법이다.

④ 일 사용량 추정 후 연간 사용일수를 적용하여 연간 총이용량을 추정할 때, 월별 검침 자료를 활용하기 때문에 세부용도별 정확한 사용 일수를 도출하지 못하였으며, 일반적으로 통용되는 사용 일수를 적용하는 기준을 제시하여 연간 총이용량의 오류 요인으로 작용하고 있다.

⑤ 당시 수행하였던 실이용량 조사 대상 표본이 일부 세부용도에 편중됨으로 인하여 표본이 적은 일부 세부용도에 대해서는 이용량 추정 기법이 제시되지 못하였다.

⑥ 현행 지하수 이용량 산정 기법은 2010년 전후의 이용 자료를 활용한 것으로서 15년 정도 경과한 현 시점에서는 기후 변화 상태, 물 이용 패턴 상태 등이 변화하였으므로 보다 개선된 이용량 산정 기법이 제시되어야 한다.

나. 제주도의 실이용량 계측 기법

제주도는 "제주특별자치도 지하수 관리 조례 및 시행규칙"에 의하여 관정에 대한 지하수 이용량을 산정하고 있다.

[제주특별자치도 지하수 관리 조례]

제47조(지하수원수대금의 부과기준)

① 제주특별법 제387조제1항에 따른 지하수원수대금(이하 "원수대금"이라 한다)은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 부과한다.

1. 도지사가 정하는 정례 일을 기준으로 매월 지하수 이용량을 계량하여 당월분의 원수대금을 부과한다. 다만, 부득이하게 정례 일에 계량할 수 없는 경우에는 정례일 전·후 5일 이내에 실시하여야 한다.
2. 농어업용 지하수개발·이용시설의 경우에는 토출관 안쪽 지름 크기별로 도지사가 정하는 바에 따라 정액요금을 부과할 수 있다.
3. 제1호에도 불구하고 정액요금을 부과하는 경우에는 지하수 원수대금을 반기납하거나 연납할 수 있다.

② 원수대금은 별표 5의 업종별 요금표에 적용한 기본요금과 초과요금의 합계금액으로 한다. 다만, 염지하수를 식품접객업에 사용하는 경우에는 기본요금만 부과한다.

③ 같은 사업장에 지하수개발·이용시설이 2개 이상인 경우에는 각 공별 지하수 이용량을 합산하여 부과하며, 정액요금을 부과하는 경우에는 공별 정액요금을 합산하여 부과한다.

④ 같은 지하수개발·이용시설로부터 업종을 달리하여 지하수를 이용하는 경우에는 업종별 기본요금이 높은 요율의 업종으로 원수대금을 부과한다. 다만, 제15조에 따른 지하수 공동이용을 하는 경우에는 각각 계량하여 원수대금을 부과할 수 있다.

제48조(지하수 이용량의 계량 등)

① 제47조제1항에 따른 지하수 및 온천수의 이용량은 계량기로 계량한다. 다만, 계량기에 의한 계량이 불가능할 경우에는 모터펌프 양수능력 및 가동시간 등에 따라 산정할 수 있으며, 이에 따른 세부사항은 규칙으로 정한다.

② 제53조제1항제1호가목부터 라목까지의 어느 하나에 해당하는 시설에 이용되는 지하수개발·이용시설 허가를 받은 자는 월별 지하수 이용량을 매 분기 종료일의 다음달 10일까지 도지사에게 통보하여야 한다.

[제주특별자치도 지하수 관리 조례 시행규칙]

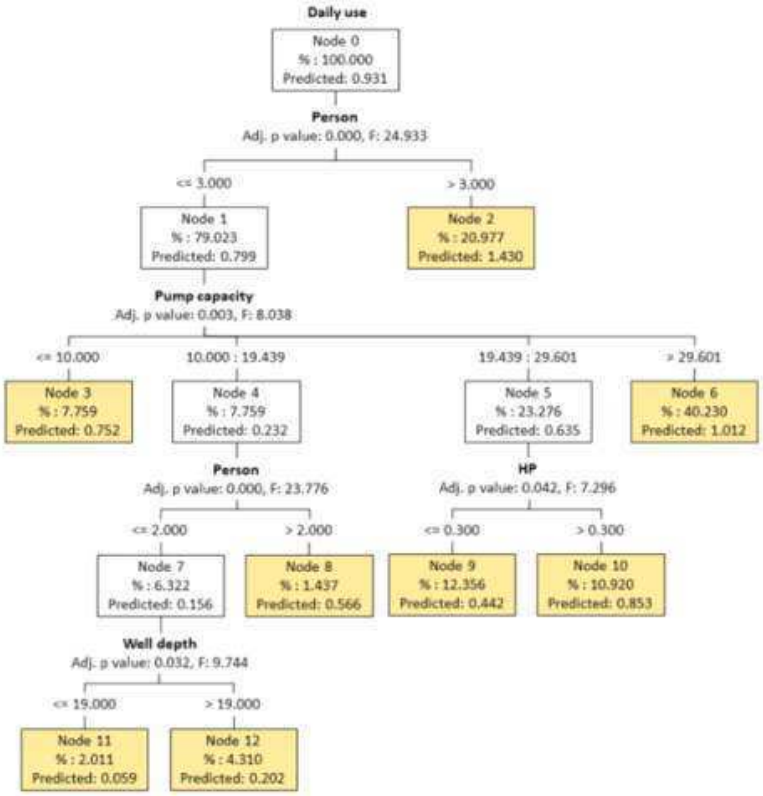
제29조(지하수 이용량 산정)
①조례 제48조제1항에 따른 지하수 이용량 산정은 다음에 따른다.
1. 자동모터펌프 사용자로서 시간계측기가 설치된 경우: 월간 이용량 = 시간당 출수량 × 월간 양수시간
2. 자동모터펌프 사용자로서 전력계기가 설치된 경우: 월간 이용량 = 시간당 출수량 × [월간 전력사용량÷모터용량(킬로와트)]
3. 계량기가 고장인 경우: 전년도 동월 이용량과 비정상 이용량을 제외한 최근 3개월간의 평균이용량
4. 제1호 및 제2호에 따라 지하수 이용량을 산정할 수 없는 경우: 별표 10의 구경별 표준출수량을 사용하여 산정

아울러, 제주도는 4차산업 사물인터넷(IoT; Internet of Things) 기술을 활용하여 지하수 이용량 데이터 수집과 이용량 통계분석 등이 실시간 수행될 수 있도록 시스템을 구축 운영하여 수동 검침의 문제점을 해소하고 사용자가 직접 이용량 확인 가능토록 운영 중에 있다.

다. 회귀나무 모형을 활용한 이용량 추정 기법

2006년부터 2012년까지 지하수 실이용량 조사 과정에서 취득된 일평균 지하수 이용량 자료를 활용하여 일부 세부용도에 대하여 회귀나무 모형을 이용한 이용량 추정 기법을 개발한 바 있다(김규범 et al., 2019; 김규범 및 황찬익, 2019). 회귀나무 모형은 표본이 충분한 경우 입력 인자의 종류에 따라서 이용량을 구분해 나가는 방식으로서 모형에 대한 이해가 쉽다는 장점이 있다. 예를 들면, 양수능력이 3 마력 이상이면 3 m^3/d, 미만이면 1.3 m^3/d 등으로 구분되는 방식으로서 Tree 구조를 갖고 있다.

생활용 관정 중에서 가정용과 일반용에 대하여 회귀나무 모형을 개발하였는데, 본 연구는 행정구역(읍면)별로 가정용 및 일반용 관정의 지하수 이용량에 대한 보다 정확한 통계를 산정하고자 하였다. 모델에 사용된 표본수는 가정용 관정 502개, 일반용 관정 771개로서, 모델 입력 인자는 가정용은 7개, 일반용은 4개를 적용하였고 출력인자는 실측된 일 이용량을 사용하였다. 모델의 입력 인자인 이용량의 분류에 사용된 인자는 가정용에 대해서는 가구당 인구수, 양수능력, 마력, 우물깊이 등이 사용되었으며, 일반용에 대해서는 양수능력, 읍면동 코드, 우물 깊이 등이 사용되었다. 가정용 관정의 회귀나무 모델에 의한 일 이용량은 실측 이용량과 매우 유사한 것으로 평가되었으며, 일반용 관정의 회귀나무 모델에 의한 일 이용량도 기존의 국토교통부에서 제시한 추정 식 보다 실측 이용량과 보다 유사한 것으로 평가되었다.



[그림 1-5] 가정용 지하수 이용량의 추정을 위한 회귀나무 모형(김규범 et al., 2019)

동일한 기법을 적용하여 농업용 관정 중 전작용과 답작용에 대하여 회귀나무 모형을 개발하였으며, 이용량의 분류에 사용된 입력 인자는 우물의 깊이, 토출관 구경, 양수능력 등에 의하여 이용량이 분류되는 것으로 분석되었다.

이와 같이 회귀나무 모형은 모형에 대한 이해가 용이하기 때문에 표본을 충분히 확보할 수 있다면 이용량을 추정하는 모델로 효과적으로 활용이 가능할 것이다.

라. 농업용수 수요량 예측 기법을 활용한 추정 기법

본 방법에서는 24,485개의 공공관정 가운데 월별 전력 사용량 평가가 가능한 1,386개소의 농업용 공공관정 중 가동실적이 없거나 1년간의 사용 전력량을 일괄적으로 관리하는 관정을 제외하고, 5년간의 월별 전기료 징수 실적이 있는 평균 605개소(539~666개소)의 전국의 관정을 대상으로 월별 이용량을 분석하였다(송성호 et al., 2017). 유량계가 설치되지 않은 관정은 양수량과 가동시간을 알면 두 값을 곱해서 이용량을 추정할 수 있다. 이때 양수량은 수중모터 펌프의 출력, 전양정, 수중모터 펌프 효율 등 시설물의 제원을 통해 알 수 있으며, 가동시간은 월별 전력 사용량과 수중모터 펌프의 출력을 이용하여 계산할 수 있다. 지하수 양수

량은 아래와 같이 산정할 수 있다.

$$Q = P\frac{\eta_p \eta_g \eta_e}{K\gamma H(1+R)}$$

여기서, Q는 수중모터 펌프 배출량(m^3/min), P는 수중모터 펌프의 출력(kW), K는 0.163, γ는 물의 단위체적 중량으로 상온에서 청수의 경우는 1.0 kgf/l, H는 수중모터 펌프의 전 양정(m), η_p는 펌프 효율, η_g는 치차감속기의 전달효율, η_e는 유체계수의 전달 효율(0.96), R는 수중모터펌프의 여유계수(%) 이다

전력 사용량 자료로 계산된 전국적인 관정별 평균 이용량은 66.2 m^3/d로, 공당 평균 허가량과 비교한 결과 농업용수의 평균 이용량은 21.6%로 나타났다. 지역적으로는 충청남도가 5년 기간 동안 38.0~55.6%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 2014년의 경우는 극심한 가뭄으로 인하여 55.6%로 전국에서 가장 높은 것으로 분석되었다. 농업용 지하수의 공당 허가량 대비 이용량이 21.6% 정도로 낮게 나타났지만, 가뭄을 대비한 농업용수 공급 기준인 월별 최대 이용량을 적용하면 공당 허가량 대비 평균 이용량은 58.1%로 나타났다. 특히 충청남도의 경우에는 5년 기간 모두 100%이었으며 경상남도의 경우에도 87.1%로 높게 나타남에 따라, 이 지역의 경우 향후 농업용 지하수의 이용량 관리를 위한 정책적인 접근이 필요할 것으로 판단된다.

농업용 지하수의 이용량은 유량계 설치 유무, 농업용수 필요 시기의 가뭄 여부, 주변지역의 농업 형태, 수리지질구조에 따른 관정 규모 등 다양한 불확실성으로 인하여 정확한 평가가 어렵다. 따라서 펌프 용량, 토출관 구경, 관정 심도, 작물 종류, 수혜면적 등의 영향인자들을 기초로 관정 가동 일수를 다르게 적용하여 이용량을 추정하는 방법을 이용하고 있다. 그러나 최근 빈발하는 농업가뭄 등 다양한 수문환경 변화와 함께 관정 개발당시의 신고내역과 달리 생활용수와 겸용으로 사용함에 따라 산정 결과가 실제 이용량에 비해 과대하게 산출되는 한계도 존재한다.

3.2. 국외 지하수 이용량 산정 기법

외국의 경우에도 유사한 방법을 활용하여 지하수 이용량을 추정하고 있으나, 물부족이 우려되거나 가뭄 지역에서는 유량계의 실측 방법을 표본으로 적절히 활용하고 있다. 이외에도 원격 탐사 기법을 활용하여 지하수위의 변동량을 토대로 지하수 이용량을 평가하기도 한다. 현재 전세계적으로 지하수 이용량을 추정하는 기법들은 아래와 같은 것들이 개발, 적용되고 있다. 아래 자료는 EEE, Google

Scholar, SCOPUS, SpringerLink, ScienceDirect, Taylor & Francis Group and Wiley-Blackwell databases 등의 자료의 검색을 통하여 총 6,086개의 논문을 분석한 것들이다(Meza-Gastelum et al., 2022).

가. 지하수 이용량(취수량)을 직접적으로 추정하는 방법

각 펌핑 관정의 산출량을 측정(수동 또는 자동)하거나 평균 펌프 속도에 누적 펌핑 시간을 곱하여 시간 비율 방법을 사용하여 계산하는 방법을 직접적 접근 방식이라고 한다. 지하수 산출량을 모니터링하는 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 방법은 모든 지하수 관정에 유량계를 설치하는 것이지만, 대부분의 많은 경우에 적용하기 어려운 것이 현실이다.

Ogilbee와 Mitten(1970)은 미국 캘리포니아의 주요 유역에 대한 시립 및 농업 지하수 양수량을 추정하였다. 중부 캘리포니아의 주요 지역에서 얻은 지하수 양수에 대한 총 연간 전기 사용 시간 및 천연 가스 소비량 데이터 표를 개발하였으며, 인구가 1,000명에서 145,000명인 27개 커뮤니티에서 사용을 위해 양수된 지하수량을 산출하였다. 도시에서 공급되는 물의 양을 결정하는 데 사용되는 연간 1인당 사용량은 물의 총량을 인구로 나누어 수행되었으며, 따라서 양수된 물의 양은 커뮤니티의 인구에 연간 1인당 사용량을 곱하여 계산하였으며, 농업용 지하수 양수량은 전력 계수를 적용하여 추정하였다.

전통적인 통계적 방법이 지하수 양수량을 추정하는 데 실용적으로 적용되기도 한다. 예를 들어, Luckey(1970)는 회귀 분석 기술이나 무작위 표본 추출을 사용함으로써 많은 수의 양수정이 있는 지역의 연간 지하수 산출량을 결정하는 통계적 방법을 제안하였다. 이 방법론은 미국 아칸소강 계곡에서 개발되었으며, 약 896개의 우물이 있는 지역에서 100개의 우물을 무작위로 추출한 후 전체 관정의 연간 지하수 산출량을 계산하는 방식을 적용하였다. 이 방법은 관정의 수가 많이 있는 지역에 적용 가능한 솔루션이라 할 수 있다.

실제 우물 사용자를 이용량 조사에 참여시키는 것은 지하수 취수량 추정을 용이하게 하는 수단이 될 수 있다. Massuel et al.(2017)은 사용자 중심 방법론으로 이용량을 추정하였는데, 물 취수에 사용되는 우물이나 펌프의 조건에 맞게 조정된 다양한 유형의 대표 관정 및 조사 전문가를 선정한 것 외에 실제 물 사용자를 연구에 참여시켜 이용량 조사에 활용하였다. 이 방법론은 관개 시스템 구성, 작물 패턴 및 작물 일정 등과 관련된 설문 조사를 물 사용자가 수행토록 하였으며 이를 통해 정보를 공유함으로써 참여하는 사용자의 이해도를 높이는데 기여하였다. 이와 같은 인터뷰는 해당 지역의 개인적인 농업활동 이력, 수자원에 대한 사용자의 관심 등을 기반으로 진행되었다. 이 연구에서 얻은 결과는 단순히 전기 사용에

의존한 이용량 추정에 오류가 있을 수 있다는 점과 지하수 취수량 평가가 농부의 농업 활동 유형과 특성이 지속적으로 변화되는 것에도 영향이 있다는 점을 제시하였다. 이 과정에서 표본으로 활용될 대표적인 관정을 선정하고 그 관정의 사용 유형과 특성을 정립하여 이용량 추정에 활용하였다.

나. 지하수 이용량(취수량)을 간접적으로 추정하는 방법

지하수층으로부터 양수된 물이 지하수층에 미치는 영향이나 특정 용도에 물을 공급함으로써 지하수층에 발생하는 현상을 바탕으로 양수량을 추정하는 간접적 접근방법이 활용되는데, 접근방법의 특성과 도구에 따라 작물 물 수요에 기반한 추정방법, 위성자료에 기반한 추정방법, 지하수위변동(WTF) 방법, 지하수 모델링 방법, 인공지능 기반 방법 등과 같은 5가지 그룹으로 분류된다.

■ 작물 물 수요에 기반한 추정 방법

이 방법은 일반적으로 사용되는 방법 중 하나로서 관개 작물 면적을 측정하여 각 작물의 물 수요량에 곱하는 방식으로서, 농업 활동 지역에 적용된다. 이 방법은 작물이 있는 토지의 위치와 범위를 정의하는데, 작물 특성을 정의하기 위해 Landsat 위성 데이터에 대한 컴퓨터 분석을 수행하며 작물 면적과 각 작물 유형별 물 수요량에 대한 평균 양수량을 곱한 후 합하여 최종 사용된 물의 양을 계산한다. 미국 애리조나주 남서부 유역의 위성 원격 감지 데이터를 사용하여 190,000 km^2이 넘는 지역에 대한 자연 식생을 기반으로 지하수 배출량을 추정하였는데, EOS-1 MODIS 센서의 증강 식생 지수(EVI) 데이터를 사용하였다. 증발산, EVI 및 온도 간의 관계를 확립하여 식생에서 지하수 배출량을 계산함으로써 토양 수분과 지하수위 깊이에 대한 관계를 알기 어려운 지역에서 식생을 사용하여 지하수 이용량을 추정하는 기법을 개발하였다.

Casa et al.(2009)은 원격 탐사와 GIS 환경에서 물 수지를 적용하여 이탈리아 중부의 폰티네 평야에서 작물 물 필요량을 추정하였다. 원격 탐사와 GIS를 기반으로 하는 이 방법은 4개의 Landsat ETM+ 이미지와 기상 및 지리 벡터 레이어를 사용하였다. 작물 물 수요를 추정하기 위해 토양의 수분 함량 분포를 기반으로 하는 방법론을 사용했으며, 매월 월 강수량과 표토에 저장된 물의 합계를 활용하여 이용 가능한 물의 양이 작물 필요량을 충족시키기에 충분하다면 관개가 필요하지 않다고 가정하였다. 그렇지 않은 경우에는 강우량이 부족하고 토양 저장량이 고갈되면 관개로 공급해야 할 부족분이 발생하여 지하수 양수가 수반된다고 평가하였다.

■ 위성 및 GIS 기반 추정 방법

Castaño et al.(2010)는 반건조 기후에서 농업용으로 사용되는 지하수 취수량을 평가하기 위하여 원격탐사 및 GIS 기반 방법론을 적용하였다. 농업 지역의 각 작물의 물 요구량에 대한 지식을 기반으로 위성 이미지에서 분석할 수 있는 작물의 성장 단계에 따른 이론적 물의 양을 계산하였다. 그리고, 지하수 취수 및 작물의 면적 등을 토대로 보정 계수를 적용하여 이론적인 물의 양을 각 작물에 적용된 실제 값으로 변환하여 추정하였다.

Parizi et al.(2019)은 "대표 관정 네트워크(RPWN)"라고 불리는 방식을 사용하였는데, 이 방법은 10가지 중요한 특성을 활용하여 중첩 평가하는 방법이다. (1) 충적 퇴적물의 유형, (2) 대수층 두께, (3) 양수정의 포화 두께, (4) 양수 유량, (5) 연간 양수 시간, (6) 펌프 출구 파이프 직경, (7) 침투율, (8) 물 소비 유형, (9) 토지 이용/토지 피복, (10) 주요 도로에서 관정까지의 거리 등을 활용한다. 이러한 특성은 GIS 기법을 활용하여 중첩 평가되며, 최종적으로 각 대수층의 지하수 취수량을 추정하게 된다.

■ 지하수 모델링 추정법

이 방법은 양수정의 수와 취수량은 지하수 시스템의 수치 모델을 사용하여 보정 과정을 거치면서 최종 평가되는 방법이다. 예를 들어, 지하수 흐름 모델을 사용하여 네바다주 데스밸리와 미국 캘리포니아주의 지하수 이용량을 추정한 바 있으며, 스페인 세비야 지방에서 시계열 분석과 수치 지하수 모델을 사용하여 지하수 개발을 정량화함으로써 이용량을 평가하기도 하였다 (Moreo et al., 2003; Martos-Rosillo et al., 2009).

Lin et al.(2013)은 SWAT(Soil and Water Assessment Tool)으로 알려진 토양 및 수질 평가 도구와 MODFLOW(USGS)를 사용하여 함양 및 저장량 변화와 같은 특정 수문학적 구성 요소를 평가하였다. 또한, 물 수지 방법을 사용하여 각 수문 요소로부터 양수량을 추정하였다. 이 방법에서는 SWAT을 사용하여 수직 함양량을 정확하게 추정하고 유역의 물리적 특성을 기반으로 잠재적인 함양 구역을 파악하며, 수문 지질학적 특성에 따라 MODFLOW로 지하수의 저장 및 침투를 추정한 후 물 수지 방법의 각 인자 값을 활용하여 양수량을 추정한다.

■ 수위 변동법(Water table fluctuation)

지하수 저류량의 변화와 수위 변동(자유면대수층의 경우 비산출율) 간의 관계를 사용하는데, 이는 함양 기간 동안 관측 지점의 수위가 증가하는 것이 수위를 통한 함양으로 인해 발생하게 되며, 이러한 증가를 특정 비산출율과 곱하여 함양량을

직접 추정할 수 있다는 가정에 기초하는 방법이다.

■ 인공지능 기반 추정 방법

Majumdar et al.(2020)은 다양한 수자원 계측값과 지하수 양수와의 상관 관계를 머신 러닝 프레임워크에서 접근하여 다양한 데이터 세트 간의 관계를 학습하고 예측할 수 있도록 하였다. 지역적 규모의 지하수 취수량을 예측하기 위한 머신 러닝 접근법은 5 km 공간 해상도의 래스터 및 벡터 파일을 사용하여 다양한 위성(예: 증발산(MODIS), 강수량(PRISM) 및 토지 이용 데이터(USDA-NASS))에서 정보를 가져오는데, 이러한 정보는 지하수 취수량과 서로 다른 방식으로 연계되어 있으므로 학습 과정을 통하여 추정 모델을 도출하였다.

Li et al.(2019)은 지하수 취수량을 추정하기 위해 역전파 알고리즘을 기반으로 하는 인공 신경망(ANN) 모델을 개발하였다. 이를 위해 지하수위, 강수량 및 지하수 유출량이 ANN의 입력으로 설정되었으며, 5개의 은닉층과 지하수 취수량 기록의 144개 데이터를 사용하여 ANN을 훈련하여 예측 모델을 개발하였으며, 결과는 실제 취수량 자료 및 물수지 요소들과 비교하였다.

이상의 현재 세계적으로 활용되고 있는 지하수 이용량(취수량) 추정 기법들을 종합적으로 평가해 보면 아래와 같다.

지하수 취수량을 추정하는 방법은 직접적인 방법이 가장 오래되고 가장 신뢰할 수 있다고 할 수 있다. 그러나 이 직접 측정 방법에서도 인적 오류 또는 측정 시스템 자체의 고장, 일시적인 감소, 비상 시 사용 등 다양한 요인에 의하여 오류가 발생할 수 있다. 또한 실제 현장에 설치하고 자료를 취득하는데 비용이 많이 들기 때문에 양수정이 많거나 농업 집약 지역에 집중 사용하는 경우 등에서는 이러한 실측 방법이 적용 가능하지 않을 수 있다. 또한, 사용자의 관심에 따라서 실측에 동의, 부동의 등 다양한 인적 및 정책적 요인에 의하여 실행이 어렵거나 복잡해질 수 있다. 이와 같은 직접적 방법을 보완하기 위하여, 전기 측정 기록을 활용하거나 통계적 방법 및 농부의 참여를 기반으로 하는 방법론을 사용하여 직접 측정 기록의 신뢰성을 높이려고 한다.

반면, 간접적인 방법은 직접적인 방법에 수반되는 한계 중 일부를 해결하기 위하여 비교적 경제적으로 활용되는 방법이다. 그러나 여기에는 아래와 같은 한계점도 존재하고 있다.

작물의 물 수요에 따른 추정 방법은 지역의 식생 피복을 작물 물 수요 추정과 함께 사용할 수 있으며, 이를 통해 작물 유형과 물 수요에 따라 지하수 양수량을 추정할 수 있다. 이 방식은 원격 탐사 기술 및 지리 정보 시스템과 융합하여 식생

피복의 공간적, 시간적 변화를 반영할 수 있고 시간에 따른 양수량을 평가할 수 있다. 따라서, 이 방법은 주로 농업 활동이 활발한 넓은 지역에서 유용하게 활용될 수 있다.

지하수 흐름 모델링을 기반으로 하는 방법은 지하수 모니터링과 시계열 데이터를 사용하기 때문에 몇 가지 장점이 있다. 지하수 모델링 접근 방식의 단점은 시간과 공간 측면에서 대수층을 설명하는 모든 요소를 상세하게 알아야 하며, 양수정의 수가 많을 때 관련 우물을 정확히 모사하는 것에 한계가 존재할 수 있다. 또한 모델링에 사용되는 입력 인자 및 경계 조건 등을 정확히 조사하고 데이터를 취득하는 것이 어렵기 때문에 결과의 신뢰도를 감소시킬 수 있다.

WTF 방법은 주로 자연적인 지하수 유동을 반영하는 기반에서 평가되는 시스템이다. 양수로 인한 지하수위 변동이 지하수위에 정확히 반영되기 어렵기 때문에 결과에 한계를 갖고 있다. 일부 지하수위가 얕은 경우에는 양수의 영향 뿐 아니라 증발산과 같은 추가적인 요인들도 존재할 수 있으므로 주의해야 한다. 이 방식은 지하수위 변동이 심한 지역에서 단기간 적용할 때 이점이 존재한다.

위성 데이터를 기반으로 한 추정 방법은 일반적으로 위성 정보와 같은 최신 도구에 의존하는 실행 가능한 솔루션으로, 이를 통해 토지와 수자원을 평가할 수 있으며, 원격 탐사 방법과 지리 정보 시스템과의 결합은 대규모 정보를 얻는 비용 효율적인 방법이기 때문에 좋은 조합이라 할 수 있다. 그러나 위성 데이터에서 얻을 수 있는 다양한 공간적 및 시간적 해상도를 통합해야 하기 때문에 작업 과정의 어려움이 존재할 수 있으며, 비교적 넓은 지역에 대한 평가에 유용하게 활용될 수 있다.

인공 지능을 기반으로 하는 방법은 데이터 분석의 기술적 진보를 간단한 방식으로 구현할 수 있게 하며, 물 수지와 지하수 취수 등과 같은 다양한 데이터 요소들간의 상관 관계를 활용하여 학습 프레임워크를 만들고 예측 모델을 개발하는 것이다. 그러나 이와 같은 빅 데이터 모델은 가용한 데이터의 확보가 가장 큰 문제점이다. 특히, 지하수에 대한 과거 자료만이 활용되기 때문에 미래의 변화에 대해서는 한계를 노출하기도 한다. 그럼에도 이 방식은 다른 도구와 함께 적용할 수 있는 매우 효과적인 방법이라 할 수 있다.

[표 1-8] 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례(Meza-Gastelum et al., 2022)

연구자	접근방법	연구지역	활용된 관정수	연구지역 규모	방법의특징	분류
Martos-Rosillo et al.	시계열 분석 및 수치 지하수 모델링	스페인 세비야의 로라 및 밍고 지하수층	3개의 관찰 포인트	5 km^2 보다 작은 면적	로라 대수층에서 연평균 추출량은 0.342×10^6 m^3로 추정, 밍고 대수층에서는 0.213×10^6 m^3로 추정	간접적
Forstner and Gleeson	다중 방법 부문별 접근 방식	브리티시 컬럼비아, 캐나다	-	지하수층의 평균 크기는 유형에 따라 4~27 km^2로 다양	분야별지하수 이용: 농업(38%), 양식어류(21%), 산업(16%), 도시 상수도 분배 시스템(15%) 및 개인 우물 사용자(11%).	간접적
Vu et al.	두 가지 접근 방식: (1) 농부에 대한 질적 현장 연구를 통한 지역 지식, (2) 작물 재배 및 관개 관행에 대한 지역 지식과 결합된 토지 이용 데이터	라비 강 유역, 베트남	77개의 우물	100 km^2	지하수 수지 방법은 절대 오차는 42.65×10^6 m^3으로 계산, 이는 추정치의 137%에 해당하는 오차값임. 토지 이용 기반 방법의 경우 오차 추정치는 36.19×10^6 m^3, 결과 범위는 0~99.90×10^6 m^3에 해당함	간접적
Tsanis et al.	개념적 강우-유출 모델(Sacramento 수문 모델)을 사용하여 표면수와 지하수 잠재력 결합	메사라 밸리, 크레타, 그리스	11개 기상 관측소	400 km^2	1981~2002년 전체 기간의 평균 오차는 20% 정도	간접적
Yang et al.	수위변동 회귀(WTFR) 방법	다구대수층, 중국 동부 해안지역	82개의 우물	430 km^2	모든 우물의 수위 RMS는 0.05~0.49 m 범위였으며 평균은 0.22 m로 평가	간접적
Bhadra et al.	3가지 방법: (1) 방류량 방류 계수(DF), (2) 선형 지하수 소비 모델(LGDM), (3) 관개 깊이	인도 북서부 라자스탄 주 시카르 지구의 70개 마을	DF를 결정하기 위한 6,696개의 우물과 39개의 관찰 우물	620 km^2	LGDM 모델을 적용한 고도 구역(얕은 구역, 중간 구역, 깊은 구역, 결합 구역)의 RMSE는 0.43~0.34 사이에서 다양	간접적

[표 1-8] 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례(Meza-Gastelum et al., 2022)(계속)

연구자	접근방법	연구지역	활용된 관정수	연구지역 규모	방법의특징	분류
Casa et al.	작물 수요에 따라 GIS 및 원격 감지 기술을 물 수지와 결합하여 사용	이탈리아 중부 폰티나 평원	-	700 km^2	평균 관개 적용 효율이 70%라고 가정하면 연간 70M m^3의 관개 수요가 추산되는데, 이는 연간 100M m^3의 관개 수요가 필요하다는 것을 의미	간접적
Li et al.	2가지 방법: (1) 수분수지법, (2) 역전파 인공신경망(BPANN)	통저우, 베이징 남동쪽	14개의 우물	906 km^2	수분수지법 R^2 = 0.9914 및 BPANN법 R^2 = 0.9069	간접적
Dubois et al.	작물의 물 요구 사항에 따른 접근 방식	튀니지 북동부 네바나 평원	-	1,221 km^2	다중시간적 특징을 활용하면 작물 분류의 정확도가 10% 향상	간접적
Ruud et al.	지리정보시스템(GIS)을 기반으로 한 물수지 모델	캘리포니아 주, 미국, 남부 샌 조아킨 밸리	-	2,300 km^2	모델 추정치의 오차는 38% 정도	간접적
Lin et al.	표면수(SWAT)와 지하수(MODFLOW) 모델링을 결합한 지하수 평형 모델	대만, 초수이 강의 범람선상의 다중수층 시스템	전체 지하수층	2,500 km^2	MAE = 5.1%	간접적
Liu et al.	2부 구성 방식, 독립 성분 분석(ICA) 및 지하수 모델링	대만 중서부 주오수이 강의 충적선상에 있는 시저우시의 지하수층	136개 관측 우물	2,562 km^2	모델의 RMSE가 1.00m. 양수된 지하수량은 37,565 m^3/d이며, 그 중 58% 이상이 농업용이고 42%가 산업용임	간접적
Ray et al.	관개를 위한 지하수 소비의 시공간적 패턴에 기반한 접근 방식	Seonath-Kharun, 인도	43개의 우물	2,867 km^2	관개를 위한 지하수 소비량의 연간 추정량은 212×10^6 m^3	간접적

[표 1-8] 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례(Meza-Gastelum et al., 2022)(계속)

연구자	접근방법	연구지역	활용된 관정수	연구지역 규모	방법의특징	분류
Baker	통계적 접근 방식, 농업용수 사용 및 전기 측정	캔자스, 미국	유량계가 장착된 78개 우물	1,800 mi^2	통계적 방법: 표준 편차는 1.22, 전체 샘플의 관개 면적에 대한 분산 추정치는 40.23. 에너지 소비 계수의 샘플 분산 추정치는 1.868	직접
Martínez-Santos and Martínez-Alfaro	지하수위 변동(WTF) 방법과 지하수수지수평 방정식의 결합	서부 만차 지하수층, 스페인	-	5,500 km^2	평균 오류율은 10%	간접적
Castaño et al.	취수 관개 수량화에 초점을 맞춘 GIS 기반 방법	스페인, 만차 오리엔탈	-	7,260 km^2	기존 방법에 비해 비용은 60배 저렴하고 정확도는 95% 이상	간접적
Parizi et al.	이 접근 방식은 "대표 관정 네트워크"(RPWN)라고 합니다.	이란의 3개 지하수층: 테헤란, 아라크, 카즈빈	각 지하수층당 50개의 양수정	2,250 km^2의 테헤란 대수층, 1,945.5 km^2의 아라크 대수층, 면적 3,952.0 km^2 의 카즈빈 대수층	RPWN은 실제 RPWN과 관련하여 0.2%~1.41% 사이의 오차	간접적
Su et al.	ModFlow2005와 결합된 수치 모델: 지하수 흐름 및 지반 침하	중국 톈진 평원의 다중 지하수층 시스템	각 지하수층당 136, 87, 53, 42, 4개의 우물	10,600 km^2	연평균 이용량은 연간 8.35×10^8 m^3로 추산. 법령 및 통계자료로부터 도출한 연평균 이용량은 각각 연간 9.73×10^8 m^3 와 5.45×10^8 m^3	간접적
Martindill et al.	펌프 에너지 소비와 ELM(Efficiency Lift Method) 간의 비율 기반 접근 방식	샌 조아킨 밸리, 캘리포니아, 미국	2010년부터 2015년까지 연구된 30개 우물	-	개별 테스트의 경우 MAE = 13.5%, 월별 MAE = 5%	직접

[표 1-8] 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례(Meza-Gastelum et al., 2022)(계속)

연구자	접근방법	연구지역	활용된 관정수	연구지역 규모	방법의특징	분류
Al-Bakri et al.	관개 유량 정량화에 초점을 맞춘 GIS 기반 방법	요르단의 세 분지: 야르무크(Yarmouk), 암만자르카(Amman-Zarqa), 아즈라크(Azraq)	Yarmouk 129 관정, Amman-Zarqa 590 및 Azraq 488 관정	야르무크 분지의 면적은 약 1,393 km^2, 암만-자르카 분지는 3,600 km^2, 아즈라크 분지는 11,742 km^2	관개 작물 지도는 관개 지도와 토양 데이터 간에 좋은 일치를 보였으며, 전반적인 정확도는 87%. 지하수 과다 추출은 3개 유역의 안전 수확량의 144%에서 360% 사이로 추정	간접적
Moreo et al.	3차원 수치 모델	미국 데스밸리 지역(네바다 주 및 캘리포니아 동부)의 34개 연구 지역	9,300개의 관정	19,000 mi^2	추출 추정 오류는 8.3%	간접적
Shao et al.	수치모델에 기반한 역산법	북중국평원(NCP)	101개 관측 관정	139,000 km^2	10년 동안의 평균 오차는 두 취수지역에서 각각 1.47%와 1.54%. NCP의 지하수 추출에 대한 평균 추정치는 연간 24.92×10^9 m^3	간접적
Tillman et al.	작물 물 요구 사항에 따른 접근 방식	미국 애리조나 주 남서부의 퇴적 분지	-	19만 km^2	연간 지하수 유출량은 140만~190만 m^3/y이며, 평균은 160만 m^3. 식생에 의한 월간 및 연간 지하수 유출량과 강수량 간의 상관 계수는 낮음($r = 0.182$, $p > 0.05$).	간접적
Wray	작물의 물 요구 사항에 따른 접근 방식	하이 플레인스, 미국	-	455,000 km^2	15개 지역에서 지하수 양수량이 샘플링되었음	간접적
Ahmad et al.	GIS 기반 수분수지 모델	레크나 도압, 파키스탄	-	면적 약 297만 ha	순 지하수 사용량이 65% 더 낮아짐	간접적

[표 1-8] 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례(Meza-Gastelum et al., 2022)(계속)

연구자	접근방법	연구지역	활용된 관정수	연구지역 규모	방법의특징	분류
Ogilbee & Mitten	2가지 방법: (1) 전기 에너지 소비량, (2) 전기 소비 계수	캘리포니아 주, 미국, 산타클라라 카운티 및 프레즈노 카운티	200개의 우물	-	전기소비량 4%, 전기소비계수 10%	직접
Lucky	회귀 분석과 결합된 무작위 샘플링	미국 콜로라도주 남동부에 있는 아칸소 강 계곡	225개의 우물	-	표준 오차 추정치는 무작위 표본 추출 시 14%, 회귀 분석 시 10%	직접
Alfaro et al.	수치 모델 기반 접근 방식 및 작물 물 요구 사항	요르단 계곡 하부 동부 남부 지역	6개의 우물	-	교정 기간 동안 측정된 상관계수는 0.90 및 0.97	간접적
Harris and Diehl	USGS 모델은 EIA(에너지 정보 관리국)와 USGS 편집의 두 가지 소스 데이터와 비교	미국 지하수 화력 발전소	USGS 편집을 위한 470개 식물, EIA를 위한 742개 식물	-	EIA의 추정치 오차율은 17%, USGS의 추정치 오차율은 24.6%	직접
Massuel et al.	사용자를 참여시키려는 직접 측정 방법과 적응 방법론	북아프리카 3개 지역(모로코, 튀니지, 알제리)	Saïss 430개 우물, Kairouan 928개 우물, Ziban 1,255개 우물	-	Saïss의 지하수 양수는 개발된 방법과 비교하여 -20%의 불일치. Kairouan의 연평균 펌핑 시간은 4,300시간/y으로 계산된 연평균 체적은 71,000 m^3/y. Ghrouss에서 연간 지하수 양수량은 170h m^3/y으로 추정	직접
Majumdar et al.	기계 학습 모델과 수분 균형 구성 요소를 결합한 전체론적 접근 방식	미국 중부에 위치한 High Plains Aquifer (HPA)	-	-	R^2 ≈ 0.23, MAE ≈ 16.01 mm, RMSE ≈ 31.51 mm 및 정규화된 MAE ≈ 0.84의 지하수 양수량 추정	간접적

[표 1-8] 지하수 양수량 추정에 대한 해외 연구 사례(Meza-Gastelum et al., 2022)(계속)

연구자	접근방법	연구지역	활용된 관정수	연구지역 규모	방법의특징	분류
Kent et al.	역사적 기록과 데이터 계층을 기반으로 한 접근 방식을 통해 우물 수와 양수량을 평가	호주 퀸즐랜드의 Great Artesian Basin(GAB) 및 기타 지역적 규모의 지하수 유역과 관련된 유역 범위	96,174개의 관정	-	현재 퀸즐랜드의 GAB 지하수 사용량은 연간 322GL로 추산	간접적

위의 각종 기법을 적용하고 있는 주요 국가별 지하수 이용량 추정 기법의 사례를 소개하면 아래와 같다.

① 미국

미국은 지하수 수량관리를 총괄하는 지질조사국(USGS)에서 지하수 이용량 조사를 정기적으로 실시하고 있으며, 지하수 사용을 추정하기 위하여 다음과 같은 절차에 의한다.

[표 1-9] 미국의 지하수 이용량 산정 방법(modified from 환경부, 한국수자원공사 2023)

용도	조사방법
공공용수	・공공 수도사업자로부터 조사원이 면담하여 파악, 사업자 조사 불가시 관계기관의 취수허가량 자료로 파악 ・대규모 수도사업자는 자료의 검정을 위해 면담
가정용수	・주로 1인당 사용 계수를 사용하여 결정, 1인당 사용량은 용수공급체계가 속한 지역에서 측정된 자료를 사용
상업용수	・시설승인을 하는 기관에서 자료 획득, 상업용수 상수도와 하수처리장 요금부과 근거 자료를 사용하여 산정
공업용수	・산업체 혹은 지방정부 관련기관 자료 획득, 공업용수 상수와 하수처리장 요금부과 근거 자료를 사용하여 산정
관개용수	・기존 측정 성과 또는 문헌, 현지조사 혹은 관개용수 이용자 면담
축산용수	・취수량은 가축두당 사용량을 바탕으로 산정, 양식장의 경우 용수량 또는 양식장 수면적을 기초로 산정
광업용수	・광산주 또는 주정부나 지역의 관리기관에서 자료와 단위중량당 용수사용량, 시설당 생산량 자료 이용 추정
화력용수	・발전소로부터 자료 취득 또는 단위전력당 필요수량을 이용하여 간접적으로 추정

미국 캘리포니아주의 농업용 지하수 사용량 조사는 다양한 형태로 이루어지고 있다. 캘리포니아주는 건조지역임에도 농업 활동이 매우 활발한 지역으로, 지하수 사용량 모니터링이 중요한 지역이다. 미국 지질조사국(USGS)과 캘리포니아주 수자원관리부(DWR)는 지하수 이용량을 추정하기 위해 농업 지역에서 주기적인 지하수 취수 자료를 수집하며, 이 데이터를 통해 농업용 지하수 사용량을 분석하고, 이를 기반으로 수자원 관리 정책을 수립한다. 자료의 수집 형태를 보면, 농업, 산업용 등의 지하수 사용자가 펌프의 작동 시간을 기록하여 제출하는 방식이 있으며, 원격으로 측정하여 이용량을 관측하는 체계를 갖추기도 한다. 또는 관리자가 직접 현장을 답사하여 지하수 사용량을 측정하여 표본을 추출하여 지역 전체에 대한 이용 특성을 평가하기도 한다. 최근에는 GRACE 위성 등을 활용하여 지하수위의 변화를 기반으로 지하수 저장량을 평가하기도 하여 광역적인 규모에서의 지하수 이용을 분석하고 있다.

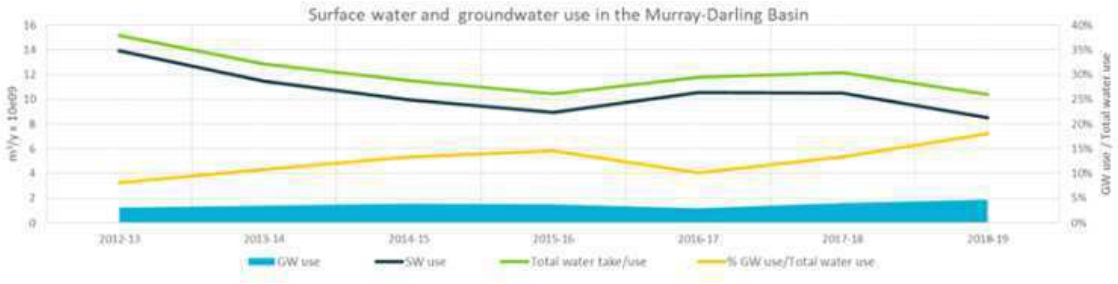
② 인도

인도 구자라트주에서는 물 부족 문제가 심각한 지역이기 때문에, 지하수 인공함양 등의 정책이 활발한 지역으로서 지하수 사용량 모니터링을 철저히 수행하고 있다. 지역 정부와 비정부기구(NGO)에서 가정, 농업, 산업용 지하수 사용량을 조사하기 위해 표본 조사 기법을 활용하여 실제 관정에서의 취수량 및 지하수위 자료를 수집하여 지역 전체에 대한 지하수 이용 특성을 평가한다. 연간 지하수 재충전량은 223.7억 m^3/y로 평가되었고, 연간 추출 가능한 지하수 자원량은 212.5억 m^3/y이다. 연간 지하수 추출량은 135.8억 m^3/y이며, 지하수 추출 비율은 64%로 나타났습니다. 주내 248개 평가 지역 중에서 25개는 '과잉 개발' 상태, 5개는 '위기', 11개는 '준위기', 194개는 '안전', 13개는 염분성으로 분류되고 있다 (https://www.geosocindia.org/GSI/publications/ground-water-resources-of-gujarat-status-of-development-management-strategy-and-policy).

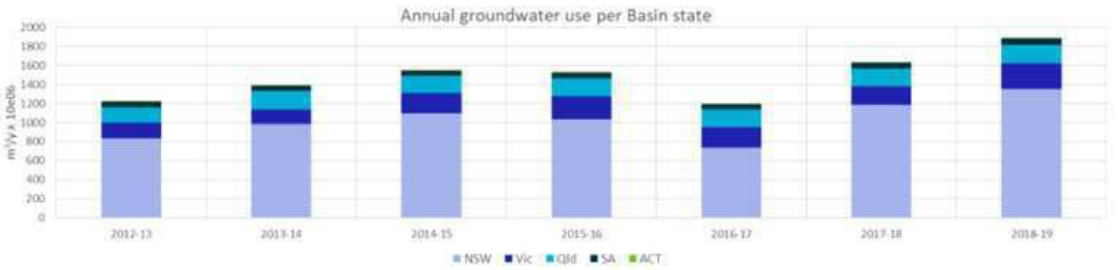
③ 호주

호주의 머레이-달링 분지의 지하수 사용량은 실측 및 추정에 의하여 분석되고 있다. 머레이-달링 분지 관리 당국(Murray–Darling Basin Authority, 2020)은 2018~2019년 동안 총 지하수 실제 사용량의 92%가 계량되어 측정되고 있어 통계의 정확성이 높아지고 있다고 밝히고 있다. 호주의 경우에는 기본 권리(Basic rights)에 해당하는 농가나 가정에서 허가 없이 사용되는 지하수 사용량은 계측되지 않고 추정값으로 총 이용량을 파악하게 되는데 2018~2019년의 연평균 이용량은 약 2.33억 m^3/y로 추정된 바 있다. 이와 같은 기본 권리에 해당하는 관정도 포

함하여 전체의 92%가 계측에 의하여 이용량이 평가되고 있는 수준이다 (Fu et al., 2022).



[그림 1-6] 호주의 Murray-Darling Basin의 2013~2019년의 물 사용 추이(Transition Period Water Take Reports(2012~2019))



[그림 1-7] 호주의 Murray-Darling Basin에 속한 각 주의 총 지하수 이용량(NSW, New South Wales; Vic, Victoria; Qld, Queensland; SA, South Australia; ACT, Australian Capital territory).

4. 지하수 이용량 모니터링 사업 현황

4.1. 사업 목적

지하수 이용량 모니터링 사업은 환경부에서 2021년부터 시작하였으며, 과업지역 내 용도별 지하수 이용특성을 대표하는 시설에 대한 현장조사를 실시하고 모니터링 대상 지점을 선정하여 원격 이용량 실측 체계를 구축, 운영하고, 지하수 이용특성 및 지하수 이용량에 영향을 미치는 인자를 수집, 분석하여 지하수 이용량 산정기준을 마련함으로써 지하수 이용통계의 신뢰도를 제고하는 데 그 목적이 있다.

4.2. 사업 기간

지하수 이용량 모니터링 사업은 2021년 충남세종권역을 시작으로 2024년 충북권역까지 진행되었으며 총 4개 권역 31개 시군구를 대상으로 진행되었다. 현장조사를 통하여 모니터링 활용동의서를 수집 후 원격모니터링 시스템을 구축하여 2022년 01월 01일(충남세종권)부터 모니터링 시스템이 설치 완료되는 순서대로 모니터링을 실시하고 있다.

[표 1-10] 지하수 이용량 모니터링 사업의 사업기간

권역	대상 시군	사업기간
충남세종권	세종시, 계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 당진시, 보령시, 부여군, 서산시, 서천군, 아산시, 예산군, 천안시, 청양군, 태안군, 홍성군	2021. 06. 08 ~ 2022. 06. 07
경상권	포항시, 창원시, 김해시	2022. 05. 25. ~ 2023. 05. 24.
전라권	광주광역시 서구, 전주시, 익산시, 나주시, 목포시	2022. 05. 25. ~ 2023. 05. 24.
강원경기권	남양주시, 시흥시, 안양시, 횡성군	진행중
충북권	음성군, 진천군, 충주시	진행중

4.3. 사업현황

지하수 이용량 모니터링 사업은 실 이용량 모니터링을 위하여 조사대상 시군구의 관내 지하수 시설을 현장 답사하여 총 11,104개소의 지하수 시설에 대하여 원격모니터링 활용 동의를 얻어 이용량 원격모니터링 시스템을 설치하고 이용량 모니터링을 실시할 예정이다(지하수 모니터링 사업이 완료되는 시점에 총 개수는 변동될 수 있음).

지하수 이용량의 모니터링은 각 지하수 시설에 전자 유량계를 설치하고 이를

Logger로 매시간 기록하여 원격으로 한국수자원공사 서버로 전송, 저장된다.

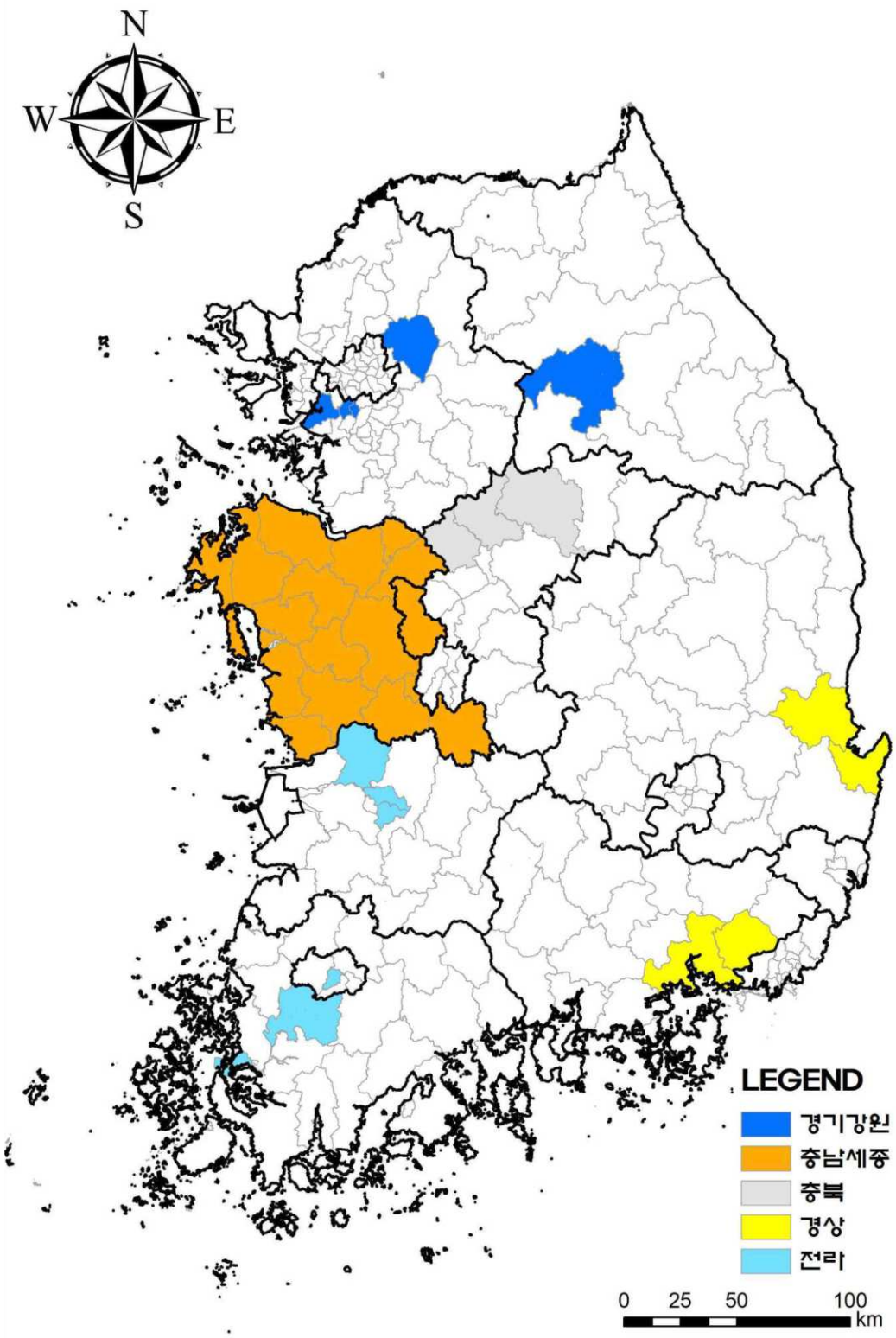
[표 1-11] 금회 지하수 이용량 모니터링 위치 선정을 위한 현장조사 결과(2021 ~ 2023)

조사연도	조사지역	현장조사 지점 수			
		합계	생활용 대상	공업용 대상	농어업용 대상
2021년	충남세종	2,102	539	5	1,558
2022년	경상, 전라	4,700	2,675	282	1,743
2023년	강원경기, 충북 (진행중)	4,302	2,343	140,	1,819
계		11,104	5,557	427	5,120

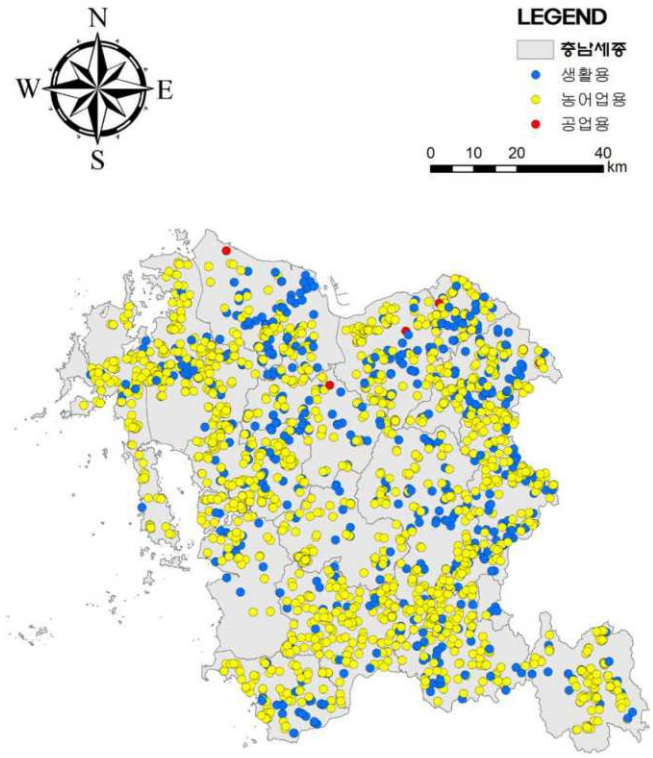
아울러 11,104개소 이용량 모니터링 대상 예정 지점의 현장조사를 통하여 시설 제원, 관정제원, 용도, 이용특성 자료, 기타 면담 사항 등에 관한 조사도 함께 실시하여 실제 사용에 맞는 지하수 용도, 시설 제원 등을 수집하였다.

[표 1-12] 금회 지하수 이용량 모니터링을 위한 현장조사 내용

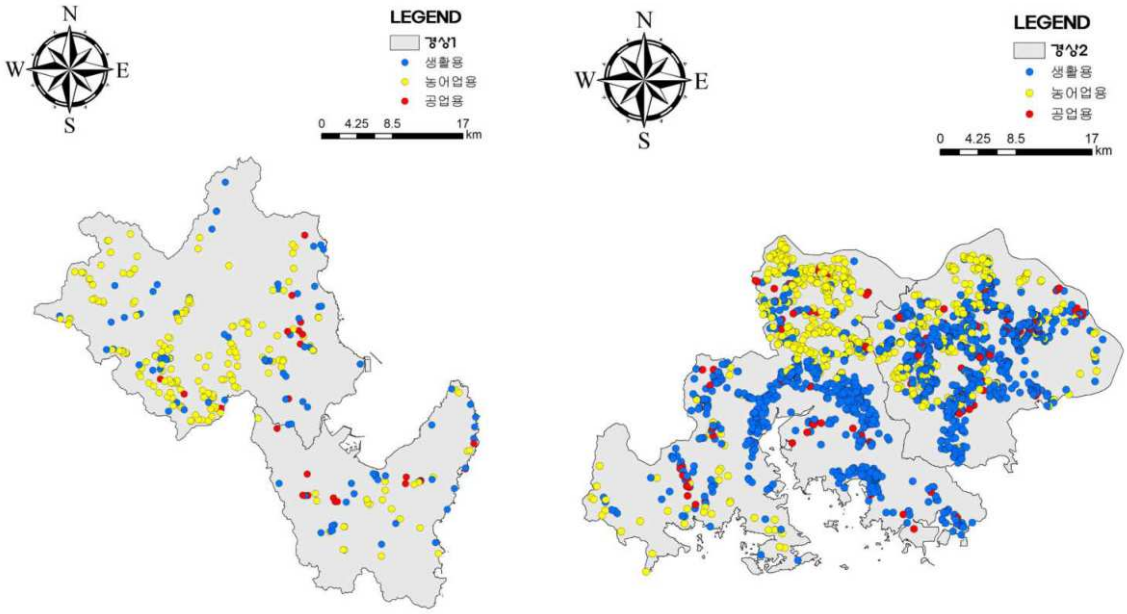
구분	내 용
조사개요	•현장조사 번호, 조사일자, 조사자명
시설 현황 관련	•시설 주소, 시설 위치(좌표), 시설 관리자(사용자), 시설 소유자 •현장조사 번호, 조사일자, 조사자명
시설 제원 관련	•시설형태(관정, 밀폐형, 우물 등), 보호시설 형태 •펌프형태(수중, 지상), 펌프 제조사, 펌프 모델번호, 펌프 마력 •유량계 정상여부, 유량계 타입, 유량계 규격 •부대설비(보온재, 봉인선, 열선, 화상검침기)
관정제원	•굴착깊이, 케이싱지름, 양수능력, 취수계획량
용도	•용도(생활용, 농어업용, 공업용), 세부용도, 기타 참고 용도
이용특성 관련 항목	•공통포함: 지하수 정수처리여부, 지하수 주용수여부 •가정용: 사용인원 •일반용: 영업장 면적, 일평균 세차대수, 객실수 •간이상수도 및 공동주택용: 사용세대수, 사용인원 •학교용: 급수인구, 사용용도(조리, 음용, 청소, 화장실, 조경, 소방, 기타) •공공용: 급수인구, 사용용도(조리, 음용, 청소, 화장실, 조경, 소방, 기타) •민방위용: 개방여부, 사용용도(공공용수대, 공중화장실, 분수, 연못, 기타) •공업용: 지하수사용비율, 종사자수, 연간조업일수, 사업장면적 •전작용, 답작용: 관개 공급 여부, 재배작물명, 지하수 사용일수 •축산업용: 축종, 사육기간, 사육두수, 지하수 사용 기간, 축사면적 •양어장용: 어종, 사육기간, 사육두수, 지하수 사용 기간, 양어장면적
기타	•특이사항: 면담 결과
모니터링 시스템 관련	•동의서 수령 여부, 유량계 설치 여부, 단말기 설치 여부, 유량계 및 단말기 설치 날짜



[그림 1-8] 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 지역

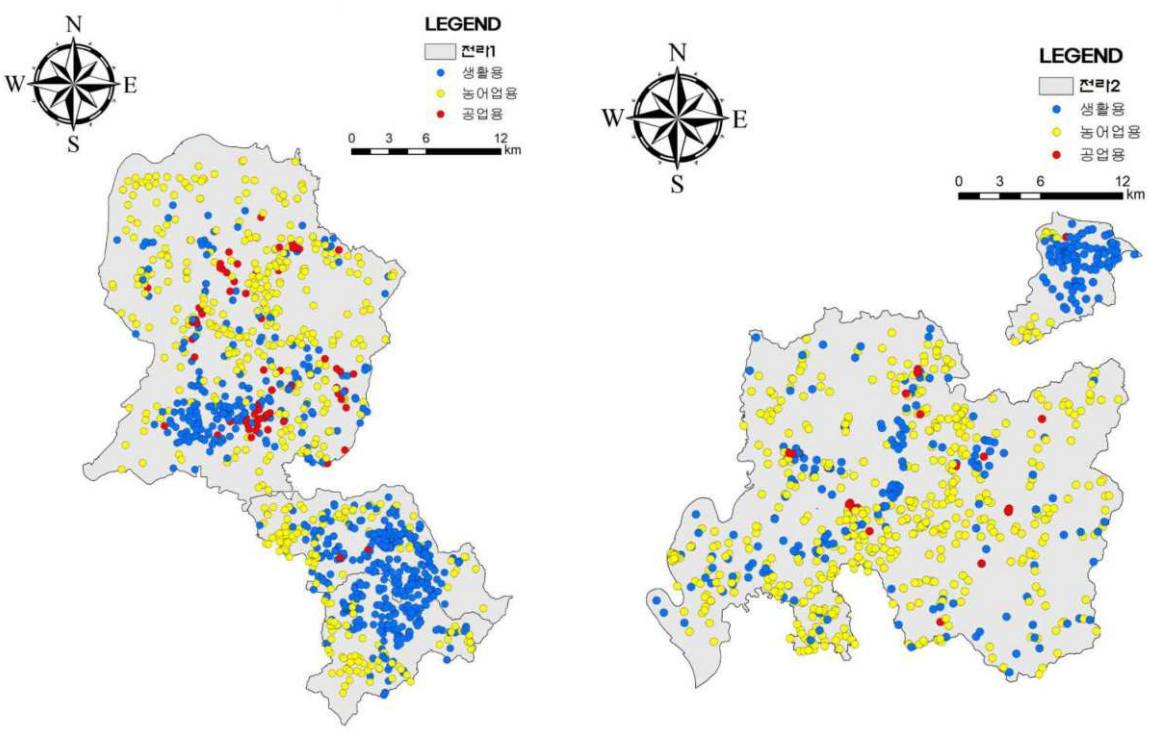


[그림 1-9] 충남세종권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치



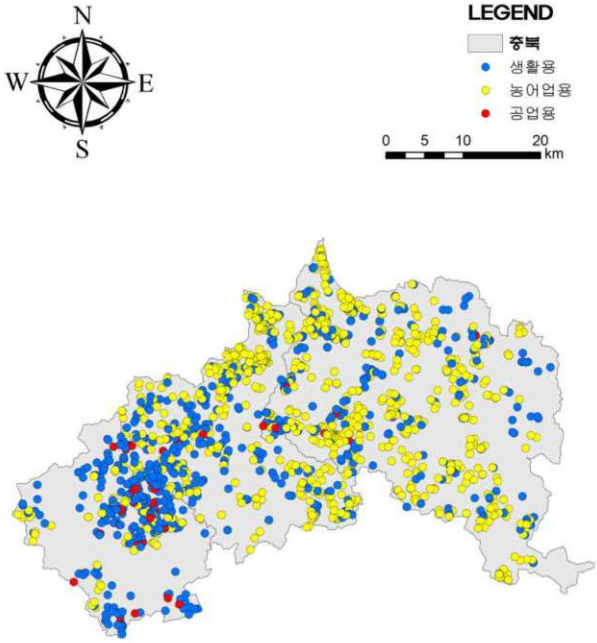
포항시 창원시, 김해시

[그림 1-10] 경상권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치

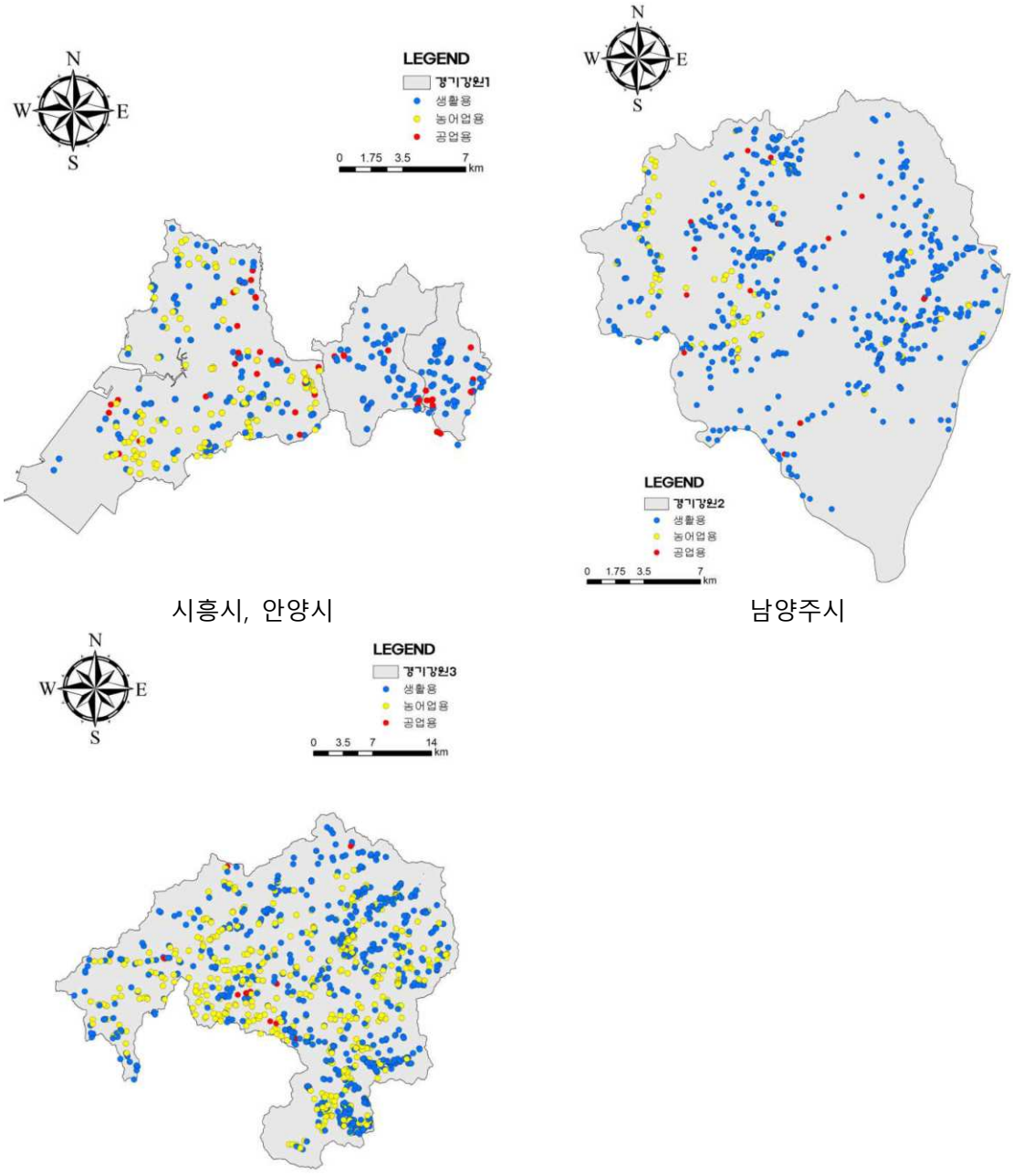


익산시, 전주시 나주시, 광주광역시 서구

[그림 1-11] 전라권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치



[그림 1-12] 충북권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치



[그림 1-13] 강원경기권 지하수 이용량 모니터링 사업 조사 위치

현장조사를 통하여 실제 사용 용도별로 보면 생활용이 5,557개소로 가장 많았으며, 농업용이 5,120개소, 공업용이 427개소로 공업용 모니터링 지점이 다소 부족하였다. 생활용의 경우 일반용이 3,636개소, 가정용이 1,131개소로 생활용의 대부분을 차지하였다. 농업의 경우 전작용이 1,787개소, 답작용이 1,444개소, 원예용이 1,469개소로 비교적 많은 표본을 확보한 반면, 축사용의 비중은 374개소로 다소 적었다. 공업용의 지하수 이용 시설이 적어 이용량 모니터링 표본도 427개소로 적게 나타났다.

[표 1-13] 금회 지하수 이용량 모니터링을 위한 현장조사 결과

지하수법	강원경기 (진행중)	충남세종	충북 (진행중)	경상	전라	합계
생활용(전체)	**1,565**	**590**	**686**	**1,676**	**1,040**	**5,557**
가정용	523	178	294	71	65	1,131
간이상수도용	1	69	5	15	70	160
공동주택용	20	10	6	104	47	187
농업생활용	150	74	11			235
민방위용	4	14		6	1	25
일반용	855	228	369	1,441	743	3,636
학교용	12	17	1	39	114	183
농업용(전체)	**705**	**1,655**	**932**	**791**	**1,037**	**5,120**
전작용	529	441	278	232	307	1,787
답작용	34	888	106	91	325	1,444
원예용	69	255	470	374	301	1,469
축산업용	68	65	69	91	81	374
기타	5	6	9	3	23	46
공업용(전체)	**77**	**5**	**57**	**156**	**132**	**427**
농공단지용				3		3
자유입지업체용		5		72		77
지방공단용				3		3
기타용	77		57	78	132	344
전체 합계	**2,347**	**2,250**	**1,675**	**2,623**	**2,209**	**11,104**

최종적으로 11,104개의 지하수 시설의 대하여 활용동의를 득하고 원격모니터링 시설을 설치(강원경기, 충북권역의 설치 예정지점을 포함)할 예정이며, 본 연구에서는 이 중 현재까지 모니터링 설치가 완료되어 이용량 자료가 수집된 관정 6,295개소(2025년 06월 기준)를 대상으로 분석을 실시하였다.

[표 1-14] 원격모니터링을 통한 지하수 이용량 자료 수집 현황

지하수법	충남세종	경상	전라	강원경기	충북	합계
생활용(전체)	**590**	**1,419**	**822**	**진행중**	**진행중**	**2,831**
가정용	178	58	53			289
간이상수도용	69	11	53			133
공동주택용	10	93	44			147
농업생활용	74					74
민방위용	14	4	1			19
일반용	228	1,228	570			2,026
학교용	17	25	101			143
농업용(전체)	1,654	694	869			3217
전작용	441	208	260			909
답작용	887	79	273			1,239
원예용	255	324	257			836
축산업용	65	80	63			208
기타	6	3	16			25
공업용(전체)	5	133	109			247
농공단지용		3				3
자유입지업체용	5	62				67
지방공단용		3				3
기타용		65	109			174
전체 합계	**2,249**	**2,246**	**1,800**	**진행중**	**진행중**	**6,295**

제 II 장　지하수 이용량 모니터링 자료 특성 분석

1. 지하수 이용량 자료 데이터베이스 구축
2. 용도별 지하수 이용량 모니터링 지점 특성 분석
3. 용도별 지하수 이용량과 모니터링 지점 특성 비교
4. 일별 및 월별 이용 특성 분석
5. 지점별 지하수 이용량 이상값 특성 분석
6. 지하수 이용량 시계열 자료의 이상값 분석

1. 지하수 이용량 자료 데이터베이스 구축

1.1. 지하수 이용량 모니터링 자료 수집

지하수 이용량 모니터링은 현장의 지하수 시설에 전자유량계와 원격 텔레메터링 시스템을 구축하여 매시간 한국수자원공사 서버로 전송된다. 전송된 자료는 관리번호, 주소, 현장조사번호, 누적유량값, 측정시간 등이 포함되어 기록된다.

원격모니터링 설치(및 예정) 지점 11,104개소(강원경기, 충북권역 예정 지점포함) 중 현재 이용량 모니터링이 가능한 총 6,295개소의 이용량 모니터링 자료를 수집하였으며 각 지점별로 이용량은 일단위로 변환하여 분석에 사용하였다.

유량계 누적값 측정 시간

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	SPOT_ID	BRTC_NM	SIGUN_NM	EMD_NM	LI_NM	OTHBC	SPT_GENNUM	TELNO	LAST_MESURE_VALUE	USGQTY	OBSR_DT	
2	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	227.131	-0.489	2022-04-15 07:00:08	
3	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	227.91	0.04	2022-04-16 00:00:08	
4	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	228.62	0.017	2022-04-17 00:00:59	
5	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	229.307	0.026	2022-04-18 00:00:30	
6	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	229.374	0.054	2022-04-20 01:00:16	
7	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	234.637	0.015	2022-04-21 00:00:27	
8	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	236.875	0.015	2022-04-22 18:00:54	
9	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	237.655	0.077	2022-04-23 00:00:54	
10	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	238.758	0.068	2022-04-24 03:00:15	
11	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	240.238	0.014	2022-04-25 00:00:29	
12	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	240.035	-1.235	2022-04-26 10:00:30	
13	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	242.13	0.1	2022-04-30 04:00:44	
14	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	249.007	0.082	2022-05-01 00:00:44	
15	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	250.2	0.015	2022-05-02 00:00:17	
16	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	251.098	0.015	2022-05-03 00:00:58	
17	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	251.936	0.002	2022-05-04 00:00:57	
18	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	253.04	0.003	2022-05-05 00:00:28	
19	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	254.078	0.018	2022-05-06 00:00:23	
20	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	255.398	0.092	2022-05-07 00:00:35	
21	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	254.268	-2.352	2022-05-08 19:00:30	
22	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	255.468	0.162	2022-05-09 00:00:30	
23	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	255.468	-2.732	2022-05-10 00:00:30	
24	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	259.884	0.084	2022-05-11 01:00:52	
25	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	260.967	0.051	2022-05-12 00:00:52	
26	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	261.652	0.151	2022-05-13 00:00:53	
27	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	260.973	-1.787	2022-05-14 04:00:45	
28	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	263.839	0.259	2022-05-15 00:00:36	
29	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	265.216	0.148	2022-05-16 00:00:39	
30	1	세종특별자치시	세종시	금남면	국곡리	'132	SJ010	1235952596	266.698	0.304	2022-05-17 00:00:35	

[그림 2-1] 지하수 이용량 원격 모니터링 Raw Data

[표 2-1] 지하수 이용량 모니터링 자료 수집 현황(단위: 개소)

지하수법	충남세종	경상	전라	합계
생활용(전체)	590	1,419	822	2,831
가정용	178	58	53	289
간이상수도용	69	11	53	133
공동주택용	10	93	44	147
농업생활용	74			74
민방위용	14	4	1	19
일반용	228	1,228	570	2,026
학교용	17	25	101	143
농업용(전체)	1,654	694	869	3217
전작용	441	208	260	909
답작용	887	79	273	1,239
원예용	255	324	257	836
축산업용	65	80	63	208
기타용	6	3	16	25
공업용(전체)	5	133	109	247
농공단지용		3		3
자유입지업체용	5	62		67
지방공단용		3		3
기타용		65	109	174
전체 합계	2,249	2,246	1,800	6,295

1.2. 결측 처리 및 데이터베이스 구축

1.2.1. 수집된 이용량 자료의 결측 처리

수집된 지하수 이용량 자료는 유량계 또는 로거, 텔레메터링 시스템의 오류로 인하여 결측이 발생한다. 이러한 결측 자료는 기초통계상 이상값, 최댓값에 영향을 미칠 수 있으므로 기초통계 전 결측 자료에 대하여 선형 보간을 실시하였다.

선형 보간은 일단위 이용량 자료를 아래와 같은 기준으로 실시하였다.

① 결측이 발생한 기간 산출
② 결측이 발생하기 전의 누적 유량계 값과 결측이 발생하고 다시 자료가 입력된 날의 누적 유량계 값의 차이를 산출
③ 결측이 발생한 기간과 다시 자료가 입력된 날을 합산하여 ②의 누적유량을 나눔
④ 결측이 발생한 날을 ③의 값을 채움

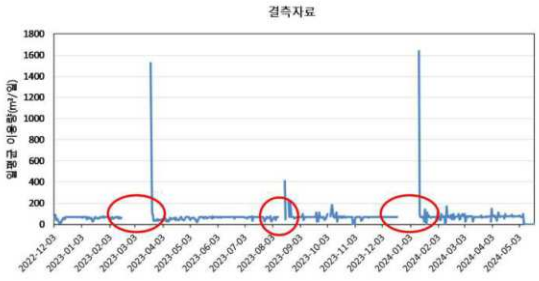
[표 2-2] 이용량 모니터링 자료의 결측 구간 보간 사례

날짜	결측 처리 전		결측 처리 후	
	일이용량(m^3)	누적 유량(m^3)	일이용량(m^3)	누적 유량(m^3)
2022-04-20	0.067	2.343	0.067	2.343
2022-04-21	5.263	7.607	5.263	7.607
2022-04-22	2.238	9.845	2.238	9.845
2022-04-23	0.780	10.625	0.780	10.625
2022-04-24	1.103	11.728	1.103	11.728
2022-04-25	1.480	13.208	1.480	13.208
2022-04-26	0.000	13.208	0.000	13.208
2022-04-27	결측	결측	0.524	13.731
2022-04-28	결측	결측	0.524	14.255
2022-04-29	결측	결측	0.524	14.779
2022-04-30	2.095	15.303	0.524	15.303
2022-05-01	6.877	22.180	6.877	22.180

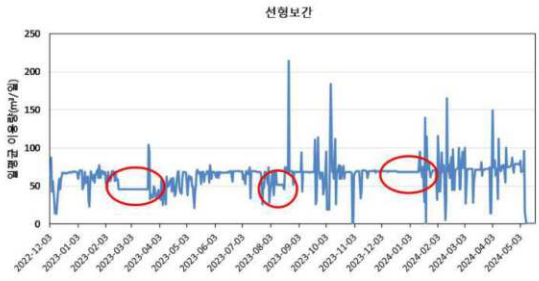
이와 같은 선형 보간을 통하여 기초통계 값의 신뢰성을 보완 하였다(최대값, 표준편차, percentile 등의 값의 보완).

[표 2-3] 이용량 모니터링 자료의 결측 보간 전/후의 기초통계값 변화

구분	보간 전 이용량(m^3)	보간 후 이용량(m^3)
최소	0.0	0.0
최대	517.5	379.7
평균	9.8	9.2
표준편차	23.1	21.3
25%tile	0.5	0.4
50%tile	2.3	2.1
75%tile	9.2	8.6



[그림 2-2] 보간 전 시계열 자료



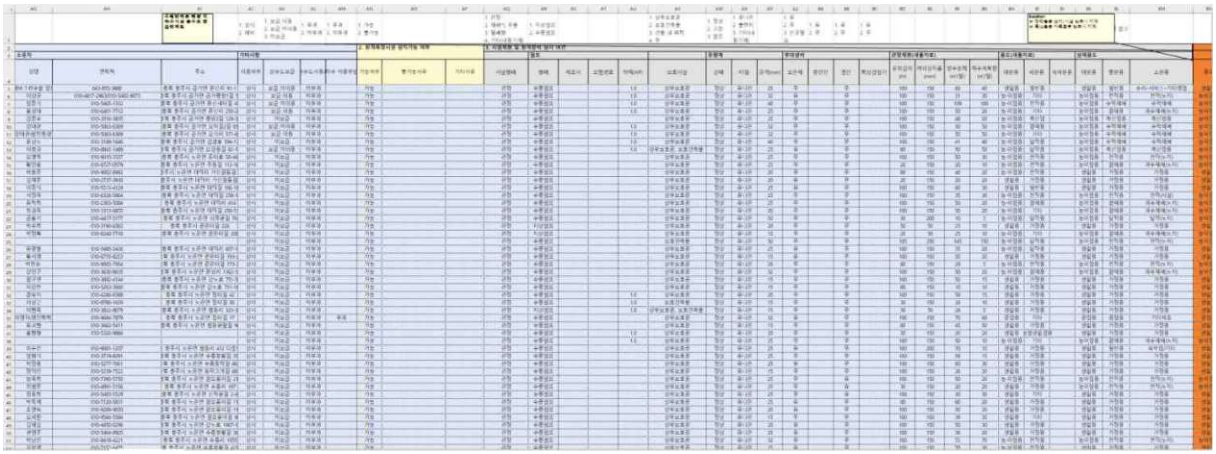
[그림 2-3] 보간 후 시계열 자료

1.2.2. 수집된 이용량 자료의 데이터베이스 구축

이용량 모니터링 자료와 함께 각 지점별 현장 조사 항목도 함께 DB화 화였다. 또한 일 평균 이용량, 월 평균 이용량, 요일별 이용량, 월별 이용량, 이용일수 등 이용량 분석 자료와 함께 각 지점의 고도, 지표피복, 토양, 수문지질, 하천 등의 지형 특성인자도 함께 DB화 하였다.

[표 2-4] 지하수 이용량 모니터링 자료 database 구축 항목

구분	내 용
조사개요	•현장조사 번호, 조사일자, 조사자명
시설 현황 관련	•시설 주소, 시설 위치(좌표), 시설 관리자(사용자), 시설 소유자 •현장조사 번호, 조사일자, 조사자명
시설 제원 관련	•시설형태(관정, 밀폐형, 우물 등), 보호시설 형태 •펌프형태(수중, 지상), 펌프 제조사, 펌프 모델번호, 펌프 마력 •유량계 정상여부, 유량계 타입, 유량계 규격 •부대설비(보온재, 봉인선, 열선, 화상검침기)
관정제원	•굴착깊이, 케이싱지름, 양수능력, 취수계획량
용도	•용도(생활용, 농어업용, 공업용), 세부용도, 기타 참고 용도
이용특성 관련 항목	•공통포함: 지하수 정수처리여부, 지하수 주용수여부 •가정용: 사용인원 •일반용: 영업장 면적, 일평균 세차대수, 객실수 •간이상수도 및 공동주택용: 사용세대수, 사용인원 •학교용: 급수인구, 사용용도(조리, 음용, 청소, 화장실, 조경, 소방, 기타) •공공용: 급수인구, 사용용도(조리, 음용, 청소, 화장실, 조경, 소방, 기타) •민방위용: 개방여부, 사용용도(공공용수대, 공중화장실, 분수, 연못, 기타) •공업용: 지하수사용비율, 종사자수, 연간조업일수, 사업장면적 •전작용, 답작용: 관개 공급 여부, 재배작물명, 지하수 사용일수 •축산업용: 축종, 사육기간, 사육두수, 지하수 사용 기간, 축사면적 •양어장용: 어종, 사육기간, 사육두수, 지하수 사용 기간, 양어장면적
기타	•특이사항: 면담 결과
모니터링 시스템 관련	•동의서 수령 여부, 유량계 설치 여부, 단말기 설치 여부, 유량계 및 단말기 설치 날짜
지점특성	•고도, 지표피복(중분류), 지표피복(대분류), 수문지질, 표토토성, 심토토성, 배수등급, 하천까지의 거리, 연평균 강우량
이용량	•일별 이용량 통계량, 월별 이용량 통계량, 요일별 평균 이용량, 월별 평균 이용량
이용일수	•모니터링 기간, 결측일수, 지하수 이용일수, 지하수 이용월수



[그림 2-4] 지하수 이용량 원격 모니터링 Database 구축

1.3. 지하수 이용량 모니터링 기본 통계

원격모니터링 지점 11,104개소 중 현재 모니터링이 진행되고 있는 6,295개소의 이용량 자료의 결측률을 분석하였다.

현재까지 설치된 이용량 모니터링 시설의 이용량 자료는 총 5 ~ 879일 동안 관측되었다. 모니터링 자료들의 평균 결측일수는 50일이고 평균 결측률은 11.04%로 나타났다. 경상권의 이용량 자료의 결측률이 14.1%로 높았으며 전라권 이용량 자료의 결측률이 8.2%로 가장 낮았다.

[표 2-5] 이용량 모니터링 자료의 결측 발생 현황

권역	모니터링 지점수	총 관측일수(일)	평균 결측일수(일)	평균 결측률(%)	비고
충남세종권역	2,246	77 ~ 879	81.2	10.2	
경상권	1,800	6 ~ 289	40.5	14.1	
전라권	2,249	5 ~ 298	23.6	8.2	
전체	6,295	5 ~ 879	50.2	11.0	

지하수 용도별로 보면 농업용 관정에서 평균 55.9일의 결측이 발생하였으나, 결측률은 생활용 관정이 12.21%로 가장 높게 나타나 생활용 관정에서 자료 기간에 비하여 결측이 많이 발생한 것으로 보인다.

[표 2-6] 이용량 모니터링 자료의 일별 및 월별 평균이용량

지하수법	개수	평균 결측일수(일)	평균 결측률 (%)
이용량 자료 전체	6,295	50.2	11.04
생활용(전체)	2,831	45.6	12.21
가정용	289	59.5	10.25
간이상수도용	133	50.7	8.74
공동주택용	147	28.1	8.70
농업생활용	74	77.4	9.73
민방위용	19	62.2	8.57
일반용	2,026	43.6	13.14
학교용	143	39.8	11.65
농어업용(전체)	3,217	55.9	10.10
전작용	909	55.7	10.57
답작용	1,239	65.3	9.67
원예용	836	44.4	9.88
축산업용	208	50.5	11.78
기타용	25	29.6	7.21
공업용(전체)	247	28.6	9.80
농공단지용	3	56.7	19.61
자유입지업체용	67	47.1	15.60
지방공단용	3	12.3	4.27
기타용	174	21.3	7.49

이용량 모니터링 자료의 전체 6,295개의 일 평균 이용량은 9.8 m^3/d이며 최대 517.5 m^3/d로 나타났다. 중앙값은 2.3 m^3/d로 일부 높은 이용량 자료가 평균이용량에 영향을 미치는 것으로 보인다.

생활용 관정의 경우 일 평균 이용량은 9.6 m^3/d이며 최대 386.5 m^3/d로 나타났다. 가정용 관정이 이용량의 편차가 가장 낮게 나타났으며, 공동주택용의 이용량 편차가 가장 높게 나타났다. 일 최대 이용량은 일반용 관정이 386.5 m^3/d로 가장 높게 나타났다.

농어업용 관정의 경우 일 평균 이용량은 8.7 m^3/d이며 최대 226.1 m^3/d로 나타났다. 원예용 관정이 이용량의 편차가 가장 낮게 나타났으며, 기타용의 이용량 편차가 가장 높게 나타났다. 일 최대 이용량은 전작용 관정이 226.1 m^3/d로 가장 높게 나타났다.

공업용 관정의 경우 일 평균 이용량은 26.7 m^3/d이며 최대 517.5 m^3/d로 나타났다. 농공단지용 관정이 이용량의 편차가 가장 낮게 나타났으며, 기타용의 이용량 편차가 가장 높게 나타났다. 일 최대 이용량은 기타용 관정이 517.5 m^3/d로 가장 높게 나타났다.

[표 2-7] 세부용도별 기초 통계(일이용량 통계)

지하수법	개수	일평균 이용량	표준 편차	최솟값	최댓값	25% tile	50% tile	75% tile
이용량 자료 전체	6,295	9.8	23.1	0.0	517.5	0.5	2.3	9.2
생활용(전체)	2,831	9.6	24.3	0.0	386.5	0.5	1.9	7.2
가정용	289	1.5	4.0	0.0	47.5	0.2	0.6	1.2
간이상수도용	133	32.8	34.7	0.0	155.1	5.3	21.5	47.8
공동주택용	147	18.8	35.4	0.0	250.8	1.4	5.0	17.8
농업생활용	74	2.5	5.2	0.0	39.7	0.4	0.9	2.1
민방위용	19	8.3	14.9	0.0	49.6	0.0	0.2	10.4
일반용	2,026	9.1	24.3	0.0	386.5	0.5	2.0	6.7
학교용	143	6.5	8.9	0.0	65.4	1.9	4.4	8.1
농어업용(전체)	3,217	8.7	15.5	0.0	226.1	0.5	2.5	10.3
전작용	909	6.8	17.1	0.0	226.1	0.2	1.1	5.4
답작용	1,239	13.2	15.9	0.0	170.7	2.5	7.9	18.1
원예용	836	3.3	8.6	0.0	124.1	0.2	0.8	2.6
축산업용	208	9.8	15.4	0.0	119.5	1.5	4.4	11.5
기타용	25	20.7	35.7	0.0	149.8	0.0	4.0	22.9
공업용(전체)	247	26.7	58.9	0.0	517.5	3.8	6.2	14.5
농공단지용	3	20.9	30.3	0.0	55.6	3.5	7.0	31.3
자유입지업체용	67	24.1	49.7	0.0	338.3	1.1	5.9	23.3
지방공단용	3	23.0	36.6	0.0	65.2	1.8	3.7	34.4
기타용	174	27.9	62.9	0.0	517.5	1.3	6.0	25.3

이용량 모니터링 자료의 전체 6,295개의 월 평균 이용량은 255.8 m^3/m이며 최대 10,784.5 m^3/m로 나타났다. 중앙값은 59.3 m^3/m로 일부 높은 이용량 자료가 평균이용량에 영향을 미치는 것으로 보인다.

생활용 관정의 경우 월 평균 이용량은 247.9 m^3/m이며 최대 630.9 m^3/m로 나타났다. 가정용 관정이 이용량의 편차가 가장 낮게 나타났으며, 공동주택용의 이용량 편차가 가장 높게 나타났다. 월 최대 이용량은 일반용 관정이 10,784.5 m^3/m로 가장 높게 나타났다.

농어업용 관정의 경우 월 평균 이용량은 229.4 m^3/m이며 최대 5,267.7 m^3/m로 나타났다. 원예용 관정이 이용량의 편차가 가장 낮게 나타났으며, 기타용의 이용량 편차가 가장 높게 나타났다. 월 최대 이용량은 전작용 관정이 5,267.7 m^3/m로

가장 높게 나타났다.

공업용 관정의 경우 월 평균 이용량은 690.3 m^3/m이며 최대 9,968.6 m^3/m로 나타났다. 농공단지용 관정이 이용량의 편차가 가장 낮게 나타났으며, 기타용의 이용량 편차가 가장 높게 나타났다. 월 최대 이용량은 기타용 관정이 9,968.6 m^3/m로 가장 높게 나타났다.

[표 2-8] 세부용도별 기초 통계(월이용량 통계)

지하수법	개수	월평균 이용량	표준 편차	최솟값	최대값	25% tile	50% tile	75% tile
이용량 자료 전체	6,295	255.8	596.2	0.0	10,784.5	12.2	59.3	239.8
생활용(전체)	2,831	247.9	630.9	0.0	10,784.5	11.9	49.0	180.0
가정용	289	39.4	110.0	0.0	1,325.6	6.3	17.3	30.8
간이상수도용	133	877.0	922.5	0.0	4,235.4	148.0	558.3	1,288.9
공동주택용	147	500.9	941.5	0.0	6,622.4	39.1	132.1	474.9
농업생활용	74	67.3	139.5	0.0	1,072.5	10.1	25.7	58.1
민방위용	19	230.1	414.5	0.0	1,374.3	0.3	6.3	282.2
일반용	2,026	230.6	625.1	0.0	10,784.5	12.0	50.1	166.4
학교용	143	164.4	219.2	0.0	1,690.9	47.1	114.5	201.8
농어업용(전체)	3,217	229.4	407.4	0	5,267.7	12.2	66.5	269.3
전작용	909	176.0	425.0	0.0	5,267.7	6.2	29.8	139.9
답작용	1,239	352.6	427.9	0.0	4,763.8	67.2	215.4	490.3
원예용	836	88.0	229.7	0.0	3,437.4	6.4	22.5	66.5
축산업용	208	257.5	411.5	0.0	3,344.6	38.9	108.3	284.2
기타용	25	557.9	978.3	0.0	4,149.0	0.0	110.0	640.9
공업용(전체)	247	690.3	1,464.7	0	9,968.6	31.8	159.7	659.6
농공단지용	3	475.6	686.2	0.0	1,262.2	82.3	164.5	713.4
자유입지업체용	67	580.7	1,273.7	0.0	8,829.7	29.6	147.2	540.4
지방공단용	3	638.0	1,018.3	0.0	1,812.3	50.8	101.6	957.0
기타용	174	737.1	1,551.3	0.0	9,968.6	32.8	165.3	685.9

2. 용도별 지하수 이용량 모니터링 지점 특성 분석

2.1. 지점 특성 분석 개요

지하수 시설의 형태는 사용 목적과 이용량에 따라 다양하게 나타난다. 예를 들어 생활용 가정용의 경우 소구경의 지상펌프 형태의 지하수 관정 형태가 주로 나타난다. 그러나 같은 생활용의 일반형의 경우 고심도의 수중모터 펌프를 이용하는 경우가 주로 나타난다. 또한 사용하고자 하는 이용량에 따라 펌프의 용량도 달리 사용하게 된다. 이처럼 같은 용도 내에서 사용하고자 하는 이용량에 따라 시설제원이 다르게 나타난다.

또한 이러한 시설제원뿐만 아니라 지하수 이용 지점의 토양의 종류, 하천의 유무, 지하수 산출성 등의 인자도 지하수 이용에 많은 영향을 미치고 있다.

따라서 지하수 이용량 모니터링 지점의 지하수 관정의 굴착심도, 굴착지름, 펌프용량 등의 시설제원들과 지표피복, 수문지질, 토양, 하천, 지형 등의 인자들의 특성을 분석하고 이용량과의 상관관계를 검토하여 향후 이용량 추정 모델을 개발하는데 필요한 입력 인자로서의 관련성, 적합성 등을 검토할 필요가 있다.

[표 2-9] 지하수 모니터링 지점 특성 분석 항목

인자	항목
시설제원	관정시설형태, 관정보호시설 형태, 굴착심도, 굴착지름(케이싱지름), 펌프형태, 펌프마력, 유량계규격(토출관지름), 양수능력, 취수계획량
지형 및 지질	고도, 수문지질
토양	지표피복, 표토토성, 심토토성, 배수등급
하천	하천으로부터 이격 거리

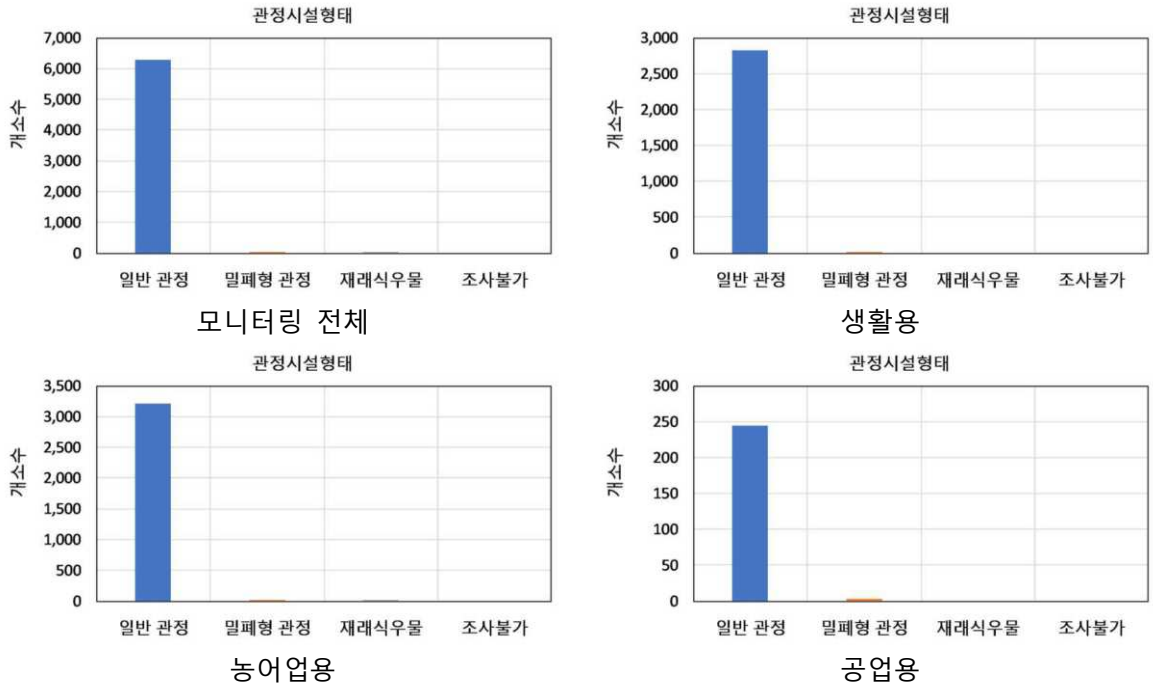
2.2. 시설제원 특성

2.2.1. 관정 시설 형태

지하수 관정의 시설 형태는 생활용이 일반 관정 형태가 99.6%로 가장 많았으며, 밀폐형 관정 형태가 0.4%로 나타났다. 농어업용은 일반 관정 형태가 99.7%로 가장 많았으며, 밀폐형 관정 형태가 0.3%로 나타났다. 공업용은 일반 관정 형태가 58.3%로 가장 많았으며, 밀폐형 관정 형태가 1.2%로 나타나 생활용과 농어업용, 공업용 모두 주로 일반 관정 형태로 이용하고 있는 것으로 나타났다.

[표 2-10] 관정 시설형태 현황

구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
일반 관정	개소	6,271	2,821	3,206	244
	비율(%)	99.6	99.6	99.7	98.8
밀폐형 관정	개소	23	10	10	3
	비율(%)	0.4	0.4	0.3	1.2
재래식우물	개소	1	0	1	0
	비율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
조사불가	개소	0	0	0	0
	비율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
합계		6,295	2,831	3,217	247



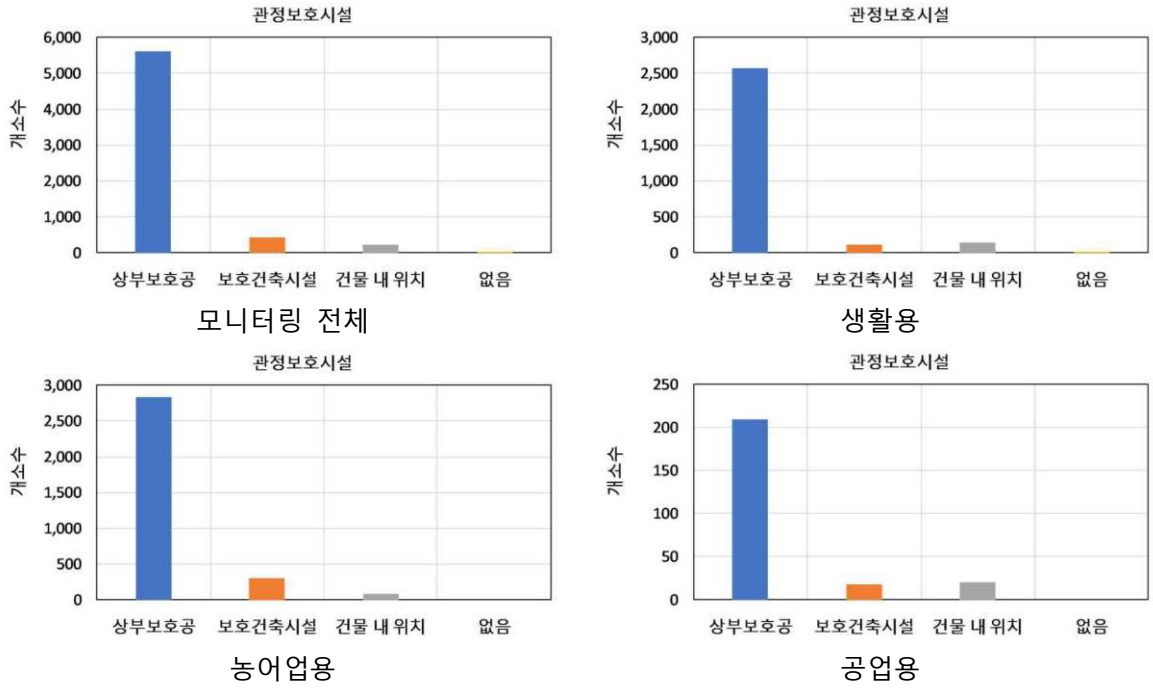
[그림 2-5] 용도별 관정 시설형태 특성

2.2.2. 관정 보호 시설 형태

지하수 관정의 보호 시설 형태는 생활용이 상부보호공 형태가 91.0%로 가장 많았으며, 건물 내 위치하는 형태가 4.9%, 보호건축시설 형태가 4.0%로 나타났다. 농어업용은 상부보호공 형태가 88.1%로 가장 많았으며, 보호건축시설 형태가 9.4%, 건물 내 위치하는 형태가 2.5%로 나타났다. 공업용은 상부보호공 형태가 84.6%로 가장 많았으며, 건물 내 위치하는 형태가 8.1%, 보호건축시설 형태가 7.3%로 나타나 생활용과 농어업용, 공업용 모두 주로 상부보호공 형태로 이용하고 있는 것으로 나타났다.

[표 2-11] 관정 보호시설 현황

구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
상부보호공	개소	5,620	2,577	2,834	209
	비율(%)	89.3	91.0	88.1	84.6
보호건축시설	개소	434	112	304	18
	비율(%)	6.9	4.0	9.4	7.3
건물 내 위치	개소	238	139	79	20
	비율(%)	3.8	4.9	2.5	8.1
없음	개소	3	3	0	0
	비율(%)	0.0	0.1	0.0	0.0
합계		6,295	2,831	3,217	247



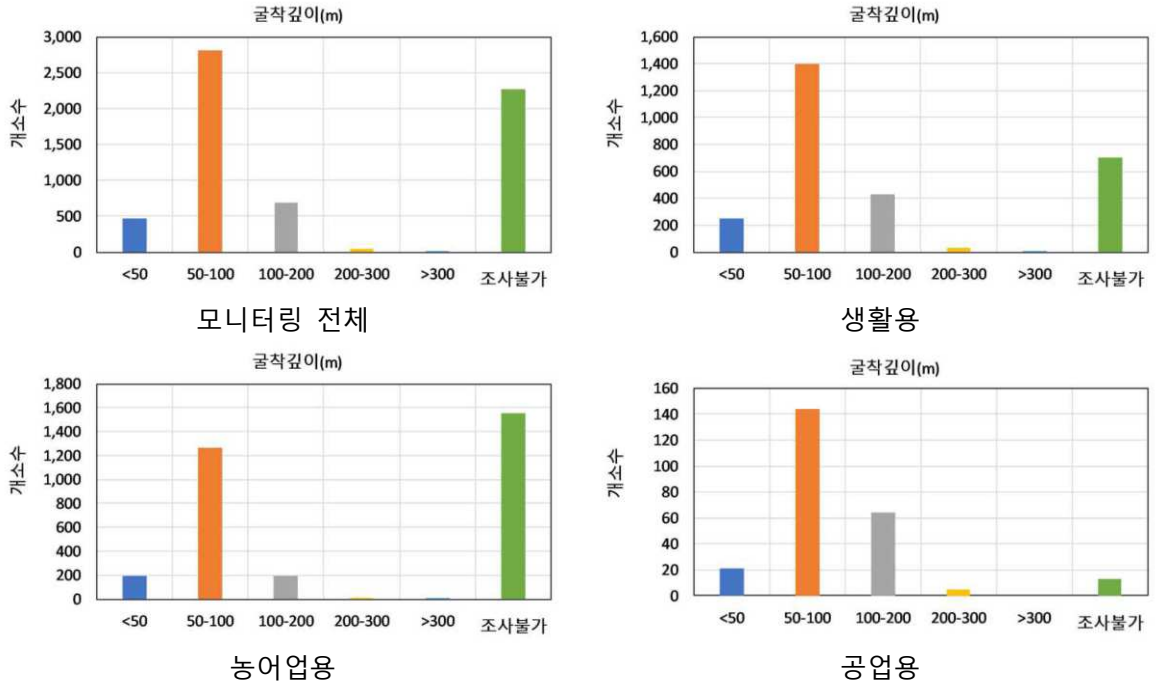
[그림 2-6] 용도별 관정 보호시설 특성

2.2.3. 관정 굴착 심도

지하수 관정의 굴착심도는 생활용이 50~100 m가 49.4%로 가장 많았으며, 100~200 m가 15.2%, 50 m 이하가 8.9%로 나타났다. 농어업용은 50~100 m가 39.4%로 가장 많았으며, 100~200 m가 6.1%, 50 m 이하가 5.9%로 나타났다. 공업용은 50~100 m가 58.3%로 가장 많았으며, 100~200 m가 25.9%, 50m 이하가 8.5%로 나타나 생활용과 농어업용보다 깊은심도의 비율이 높았다.

[표 2-12] 관정 굴착심도 현황

구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
50m 이하	개소	464	253	190	21
	비율(%)	7.4	8.9	5.9	8.5
50-100 m	개소	2,809	1,399	1,266	144
	비율(%)	44.6	49.4	39.4	58.3
100-200 m	개소	689	429	196	64
	비율(%)	10.9	15.2	6.1	25.9
200-300 m	개소	49	35	9	5
	비율(%)	0.8	1.2	0.3	2.0
300 m초과	개소	13	12	1	0
	비율(%)	0.2	0.4	0.0	0.0
조사불가	개소	2,271	703	1,555	13
	비율(%)	36.1	24.8	48.3	5.3
합계		6,295	2,831	3,217	247



[그림 2-7] 용도별 관정 굴착심도 특성

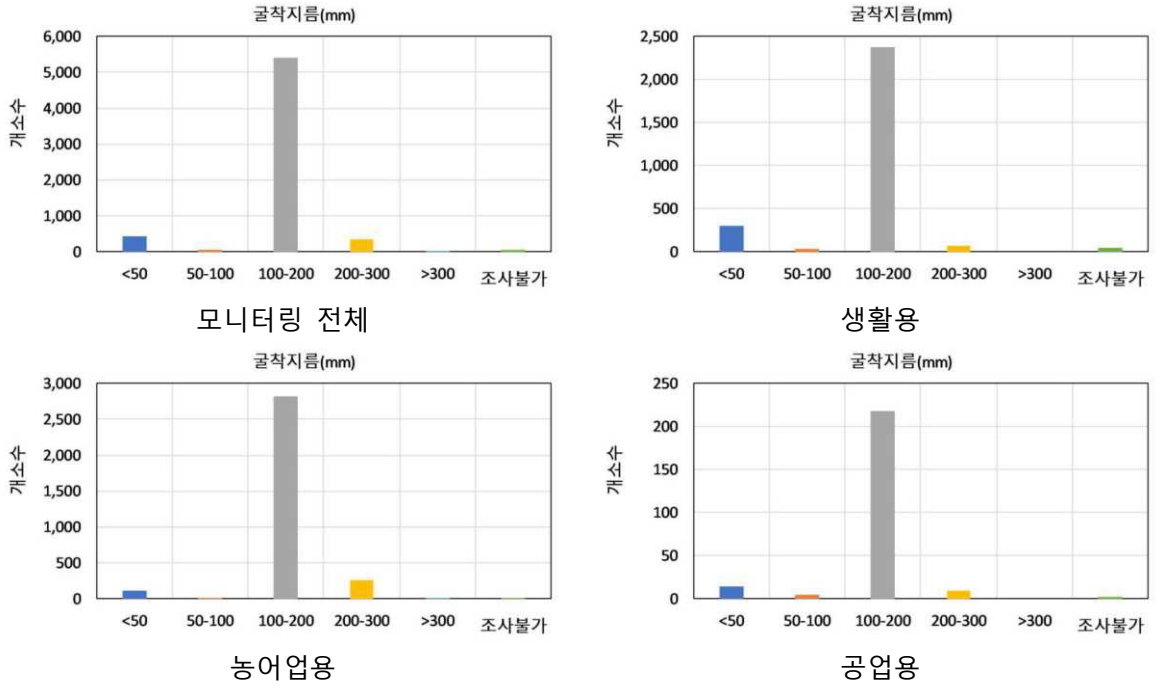
2.2.4. 관정 굴착 구경(케이싱지름)

지하수 관정의 굴착지름은 생활용이 100~200 mm가 84.1%로 가장 많았으며, 50 mm가 10.7%, 200~300 mm가 2.5%로 나타났다. 농어업용은 100~200 mm가

87.6%로 가장 많았으며, 200~300 mm가 8.3%, 50mm 이하가 3.7%로 나타났다. 공업용은 100~200 mm가 88.3%로 가장 많았으며, 50mm 이하가 5.7%, 200~300 mm가 3.6%로 나타나 생활용, 농어업용, 공업용 모두 100~200 mm의 중형관정의 이용 비율이 높은 것으로 나타났다.

[표 2-13] 관정 굴착지름 현황

구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
50mm 이하	개소	436	304	118	14
	비율(%)	6.9	10.7	3.7	5.7
50-100 mm	개소	51	36	11	4
	비율(%)	0.8	1.3	0.3	1.6
100-200 mm	개소	5,415	2,380	2,817	218
	비율(%)	86.0	84.1	87.6	88.3
200-300 mm	개소	347	71	267	9
	비율(%)	5.5	2.5	8.3	3.6
300 mm 초과	개소	2	0	2	0
	비율(%)	0.0	0.0	0.1	0.0
조사불가	개소	44	40	2	2
	비율(%)	0.7	1.4	0.1	0.8
합계		6,295	2,831	3,217	247



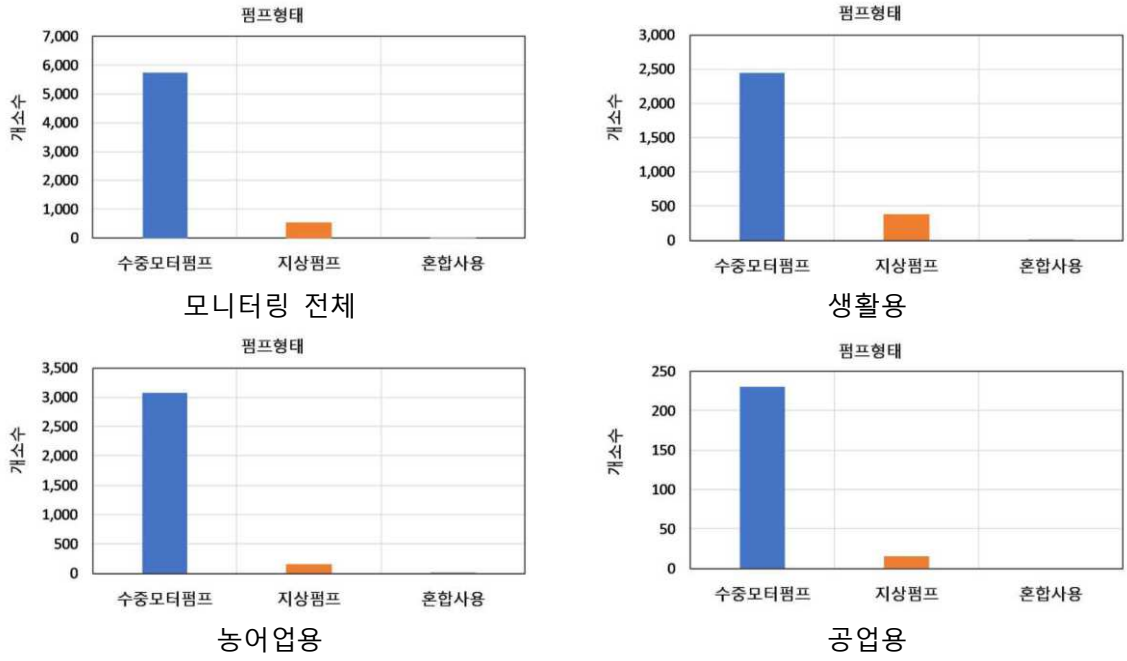
[그림 2-8] 용도별 관정 굴착지름 특성

2.2.5. 관정 펌프 형태

지하수 관정의 펌프형태는 생활용이 수중모터펌프가 86.5%로 가장 많았으며, 지상펌프가 13.4%로 나타났다. 농어업용은 수중모터펌프가 95.3%로 가장 많았으며, 지상펌프가 4.6%로 나타났다. 공업용은 수중모터펌프가 93.5%로 가장 많았으며, 지상펌프가 6.5%로 나타나 생활용, 농어업용, 공업용 모두 수중모터펌프의 이용 비율이 높은 것으로 나타났다.

[표 2-14] 관정 펌프형태 현황

구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
수중모터펌프	개소	5,746	2,450	3,065	231
	비율(%)	91.3	86.5	95.3	93.5
지상펌프	개소	541	378	147	16
	비율(%)	8.6	13.4	4.6	6.5
혼합사용	개소	8	3	5	0
	비율(%)	0.1	0.1	0.2	0.0
합계		6,295	2,831	3,217	247



[그림 2-9] 용도별 관정 펌프형태 특성

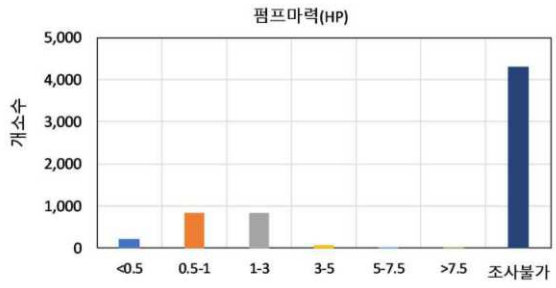
2.2.6. 관정 펌프 마력

지하수 관정의 펌프 마력은 조사불가 지점의 비율이 높았다. 조사가능 지점에서는 생활용이 0.5~1마력이 18.6%로 가장 많았으며, 1~3마력이 11.4%, 0.5마력 이하가 5.0%로 나타났다. 농어업용은 1~3마력이 14.5%로 가장 많았으며, 0.5~1마력

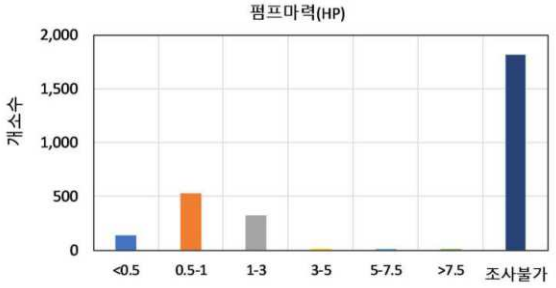
이 8.7%, 0.5마력 이하가 2.0%로 나타났다. 공업용은 1~3마력이 17.4%로 가장 많았으며, 0.5~1마력이 13.4%, 0.5마력 이하가 4.5%로 나타나 생활용에 비하여 농어업용과 공업용에서 높은 마력의 펌프를 이용하는 것으로 나타났다.

[표 2-15] 관정 펌프마력 현황

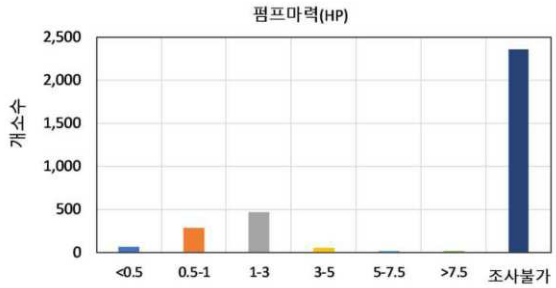
구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
0.5 마력 이하	개소	216	141	64	11
	비율(%)	3.4	5.0	2.0	4.5
0.5-1 마력	개소	841	527	281	33
	비율(%)	13.4	18.6	8.7	13.4
1-3 마력	개소	832	323	466	43
	비율(%)	13.2	11.4	14.5	17.4
3-5 마력	개소	66	15	46	5
	비율(%)	1.0	0.5	1.4	2.0
5-7.5 마력	개소	18	9	8	1
	비율(%)	0.3	0.3	0.2	0.4
7.5 마력 초과	개소	5	2	3	0
	비율(%)	0.1	0.1	0.1	0.0
조사불가	개소	4,317	1,817	2,349	154
	비율(%)	68.6	64.2	73.0	62.3
합계		6,295	2,831	3,217	247



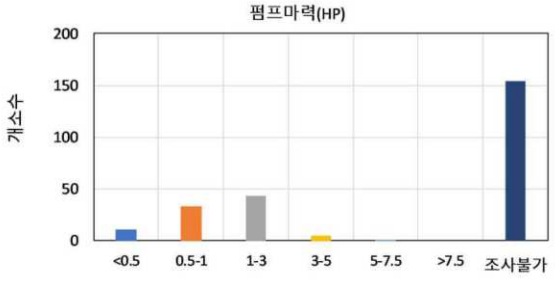
모니터링 전체



생활용



농어업용



공업용

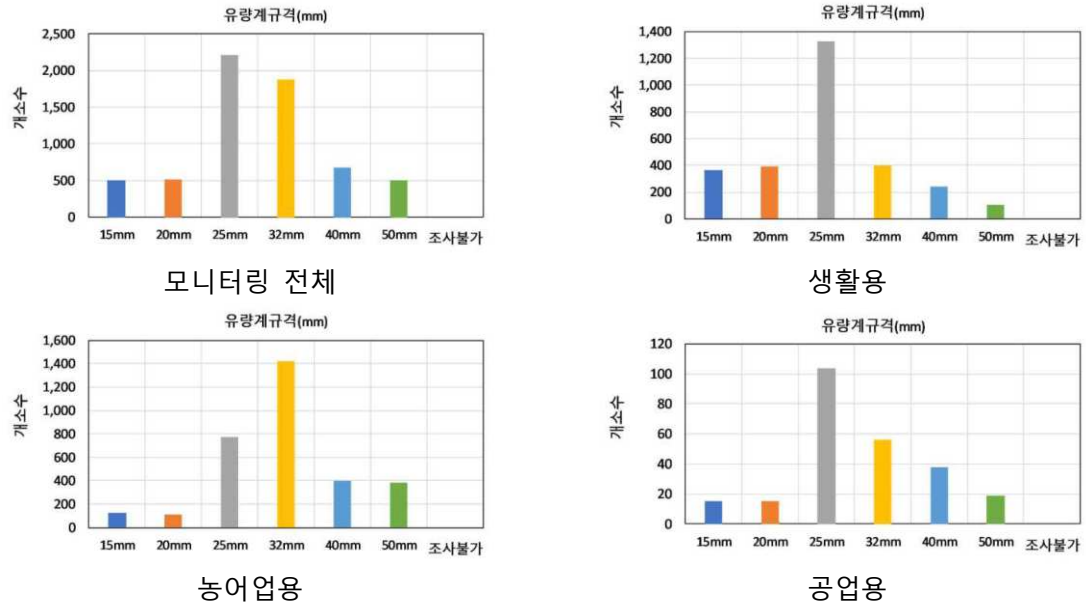
[그림 2-10] 용도별 관정 펌프마력 특성

2.2.7. 관정 유량계 규격(토출관 지름)

지하수 관정의 유량계 규격은 생활용이 25 mm가 46.8%로 가장 많았으며, 32 mm가 14.2%, 20 mm가 13.9%로 나타났다. 농어업용은 32 mm가 44.1%로 가장 많았으며, 25 mm가 24.1%, 40 mm가 12.4%로 나타났다. 공업용은 25 mm가 42.1%로 가장 많았으며, 32 mm가 22.7%, 40 mm가 15.4%로 나타나 생활용에 비하여 농어업용과 공업용에서 유량계 규격이 큰 것으로 나타났다.

[표 2-16] 관정 유량계규격 현황

구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
15 mm	개소	506	363	128	15
	비율(%)	8.0	12.8	4.0	6.1
20 mm	개소	521	394	112	15
	비율(%)	8.3	13.9	3.5	6.1
25 mm	개소	2,206	1,326	776	104
	비율(%)	35.0	46.8	24.1	42.1
32 mm	개소	1,877	402	1,419	56
	비율(%)	29.8	14.2	44.1	22.7
40 mm	개소	677	240	399	38
	비율(%)	10.8	8.5	12.4	15.4
50 mm	개소	508	106	383	19
	비율(%)	8.1	3.7	11.9	7.7
조사불가	개소	0	0	0	0
	비율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
합계		6,295	2,831	3,217	247



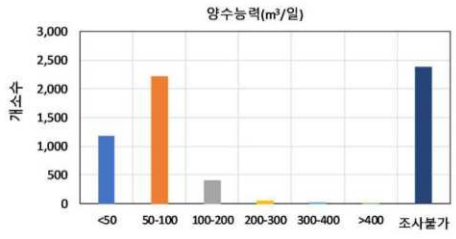
[그림 2-11] 용도별 관정 유량계규격 특성

2.2.8. 관정 양수능력

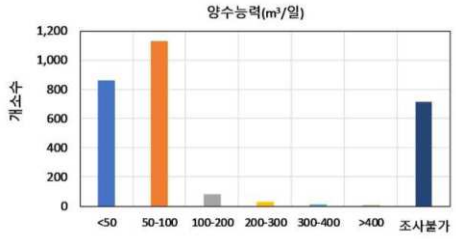
지하수 관정의 양수능력은 생활용과 농어업용의 조사불가 지점의 비율이 높게 나타났다. 조사가능 지점에서는 생활용이 50~100 m^3/d, 39.9%로 가장 많았으며, 50 m^3/d 이하가 28.5%, 100~200 m^3/d, 3.0%로 나타났다. 농어업용은 50~100 m^3/d이 30.4%로 가장 많았으며, 100~200 m^3/d이 9.2%, 50 m^3/d 이하가 7.9%로 나타났다. 공업용은 50~100 m^3/d이 49.0%로 가장 많았으며, 50 m^3/d 이하가 30.4%, 100~200 m^3/d이 9.3%로 나타나 생활용, 농어업용, 공업용 모두 50~100 m^3/d의 비율이 높은 것으로 나타났다.

[표 2-17] 관정 양수능력 현황(m^3/d)

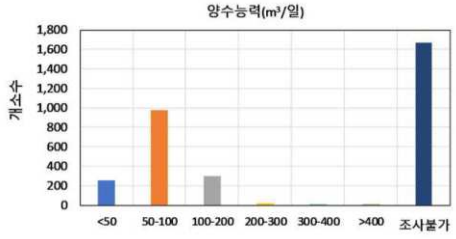
구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
50 이하	개소	1,189	806	254	75
	비율(%)	18.9	28.5	7.9	30.4
50-100	개소	2,229	1,130	978	121
	비율(%)	35.4	39.9	30.4	49.0
100-200	개소	403	85	295	23
	비율(%)	6.4	3.0	9.2	9.3
200-300	개소	57	29	17	11
	비율(%)	0.9	1.0	0.5	4.5
300-400	개소	23	13	5	5
	비율(%)	0.4	0.5	0.2	2.0
400 초과	개소	7	2	2	3
	비율(%)	0.1	0.1	0.1	1.2
조사불가	개소	2,387	712	1,666	9
	비율(%)	37.9	25.2	51.8	3.6
합계		6,295	2,831	3,217	247



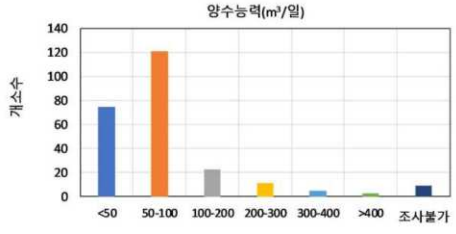
모니터링 전체



생활용



농어업용



공업용

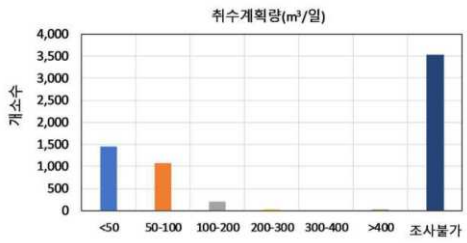
[그림 2-12] 용도별 관정 양수능력 특성

2.2.9. 관정 취수계획량

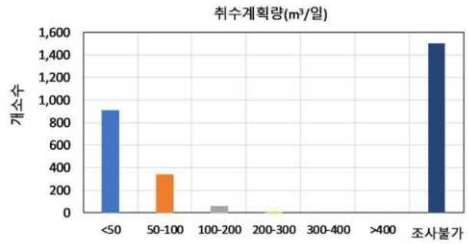
지하수 관정의 펌프 마력은 조사불가 지점의 비율이 높았다. 조사가능 지점에서는 생활용이 50 m^3/d 이하가 32.3%로 가장 많았으며, 50~100 m^3/d가 12.2%, 100~200 m^3/d가 2.1%로 나타났다. 농어업용은 50~100 m^3/d가 21.1%로 가장 많았으며, 50 m^3/d 이하가 13.4%, 100~200 m^3/d 3.9%로 나타났다. 공업용은 50 m^3/d 이하가 41.3%로 가장 많았으며, 50~100 m^3/d가 22.3%, 100~200 m^3/d가 7.3%로 나타나 생활용, 공업용에 비하여 농어업용이 취수계획량이 높은 것으로 나타났다.

[표 2-18] 관정 취수계획량 현황(m^3/d)

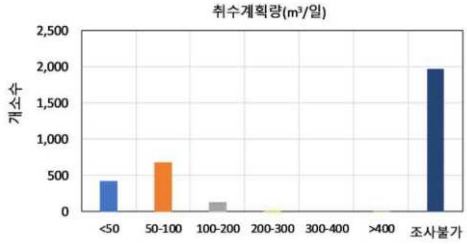
구분		모니터링 전체	생활용	농어업용	공업용
50 이하	개소	1,445	913	430	102
	비율(%)	23.0	32.3	13.4	41.3
50-100	개소	1,078	344	679	55
	비율(%)	17.1	12.2	21.1	22.3
100-200	개소	204	60	126	18
	비율(%)	3.2	2.1	3.9	7.3
200-300	개소	26	9	11	6
	비율(%)	0.4	0.3	0.3	2.4
300-400	개소	0	0	0	0
	비율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
400 초과	개소	2	0	1	1
	비율(%)	0.0	0.0	0.0	0.4
조사불가	개소	3,540	1,505	1,970	65
	비율(%)	56.2	53.2	61.2	26.3
합계		6,295	2,831	3,217	247



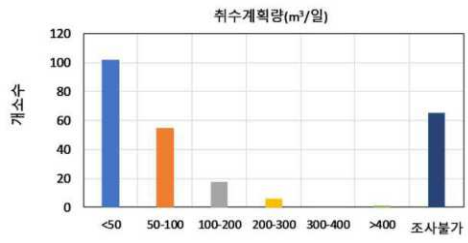
모니터링 전체



생활용



농어업용



공업용

[그림 2-13] 용도별 관정 취수계획량 특성

2.3. 모니터링 지점 지형 특성

2.3.1. 모니터링 지점의 지표피복 특성

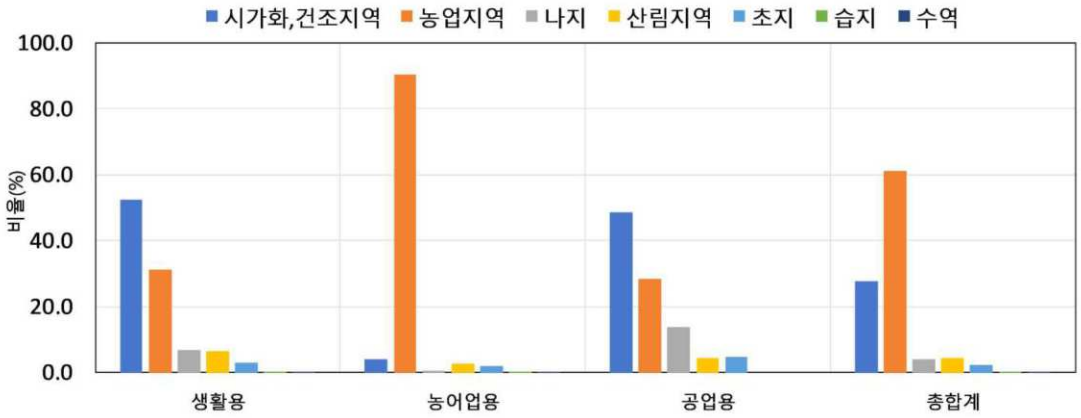
모니터링 지점의 지표피복 특성을 보면 생활용은 시가화·건조지역이 52.6%로 가장 높게 나타났으며, 농업지역이 31.1%, 나지가 6.8%가 위치하는 특성을 보인다. 농어업용은 농업지역이 90.3%로 가장 높게 나타났으며, 시가화·건조지역이 4.0%, 산림지역에 2.7%가 위치하는 특성을 보인다. 공업용은 시가화·건조지역이 48.6%로 가장 높게 나타났으며, 농업지역이 28.3%, 나지에 13.8%가 위치하는 특성을 보인다.

[표 2-19] 모니터링 지점의 용도별 지표피복 현황

용도	지표피복 항목별 개수							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
생활용	1,489	880	192	183	84	2	1	2,831
농어업용	128	2,905	22	86	60	7	9	3,217
공업용	120	70	34	11	12			247
합계	1,737	3,855	248	280	156	9	10	6,295

[표 2-20] 모니터링 지점의 용도별 지표피복 항목의 비율

용도	지표피복 항목별 비율(%)							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
생활용	52.6	31.1	6.8	6.5	3.0	0.1	0.0	100.0
농어업용	4.0	90.3	0.7	2.7	1.9	0.2	0.3	100.0
공업용	48.6	28.3	13.8	4.5	4.9	0.0	0.0	100.0
전체	27.6	61.2	3.9	4.4	2.5	0.1	0.2	100.0



[그림 2-14] 모니터링 지점의 용도별 지표피복 특성

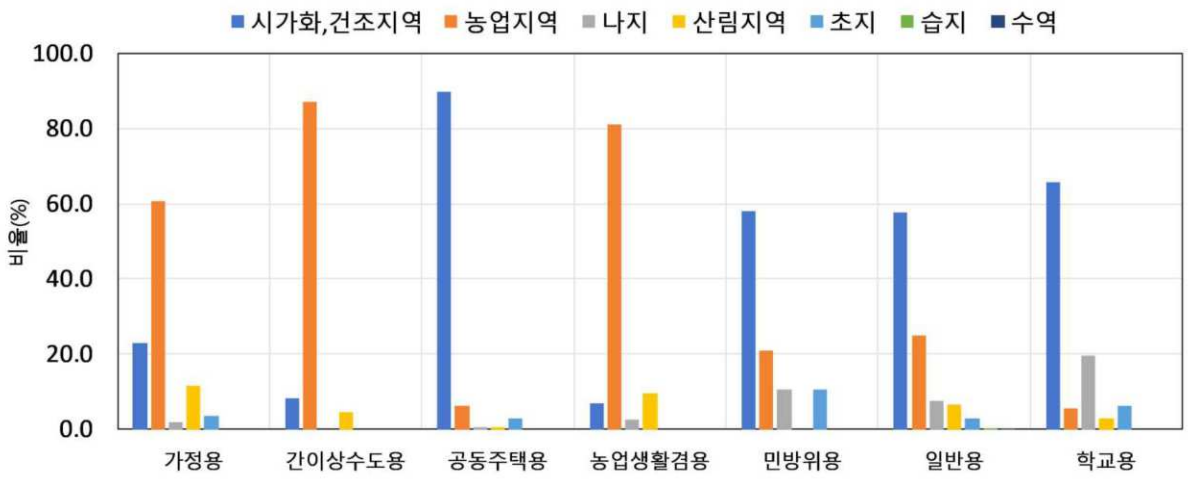
생활용의 세부용도별로 보면 공동주택용, 민방위용, 일반용, 학교용이 시가화·건조지역이 각각 89.8%, 57.9%, 57.7%, 65.7%로 가장 높게 나타났으며, 가정용, 간이상수도용, 농업생활겸용은 각각 60.6%, 87.2%, 81.1%로 농업지역이 가장 높게 나타나 사용용도에 따라 지표피복의 특성이 반영된 것으로 보인다.

[표 2-21] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 현황(생활용)

용도	지표피복 항목별 개수							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
가정용	66	175	5	33	10			289
간이상수도용	11	116		6				133
공동주택용	132	9	1	1	4			147
농업생활겸용	5	60	2	7				74
민방위용	11	4	2		2			19
일반용	1,170	508	154	132	59	2	1	2,026
학교용	94	8	28	4	9			143
합계	1,489	880	192	183	84	2	1	2,831

[표 2-22] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 항목의 비율(생활용)

용도	지표피복 항목별 비율(%)							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
가정용	22.8	60.6	1.7	11.4	3.5	0.0	0.0	100.0
간이상수도용	8.3	87.2	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	100.0
공동주택용	89.8	6.1	0.7	0.7	2.7	0.0	0.0	100.0
농업생활겸용	6.8	81.1	2.7	9.5	0.0	0.0	0.0	100.0
민방위용	57.9	21.1	10.5	0.0	10.5	0.0	0.0	100.0
일반용	57.7	25.1	7.6	6.5	2.9	0.1	0.0	100.0
학교용	65.7	5.6	19.6	2.8	6.3	0.0	0.0	100.0
전체	52.6	31.1	6.8	6.5	3.0	0.1	0.0	100.0



[그림 2-15] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 특성(생활용)

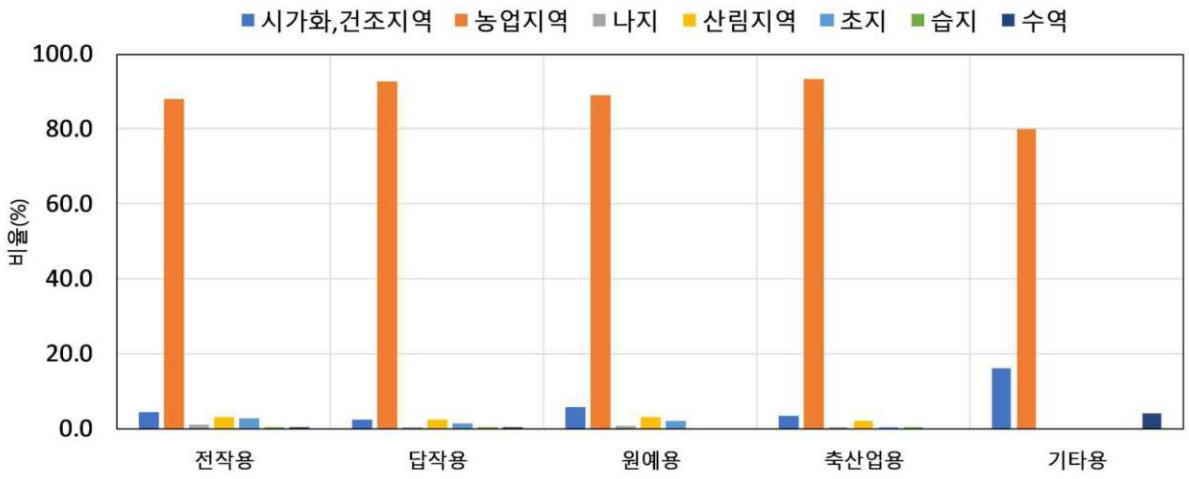
농어업용의 세부용도별로 보면 전작용, 답작용, 원예용, 축산업용, 기타용 각각 88.0%, 92.7%, 88.9%, 93.3%, 80.0%로 농업지역에 주로 위치하여 용도에 따른 지표피복 특성을 보인다.

[표 2-23] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 현황(농어업용)

용도	지표피복 항목별 개수							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
전작용	41	800	11	29	24	1	3	909
답작용	29	1,148	5	28	19	5	5	1,239
원예용	47	743	5	25	16			836
축산업용	7	194	1	4	1	1		208
기타	4	20					1	25
합계	128	2,905	22	86	60	7	9	3,217

[표 2-24] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 항목의 비율(농어업용)

용도	지표피복 항목별 비율(%)							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
전작용	4.5	88.0	1.2	3.2	2.6	0.1	0.3	100.0
답작용	2.3	92.7	0.4	2.3	1.5	0.4	0.4	100.0
원예용	5.6	88.9	0.6	3.0	1.9	0.0	0.0	100.0
축산업용	3.4	93.3	0.5	1.9	0.5	0.5	0.0	100.0
기타용	16.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
전체	4.0	90.3	0.7	2.7	1.9	0.2	0.3	100.0



[그림 2-16] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 특성(농어업용)

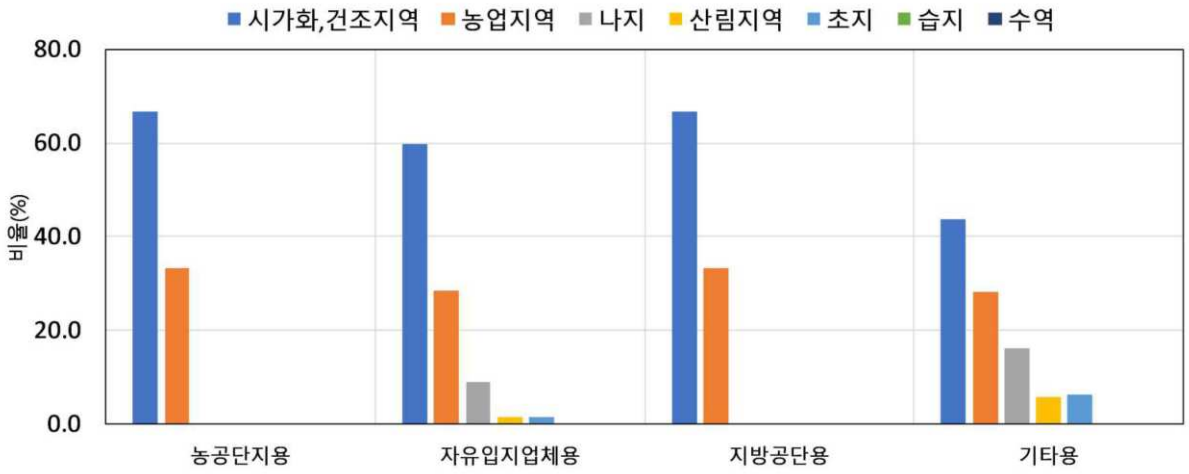
공업용의 세부용도별로 보면 농공단지용, 자유입지업체용, 지방공단용, 기타용 각각 66.7%, 59.7%, 66.7%, 43.7%로 시가화·건조지역에 주로 위치하고, 33.3%, 28.4%, 33.3%, 28.2% 농업지역에 위치하며 일부 나지, 산림지역, 초지에서도 이용하고 있는 것으로 나타났다.

[표 2-25] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 현황(공업용)

용도	지표피복 항목별 개수							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
농공단지용	2	1						3
자유입지업체용	40	19	6	1	1			67
지방공단용	2	1						3
기타용	76	49	28	10	11			174
합계	120	70	34	11	12	0	0	247

[표 2-26] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 항목의 비율(공업용)

용도	지표피복 항목별 비율(%)							
	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
농공단지용	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
자유입지업체용	59.7	28.4	9.0	1.5	1.5	0.0	0.0	100.0
지방공단용	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
기타용	43.7	28.2	16.1	5.7	6.3	0.0	0.0	100.0
전체	48.6	28.3	13.8	4.5	4.9	0.0	0.0	100.0



[그림 2-17] 모니터링 지점의 세부용도별 지표피복 특성(공업용)

2.3.2. 모니터링 지점의 수문지질 특성

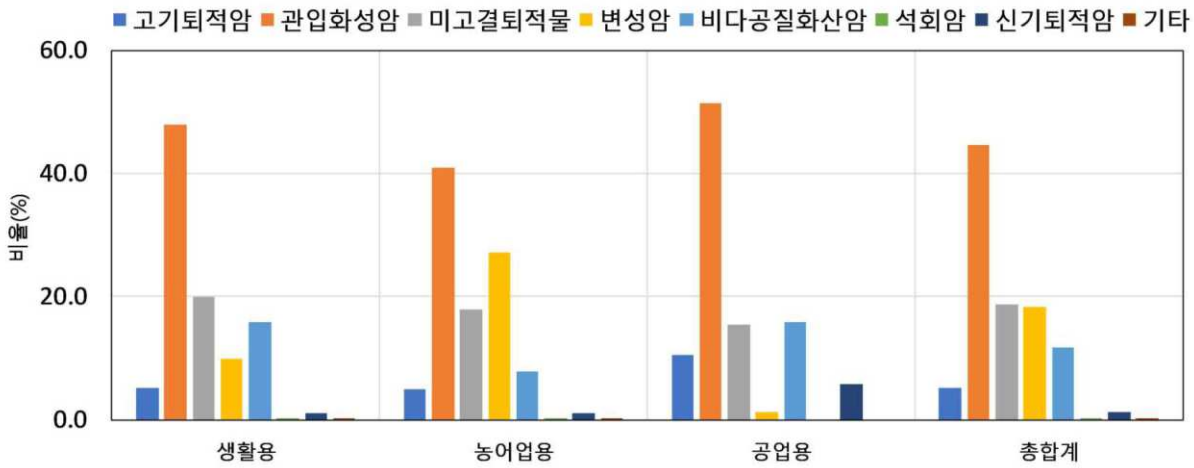
모니터링 지점의 수문지질 특성을 보면 생활용은 관입화성암이 48.0%로 가장 높게 나타났으며, 미고결퇴적물이 19.9%, 비다공질화산암이 15.8%로 높은 특성을 보인다. 농어업용은 관입화성암이 41.0%로 가장 높게 나타났으며, 변성암이 27.1%, 미고결퇴적물이 17.9%로 높은 특성을 보인다. 공업용은 관입화성암이 51.4%로 가장 높게 나타났으며, 비다공질화산암이 15.8%, 미고결퇴적물이 15.4%로 높은 특성을 보인다.

[표 2-27] 모니터링 지점의 용도별 수문지질 현황

용도	수문지질 항목별 개수								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결퇴 적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
생활용	144	1,359	564	278	447	1	32	6	2,831
농어업용	157	1,318	576	872	252	1	34	7	3,217
공업용	26	127	38	3	39		14		247
합계	327	2,804	1,178	1,153	738	2	80	13	6,295

[표 2-28] 모니터링 지점의 용도별 수문지질의 항목 비율

용도	수문지질 항목별 비율(%)								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결퇴 적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
생활용	5.1	48.0	19.9	9.8	15.8	0.0	1.1	0.2	100.0
농어업용	4.9	41.0	17.9	27.1	7.8	0.0	1.1	0.2	100.0
공업용	10.5	51.4	15.4	1.2	15.8	0.0	5.7	0.0	100.0
전체	5.2	44.5	18.7	18.3	11.7	0.0	1.3	0.2	100.0



[그림 2-18] 모니터링 지점의 용도별 수문지질 특성

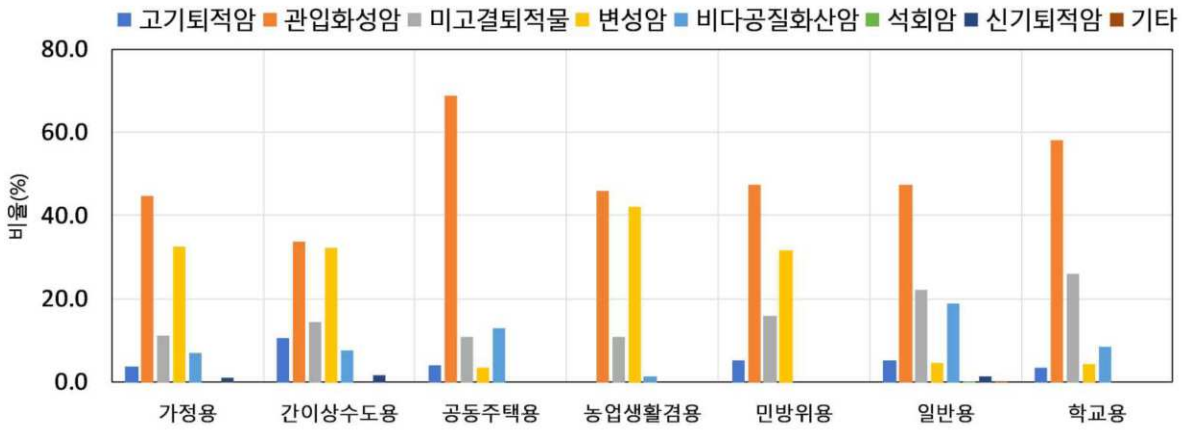
생활용의 세부용도별로 보면 가정용이 44.6%, 간이상수도용이 33.8%, 공동주택용이 68.7%, 농업생황겸용이 45.9%, 민방위용이 47.4%, 일반용이 47.3%, 학교용이 58.0%로 세부용도 모두 관입화성암의 비율이 가장 높게 나타났다. 또한 가정용 32.5%, 간이상수도용 32.3%, 농업생활겸용 41.9%, 민방위용 31.6%는 변성암의 비율도 높게 나타났다. 이러한 특성은 관입화성암과 변성암이 주를 이루고 있는 우리나라 수문지질과 특성과 일치하는 것으로 보인다.

[표 2-29] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 현황(생활용)

용도	수문지질 항목별 개수								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
가정용	11	129	32	94	20		3		289
간이상수도용	14	45	19	43	10		2		133
공동주택용	6	101	16	5	19				147
농업생활겸용		34	8	31	1				74
민방위용	1	9	3	6					19
일반용	107	958	449	93	385	1	27	6	2,026
학교용	5	83	37	6	12				143
합계	144	1,359	564	278	447	1	32	6	2,831

[표 2-30] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 항목의 비율(생활용)

용도	수문지질 항목별 비율(%)								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
가정용	3.8	44.6	11.1	32.5	6.9	0.0	1.0	0.0	100.0
간이상수도용	10.5	33.8	14.3	32.3	7.5	0.0	1.5	0.0	100.0
공동주택용	4.1	68.7	10.9	3.4	12.9	0.0	0.0	0.0	100.0
농업생활겸용	0.0	45.9	10.8	41.9	1.4	0.0	0.0	0.0	100.0
민방위용	5.3	47.4	15.8	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
일반용	5.3	47.3	22.2	4.6	19.0	0.0	1.3	0.3	100.0
학교용	3.5	58.0	25.9	4.2	8.4	0.0	0.0	0.0	100.0
전체	5.1	48.0	19.9	9.8	15.8	0.0	1.1	0.2	100.0



[그림 2-19] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 특성(생활용)

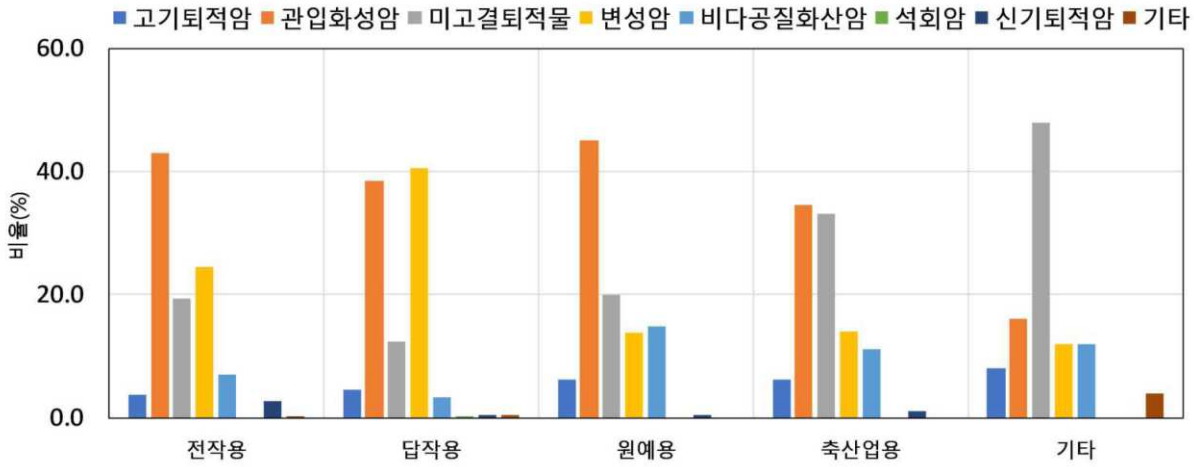
농어업용의 세부용도별로 보면 전작용 42.9%, 원예용 45.0%, 축산업용 34.6%는 관입화성암의 비율이 가장 높게 나타났고, 답작용 40.5%는 변성암의 비율이 가장 높게 나타났으며, 기타용 48.0%는 미고결퇴적물의 비율이 가장 높게 나타나 생활용과 마찬가지로 관입화성암과 변성암이 주를 이루었다.

[표 2-31] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 현황(농어업용)

용도	수문지질 항목별 개수								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
전작용	33	390	176	222	63		24	1	909
답작용	57	476	153	502	40	1	5	5	1,239
원예용	52	376	166	116	123		3		836
축산업용	13	72	69	29	23		2		208
기타	2	4	12	3	3			1	25
합계	157	1,318	576	872	252	1	34	7	3,217

[표 2-32] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 항목의 비율(농어업용)

용도	수문지질 항목별 비율(%)								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
전작용	3.6	42.9	19.4	24.4	6.9	0.0	2.6	0.1	100.0
답작용	4.6	38.4	12.3	40.5	3.2	0.1	0.4	0.4	100.0
원예용	6.2	45.0	19.9	13.9	14.7	0.0	0.4	0.0	100.0
축산업용	6.3	34.6	33.2	13.9	11.1	0.0	1.0	0.0	100.0
기타	8.0	16.0	48.0	12.0	12.0	0.0	0.0	4.0	100.0
전체	4.9	41.0	17.9	27.1	7.8	0.0	1.1	0.2	100.0



[그림 2-20] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 특성(농어업용)

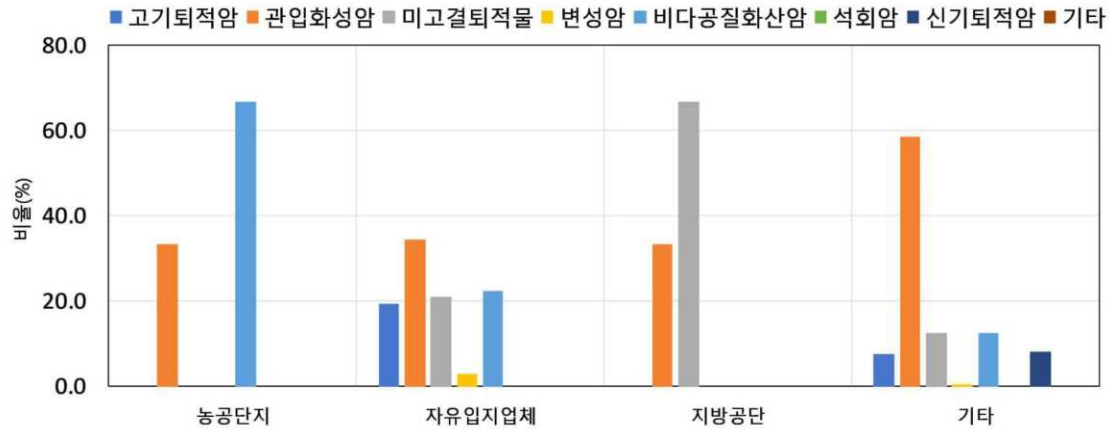
공업용의 세부용도별로 보면 농공단지용은 비다공질화산암이 66.7%로 가장 높게 나타났으며, 자유입지업체용은 관입화성암 34.3%, 지방공단용은 미고결퇴적물 66.7%, 기타용은 관입화성암 58.6%로 가장 높은 분포 비율을 보이고 있다.

[표 2-33] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 현황(공업용)

용도	수문지질 항목별 개수								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
농공단지용		1			2				3
자유입지업체용	13	23	14	2	15				67
지방공단용		1	2						3
기타용	13	102	22	1	22		14		174
합계	26	127	38	3	39	0	14	0	247

[표 2-34] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 항목의 비율(공업용)

용도	수문지질 항목별 비율(%)								
	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
농공단지용	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	100.0
자유입지업체용	19.4	34.3	20.9	3.0	22.4	0.0	0.0	0.0	100.0
지방공단용	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
기타용	7.5	58.6	12.6	0.6	12.6	0.0	8.0	0.0	100.0
전체	10.5	51.4	15.4	1.2	15.8	0.0	5.7	0.0	100.0



[그림 2-21] 모니터링 지점의 세부용도별 수문지질 특성(공업용)

2.3.3. 모니터링 지점의 표토토성 특성

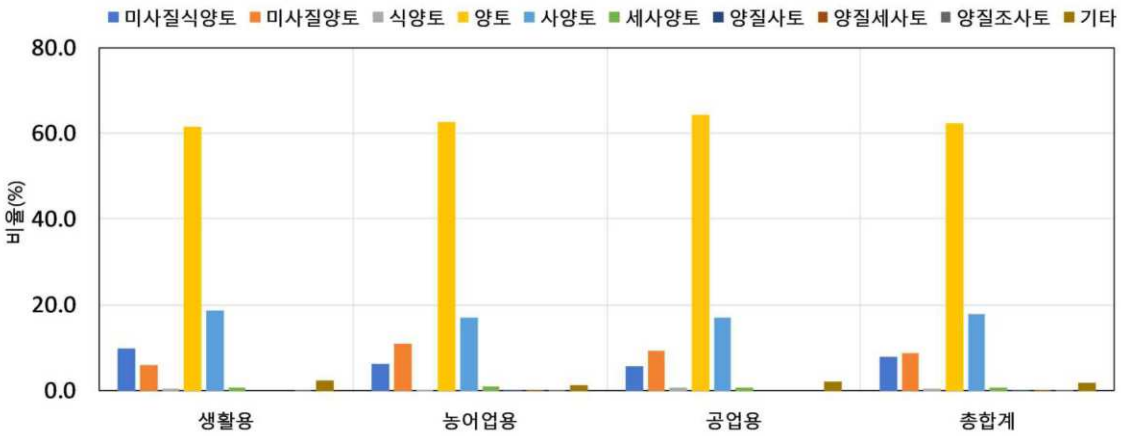
모니터링 지점의 표토토성 특성을 보면 생활용은 양토가 61.7%로 가장 높게 나타났으며, 사양토가 18.8%, 미사질식양토가 9.7%로 높은 특성을 보인다. 농어업용은 양토가 62.7%로 가장 높게 나타났으며, 사양토가 17.0%, 미사질양토가 11.0%로 높은 특성을 보인다. 공업용은 양토가 64.4%로 가장 높게 나타났으며, 사양토가 17.0%, 미사질양토가 9.3%로 높은 특성을 보인다.

[표 2-35] 모니터링 지점의 용도별 표토토성 현황

용도	표토토성 항목별 개수										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
생활용	276	173	15	1,746	533	19			3	66	2,831
농어업용	201	353	7	2,018	546	33	5	3	7	44	3,217
공업용	14	23	2	159	42	2				5	247
합계	491	549	24	3,923	1121	54	5	3	10	115	6,295

[표 2-36] 모니터링 지점의 용도별 표토토성 항목 비율

용도	표토토성 항목별 비율(%)										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
생활용	9.7	6.1	0.5	61.7	18.8	0.7	0.0	0.0	0.1	2.3	100.0
농어업용	6.2	11.0	0.2	62.7	17.0	1.0	0.2	0.1	0.2	1.4	100.0
공업용	5.7	9.3	0.8	64.4	17.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0
전체	7.8	8.7	0.4	62.3	17.8	0.9	0.1	0.0	0.2	1.8	100.0



[그림 2-22] 모니터링 지점의 용도별 표토토성 특성

생활용의 세부용도별로 보면 가정용은 양토 59.5%, 사양토 29.4%로 나타났으며,

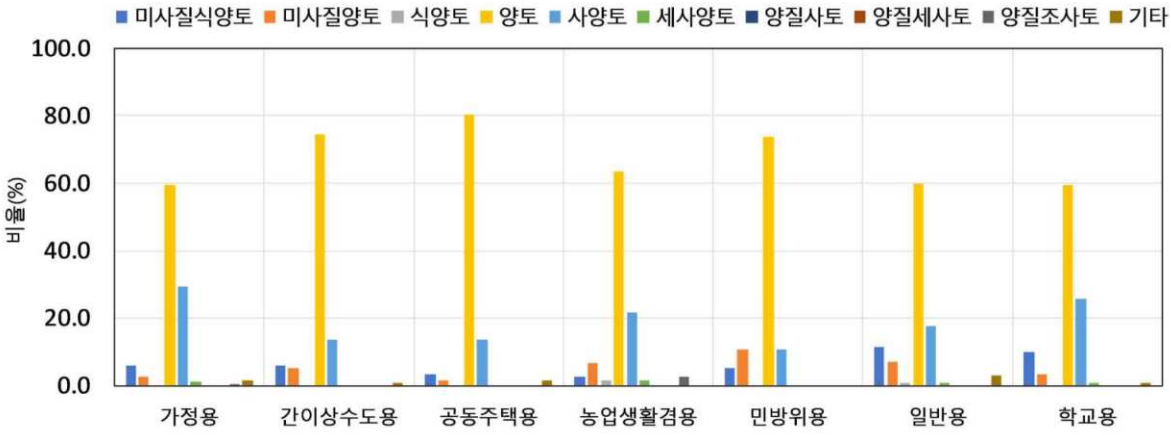
간이상수도용은 양토 74.4%, 사양토 13.5%로 나타났다. 공동주택용은 양토 80.3%, 사양토 13.6%로 나타났으며, 농업생활겸용은 양토 63.5%, 사양토 21.6%로 나타났다. 민방위용은 양토 73.7%, 사양토와 미사질양토 각각 10.5%로 나타났으며, 일반용은 양토 59.8%, 사양토 17.5%로 나타났다. 학교용은 양토 59.4%, 사양토 25.9%로 나타나 생활용의 표토토성은 양토, 사양토가 대부분을 차지하였다.

[표 2-37] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 현황(생활용)

용도	표토토성 항목별 개수										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
가정용	17	7		172	85	3			1	4	289
간이상수도용	8	7		99	18					1	133
공동주택용	5	2		118	20					2	147
농업생활겸용	2	5	1	47	16	1			2		74
민방위용	1	2		14	2						19
일반용	229	145	14	1211	355	14				58	2026
학교용	14	5		85	37	1				1	143
합계	276	173	15	1746	533	19	0	0	3	66	2831

[표 2-38] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 항목의 비율(생활용)

용도	표토토성 항목별 비율(%)										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
가정용	5.9	2.4	0.0	59.5	29.4	1.0	0.0	0.0	0.3	1.4	100.0
간이상수도용	6.0	5.3	0.0	74.4	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	100.0
공동주택용	3.4	1.4	0.0	80.3	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	100.0
농업생활겸용	2.7	6.8	1.4	63.5	21.6	1.4	0.0	0.0	2.7	0.0	100.0
민방위용	5.3	10.5	0.0	73.7	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
일반용	11.3	7.2	0.7	59.8	17.5	0.7	0.0	0.0	0.0	2.9	100.0
학교용	9.8	3.5	0.0	59.4	25.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	100.0
전체	9.7	6.1	0.5	61.7	18.8	0.7	0.0	0.0	0.1	2.3	100.0



[그림 2-23] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 특성(생활용)

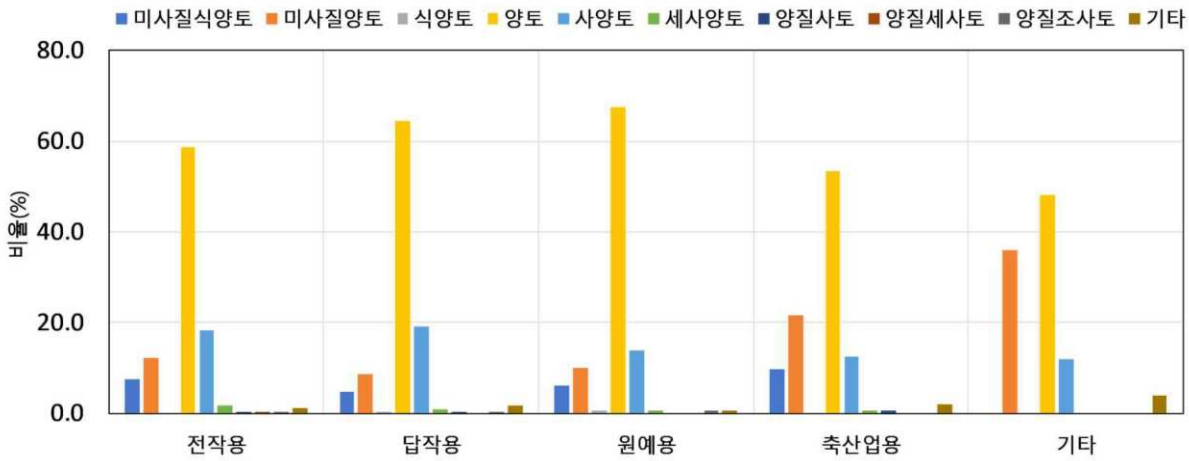
농어업용의 세부용도별로 보면 전작용은 양토 58.5%, 사양토 18.3%로 나타났으며, 답작용은 양토 64.5%, 사양토 19.0%로 나타났다. 원예용은 양토 67.5%, 사양토 13.9%로 나타났으며, 축산업용은 양토 53.4%, 미사질양토 21.6%로 나타났다. 기타용은 양토 48.0%, 미사질양토 36%로 나타나 농어업용의 표토토성은 양토, 사양토, 미사질양토가 대부분을 차지하였다.

[표 2-39] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 현황(농어업용)

용도	표토토성 항목별 개수										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
전작용	69	111		532	166	15	1	3	1	11	909
답작용	60	105	3	799	235	11	3		1	22	1,239
원예용	52	83	4	564	116	6			5	6	836
축산업용	20	45		111	26	1	1			4	208
기타		9		12	3					1	25
합계	201	353	7	2,018	546	33	5	3	7	44	3,217

[표 2-40] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 항목의 비율(농어업용)

용도	표토토성 항목별 비율(%)										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
전작용	7.6	12.2	0.0	58.5	18.3	1.7	0.1	0.3	0.1	1.2	100.0
답작용	4.8	8.5	0.2	64.5	19.0	0.9	0.2	0.0	0.1	1.8	100.0
원예용	6.2	9.9	0.5	67.5	13.9	0.7	0.0	0.0	0.6	0.7	100.0
축산업용	9.6	21.6	0.0	53.4	12.5	0.5	0.5	0.0	0.0	1.9	100.0
기타	0.0	36.0	0.0	48.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
전체	6.2	11.0	0.2	62.7	17.0	1.0	0.2	0.1	0.2	1.4	100.0



[그림 2-24] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 특성(농어업용)

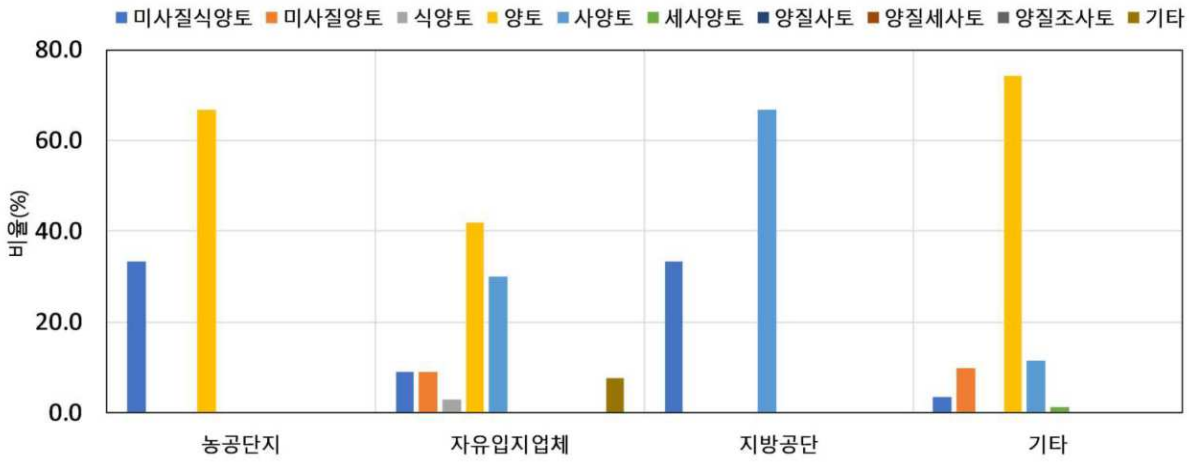
공업용의 세부용도별로 보면 농공단지용은 양토 66.7%, 미사질양토 33.3%로 나타났으며, 자유입지업체용은 양토 41.8%, 사양토 29.9%로 나타났다. 지방공단용은 사양토 66.7%, 미사질양토 33.3%로 나타났으며, 기타용은 양토 74.1%, 사양토 11.5%로 나타나 공업용의 표토토성은 양토, 사양토, 미사질양토가 대부분을 차지하였다.

[표 2-41] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 현황(공업용)

용도	표토토성 항목별 개수										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
농공단지용	1			2							3
자유입지업체용	6	6	2	28	20					5	67
지방공단용	1				2						3
기타용	6	17		129	20	2					174
합계	14	23	2	159	42	2	0	0	0	5	247

[표 2-42] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 항목의 비율(공업용)

용도	표토토성 항목별 비율(%)										
	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
농공단지용	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
자유입지업체용	9.0	9.0	3.0	41.8	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	100.0
지방공단용	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
기타용	3.4	9.8	0.0	74.1	11.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
전체	5.7	9.3	0.8	64.4	17.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0



[그림 2-25] 모니터링 지점의 세부용도별 표토토성 특성(공업용)

2.3.4. 모니터링 지점의 심토토성 특성

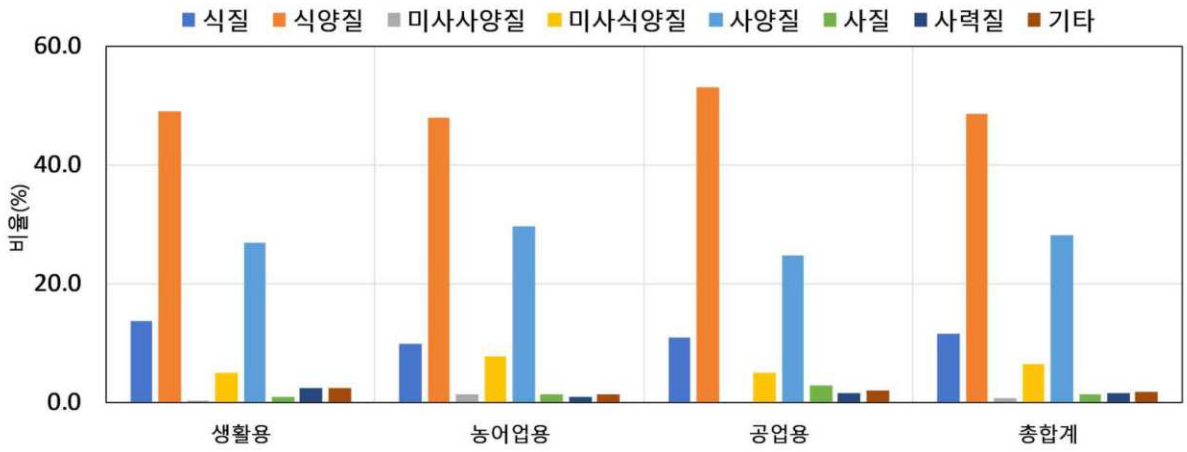
모니터링 지점의 심토토성 특성을 보면 생활용은 식양질이 48.9%로 가장 높게 나타났으며, 사양질이 26.7%, 식질이 13.6%로 높은 특성을 보인다. 농어업용은 식양질이 47.9%로 가장 높게 나타났으며, 사양질이 29.6%, 식질이 9.9%로 높은 특성을 보인다. 공업용은 식양질이 53.0%로 가장 높게 나타났으며, 사양질이 28.1%, 식질이 10.9%로 높은 특성을 보인다.

[표 2-43] 모니터링 지점의 용도별 심토토성 현황

용도	심토토성 항목별 개수								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
생활용	384	1,384	7	140	757	27	66	66	2,831
농어업용	317	1,541	40	247	952	45	31	44	3,217
공업용	27	131		12	61	7	4	5	247
합계	728	3,056	47	399	1770	79	101	115	6,295

[표 2-44] 모니터링 지점의 용도별 심토토성의 항목 비율

용도	심토토성 항목별 비율(%)								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
생활용	13.6	48.9	0.2	4.9	26.7	1.0	2.3	2.3	100.0
농어업용	9.9	47.9	1.2	7.7	29.6	1.4	1.0	1.4	100.0
공업용	10.9	53.0	0.0	4.9	24.7	2.8	1.6	2.0	100.0
전체	11.6	48.5	0.7	6.3	28.1	1.3	1.6	1.8	100.0



[그림 2-26] 모니터링 지점의 용도별 심토토성 특성

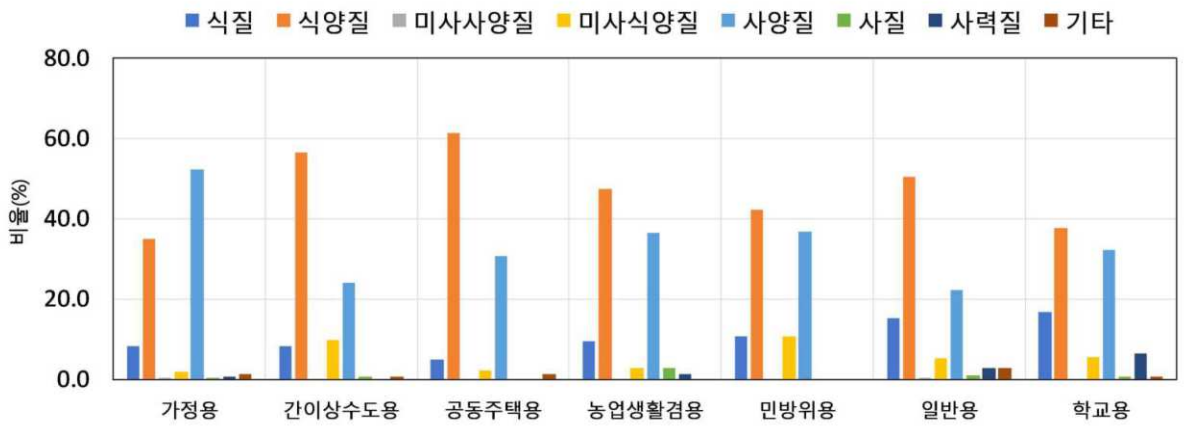
생활용의 세부용도별로 보면 가정용은 사양질 52.2%, 식양질 34.9%로 나타났으며, 간이상수도용은 식양질 56.4%, 사양질 24.1%로 나타났다. 공동주택용은 식양질 61.2%, 사양질 30.6%로 나타났으며, 농업생활겸용은 식양질 47.3%, 사양질 36.5%로 나타났다. 민방위용은 식양질 47.3%, 사양질 36.8%로 나타났으며, 일반용은 식양질 50.4%, 사양질 22.2%로 나타났다. 학교용은 식양질 37.8%, 사양질 32.2%로 나타나 생활용의 심토토성은 식양질, 사양질이 대부분을 차지하였다.

[표 2-45] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 현황(생활용)

용도	심토토성 항목별 개수								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
가정용	24	101	1	5	151	1	2	4	289
간이상수도용	11	75		13	32	1		1	133
공동주택용	7	90		3	45			2	147
농업생활겸용	7	35		2	27	2	1		74
민방위용	2	8		2	7				19
일반용	309	1021	6	107	449	22	54	58	2026
학교용	24	54		8	46	1	9	1	143
합계	384	1384	7	140	757	27	66	66	2831

[표 2-46] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 항목의 비율(생활용)

용도	심토토성 항목별 비율(%)								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
가정용	8.3	34.9	0.3	1.7	52.2	0.3	0.7	1.4	100.0
간이상수도용	8.3	56.4	0.0	9.8	24.1	0.8	0.0	0.8	100.0
공동주택용	4.8	61.2	0.0	2.0	30.6	0.0	0.0	1.4	100.0
농업생활겸용	9.5	47.3	0.0	2.7	36.5	2.7	1.4	0.0	100.0
민방위용	10.5	42.1	0.0	10.5	36.8	0.0	0.0	0.0	100.0
일반용	15.3	50.4	0.3	5.3	22.2	1.1	2.7	2.9	100.0
학교용	16.8	37.8	0.0	5.6	32.2	0.7	6.3	0.7	100.0
전체	13.6	48.9	0.2	4.9	26.7	1.0	2.3	2.3	100.0



[그림 2-27] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 특성(생활용)

농어업용의 세부용도별로 보면 전작용은 식양질 42.0%, 사양질 32.0%로 나타났

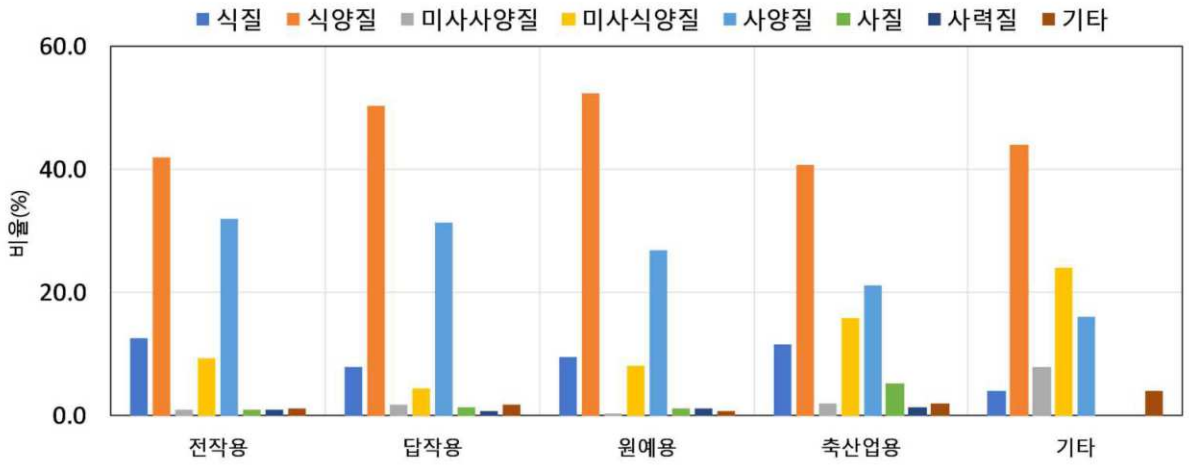
으며, 답작용은 식양질 50.4%, 사양질 31.4%로 나타났다. 원예용은 식양질 52.4%, 사양질 26.8%로 나타났으며, 축산업용은 식양질 40.9%, 사양질 21.2%로 나타났다. 기타용은 식양질 44.0%, 미사식양질 24.0%로 나타나 농어업용의 심토토성은 식양질, 사양질이 대부분을 차지하였다.

[표 2-47] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 현황(농어업용)

용도	심토토성 항목별 개수								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
전작용	114	382	8	85	291	9	9	11	909
답작용	98	625	23	56	389	16	10	22	1,239
원예용	80	438	3	67	224	9	9	6	836
축산업용	24	85	4	33	44	11	3	4	208
기타	1	11	2	6	4			1	25
합계	317	1,541	40	247	952	45	31	44	3,217

[표 2-48] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 항목의 비율(농어업용)

용도	심토토성 항목별 비율(%)								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
전작용	12.5	42.0	0.9	9.4	32.0	1.0	1.0	1.2	100.0
답작용	7.9	50.4	1.9	4.5	31.4	1.3	0.8	1.8	100.0
원예용	9.6	52.4	0.4	8.0	26.8	1.1	1.1	0.7	100.0
축산업용	11.5	40.9	1.9	15.9	21.2	5.3	1.4	1.9	100.0
기타	4.0	44.0	8.0	24.0	16.0	0.0	0.0	4.0	100.0
전체	9.9	47.9	1.2	7.7	29.6	1.4	1.0	1.4	100.0



[그림 2-28] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 특성(농어업용)

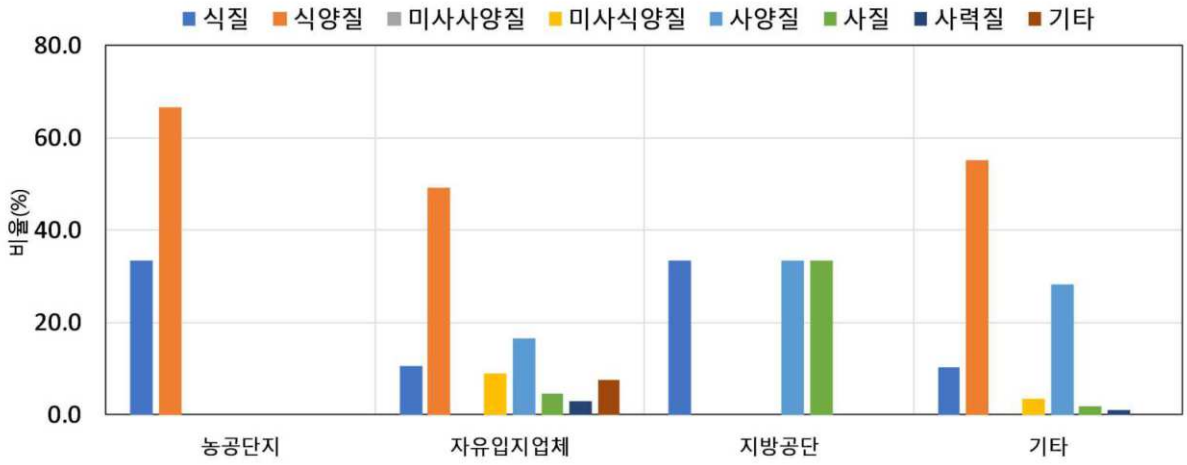
공업용의 세부용도별로 보면 농공단지용은 식양질 66.7%, 식질 33.3%로 나타났으며, 자유입지업체용은 식양질 49.3%, 사양질 16.4%로 나타났다. 지방공단용은 식질, 사양질, 사질이 각각 33.3%로 나타났으며, 기타용은 식양질 55.2%, 사양질 28.2%로 나타나 공업용의 심토토성은 식양질, 사양질이 대부분을 차지하였다.

[표 2-49] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 현황(공업용)

용도	심토토성 항목별 개수								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
농공단지용	1	2							3
자유입지업체용	7	33		6	11	3	2	5	67
지방공단용	1				1	1			3
기타용	18	96		6	49	3	2		174
합계	27	131	0	12	61	7	4	5	247

[표 2-50] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 항목의 비율(공업용)

용도	심토토성 항목별 비율(%)								
	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
농공단지용	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
자유입지업체용	10.4	49.3	0.0	9.0	16.4	4.5	3.0	7.5	100.0
지방공단용	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	100.0
기타용	10.3	55.2	0.0	3.4	28.2	1.7	1.1	0.0	100.0
전체	10.9	53.0	0.0	4.9	24.7	2.8	1.6	2.0	100.0



[그림 2-29] 모니터링 지점의 세부용도별 심토토성 특성(공업용)

2.3.5. 모니터링 지점의 배수등급 특성

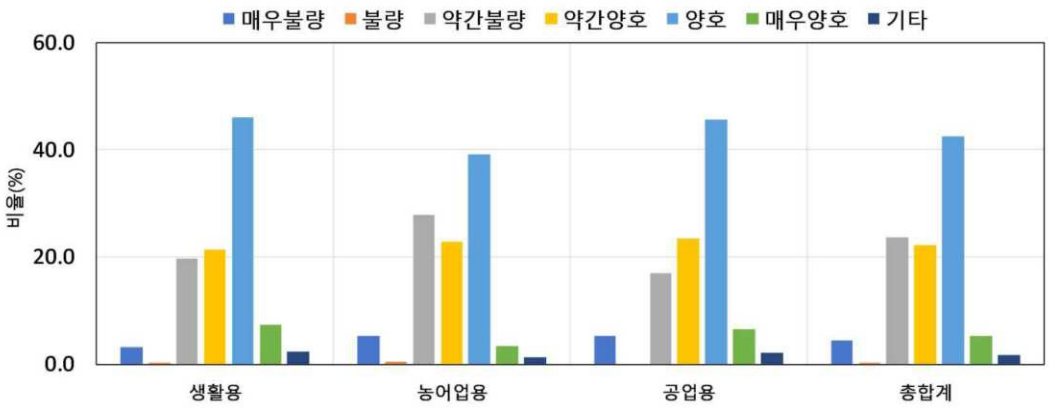
모니터링 지점의 배수등급 특성을 보면 생활용은 양호한 배수등급이 46.0%로 가장 높게 나타났으며, 약간양호 21.3%, 약간불량 19.7%로 높은 특성을 보인다. 농어업용은 양호한 배수등급이 39.2%로 가장 높게 나타났으며, 약간불량 27.8%, 약간양호 22.9%로 높은 특성을 보인다. 공업용은 양호한 배수등급이 45.7%로 가장 높게 나타났으며, 약간양호 23.5%, 약간불량 17.0%로 높은 특성을 보인다.

[표 2-51] 모니터링 지점의 용도별 배수등급 현황

용도	배수등급 항목별 개수							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	합계
생활용	91	1	557	604	1302	208	68	2831
농어업용	167	12	895	737	1262	105	39	3217
공업용	13		42	58	113	16	5	247
합계	271	13	1494	1399	2677	329	112	6295

[표 2-52] 모니터링 지점의 용도별 배수등급 항목의 비율

용도	배수등급 항목별 비율(%)							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	합계
생활용	3.2	0.0	19.7	21.3	46.0	7.3	2.4	100.0
농어업용	5.2	0.4	27.8	22.9	39.2	3.3	1.2	100.0
공업용	5.3	0.0	17.0	23.5	45.7	6.5	2.0	100.0
전체	4.3	0.2	23.7	22.2	42.5	5.2	1.8	100.0



[그림 2-30] 모니터링 지점의 용도별 배수등급 특성

생활용의 세부용도별로 보면 가정용은 양호한 배수등급이 61.2%, 약간양호 20.8%로 나타났으며, 간이상수도용은 양호한 배수등급이 60.2%, 약간양호 19.5%로 나타났다. 공동주택용은 양호한 배수등급이 42.9%, 약간양호 42.2%로 나타났

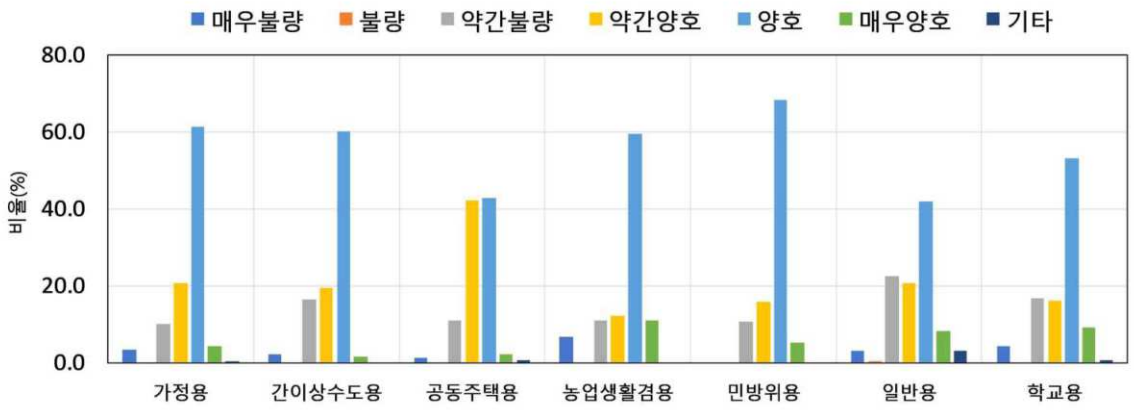
으며, 농업생활겸용은 양호한 배수등급이 59.5%, 약간양호 12.2%로 나타났다. 민방위용은 양호한 배수등급이 68.4%, 약간양호 15.8%로 나타났으며, 일반용은 양호한 배수등급이 41.9%, 약간불량 22.5%로 나타났다. 학교용은 양호한 배수등급이 53.1%, 약간불량 16.8%로 나타나 생활용의 배수등급은 양호 및 약간양호한 배수등급이 대부분을 차지하였다.

[표 2-53] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 현황(생활용)

용도	배수등급 항목별 개수							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	합계
가정용	10		29	60	177	12	1	289
간이상수도용	3		22	26	80	2		133
공동주택용	2		16	62	63	3	1	147
농업생활겸용	5		8	9	44	8		74
민방위용			2	3	13	1		19
일반용	65	1	456	421	849	169	65	2,026
학교용	6		24	23	76	13	1	143
합계	91	1	557	604	1,302	208	68	2,831

[표 2-54] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 항목의 비율(생활용)

용도	배수등급 항목별 비율(%)							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	합계
가정용	3.5	0.0	10.0	20.8	61.2	4.2	0.3	100.0
간이상수도용	2.3	0.0	16.5	19.5	60.2	1.5	0.0	100.0
공동주택용	1.4	0.0	10.9	42.2	42.9	2.0	0.7	100.0
농업생활겸용	6.8	0.0	10.8	12.2	59.5	10.8	0.0	100.0
민방위용	0.0	0.0	10.5	15.8	68.4	5.3	0.0	100.0
일반용	3.2	0.0	22.5	20.8	41.9	8.3	3.2	100.0
학교용	4.2	0.0	16.8	16.1	53.1	9.1	0.7	100.0
전체	3.2	0.0	19.7	21.3	46.0	7.3	2.4	100.0



[그림 2-31] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 특성(생활용)

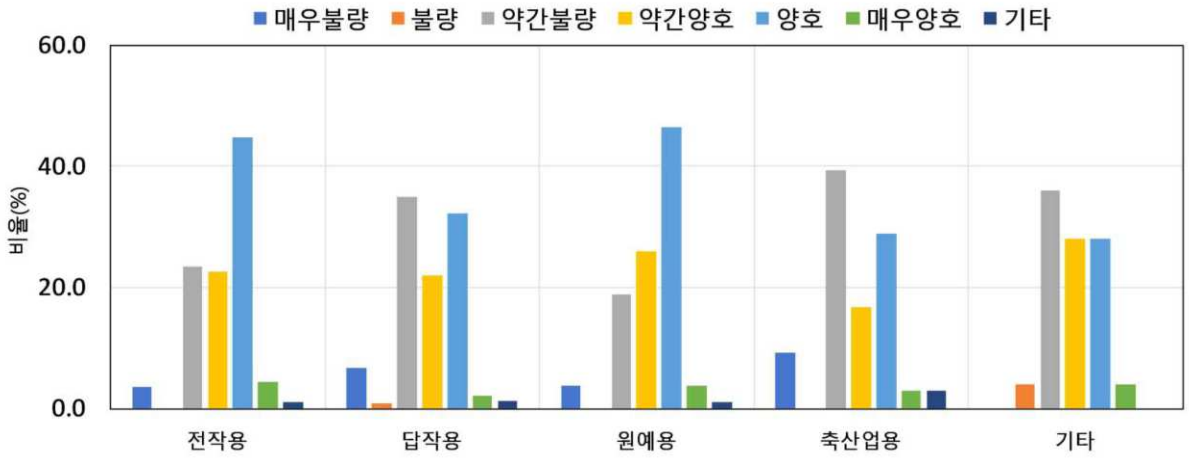
농어업용의 세부용도별로 보면 전작용은 양호한 배수등급이 44.8%, 약간불량이 23.5%로 나타났으며, 답작용은 약간불량한 배수등급이 34.9%, 양호 32.2%로 나타났다. 원예용은 양호한 배수등급이 46.5%, 약간양호 26.0%로 나타났으며, 축산업용은 약간불량한 배수등급이 39.4%, 양호 28.8%로 나타났다. 기타용은 약간불량한 배수등급이 36.0%, 약간양호와 양호 각각 28.0%로 나타나 농어업용의 배수등급은 약간불량과 양호가 대부분을 차지하였다.

[표 2-55] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 현황(농어업용)

용도	배수등급 항목별 개수							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
전작용	33		214	206	407	40	9	909
답작용	84	11	432	272	399	26	15	1,239
원예용	31		158	217	389	32	9	836
축산업용	19		82	35	60	6	6	208
기타		1	9	7	7	1		25
합계	167	12	895	737	1262	105	39	3,217

[표 2-56] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 항목의 비율(농어업용)

용도	배수등급 항목별 비율(%)							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
전작용	3.6	0.0	23.5	22.7	44.8	4.4	1.0	100.0
답작용	6.8	0.9	34.9	22.0	32.2	2.1	1.2	100.0
원예용	3.7	0.0	18.9	26.0	46.5	3.8	1.1	100.0
축산업용	9.1	0.0	39.4	16.8	28.8	2.9	2.9	100.0
기타	0.0	4.0	36.0	28.0	28.0	4.0	0.0	100.0
전체	5.2	0.4	27.8	22.9	39.2	3.3	1.2	100.0



[그림 2-32] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 특성(농어업용)

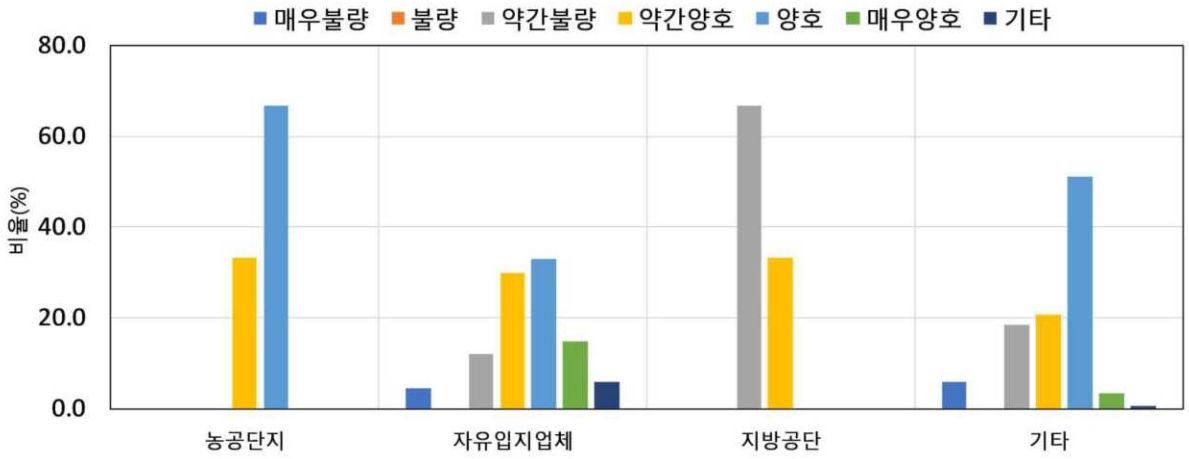
공업용의 세부용도별로 보면 농공단지용은 양호한 배수등급이 66.7%, 약간양호 33.3%로 나타났으며, 자유입지업체용은 양호한 배수등급이 32.8%, 약간양호 29.9%로 나타났다. 지방공단용은 약간불량한 배수등급이 66.7%, 약간양호 33.3%로 나타났으며, 기타용은 양호한 배수등급이 51.1%, 약간양호 20.7%로 나타나 공업용의 배수등급은 양호와 약간양호가 대부분을 차지하였다.

[표 2-57] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 현황(공업용)

용도	배수등급 항목별 개수							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
농공단지용				1	2			3
자유입지업체용	3		8	20	22	10	4	67
지방공단용			2	1				3
기타용	10		32	36	89	6	1	174
합계	13	0	42	58	113	16	5	247

[표 2-58] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 항목의 비율(공업용)

용도	배수등급 항목별 비율(%)							
	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
농공단지용	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	100.0
자유입지업체용	4.5	0.0	11.9	29.9	32.8	14.9	6.0	100.0
지방공단용	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
기타용	5.7	0.0	18.4	20.7	51.1	3.4	0.6	100.0
전체	5.3	0.0	17.0	23.5	45.7	6.5	2.0	100.0



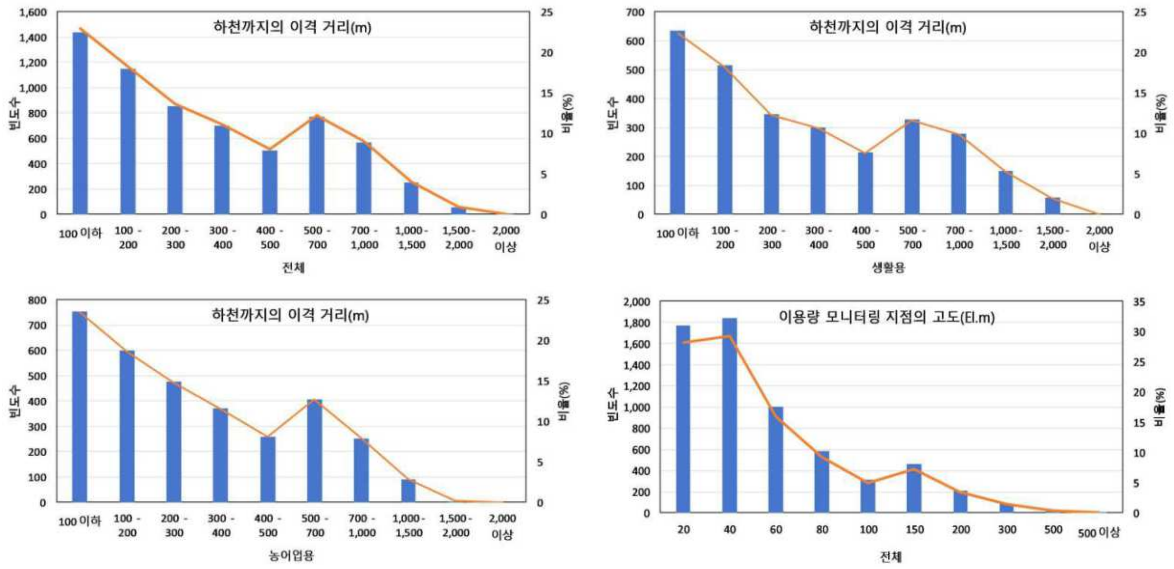
[그림 2-33] 모니터링 지점의 세부용도별 배수등급 특성(공업용)

2.3.6. 모니터링 지점의 하천까지의 거리 특성

모니터링 지점의 하천까지의 거리 특성을 보면 생활용은 하천으로부터 100 m 이내가 22.4%로 가장 높게 나타났으며, 100~200 m 18.2%, 200-300 m 12.3%로 높은 특성을 보인다. 농어업용은 하천으로부터 100 m 이내가 23.4%로 가장 높게 나타났으며, 100~200 m 18.6%, 200~300 m 14.8%로 높은 특성을 보인다. 공업용은 하천으로부터 100 m 이내가 20.2%로 가장 높게 나타났으며, 100~200 m 13.0%, 200~300 m 13.0%로 높은 특성을 보인다. 생활용, 농어업용, 공업용 모두 하천으로부터 거리가 가까운 지역에 비율이 높은 특성을 보인다.

[표 2-59] 용도별 모니터링 지점의 하천까지의 거리 현황(m)

이격거리(m)	모니터링 전체		생활용		농어업용		공업용	
	빈도수	비율(%)	빈도수	비율(%)	빈도수	비율(%)	빈도수	비율(%)
100 이하	1,439	22.9	635	22.4	754	23.4	50	20.2
100 - 200	1,147	18.2	515	18.2	600	18.6	32	13.0
200 - 300	857	13.6	348	12.3	477	14.8	32	13.0
300 - 400	700	11.1	301	10.6	370	11.5	29	11.7
400 - 500	503	8.0	216	7.6	261	8.1	26	10.5
500 - 700	768	12.2	327	11.6	408	12.7	33	13.4
700 - 1,000	567	9.0	280	9.9	253	7.9	34	13.8
1,000 - 1,500	251	4.0	151	5.3	91	2.8	9	3.6
1,500 - 2,000	57	0.9	58	2.0	5	0.2	2	0.8
2,000 이상	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	6,297	100	2,831	100	3,219	100	247	100



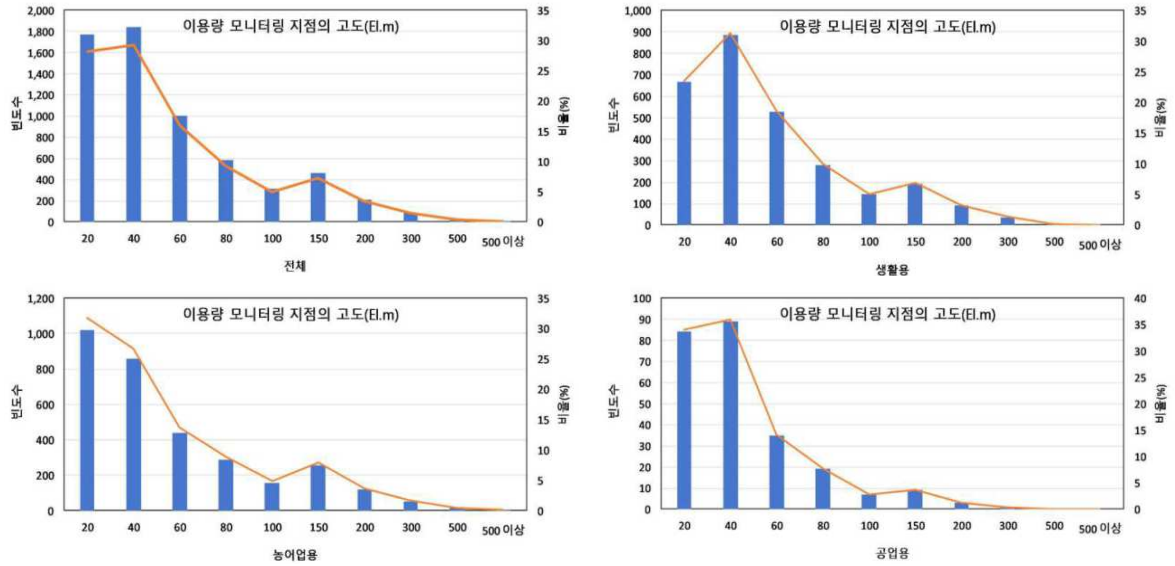
[그림 2-34] 용도별 모니터링 지점의 하천까지의 거리 특성

2.3.7. 모니터링 지점의 고도 특성

모니터링 지점의 해발고도 특성을 보면 생활용은 고도 100~200 m가 31.3%로 가장 높게 나타났으며, 100 m 이하 23.5%, 200~300 m 18.6%로 높은 특성을 보인다. 농어업용은 고도 100 m 이내가 31.7%로 가장 높게 나타났으며, 100~200 m 26.7%, 200~300 m 13.7%로 높은 특성을 보인다. 공업용은 100~200 m가 36.0%로 가장 높게 나타났으며, 100 m 이하 34.0%, 200~300 m 14.2%로 높은 특성을 보인다. 생활용과, 공업용 고도 100~200 m 지역의 비율이 높으며 농어업용은 주로 저지대 지역에 비율이 높은 특성을 보인다.

[표 2-60] 용도별 모니터링 지점의 고도 현황(EL.m)

고도(EL.m)	모니터링 전체		생활용		농어업용		공업용	
	빈도수	비율(%)	빈도수	비율(%)	빈도수	비율(%)	빈도수	비율(%)
100 이하	1,772	28.1	666	23.5	1,022	31.7	84	34.0
100 - 200	1,837	29.2	887	31.3	861	26.7	89	36.0
200 - 300	1,002	15.9	526	18.6	441	13.7	35	14.2
300 - 400	587	9.3	280	9.9	288	8.9	19	7.7
400 - 500	310	4.9	145	5.1	158	4.9	7	2.8
500 - 700	461	7.3	194	6.9	258	8.0	9	3.6
700 - 1,000	213	3.4	91	3.2	119	3.7	3	1.2
1,000 - 1,500	91	1.4	36	1.3	54	1.7	1	0.4
1,500 - 2,000	21	0.3	6	0.2	15	0.5	0	0.0
2,000 이상	3	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0
합계	6,297	100	2,831	100	3,219	100	247	100



[그림 2-35] 용도별 모니터링 지점의 고도 특성

3. 용도별 지하수 이용량과 모니터링 지점 특성 비교

3.1. 시설제원과 이용특성 비교

지하수 이용 시설의 제원은 다양하게 존재하며 이러한 제원에 따라 이용량도 다르게 나타난다. 일반적으로 장심도, 대구경, 고마력 등 제원이 크면 클수록 이용량도 증가한다. 따라서 이러한 시설제원에 따른 이용량의 변화 및 상관성을 알아보기 위하여 시설제원과 이용량의 상관성 분석을 실시하였다. 상관성 분석은 현장조사시 취득한 시설제원을 활용하였으며 조사불가 등의 사유로 제원확인이 어려운 지점은 분석에서 제외하였으며, 생활용, 농어업용, 공업용의 각각의 세부용도와 이용량을 선형회귀방정식을 이용하여 R^2값을 분석하였다.

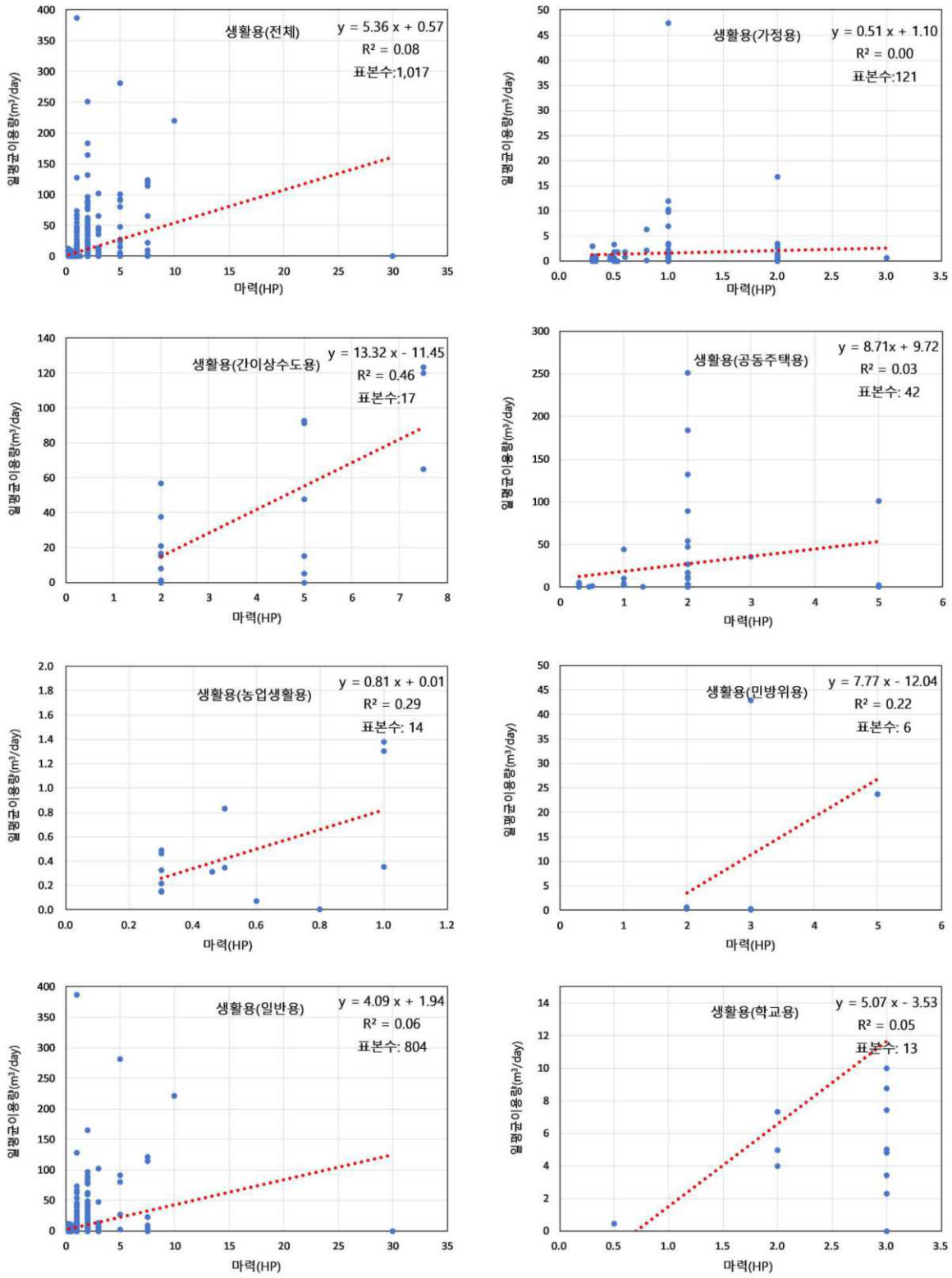
3.1.1. 펌프마력과 일 평균 이용량의 상관관계

생활용의 펌프마력(HP)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전체 자료의 결정계수는 0.08로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.00 ~ 0.46으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 간이상수도용의 결정계수가 0.46으로 가장 높게 나타났으며 가정용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 가정용의 이용량은 펌프마력과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-61] 세부용도별 펌프마력과 이용량의 상관관계(생활용)

구분	표본수	상관식 (x: 펌프마력)	R^2
생활용 전체	1,017	y=5.36x + 0.57	0.08
가정용	121	y=0.51x + 1.10	0.00
간이상수도용	17	y=13.32x - 11.45	0.46
공동주택용	42	y=8.71x + 9.72	0.03
농업생활겸용	14	y=0.81x + 0.01	0.29
민방위용	6	y=7.77x - 12.04	0.22
일반용	804	y=4.09x + 1.94	0.06
학교용	13	y=5.07x - 3.53	0.05



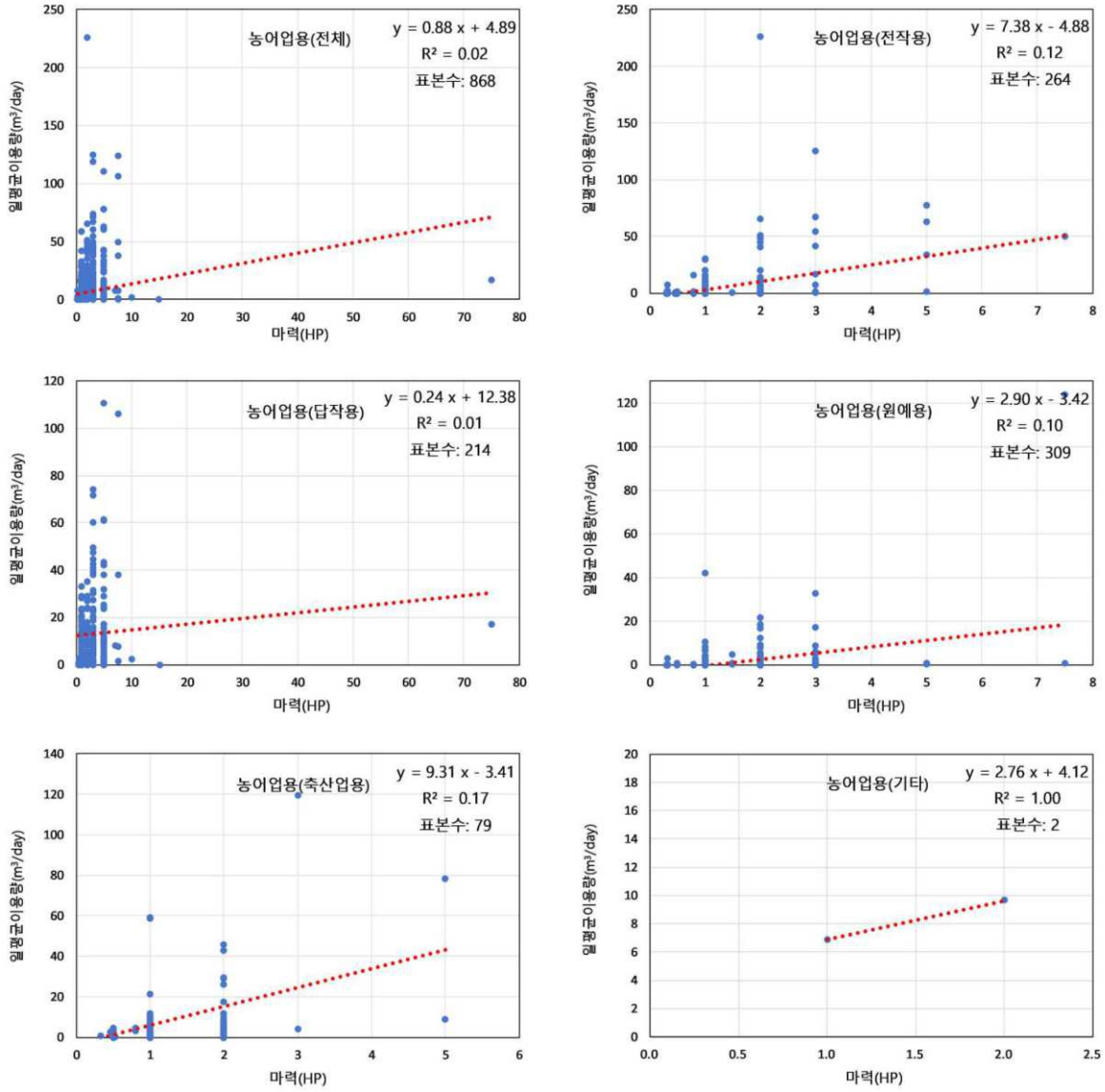
[그림 2-36] 펌프마력과 이용량의 상관도(생활용)

농어업용의 펌프마력(HP)과 일평균이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전체 자료의 결정계수는 0.02로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.01 ~ 0.17로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 기타용의 결정계수가 1.00으로 가장 높게 나타났으나 표본수가 2개에 지나지 않아 유의한 것으로 보기 어렵다. 전작용의 결정계수가 0.17으로 높게 나타났으며 답작용의 결정계수가 0.01로 가장 낮게 나타나 답작용의 이용량은 펌프마력과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-62] 세부용도별 펌프마력과 이용량의 상관관계(농어업용)

구분	표본수	상관식(x: 펌프마력)	R^2
농어업용 전체	868	y=0.88x + 4.89	0.02
전작용	264	y=7.38x - 4.88	0.12
답작용	214	y=0.24x + 12.38	0.01
원예용	309	y=2.90x - 3.42	0.10
축산업용	79	y=9.31x - 3.41	0.17
농어업용 기타용	2	y=2.76x + 4.12	1.00



[그림 2-37] 펌프마력과 이용량의 상관도(농어업용)

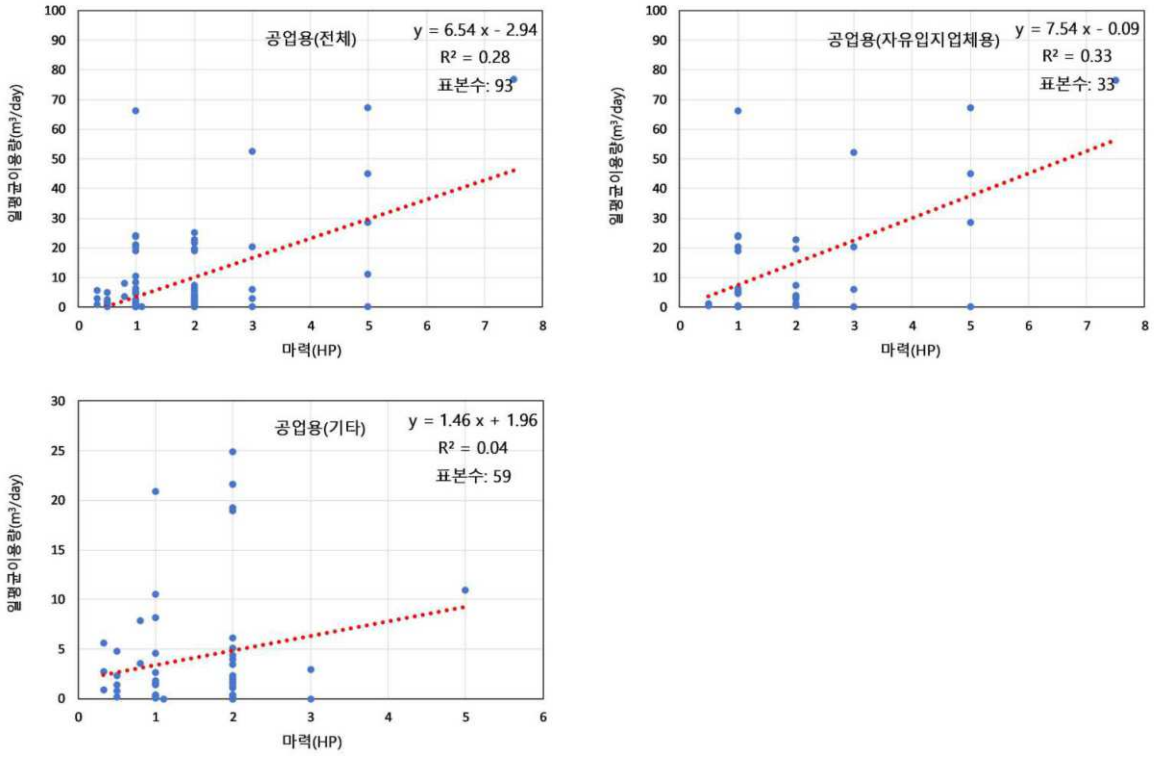
공업용의 펌프마력(HP)과 일평균이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전체 자료의 결정계수는 0.28로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.04 ~ 0.33로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 자유입지업체용의 결정계수가 0.33으로 높게 나타났으며 기타용의 결정계수가 0.04로 가장 낮게 나타나 기타용의 이용량은 펌프마력과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

농공단지용과 지방공단용은 표본의 부족으로 분석에서 제외하였다.

[표 2-63] 세부용도별 펌프마력과 이용량의 상관관계(공업용)

구분	표본수	상관식(x: 펌프마력)	R^2
공업용 전체	93	y=6.54x - 2.94	0.28
농공단지용	0	-	-
자유입지업체용	33	y=7.54x – 0.09	0.33
지방공단용	1	-	-
공업용 기타용	59	y=1.46x + 1.96	0.04



[그림 2-38] 펌프마력과 이용량의 상관도(공업용)

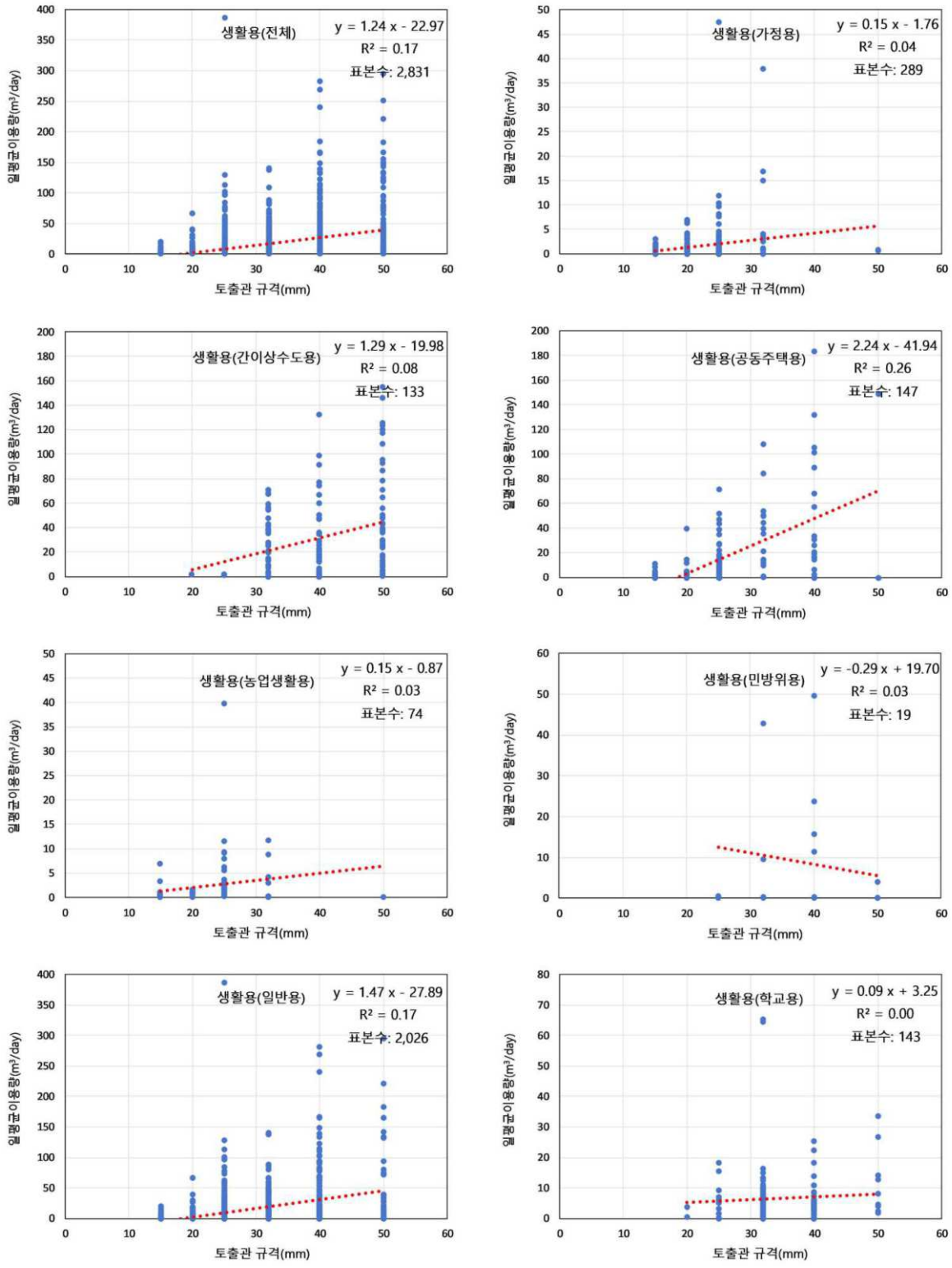
3.1.2. 토출구경과 일 평균 이용량의 상관관계

생활용의 토출구경(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전체 자료의 결정계수는 0.17로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.00 ~ 0.26으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 공동주택용의 결정계수가 0.26으로 가장 높게 나타났으며 학교용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 학교용의 이용량은 토출구경과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-64] 세부용도별 토출구경과 이용량의 상관관계(생활용)

구분	표본수	상관식(x: 토출구경)	R^2
생활용 전체	2,831	y=1.24x - 22.97	0.17
가정용	289	y=0.15x - 1.76	0.04
간이상수도용	133	y=1.29x - 19.98	0.08
공동주택용	147	y=2.24x - 41.94	0.26
농업생활겸용	74	y=0.15x - 0.87	0.03
민방위용	19	y=-0.29x + 19.70	0.03
일반용	2,026	y=1.47x - 27.89	0.17
학교용	143	y=0.09x + 3.25	0.00



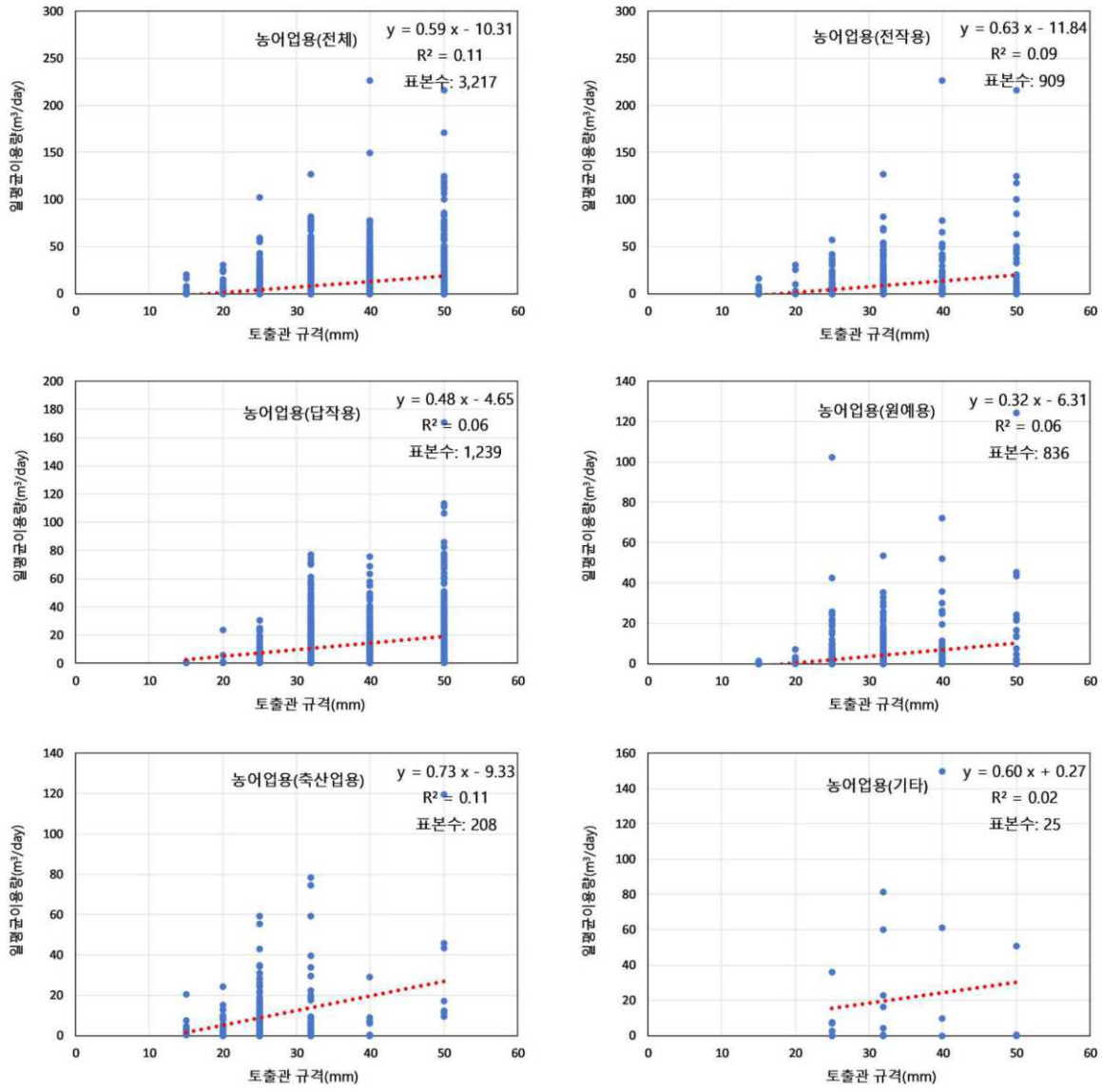
[그림 2-39] 토출구경과 이용량의 상관도(생활용)

농어업용의 토출구경(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전체 자료의 결정계수는 0.11로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.02 ~ 0.11로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 축산업용의 결정계수가 0.11로 가장 높게 나타났으며 기타용의 결정계수가 0.02로 가장 낮게 나타나 기타용의 이용량은 토출구경과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-65] 세부용도별 토출구경과 이용량의 상관관계(농어업용)

구분	표본수	상관식(x: 토출구경)	R^2
농어업용 전체	3,217	y=0.59x - 10.31	0.11
전작용	909	y=0.63x - 11.84	0.09
답작용	1,239	y=0.48x - 4.65	0.06
원예용	836	y=0.32x - 6.31	0.06
축산업용	208	y=0.73x - 9.33	0.11
농어업용 기타용	25	y=0.60x + 0.27	0.02



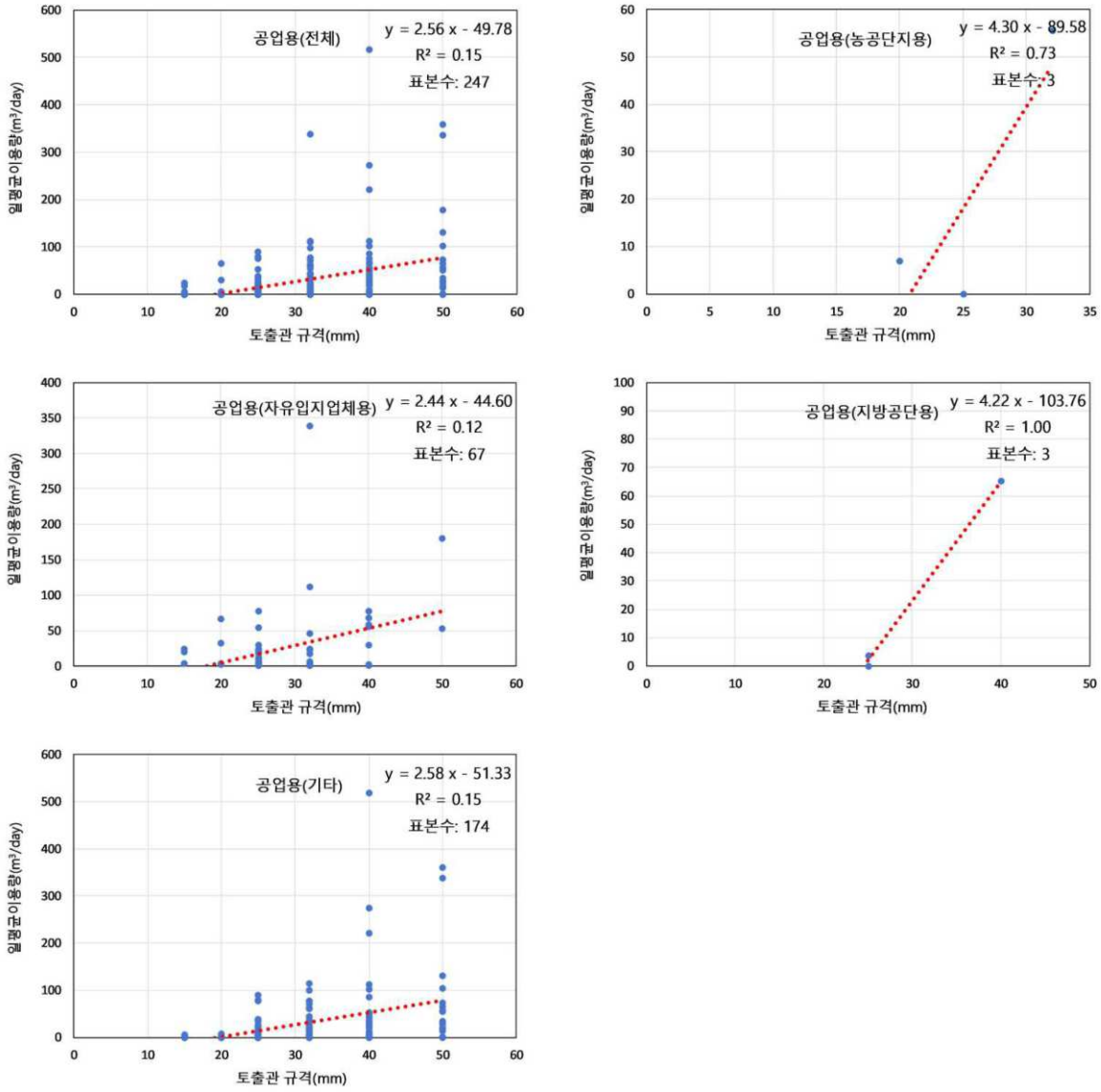
[그림 2-40] 토출구경과 이용량의 상관도(농어업용)

공업용의 토출구경(mm)과 일평균이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전체 자료의 결정계수는 0.15로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.12 ~ 1.00으로 나타났다.

세부용도별로 보면 지방공단용의 결정계수가 1.00, 농공단지용의 결정계수가 0.73으로 높게 나타났지만 표본의 개수가 적어 유의한 것으로 보기 어렵다. 기타용의 결정계수가 0.15, 자유입지업체용의 결정계수가 0.12로 낮게 나타나 기타용과 자유입지용의 이용량은 토출구경과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-66] 세부용도별 토출구경과 이용량의 상관관계(공업용)

구분	표본수	상관식(x: 토출구경)	R^2
공업용 전체	247	y=2.56x - 49.78	0.15
농공단지용	3	y=4.30x - 89.58	0.73
자유입지업체용	67	y=2.44x - 44.60	0.12
지방공단용	3	y=4.22x - 103.76	1.00
공업용 기타용	174	y=2.58x - 51.33	0.15



[그림 2-41] 토출구경과 이용량의 상관도(공업용)

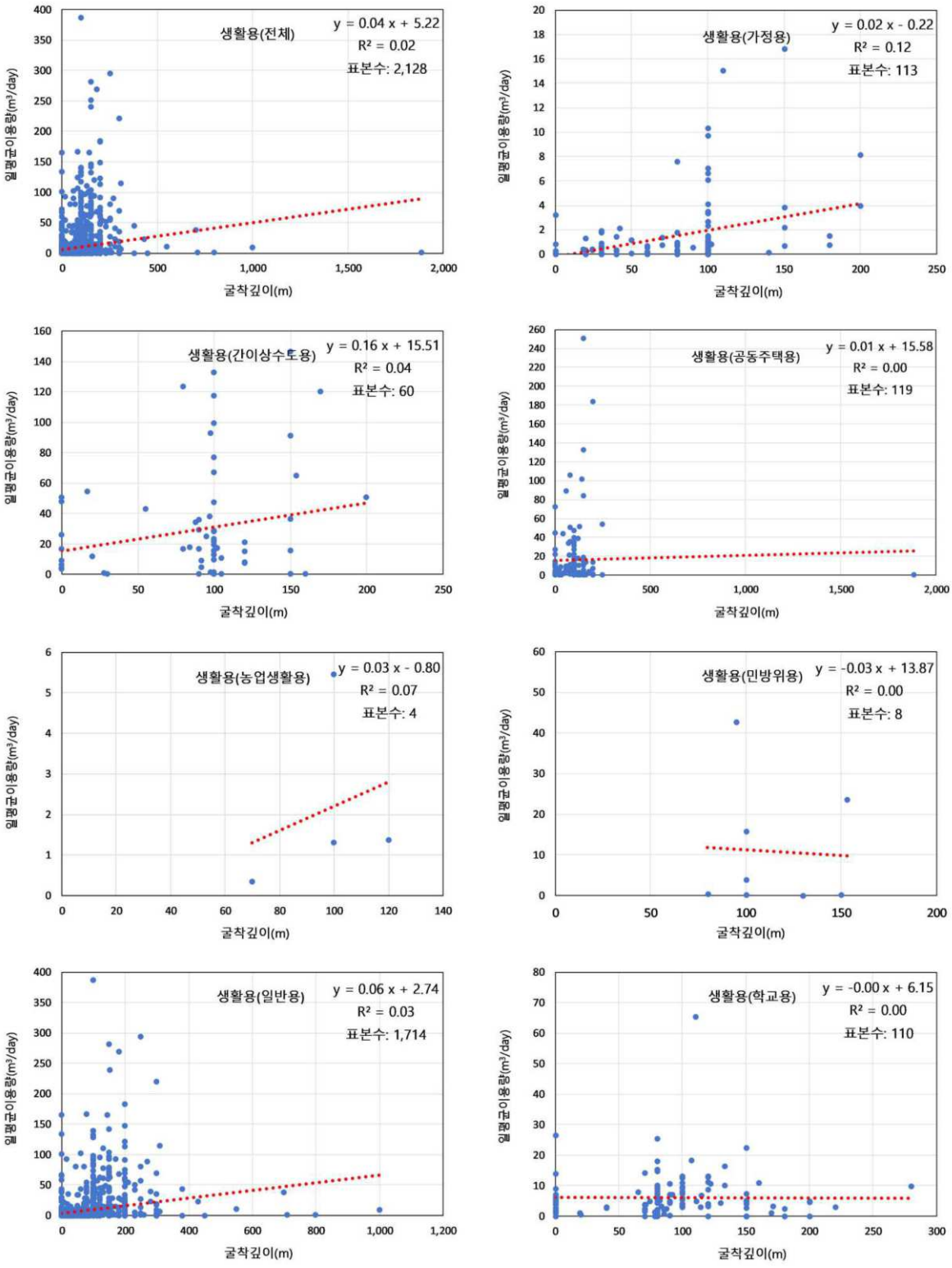
3.1.3. 굴착깊이과 일 평균 이용량의 상관관계

생활용의 굴착깊이(m)와 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전체 자료의 결정계수는 0.02로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.00 ~ 0.12으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 가정용의 결정계수가 0.12로 가장 높게 나타났으며 공동주택용, 민방위용, 학교용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 공동주택용, 민방위용, 학교용의 이용량은 굴착깊이와 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-67] 세부용도별 굴착깊이과 이용량의 상관관계(생활용)

구분	표본수	상관식(x: 굴착깊이)	R^2
생활용 전체	2,128	y=0.04x + 5.22	0.02
가정용	113	y=0.02x – 0.22	0.12
간이상수도용	60	y=0.16x + 15.51	0.04
공동주택용	119	y=0.01x + 15.58	0.00
농업생활겸용	4	y=0.03x – 0.80	0.07
민방위용	8	y=-0.03x + 13.87	0.00
일반용	1,714	y=0.06x + 2.74	0.03
학교용	110	y=0.00x + 6.15	0.00



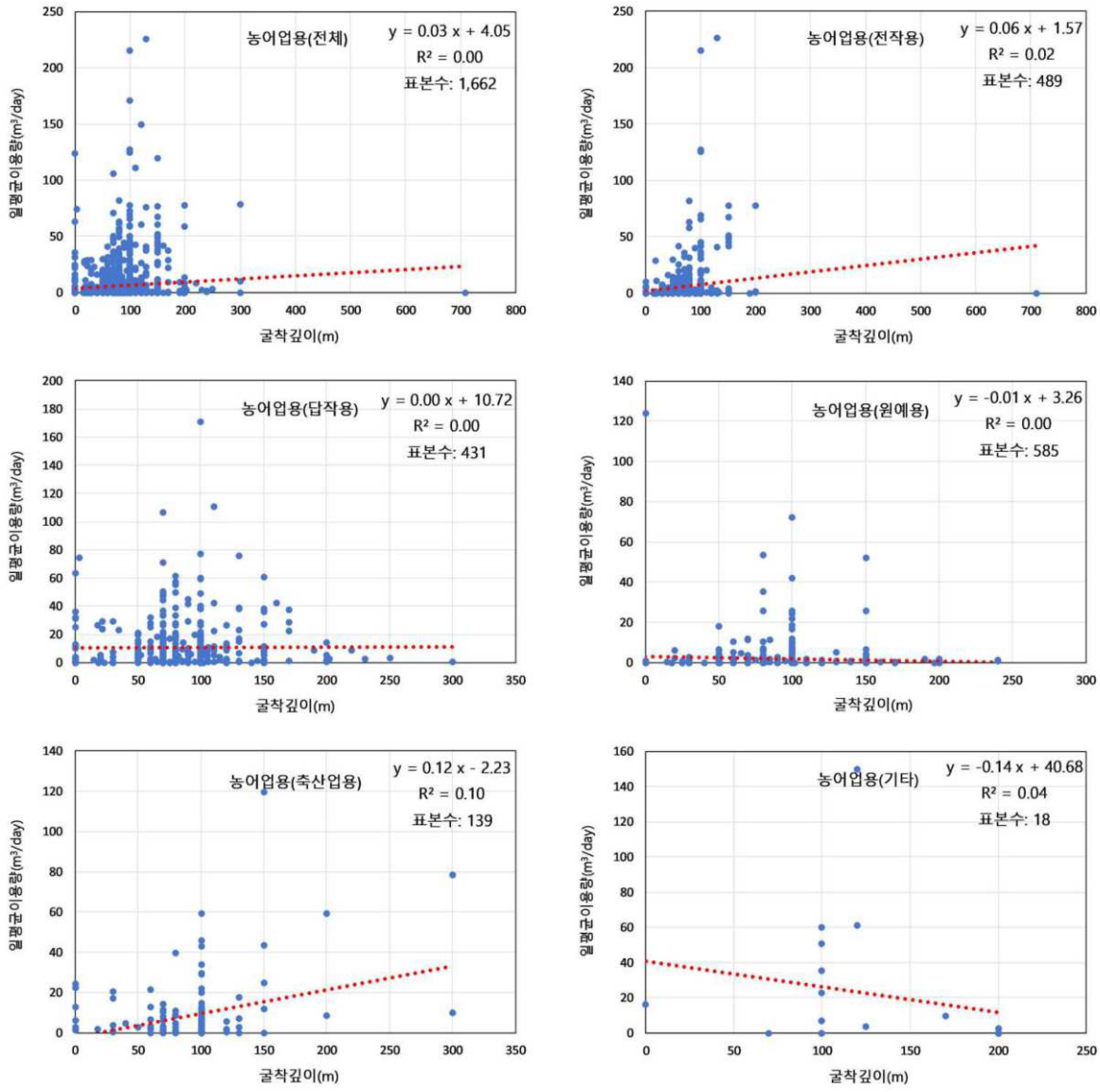
[그림 2-42] 굴착깊이와 이용량의 상관도(생활용)

농어업용의 굴착깊이(m)와 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전체 자료의 결정계수는 0.00으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.00 ~ 0.10으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 축산업용의 결정계수가 0.10으로 가장 높게 나타났으며 답작용, 원예용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 답작용, 원예용의 이용량은 굴착깊이와 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-68] 세부용도별 굴착깊이와 이용량의 상관관계(농어업용)

구분	표본수	상관식(x: 굴착깊이)	R^2
농어업용 전체	1,662	y=0.03x + 4.05	0.00
전작용	489	y=0.06x + 1.57	0.02
답작용	431	y=0.00x + 10.72	0.00
원예용	585	y=-0.01x + 3.26	0.00
축산업용	139	y=0.12x - 2.23	0.10
농어업용 기타용	18	y=-0.14x + 40.68	0.04



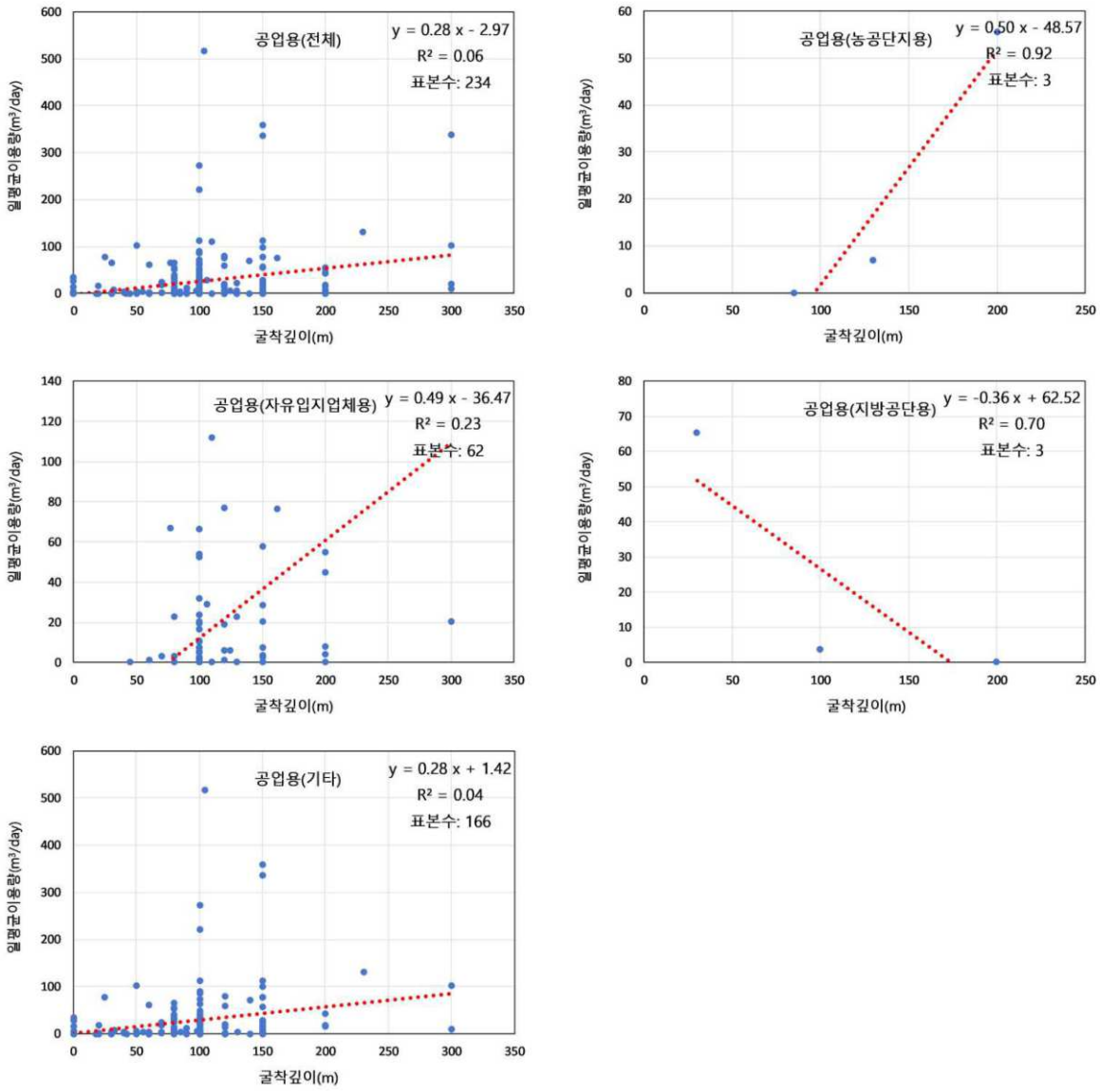
[그림 2-43] 굴착깊이와 이용량의 상관도(농어업용)

공업용의 굴착깊이(m)와 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전체 자료의 결정계수는 0.06으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.04 ~ 0.92로 나타났다.

세부용도별로 보면 농공단지용의 결정계수가 0.92, 지방공단용의 결정계수가 0.70으로 높게 나타났지만, 표본의 개수가 적어 유의한 것으로 보기 어렵다. 자유입지업체용의 결정계수가 0.23, 높게 나타났으며, 기타용의 결정계수가 0.04로 낮게 나타나 기타용의 이용량은 굴착깊이와 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-69] 세부용도별 굴착깊이와 이용량의 상관관계(공업용)

구분	표본수	상관식(x: 굴착깊이)	R^2
공업용 전체	234	y=0.28x – 2.97	0.06
농공단지용	3	y=0.50x - 48.57	0.92
자유입지업체용	62	y=0.49x - 36.47	0.23
지방공단용	3	y=-0.36x + 62.52	0.70
공업용 기타용	166	y=0.28x + 1.42	0.04



[그림 2-44] 굴착깊이와 이용량의 상관도(공업용)

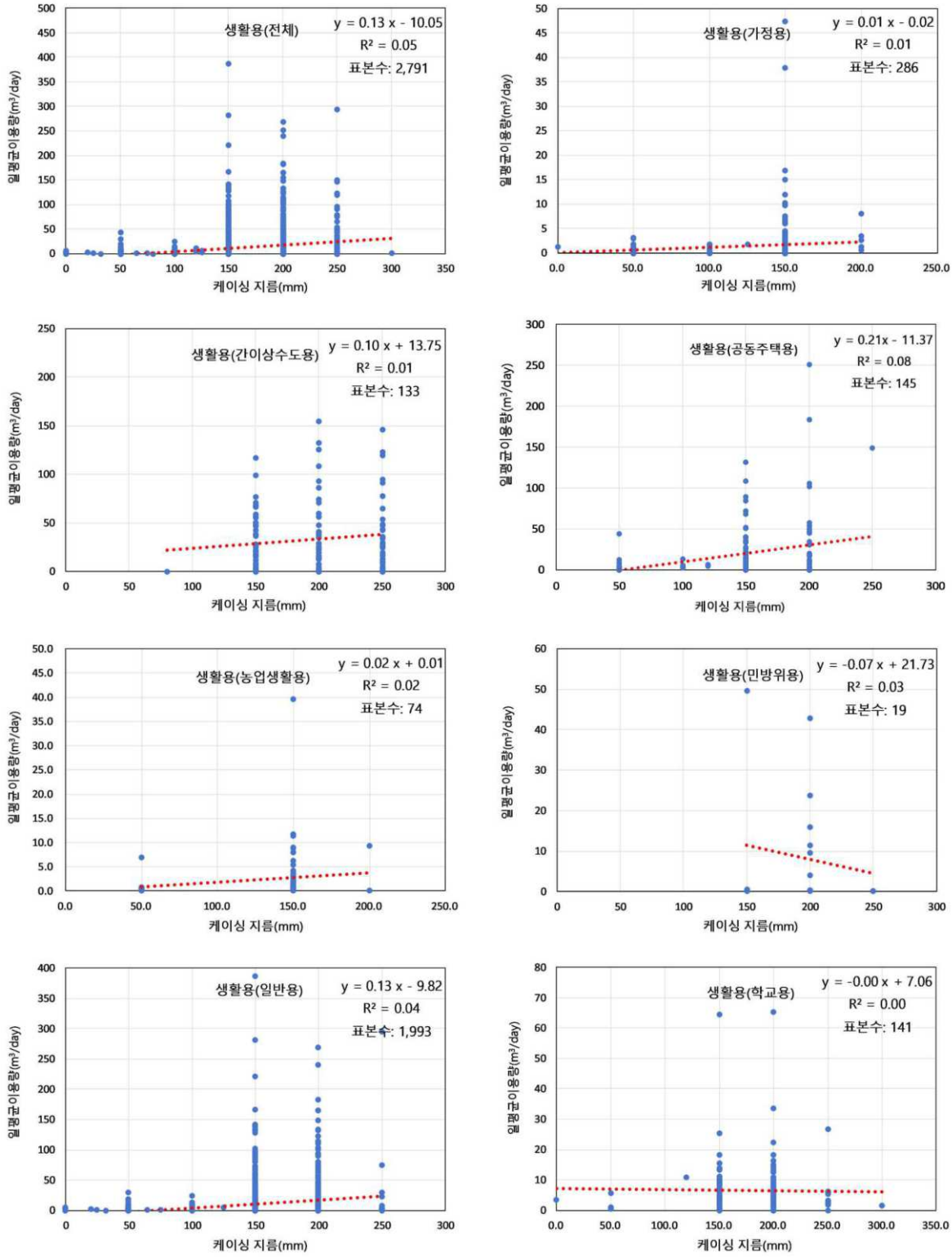
3.1.4. 굴착지름과 일 평균 이용량의 상관관계

생활용의 굴착지름(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전체 자료의 결정계수는 0.05로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.00 ~ 0.08로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 공동주택용의 결정계수가 0.08로 가장 높게 나타났으며 학교용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 학교용의 이용량은 굴착지름과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-70] 세부용도별 굴착지름과 이용량의 상관관계(생활용)

구분	표본수	상관식(x: 굴착지름)	R^2
생활용 전체	2,791	y=0.13x - 10.05	0.05
가정용	286	y=0.01x – 0.02	0.01
간이상수도용	133	y=0.10x – 13.75	0.01
공동주택용	145	y=0.21x – 11.37	0.08
농업생활겸용	74	y=0.02x + 0.01	0.02
민방위용	19	y=-0.07x + 21.73	0.03
일반용	1,993	y=0.13x – 9.82	0.04
학교용	141	y=-0.00x + 7.06	0.00



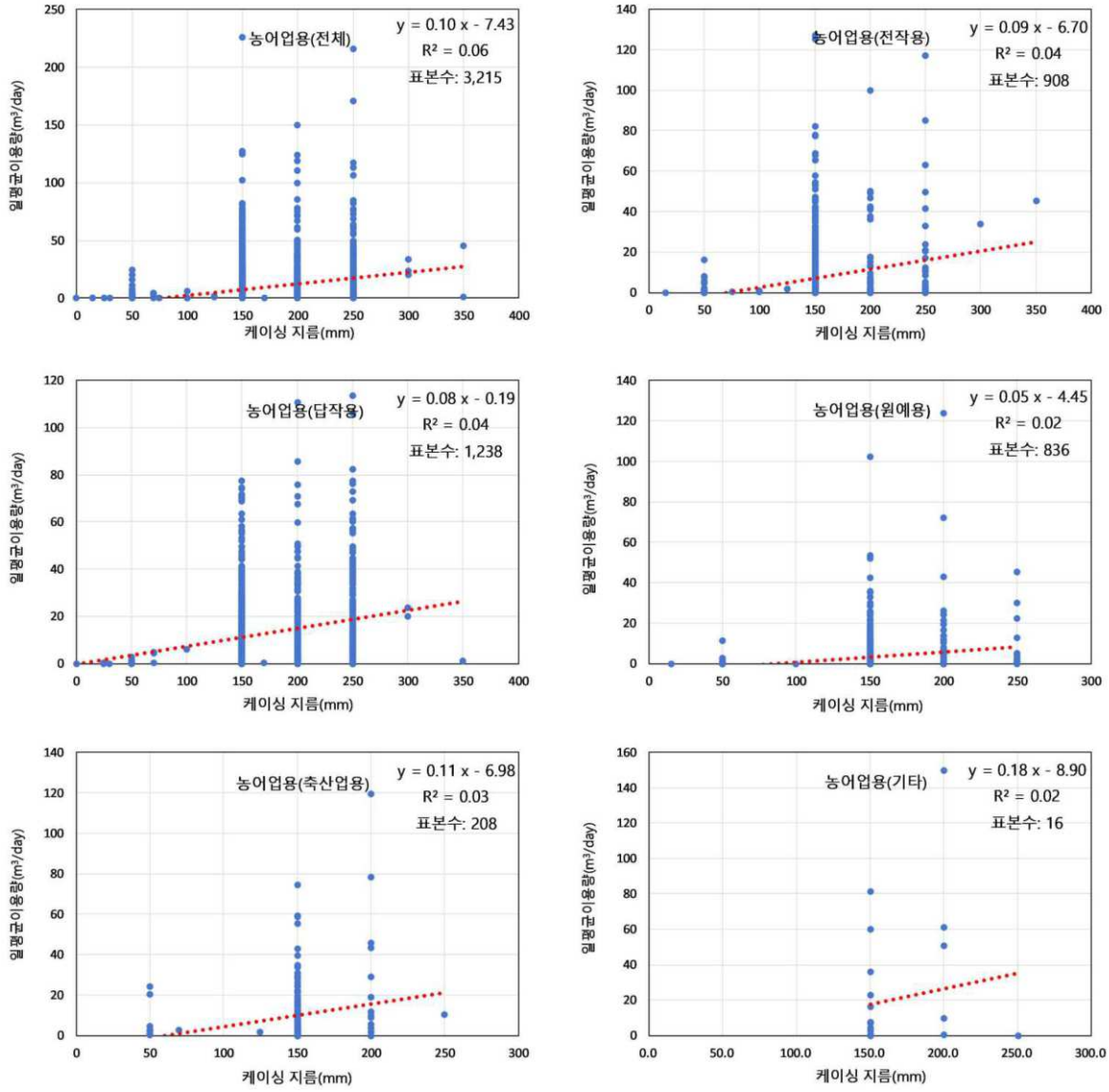
[그림 2-45] 굴착지름과 이용량의 상관도(생활용)

농어업용의 굴착지름(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전체 자료의 결정계수는 0.06으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.02 ~ 0.04로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 전작용과 답작용의 결정계수가 0.04로 가장 높게 나타났으며 기타용의 결정계수가 0.02로 가장 낮게 나타나 기타용의 이용량은 굴착지름과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-71] 세부용도별 굴착지름과 이용량의 상관관계(농어업용)

구분	표본수	상관식(x: 굴착지름)	R^2
농어업용 전체	3,215	y=0.10x - 7.43	0.06
전작용	908	y=0.09x – 6.70	0.04
답작용	1,238	y=0.08x - 0.19	0.04
원예용	836	y=0.05x – 4.45	0.02
축산업용	208	y=0.11x – 6.98	0.03
농어업용 기타용	16	y=0.18x – 8.90	0.02



[그림 2-46] 굴착지름과 이용량의 상관도(농어업용)

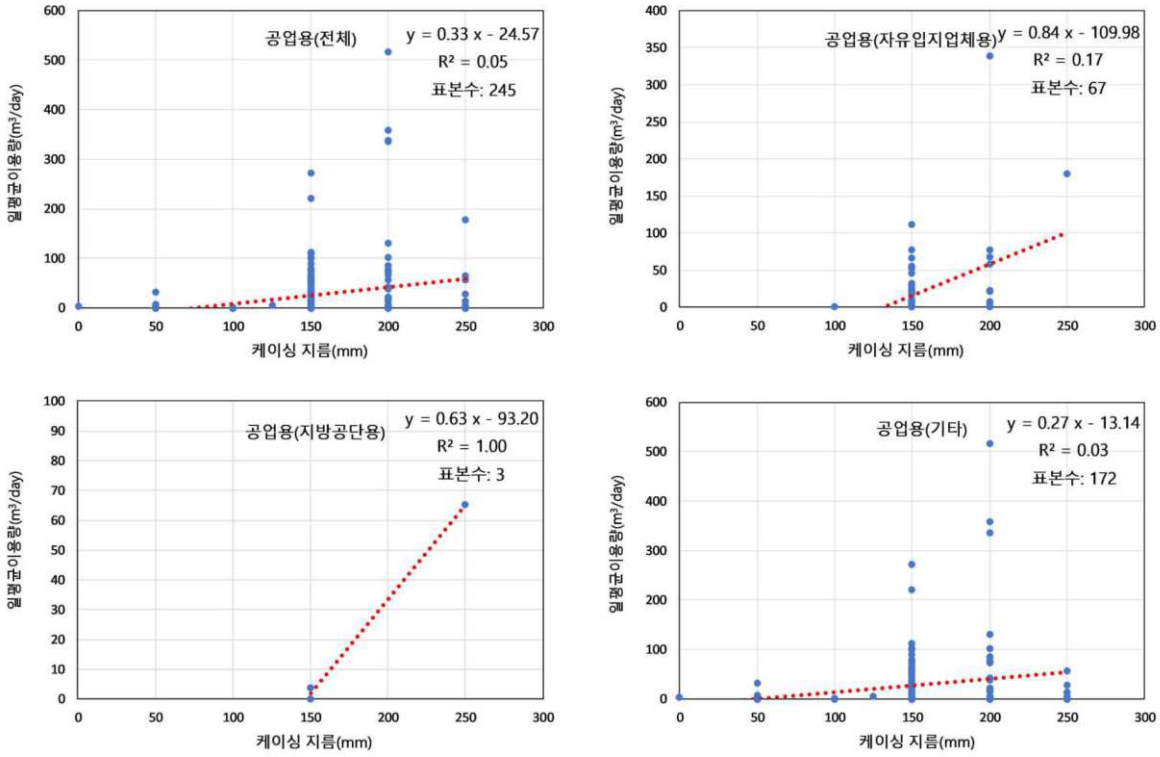
공업용의 굴착지름(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전체 자료의 결정계수는 0.05로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.03 ~ 1.00으로 나타났다.

세부용도별로 보면 기타용의 결정계수가 1.00으로 높게 나타났지만, 표본의 개수가 적어 유의한 것으로 보기 어렵다. 자유입지업체용의 결정계수가 0.17, 높게 나타났으며, 기타용의 결정계수가 0.03으로 낮게 나타나 기타용의 이용량은 굴착깊이와 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

농공단지용은 표본의 부족으로 분석에서 제외하였다.

[표 2-72] 세부용도별 굴착지름과 이용량의 상관관계(공업용)

구분	표본수	상관식(x: 굴착지름)	R^2
공업용 전체	245	y=0.33x – 24.57	0.05
농공단지용	3	-	-
자유입지업체용	67	y=0.84x – 109.88	0.17
지방공단용	3	y=0.63x – 93.20	1.00
공업용 기타용	172	y=0.27x – 13.14	0.03



[그림 2-47] 굴착지름과 이용량의 상관도(공업용)

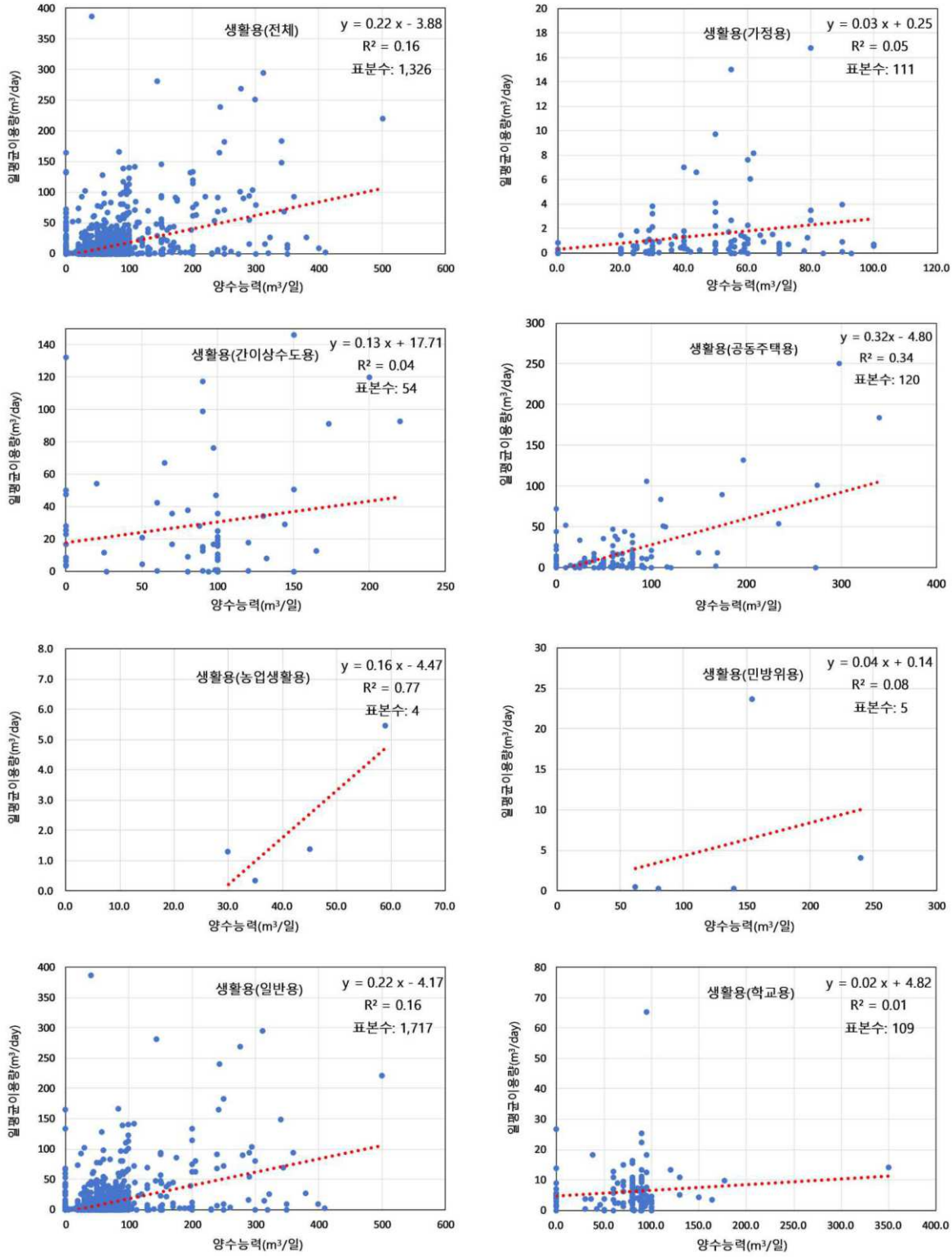
3.1.5. 양수능력과 일 평균 이용량의 상관관계

생활용의 양수능력(m^3/d)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전체 자료의 결정계수는 0.16으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.01 ~ 0.77로 나타났다.

세부용도별로 보면 농업생활겸용의 결정계수가 0.77로 높게 나타났지만, 표본의 개수가 적어 유의한 것으로 보기 어렵다. 공동주택용의 결정계수가 0.34로 가장 높게 나타났으며 학교용의 결정계수가 0.01로 가장 낮게 나타나 학교용의 이용량은 양수능력과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-73] 세부용도별 양수능력과 이용량의 상관관계(생활용)

구분	표본수	상관식(x: 양수능력)	R^2
생활용 전체	1,326	y=0.22x – 3.88	0.16
가정용	111	y=0.03x + 0.25	0.05
간이상수도용	54	y=0.13x + 17.71	0.04
공동주택용	120	y=0.32x - 4.80	0.34
농업생활겸용	4	y=0.16x - 4.47	0.77
민방위용	5	y=0.04x + 0.14	0.08
일반용	1,717	y=0.22x – 4.17	0.16
학교용	109	y=0.02x + 4.82	0.01



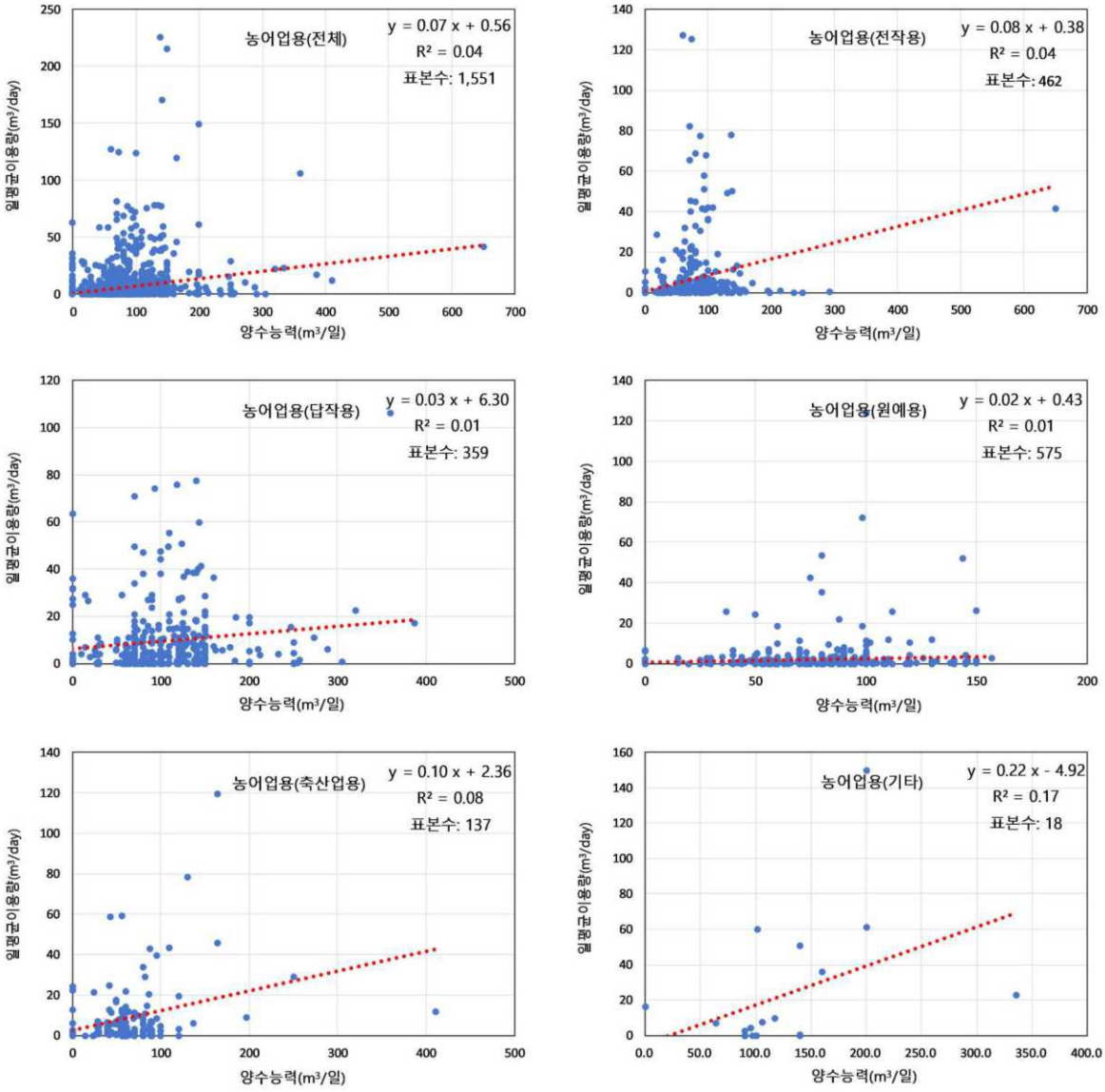
[그림 2-48] 양수능력과 이용량의 상관도(생활용)

농어업용의 양수능력(m^3/d)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전체 자료의 결정계수는 0.04로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.01 ~ 0.17로 나타났다.

세부용도별로 보면 기타용의 결정계수가 0.17로 가장 높게 나타났으며 답작용과 원예용의 결정계수가 0.17로 가장 낮게 나타나 답작용과 원예용의 이용량은 양수능력과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-74] 세부용도별 양수능력과 이용량의 상관관계(농어업용)

구분	표본수	상관식(x: 양수능력)	R^2
농어업용 전체	1,551	y=0.07x + 0.56	0.04
전작용	462	y=0.08x - 0.38	0.04
답작용	359	y=0.03x + 6.30	0.01
원예용	575	y=0.02x + 0.43	0.01
축산업용	137	y=0.10x + 2.36	0.08
농어업용 기타용	18	y=0.22x – 4.92	0.17



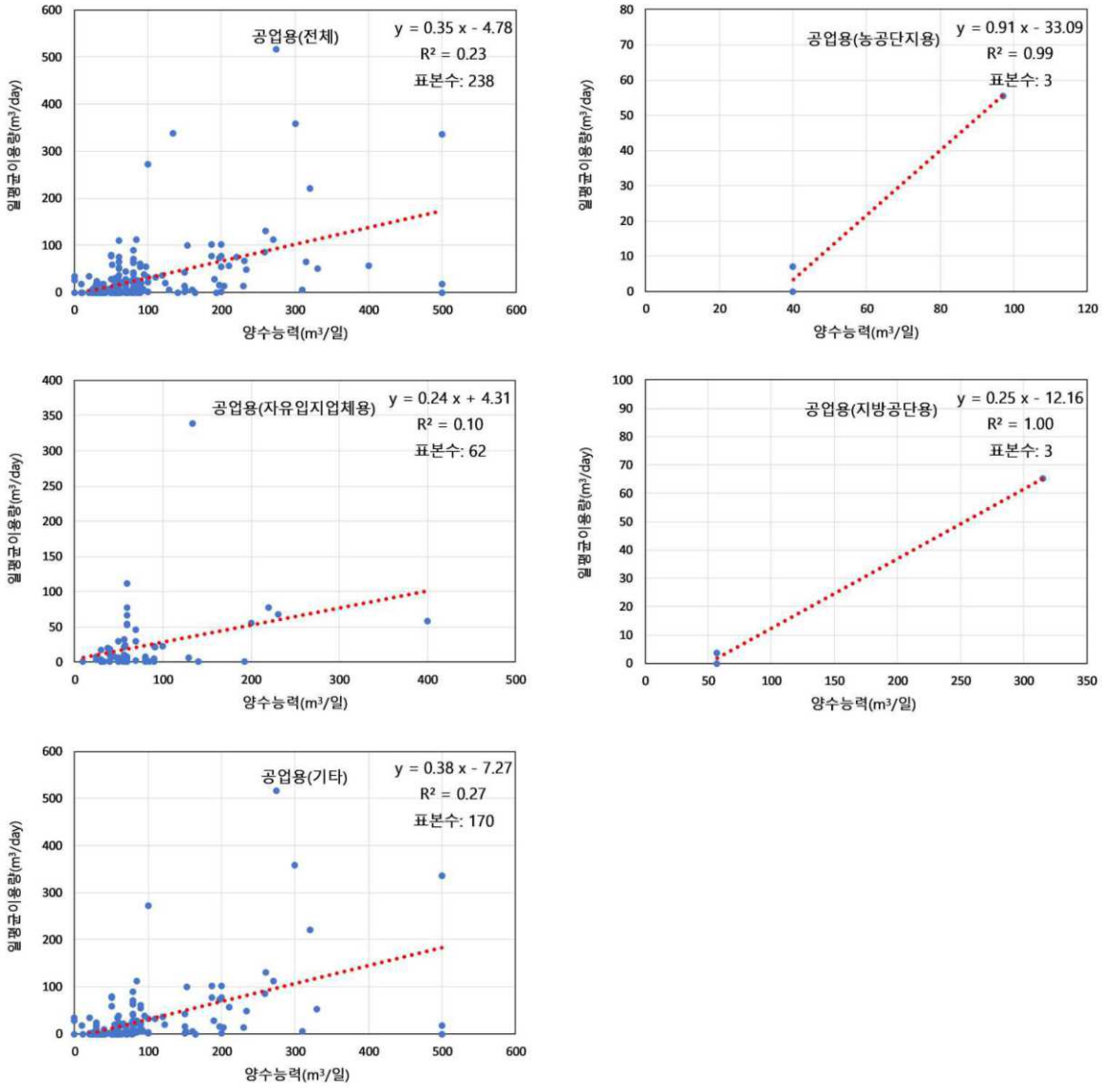
[그림 2-49] 양수능력과 이용량의 상관도(농어업용)

공업용의 양수능력(m^3/d)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전체 자료의 결정계수는 0.23으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.10 ~ 1.00으로 나타났다.

세부용도별로 보면 지방공단용의 결정계수가 1.00, 농공단지용의 결정계수가 0.99로 높게 나타났지만, 표본의 개수가 적어 유의한 것으로 보기 어렵다. 기타용의 결정계수가 0.27, 가장 높게 나타났으며, 자유입지업체용의 결정계수가 0.10으로 가장 낮게 나타나 자유입지업체용의 이용량은 양수능력과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-75] 세부용도별 양수능력과 이용량의 상관관계(공업용)

구분	표본수	상관식(x: 양수능력)	R^2
공업용 전체	238	y=0.35x – 4.78	0.23
농공단지용	3	y=0.91x – 33.09	0.99
자유입지업체용	62	y=0.24x + 4.31	0.10
지방공단용	3	y=0.25x – 12.46	1.00
공업용 기타용	170	y=0.38 x – 7.27	0.27



[그림 2-50] 양수능력과 이용량의 상관도(공업용)

3.1.6. 취수계획량과 일 평균 이용량의 상관관계

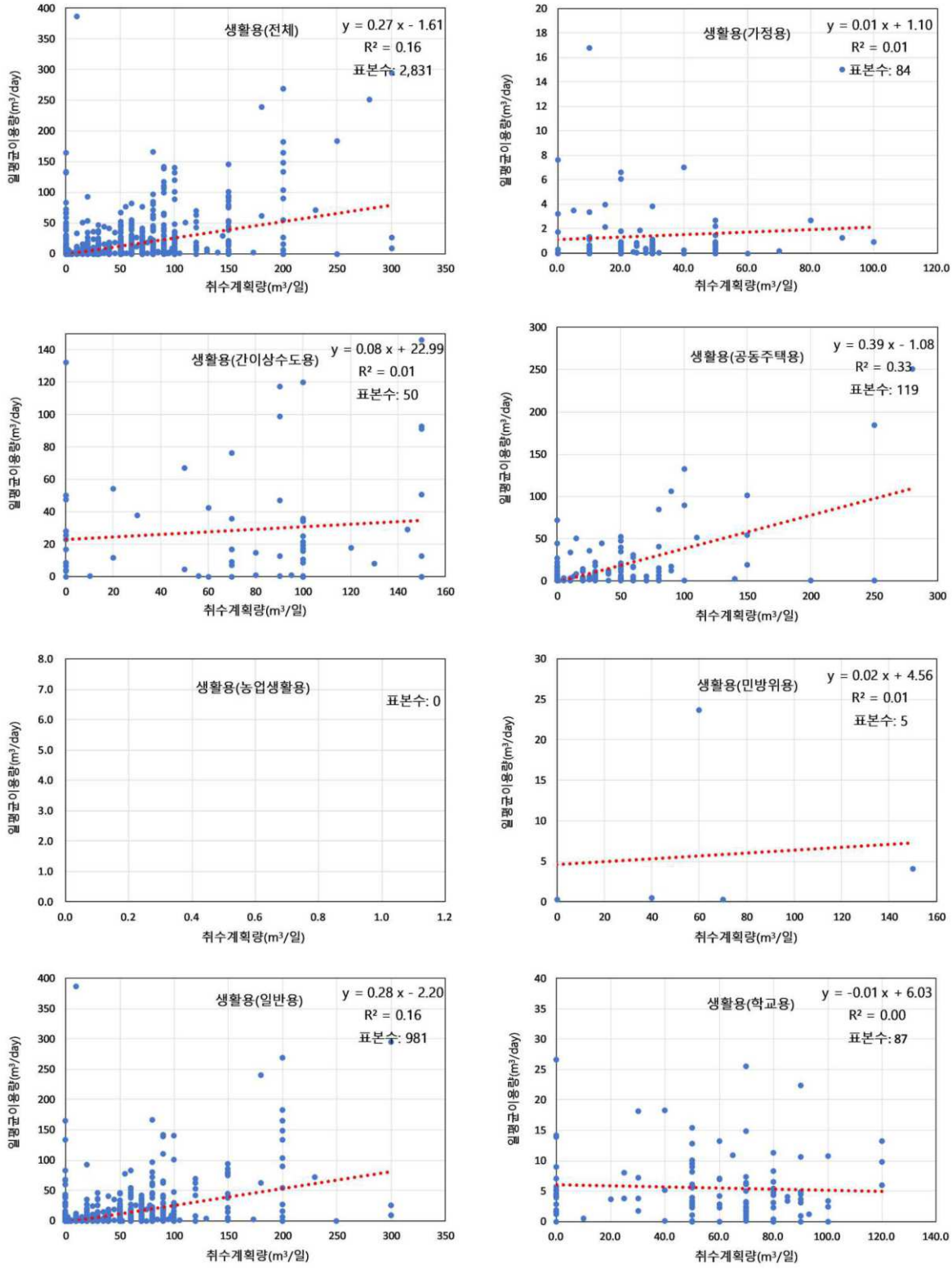
생활용의 취수계획량(m^3/d)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전체 자료의 결정계수는 0.16으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.00 ~ 0.33으로 나타났다.

세부용도별로 보면 공동주택용의 결정계수가 0.33으로 가장 높게 나타났으며 학교용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 학교용의 이용량은 취수계획량과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

농업생활겸용은 표본의 부족으로 분석에서 제외하였다.

[표 2-76] 세부용도별 취수계획량과 이용량의 상관관계(생활용)

구분	표본수	상관식(x: 취수계획량)	R^2
생활용 전체	2,831	y=0.27x – 1.61	0.16
가정용	84	y=0.01x + 1.10	0.01
간이상수도용	50	y=0.08x + 22.99	0.01
공동주택용	119	y=0.39x - 1.08	0.33
농업생활겸용	0	-	-
민방위용	5	y=0.02x + 4.56	0.01
일반용	981	y=0.28x – 2.20	0.16
학교용	87	y=-0.01x + 6.03	0.00



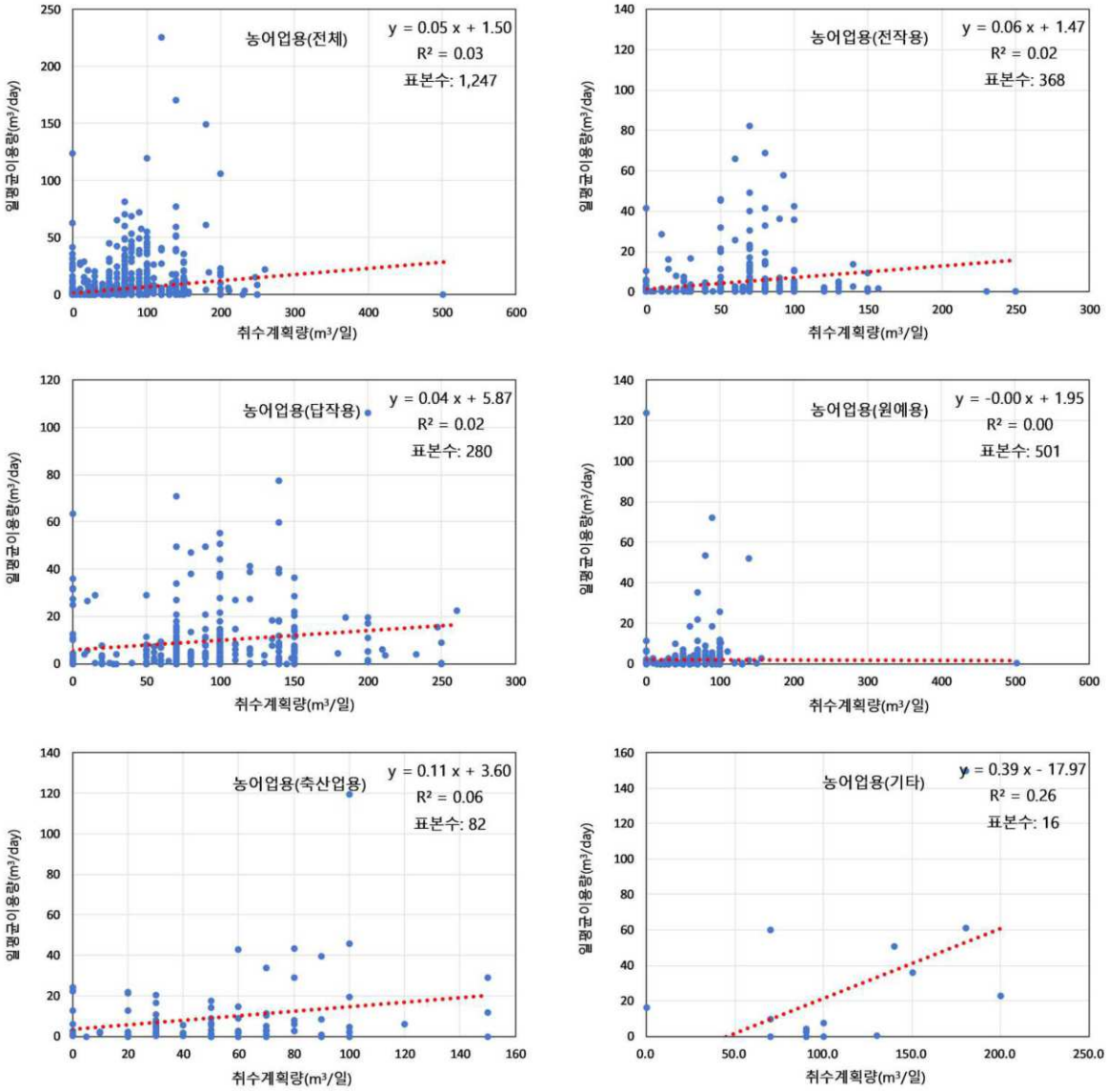
[그림 2-51] 취수계획과 이용량의 상관도(생활용)

농어업용의 취수계획량(m^3/d)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전체 자료의 결정계수는 0.03으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.00 ~ 0.26으로 나타났다.

세부용도별로 보면 기타용의 결정계수가 0.26으로 가장 높게 나타났으며 원예용의 결정계수가 0.00으로 가장 낮게 나타나 원예용의 이용량은 취수계획량과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

[표 2-77] 세부용도별 취수계획량과 이용량의 상관관계(농어업용)

구분	표본수	상관식(x: 취수계획량)	R^2
농어업용 전체	1,247	y=0.05x + 1.50	0.03
전작용	368	y=0.06x + 1.47	0.02
답작용	280	y=0.04x + 5.87	0.02
원예용	501	y=-0.00x + 1.95	0.00
축산업용	82	y=0.11x + 3.60	0.06
농어업용 기타용	16	y=0.39x – 17.97	0.26



[그림 2-52] 취수계획량과 이용량의 상관도(농어업용)

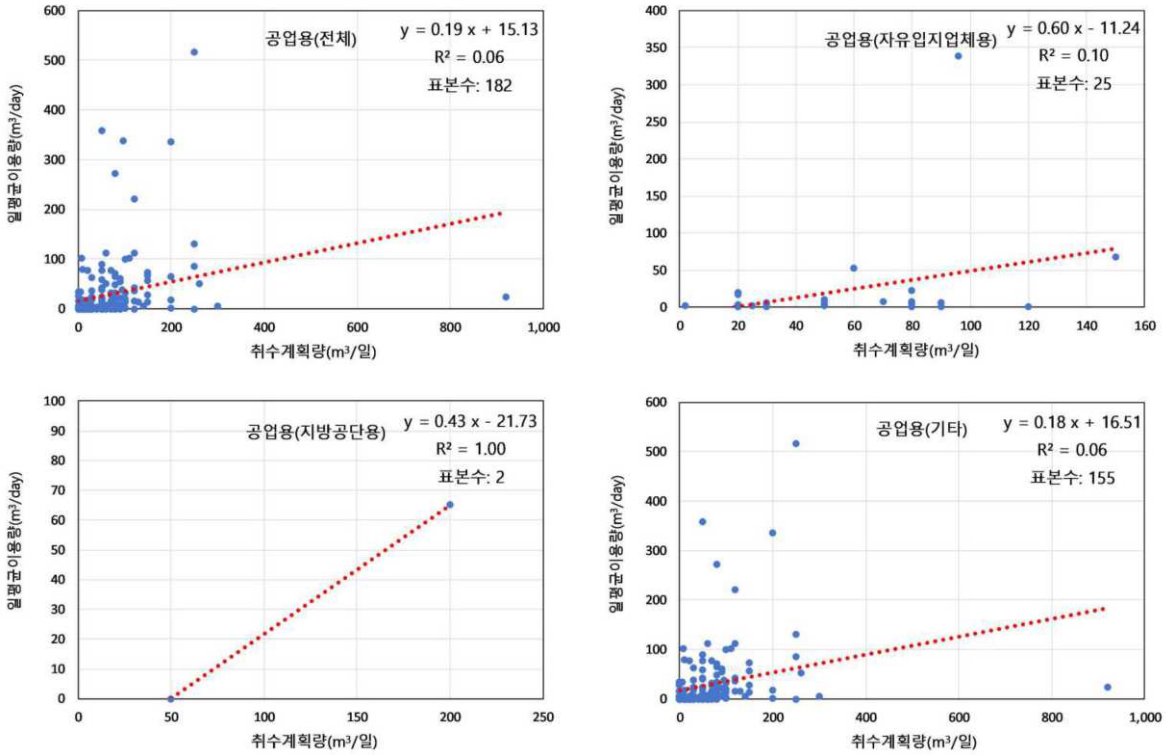
공업용의 취수계획량(m^3/d)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전체 자료의 결정계수는 0.06으로 나타나 상관성이 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수는 0.06 ~ 1.00으로 나타났다.

세부용도별로 보면 지방공단용의 결정계수가 1.00으로 높게 나타났지만, 표본의 개수가 적어 유의한 것으로 보기 어렵다. 자유입지업체용의 결정계수가 0.10으로 가장 높게 나타났으며 기타용의 결정계수가 0.06으로 가장 낮게 나타나 기타용의 이용량은 취수계획량과 상관성이 매우 낮은 것으로 보인다.

농공단지용은 표본의 부족으로 분석에서 제외하였다.

[표 2-78] 세부용도별 취수계획량과 이용량의 상관관계(공업용)

구분	표본수	상관식(x: 취수계획량)	R^2
공업용 전체	182	y=0.19x + 15.13	0.06
농공단지용	0	-	-
자유입지업체용	25	y=0.60x – 11.24	0.10
지방공단용	2	y=0.43x – 21.73	1.00
공업용 기타용	155	y=0.18x + 16.51	0.06



[그림 2-53] 취수계획량과 이용량의 상관도(공업용)

3.2. 지점특성과 이용특성 비교

3.2.1. 지표피복과 이용 특성

생활용의 지표피복별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 습지에서 82.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 수역에서 2.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 시가화·건조지역에서 1.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 나지에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 산림지역에

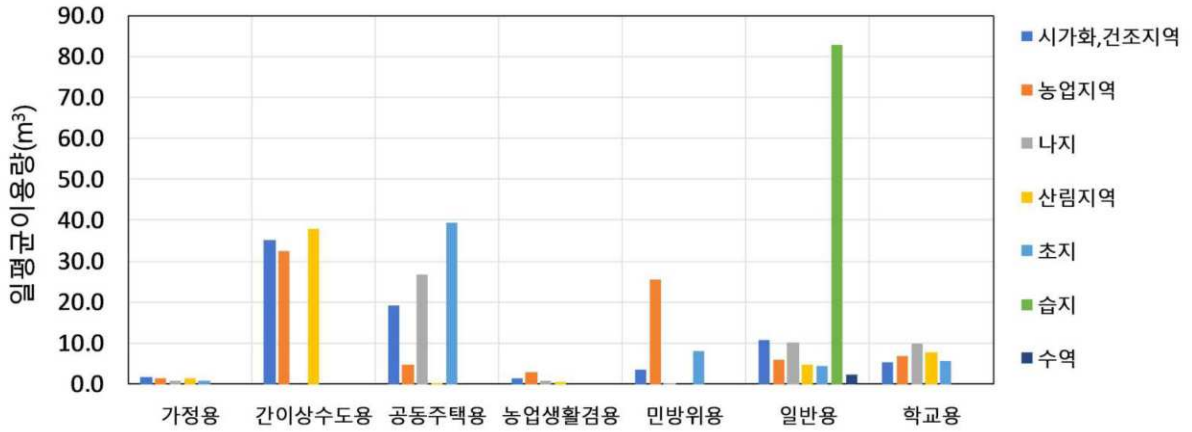
서 37.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 농업지역에서 32.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 초지에서 39.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 산림지역에서 0.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 농업지역에서 2.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 나지에서 1.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 농업지역에서 25.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 나지에서 0.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 습지에서 82.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 수역에서 2.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있으나 습지의 표본수가 적어 이상값의 영향으로 높은 일 평균 이용량을 보이는 것으로 판단된다. 학교용은 나지에서 10.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 시가화·건조지역에서 5.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-79] 생활용의 지표피복별 모니터링 지점 수

구분	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
생활용 전체	1,489	880	192	183	84	2	1	2,831
가정용	66	175	5	33	10	-	-	289
간이상수도용	11	116	-	6	-	-	-	133
공동주택용	132	9	1	1	4	-	-	147
농업생활겸용	5	60	2	7	-	-	-	74
민방위용	11	4	2	-	2	-	-	19
일반용	1,170	508	154	132	59	2	1	2,026
학교용	94	8	28	4	9	-	-	143

[표 2-80] 생활용의 지표피복별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역
생활용 전체	11.0	8.4	9.8	5.1	5.9	82.7	2.3
가정용	1.8	1.4	0.7	1.4	0.9	-	-
간이상수도용	35.1	32.3	-	37.8	-	-	-
공동주택용	19.2	4.7	26.6	0.1	39.4	-	-
농업생활겸용	1.5	2.8	1.0	0.6	-	-	-
민방위용	3.6	25.5	0.2	-	7.9	-	-
일반용	10.9	6.0	10.2	4.8	4.4	82.7	2.3
학교용	5.5	6.7	10.0	7.6	5.6	-	-



[그림 2-54] 지표피복별 일평균이용량(생활용)

농어업용의 지표피복별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 수역에서 15.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 나지에서 2.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

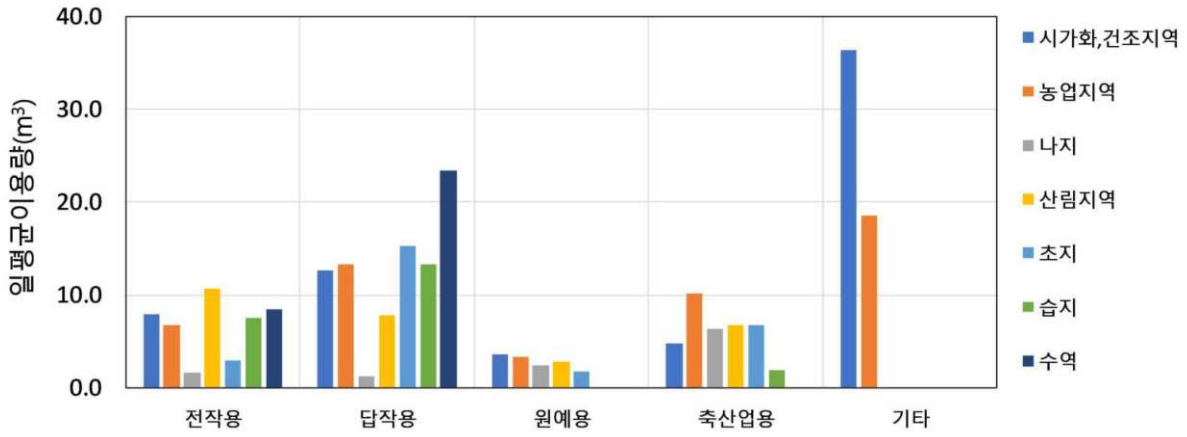
세부용도별로 보면 전작용이 산림지역에서 10.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 나지에서 1.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 수역에서 23.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 나지에서 1.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 시가화·건조지역에서 3.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 초지에서 1.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 농업지역에서 10.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 초지에서 6.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 시가화·건조지역지역에서 36.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 수역에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-81] 농어업용의 지표피복별 모니터링 지점 수

구분	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
농어업용 전체	128	2,905	22	86	60	7	9	3,217
전작용	41	800	11	29	24	1	3	909
답작용	29	1,148	5	28	19	5	5	1,239
원예용	47	743	5	25	16	-	-	836
축산업용	7	194	1	4	1	1	-	208
기타용	4	20	-	-	-	-	1	25

[표 2-82] 농어업용의 지표피복별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역
농어업용 전체	8.1	8.8	2.0	7.3	6.6	10.8	15.8
전작용	7.9	6.8	1.7	10.6	2.9	7.5	8.5
답작용	12.6	13.3	1.2	7.8	15.2	13.3	23.4
원예용	3.6	3.4	2.4	2.8	1.8	-	-
축산업용	4.7	10.2	6.3	6.7	6.8	1.8	-
기타용	36.4	18.6	-	-	-	-	0.0



[그림 2-55] 지표피복별 일평균이용량(농어업용)

공업용의 지표피복별 일 평균 이용량(m^3)을 보면 초치에서 82.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 농업지역에서 15.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

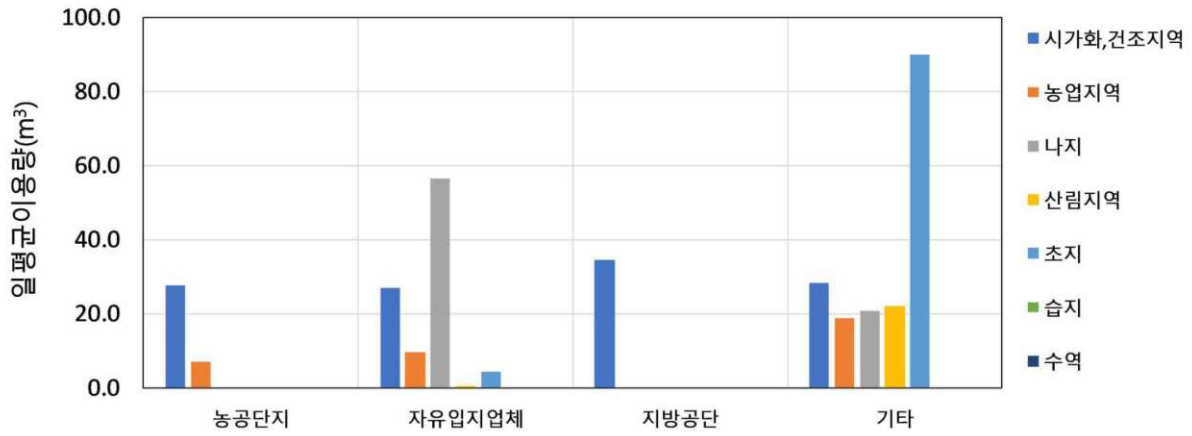
세부용도별로 보면 농곤단지용이 시가화·건조지역에서 27.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 농업지역에서 7.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 자유입지업체용은 나지에서 56.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 산림지역에서 0.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 지방공단용은 시가화·건조지역에서 34.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 농업지역에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 초지에서 89.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 농업지역에서 18.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-83] 공업용의 지표피복별 모니터링 지점 수

구분	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역	합계
공업용 전체	120	70	34	11	12	-	-	247
농공단지용	2	1	-	-	-	-	-	3
자유입지업체용	40	19	6	1	1	-	-	67
지방공단용	2	1	-	-	-	-	-	3
기타용	76	49	28	10	11	-	-	174

[표 2-84] 공업용의 지표피복별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	시가화, 건조지역	농업지역	나지	산림지역	초지	습지	수역
공업용 전체	28.0	15.8	27.0	20.3	82.7	-	-
농공단지용	27.8	7.0	-	-	-	-	-
자유입지업체용	27.2	9.5	56.6	0.6	4.5	-	-
지방공단용	34.4	0.0	-	-	-	-	-
기타용	28.2	18.7	20.6	22.2	89.8	-	-



[그림 2-56] 지표피복별 일평균 이용량(공업용)

3.2.2. 수문지질과 이용 특성

생활용의 수문지질별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 신기퇴적암에서 14.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 석회암에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 고기퇴적암에서 2.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 변성암에서 1.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 신기퇴적암에서

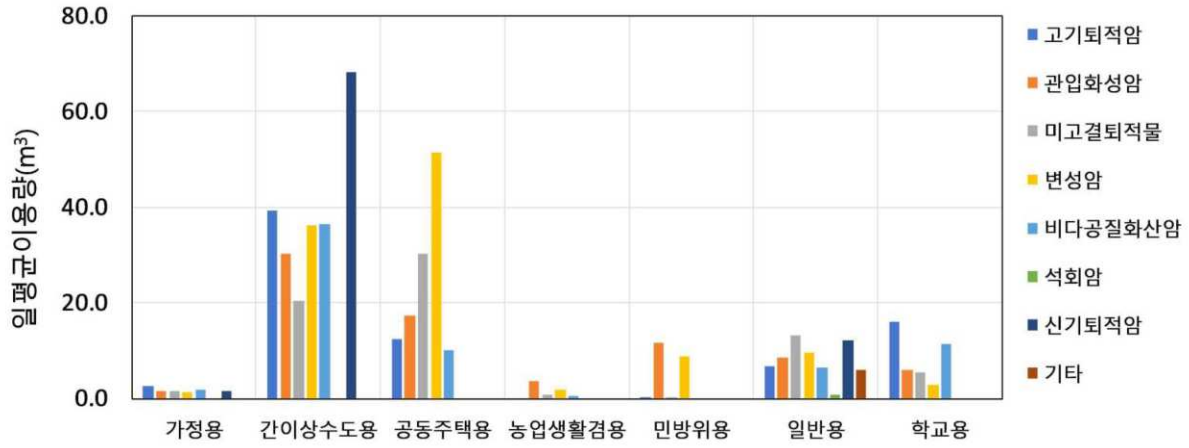
68.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미고결퇴적물에서 20.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 변성암에서 51.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 비다공질 화산암에서 10.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 관입화성암에서 3.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 비다공질화산암에서 0.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 관입화성암에서 11.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미고결퇴적물에서 0.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 미고결퇴적물에서 13.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 석회암에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 학교용은 고기퇴적암에서 15.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 변성암에서 2.9 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-85] 생활용의 수문지질별 모니터링 지점 수

구분	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
생활용 전체	144	1,359	564	278	447	1	32	6	2,831
가정용	11	129	32	94	20	-	3	-	289
간이상수도용	14	45	19	43	10		2	-	133
공동주택용	6	101	16	5	19	-	-	-	147
농업생활겸용	-	34	8	31	1	-	-	-	74
민방위용	1	9	3	6	-	-	-	-	19
일반용	107	958	449	93	385	1	27	6	2,026
학교용	5	83	37	6	12	-	-	-	143

[표 2-86] 생활용의 수문지질별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결퇴 적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타
생활용 전체	10.2	8.9	12.4	10.6	7.1	0.7	14.6	6.0
가정용	2.5	1.5	1.6	1.2	1.8	-	1.6	-
간이상수도용	39.2	30.3	20.5	36.3	36.5	-	68.3	-
공동주택용	12.5	17.4	30.3	51.4	10.0	-	-	-
농업생활겸용	-	3.6	0.8	1.7	0.5	-	-	-
민방위용	0.3	11.7	0.1	8.7	-	-	-	-
일반용	6.8	8.5	13.1	9.7	6.4	0.7	12.1	6.0
학교용	15.9	6.0	5.4	2.9	11.3	-	-	-



[그림 2-57] 수문지질별 일평균이용량(생활용)

농어업용의 수문지질별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 기타에서 12.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 신기퇴적암에서 1.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

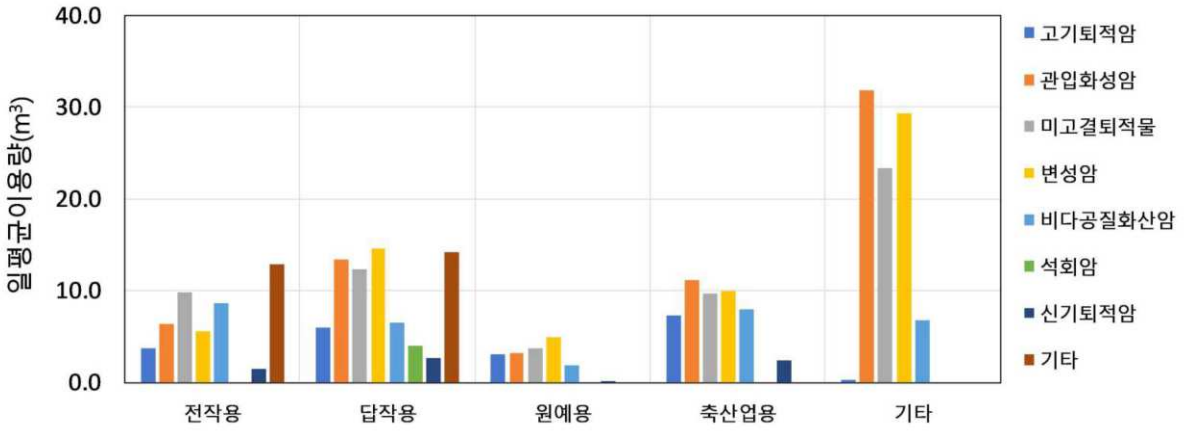
세부용도별로 보면 전작용이 기타에서 12.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 신기퇴적암에서 1.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 변성암에서 14.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 신기퇴적암에서 2.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 변성암에서 14.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 신기퇴적암에서 0.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 관입화성암에서 11.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 신기퇴적암에서 2.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 관입화성암에서 31.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-87] 농어업용의 수문지질별 모니터링 지점 수

구분	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
농어업용 전체	157	1,318	576	872	252	1	34	7	3,217
전작용	33	390	176	222	63	-	24	1	909
답작용	57	476	153	502	40	1	5	5	1,239
원예용	52	376	166	116	123	-	3	-	836
축산업용	13	72	69	29	23		2	-	208
기타용	2	4	12	3	3	-	-	1	25

[표 2-88] 농어업용의 수문지질별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결퇴 적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타
농어업용 전체	4.6	8.4	9.0	10.9	4.9	4.0	1.6	12.0
전작용	3.7	6.4	9.9	5.6	8.6	-	1.5	12.9
답작용	5.9	13.4	12.4	14.6	6.5	4.0	2.6	14.2
원예용	3.1	3.2	3.8	4.9	1.8	-	0.2	-
축산업용	7.3	11.2	9.6	10.0	8.0	-	2.5	-
기타용	0.3	31.9	23.3	29.3	6.8	-	-	0.0



[그림 2-58] 수문지질별 일평균이용량(농어업용)

공업용의 수문지질별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 관입화성암에서 34.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 신기퇴적암에서 4.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

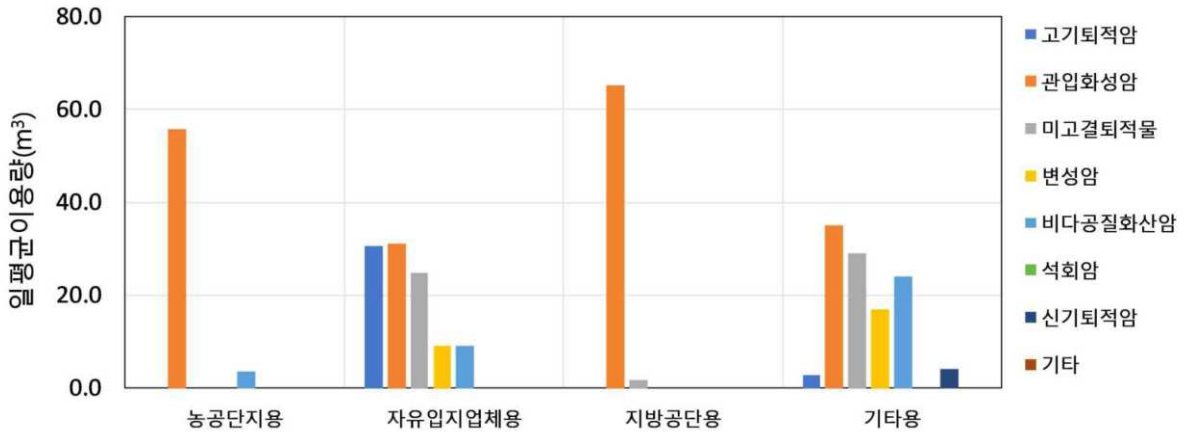
세부용도별로 보면 농공단지용이 관입화성암에서 55.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 비다공질화산암에서 3.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 자유입지업체용은 관입화성암에서 31.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 변성암과 비다공질화산암에서 9.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 지방공단용은 관입화성암에서 65.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미고결퇴적물에서 1.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 관입화성암에서 35.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 고기퇴적암에서 2.9 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-89] 공업용의 수문지질별 모니터링 지점 수

구분	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결 퇴적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타	합계
공업용 전체	26	127	38	3	39	-	14	-	247
농공단지용	-	1	-	-	2	-	-	-	3
자유입지업체용	13	23	14	2	15	-	-	-	67
지방공단용	-	1	2	-	-	-	-	-	3
기타용	13	102	22	1	22	-	14	-	174

[표 2-90] 공업용의 수문지질별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	고기 퇴적암	관입 화성암	미고결퇴 적물	변성암	비다공질 화산암	석회암	신기 퇴적암	기타
공업용 전체	16.7	34.7	26.0	11.6	17.2	-	4.1	-
농공단지용	-	55.6	-	-	3.5	-	-	-
자유입지업 체용	30.5	31.1	24.9	9.0	9.0	-	-	-
지방공단용	-	65.2	1.8	-	-	-	-	-
기타용	2.9	35.0	28.9	16.9	24.1	-	4.1	-



[그림 2-59] 수문지질별 일평균이용량(공업용)

3.2.3. 표토토성과 이용 특성

생활용의 표토토성별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 식양토에서 17.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 양질조사토에서 0.4 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 세사양토에서 5.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질양토에서 0.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 미사질식양토에서 40.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 9.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 기타에서 31.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질식양토에서

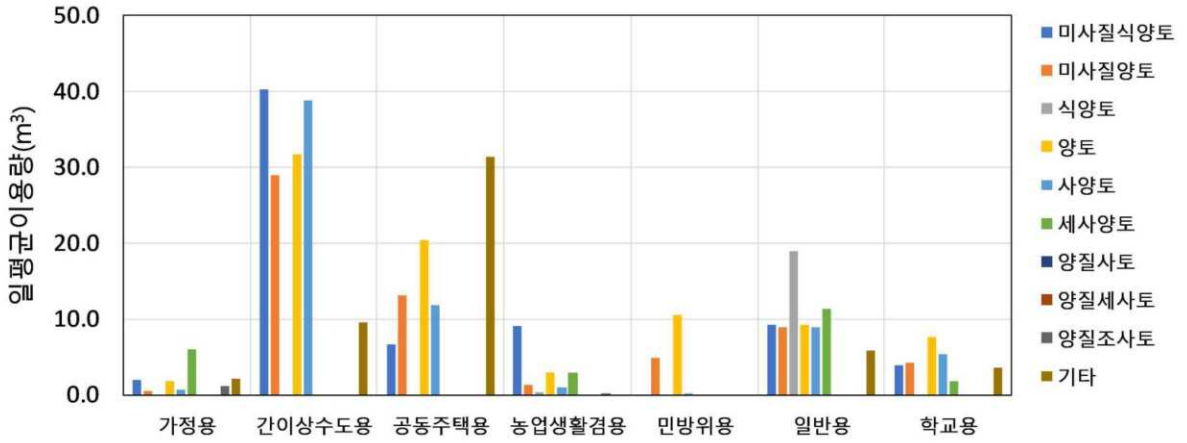
6.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 미사질식양토에서 9.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 양질조사토에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 양토에서 11.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질식양토에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 식양토에서 18.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 5.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 학교용은 양토에서 7.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 세사양토에서 1.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-91] 생활용의 표토토성별 모니터링 지점 수

구분	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
생활용 전체	276	173	15	1746	533	19	0	0	3	66	2,831
가정용	17	7	-	172	85	3	-	-	1	4	289
간이상수도용	8	7	-	99	18	-	-	-	-	1	133
공동주택용	5	2	-	118	20	-	-	-	-	2	147
농업생활겸용	2	5	1	47	16	1	-	-	2	-	74
민방위용	1	2	-	14	2	-	-	-	-	-	19
일반용	229	145	14	1211	355	14	-	-	-	58	2,026
학교용	14	5	-	85	37	1	-	-	-	1	143

[표 2-92] 생활용의 표토토성별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타
생활용 전체	9.3	9.1	17.7	10.3	8.2	9.5			0.4	6.4
가정용	1.9	0.5		1.8	0.7	5.9			1.1	2.2
간이상수도용	40.3	29.0		31.6	38.8					9.5
공동주택용	6.6	13.1		20.4	11.9					31.4
농업생활겸용	9.0	1.3	0.3	3.0	1.0	2.9			0.0	
민방위용	0.0	4.8		10.6	0.1					
일반용	9.2	8.9	18.9	9.2	8.9	11.3				5.8
학교용	4.0	4.2		7.6	5.3	1.8				3.6



[그림 2-60] 표토토성별 일평균이용량(생활용)

농어업용의 표토토성별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 기타에서 13.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 식양토에서 1.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

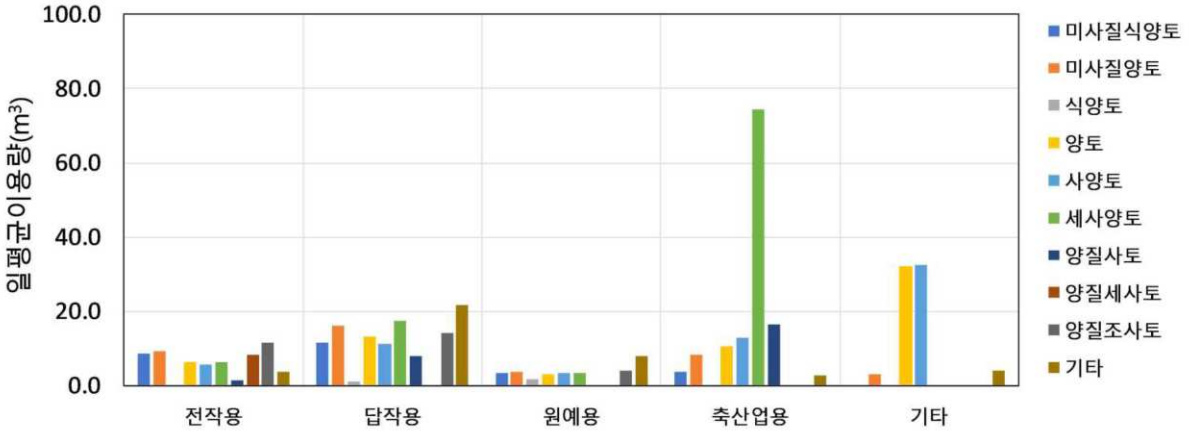
세부용도별로 보면 전작용이 양질조사토에서 11.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 양질사토에서 1.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 기타에서 21.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 식양토에서 1.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 기타에서 8.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 식양토에서 1.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 세사양토에서 74.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 2.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 사양토에서 62.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질양토에서 3.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-93] 농어업용의 표토토성별 모니터링 지점 수

용도	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
농어업용 전체	201	353	7	2,018	546	33	5	3	7	44	3,217
전작용	69	111		532	166	15	1	3	1	11	909
답작용	60	105	3	799	235	11	3		1	22	1,239
원예용	52	83	4	564	116	6			5	6	836
축산업용	20	45		111	26	1	1			4	208
기타용		9		12	3					1	25

[표 2-94] 농어업용의 표토토성별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타
농어업용 전체	7.6	9.8	1.5	8.6	8.0	11.7	8.5	8.5	6.6	13.2
전작용	8.5	9.4		6.5	5.6	6.4	1.6	8.5	11.6	3.6
답작용	11.6	16.2	1.3	13.2	11.2	17.6	8.1		14.4	21.7
원예용	3.3	3.7	1.6	3.2	3.4	3.5			4.1	8.0
축산업용	3.9	8.3		10.5	12.8	74.5	16.4			2.6
기타용		3.0		32.3	32.6					4.0



[그림 2-61] 표토토성별 일평균이용량(농어업용)

공업용의 표토토성별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 세사양토에서 140.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 미사질식양토에서 5.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

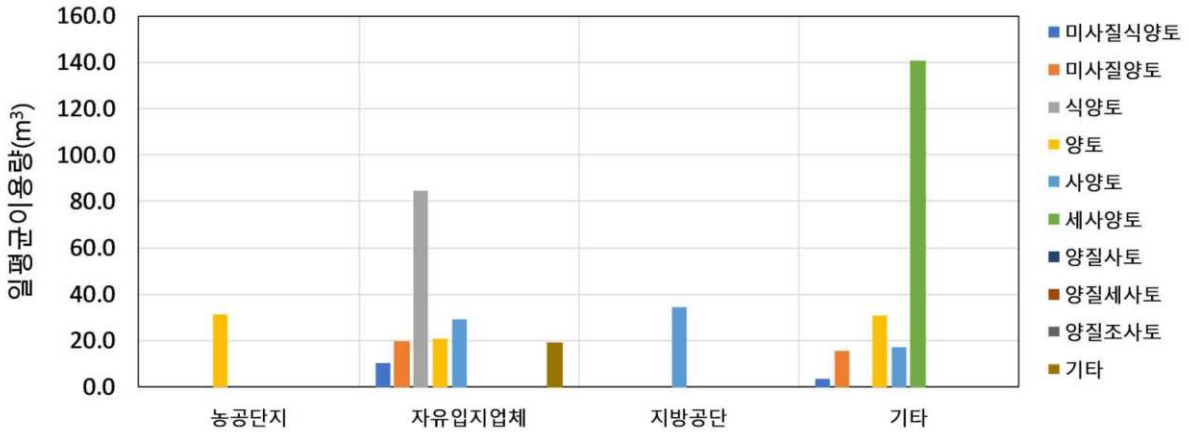
세부용도별로 보면 농공단지용이 양토에서 31.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질식양토에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 자유입지업체용은 식양토에서 84.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질식양토에서 10.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 지방공단용은 사양토에서 34.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질식양토에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 세사양토에서 140.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사질식양토에서 3.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-95] 공업용의 표토토성별 모니터링 지점 수

용도	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타	합계
공업용 전체	14	23	2	159	42	2	-	-	-	5	247
농공단지용	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
자유입지업체용	6	6	2	28	20	-	-	-	-	5	67
지방공단용	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
기타용	6	17	-	129	20	2	-	-	-	-	174

[표 2-96] 공업용의 표토토성별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	미사질식양토	미사질양토	식양토	양토	사양토	세사양토	양질사토	양질세사토	양질조사토	기타
공업용 전체	5.8	16.7	84.7	28.8	23.9	140.7	-	-	-	19.0
농공단지용	0.0	-	-	31.3	-	-	-	-	-	-
자유입지업체용	10.1	20.0	84.7	20.7	29.3	-	-	-	-	19.0
지방공단용	0.0	-	-	-	34.4	-	-	-	-	-
기타용	3.3	15.6	-	30.5	17.3	140.7	-	-	-	-



[그림 2-62] 표토토성별 일평균이용량(공업용)

3.2.4. 심토토성과 이용 특성

생활용의 심토토성별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 사질에서 20.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 미사사양질에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 기타에서 2.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사사양질에서 0.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 사질에서 47.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 9.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 기타에서 31.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사식양질에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 식질에서 3.4 m^3/d로 가장 많이 사용하

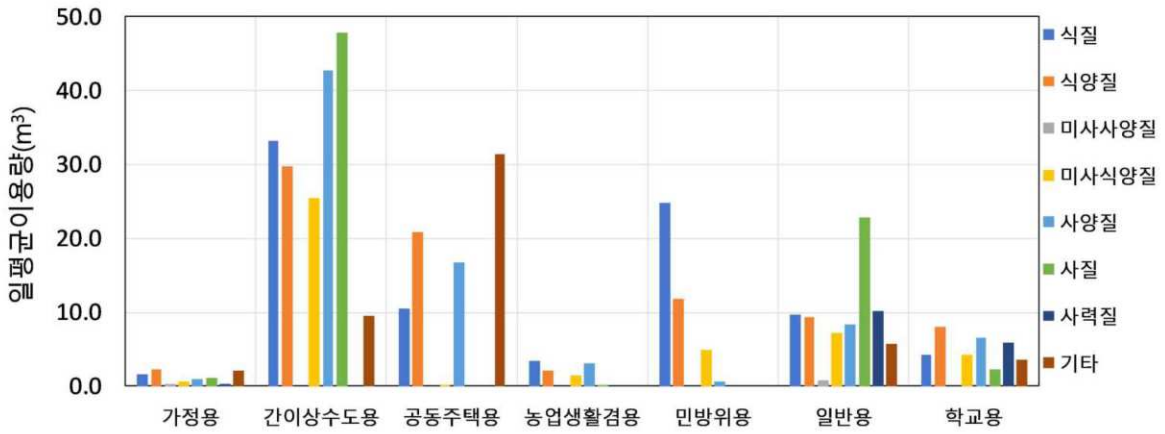
고 사질과 사력질에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 식질에서 24.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 사양질에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 사질에서 22.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사사양질에서 0.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 학교용은 식양질에서 8.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 사질에서 2.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-97] 생활용의 심토토성별 모니터링 지점 수

용도	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
생활용 전체	384	1,384	7	140	757	27	66	66	2,831
가정용	24	101	1	5	151	1	2	4	289
간이상수도용	11	75		13	32	1		1	133
공동주택용	7	90		3	45			2	147
농업생활겸용	7	35		2	27	2	1		74
민방위용	2	8		2	7				19
일반용	309	1,021	6	107	449	22	54	58	2,026
학교용	24	54		8	46	1	9	1	143

[표 2-98] 생활용의 심토토성별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타
생활용 전체	9.5	10.5	0.7	8.3	8.5	20.5	9.1	6.4
가정용	1.5	2.2	0.3	0.6	1.0	1.1	0.4	2.2
간이상수도용	33.3	29.8		25.5	42.8	47.8		9.5
공동주택용	10.5	20.9		0.0	16.7			31.4
농업생활겸용	3.4	2.1		1.5	3.1	0.0	0.0	
민방위용	24.8	11.8		4.8	0.7			
일반용	9.7	9.3	0.8	7.2	8.4	22.8	10.1	5.8
학교용	4.2	8.0		4.3	6.6	2.3	5.9	3.6



[그림 2-63] 심토토성별 일평균이용량(생활용)

농어업용의 심토토성별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 미사사양질에서 16.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 사력질에서 5.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

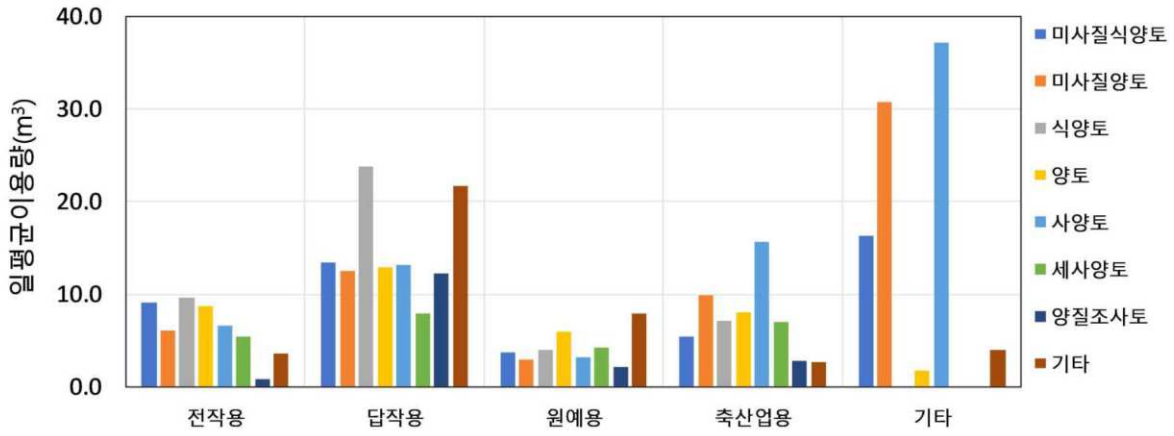
세부용도별로 보면 전작용이 미사사양질에서 9.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 사력질에서 0.9 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 미사사양질에서 23.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 사질에서 7.9 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 기타에서 8.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 사력질에서 2.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 사양질에서 15.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 2.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 사양질에서 37.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사사양질에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-99] 농어업용의 심토토성별 모니터링 지점 수

용도	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
농어업용 전체	317	1,541	40	247	952	45	31	44	3,217
전작용	114	382	8	85	291	9	9	11	909
답작용	98	625	23	56	389	16	10	22	1,239
원예용	80	438	3	67	224	9	9	6	836
축산업용	24	85	4	33	44	11	3	4	208
기타용	1	11	2	6	4	-	-	1	25

[표 2-100] 농어업용의 심토토성별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타
농어업용 전체	8.8	8.2	16.6	8.6	9.0	6.4	5.1	13.2
전작용	9.1	6.0	9.6	8.7	6.6	5.4	0.9	3.6
답작용	13.4	12.6	23.7	12.9	13.2	7.9	12.3	21.7
원예용	3.7	2.9	4.0	5.9	3.2	4.2	2.1	8.0
축산업용	5.5	9.8	7.1	8.0	15.7	7.0	2.8	2.6
기타용	16.3	30.7	0.0	1.7	37.1	-	-	4.0



[그림 2-64] 심토토성별 일평균이용량(농어업용)

공업용의 심토토성별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 사양질에서 41.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 미사식양질에서 13.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

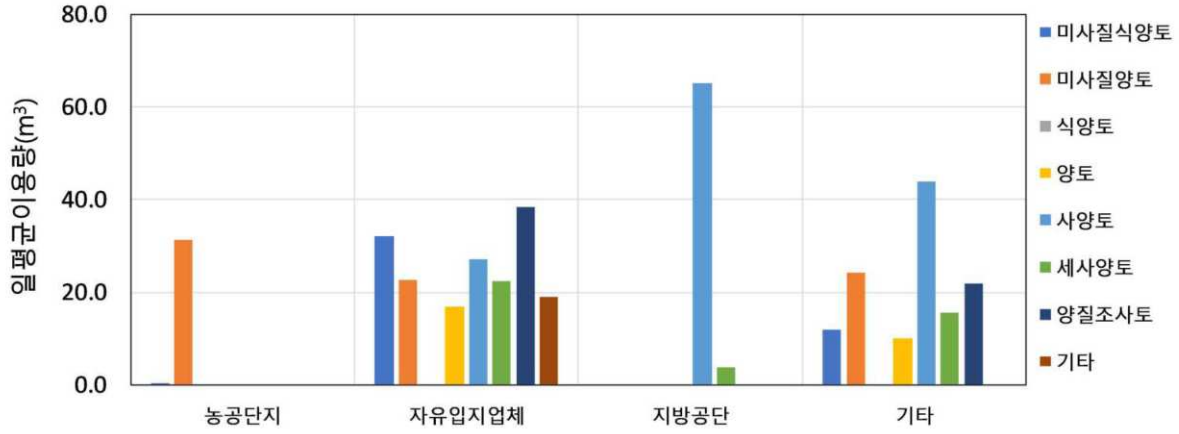
세부용도별로 보면 농공단지용이 식양질에서 31.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 식질에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 자유입지업체용은 사력질에서 38.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사식양질에서 16.9 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 지방공단용은 사양질에서 65.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 식질에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 사양질에서 43.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 미사식양질에서 10.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-101] 공업용의 심토토성별 모니터링 지점 수

용도	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타	합계
공업용 전체	27	131	-	12	61	7	4	5	247
농공단지용	1	2	-	-	-	-	-	-	3
자유입지업체용	7	33	-	6	11	3	2	5	67
지방공단용	1		-	-	1	1	-	-	3
기타용	18	96	-	6	49	3	2	-	174

[표 2-102] 공업용의 심토토성별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	식질	식양질	미사 사양질	미사 식양질	사양질	사질	사력질	기타
공업용 전체	16.4	24.0	-	13.5	41.2	16.8	30.1	19.0
농공단지용	0.0	31.3	-	-	-	-	-	-
자유입지업체용	32.2	22.7	-	16.9	27.1	22.5	38.3	19.0
지방공단용	0.0	-	-	-	65.2	3.7	-	-
기타용	12.0	24.3	-	10.1	43.8	15.5	21.8	-



[그림 2-65] 심토토성별 일평균이용량(공업용)

3.2.5. 배수등급과 이용 특성

생활용의 배수등급별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 약간불량에서 10.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 불량에서 0.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 양호에서 1.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 매우불량에서 48.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 약간양호에서 21.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 기타에서 35.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 0.1 m^3/d

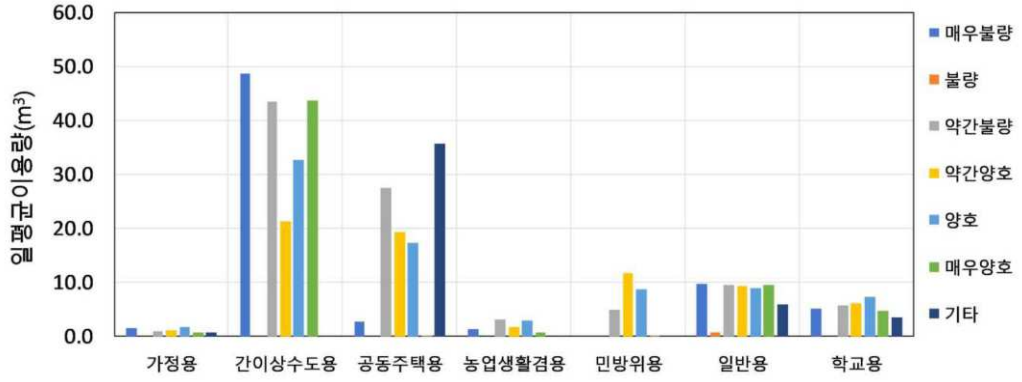
로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 약간불량에서 3.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 약간양호에서 11.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 매우불량에서 9.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 불량에서 0.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 학교용은 양호에서 7.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 3.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-103] 생활용의 배수등급별 모니터링 지점 수

용도	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
생활용 전체	91	1	557	604	1,302	208	68	2,831
가정용	10	-	29	60	177	12	1	289
간이상수도용	3	-	22	26	80	2	-	133
공동주택용	2	-	16	62	63	3	1	147
농업생활겸용	5	-	8	9	44	8	-	74
민방위용	-	-	2	3	13	1	-	19
일반용	65	1	456	421	849	169	65	2,026
학교용	6	-	24	23	76	13	1	143

[표 2-104] 생활용의 배수등급별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타
생활용 전체	9.2	0.8	10.6	9.8	9.5	8.6	6.2
가정용	1.6	-	1.0	1.1	1.7	0.7	0.7
간이상수도용	48.8	-	43.5	21.2	32.8	43.7	-
공동주택용	2.8	-	27.5	19.2	17.3	0.1	35.6
농업생활겸용	1.3	-	3.0	1.8	3.0	0.7	-
민방위용	-	-	4.8	11.8	8.7	0.0	-
일반용	9.7	0.8	9.4	9.4	8.9	9.6	5.8
학교용	5.2	-	5.8	6.1	7.3	4.7	3.6



[그림 2-66] 배수등급별 일평균이용량(생활용)

농어업용의 배수등급별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 불량에서 11.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 매우양호에서 3.9 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

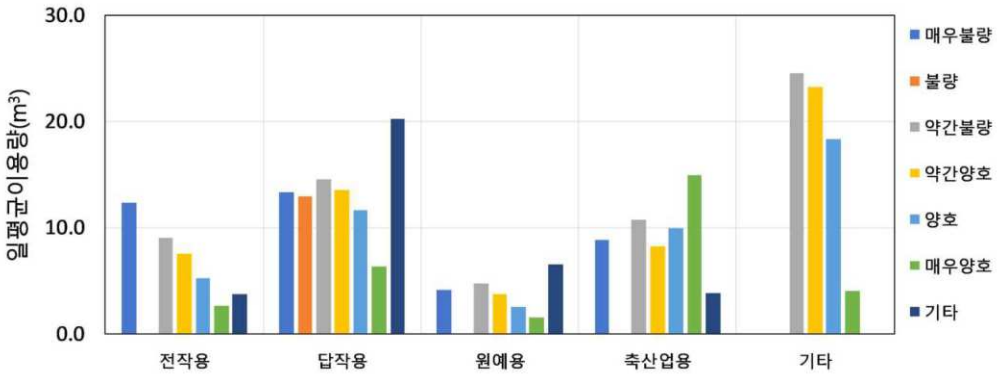
세부용도별로 보면 전답용이 매우불량에서 12.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 2.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 기타에서 20.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 6.4 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 기타에서 6.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 매우양호에서 1.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 매우양호에서 15.0 m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 3.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 약간불량에서 24.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 불량에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다

[표 2-105] 농어업용의 배수등급별 모니터링 지점 수

용도	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
농어업용 전체	167	12	895	737	1262	105	39	3,217
전작용	33	-	214	206	407	40	9	909
답작용	84	11	432	272	399	26	15	1,239
원예용	31	-	158	217	389	32	9	836
축산업용	19	-	82	35	60	6	6	208
기타용	-	1	9	7	7	1	-	25

[표 2-106] 농어업용의 배수등급별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타
농어업용 전체	11.0	11.9	11.2	8.8	6.7	3.9	10.8
전작용	12.4	-	9.0	7.5	5.3	2.6	3.8
답작용	13.4	12.9	14.5	13.5	11.6	6.4	20.2
원예용	4.2	-	4.7	3.7	2.6	1.6	6.6
축산업용	8.9	-	10.7	8.2	9.9	15.0	3.8
기타용	-	0.0	24.6	23.3	18.4	4.0	-



[그림 2-67] 배수등급별 일평균이용량(농어업용)

공업용의 배수등급별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 양호에서 37.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 기타에서 15.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

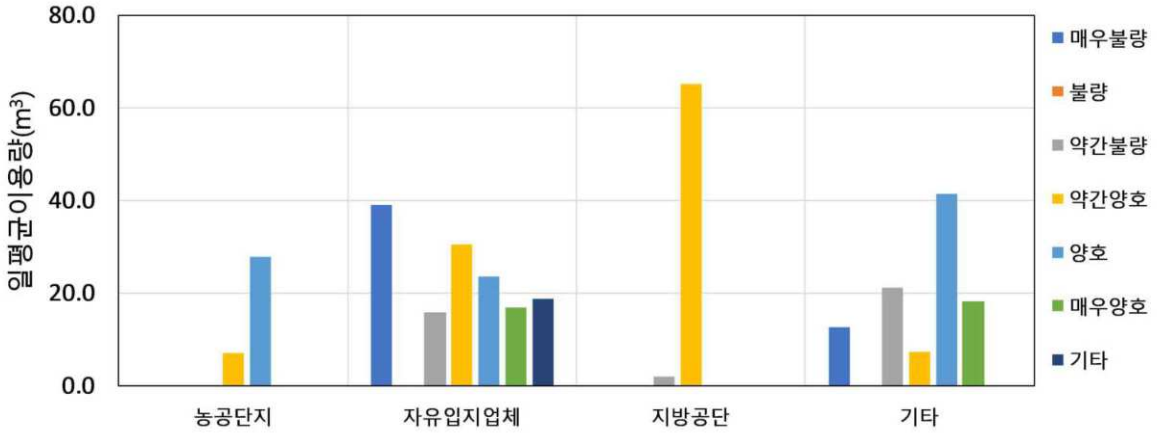
세부용도별로 보면 농공단지용이 양호에서 27.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 약간양호에서 15.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 자유입지업체용은 매우불량에서 38.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 약간불량에서 15.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 지방공단용은 약간양호에서 65.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 약간불량에서 1.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 양호에서 414. m^3/d로 가장 많이 사용하고 기타에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-107] 공업용의 배수등급별 모니터링 지점 수

용도	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타	총합계
공업용 전체	13	-	42	58	113	16	5	247
농공단지용	-	-	-	1	2	-	-	3
자유입지업체용	3	-	8	20	22	10	4	67
지방공단용	-	-	2	1	-	-	-	3
기타용	10	-	32	36	89	6	1	174

[표 2-108] 공업용의 배수등급별 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	매우불량	불량	약간불량	약간양호	양호	매우양호	기타
공업용 전체	18.6	-	19.1	16.3	37.6	17.3	15.0
농공단지용	-	-	-	7.0	27.8	-	-
자유입지업체용	38.9	-	15.8	30.5	23.5	16.8	18.7
지방공단용	-	-	1.8	65.2	-	-	-
기타용	12.6	-	21.0	7.3	41.4	18.1	0.0



[그림 2-68] 배수등급별 일평균이용량(공업용)

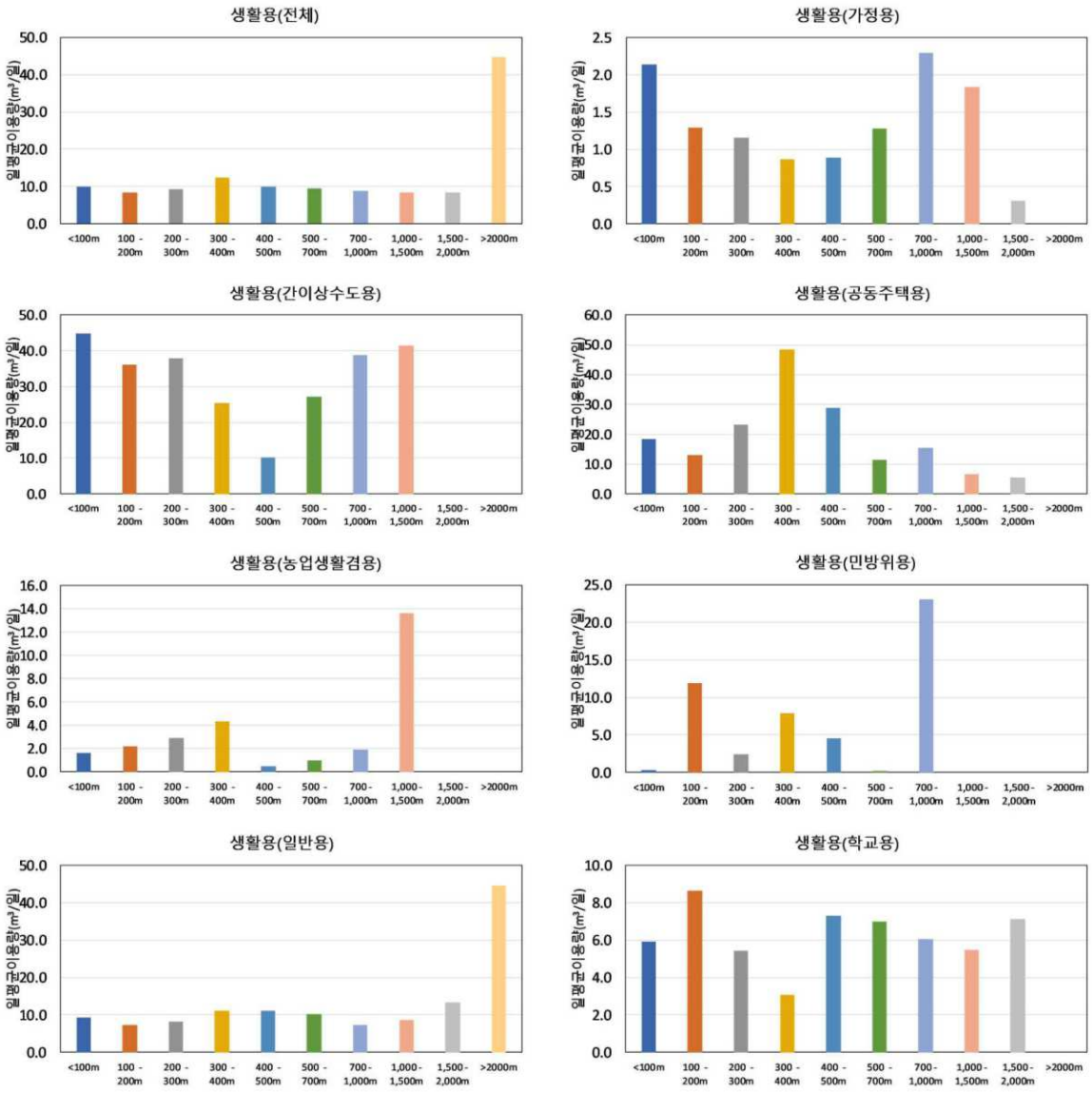
3.2.6. 하천까지의 거리와 이용 특성

생활용의 하천까지의 거리(m)별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 2,000 m 초과에서 44.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 1,500~2,000 m에서 8.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 700~1,000 m에서 2.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 1,500~2,000 m에서 0.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 100 m 이하에서 44.8 m^3/d로 가장 많이 사용하고 400~500 m에서 10.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 300~400 m에서 48.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 1,500~2,000 m에서 5.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 1,000~1,500 m에서 13.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 400~500 m에서 0.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 700~1,000 m에서 23.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 500~700 m에서 0.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 2,000 m 초과에서 44.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 700~1,000 m에서 7.2 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 학교용은 100~200 m에서 8.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 300~400 m에서 3.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-109] 생활용 세부용도별 하천까지의 거리(m)에 따른 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	100 이하	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700	700-1,000	1,000-1,500	1,500-2,000	2,000 초과
생활용 전체	9.9	8.5	9.2	12.4	9.9	9.5	8.8	8.4	8.3	44.7
가정용	2.1	1.3	1.2	0.9	0.9	1.3	2.3	1.8	0.3	표본없음
간이상수도용	44.8	36.1	37.8	25.3	10.2	27.3	38.7	41.6	표본없음	표본없음
공동주택용	18.4	13.1	23.2	48.3	28.8	11.6	15.4	6.5	5.5	표본없음
농업생활겸용	1.6	2.2	2.9	4.3	0.5	1.0	1.9	13.6	표본없음	표본없음
민방위용	0.3	11.9	2.4	7.9	4.5	0.1	23.1	표본없음	표본없음	표본없음
일반용	9.2	7.3	8.3	11.1	11.1	10.1	7.2	8.6	13.3	44.7
학교용	5.9	8.6	5.4	3.1	7.3	7.0	6.0	5.5	7.1	표본없음



[그림 2-69] 생활용 세부용도별 하천까지의 거리(m)에 따른 일평균이용 특성(m^3/d)

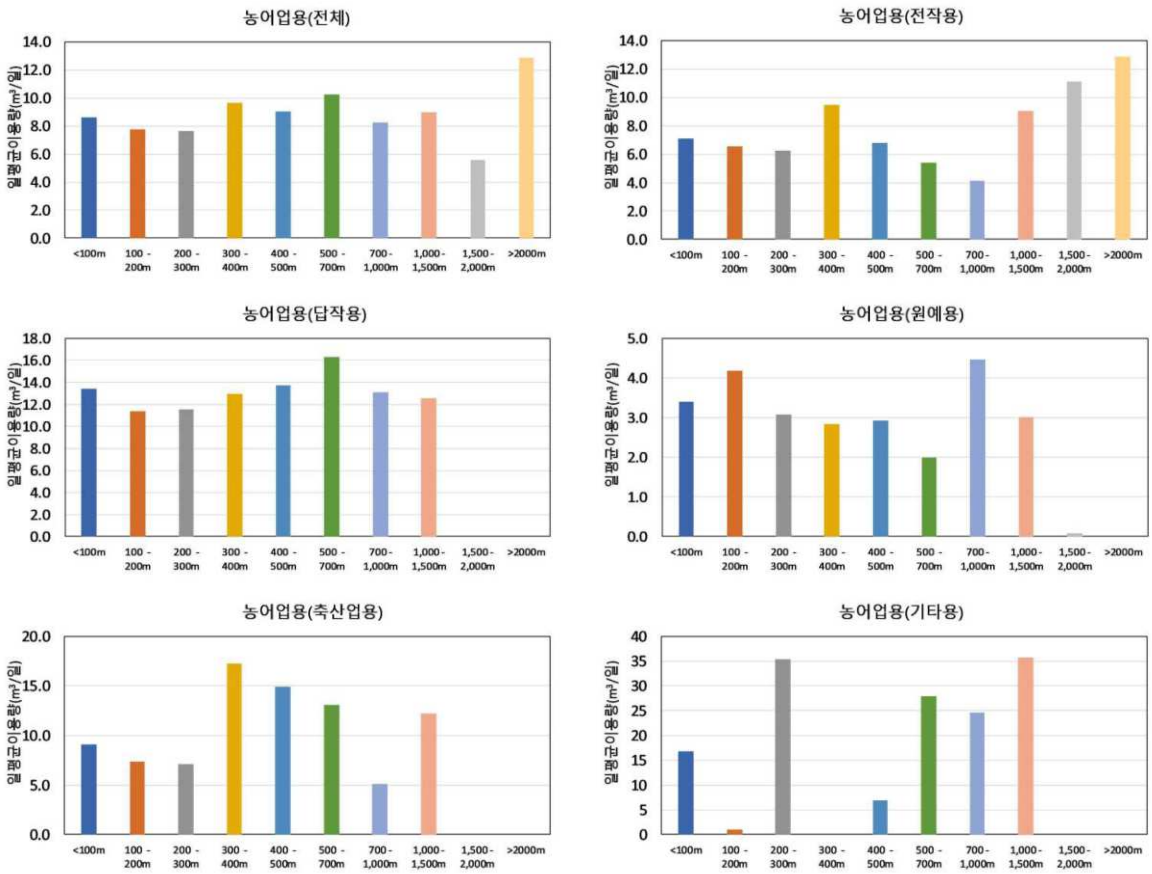
농어업용의 하천까지의 거리(m)별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 2,000 m 초과에서 12.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 1,500~2,000 m에서 5.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 전작용이 2,000 m 초과에서 12.9 m^3/d로 가장 많이 사용하고 700~1,000 m에서 4.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 500~700 m에서 16.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 100~200 m에서 11.4 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 700~1,000 m에서 4.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 1,500~2,000 m에서 0.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 300~400 m에서 17.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 700~1,000 m에서 5.1 m^3/d로 가장 적게

사용하고 있다. 기타용은 1,000~1,500 m에서 35.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 300~400 m에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-110] 농어업용 세부용도별 하천까지의 거리(m)에 따른 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	100 이하	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700	700-1,000	1,000-1,500	1,500-2,000	2,000 초과
농어업용 전체	8.6	7.7	7.7	9.6	9.0	10.2	8.2	9.0	5.6	12.9
전작용	7.1	6.6	6.3	9.5	6.8	5.4	4.1	9.1	11.1	12.9
답작용	13.4	11.4	11.6	12.9	13.7	16.3	13.1	12.6	표본없음	표본없음
원예용	3.4	4.2	3.1	2.8	2.9	2.0	4.5	3.0	0.1	표본없음
축산업용	9.1	7.3	7.1	17.2	14.9	13.1	5.1	12.2	표본없음	표본없음
기타용	16.7	1.0	35.4	0.0	6.9	27.9	24.6	35.7	표본없음	표본없음



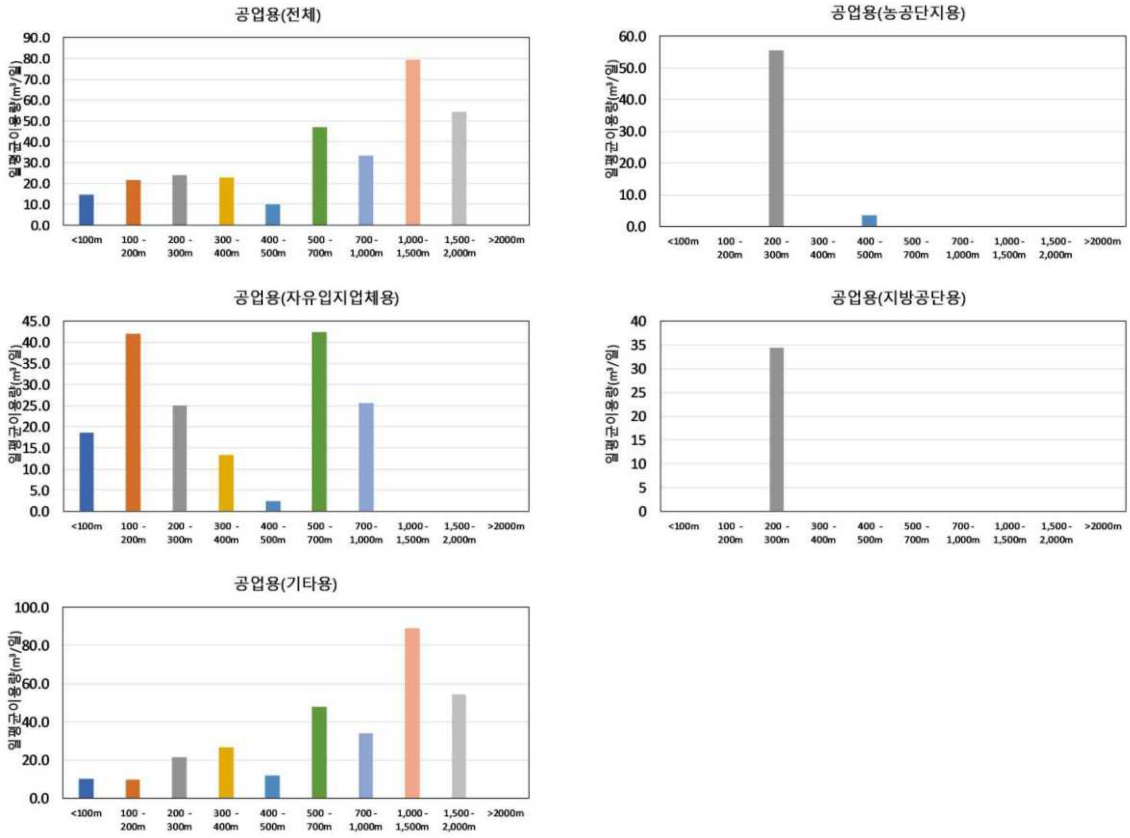
[그림 2-70] 농어업용 세부용도별 하천까지의거리(m)에 따른 일평균이용 특성(m^3)

공업용의 하천까지의 거리(m)별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 1,000~1,500 m에서 79.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 400~500 m에서 9.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 농공단지용이 200~300 m에서 55.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 400~500 m에서 3.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 자유입지업체용은 500~700 m에서 42.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 1,000~1,500 m에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 지방공단용은 200~300 m에서 34.4 m^3/d로 가장 많이 사용하고 100~200 m에서 0.0 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 1,000~1,500 m에서 89.3 m^3/d로 가장 많이 사용하고 100~200 m에서 9.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-111] 공업용 세부용도별 하천까지의 거리(m)에 따른 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	100 이하	100-200	200-300	300-400	400-500	500-700	700-1,000	1,000-1,500	1,500-2,000	2,000 초과
공업용 전체	14.5	21.5	24.0	22.9	9.8	46.8	33.2	79.4	54.4	표본없음
농공단지용	표본없음	표본없음	55.6	표본없음	3.5	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음
자유입지업체용	18.6	42.1	25.0	13.3	2.5	42.4	25.6	0.0	표본없음	표본없음
지방공단용	표본없음	0.0	34.4	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음
기타용	10.1	9.6	21.4	26.5	11.9	47.8	34.2	89.3	54.4	표본없음



[그림 2-71] 공업용 세부용도별 하천까지의거리(m)에 따른 일평균이용 특성(m^3/d)

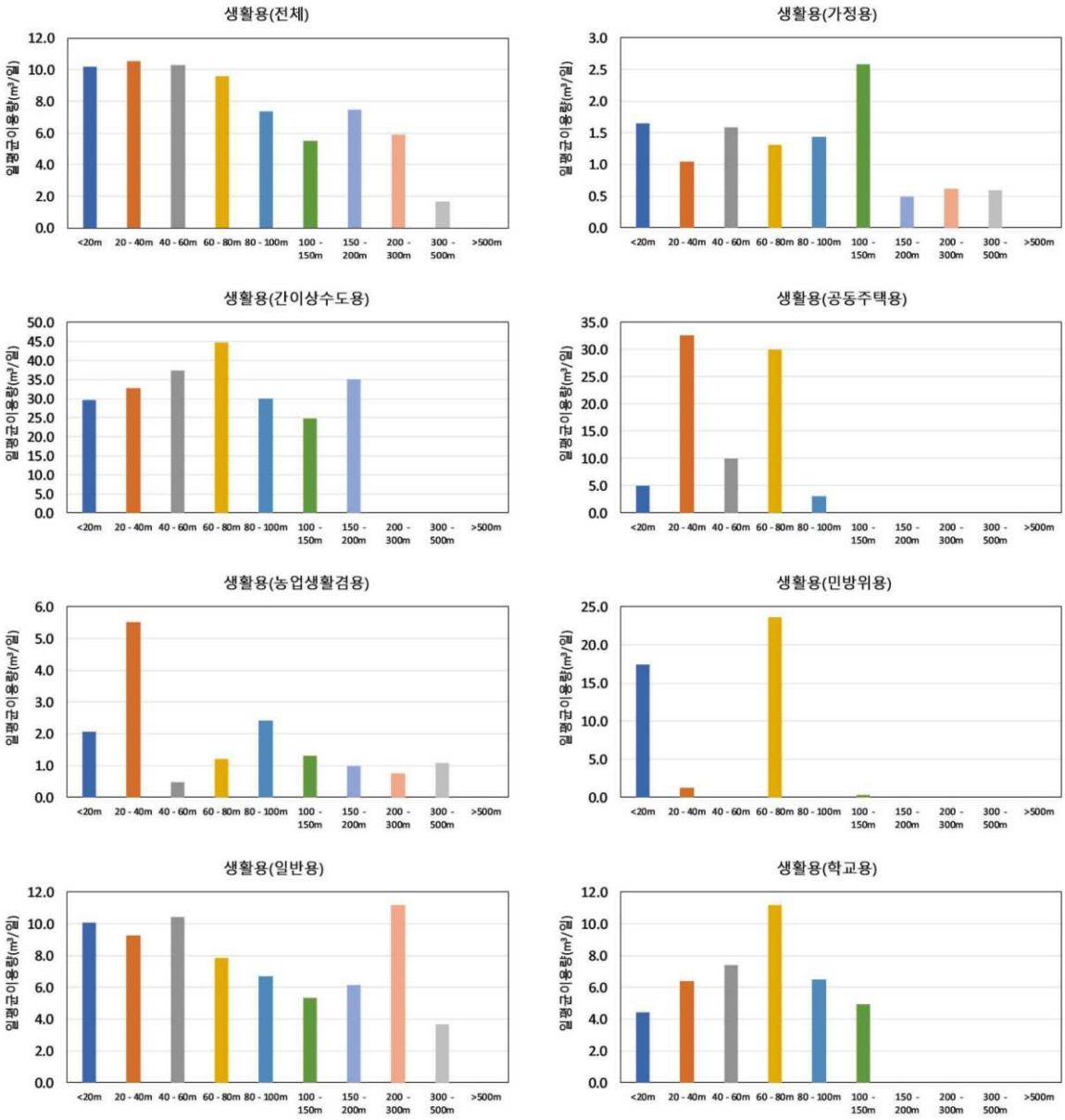
3.2.7. 고도와 이용 특성

생활용의 고도(EL.m)별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 20~40 m에서 10.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 300~500 m에서 1.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 가정용이 100~150 m에서 2.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 150~200 m에서 0.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 간이상수도용은 60~80 m에서 44.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 100~150 m에서 24.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 공동주택용은 20~40 m에서 32.6 m^3/d로 가장 많이 사용하고 80~100 m에서 3.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 농업생활겸용은 20~40 m에서 5.5 m^3/d로 가장 많이 사용하고 40~60 m에서 0.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 민방위용은 60~80 m에서 23.7 m^3/d로 가장 많이 사용하고 100~150 m에서 0.3 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 일반용은 200~300 m에서 11.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 300~500 m에서 3.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 학교용은 60~80 m에서 11.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 20 m 이하에서 4.4 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-112] 생활용 세부용도별 고도(El.m)에 따른 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	20 이하	20-40	40-60	60-80	80-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500 초과
생활용 전체	10.2	10.5	10.3	9.6	7.3	5.5	7.5	5.9	1.7	표본없음
가정용	1.7	1.0	1.6	1.3	1.4	2.6	0.5	0.6	0.6	표본없음
간이상수도용	29.6	32.7	37.4	44.7	30.0	24.8	35.1	표본없음	표본없음	표본없음
공동주택용	5.0	32.6	10.0	30.0	3.1	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음
농업생활겸용	2.1	5.5	0.5	1.2	2.4	1.3	1.0	0.7	1.1	표본없음
민방위용	17.4	1.2	표본없음	23.7	표본없음	0.3	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음
일반용	10.1	9.3	10.5	7.9	6.7	5.3	6.1	11.2	3.7	표본없음
학교용	4.4	6.4	7.4	11.2	6.5	4.9	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음



[그림 2-72] 생활용 세부용도별 고도(El.m)에 따른 일평균이용 특성(m^3/d)

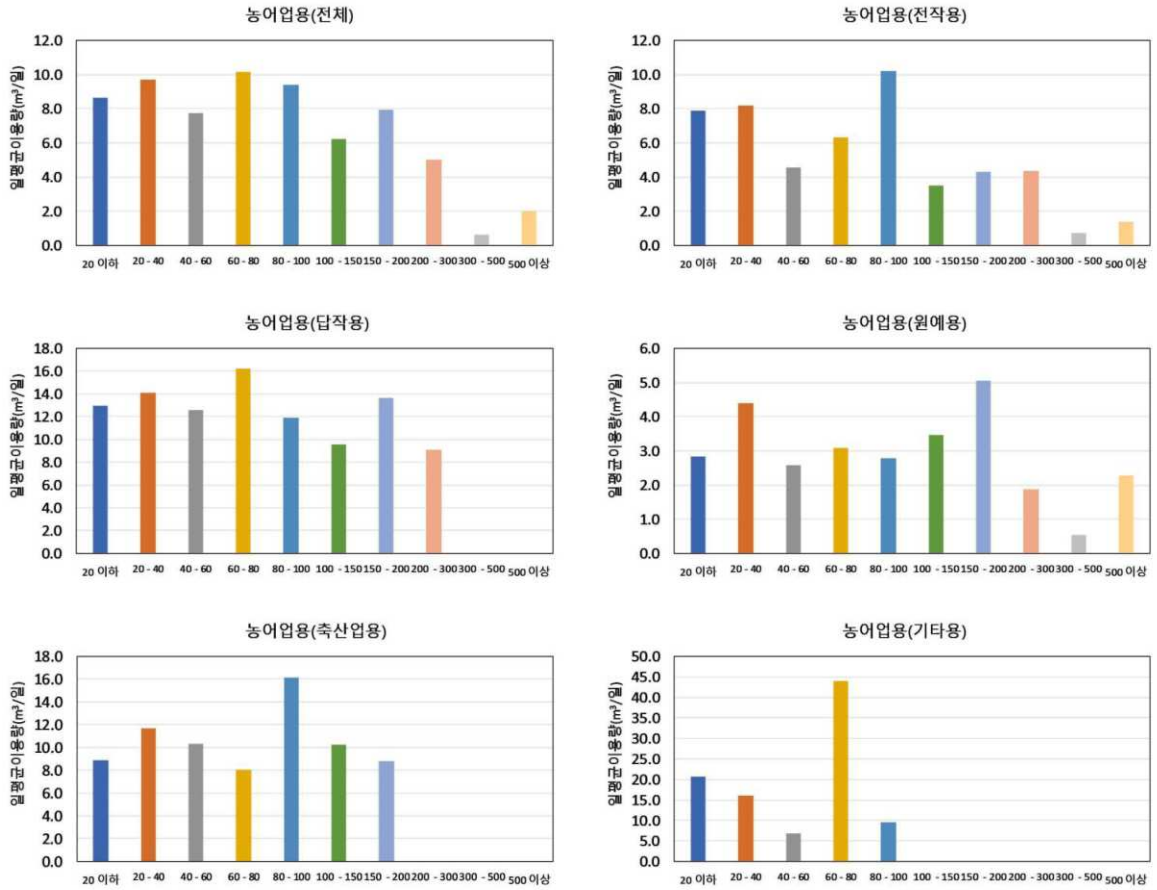
농어업용의 고도(EL.m)별 일 평균 이용량(m^3/d)을 보면 60~80 m에서 10.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 있으며 300~500 m에서 0.6 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

세부용도별로 보면 전작용이 80~100 m에서 10.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 300~500 m에서 0.7 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 답작용은 60~80 m에서 16.2 m^3/d로 가장 많이 사용하고 200~300 m에서 9.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 원예용은 150~200 m에서 5.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 300~500 m

에서 0.5 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 축산업용은 80~100 m에서 16.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 60~80 m에서 8.1 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다. 기타용은 60~80 m에서 44.1 m^3/d로 가장 많이 사용하고 40~60 m에서 6.8 m^3/d로 가장 적게 사용하고 있다.

[표 2-113] 농어업용 세부용도별 고도(El.m)에 따른 일평균이용량 현황(m^3/d)

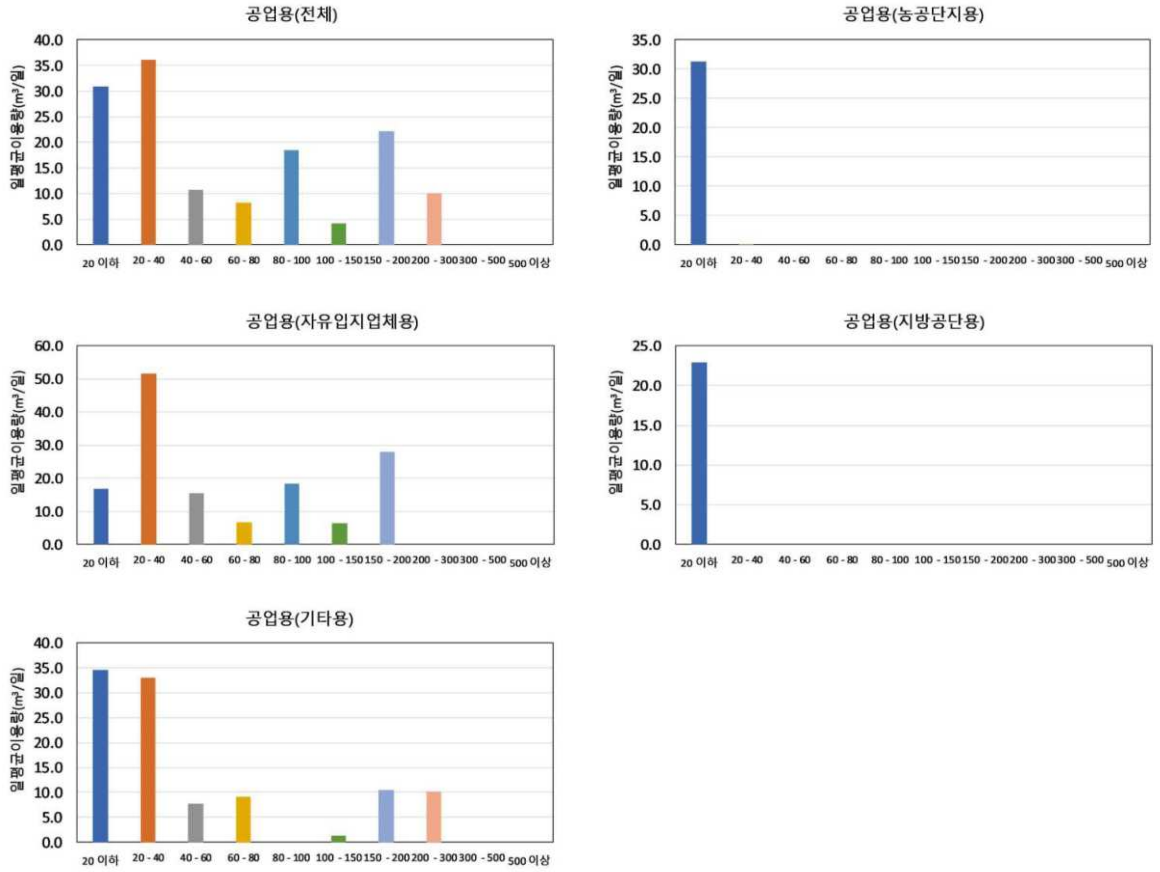
구분	20 이하	20-40	40-60	60-80	80-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500 초과
농어업용 전체	8.7	9.7	7.7	10.2	9.4	6.2	7.9	5.0	0.6	2.0
전작용	7.9	8.2	4.5	6.3	10.2	3.5	4.3	4.4	0.7	1.4
답작용	12.9	14.1	12.6	16.2	11.9	9.6	13.7	9.1	표본없음	표본없음
원예용	2.8	4.4	2.6	3.1	2.8	3.5	5.1	1.9	0.5	2.3
축산업용	8.9	11.7	10.3	8.1	16.1	10.2	8.8	표본없음	표본없음	표본없음
기타용	20.7	16.1	6.8	44.1	9.6	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음



[그림 2-73] 농어업용 세부용도별 고도(El.m)에 따른 일평균이용 특성(m^3/d)

[표 2-114] 공업용 세부용도별 고도(El.m)에 따른 일평균이용량 현황(m^3/d)

구분	20 이하	20-40	40-60	60-80	80-100	100-150	150-200	200-300	300-500	500 초과
공업용 전체	30.9	36.2	10.8	8.2	18.4	4.1	22.1	10.1	표본없음	표본없음
농공단지용	31.3	0.0	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음
자유입지업체용	16.9	51.7	15.5	6.7	18.4	6.3	27.9	표본없음	표본없음	표본없음
지방공단용	23.0	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음	표본없음
기타용	34.6	33.0	7.7	9.0	표본없음	1.3	10.5	10.1	표본없음	표본없음



[그림 2-74] 공업용 세부용도별 고도(El.m)에 따른 일평균이용 특성(m^3/d)

3.3. 강우량과 이용 특성 비교

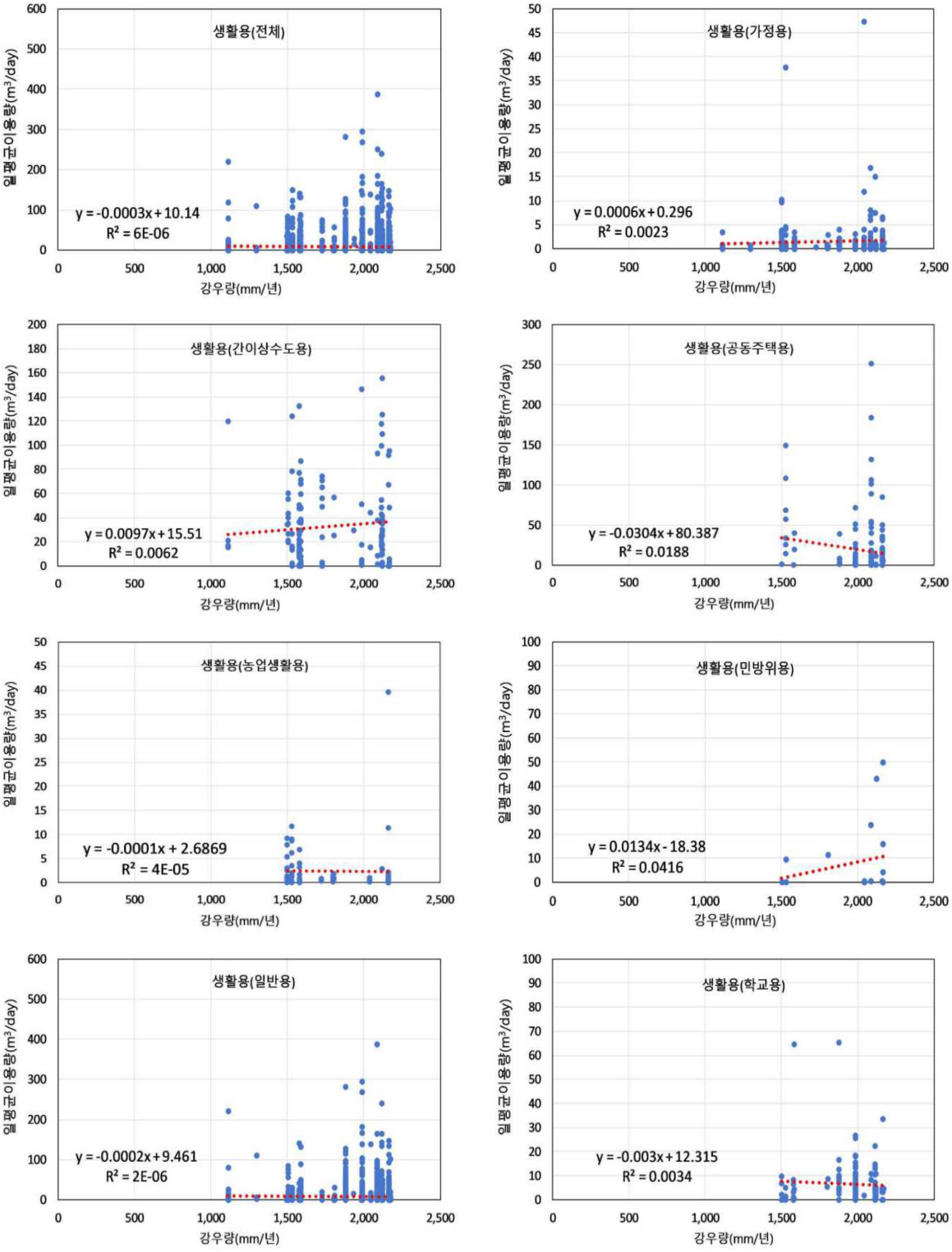
강우는 지하수의 함양의 원천으로 지하수의 함양과 이용에 많은 영향을 끼친다. 이러한 강우에 따른 이용량의 변화 및 상관성을 알아보기 위하여 연 평균 강우량과 이용량의 상관성 분석을 실시하였다. 상관성 분석은 모니터링 지점 인근의 2023년 기상청 강우자료를 활용하였으며 생활용, 농어업용, 공업용의 각각의 세부용도와 이용량을 선형회귀방정식을 이용하여 R^2값을 분석하였다.

생활용의 연평균 강우량(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 생활용 전제 자료의 결정계수는 0.000006로 나타나 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.000002~0.041600으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 민방위용의 결정계수가 0.041600으로 가장 높게 나타났으며 일반용의 결정계수가 0.000002으로 가장 낮게 나타났다. 생활용 세부용도의 결정계수는 매우 낮게 나타나 연평균 강우량과 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났다.

[표 2-115] 생황용 세부용도별 강우량과 이용량의 상관관계

구분	표본수	상관식(x: 강우량)	R^2
생활용 전체	2,831	y=-0.0003x + 10.14	0.000006
가정용	289	y=0.0006x + 0.296	0.002300
간이상수도용	133	y=0.0097x + 15.51	0.006200
공동주택용	147	y=-0.0304x + 80.387	0.018800
농업생활겸용	74	y=-0.0001x + 2.6869	0.000040
민방위용	19	y=0.0134x + 18.38	0.041600
일반용	2,026	y=-0.0002x + 9461	0.000002
학교용	143	y=-0.003x + 12.315	0.003400



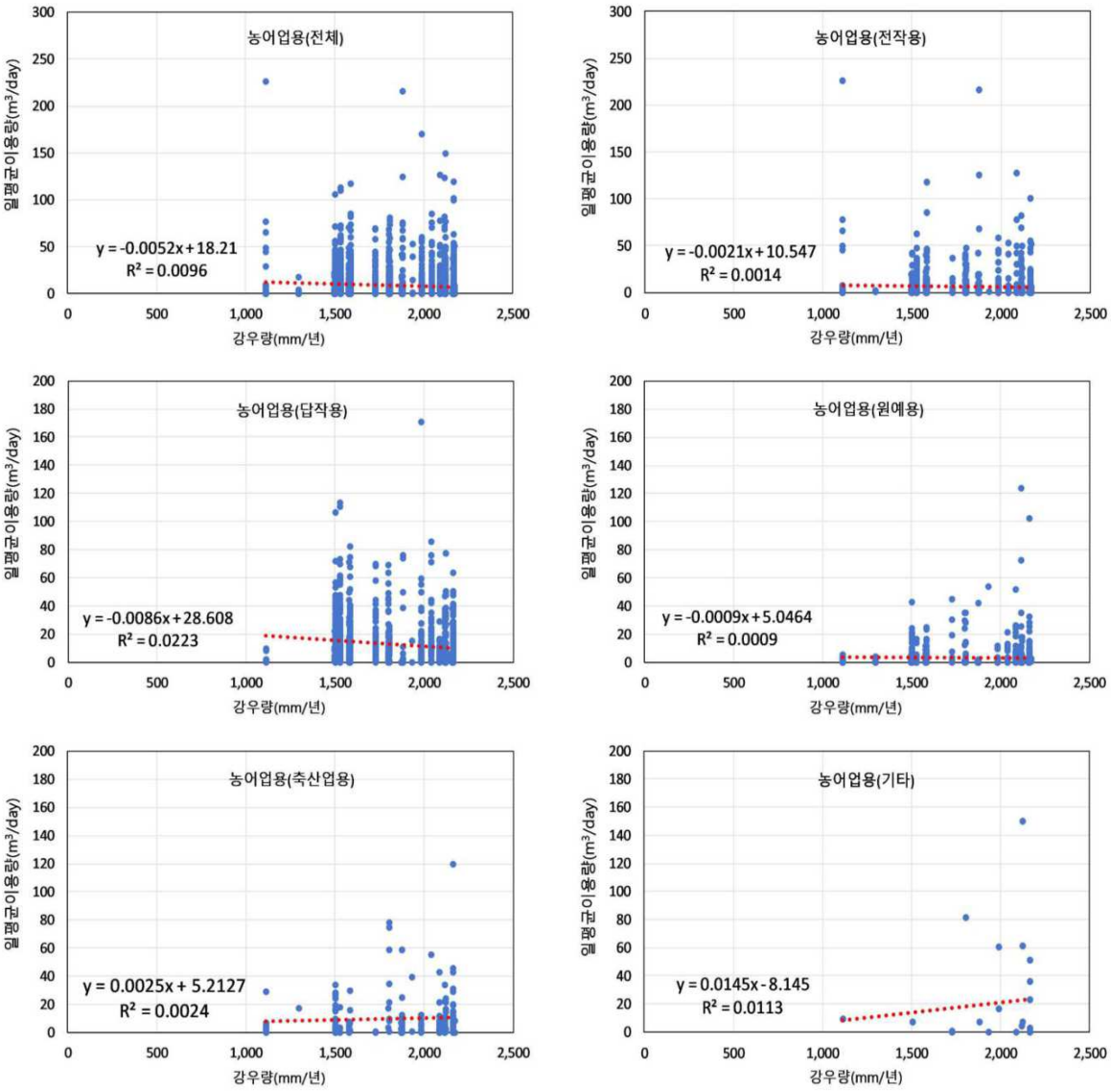
[그림 2-75] 생활용 세부용도별 강우량과 일평균이용량 상관관계도

농어업용의 연평균 강우량(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 농어업용 전제 자료의 결정계수는 0.0096로 나타나 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.0009~0.0223으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 답작용의 결정계수가 0.0223으로 가장 높게 나타났으며 원예용의 결정계수가 0.0009으로 가장 낮게 나타났다. 농어업용 세부용도의 결정계수는 매우 낮게 나타나 연평균 강우량과 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났다.

[표 2-116] 농어업용 세부용도별 강우량과 이용량의 상관관계

구분	표본수	상관식(x: 강우량)	R^2
농업용(전체)	3217	y=-0.0052x + 18.21	0.0096
전작용	909	y=-0.0021x + 10.547	0.0014
답작용	1,239	y=-0.0086x + 28.608	0.0223
원예용	836	y=-0.0009x + 5.0464	0.0009
축산업용	208	y=0.0025x + 5.2127	0.0024
기타용	25	y=0.0145x – 8.145	0.0113



[그림 2-76] 농어업용 세부용도별 강우량과 일평균이용량 상관관계도

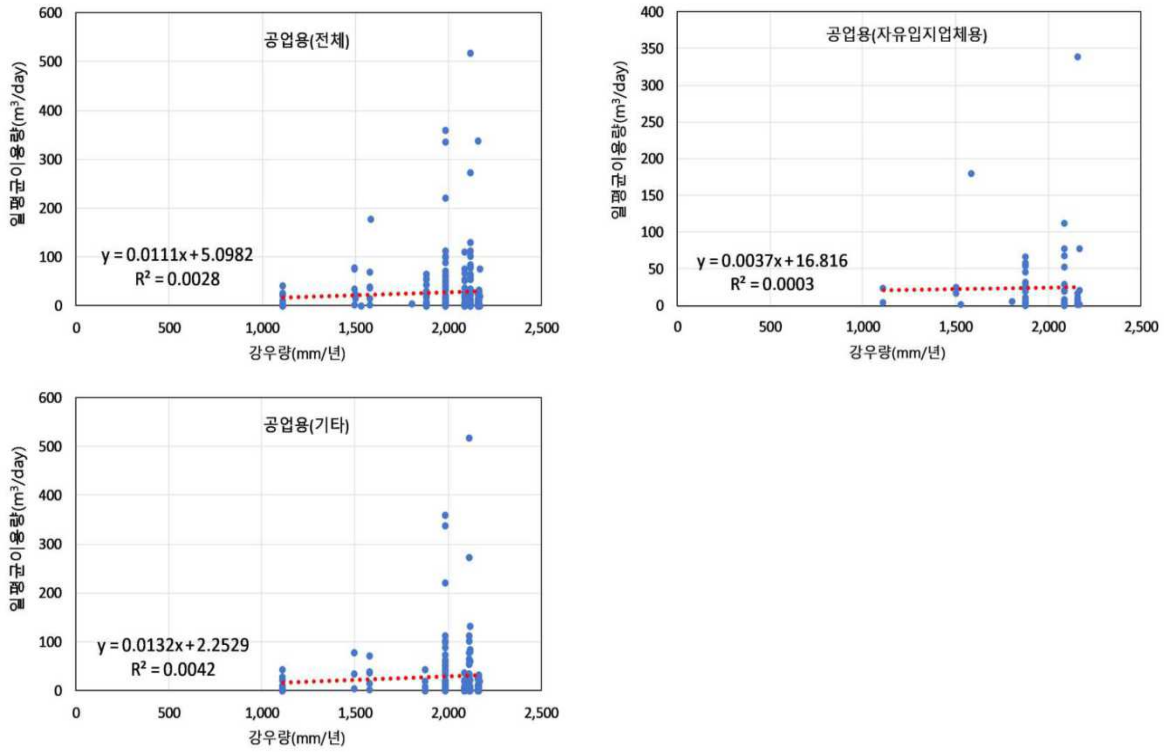
공업용의 연평균 강우량(mm)과 일 평균 이용량(m^3/d) 상관관계를 보면 공업용 전제 자료의 결정계수는 0.0028로 나타나 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났으며 세부용도별 결정계수도 0.0003~0.0042으로 유의하지 않은 것으로 보인다.

세부용도별로 보면 기타용의 결정계수가 0.0042으로 가장 높게 나타났으며 자유입지업체용의 결정계수가 0.0003으로 가장 낮게 나타났다. 공업용 세부용도의 결정계수는 매우 낮게 나타나 연평균 강우량과 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났다.

농공단지용과 지방공단용은 표본의 개수가 적어 분석에서 제외하였다.

[표 2-117] 공업용 세부용도별 강우량과 이용량의 상관관계

구분	표본수	상관식(x: 강우량)	R^2
공업용(전체)	247	y=0.0111x + 5.0982	0.0028
농공단지용	3	분석불가	분석불가
자유입지업체용	67	y=0.0037x + 16.816	0.0003
지방공단용	3	분석불가	분석불가
기타용	174	y=0.0132x + 2.2529	0.0042



[그림 2-77] 공업용 세부용도별 강우량과 일평균이용량 상관관계도

상기 분석 결과에서 보듯이 연평균 강수량과 지하수 이용에는 상관성이 매우 낮은 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과는 실제 지하수의 이용이 연간 총 강우량이 아닌 필요한 시기의 강우에 영향을 받기 때문으로 보인다. 연간 강우량이 높다 하더라도 특정 기간에 물이 필요할 때 비가 오지 않으면 지하수 이용량이 증가할 것이다. 즉 연 강우량이 아닌 월 강우량에 의하여 해당 월의 지하수 이용량이 차이가 발생할 것으로 판단된다.

4. 일별 및 월별 이용 특성 분석

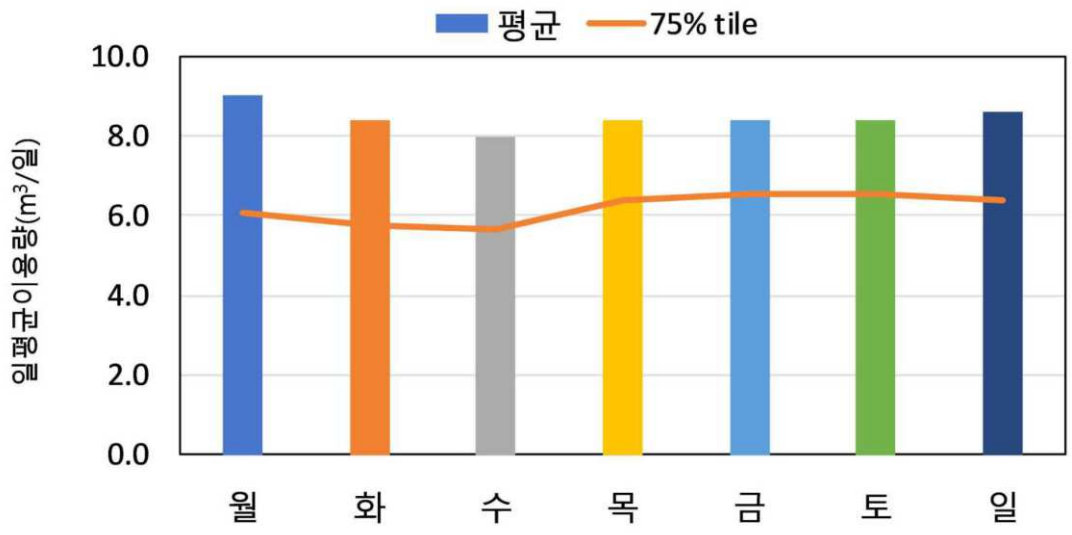
4.1. 일 단위 지하수 이용 특성 분석

지하수의 이용은 시간에 따라 이용 패턴이 다양하게 나타난다. 이러한 시간의 변화에 따른 이용 특성을 분석하고자 한다. 세부용도별로 지하수 이용량을 시계열로 도시화한 후 요일별 이용량을 산출하고 통계분석을 실시하여 요일별 이용 특성을 알아보았다.

생활용 전체 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 8.0~9.0 m^3/d를 사용하고 월요일에 9.0 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 8.0 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 특별한 이용 특성은 보이지 않으나, 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-118] 생활용(전체)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	9.0	8.4	8.0	8.4	8.4	8.4	8.6
표준편차	42.7	27.4	20.3	21.0	21.2	20.7	21.2
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	1,977.6	906.2	270.7	288.4	323.9	299.5	249.7
25 percentile	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Median	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7
75 percentile	6.1	5.8	5.7	6.4	6.5	6.5	6.4

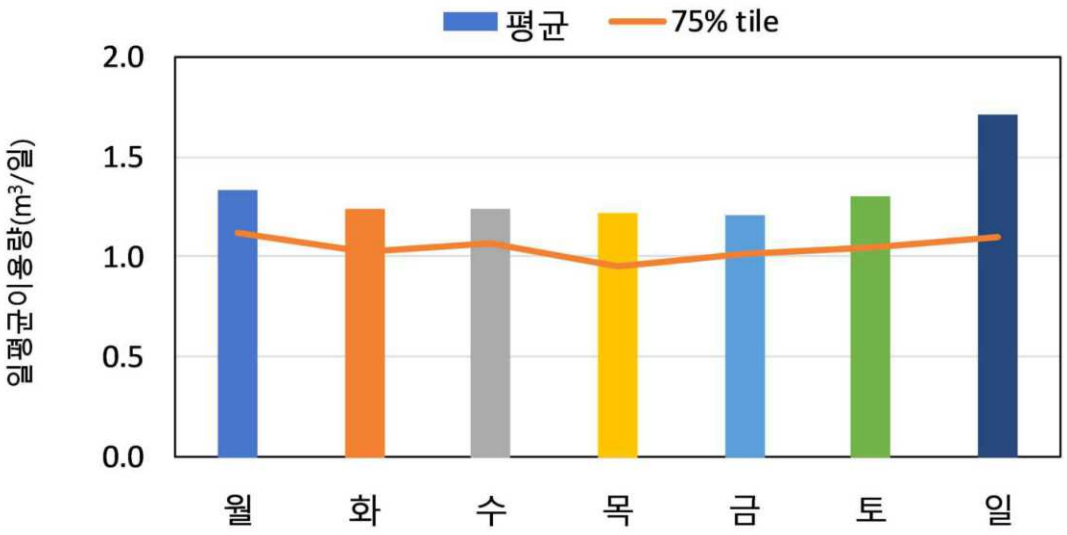


[그림 2-78] 생활용(전체)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 가정용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 1.2~1.7 m^3/d를 사용하고 일요일에 1.7 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 화요일에 1.2 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 월요일~토요일이 유사한 이용량을 보이다 일요일에 이용량이 많아지는 특성이 나타나고 있다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-119] 생활용(가정용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.7
표준편차	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	8.7
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	33.9	34.9	35.3	34.3	35.3	35.2	141.4
25 percentile	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Median	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
75 percentile	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1

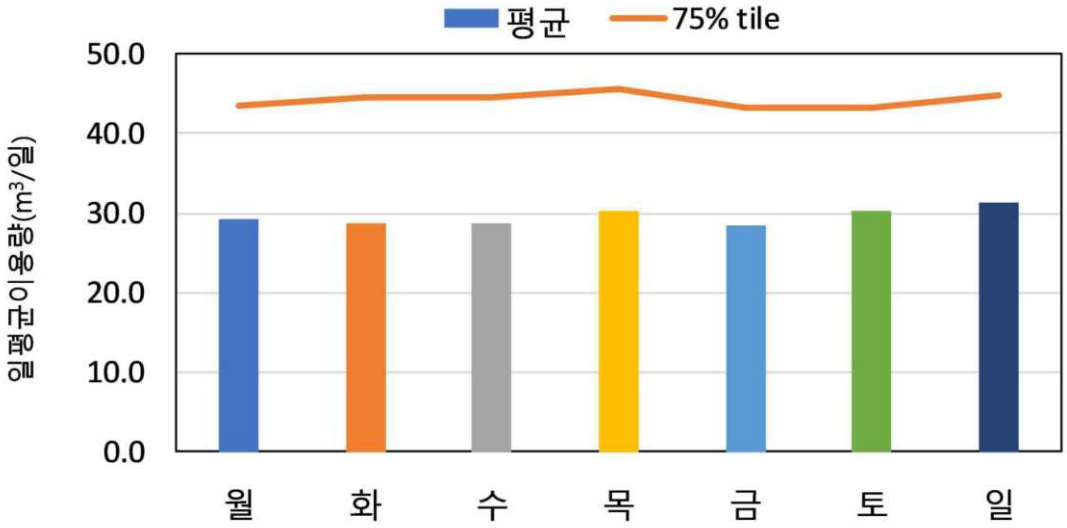


[그림 2-79] 생활용(가정용)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 간이상수도용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 28.5~31.4 m^3/d를 사용하고 일요일에 31.4 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 28.5 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 특별한 이용 패턴은 보이지 않으며 요일별 유사한 이용량을 보이고 있다.

[표 2-120] 생활용(간이상수도용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	29.2	28.8	28.8	30.4	28.5	30.4	31.4
표준편차	31.1	29.9	29.9	35.1	30.0	37.8	37.0
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	157.6	140.2	136.6	237.5	140.1	299.5	249.7
25 percentile	4.0	4.7	5.6	4.7	5.1	4.5	4.2
Median	20.9	20.8	18.0	19.7	18.7	19.1	19.4
75 percentile	43.6	44.6	44.5	45.5	43.3	43.2	44.9

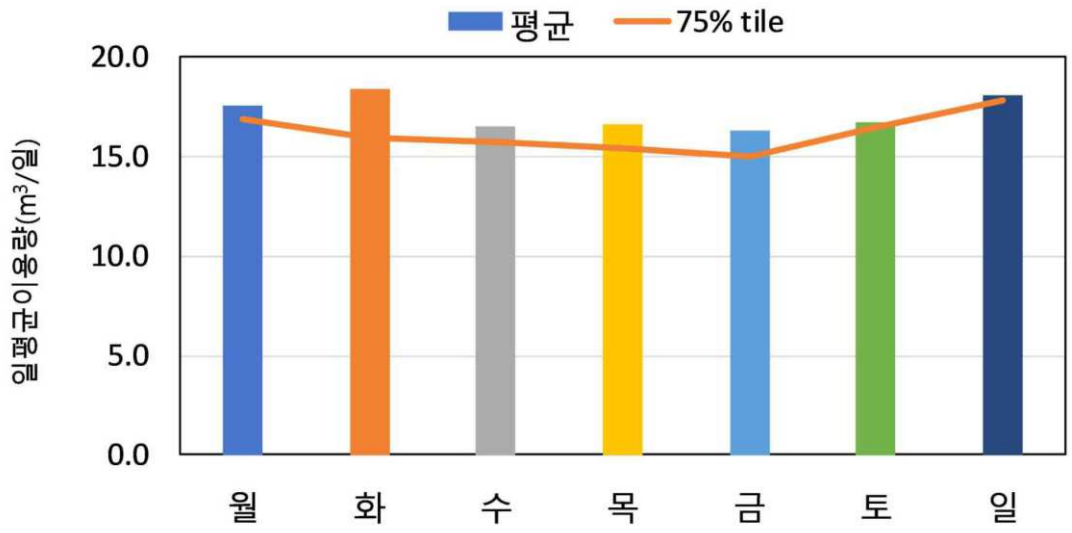


[그림 2-80] 생활용(간이상수도용)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 공동주택용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 16.3~18.4 m^3/d를 사용하고 화요일에 18.4 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 16.3 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 특별한 이용 패턴은 보이지 않으며 요일별 유사한 이용량을 보이고 있다.

[표 2-121] 생활용(공동주택용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	17.6	18.4	16.6	16.6	16.3	16.8	18.1
표준편차	37.2	43.0	30.4	31.0	30.0	31.1	33.4
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	343.4	396.7	202.9	216.8	205.8	224.2	197.1
25 percentile	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
Median	5.0	4.4	4.5	4.2	4.4	4.9	4.5
75 percentile	16.8	15.9	15.8	15.4	14.9	16.5	17.8

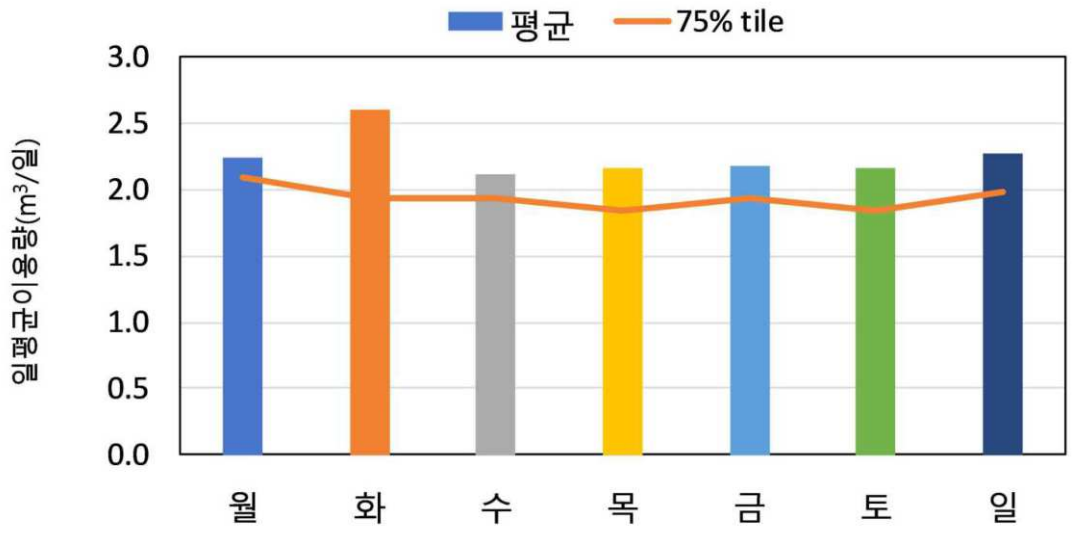


[그림 2-81] 생활용(공동주택용)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 농업생활겸용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 2.1~2.6 m^3/d를 사용하고 화요일에 2.6 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 2.1 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 있으나 화요일의 이용량이 소폭 높게 나타났다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-122] 생활용(농업생활겸용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	2.2	2.6	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3
표준편차	4.6	6.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.5
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	36.0	36.0	35.6	35.7	36.1	36.8	35.6
25 percentile	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Median	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
75 percentile	2.1	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	2.0

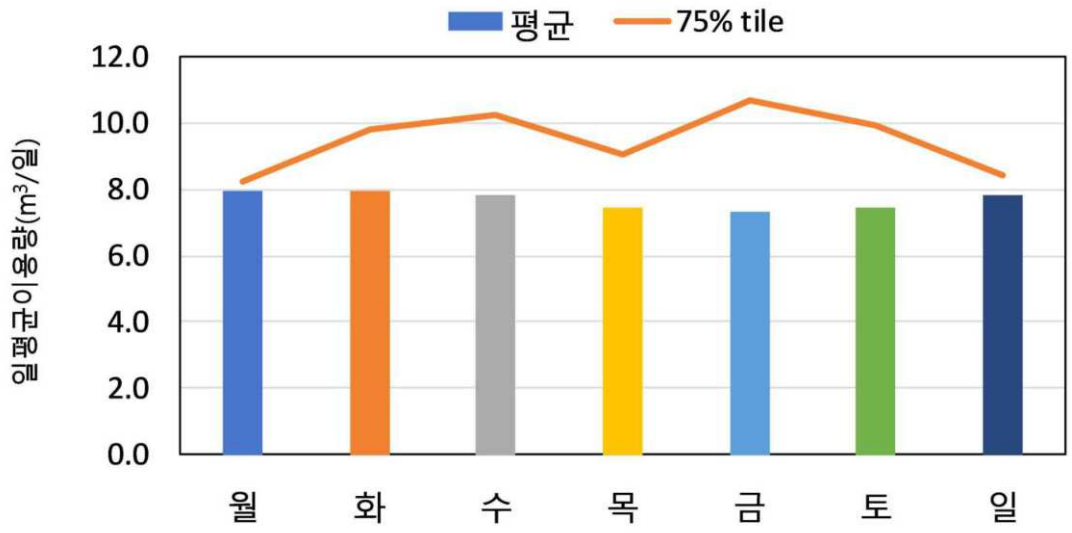


[그림 2-82] 생활용(농업생활겸용)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 민방위용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 7.3~7.9 m^3/d를 사용하고 월요일에 7.9 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 7.3 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 비슷한 이용 패턴을 보인다.

[표 2-123] 생활용(민방위용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	7.9	7.9	7.8	7.5	7.3	7.4	7.8
표준편차	15.9	14.6	13.2	12.5	12.5	13.1	15.0
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	57.9	52.0	41.0	39.9	38.9	39.6	49.6
25 percentile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Median	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3
75 percentile	8.2	9.8	10.3	9.0	10.7	9.9	8.4

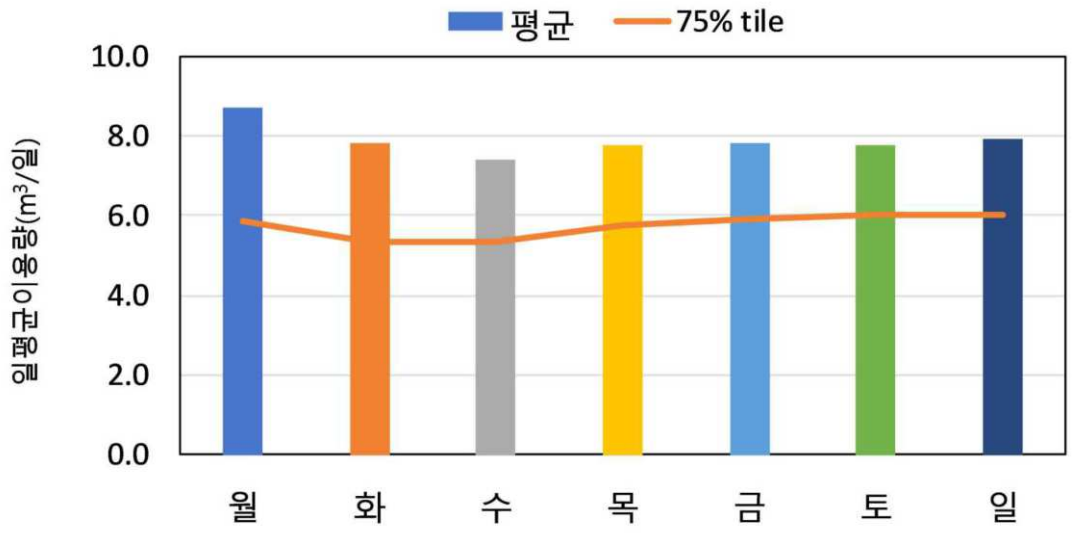


[그림 2-83] 생활용(민방위용)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 일반용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 7.4~8.7 m^3/d를 사용하고 월요일에 8.7 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 7.4 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 있으나 월요일의 이용량이 다른 요일보다 소폭 높게 나타났다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-124] 생활용(일반용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	8.7	7.8	7.4	7.8	7.8	7.8	7.9
표준편차	48.3	28.3	20.0	20.3	21.3	19.6	19.7
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	1,977.6	906.2	270.7	288.4	323.9	225.7	241.7
25 percentile	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Median	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8
75 percentile	5.9	5.4	5.3	5.7	5.9	6.0	6.0

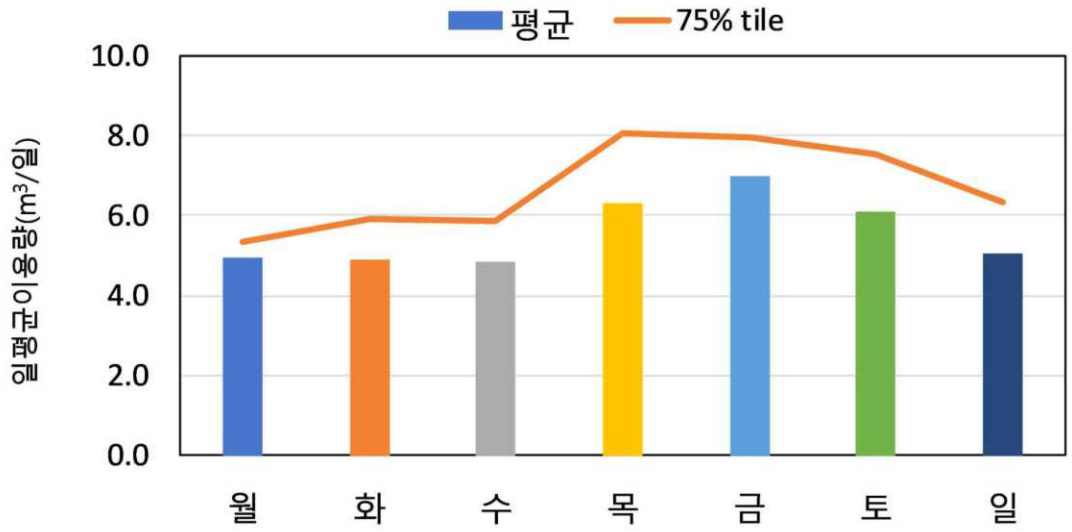


[그림 2-84] 생활용(일반용)의 요일별 지하수 이용 특성

생활용 학교용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 4.8~7.0 m^3/d를 사용하고 금요일에 7.0 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 4.8 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 주로 목, 금 토요일에 이용량이 많아지는 특성을 보인다.

[표 2-125] 생활용(학교용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	5.0	4.9	4.8	6.3	7.0	6.1	5.0
표준편차	8.5	6.6	6.6	7.4	11.1	7.2	6.4
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	69.5	52.7	53.5	55.6	105.3	55.8	52.2
25 percentile	1.0	1.6	1.4	2.1	2.1	1.9	1.4
Median	2.8	3.1	3.0	4.5	4.7	4.6	3.3
75 percentile	5.3	5.9	5.9	8.1	7.9	7.6	6.3

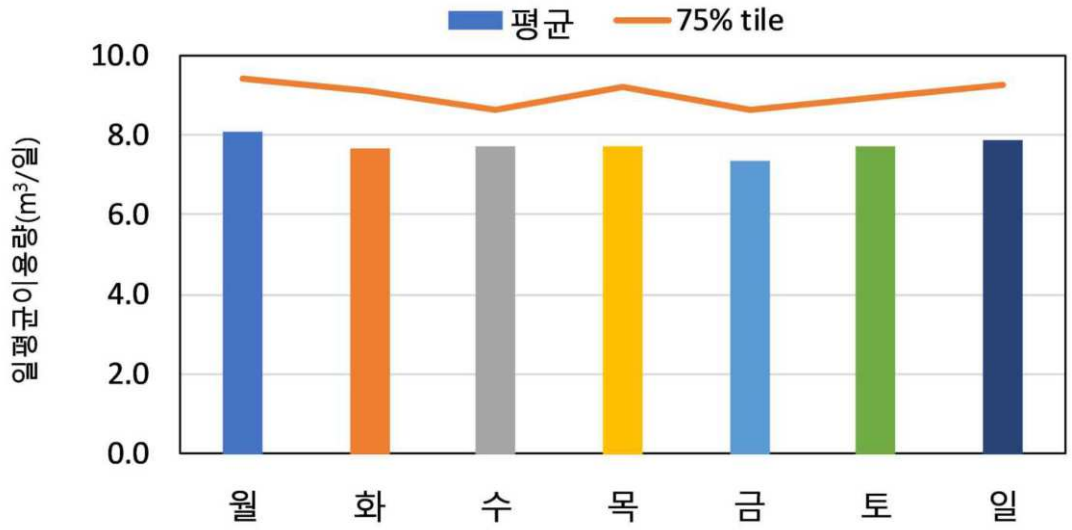


[그림 2-85] 생활용(학교용)의 요일별 지하수 이용 특성

농어업용 전체 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 7.4~8.1 m^3/d를 사용하고 월요일에 8.1 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 7.4 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 특별한 이용 패턴은 보이지 않으며 요일별 유사한 이용량을 보인다.

[표 2-126] 농어업용(전체)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	8.1	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7	7.9
표준편차	15.9	13.6	15.9	14.1	13.4	15.6	14.4
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	361.0	173.8	381.7	188.3	187.4	364.2	172.1
25 percentile	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Median	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3
75 percentile	9.4	9.1	8.6	9.2	8.6	8.9	9.2

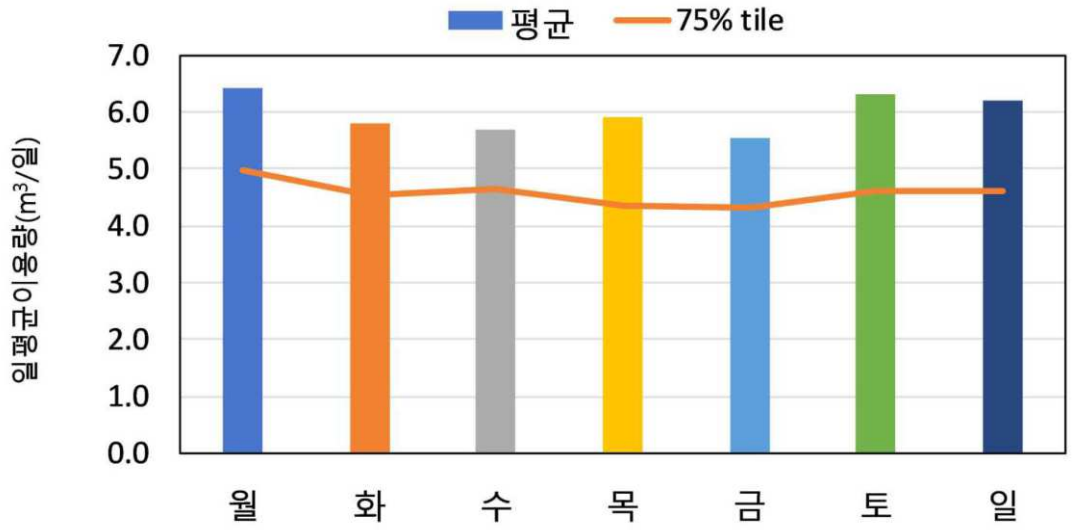


[그림 2-86] 농어업용(전체)의 요일별 지하수 이용 특성

농어업용 전작용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 5.5~6.4 m^3/d를 사용하고 월요일에 6.4 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 5.5 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 있으나 월요일의 이용량이 다른 요일보다 소폭 높게 나타났다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-127] 농어업용(전작용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	6.4	5.8	5.7	5.9	5.5	6.3	6.2
표준편차	16.8	13.8	13.6	14.6	13.7	19.9	15.4
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	260.7	173.8	175.1	188.3	187.4	364.2	172.1
25 percentile	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
Median	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0
75 percentile	5.0	4.5	4.6	4.4	4.3	4.6	4.6

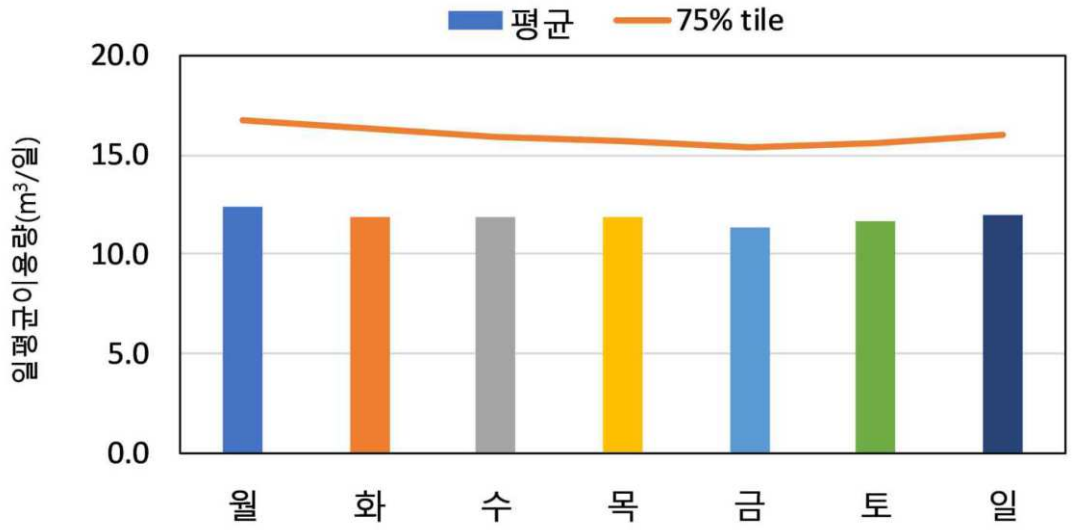


[그림 2-87] 농어업용(전작용)의 요일별 지하수 이용 특성

농어업용 답작용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 11.4~12.4 m^3/d를 사용하고 월요일에 12.4 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 11.4 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 특별한 이용 패턴은 보이지 않으며 요일별 유사한 이용량을 보이고 있다.

[표 2-128] 농어업용(답작용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	12.4	11.9	11.8	11.8	11.4	11.6	12.0
표준편차	17.8	14.5	17.7	14.8	14.4	14.7	15.2
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	361.0	153.9	381.7	164.5	168.3	170.1	170.9
25 percentile	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	2.2
Median	7.4	7.4	7.1	7.3	6.8	6.8	7.3
75 percentile	16.7	16.3	15.9	15.6	15.3	15.6	16.0

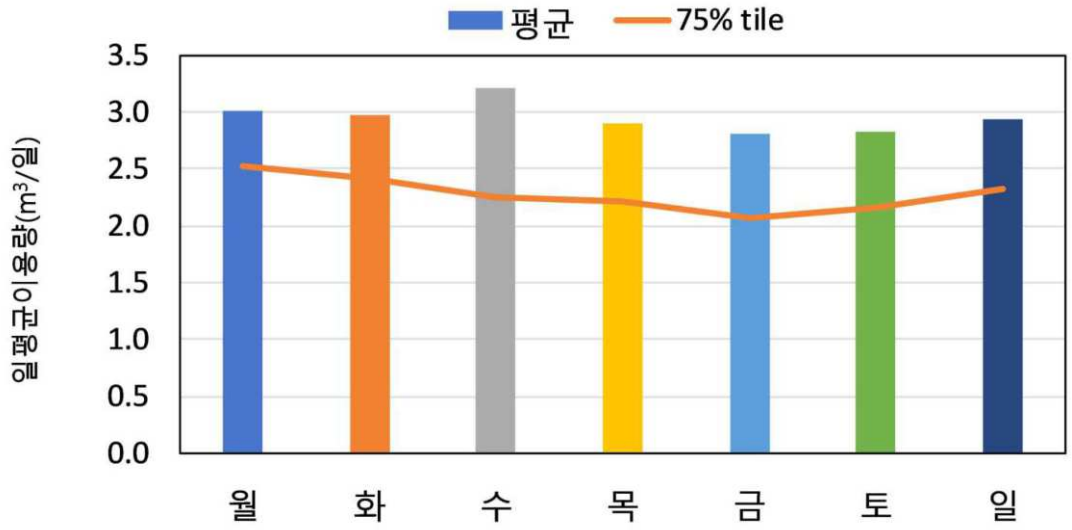


[그림 2-88] 농어업용(답작용)의 요일별 지하수 이용 특성

농어업용 원예용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 2.8~3.2 m^3/d를 사용하고 수요일에 3.2 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 금요일에 2.8 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 있으나 수요일의 이용량이 다른 요일보다 소폭 높게 나타났다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-129] 농어업용(원예용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	3.0	3.0	3.2	2.9	2.8	2.8	2.9
표준편차	7.5	7.4	13.0	7.5	7.4	7.3	7.3
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	116.7	117.3	319.8	121.3	119.2	118.3	109.0
25 percentile	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Median	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
75 percentile	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3

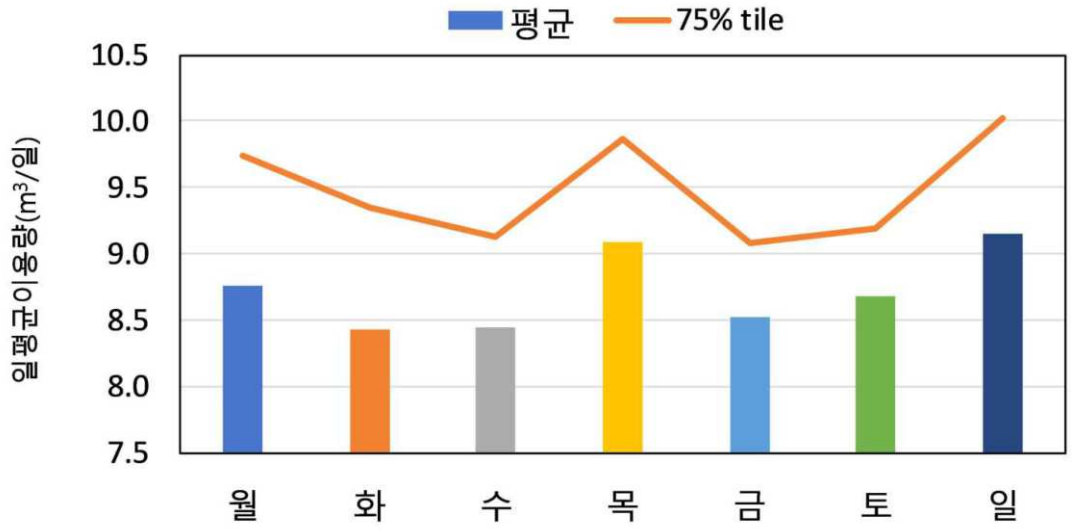


[그림 2-89] 농어업용(원예용)의 요일별 지하수 이용 특성

농어업용 축산업용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 8.4~9.2 m^3/d를 사용하고 일요일에 9.2 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 화요일에 8.4 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 있으나 목요일과 일요일의 이용량이 다른 요일보다 소폭 높게 나타났다.

[표 2-130] 농어업용(축산업용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	8.8	8.4	8.4	9.1	8.5	8.7	9.2
표준편차	14.2	13.7	13.8	15.2	14.0	14.1	14.9
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	106.5	112.1	118.7	123.5	114.5	115.5	119.4
25 percentile	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Median	3.6	3.6	3.5	3.5	3.7	4.0	3.8
75 percentile	9.7	9.4	9.1	9.9	9.1	9.2	10.0

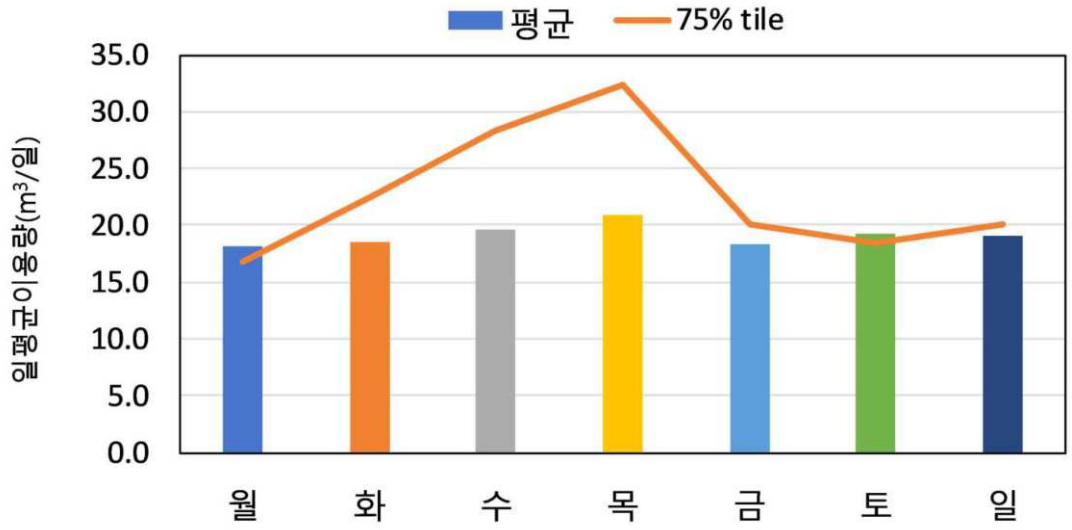


[그림 2-90] 농어업용(축산업용)의 요일별 지하수 이용 특성

농어업용 기타용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 18.2~20.8 m^3/d를 사용하고 목요일에 20.8 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 월요일에 18.2 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 요일별 큰 차이를 보이지 않고 있으나 목요일의 이용량이 다른 요일보다 소폭 높게 나타났다. 일부 요일의 75%tile 값들이 평균값보다 소폭 낮아 일부 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-131] 농어업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	18.2	18.5	19.6	20.8	18.3	19.2	19.1
표준편차	33.3	32.5	33.9	37.3	32.1	33.5	33.5
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	144.9	138.8	142.8	162.4	133.7	141.9	140.6
25 percentile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Median	3.0	2.4	2.5	4.7	3.7	4.0	4.7
75 percentile	16.9	22.4	28.3	32.4	20.1	18.4	20.0

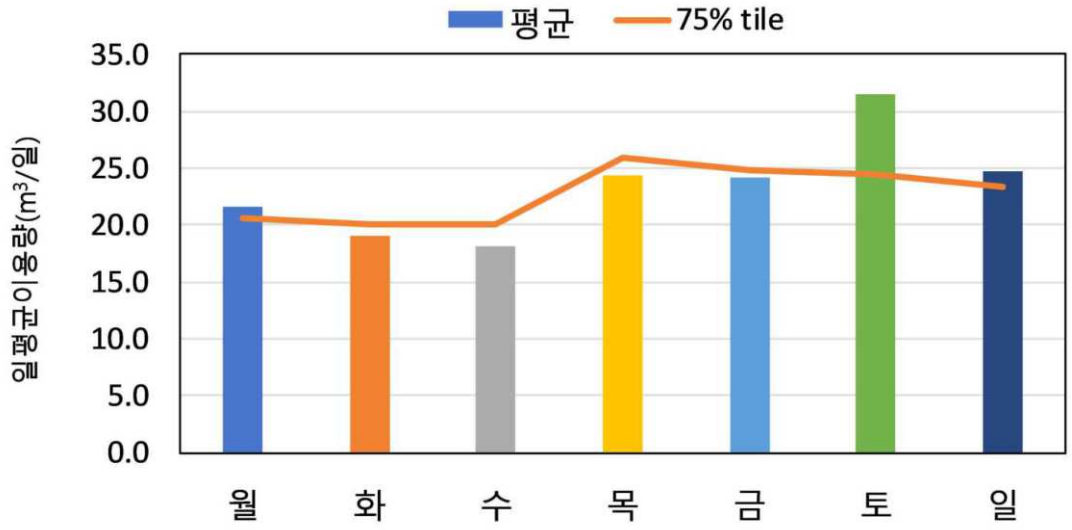


[그림 2-91] 농어업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 특성

공업용 전체 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 18.1~31.5 m^3/d를 사용하고 토요일에 31.5 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 18.1 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 목, 금, 토, 일요일에 이용량이 늘어나는 특성을 보이고 있다. 토요일에 매우 큰 폭으로 증가한 이용량을 보이고 있으나 토요일의 표준편차가 크고 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재할 것으로 보인다.

[표 2-132] 공업용(전체)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	21.7	19.1	18.1	24.3	24.1	31.5	24.8
표준편차	55.5	40.4	39.5	46.7	46.6	135.2	62.4
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	618.0	334.5	345.0	374.0	345.2	2,027.3	680.9
25 percentile	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.0	0.8
Median	5.1	5.2	4.2	5.9	5.9	5.9	5.6
75 percentile	20.7	20.0	20.1	25.9	24.8	24.5	23.3

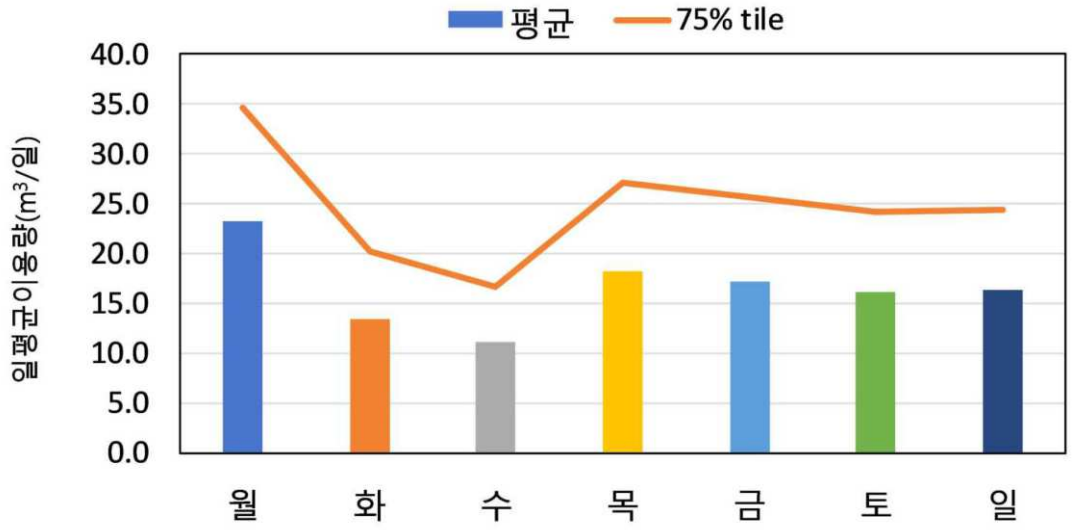


[그림 2-92] 공업용(전체)의 요일별 지하수 이용 특성

공업용 농공단지용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 11.1~23.1 m^3/d를 사용하고 월요일에 23.1 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 11.1 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 목, 금, 토, 일, 월요일에 높은 이용량을 보이고 화, 수요일에 적은 이용 패턴을 보인다

[표 2-133] 공업용(농공단지용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	23.1	13.5	11.1	18.1	17.1	16.1	16.3
표준편차	37.0	19.1	15.8	25.6	22.5	24.0	22.8
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	65.8	35.3	29.1	47.4	42.6	43.7	42.4
25 percentile	1.8	2.6	2.1	3.5	4.4	2.3	3.2
Median	3.7	5.2	4.1	7.0	8.8	4.6	6.5
75 percentile	34.7	20.3	16.6	27.2	25.7	24.1	24.4

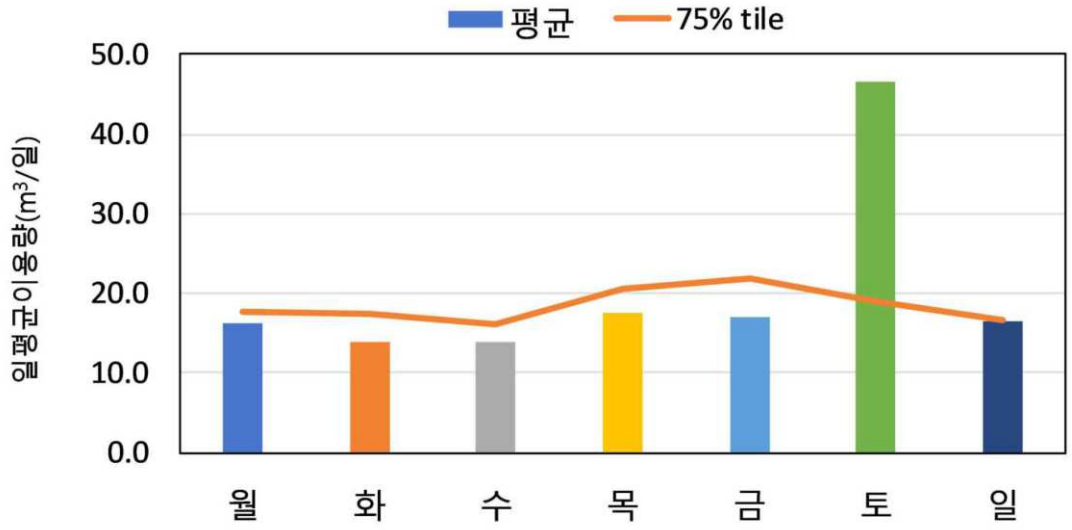


[그림 2-93] 공업용(농공단지용)의 요일별 지하수 이용 특성

공업용 자유입지업체용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 13.8~46.5 m^3/d를 사용하고 토요일에 46.5 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 화요일에 13.8 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 목, 금, 토, 일요일에 이용량이 늘어나는 특성을 보이고 있다. 토요일에 매우 큰 폭으로 증가한 이용량을 보이고 있으나 토요일의 표준편차가 크고 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재할 것으로 보인다.

[표 2-134] 공업용(자유입지업체용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	16.1	13.8	13.8	17.6	17.0	46.5	16.6
표준편차	26.9	26.7	24.5	27.9	26.1	247.1	27.9
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	156.6	194.2	165.2	164.0	145.6	2,027.3	158.2
25 percentile	0.8	0.7	0.7	1.1	1.2	1.0	0.9
Median	4.2	4.8	4.0	5.9	5.2	5.5	5.6
75 percentile	17.7	17.3	16.1	20.5	21.8	19.0	16.6

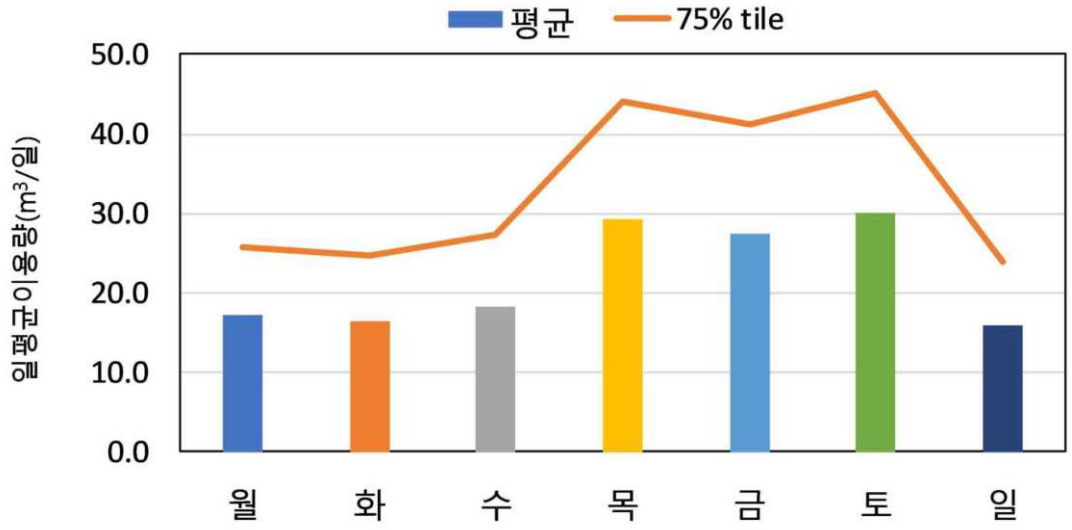


[그림 2-94] 공업용(자유입지업체용)의 요일별 지하수 이용 특성

공업용 지방공단용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 15.9~30.1 m^3/d를 사용하고 토요일에 30.1 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 일요일에 15.9 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 목, 금, 토요일에 이용량이 늘어나는 특성을 보이고 있다.

[표 2-135] 공업용(지방공단용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	17.2	16.5	18.3	29.3	27.5	30.1	15.9
표준편차	27.2	25.9	30.3	47.1	44.0	48.5	24.1
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	48.5	46.4	53.2	83.6	78.2	86.0	43.6
25 percentile	1.5	1.6	0.8	2.2	2.1	2.1	2.0
Median	3.0	3.2	1.6	4.3	4.2	4.3	4.1
75 percentile	25.7	24.8	27.4	44.0	41.2	45.2	23.8

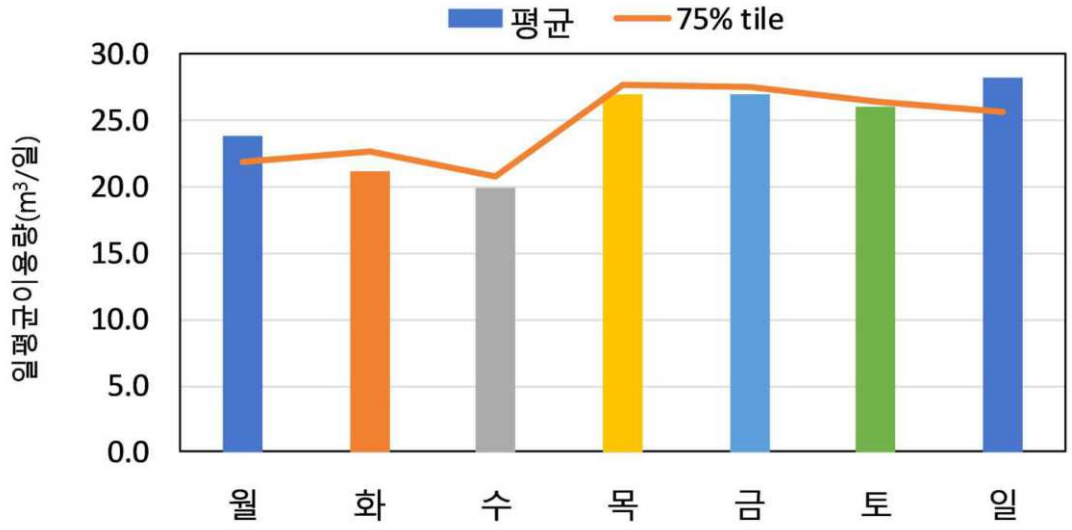


[그림 2-95] 공업용(지방공단용)의 요일별 지하수 이용 특성

공업용 기타용 자료의 요일별 통계를 보면 요일별로 19.9~28.3 m^3/d를 사용하고 일요일에 28.3 m^3/d로 사용량이 가장 많았으며, 수요일에 19.9 m^3/d로 사용량이 가장 적었다. 목, 금, 토, 일요일에 이용량이 늘어나는 특성을 보이고 있으며 일부 요일의 75%tile 값들이 평균값보다 소폭 낮아 일부 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-136] 공업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 통계(m^3/d)

구분	월	화	수	목	금	토	일
평균	23.9	21.2	19.9	26.9	26.9	26.0	28.3
표준편차	63.8	45.0	44.3	52.4	52.6	50.4	72.0
최소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
최대	618.0	334.5	345.0	374.0	345.2	341.5	680.9
25 percentile	0.7	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	0.8
Median	5.2	5.6	4.3	6.2	6.0	6.4	5.5
75 percentile	21.8	22.7	20.8	27.6	27.6	26.4	25.6



[그림 2-96] 공업용(기타용)의 요일별 지하수 이용 특성

요일별 이용 특성 분석 결과 일부 세부용도에서는 75%tile의 값보다 평균값이 높게 나타나기도 하였다. 이러한 경우 이상값으로 판단되는 매우 높은 값이 존재하여 평균값을 높이기 때문이다. 따라서 이와 같은 75%tile의 값보다 평균값이 높은 경우 이상값의 포함 여부가 향후 개발될 모델에 영향을 미칠 수 있기 때문에 이상값을 제외하는 과정이 필요할 것으로 보인다.

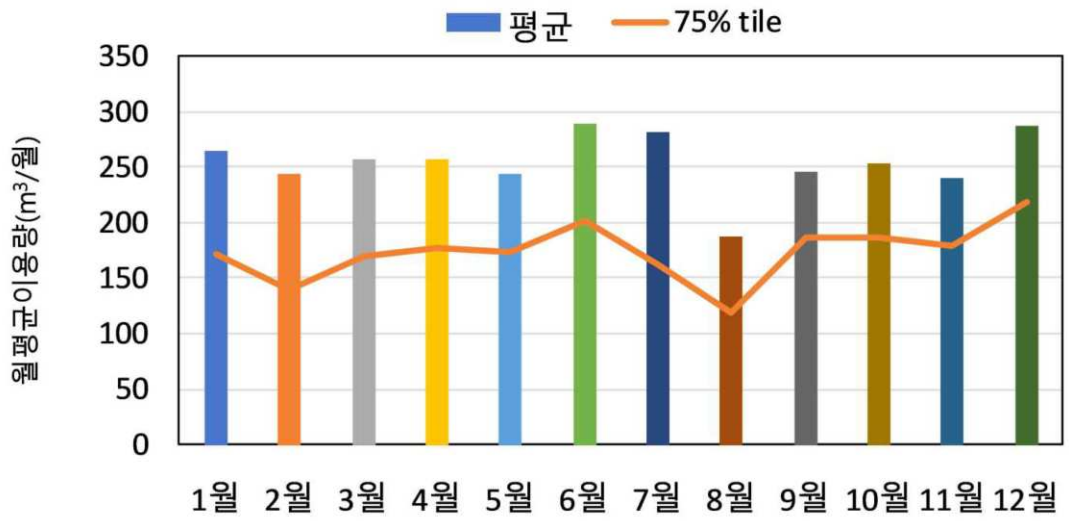
4.2. 월 단위 지하수 이용 특성 분석

지하수의 이용은 계절에 따라 이용 패턴이 다양하게 나타난다. 이러한 계절의 변화에 따른 이용 특성을 분석하고자 한다. 세부용도별로 지하수 이용량을 시계열로 도시화한 후 월별 이용량을 산출하고 통계분석을 실시하여 월별 이용 특성을 알아보았다.

생활용 전체 자료의 월별 통계를 보면 월별로 188.0~289.0 m^3/m을 사용하고 6월에 289.0 m^3/m로 사용량이 가장 많았으며, 8월에 188.0 m^3/m로 사용량이 가장 적었다. 6월~7월 여름철에 높은 이용량을 보이나 8월에는 매우 큰 폭으로 낮아진 이용량 보인다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-137] 생활용(전체)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	265	245	256	258	244	289	281	188	245	253	239	287
표준편차	738	1,674	702	962	616	649	641	666	610	643	615	750
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	10,953	81,032	13,220	37,036	7,722	5,328	4,705	19,980	8,908	9,152	8,909	11,826
25 percentile	6	4	6	7	9	13	10	7	10	8	8	7
Median	42	31	40	42	46	39	33	31	49	48	43	51
75 percentile	171	139	169	177	173	202	163	118	186	186	179	219

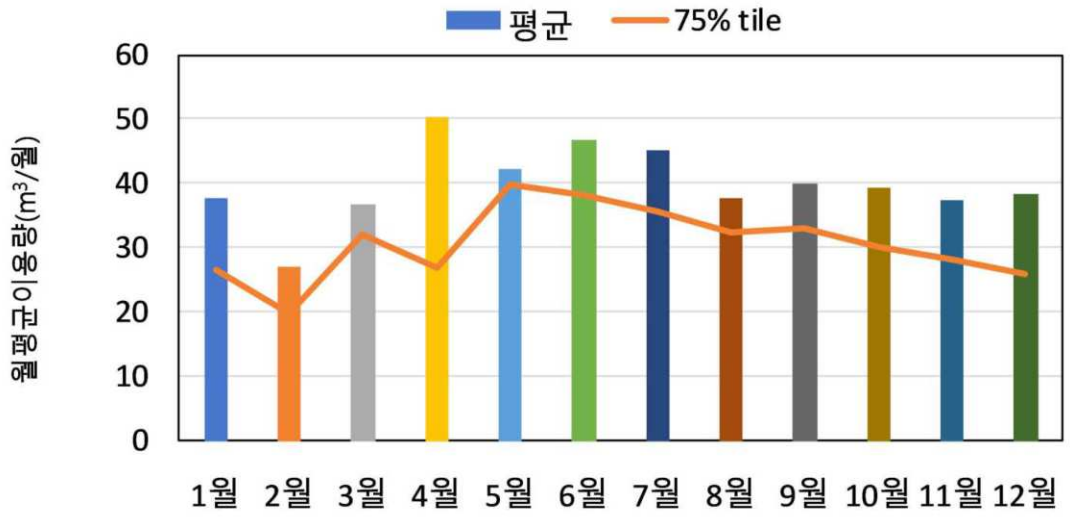


[그림 2-97] 생활용(전체)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 가정용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 27.0~50.0 m^3/m을 사용하고 4월에 50.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 27.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 2~7월 이용량이 점점 증가하다가 8~12월 점점 감소하는 경향을 보인다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-138] 생활용(가정용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	38	27	37	50	42	47	45	38	40	39	37	38
표준편차	122	75	108	335	98	99	111	97	93	102	102	116
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	1,454	799	1,394	5,585	1,103	869	976	1,087	951	1,088	1,116	1,114
25 percentile	2	1	4	5	8	11	9	6	7	5	4	2
Median	14	9	15	15	21	23	19	16	18	16	15	11
75 percentile	26	20	32	27	40	38	35	32	33	30	28	26

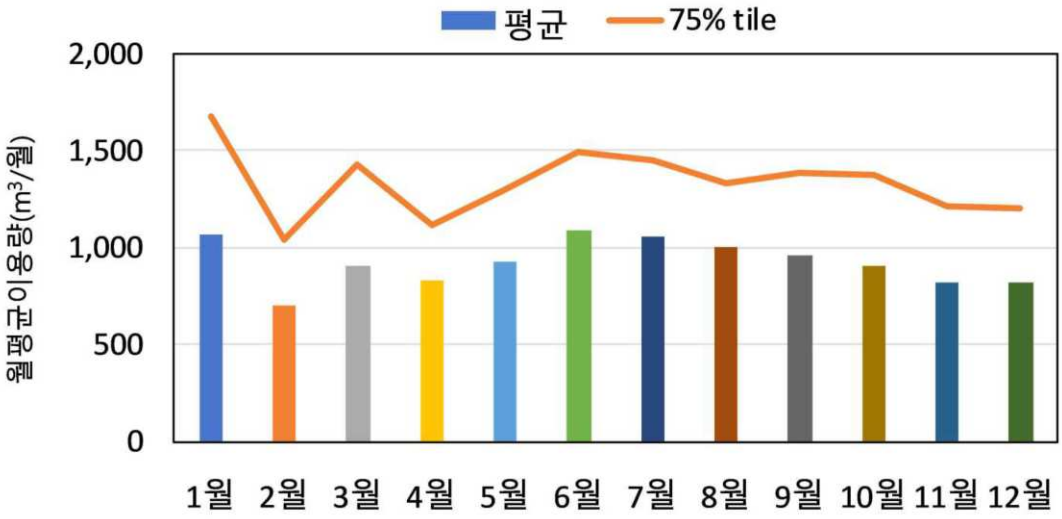


[그림 2-98] 생활용(가정용)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 간이상수도 자료의 월별 통계를 보면 월별로 699.0~1,091.0 m^3/m을 사용하고 6월에 1,091.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 699.00 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 2~6월 이용량이 점점 증가하다가 7~12월 점점 감소하는 경향을 보인다.

[표 2-139] 생활용(간이상수도용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	1,072	699	908	826	932	1,091	1,057	999	959	910	817	819
표준편차	1,307	767	1,018	1,004	1,008	1,064	1,075	1,648	1,133	1,053	906	1,001
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	9,976	3,360	4,135	6,708	5,655	5,328	4,705	15,217	7,937	6,751	3,838	5,493
25 percentile	56	34	50	96	174	261	211	66	95	66	52	45
Median	665	471	551	552	643	890	846	597	606	489	472	534
75 percentile	1,673	1,036	1,431	1,118	1,303	1,489	1,447	1,329	1,382	1,374	1,211	1,203

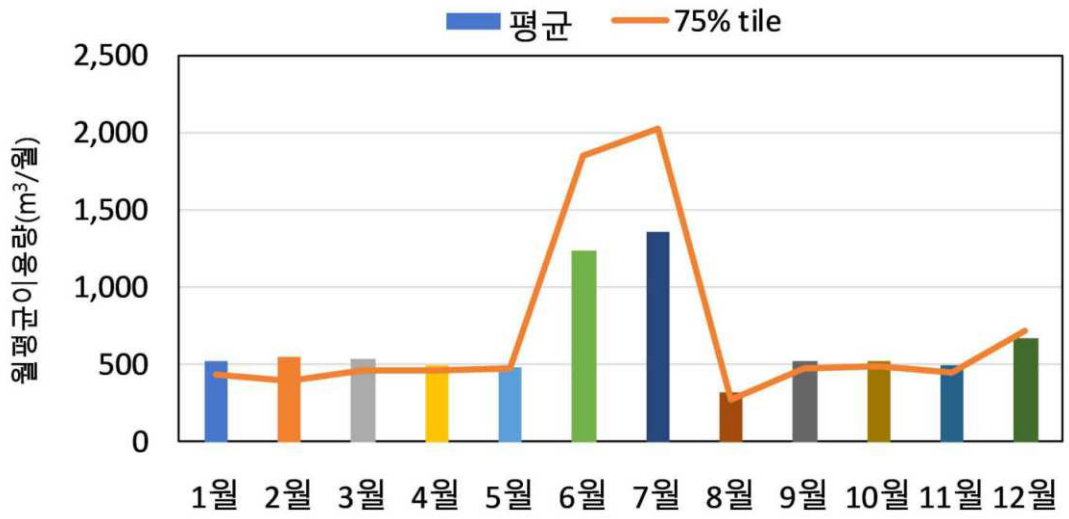


[그림 2-99] 생활용(간이상수도용)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 공동주택용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 324.0~1,359.0 m^3/m을 사용하고 7월에 1,359.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 8월에 324.0 m^3/m으로 사용량이 가장 낮았다. 6월~7월 여름철에 높은 이용량을 보이나 8월에는 매우 큰 폭으로 낮아진 이용량 보인다. 일부 월의 75%tile 값들이 평균값보다 소폭 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-140] 생활용(공동주택용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	517	545	542	498	480	1,240	1,359	324	522	528	496	668
표준편차	987	1,685	1,067	929	883	1,014	960	595	970	994	926	1,355
최소	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
최대	6,573	17,944	7,017	5,792	6,250	2,934	3,245	3,442	6,409	6,585	6,152	11,826
25 percentile	28	15	18	20	24	577	682	16	31	33	28	35
Median	141	118	136	147	135	1,023	1,160	91	143	136	128	213
75 percentile	432	401	458	458	480	1,851	2,029	272	480	494	446	720

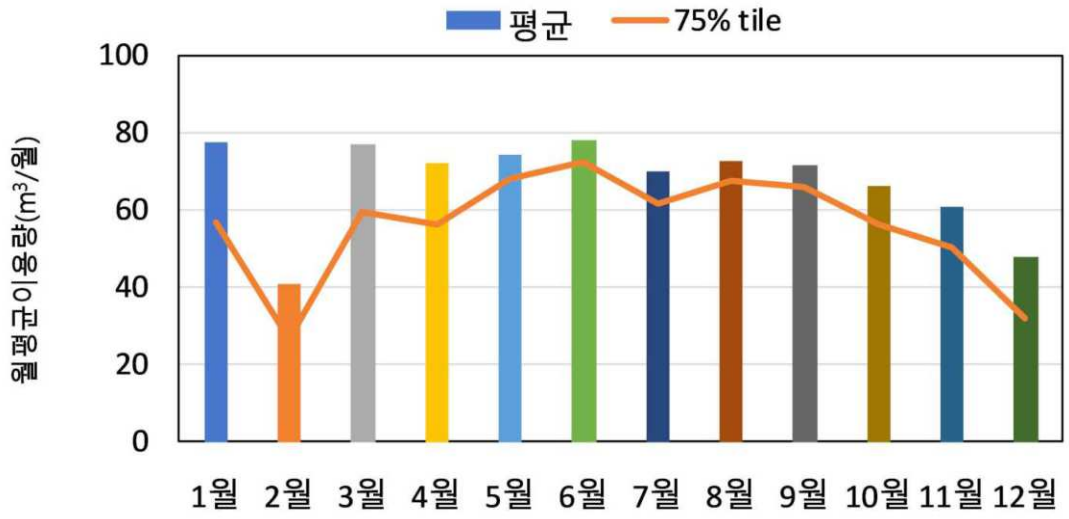


[그림 2-100] 생활용(공동주택용)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 농업생활겸용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 41.0~78.0 m^3/m을 사용하고 1월에 78.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 41.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 봄-여름에 이용량이 증가하고 가을-겨울에 이용량이 감소하는 것으로 보이나 1월, 3월, 4월에 일부 이상값의 영향으로 높은 이용량을 나타내는 것으로 보인다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-141] 생활용(농업생활겸용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	78	41	77	72	74	78	70	73	72	66	60	48
표준편차	200	103	173	190	130	134	149	150	149	151	141	134
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	1,412	744	1,273	1,414	1,013	995	1,172	1,162	1,141	1,193	1,123	1,029
25 percentile	3	2	10	8	19	16	11	11	10	9	8	2
Median	21	11	27	22	35	35	28	28	28	22	22	13
75 percentile	56	27	59	56	68	72	61	67	66	56	50	32

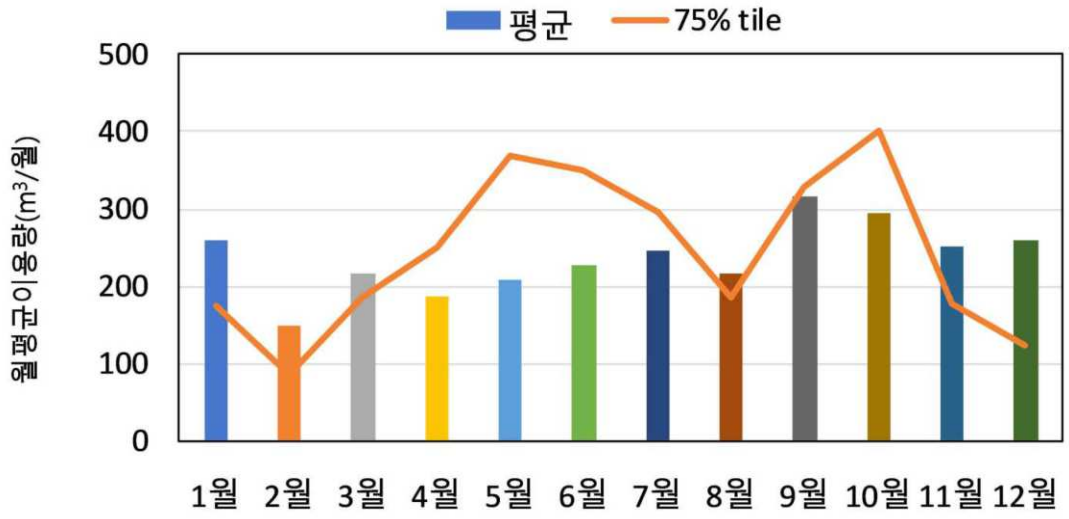


[그림 2-101] 생활용(농업생활겸용)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 민방위용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 149.0~316.0 m^3/m을 사용하고 9월에 316.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 149.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 여름철과 가을철에 이용량이 높게 나타났으며 8월에 일시적으로 이용량이 낮아진다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-142] 생활용(민방위용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	261	149	218	188	210	228	247	217	316	294	252	260
표준편차	513	291	435	337	351	373	441	460	560	528	538	582
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	1,806	991	1,542	1,011	1,066	1,148	1,237	1,544	1,736	1,902	1,962	1,930
25 percentile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Median	1	0	3	2	7	7	1	4	5	8	3	1
75 percentile	176	85	186	250	369	349	295	185	328	401	179	123

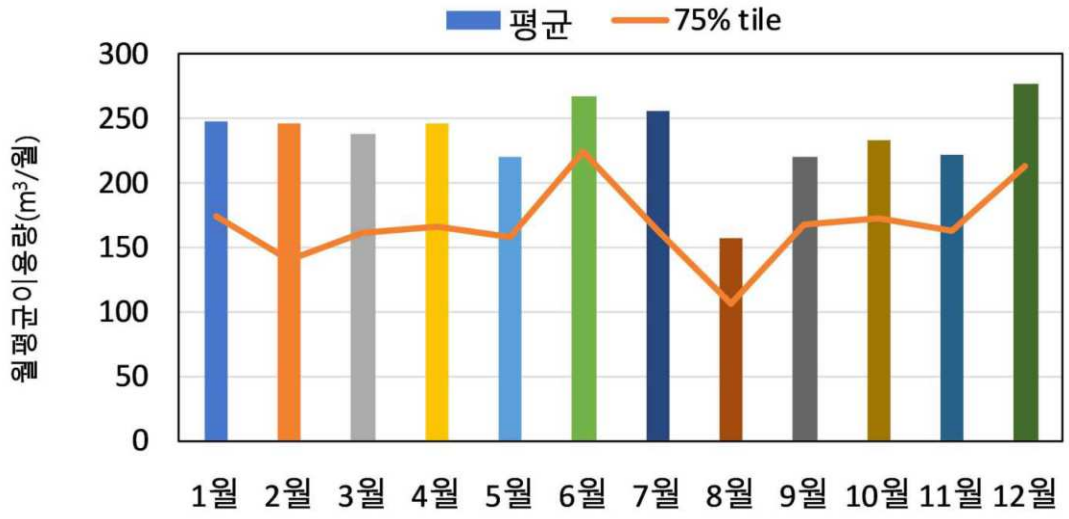


[그림 2-102] 생활용(민방위용)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 일반용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 157.0~278.0 m^3/m을 사용하고 12월에 278.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 8월에 157.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 월별로 유산한 이용량을 보이고 있으나 8월 소폭 감소하는 경향을 보인다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 매우 높은 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-143] 생활용(일반용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	248	246	238	247	220	267	255	157	220	233	222	278
표준편차	719	1,906	698	1,054	588	617	589	609	564	620	611	732
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	10,953	81,032	13,220	37,036	7,722	4,917	4,013	19,980	8,908	9,152	8,909	10,080
25 percentile	8	5	6	7	8	12	10	6	10	9	8	8
Median	46	36	41	44	45	53	47	29	49	49	43	57
75 percentile	174	141	160	166	157	224	163	106	168	173	163	212

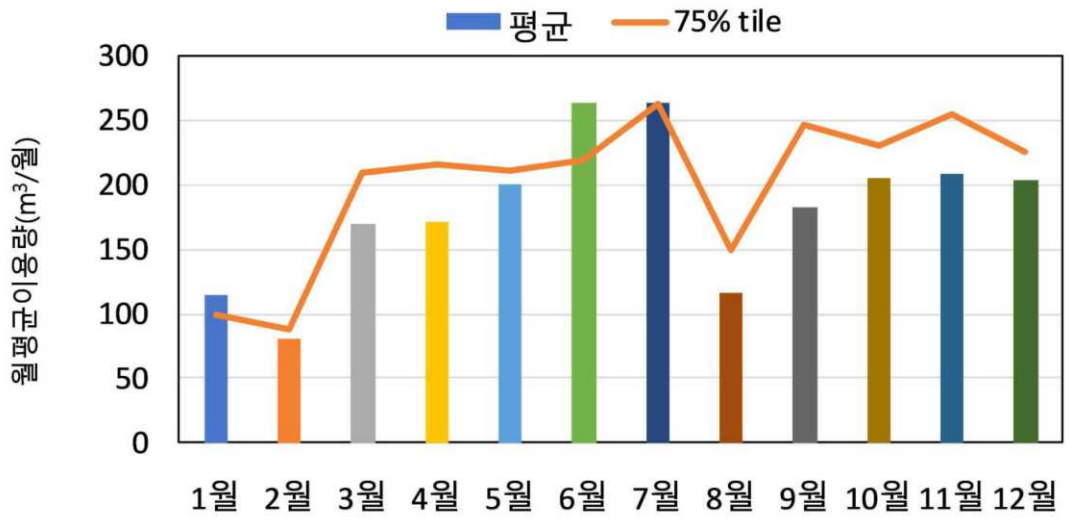


[그림 2-103] 생활용(일반용)의 월별 지하수 이용 특성

생활용 학교용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 80.0~264.0 m^3/m을 사용하고 6월에 264.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 80.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 여름철에 이용량이 증가하다 8월에 일시적으로 이용량이 감소하는 특성을 보인다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-144] 생활용(학교용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	115	80	169	172	200	264	263	117	182	206	209	203
표준편차	280	154	280	223	508	429	471	184	214	353	248	382
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	2,772	1,211	2,810	1,591	5,630	1,540	1,832	1,663	1,595	3,373	1,660	4,048
25 percentile	21	14	36	47	47	39	43	26	56	58	69	54
Median	57	37	112	119	114	112	102	59	120	125	147	132
75 percentile	99	88	209	216	211	219	263	150	246	231	255	226

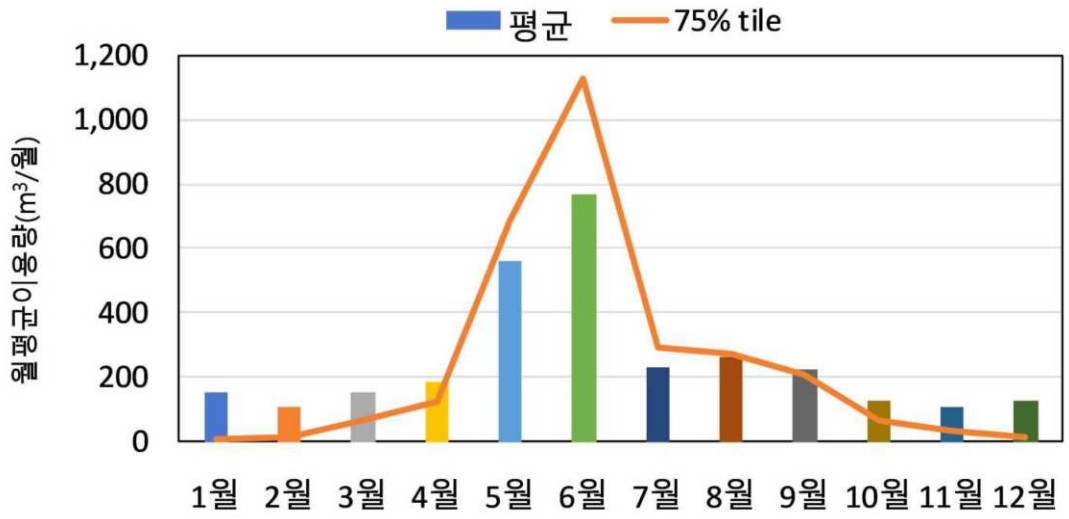


[그림 2-104] 생활용(학교용)의 월별 지하수 이용 특성

농어업용 전체 자료의 월별 통계를 보면 월별로 105.0~771.0 m^3/m을 사용하고 6월에 771.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 105.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 농번기인 4~6월에 이용량이 큰 폭으로 증가하는 경향을 보인다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-145] 농어업용(전체)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	153	105	150	185	562	771	231	264	223	124	106	127
표준편차	636	445	524	645	1,008	1,015	409	544	511	445	488	542
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	8,432	9,188	10,150	20,036	15,011	10,193	4,248	7,442	9,321	9,636	17,710	12,112
25 percentile	0	0	0	1	16	61	6	2	3	0	0	0
Median	0	0	6	21	118	361	66	38	37	9	3	0
75 percentile	8	11	65	123	687	1,129	289	271	209	68	33	12

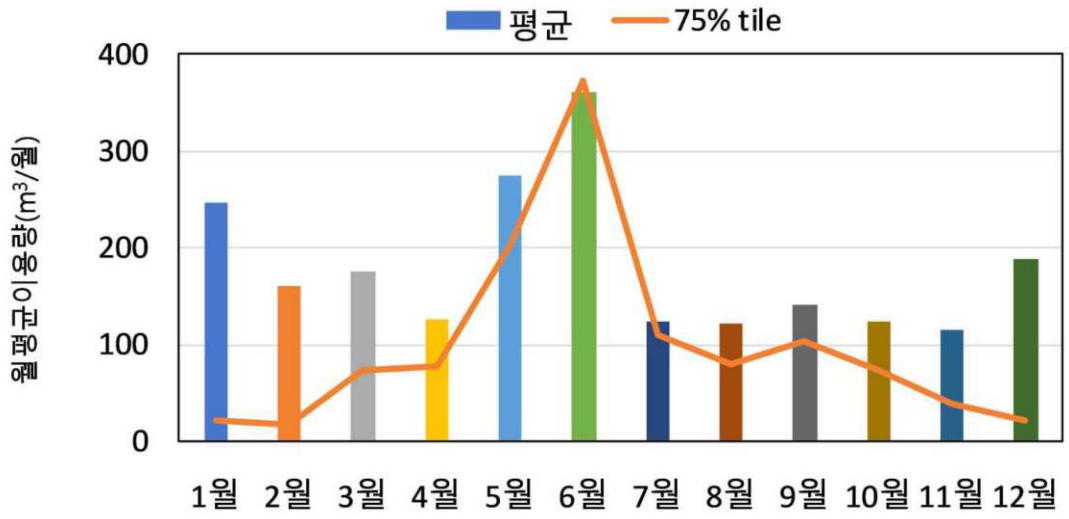


[그림 2-105] 농어업용(전체)의 월별 지하수 이용 특성

농어업용 전작용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 115.0~360.0 m^3/m을 사용하고 6월에 360.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 11월에 115.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 농번기인 4~6월에 이용량이 큰 폭으로 증가하는 경향을 보인다. 또한 12~1월에도 이용량이 증가하였는데 이는 수막재배에 의한 영향으로 보인다. 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-146] 농어업용(전작용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	246	160	175	126	274	360	123	122	141	124	115	188
표준편차	869	626	587	418	796	725	307	339	437	433	410	749
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	8,432	9,188	7,091	5,703	15,011	6,612	3,412	3,184	5,758	6,613	6,401	12,112
25 percentile	0	0	0	2	8	18	2	1	2	1	0	0
Median	0	0	10	18	44	83	20	12	20	13	7	1
75 percentile	21	16	72	78	202	373	111	79	103	73	38	21

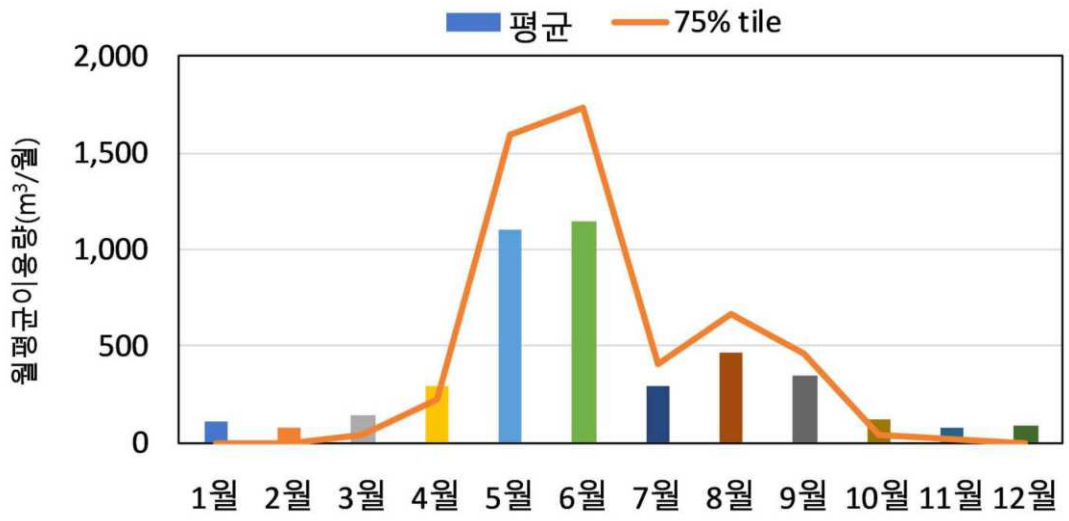


[그림 2-106] 농어업용(전작용)의 월별 지하수 이용 특성

농어업용 답작용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 78.0~1,143.0 m^3/m을 사용하고 6월에 1,143.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 78.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 농번기인 5~6월에 이용량이 큰 폭으로 증가하는 경향을 보인다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-147] 농어업용(답작용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	110	78	145	289	1,098	1,143	298	471	352	126	80	87
표준편차	544	369	548	923	1,248	1,133	459	698	627	516	347	427
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	5,360	4,587	10,150	20,036	11,300	10,193	4,248	7,442	9,321	9,636	5,186	5,396
25 percentile	0	0	0	0	141	285	13	10	3	0	0	0
Median	0	0	0	25	739	832	127	206	116	1	0	0
75 percentile	0	0	38	223	1,594	1,729	401	666	459	39	13	0

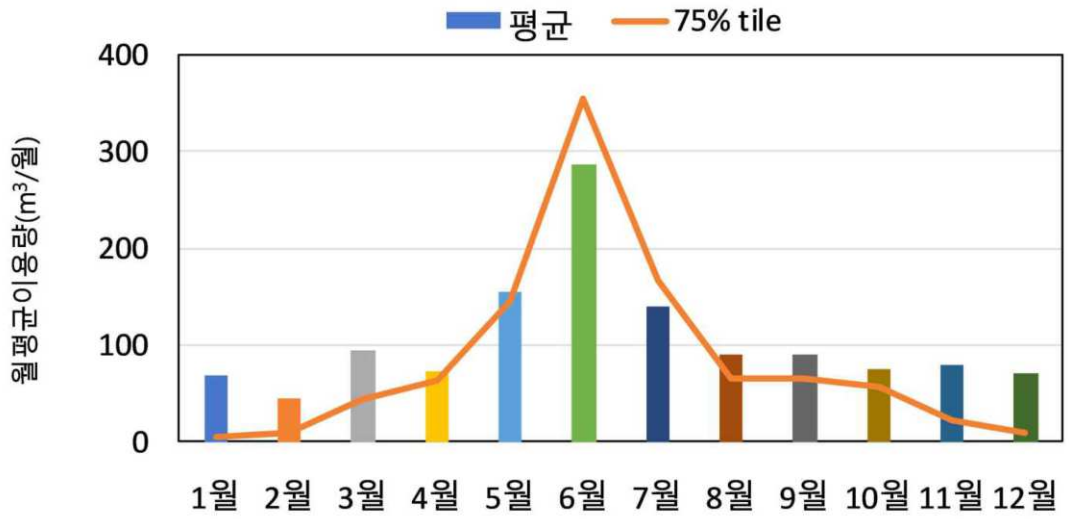


[그림 2-107] 농어업용(답작용)의 월별 지하수 이용 특성

농어업용 원예용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 46.0~287.0 m^3/m을 사용하고 6월에 287.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 46.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 농번기인 5~6월에 이용량이 큰 폭으로 증가하는 경향을 보인다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-148] 농어업용(원예용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	69	46	95	74	156	287	140	92	90	76	80	72
표준편차	337	189	344	203	370	425	242	251	264	263	662	336
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	3,440	2,455	4,010	3,430	4,970	3,479	1,526	3,810	4,020	4,417	17,710	3,560
25 percentile	0	0	1	4	8	40	7	2	3	0	0	0
Median	0	0	9	18	42	128	44	12	15	11	2	0
75 percentile	6	10	44	64	145	354	167	67	66	57	23	10

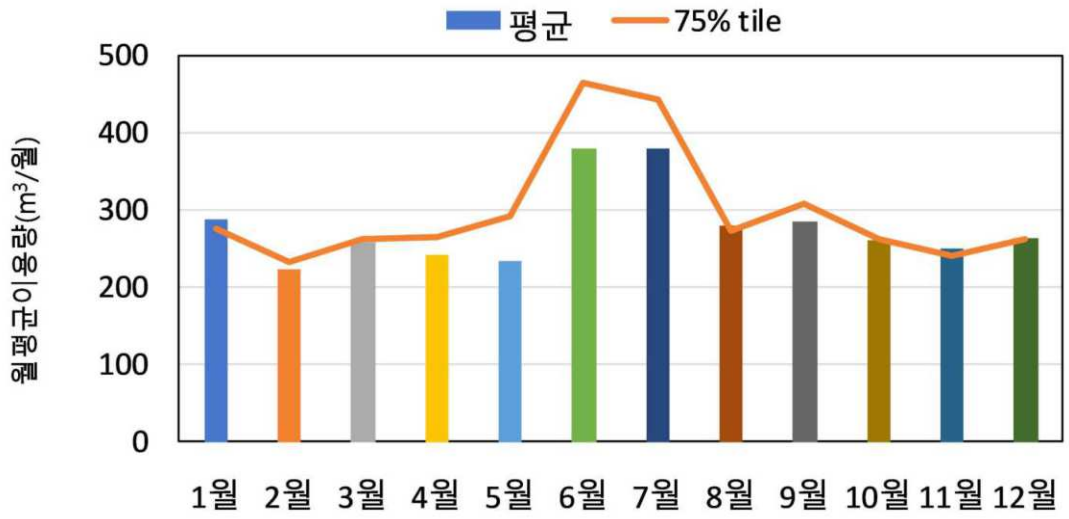


[그림 2-108] 농어업용(원예용)의 월별 지하수 이용 특성

농어업용 축산업용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 224.0~379.0 m^3/m을 사용하고 6월에 379.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 224.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 다른 농업용 세부용도 보다 높은 이용량을 보이며 여름철인 6~7월에 이용량이 큰 폭으로 증가하는 경향을 보인다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-149] 농어업용(축산업용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	287	224	257	242	234	379	379	280	286	261	249	263
표준편차	554	433	501	456	332	477	505	541	497	473	450	480
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	4,472	4,023	4,582	4,259	1,943	2,078	2,337	4,083	4,036	3,974	3,196	4,213
25 percentile	18	17	18	20	31	79	78	27	39	32	23	21
Median	93	83	79	89	106	193	206	93	127	112	105	102
75 percentile	275	233	261	264	291	465	443	273	309	263	241	261

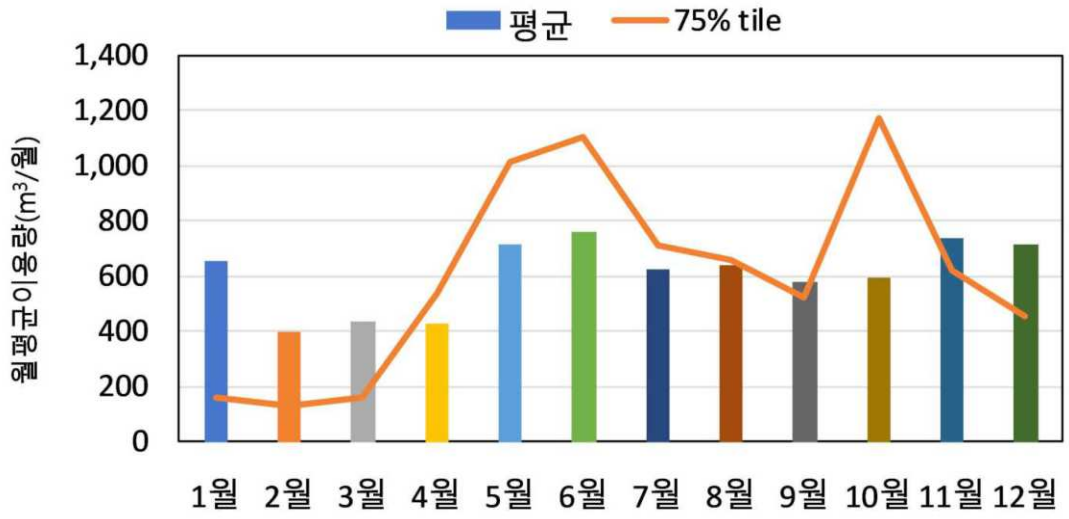


[그림 2-109] 농어업용(축산업용)의 월별 지하수 이용 특성

농어업용 기타용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 399.0~762.0 m^3/m을 사용하고 6월에 762.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 399.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 다른 농업용 세부용도 보다 높은 이용량을 보이며 여름철인 6~7월에 이용량이 큰 폭으로 증가하는 경향을 보인다. 일부 월에서 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 존재하는 것으로 보인다.

[표 2-150] 농어업용(기타용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	653	399	435	423	716	762	623	636	576	595	734	714
표준편차	1,614	1,180	1,304	742	1,099	1,115	1,134	1,135	1,018	941	1,396	1,505
최소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최대	5,673	5,590	6,401	3,021	4,232	2,363	2,320	3,808	3,536	3,073	5,057	5,157
25 percentile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Median	0	0	0	0	111	341	86	21	16	0	2	0
75 percentile	159	130	157	536	1,013	1,103	709	657	519	1,168	623	453

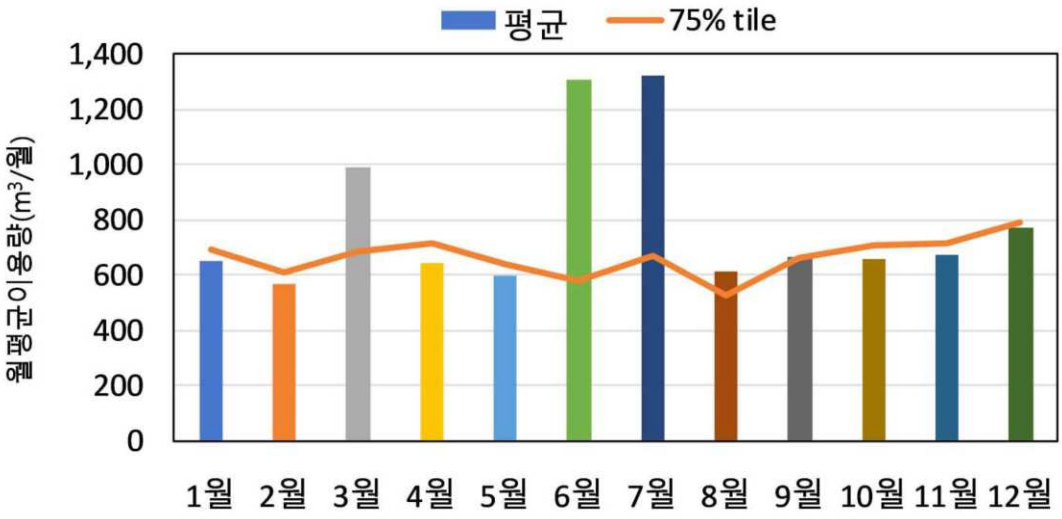


[그림 2-110] 농어업용(기타용)의 월별 지하수 이용 특성

공업용 전체 자료의 월별 통계를 보면 월별로 567.0~1,323.0 m^3/m을 사용하고 7월에 1,323.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 567.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 이용량이 비슷하지만 6~7월 이용량이 매우 높게 나타났다. 또한 3월에 일시적으로 이용량이 높게 나타났지만 표준편차가 크고 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값의 영향으로 보인다.

[표 2-151] 공업용(전체)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	653	567	987	642	601	1,309	1,323	611	668	662	674	769
표준편차	1,403	1,257	5,313	1,347	1,314	2,353	2,204	3,321	1,321	1,346	1,332	1,515
최소	0	0	0	0	0	46	31	0	0	0	0	0
최대	11,097	10,691	80,774	10,719	10,796	5,501	5,235	50,735	10,228	10,588	10,245	10,857
25 percentile	9	7	8	7	7	126	114	11	15	16	20	18
Median	130	104	122	112	112	293	563	83	146	129	145	201
75 percentile	691	608	685	717	639	579	672	530	666	706	718	794



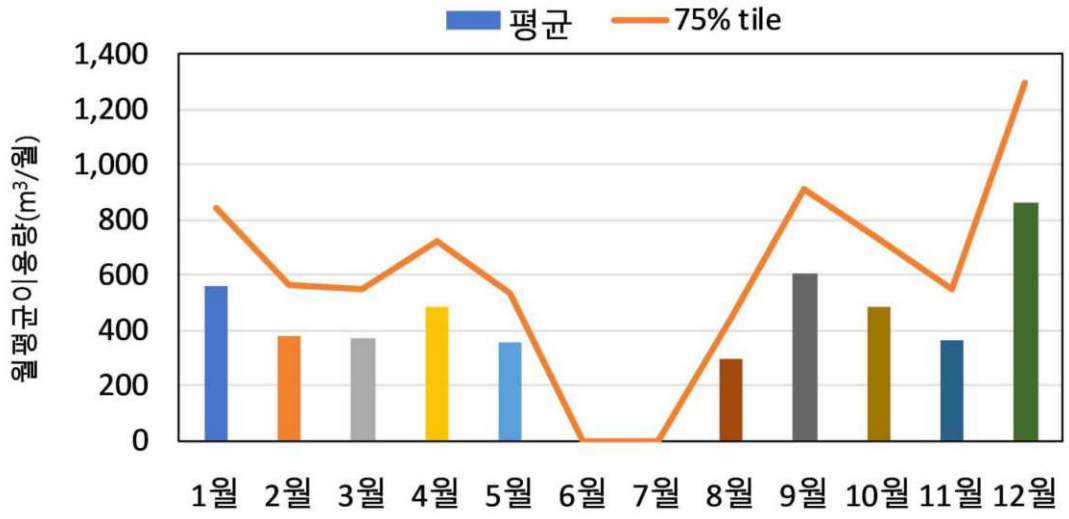
[그림 2-111] 공업용(전체)의 월별 지하수 이용 특성

공업용 농공단지용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 294.0~865.0 m^3/m을 사용하고 12월에 865.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 8월에 865.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 이용량이 소폭 증감을 반복하는 경향을 보이다 12월에 이용량이 큰폭으로 증가한다.

농공단지용의 이용량의 경우 모니터링 기간이 1년이 되지 않아 6월과 7월의 이용량 자료가 수집되지 않았다.

[표 2-152] 공업용(농공단지용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	559	375	367	482	356			294	606	487	363	865
표준편차	690	546	569	740	546			478	779	650	561	1,319
최소	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
최대	1,331	1,001	1,023	1,335	985			846	1,484	1,225	1,009	2,383
25 percentile	174	62	40	56	42			18	167	118	40	105
Median	347	125	79	112	84			36	334	236	80	211
75 percentile	839	563	551	724	534			441	909	731	544	1,297

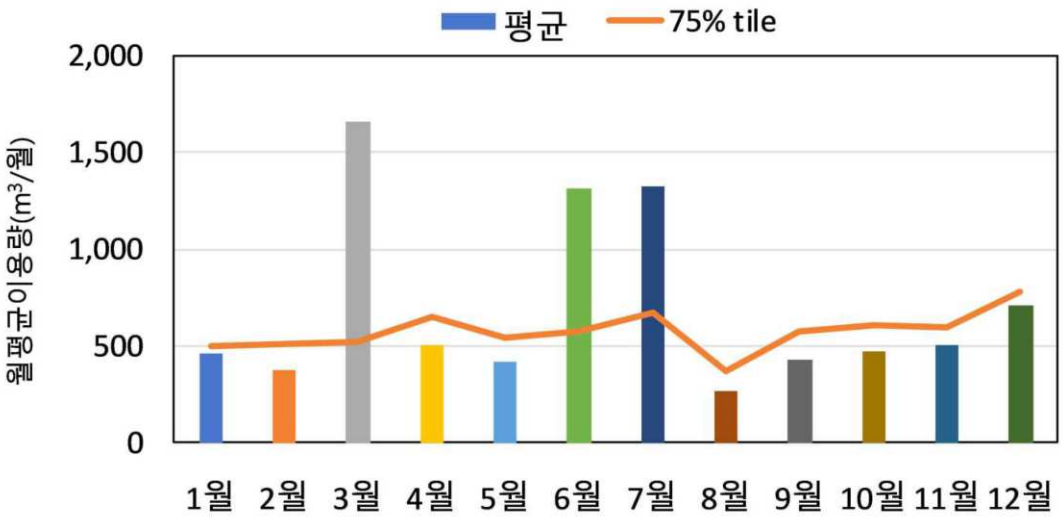


[그림 2-112] 공업용(농공단지용)의 월별 지하수 이용 특성

공업용 자유입지업체용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 271.0~1,664.0 m^3/m을 사용하고 3월에 1,664.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 8월에 271.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 월별 이용량이 비슷하지만 6~7월 이용량이 매우 높게 나타났다. 또한 3월에 일시적으로 이용량이 높게 나타났지만 표준편차가 크고 75%tile 값들이 평균값보다 낮아 이상값이 영향으로 보인다.

[표 2-153] 공업용(자유입지업체용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	462	370	1,664	508	418	1,309	1,323	271	428	469	501	710
표준편차	853	630	9,938	899	795	2,353	2,204	506	681	773	811	1,129
최소	0	0	0	0	0	46	31	0	0	0	0	0
최대	5,571	4,063	80,774	5,715	5,196	5,501	5,235	3,472	3,932	4,563	4,527	4,419
25 percentile	27	20	21	20	20	126	114	11	19	31	19	28
Median	140	113	130	147	121	293	563	55	130	102	141	224
75 percentile	496	515	518	647	540	579	672	369	570	606	595	780



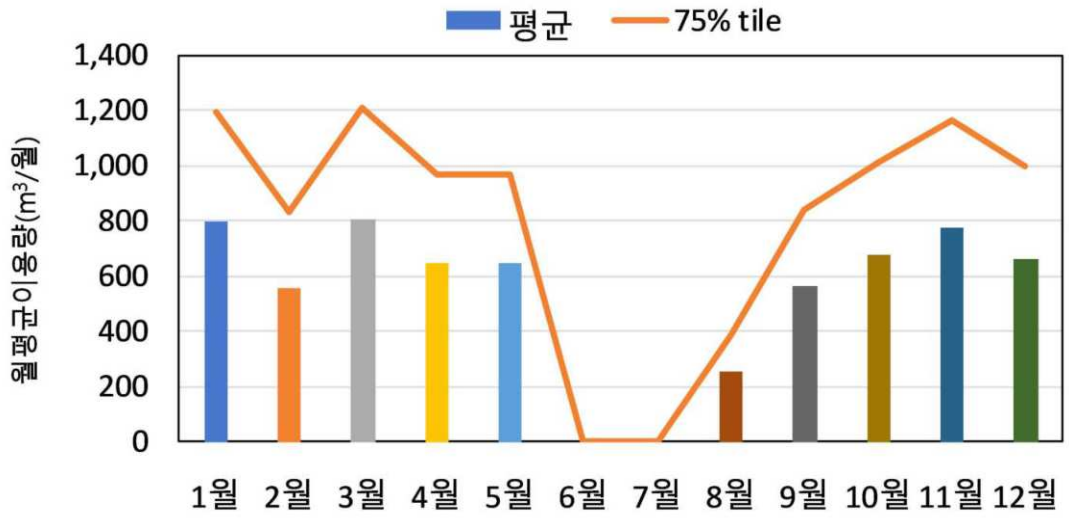
[그림 2-113] 공업용(자유입지업체용)의 월별 지하수 이용 특성

공업용 지방공단용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 255.0~808.0 m^3/m을 사용하고 3월에 808.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 8월에 255.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 월별 이용량이 소폭 증감을 반복하는 경향을 보이며 특별한 이용 패턴은 보이지 않는다.

지방공단용의 이용량의 경우 모니터링 기간이 1년이 되지 않아 6월과 7월의 이용량 자료가 수집되지 않았다.

[표 2-154] 공업용(지방공단용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	796	554	808	645	645			255	561	676	778	664
표준편차	1,274	878	1,302	1,005	1,021			394	882	1,094	1,267	1,066
최소	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
최대	2,265	1,566	2,309	1,803	1,822			709	1,578	1,937	2,240	1,894
25 percentile	61	47	57	66	56			28	52	45	47	49
Median	122	95	114	132	112			57	105	90	94	97
75 percentile	1,194	830	1,212	967	967			383	841	1,013	1,167	995



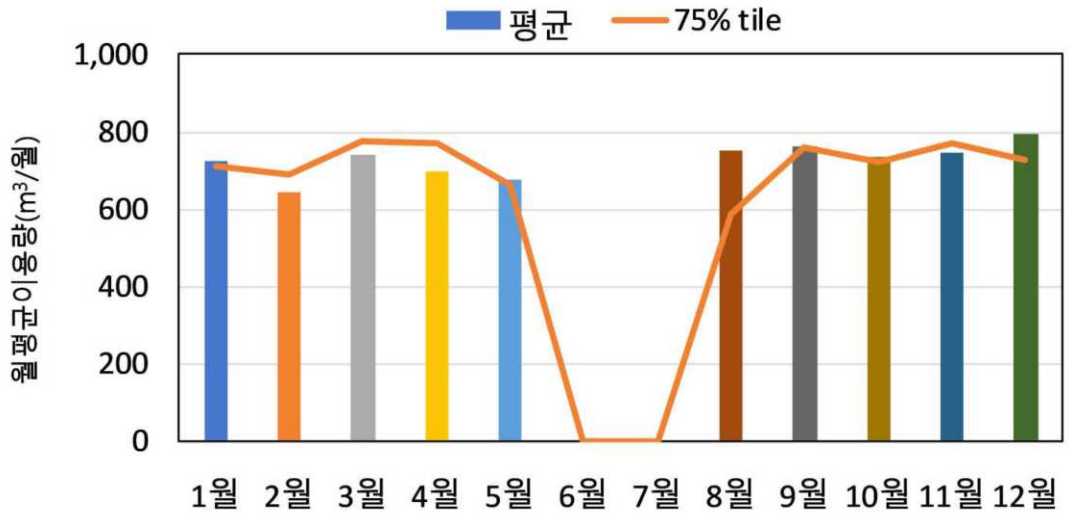
[그림 2-114] 공업용(지방공단용)의 월별 지하수 이용 특성

공업용 기타용 자료의 월별 통계를 보면 월별로 645.0~792.0 m^3/m을 사용하고 12월에 792.0 m^3/m으로 사용량이 가장 많았으며, 2월에 645.0 m^3/m으로 사용량이 가장 적었다. 전체적으로 월별 이용량이 소폭 증감을 반복하는 경향을 보이며 연중 이용량이 비슷한 이용 특성을 보인다.

기타용의 이용량의 경우 모니터링 기간이 1년이 되지 않아 6월과 7월의 이용량 자료가 수집되지 않았다.

[표 2-155] 공업용(기타용)의 월별 지하수 이용 통계(m^3/m)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균	726	645	743	696	675			751	762	738	744	792
표준편차	1,574	1,435	1,570	1,497	1,474			3,929	1,498	1,517	1,494	1,655
최소	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
최대	11,097	10,691	11,290	10,719	10,796			50,735	10,228	10,588	10,245	10,857
25 percentile	5	5	7	6	7			14	14	16	22	16
Median	126	104	126	94	105			89	156	138	147	187
75 percentile	709	691	778	771	663			589	759	719	768	728



[그림 2-115] 공업용(기타용)의 월별 지하수 이용 특성

월별 이용 특성 분석 결과 일부 세부용도에서는 75%tile의 값보다 평균값이 높게 나타나기도 하였다. 이 경우 이상값으로 판단되는 매우 높은 값이 존재하여 평균값을 높이기 때문이다. 따라서 이와 같은 75%tile의 값보다 평균값이 높은 경우 이상값의 포함 여부가 향후 개발될 모델에 영향을 미칠 수 있기 때문에 이상값을 제외하는 과정이 필요할 것으로 보인다.

4.3. 시간 단위 지하수 이용 특성 분석

지하수 이용의 시간별 변화와 이용 특성을 분석하고자 지하수 이용량 모니터링 자료를 시계열로 도시화한 후 시간단위 평균이용량을 산출하여 이용 특성을 알아보았다.

시간 단위 이용 특성을 분석에 사용된 자료는 세부용도별 표본 중 지역별로 관측일수가 높고 결측률이 낮은 표본을 대상으로 하여 총 271개의 표본을 분석하였다. 용도별로 보면 생활용이 135개, 농어업용이 92개, 공업용이 44개이며 각 시간별 평균이용량을 산출하고 도시화하였다.

[표 2-156] 세부용도별 시간별 평균 이용량(m^3/h)

구분	표본수	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시
표본전체	271	0.48	0.39	0.31	0.31	0.42	0.49	0.54	0.57	0.44	0.45	0.54	0.53
생활용(전체)	135	0.53	0.40	0.34	0.34	0.41	0.67	0.62	0.57	0.44	0.44	0.49	0.55
가정용	19	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
간이상수도용	20	1.60	1.29	1.14	1.34	1.67	3.30	2.64	2.42	1.53	1.50	1.73	1.88
공동주택용	21	0.91	0.78	0.58	0.44	0.49	0.45	0.70	0.64	0.61	0.58	0.62	0.72
농업생활용	20	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09
민방위용	14	0.92	0.40	0.39	0.37	0.37	0.63	0.50	0.43	0.40	0.44	0.39	0.38
일반용	20	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.11	0.14	0.11	0.11	0.16	0.15
학교용	21	0.25	0.16	0.11	0.10	0.18	0.17	0.25	0.16	0.24	0.28	0.34	0.48
농어업용(전체)	92	0.29	0.40	0.28	0.27	0.32	0.30	0.36	0.62	0.39	0.41	0.42	0.40
전작용	20	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11
답작용	22	0.65	0.76	0.63	0.66	0.65	0.63	0.66	0.93	0.64	0.65	0.64	0.67
원예용	20	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11
축산업용	20	0.25	0.23	0.30	0.21	0.27	0.26	0.48	0.53	0.60	0.66	0.63	0.55
기타	10	0.53	1.33	0.50	0.51	0.82	0.66	0.68	2.19	0.65	0.62	0.73	0.70
공업용(전체)	44	0.74	0.32	0.30	0.29	0.63	0.34	0.64	0.50	0.56	0.57	0.92	0.71
농공단지용	2	1.08	1.27	0.62	0.56	6.21	0.51	0.18	0.35	0.33	1.34	5.79	1.74
자유입지업체용	20	0.41	0.17	0.20	0.23	0.27	0.38	0.97	0.54	0.62	0.57	0.66	0.62
지방공단용	2	7.54	0.67	0.60	0.56	0.53	0.49	1.16	0.73	1.40	2.04	2.13	2.07
기타용	20	0.37	0.34	0.35	0.30	0.44	0.27	0.30	0.46	0.45	0.34	0.57	0.57

[표 2-156] 세부용도별 시간별 평균 이용량(m^3/h)(계속)

구분	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시	평균
표본전체	0.71	0.52	0.48	0.45	0.61	0.76	0.64	0.52	0.39	0.38	0.49	0.53	0.50
생활용(전체)	0.76	0.50	0.51	0.46	0.54	1.01	0.73	0.56	0.42	0.42	0.47	0.69	0.54
가정용	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.09	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04
간이상수도용	2.70	1.58	1.80	1.54	2.10	5.17	2.84	2.25	1.35	1.32	1.37	2.80	2.04
공동주택용	0.92	0.83	0.57	0.64	0.62	0.73	0.79	0.70	0.74	0.80	0.97	0.85	0.70
농업생활용	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08
민방위용	1.16	0.38	0.42	0.41	0.51	0.51	1.01	0.46	0.42	0.41	0.49	0.89	0.53
일반용	0.19	0.14	0.20	0.19	0.15	0.16	0.16	0.14	0.16	0.15	0.16	0.06	0.13
학교용	0.32	0.41	0.37	0.31	0.27	0.24	0.23	0.18	0.15	0.14	0.16	0.22	0.24
농어업용(전체)	0.38	0.48	0.38	0.36	0.41	0.41	0.42	0.50	0.35	0.31	0.40	0.30	0.38
전작용	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06
답작용	0.68	0.76	0.61	0.68	0.68	0.66	0.74	0.73	0.70	0.67	0.66	0.64	0.68
원예용	0.11	0.13	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08
축산업용	0.46	0.67	0.59	0.46	0.57	0.66	0.60	0.54	0.35	0.33	0.74	0.29	0.47
기타	0.70	0.97	0.66	0.61	0.83	0.65	0.65	1.55	0.73	0.52	0.60	0.53	0.79
공업용(전체)	1.22	0.64	0.62	0.58	1.25	0.74	0.84	0.41	0.41	0.41	0.75	0.55	0.62
농공단지용	1.98	1.47	1.71	1.70	11.64	1.36	1.41	1.54	1.72	1.95	9.68	0.97	2.38
자유입지업체용	1.60	0.59	0.54	0.48	0.55	0.83	0.83	0.26	0.21	0.21	0.18	0.37	0.51
지방공단용	4.46	2.15	2.18	2.17	1.97	1.72	4.10	1.33	1.18	1.09	1.00	0.82	1.84
기타용	0.43	0.46	0.44	0.42	0.84	0.48	0.48	0.37	0.40	0.38	0.41	0.66	0.44

생활용 전체 자료의 시간별 이용을 보면 0.34~1.01 m^3/h를 이용하고 있으며 18시에 1.01 m^3/h로 이용량이 가장 높고 03시에 0.34 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.54 m^3/h로 6~8시, 12~13시, 17~20시, 24시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

세부용도별로 보면 가정용은 시간당 0.01~0.09 m^3/h를 이용하고 있으며 20시에 0.09 m^3/h로 이용량이 가장 높고 04시에 0.01 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간당 평균 이용량은 0.04 m^3/h로 3시, 7~14시, 17~20시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

간이상수도용은 시간당 1.14~5.17 m^3/h를 이용하고 있으며 18시에 5.17 m^3/h로 이용량이 가장 높고 03시에 1.14 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 2.04 m^3/h로 6~8시, 13시, 17~20시, 24시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

공동주택용은 시간당 0.44~0.97 m^3/h를 이용하고 있으며 23시에 0.97 m^3/h로 이용량이 가장 높고 04시에 0.44 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용

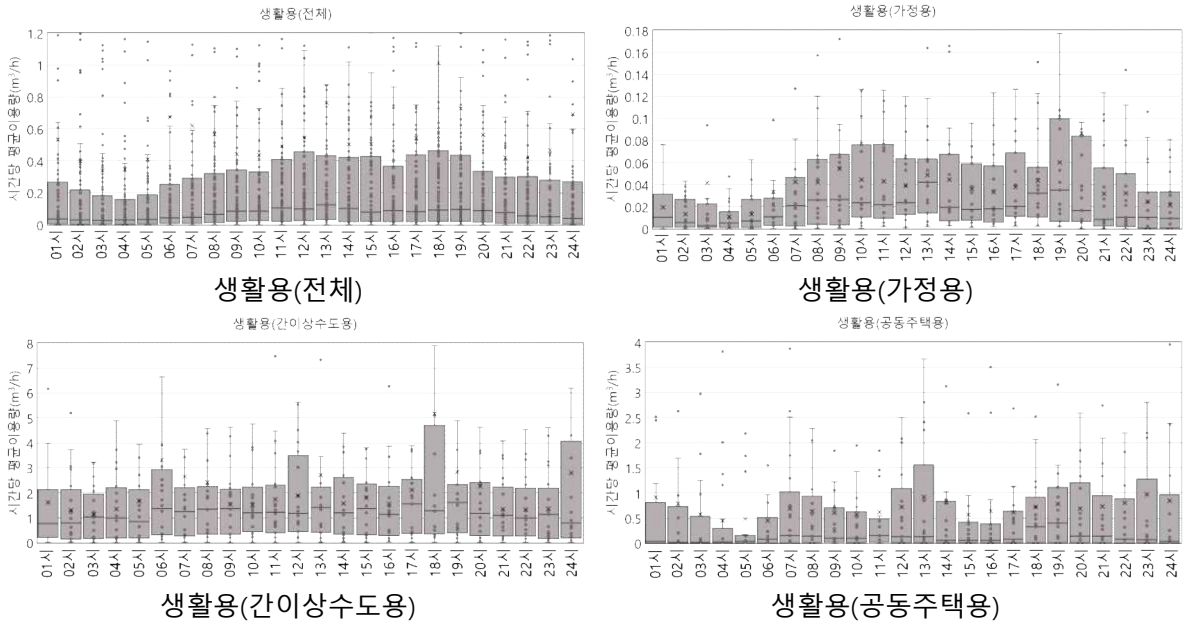
량은 0.70 m^3/h로 1~2시, 7시, 12~14시, 18~24시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

농업생활겸용은 시간당 0.05~0.12 m^3/h를 이용하고 있으며 09시에 0.12 m^3/h로 이용량이 가장 높고 02시에 0.05 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.08 m^3/h로 8~15시, 17~20시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

민방위용은 시간당 0.37~1.16 m^3/h를 이용하고 있으며 13시에 1.16 m^3/h로 이용량이 가장 높고 05시에 0.37 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.53 m^3/h로 1시, 6시, 13시, 19시, 24시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

일반용은 시간당 0.06~0.20 m^3/h를 이용하고 있으며 15시에 0.20 m^3/h로 이용량이 가장 높고 02시에 0.06 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.13 m^3/h로 8시, 11~23시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

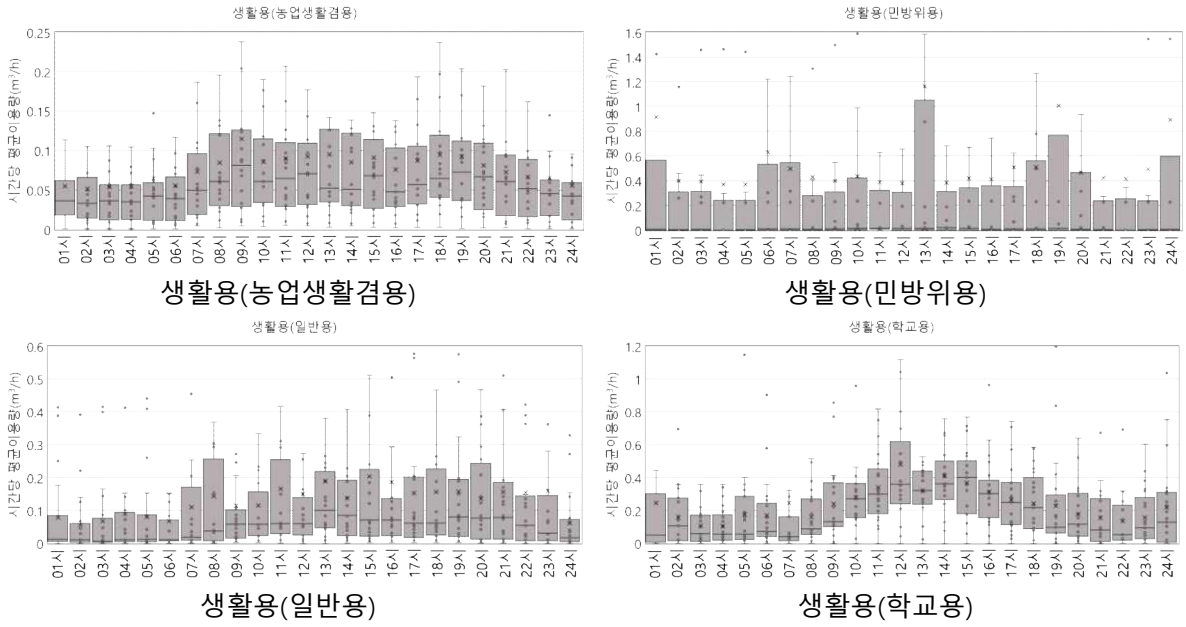
학교용은 시간당 0.10~0.48 m^3/h를 이용하고 있으며 12시에 0.48 m^3/h로 이용량이 가장 높고 04시에 0.10 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.24 m^3/h로 1시, 7시, 9~18시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.



생활용(전체) 생활용(가정용)

생활용(간이상수도용) 생활용(공동주택용)

[그림 2-116] 생활용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성



[그림 2-116] 생활용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성(계속)

농어업용 전체 자료의 시간별 이용을 보면 0.27~0.62 m^3/h를 이용하고 있으며 08시에 0.62 m^3/h로 이용량이 가장 높고 04시에 0.27 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.38 m^3/h로 2시, 8~12시, 14시, 17~20시, 23시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

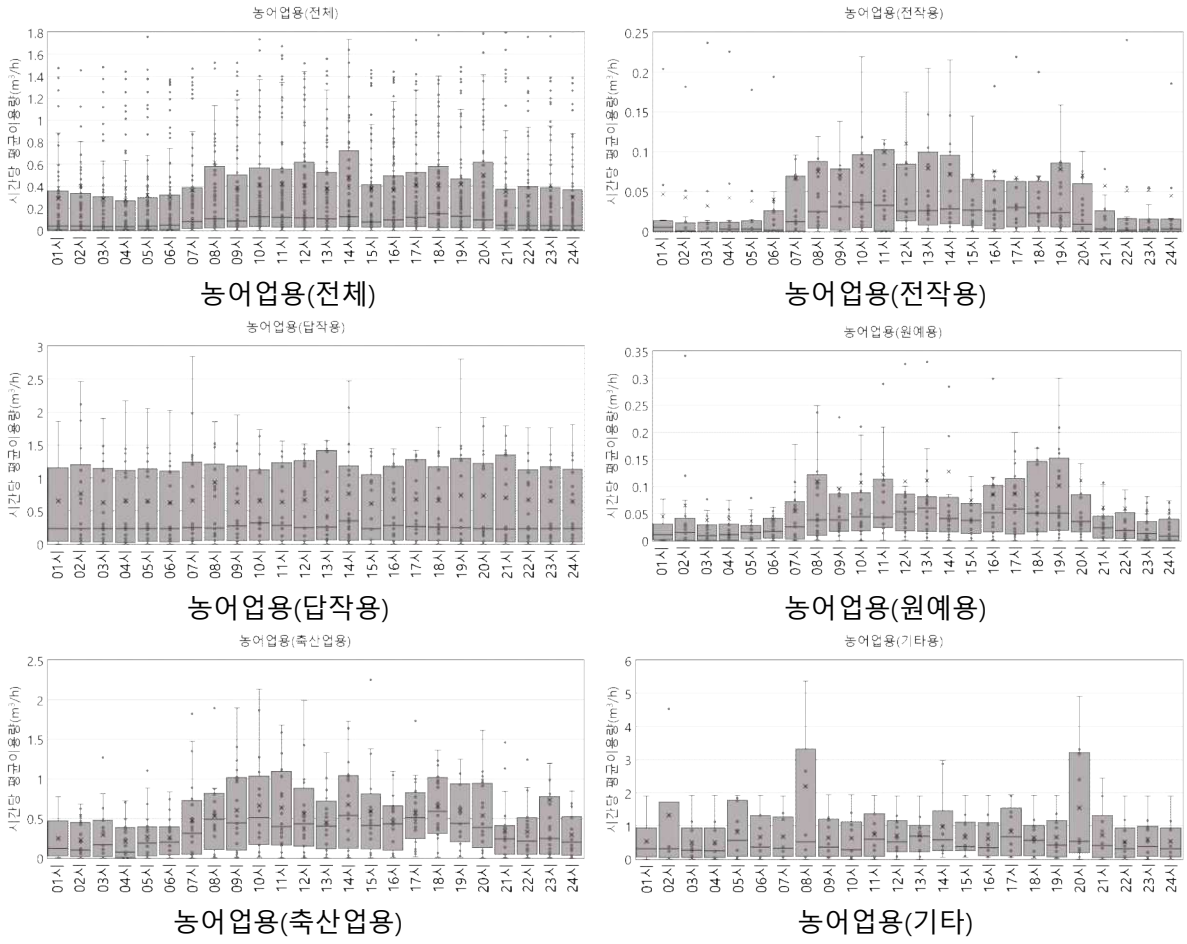
세부용도별로 보면 전작용은 시간당 0.03~0.11 m^3/h를 이용하고 있으며 12시에 0.11 m^3/h로 이용량이 가장 높고 03시에 0.03 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.06 m^3/h로 7~20시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

답작용은 시간당 0.61~0.93 m^3/h를 이용하고 있으며 08시에 0.93 m^3/h로 이용량이 가장 높고 15시에 0.61 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.68 m^3/h로 2시, 8시, 14시, 19~21시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

원예용은 시간당 0.04~0.13 m^3/h를 이용하고 있으며 14시에 0.13 m^3/h로 이용량이 가장 높고 05시에 0.04 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.08 m^3/h로 8~14시, 16~20시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

축산업용은 시간당 0.21~0.74 m^3/h를 이용하고 있으며 23시에 0.74 m^3/h로 이용량이 가장 높고 04시에 0.21 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.47 m^3/h로 7~12시, 14~15시, 17~20시, 23시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

기타용은 시간당 0.50~2.19 m^3/h를 이용하고 있으며 08시에 2.19 m^3/h로 이용량이 가장 높고 03시에 0.50 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.79 m^3/h로 2시, 5시, 8시, 14시, 17시, 20시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.



[그림 2-117] 농어업용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성

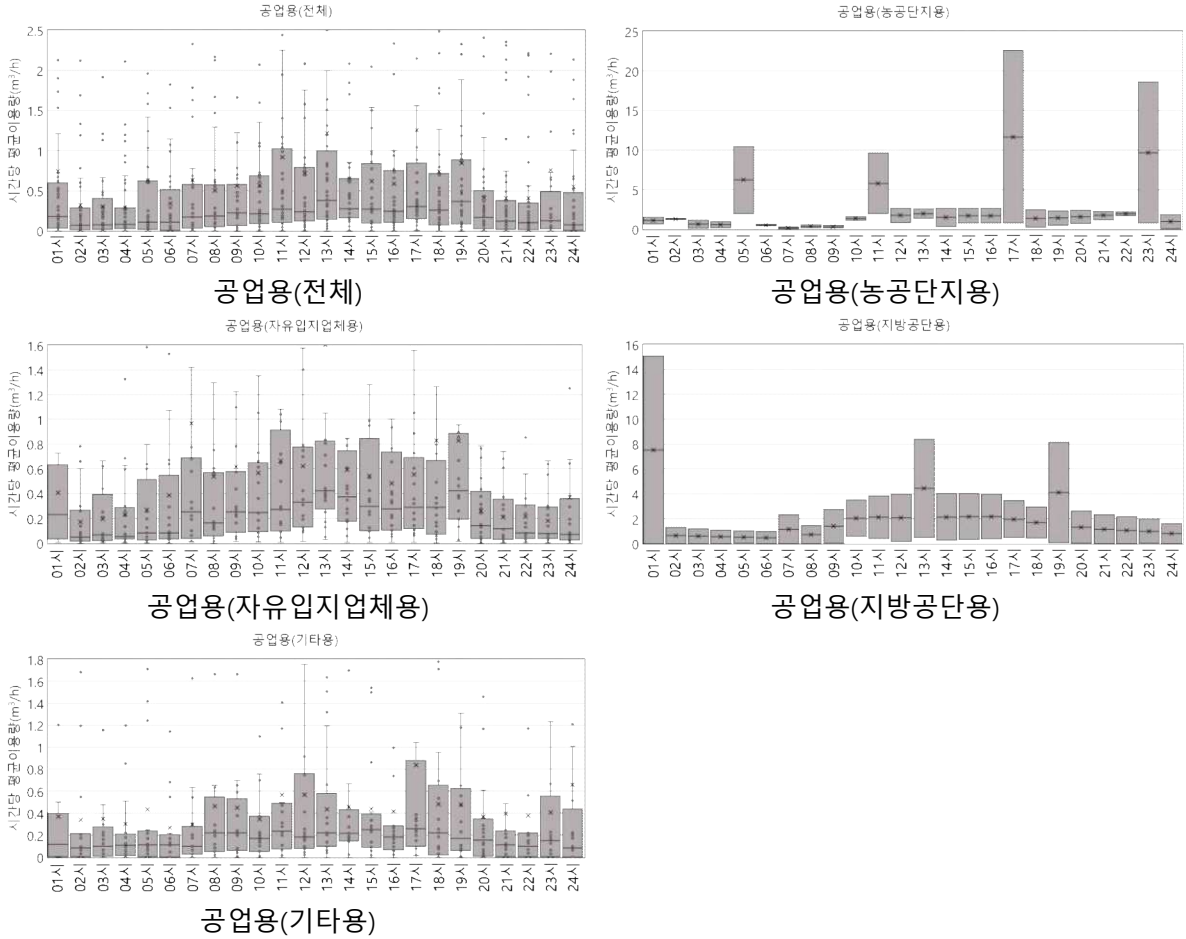
공업용 전체 자료의 시간별 이용을 보면 0.29~1.25 m^3/h를 이용하고 있으며 17시에 1.25 m^3/h로 이용량이 가장 높고 04시에 0.29 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.62 m^3/h로 1시, 5시, 7시, 11~14시, 17~19시, 23시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

세부용도별로 보면 농공단지용은 시간당 0.18~11.64 m^3/h를 이용하고 있으며 17시에 11.64 m^3/h로 이용량이 가장 높고 07시에 0.18 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 2.38 m^3/h로 5시, 11시, 17시, 23시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

자유입지업체용은 시간당 0.17~1.60 m^3/h를 이용하고 있으며 13시에 1.60 m^3/h로 이용량이 가장 높고 02시에 0.17 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.51 m^3/h로 7~15시, 17~19시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

지방공단용은 시간당 0.49~7.54 m^3/h를 이용하고 있으며 01시에 7.54 m^3/h로 이용량이 가장 높고 06시에 0.49 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 1.84 m^3/h로 1시, 10~17시, 19시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.

기타용은 시간당 0.27~0.84 m^3/h를 이용하고 있으며 17시에 0.84 m^3/h로 이용량이 가장 높고 06시에 0.27 m^3/h로 이용량이 가장 낮다. 시간별 평균 이용량은 0.44 m^3/h로 8~9시, 11~12시, 14~15시, 17~19시, 24시에 시간당 평균 이용량보다 높은 이용량을 보인다.



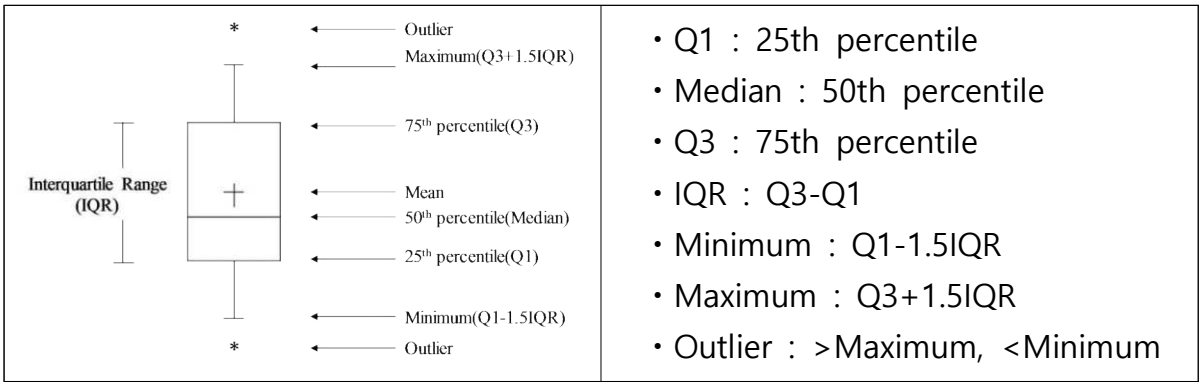
[그림 2-118] 공업용 세부용도별 시간단위 지하수 이용 특성

5. 지점별 지하수 이용량 이상값 특성 분석

5.1. 이상값 추출

지하수 이용량 자료의 이상값을 추출하고 이상값의 특성을 분석하기 위하여 세부 용도별로 자료를 분류하고 각지점별로 일 평균 이용량, 월 평균 이용량의 이상값 여부를 분석하였다. 각 지점의 일 평균 이용량, 월 평균 이용량의 이상값 판단은 Box-plot의 최솟값과 최댓값을 산출하고 최솟값과 최댓값을 벗어난 지점을 이상값으로 판단하였다.

각 세부용도의 지점별로 이상값을 추출한 결과 지하수 이용량 표본들의 최솟값은 음수로 나타났고 음수의 이용량은 발생하지 않았기 때문에 최댓값을 벗어난 값을 대상으로 이상값으로 추출하였다.



[그림 2-119] Box-plot의 구성

5.2. 일 단위 지하수 이용량 이상값 특성

일 평균 이용량의 이상값을 용도별로 보면 생활용의 이상값 비율은 12.8%, 농어업용은 9.7%, 공업용은 12.6%로 분석되어 생활용과 공업용에서 이상값의 비율이 높은 것으로 나타났다.

생활용의 세부용도별로 보면 농업생활겸용의 이상값 비율이 13.5%로 가장 높게 나타났고, 공동주택용이 12.9%, 일반용이 12.2%로 나타났다. 이상값의 평균 이용량은 간이상수도용이 131.5 m^3/d로 가장 높게 나타났으며 공동주택용이 91.8 m^3/d, 일반용이 53.2 m^3/d로 나타났다.

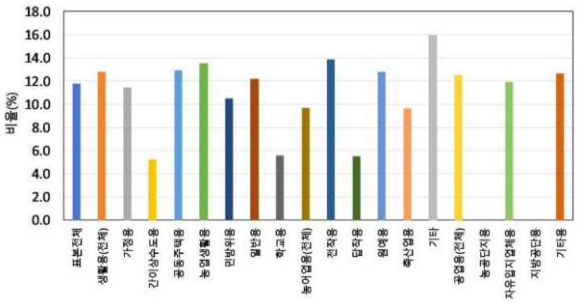
농어업용의 세부용도별로 보면 기타용의 이상값 비율이 16.0%로 가장 높게 나타났고, 전작용이 13.9%, 원예용이 12.8%로 나타났다. 이상값의 평균 이용량은 기타용이 88.1 m^3/d로 가장 높게 나타났으며 답작용이 60.7 m^3/d, 축산업용이 47.8 m^3/d로 나타났다.

공업용의 세부용도별로 보면 기타용의 이상값 비율이 12.6%로 가장 높게 나타났고, 자유입지업체용이 11.9%로 나타났다. 이상값의 평균 이용량은 기타용이 145.3 m^3/d로 가장 높게 나타났으며 자유입지업체용이 121.6 m^3/d로 나타났다.

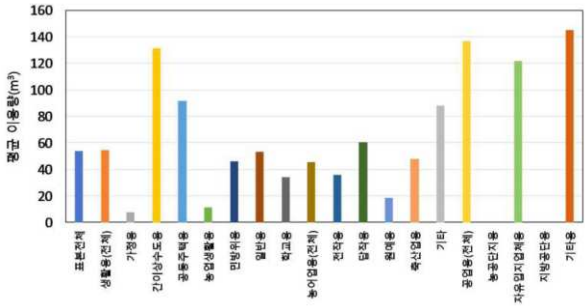
생활용 일반용, 농업용 기타용, 공업용 기타용은 이상값의 비율도 높게 나타났고 이상값의 평균 이용량도 높게 나타났으며 이상값 간의 표준편차도 높게 나타났다. 이러한 세부용도의 특성은 세부용도의 범위가 광범위 하기 때문에 다양한 용도로 사용하고 있기 때문으로 보인다. 따라서 이러한 용도에 대해서는 더 많은 표본을 확보하거나 세부용도를 좀 더 세분화해야 할 필요가 있는 것으로 보인다.

[표 2-157] 세부용도별 일평균이용량 이상값의 기초 통계(m^3/d)

구분	전체자료 개수	이상값의 범위	이상값의 개수	이상값의 비율	이상값의 평균	이상값의 표준편차	이상값의 최소	이상값의 최대
표본전체	6,295	> 22.3	740	11.8	53.7	46.6	22.3	517.5
생활용(전체)	2831	> 17.3	363	12.8	54.4	46.8	17.3	386.5
가정용	289	> 15.8	33	11.4	7.9	9.7	2.7	47.5
간이상수도용	133	> 12.8	7	5.3	131.5	14.2	117.4	155.1
공동주택용	147	> 42.2	19	12.9	91.8	55.0	44.0	250.8
농업생활용	74	> 4.7	10	13.5	11.6	10.1	5.5	39.7
민방위용	19	> 26.0	2	10.5	46.2	4.8	42.8	49.6
일반용	2,026	> 16.0	247	12.2	53.2	50.3	16.2	386.5
학교용	143	> 17.4	8	5.6	34.3	19.5	18.1	65.4
농어업용(전체)	3,217	> 24.9	312	9.7	45.5	25.6	25.1	226.1
전작용	909	> 13.0	126	13.9	36.2	32.6	13.1	226.1
답작용	1239	> 41.6	68	5.5	60.7	21.1	42.2	170.7
원예용	836	> 6.0	107	12.8	18.3	17.6	6.0	124.1
축산업용	208	> 26.4	20	9.6	47.8	22.9	28.1	119.5
기타	25	> 57.2	4	16.0	88.1	42.3	60.3	149.8
공업용(전체)	247	> 59.9	31	12.6	136.6	112.5	59.9	517.5
농공단지용	3	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족
자유입지업체용	67	> 56.7	8	11.9	121.6	96.0	57.8	338.3
지방공단용	3	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족
기타용	174	> 61.4	22	12.6	145.3	120.9	61.5	517.5



[그림 2-120] 일평균이용량의 이상값 비율(%)



[그림 2-121] 일평균이용량 이상값 평균(m^3/d)

5.3. 월 단위 지하수 이용량 이상값 특성

월 평균 이용량의 이상값을 용도별로 보면 생활용의 이상값 비율은 13.0%, 농어업용은 9.6%, 공업용은 12.1%로 분석되어 생활용과 공업용에서 이상값의 비율이 높은 것으로 나타났다.

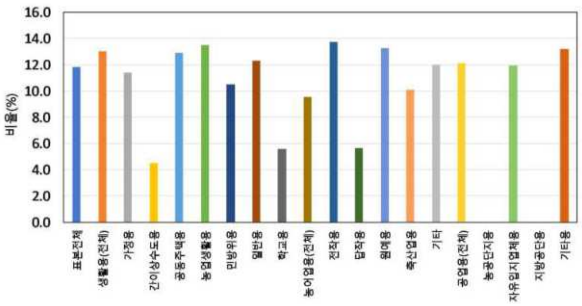
생활용의 세부용도별로 보면 농업생활겸용의 이상값 비율이 13.5%로 가장 높게 나타났고, 공동주택용이 12.9%, 일반용이 12.3%로 나타났다. 이상값의 평균 이용량은 간이상수도용이 3,584.1 m^3/m로 가장 높게 나타났으며 공동주택용이 2,442.0 m^3/m, 일반용이 1,336.6 m^3/m로 나타났다.

농어업용의 세부용도별로 보면 전작용의 이상값 비율이 13.8%로 가장 높게 나타났고, 원예용이 13.3%, 기타용이 12.0%로 나타났다. 이상값의 평균 이용량은 기타용이 2,646.2 m^3/m로 가장 높게 나타났으며 답작용이 1,613.4 m^3/m, 축산업용이 1,237.9 m^3/m로 나타났다.

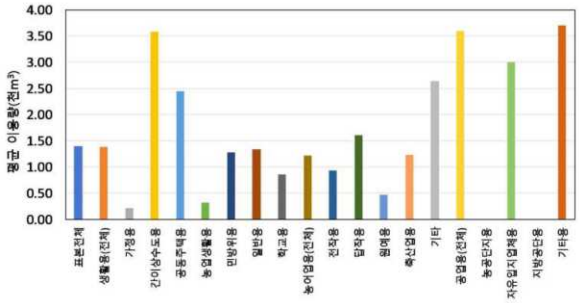
공업용의 세부용도별로 보면 기타용의 이상값 비율이 13.2%로 가장 높게 나타났고 자유입지업체용이 11.9%로 나타났다. 이상값의 평균 이용량은 기타용이 3,699.7 m^3/m로 가장 높게 나타났으며 자유입지업체용이 2,993.3 m^3/m로 나타났다.

[표 2-158] 세부용도별 월평균이용량 이상값의 기초 통계(m^3/m)

구분	전체자료 개수	이상값의 범위	이상값의 개수	이상값의 비율	이상값의 평균	이상값의 표준편차	이상값의 최소	이상값의 최대
표본전체	6,295	581.2	744	11.8	1,396.0	1,183.6	581.4	10,784.5
생활용(전체)	2,831	432.3	369	13.0	1,389.2	1,223.6	434.2	10,784.5
가정용	289	67.5	33	11.4	211.7	269.4	69.3	1,325.6
간이상수도용	133	3,000.3	6	4.5	3,584.1	489.4	3,015.9	4,235.4
공동주택용	147	1,128.6	19	12.9	2,442.0	1,461.1	1,143.6	6,622.4
농업생활용	74	130.0	10	13.5	315.5	272.0	147.4	1,072.5
민방위용	19	705.1	2	10.5	1,282.2	130.1	1,190.2	1,374.3
일반용	2,026	397.9	250	12.3	1,336.6	1,310.9	404.1	10,784.5
학교용	143	433.8	8	5.6	860.7	451.3	458.4	1,690.9
농어업용(전체)	3,217	655.0	308	9.6	1,210.6	652.3	658.1	5,267.7
전작용	909	340.3	125	13.8	939.8	777.8	340.8	5,267.7
답작용	1,239	1,124.9	70	5.6	1,613.4	581.2	1141.0	4,763.8
원예용	836	156.6	111	13.3	472.6	470.6	159.6	3,437.4
축산업용	208	652.2	21	10.1	1,237.9	630.3	674.3	3,344.6
기타	25	1,602.1	3	12.0	2,646.2	1,331.9	1,611.6	4,149.0
공업용(전체)	247	1,601.4	30	12.1	3,602.4	2,678.0	1,677.9	9,968.6
농공단지용	3	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족
자유입지업체용	67	1,306.8	8	11.9	2,993.3	2,621.4	1,370.1	8,829.7
지방공단용	3	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족	표본부족
기타용	174	1,665.5	23	13.2	3,699.7	2,724.2	1,677.9	9,968.6



[그림 2-122] 월평균이용량의 이상값 비율(%)



[그림 2-123] 월평균이용량 이상값 평균(m^3/m)

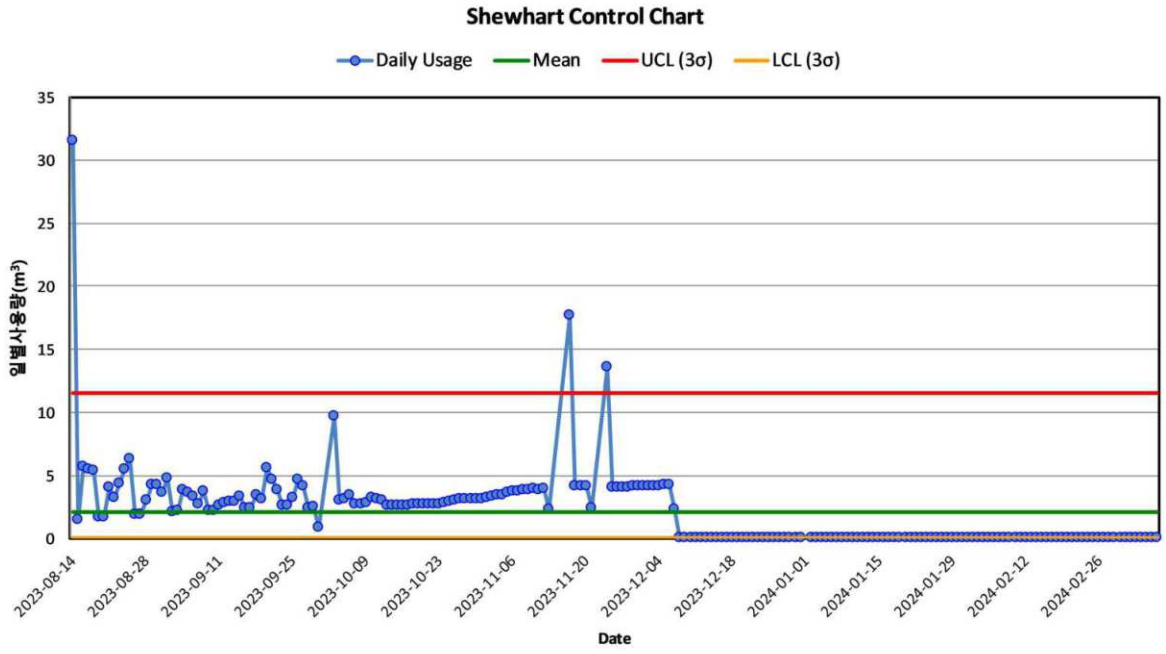
6. 지하수 이용량 시계열 자료의 이상값 분석

6.1. 시계열 이상값 분석 방법

지하수 이용량의 이상값은 해당 지점의 일 또는 월 평균 이용량이 이상값인 경우도 있지만 해당 지점의 전체 기간의 시계열 자료 중에서 일부분이 이상값을 나타내는 경우도 발생한다. 이러한 시계열 자료의 이상값을 분석하기 위하여 Shewhart 관리도를 활용하였다.

Shewhart 관리도는 통계적 공정 관리(Statistical Process Control, SPC)의 도구로 공정에서 발생하는 변동을 분석하고 관리하기 위한 분석법으로 해당 자료가 통계적으로 안정적인지 판단하고 이상값으로 인한 변동을 탐지하는데 사용된다.

Shewhart 관리도는 관리하고자 하는 값을 중심선(Central Line)으로 하여 관리하한(Lower control limit)과 관리상한(Upper control limit)을 설정하고, 관측값을 시간의 경과에 따라 표시하여 관측값이 관리하한선과 관리상한선을 벗어난 경우 이상값으로 판단하며 슈하르츠관리도의 관리한계는 (관리값)±3×(관리통계량의표준편차)로 정의된다.



[그림 2-124] Shewhart 관리도

6.2. 시계열 이상값 분석 기법 적용

Shewhart 관리도를 지하수 이용량의 시계열 자료에 적용하여 이상값을 추출하고 결과를 검토하여 보았다. 세부용도별 표본 중 지역별로 관측일수가 높고 결측

률이 낮은 표본을 대상으로 하였으며 결측 보정을 하지 않은 RAW Data를 활용하여 Shewhart 관리도 기법을 적용하였다. 시계열 자료는 일단위 이용량 자료를 이용하였으며 관측기간 전체를 대상으로 분석하였다.

Shewhart 관리도 분석을 적용한 표본은 총 287개이며 표본의 평균 이상값 개수는 5.7개이며 최대 32개로 나타났다. 용도별로 보면 생활용이 평균 6.1개의 이상값이 나타났으며, 농어업용은 6.2개, 공업용은 3.7개의 이상값이 나타났다.

세부용도별로 보면 공업용 기타용이 평균 3.0개의 이상값이 나타나 가장 적었으며 생활용 농업생활겸용이 평균 10.8개의 이상값이 나타나 가장 높게 나타났다.

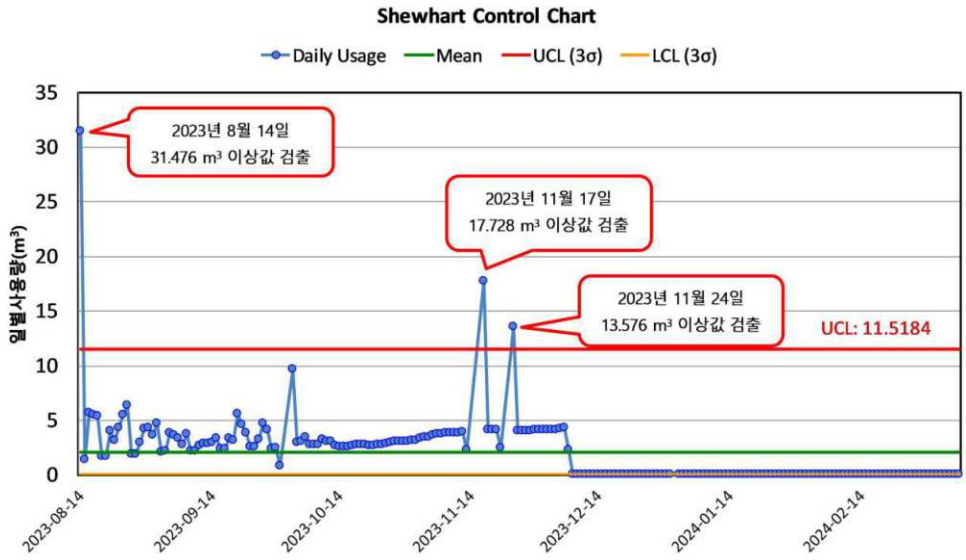
[표 2-159] Shewhart 관리도를 이용한 시계열 자료의 이상값 분석 결과

구분	적용 표본수	평균 일이용량	평균 월이용량	평균 이상값 개수	이상값의 표준편차	최소 이상값 개수	최대 이상값 개수
표본전체	287	7.5	205.0	5.7	4.8	0	32
생활용(전체)	142	7.4	201.1	6.1	2.9	1	25
가정용	20	0.7	18.8	4.4	3.3	1	12
간이상수도용	20	31.1	840.8	4.9	4.8	2	13
공동주택용	22	8.8	241.9	5.3	4.1	1	25
농업생활겸용	20	0.9	25.9	10.8	6.4	1	16
민방위용	16	4.1	112.9	6.8	3.9	1	21
일반용	20	2.2	62.3	5.5	4.5	1	14
학교용	24	3.8	103.0	5.4	6.2	1	19
농어업용(전체)	100	6.0	166.3	6.2	7.4	0	32
전작용	20	1.1	29.9	7.3	5.7	0	27
답작용	24	8.8	245.9	6.6	5.4	0	20
원예용	22	1.0	27.6	6.5	4.0	2	20
축산업용	21	8.7	242.5	4.6	8.4	1	17
기타	13	12.6	340.6	5.7	1.8	0	32
공업용(전체)	45	11.2	303.7	3.7	4.3	1	11
농공단지용	3	20.9	475.6	5.0	1.4	1	11
자유입지업체용	20	9.1	248.2	4.2	0.5	2	9
지방공단용	2	34.4	957.0	3.5	1.3	3	4
기타용	20	9.6	268.1	3.0	5.1	1	5

가. 분석사례 1

공업용 기타용(Spot_id 11701)의 Shewhart 관리도 분석 사례를 보면 총 289일의 시계열 자료에서 3개의 이상값이 나타났다. 2023년 8월 14일에 약 31 m^3/d의 이상값이 나타났는데 해당일은 원격 이용량 모니터링이 처음 시작된 날로 원격 모니터링이 시작되기 전의 이용량이 합산된 것으로 보인다.

2023년 11월 17일과, 24일에 약 17 m^3/d와 14 m^3/d의 이상값이 검출되었다. 해당일 전후의 이용량 자료를 보면 17일과 24일 이전의 며칠간 유량계 기록이 전송되지 않아 17일과 24일에 합산되어 이상값으로 나타난 것으로 보인다.



[그림 2-125] 공업용 기타용(Spot_id 11701)의 Shewhart 관리도

지점아이디	시도명	시군명	읍면동명	리명	번지	SPT_GENNUM	전화번호	최종측정값	사용량	관측일시	일별사용량
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	857.69	0.159	2023-11-08 23:00:00	3.805
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	861.529	0.161	2023-11-09 23:00:00	3.838
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	865.415	0.162	2023-11-10 23:00:00	3.884
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	869.283	0.163	2023-11-11 23:00:00	3.867
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	873.219	0.164	2023-11-12 23:00:00	3.932
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	875.521	0.165	2023-11-13 13:00:00	2.302
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	893.253	0.169	2023-11-17 23:00:00	17.728
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	897.344	0.171	2023-11-18 23:00:00	4.091
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	901.453	0.171	2023-11-19 23:00:00	4.108
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	905.595	0.174	2023-11-20 23:00:00	4.14
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	908.031	0.175	2023-11-21 13:00:00	2.436
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	921.61	0.167	2023-11-24 23:00:00	13.576
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	925.64	0.169	2023-11-25 23:00:00	4.032
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	929.703	0.169	2023-11-26 23:00:00	4.064
11701	전북특별자치도	익산시	낭산면	용기리	'1415-12	JBIS0223	1236959080	933.759	0.169	2023-11-27 23:00:00	4.057

[그림 2-126] 공업용 기타용(Spotid 11701)의 이용량 모니터링 자료

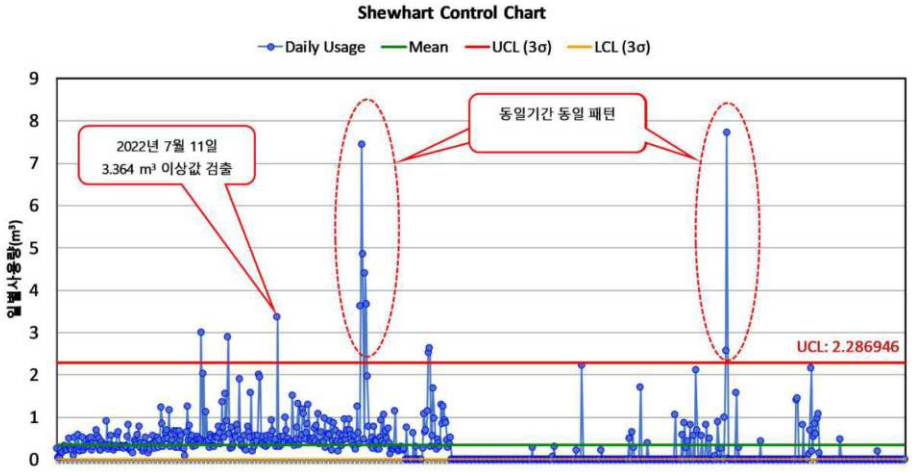
나. 분석사례 2

생활용 가정용(Spot_id 2018)의 Shewhart 관리도 분석 사례를 보면 총 879일의

시계열 자료에서 12개의 이상값이 나타났다.

2022년 7월 11일에 약 3 m^3/d의 이상값이 나타났는데 해당일 전후의 이용량 자료를 보면 해당일 이전의 며칠간 유량계 기록이 전송되지 않아 11일에 합산되어 이상값으로 나타났다.

2022년 9월 22일과 2023년 9월 12일에 각각 7.5, 7.7의 이상값이 검출되었다. 해당일의 이용 패턴을 보면 동일 기간에 비슷한 지하수를 사용하는 패턴으로 이상값 아닌 것으로 보인다. 이외에 UCL의 기준을 넘는 이용량이 존재하지만 모니터링 자료를 검토한 결과 특별한 이상 징후는 없는 것으로 보인다.



[그림 2-127] 생활용 가정용(Spot_id 2018)의 Shewhart 관리도

지점아이	시도명	시군명	읍면동명	리명	번지	SPT_GENNUM	전화번호	최종측정값	사용량	관측일시	일별사용량
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	101.835	0	2022-07-02 23:00:15	0.929
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	102.506	0	2022-07-03 23:00:12	0.677
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	102.918	0.006	2022-07-04 23:00:29	0.408
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	103.393	0	2022-07-05 23:00:24	0.474
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	103.589	0	2022-07-06 13:00:00	0.307
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	106.949	0	2022-07-11 23:00:34	3.364
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	107.281	0	2022-07-12 23:00:49	0.327
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	107.582	0	2022-07-13 23:00:32	0.302
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	108.062	0.008	2022-07-14 23:00:12	0.543
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	108.418	0.008	2022-07-15 23:00:14	0.352
2018	충청남도	공주시	반포면	하신리	'67	공주29588	1235951757	108.972	0	2022-07-16 23:00:15	0.552

[그림 2-128] 공업용 기타용(Spotid 11701)의 이용량 모니터링 자료

Shewhart 관리도 기법을 일부 지점에 대하여 적용한 결과 통계에 기초한 이상값 분류 기법으로 실제 이상값인 것과 정상값이 함께 나타났다. 일정한 이용 패턴을 가진 시계열 자료에 대해서는 이상값 탐지가 가능하였으나 이용 패턴이 불규칙적이고 다양한 시계열 자료에서는 적용성이 떨어진다. 따라서 이러한 통계에 기초한 이상값 분석은 원격 모니터링 자료 수집 동안에 시계열 자료의 이상값을 1차적 검출하여 검토하는 도구로 활용하는 것이 효과적으로 보인다.

제 III 장　지하수 이용량 모니터링 개선 방향

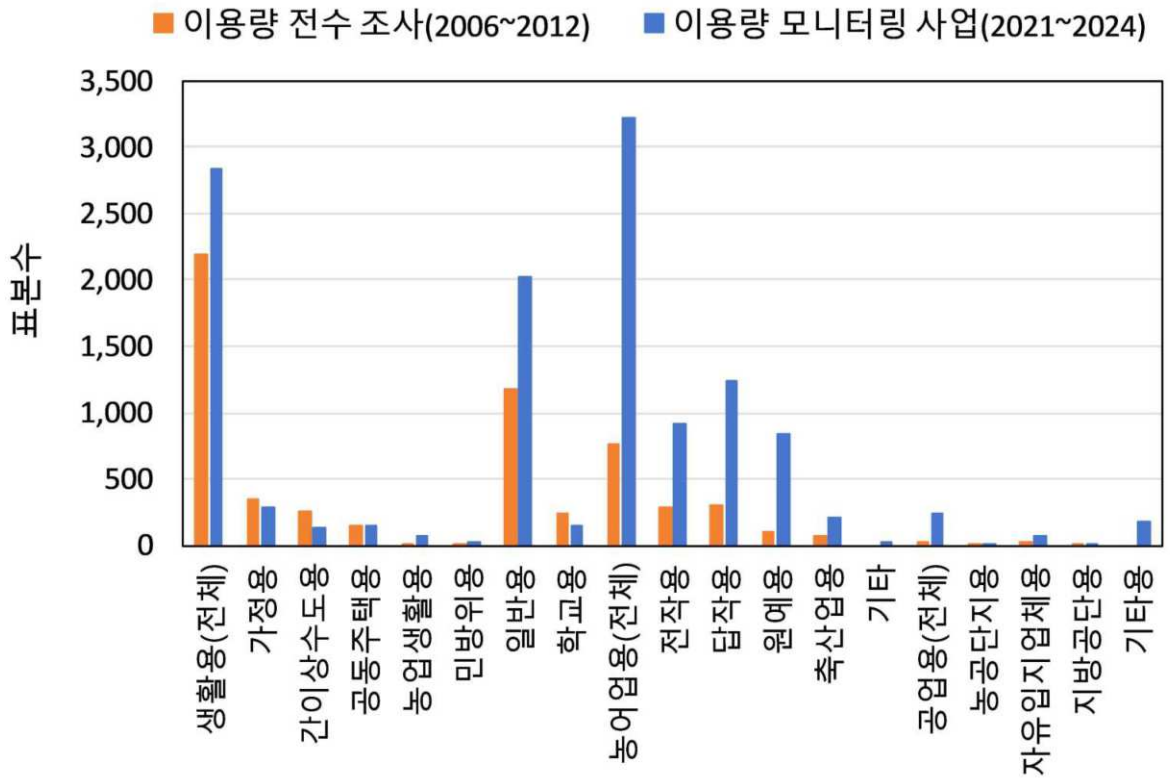
1. 과거 지하수 이용량 전수조사 자료와의 비교 분석
2. 이용부담금 자료와의 비교 분석
3. 지하수 이용량 모니터링 표본의 적정성 평가 및 개선 사항
4. 이용량 모니터링 개선 방안

1. 과거 지하수 이용량 전수조사 자료와의 비교 분석

1.1. 기존 자료와의 통계량 비교

2006년에서 2012년 실시된 지하수 이용량 전수조사에서는 총 8,312개의 모니터링 지점을 선정하였다. 모니터링 지점은 현장 여건에 따라 유량계(3,092개소), 시간계(3,318개소), 전력계(1,902개소) 등으로 모니터링을 실시하였다. 그러나 시간계, 전력계를 이용한 간접 측정은 많은 오차를 내포하고 있어 시간계 및 전력계를 이용한 모니터링 지점은 제외하였다. 또한 이용량 모니터링 중 조사거부, 유량계 파손 등의 사유로 모니터링이 누락되거나 중단된 지점도 제외하고(총 2,976개소) 2021~2024년에 실시된 지하수 이용량 모니터링 사업의 조사 결과(모든 지점이 전자유량계를 이용하여 모니터링)와 비교하였다.

비교결과 지하수 이용량 전수조사(2006~2012) 보다 모니터링 지점은 3,319개소가 증가하였다. 용도별로 보면 생활용이 645개소 증가하고, 농어업용이 2,455개소, 공업용이 219개소 증가하여 유량계를 이용한 이용량 모니터링 표본이 대폭 증가하였다.



[그림 3-1] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표본수 변화

[표 3-1] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표본수 비교

구분	이용량 전수조사 (2006~2012)	이용량 모니터링 사업 (2021 ~ 2024)	증감	증감률 (%)
표본전체	2,976	6,295	3,319	111.5
생활용(전체)	2,186	2831	645	29.5
가정용	352	289	-63	-17.9
간이상수도용	259	133	-126	-48.6
공동주택용	143	147	4	2.8
농업생활용	6	74	68	1,133.3
민방위용	3	19	16	533.3
일반용	1,177	2,026	849	72.1
학교용	246	143	-103	-41.9
농어업용(전체)	762	3,217	2,455	322.2
전작용	285	909	624	218.9
답작용	296	1239	943	318.6
원예용	108	836	728	674.1
축산업용	73	208	135	184.9
기타	미조사	25	25	-
공업용(전체)	28	247	219	782.1
농공단지용	5	3	-2	-40.0
자유입지업체용	21	67	46	219.0
지방공단용	2	3	1	50.0
기타용	미조사	174	174	-

※ 위 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 자료는 총 모니터링 개수 8,312에서 조사거부, 유량계 파손 등을 제외하고 실제 이용량 분석이 가능한 유량계 측정방식의 모니터링 지점수임

전체 표본의 일 평균 이용량은 13.3 m^3/d에서 9.6 m^3/d로 이용량이 감소하였다. 용도별로 보면 생활용이 13.8 m^3/d에서 9.6 m^3/d로, 농어업용이 10.9 m^3/d에서 8.7 m^3/d로, 공업용이 35.4 m^3/d에서 26.7 m^3/d로 전체적으로 감소한 경향을 보인다.

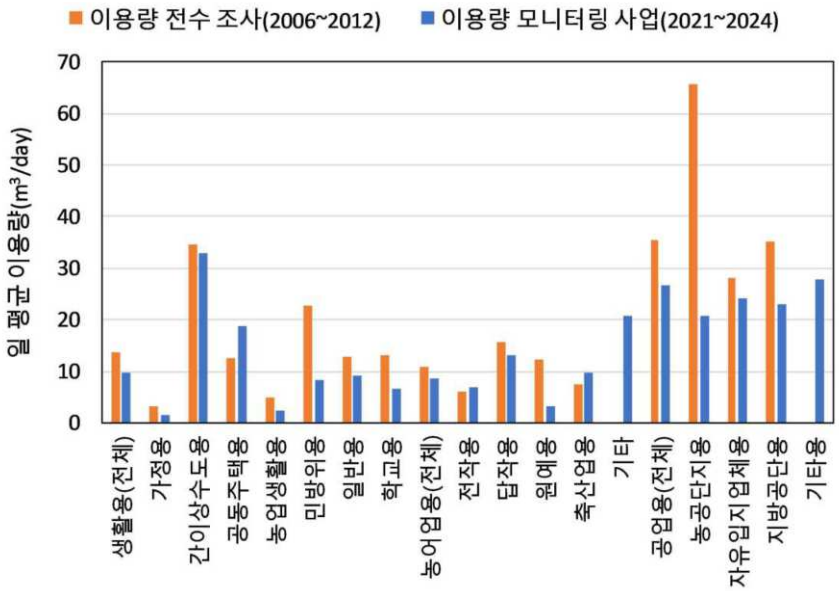
세부용도별도 대부분 감소하는 경향을 보였으나 생활용(공동주택용), 농어업용(전작용, 축산업용) 등의 일부 세부용도는 소폭 증가하였다.

이와 같은 이유는 금회 실시한 이용량 모니터링 사업의 표본 중에서 대용량의 이용량을 보이는 관정의 수가 과거에 비하여 줄어든 것이 원인으로 보인다. 따라서, 향후 이용량 추정 기법 개발을 위해서는 추가적인 이용량 자료의 취득도 필요할 것으로 보인다.

[표 3-2] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 일 평균 이용량(m^3/d) 비교

구분	이용량 전수조사 (2006~2012)	이용량 모니터링 사업 (2021 ~ 2024)	증감	증감률 (%)
표본전체	13.3	9.6	-3.7	-27.6
생활용(전체)	13.8	9.6	-4.2	-30.6
가정용	3.1	1.5	-1.6	-52.2
간이상수도용	34.6	32.8	-1.8	-5.3
공동주택용	12.5	18.8	6.3	50.1
농업생활용	5.0	2.5	-2.5	-49.8
민방위용	22.8	8.3	-14.5	-63.5
일반용	12.8	9.1	-3.7	-28.9
학교용	13.0	6.5	-6.5	-50.0
농어업용(전체)	10.9	8.7	-2.2	-19.9
전작용	6.1	6.8	0.7	10.7
답작용	15.8	13.2	-2.6	-16.4
원예용	12.2	3.3	-8.9	-72.9
축산업용	7.4	9.8	2.4	32.7
기타	미조사	20.7	20.7	-
공업용(전체)	35.4	26.7	-8.7	-24.7
농공단지용	65.8	20.9	-44.9	-68.2
자유입지업체용	28.2	24.1	-4.1	-14.7
지방공단용	35.3	23	-12.3	-34.8
기타용	미조사	27.9	27.9	-

※ 위 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 자료는 총 모니터링 개수 8,312에서 조사거부, 유량계 파손 등을 제외하고 실제 이용량 분석이 가능한 유량계 측정방식의 모니터링 지점수임



[그림 3-2] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사자료의 일 평균 이용량(m^3/d) 변화

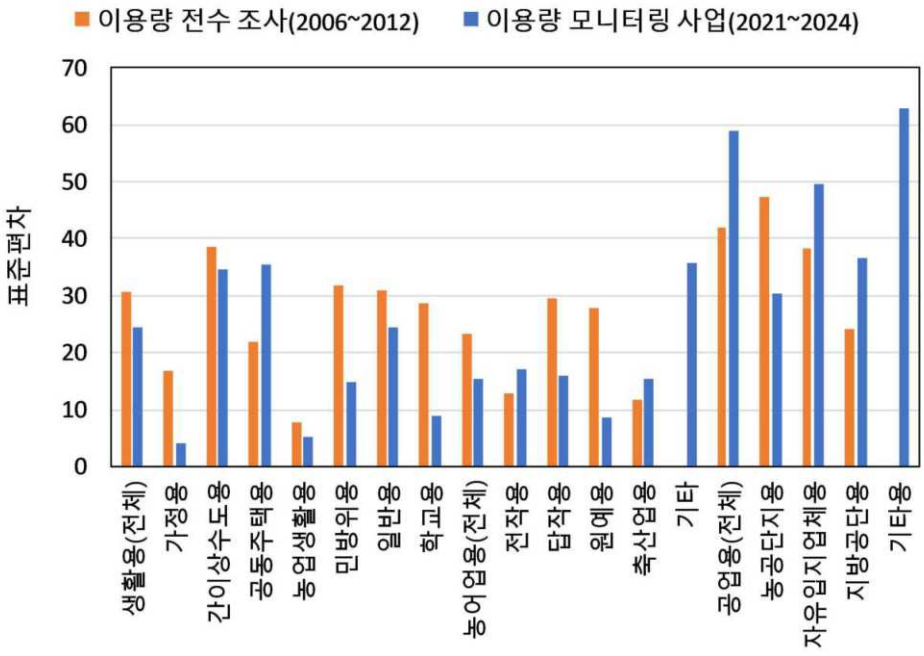
전체 표본의 일 평균 이용량의 표준편차는 29.1 m^3/d에서 24.3 m^3/d로 자료간 편차가 감소하였다. 용도별로 보면 생활용이 30.5 m^3/d에서 24.3 m^3/d로, 농어업용이 23.3 m^3/d에서 15.5 m^3/d로 감소하였으나, 공업용은 41.8 m^3/d에서 58.9 m^3/d로 증가하여 자료간 편차가 늘었다.

세부용도별로도 대부분 감소하는 경향을 보였으나 생활용(공동주택용), 농어업용(전작용, 축산업용), 공업용(자유입지업체용, 지방공단용) 등의 일부 세부용도는 편차가 소폭 증가하였다.

[표 3-3] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표준편차(m^3/d) 비교

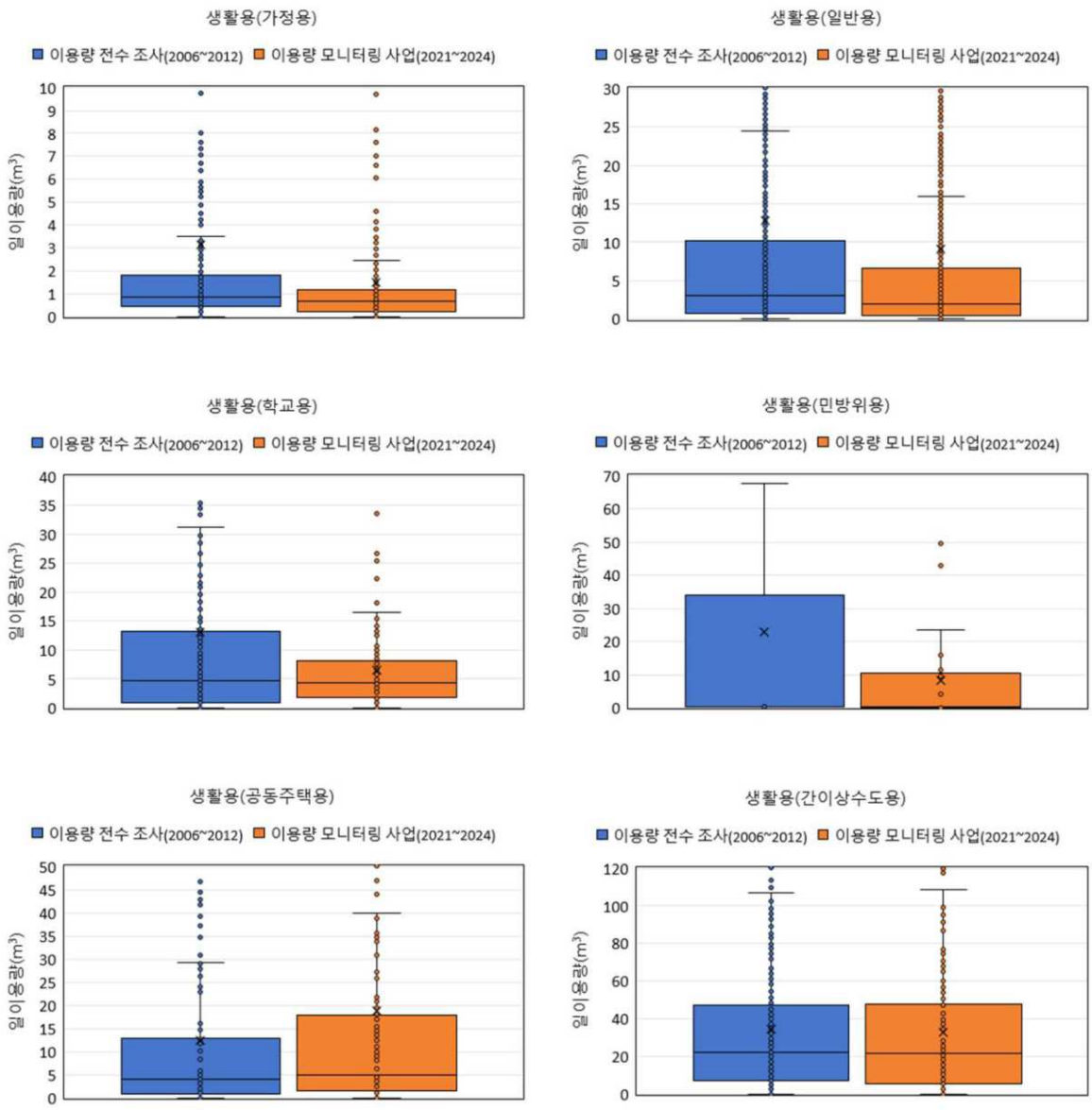
구분	이용량 전수조사 (2006~2012)	이용량 모니터링 사업 (2021 ~ 2024)	증감	증감률 (%)
표본전체	29.1	24.3	-4.8	-16.5
생활용(전체)	30.5	24.3	-6.2	-20.4
가정용	16.7	4	-12.7	-76.1
간이상수도용	38.5	34.7	-3.8	-9.8
공동주택용	22.0	35.4	13.4	61.1
농업생활용	7.8	5.2	-2.6	-33.1
민방위용	31.8	14.9	-16.9	-53.2
일반용	30.9	24.3	-6.6	-21.4
학교용	28.8	8.9	-19.9	-69.1
농어업용(전체)	23.3	15.5	-7.8	-33.5
전작용	12.9	17.1	4.2	32.4
답작용	29.6	15.9	-13.7	-46.3
원예용	27.7	8.6	-19.1	-68.9
축산업용	11.7	15.4	3.7	32.2
기타	미조사	35.7	35.7	-
공업용(전체)	41.8	58.9	17.1	40.8
농공단지용	47.2	30.3	-16.9	-35.8
자유입지업체용	38.4	49.7	11.3	29.4
지방공단용	24.2	36.6	12.4	51.3
기타용	미조사	62.9	62.9	-

※ 위 이용량 전수조사(2006 ~ 2012) 자료는 총 모니터링 개수 8,312에서 조사거부, 유량계 파손 등을 제외하고 실제 이용량 분석이 가능한 유량계 측정방식의 모니터링 지점수임

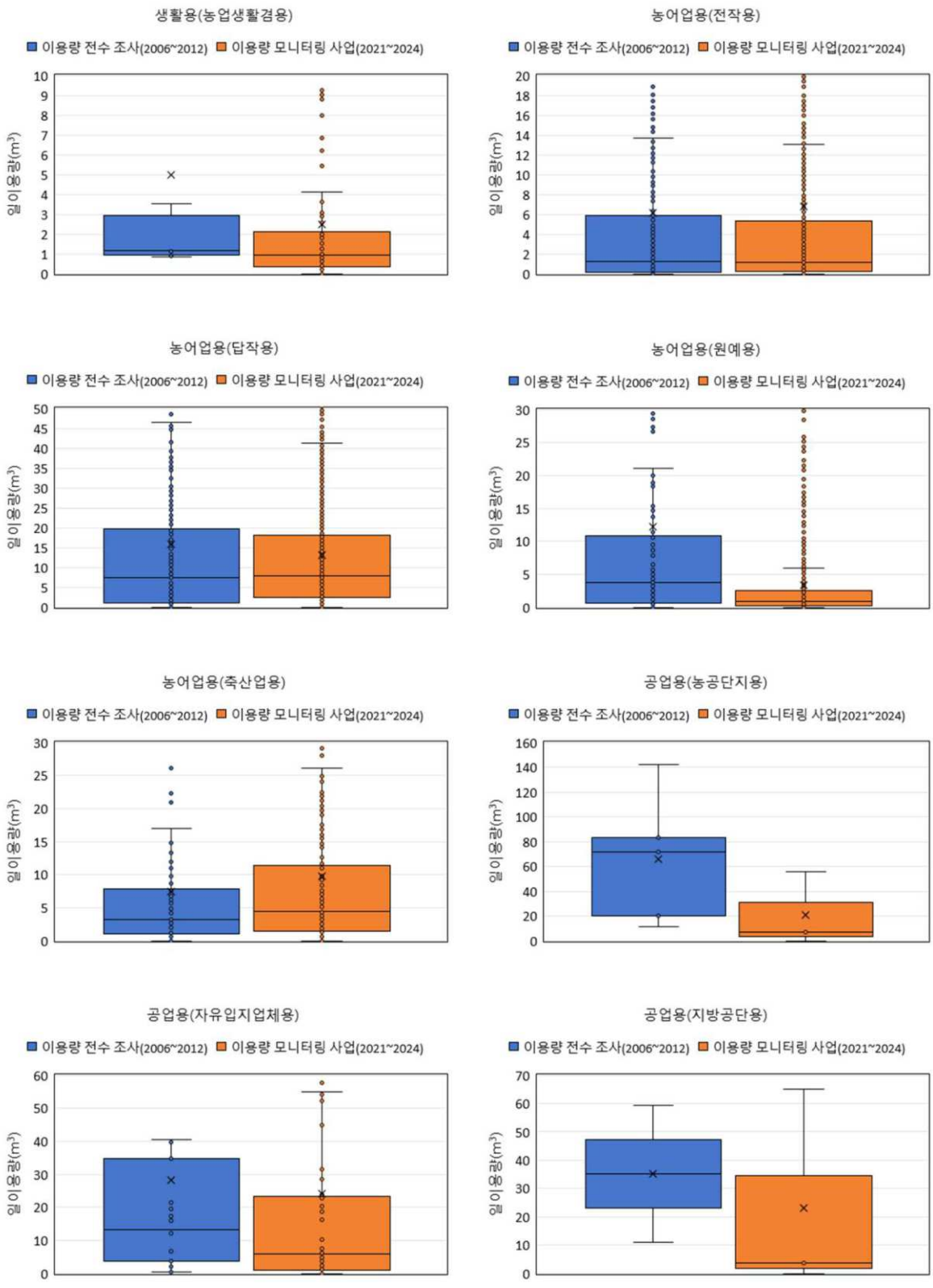


[그림 3-3] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 표준편차(m^3/d) 변화

지하수 이용량 전수조사 대비 지하수 이용량 모니터링 사업의 일 평균 이용량이 감소하였다. 또한 일부 표본수가 적은 생활용(민방위용), 공업용(농공단지용, 지방공단용)을 제외하고 대부분 표본수의 증가로 인하여 자료들간의 표준편차가 감소하는 경향을 보였다.



[그림 3-4] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 Box-plot

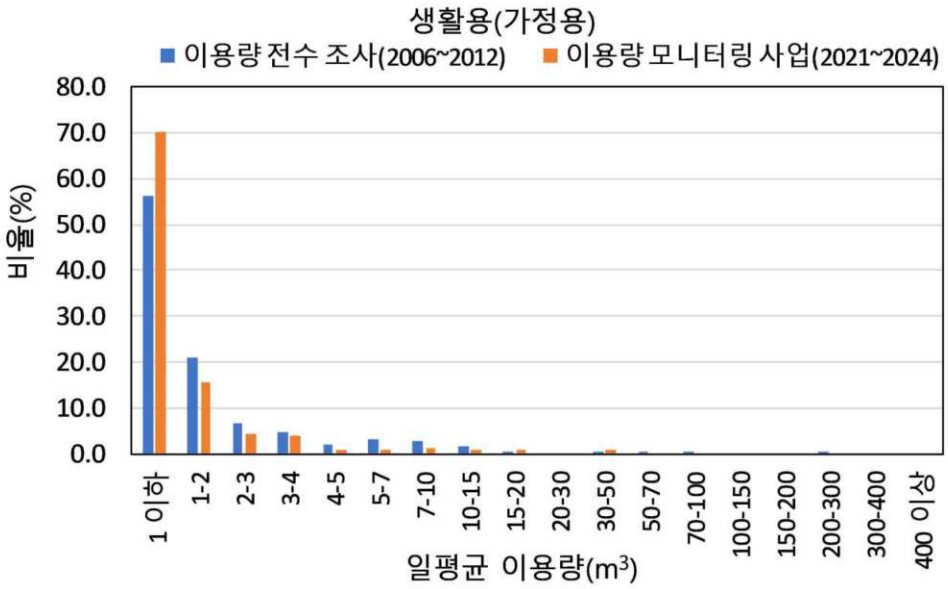


[그림 3-4] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 Box-plot(계속)

1.2. 기존 자료와의 분포 비교

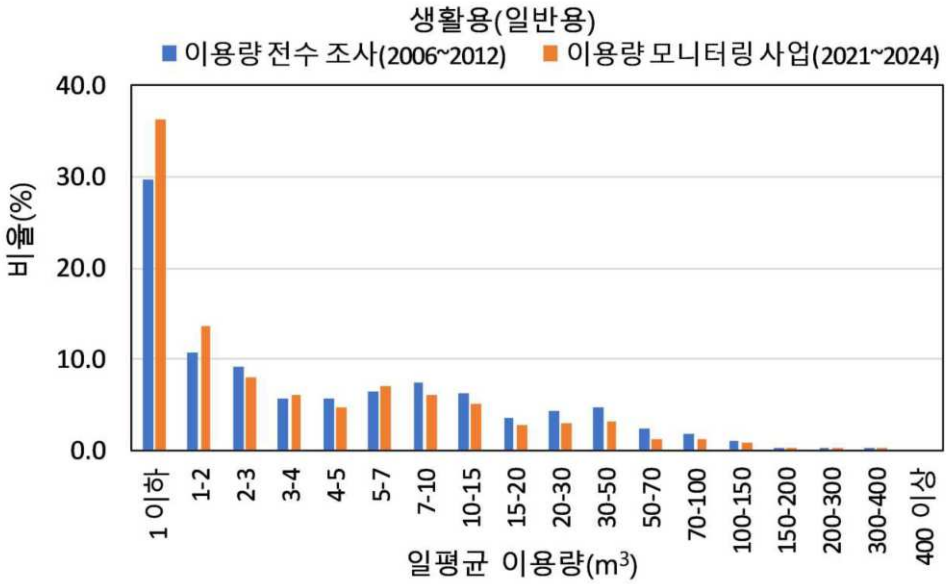
지하수 이용량 전수조사(2006~2012) 2,976개소와 지하수 이용량 모니터링 사업(2021~2024) 6,295개소의 일 평균 이용량 분포를 비교하였다.

생활용(가정용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 비슷한 이용량 분포를 보이고 있다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 대부분이 4 m^3/d 이하를 이용하는 것으로 나타났다. 지하수 이용량 전수조사 자료에서는 일부 50 m^3/d 이상의 높은 이용량도 나타났다.



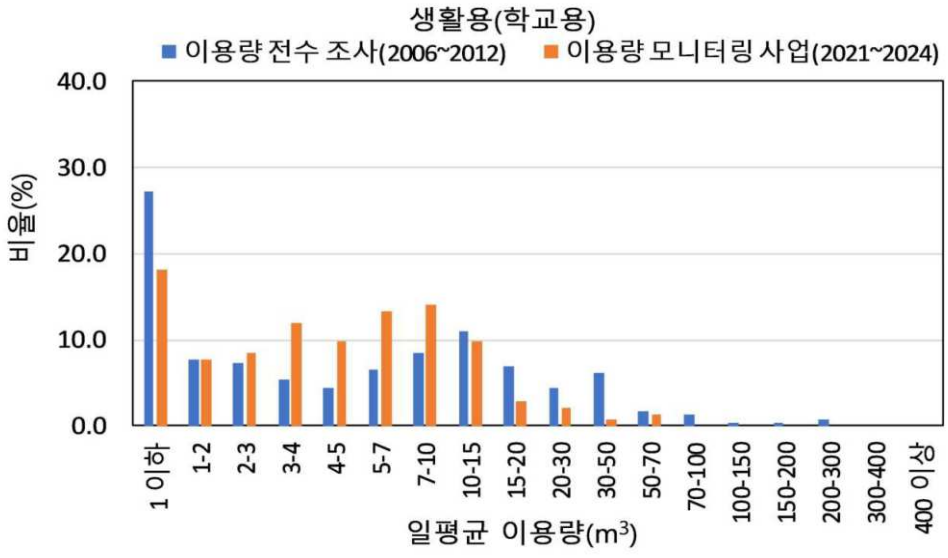
[그림 3-5] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_가정용)

생활용(일반용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 비슷한 이용량 분포를 보인다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 1~300 m^3/d까지 다양한 이용량 분포를 보인다. 지하수 이용량 모니터링 사업에서는 지하수 이용량 전수조사 시보다 7 m^3/d 이하의 비율은 소폭 높게 나타났다.



[그림 3-6] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_일반용)

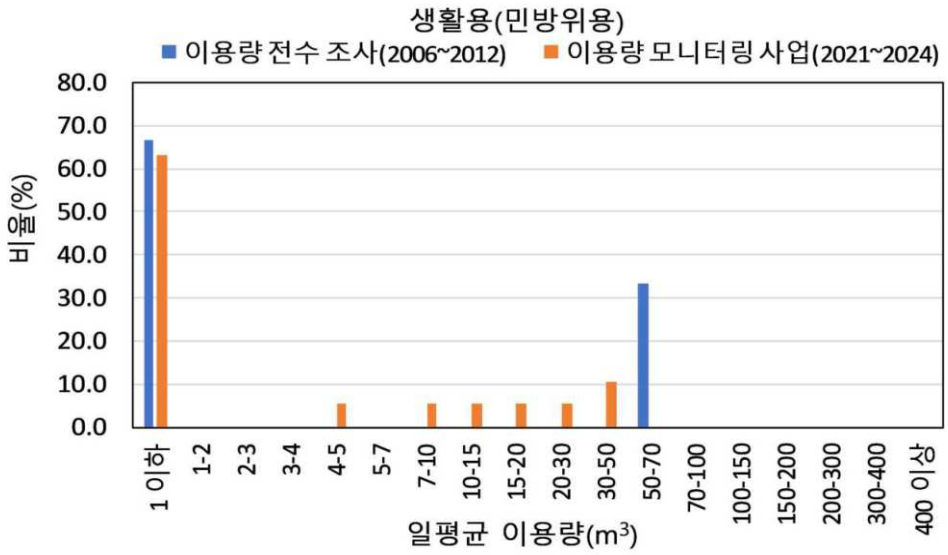
생활용(학교용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 비슷한 이용량 분포를 보이고 있지만 10 m^3/d 이하의 이용량의 표본이 다소 증가하였다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 15 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



[그림 3-7] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_학교용)

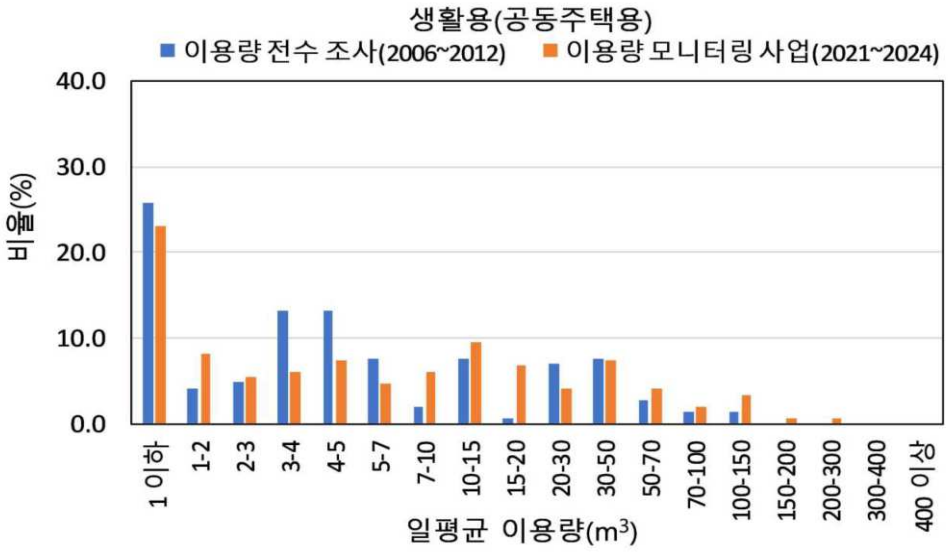
생활용(민방위용)은 지하수 이용량 전수조사 시보다 표본의 개수가 늘어나고 분포가 다양해졌다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1

m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



[그림 3-8] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_민방위용)

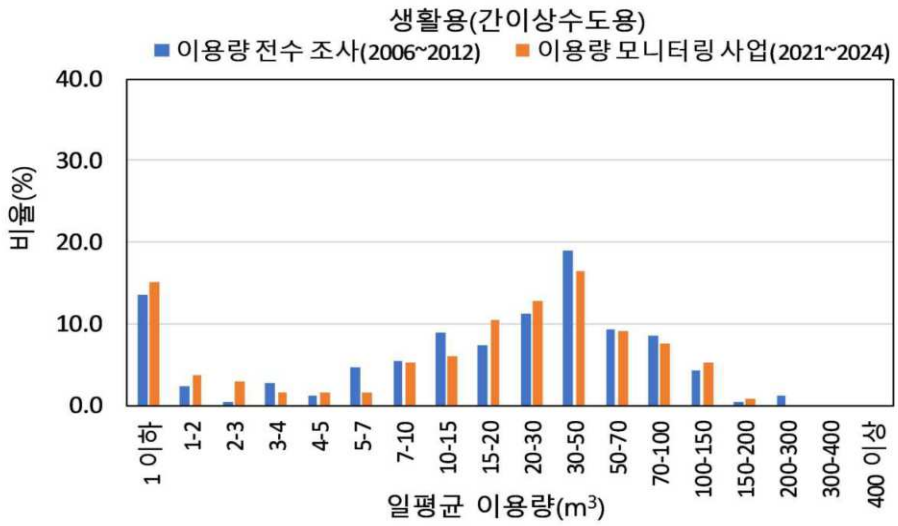
생활용(공동주택용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 유사한 분포를 보인다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



[그림 3-9] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_공동주택용)

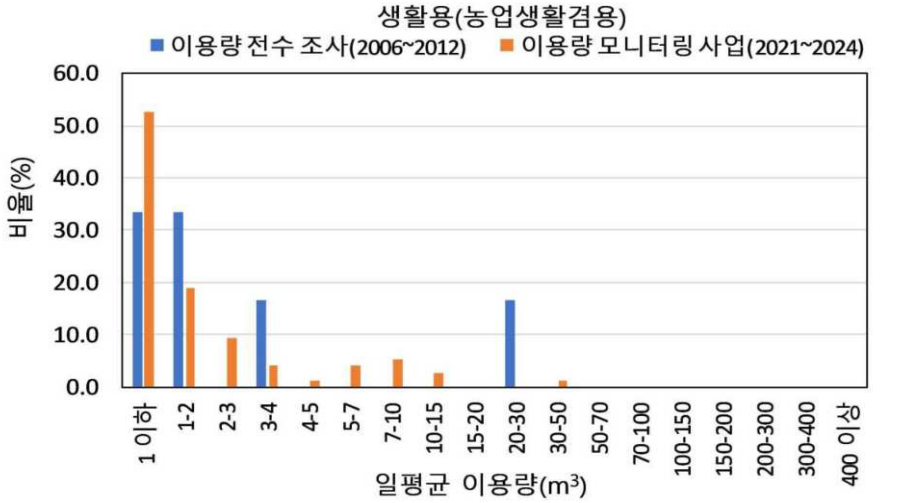
생활용(간이상수도용)은 지하수 이용량 전수 조사 시와 유사한 분포를 보인다.

지하수 이용량 모니터링 사업의 표본수가 감소하였지만 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 30~50 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 7~150 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



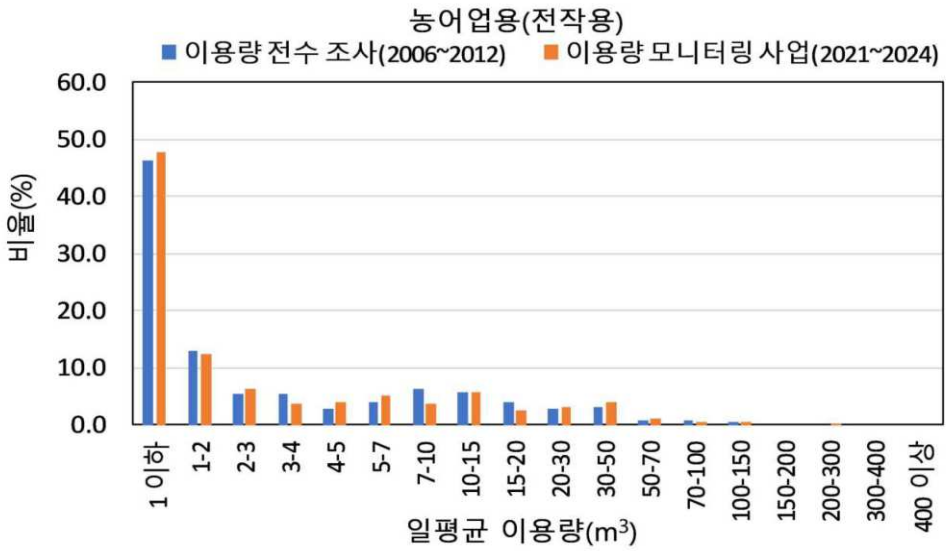
[그림 3-10] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_간이상수도용)

생활용(농업생활겸용)은 지하수 이용량 전수조사 시보다 표본의 개수가 증가하여 이용량의 분포 범위가 증가하였다. 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 15 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



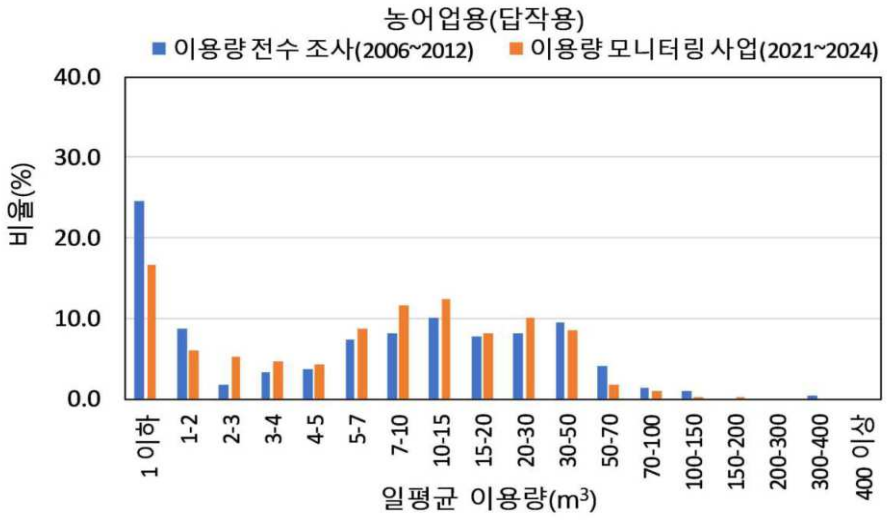
[그림 3-11] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_농업생황겸용)

농어업용(전작용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 유사한 분포를 보인다. 표본의 개수가 증가하였지만, 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 30 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



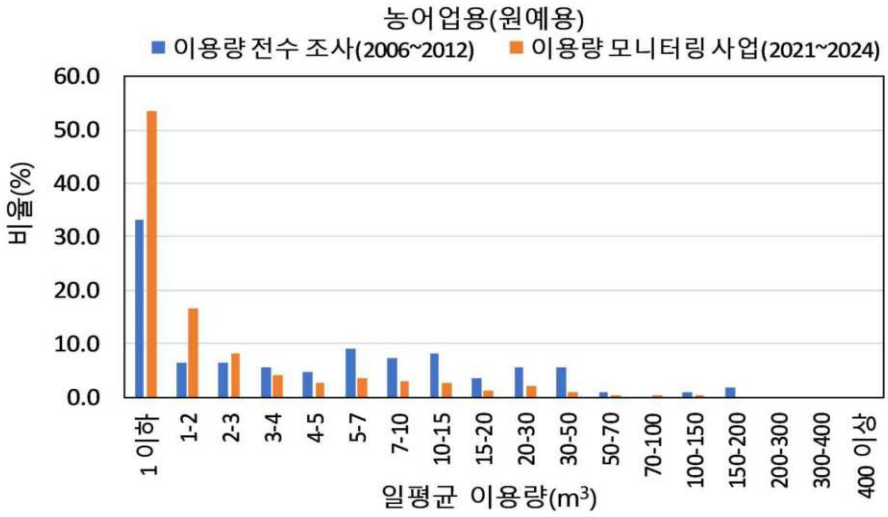
[그림 3-12] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_전작용)

농어업용(답작용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 유사한 분포를 보인다. 표본의 개수가 증가하였지만, 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



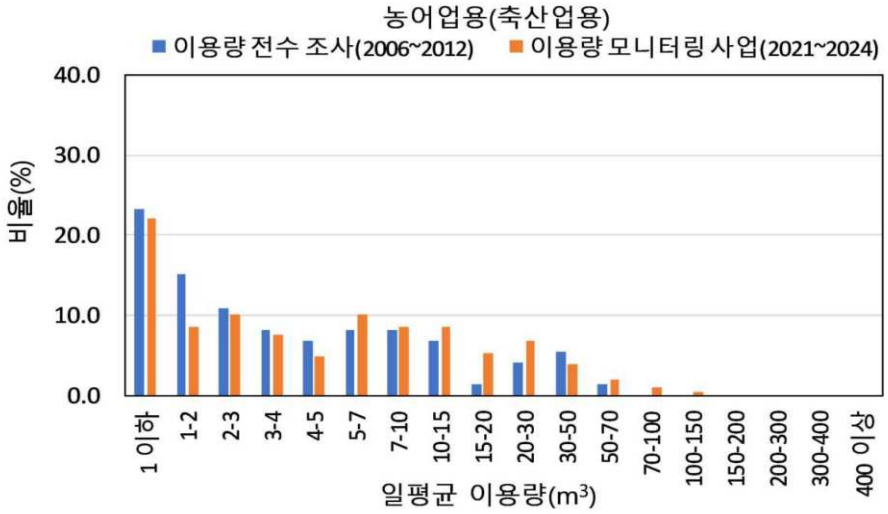
[그림 3-13] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_답작용)

농어업용(원예용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 유사한 분포를 보이지만 1 m^3/d 이하의 이용량의 분포가 증가하였다. 지하수 이용량 전수조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



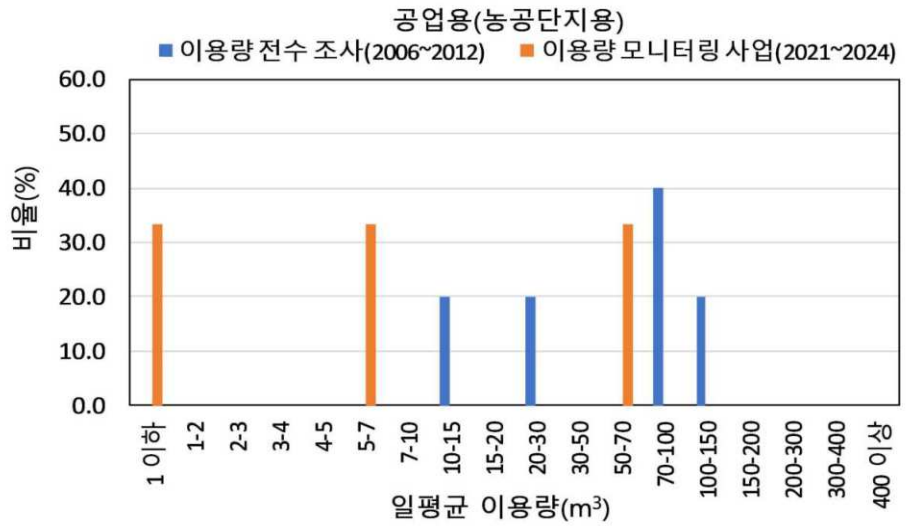
[그림 3-14] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_원예용)

농어업용(축산업용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 유사한 분포를 보인다. 표본의 개수가 증가하여 7 m^3/d 이상의 이용량 분포가 소폭 증가하였다. 지하수 이용량 전수 조사와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



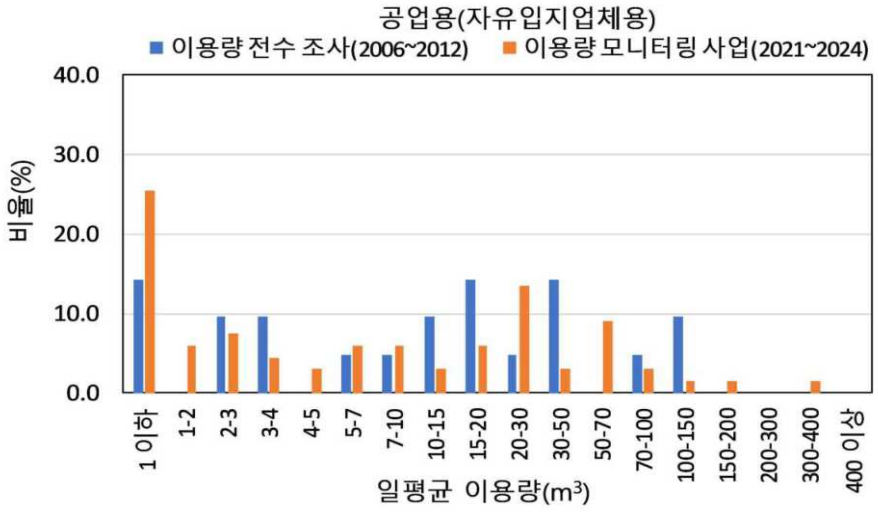
[그림 3-15] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_축산업용)

공업용(농공단지용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 표본의 수가 적어 표본의 분포가 일정하지 않다. 지하수의 이용은 지하수 이용량 전수조사 시와 지하수 이용량 모니터링 사업 시 모두 뚜렷한 분포를 보이지 않고 있다.



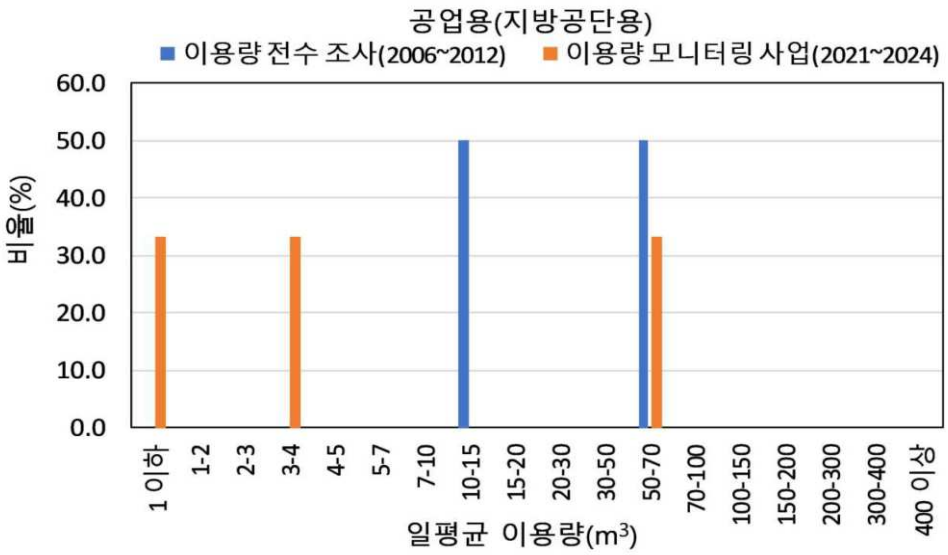
[그림 3-16] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_농공단지)

공업용(자유입지업체용)은 지하수 이용량 지하수 이용량 전수조사시 때보다 표본의 개수가 소폭 증가하여 다양한 이용량 분포를 보이고 있다. 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 100 m^3/d 이상의 이용량을 보이는 곳도 나타난다.



[그림 3-17] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_자유입지업체용)

공업용(지방공단용)은 지하수 이용량 전수조사 시와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 표본의 수가 적어 표본의 분포가 일정하지 않다. 지하수의 이용은 지하수 이용량 전수조사 시와 지하수 이용량 모니터링 사업 시 모두 뚜렷한 분포를 보이지 않고 있다.



[그림 3-18] 이용량 전수조사 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_지방공단용)

2. 이용부담금 자료와의 비교 분석

2.1. 이용량 모니터링과 이용부담금의 통계량 비교

현행 지하수법 제30조의3에서는 시장, 군수, 구청장에게 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리에 필요한 재원을 조성하기 위하여 지하수 사용자에게 지하수이용부담금을 부과할 수 있도록 하였다. 현재 지하수이용부담금은「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」제19조에 따라 한강수계 물이용부담금 170원/m^3의 50% 안에서 시장, 군수, 구청장이 자치 조례로 정하도록 한다.

이러한 지하수이용부담금은 실질적으로 사용한 지하수 이용량을 토대로 산정되기 때문에 지하수 이용량을 간접적으로 산정할 수 있는 자료가 된다.

따라서 현행 지하수이용부담금을 부과하는 지역의 지하수 이용량 검침 자료를 수집하여 지하수 이용량 모니터링 자료와 지하수 이용량을 비교하였다.

현재 시군구에서는 주로 생활용과 공업용에 대하여 지하수이용부담금을 부과하고 있으며 일부 농업용에 대하여도 지하수이용부담금을 부과하고 있다. 시군구에서 검침하고 있는 지하수 이용량은 유량계, 시간계, 인정량 등 다양한 방식으로 검침하고 있으나 정확한 이용량의 비교를 위하여 유량계를 이용한 검침 자료를 활용하였다. 또한 지하수이용부담금의 지하수 이용량은 월별로 검침 되어 부과되기 때문에 12개월의 이용량을 합산하고 365일로 나누어 지하수 이용량 모니터링 자료와 비교 분석하였다.

[표 3-4] 수집된 지하수이용부담금 검침 자료 현황

용도	세부용도	표본수	용도	세부용도	표본수
생활용	가정용	104	농어업용	전작용	14
	간이상수도용	1		축산업용	1
	공동주택용	283		기타용	4
	농업생활겸용	3		**소계**	**29**
	민방위용	18	공업용	농공단지용	8
	일반용	3,538		자유입지업체용	274
	학교용	53		지방공단용	48
	소계	**4,000**		기타용	75
농어업용	답작용	7		**소계**	**405**
	원예용	3	**총계**		**4,434**

지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 자료 표본의 분포는 다소 차이가 보인다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 자료에는 생활용과 농업

용의 이용량 자료가 많은 반면 지하수이용부담금 검침 자료에는 생활용 이용량 자료가 상대적으로 많이 분포하고 있다. 이는 지하수이용부담금 부과가 주로 생활용 위주로 부과하기 때문으로 보인다.

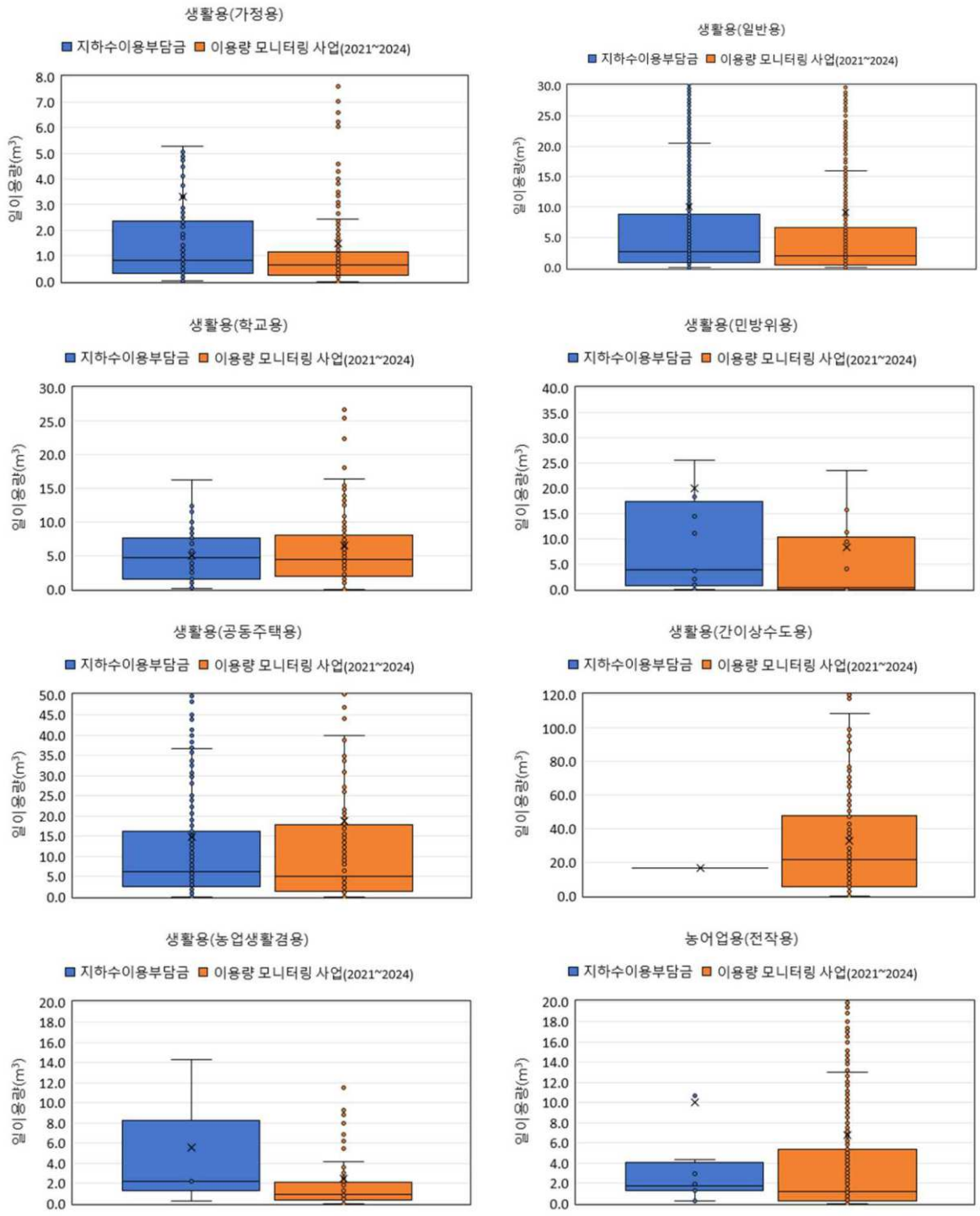
지하수 이용량 모니터링 사업의 일 평균 이용량은 9.8 m^3/d이고 지하수이용부담금 검침 자료의 일 평균 이용량은 11.9 m^3/d로 지하수이용부담금 검침 자료가 소폭 높게 나타났다. 이 결과는 과거 이용량 전수조사에서 산정된 일 평균 이용량과 유사한 값을 보이고 있다. 용도별로 보면 생활용(전체), 농어업용(전체), 공업용(전체) 모두 지하수이용부담금의 검침 자료가 소폭 높게 나타났지만, 표본의 개수, 이상값 등을 고려한다면 단순히 일 평균 이용량으로 비교하기는 어려울 것으로 보인다.

[표 3-5] 지하수이용부담금 검침자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 자료의 일이용량 비교(m^3/d)

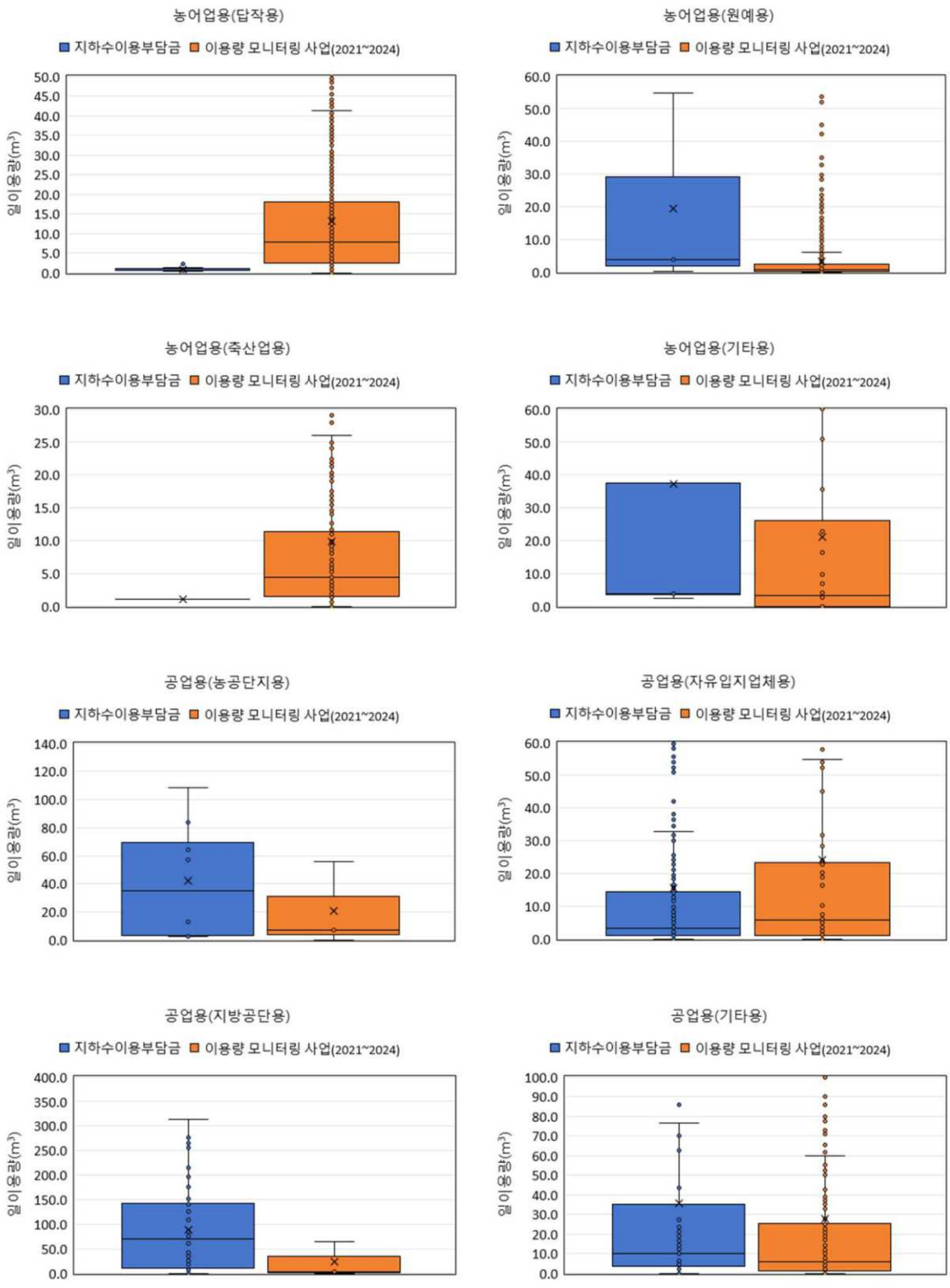
지하수법	지하수 이용량 모니터링 사업			지하수이용부담금 검침 자료		
	표본수	일평균 이용량(m^3)	표준편차 (m^3)	표본수	일평균 이용량(m^3)	표준편차 (m^3)
전체	6,295	9.8	23.1	4,434	11.9	28.2
생활용(전체)	2,831	9.6	24.3	4,000	10.2	23.6
가정용	289	1.5	4.0	104	3.3	9.7
간이상수도용	133	32.8	34.7	1	16.5	-
공동주택용	147	18.8	35.4	283	14.7	26.1
농업생활용	74	2.5	5.2	3	5.6	6.2
민방위용	19	8.3	14.9	18	20.1	37.1
일반용	2,026	9.1	24.3	3,538	10.1	23.7
학교용	143	6.5	8.9	53	5.0	3.7
농어업용(전체)	3,217	8.7	15.5	29	12.3	30.0
전작용	909	6.8	17.1	14	10.1	22.0
답작용	1,239	13.2	15.9	7	1.0	0.6
원예용	836	3.3	8.6	3	19.6	25.0
축산업용	208	9.8	15.4	1	1.1	-
기타	25	20.7	35.7	4	37.2	58.5
공업용(전체)	247	26.7	58.9	405	28.4	53.0
농공단지용	3	20.9	30.3	8	41.8	39.3
자유입지업체용	67	24.1	49.7	274	15.4	33.9
지방공단용	3	23.0	36.6	48	89.2	88.5
기타용	174	27.9	62.9	75	35.7	52.0

지하수이용부담금의 검침과 지하수 이용량 모니터링 사업 자료의 이용량을 Box-plot으로 도시화하면 표본의 개수 적은 세부용도(간이상수도용, 농업생활겸용,

전작용, 답작용, 원예용, 축산업용, 농어업 기타용, 농공단지용, 지방공단용) 지하수 이용량 모니터링 사업 표본의 분포와 다른 형태를 보이지만 표본의 개수가 충분한 세부용도(가정용, 일방용, 학교용, 민방위용, 공동주택용, 자유입지업체용, 공업 기타용)에서는 유사한 분포 형태를 보이고 있다.



[그림 3-19] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 Box-plot

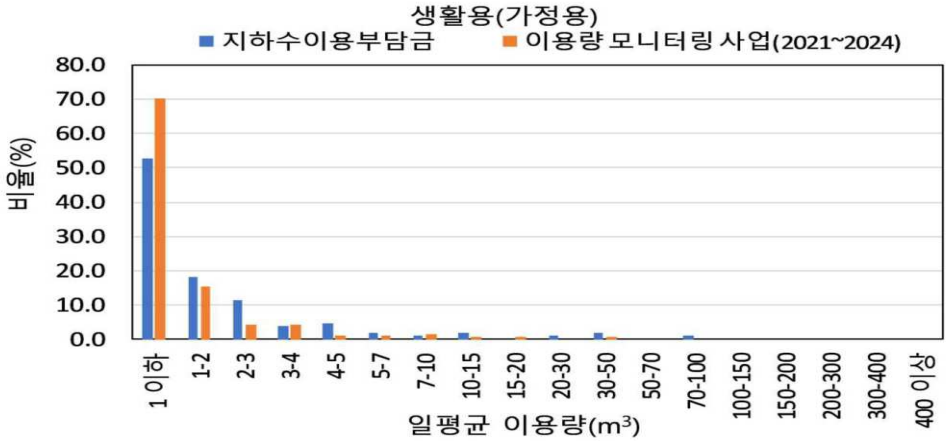


[그림 3-19] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업 조사 자료의 Box-plot(계속)

2.2. 이용량 모니터링과 이용부담금의 분포 특성 비교

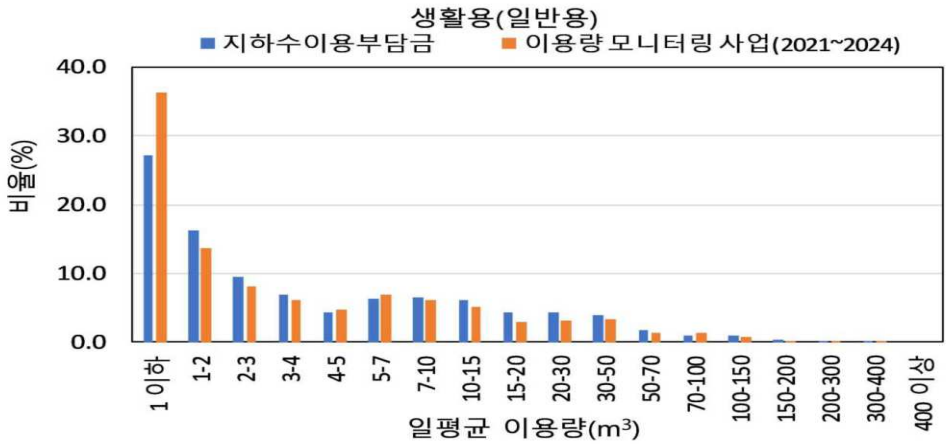
지하수이용부담금 검침 자료 4,434개소와 지하수 이용량 모니터링 사업(2021~2024) 6,295개소의 일 평균 이용량 분포를 비교하였다.

생활용(가정용)은 지하수이용부담금 표본이 104개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 289개로 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 대부분이 4 m^3/d 이하를 이용하는 것으로 나타났으며 일부 지하수이용부담금 검침 자료에서는 일부 70 m^3/d 이상의 높은 이용량도 나타났다.



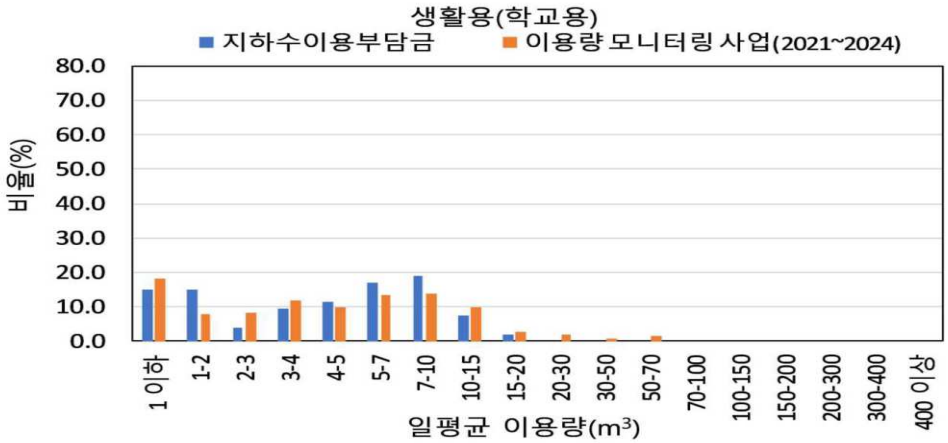
[그림 3-20] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_가정용)

생활용(일반용)은 지하수이용부담금 표본이 3,501개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 2,026개로 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 1~300 m^3/d까지 다양한 이용량 분포를 보인다.



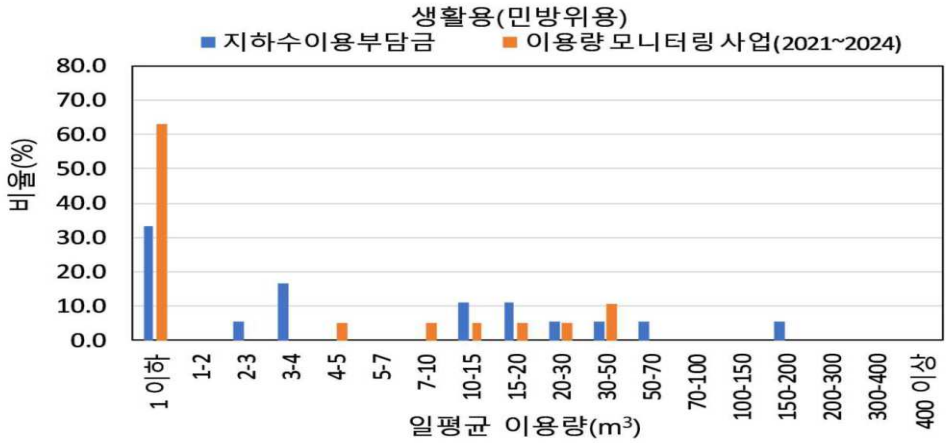
[그림 3-21] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_일반용)

생활용(학교용)은 지하수이용부담금 표본이 53개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 143개로 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수이용부담금 검침 자료는 10~20 m^3/d의 비율이 가장 높고, 지하수 이용량 모니터링 사업 자료는 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났다. 지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 주로 15 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



[그림 3-22] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_학교용)

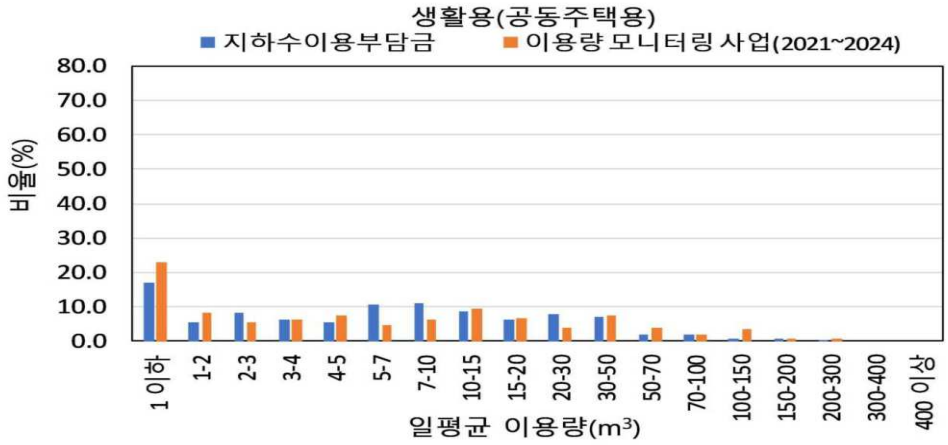
생활용(민방위용)은 지하수이용부담금 표본이 18개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 19개로 표본의 개수가 적어 뚜렷한 분포를 보이지 않는다. 지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보이나, 지하수이용부담금 검침 자료에서는 일부 150 m^3/d 이상을 이용하고 있다.



[그림 3-23] 지하수이용부담금 검침 자료와 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_민방위용)

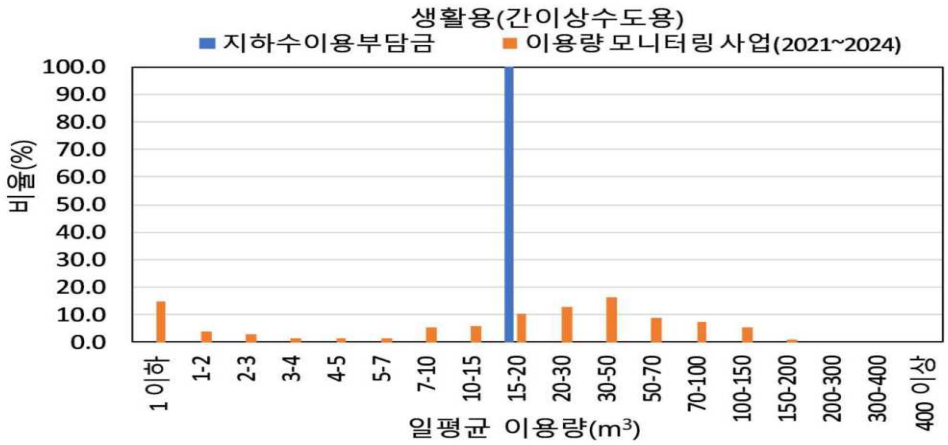
생활용(공동주택용)은 지하수이용부담금 표본이 283개, 지하수 이용량 모니터링

사업 표본이 147개로 유사한 이용량 분포를 보인다. 지하수이용부담금 검침 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 모두 1 m^3/d 미만 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



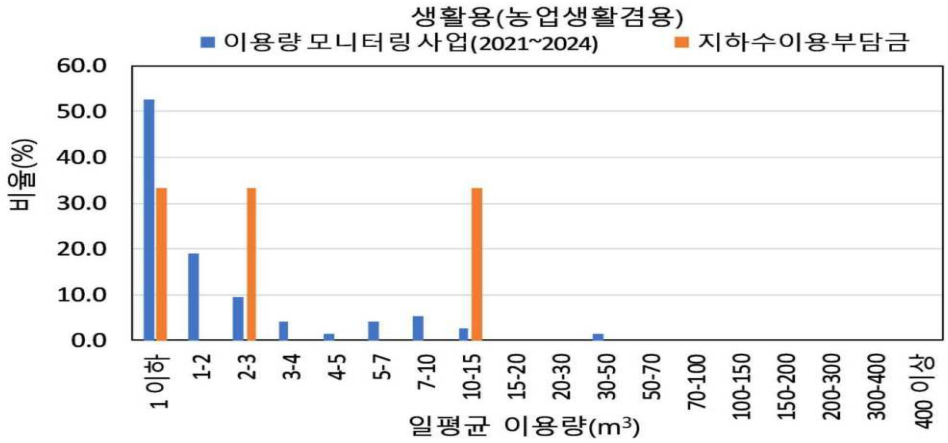
[그림 3-24] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_공동주택용)

생활용(간이상수도용)은 지하수이용부담금 표본이 1개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 133개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량을 보면 30~50 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 7~150 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



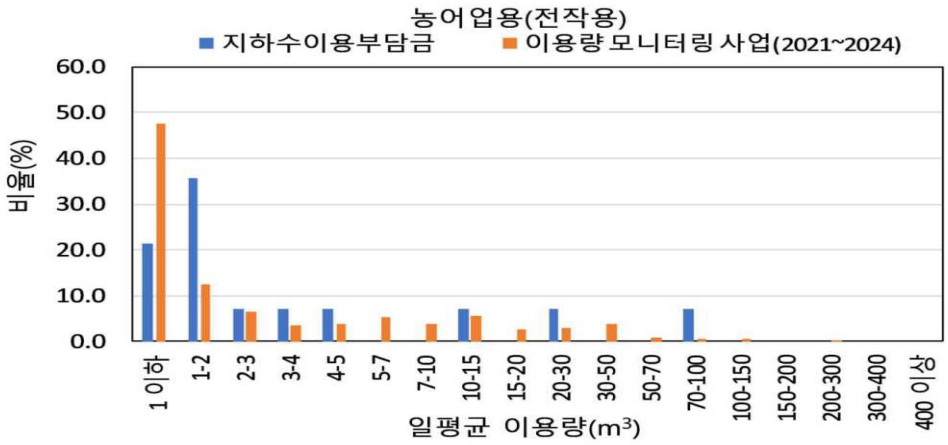
[그림 3-25] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_간이상수도용)

생활용(농업생활겸용)은 지하수이용부담금 표본이 3개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 74개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량을 보면 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 15 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



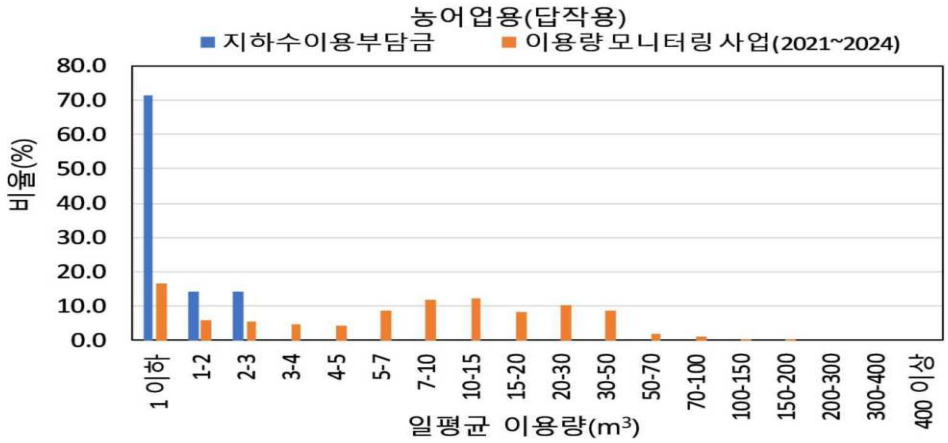
[그림 3-26] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(생활용_농업생황겸용)

농어업용(전작용)은 지하수이용부담금 표본이 14개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 909개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수 이용량 모니터링 사업은 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 지하수이용부담금 검침 자료에서는 1~2 m^3/d가 가장 높게 나타났다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포를 보면 주로 50 m^3/d 이내에서 이용 중이며 일부 높은 이용량을 보이는 곳도 존재한다.



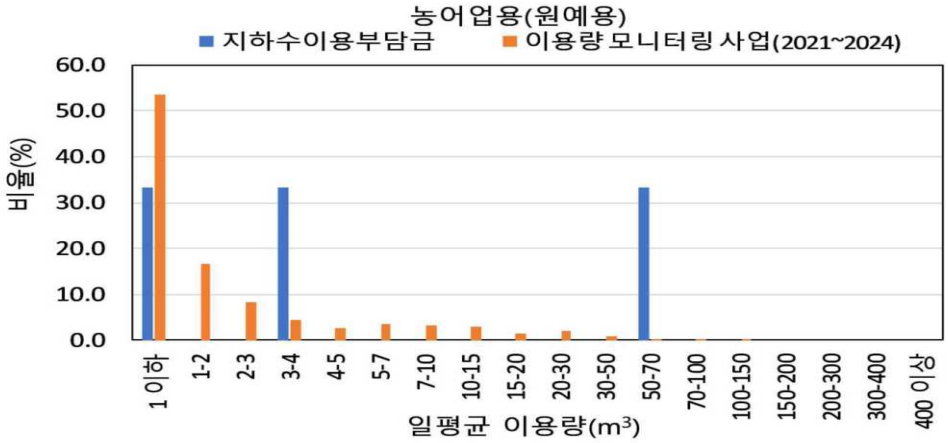
[그림 3-27] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_전작용)

농어업용(답작용)은 지하수이용부담금 표본이 7개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 1,239개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수이용부담금 검침 자료의 이용량은 주로 3 m^3/d 이하를 사용하고 있으나 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량은 5-50 m^3/d 이내에 비교적 고르게 분포하고 있다.



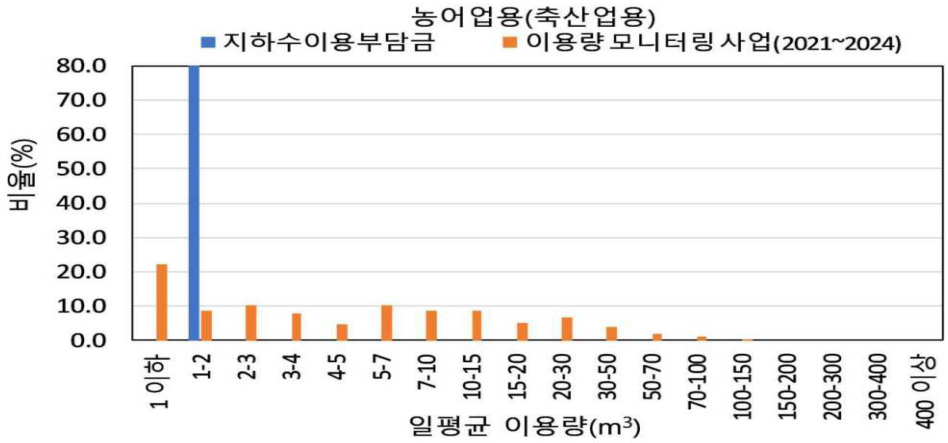
[그림 3-28] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_답작용)

농어업용(원예용)은 지하수이용부담금 표본이 3개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 836개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량을 보면 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 15 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



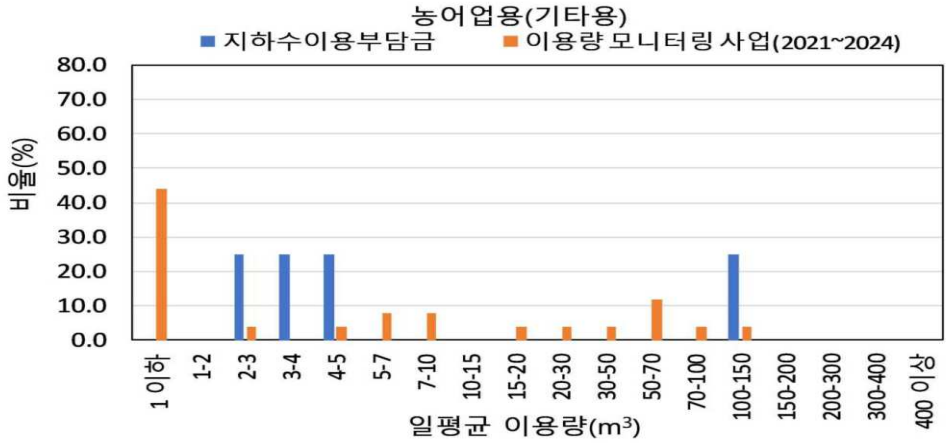
[그림 3-29] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_원예용)

농어업용(축산업용)은 지하수이용부담금 표본이 1개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 208개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량을 보면 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



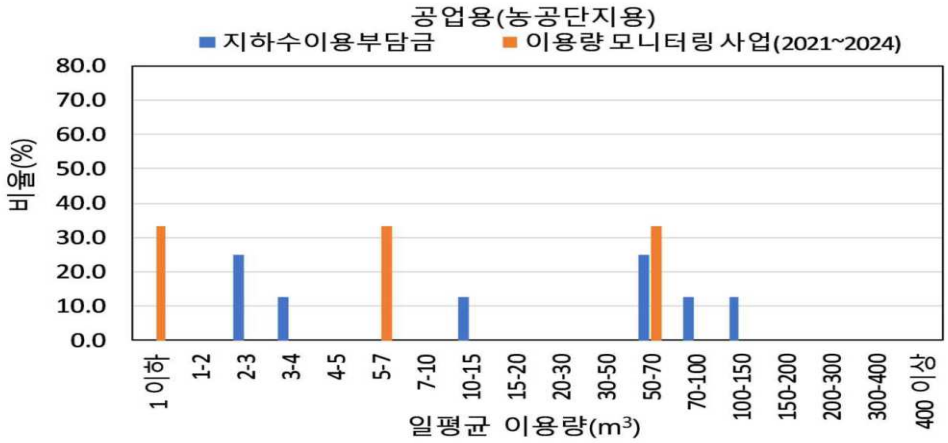
[그림 3-30] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_축산업용)

농어업용(기타용)은 지하수이용부담금 표본이 4개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 25개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량을 보면 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 일부는 50~70 m^3/d의 많은 이용량을 보이기도 한다.



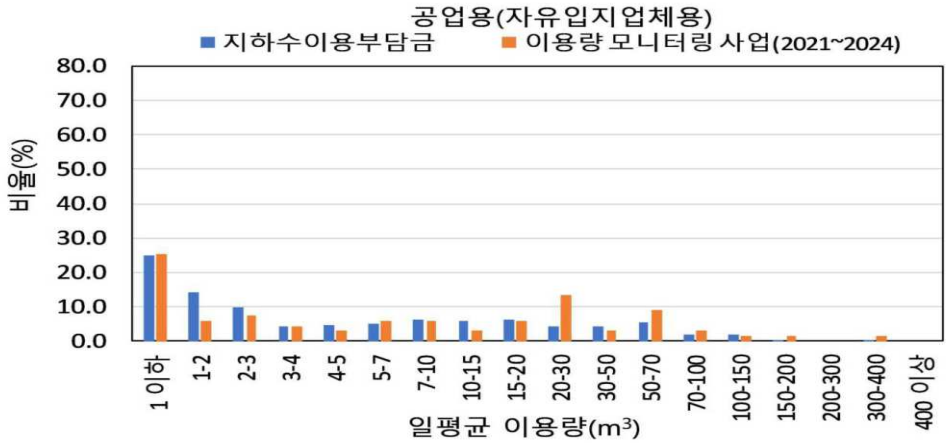
[그림 3-31] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(농어업용_기타용)

공업용(농공단지용)은 지하수이용부담금 표본이 8개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 3개로 직접적인 분포 비교가 어렵다. 지하수의 이용은 지하수이용부담금 자료와 지하수 이용량 모니터링 사업 시 모두 뚜렷한 분포를 보이지 않고 있지만 지하수이용부담금 자료에서 일부 높은 이용량을 보인다.



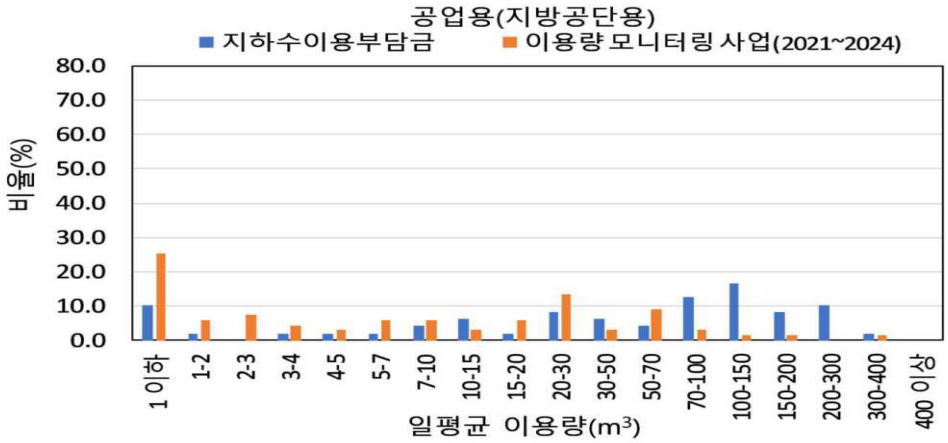
[그림 3-32] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_농공단지)

공업용(자유입지업체용)은 지하수이용부담금 표본이 274개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 67개로 유사한 이용량 분포를 보인다. 1 m^3/d 이하 사용이 가장 높게 나타났으며 주로 50 m^3/d 이내 이용하고 있는 것으로 보인다.



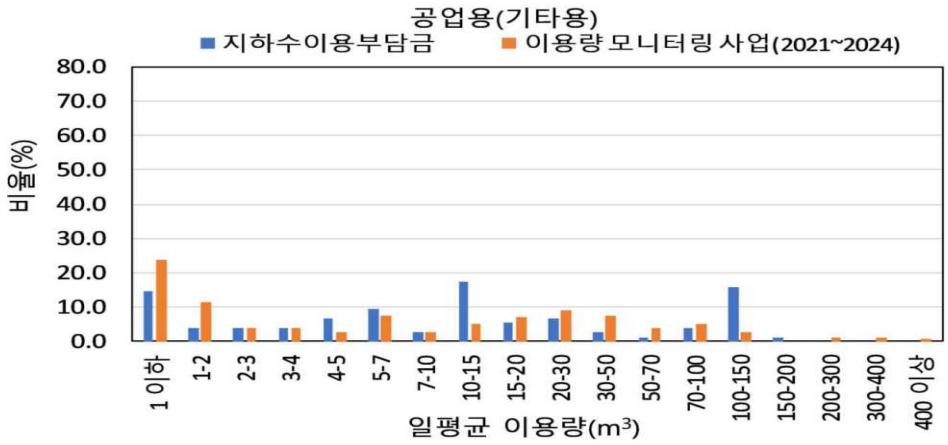
[그림 3-33] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_자유입지업체용)

공업용(지방공단용)은 지하수이용부담금 표본이 48개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 67개로 유사한 이용량 분포를 보이고 있으나 지하수이용부담금의 표본에서 고이용의 분포가 높게 나타났다. 지하수 이용량 모니터링 사업에서는 1 m^3/d 이하의 이용량의 분포가 가장 높았으며 지하수이용부담금에서는 100~150 m^3/d의 이용량의 분포가 가장 높게 나타났다.



[그림 3-34] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_지방공단용)

공업용(기타용)은 지하수이용부담금 표본이 75개, 지하수 이용량 모니터링 사업 표본이 174개로 유사한 이용량 분포를 보이고 있으나 지하수이용부담금의 표본에서 일부 고이용의 분포가 높게 나타났다. 지하수 이용량 모니터링 사업에서는 1 m^3/d 이하의 이용량의 분포가 가장 높았으며 지하수이용부담금에서는 10~15 m^3/d의 이용량의 분포가 가장 높게 나타났다.



[그림 3-35] 지하수이용부담금과 이용량 모니터링 사업의 이용량 분포 비교(공업용_기타용)

2.3. 분석 결과

현재 지하수이용부담금은 검침은 대부분 유량계를 이용하여 매달 실 이용량을 검침하고 이를 바탕으로 지하수이용부담금을 부과하고 있다. 따라서 비교적 정확한 지하수 이용량 파악이 가능하다.

지하수이용부담금과 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용량 비교 분석 결과, 표본이 충분히 있는 세부용도에 대해서는 서로 유사한 이용량 이용 패턴을 보이고 있다. 따라서 표본의 개수가 많지 않은 세부용도에 대하서도 충분한 표본을 수집한다면 지하수 이용량 모니터링 사업의 이용 패턴과 유사한 패턴을 나타낼 것으로 보인다.

지하수이용부담금은 전국 785개 시군구 중에서 85개 시군구에서 징수(2020기준, 국가지하수정보센터)하고 있으며 지하수이용부담금을 부과하고 있는 각 시군구에서 대부분은 지하수 개발이용 시 반드시 유량계를 설치해야 하는 생활용과 공업용 지하수에 대하여 부과하고 있다. 따라서 향후 지하수 이용량 산정 모델 개발 시 지하수 이용량 모니터링 사업의 부족한 세부용도의 표본을 지하수이용부담금 검침 자료를 활용하여 보완할 수 있을 것으로 보인다.

3. 지하수 이용량 모니터링 표본의 적정성 평가 및 개선 사항

현재 수행 중인 지하수 이용량 모니터링 사업에 대하여 표본의 적정성을 평가하고 추가 표본이 필요하거나 표본 증가로는 이용량 추정이 어려운 세부용도 등에 대하여 추진 방안을 제시하였다. 먼저 각 세부용도별로 총 이용량의 오차를 줄이는데 필요한 적정 표본수를 평가하고 표본이 증가되더라도 총 이용량의 오차가 커질 수밖에 없는 세부용도에 대해서는 다른 이용량 추정 방안을 제시하였다. 아울러, 표본의 축소 또는 증가가 필요한 세부용도에 대해서는 그 규모를 검토 제시하였다.

3.1. 표본의 적정성 평가 기법

세부용도별 지하수 이용량 추정 기법은 행정구역별 지하수 이용량의 총합을 최대한 정확하게 추정하기 위하여 개발되게 된다. 이 때 행정구역별 지하수 이용량의 총합의 의미에 대하여 아래와 같이 검토할 수 있다.

행정구역의 수준을 도, 시군, 읍면(동) 등 어떤 규모로 볼 것인가? 즉, 시군 단위 세부용도별 지하수 이용량의 총합을 정확하게 구할 수 있는 산정 모델을 개발할 것인가? 아니면 읍면 단위 이용량을 정확하게 추정하는 모델을 개발할 것인가? 등에 대하여 정의하여야 한다. 현행 지하수 이용량 추정 기법이 시군 단위의 이용량 총합에 어느 정도 부합하는 모델이라고 한다면, 향후에 개발되는 모델은 읍면 규모의 이용량 총합이 정확해지는 것을 목표로 설정해야 한다.

지하수 이용량 추정 방법을 개발하기 위하여 현장 실측된 모니터링 표본의 적정 개수를 결정하는 것은 지역 내 총이용량 산정 오차와 관련되어 매우 중요한 사항으로서 아래와 같은 내용을 고려하여야 한다.

- ■ 세부용도별로 관정의 개수의 증감에 따라서 지하수 이용량 총량이 어느 정도 영향을 받는지 검토
- ■ 세부용도별로 관정의 지하수 이용량의 범위(편차)가 작고 큰 경우에 이용량 총량이 어느 정도 영향을 받는지 검토

- 관정의 개수가 많다면 지하수 이용 총량이 큰 값으로 나타날 텐데, 이 경우 개별 관정 이용량에 약간의 오차가 발생하여도 총량에 영향을 미칠 수 있음
- 관정별 이용량의 편차가 큰 세부용도의 경우에는 적은 수의 표본을 활용한 예측 모델은 정확도가 낮을 가능성이 큼

세부용도별 적정 표본의 수는 예측 모델에 의한 추정 이용량의 정확성을 결정할 수 있으므로, 아래와 같은 통계적 방법을 활용하여 적정 표본을 결정할 수 있다.

- 모집단의 분산을 안다면, 모평균의 신뢰구간은 다음과 같으며, 합차의 우측 항을 오차한계로 고려함

$$\overline{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 따라서, 모집단의 평균을 구하기 위하여 신뢰수준 95%에서 허용오차(e)에 대응하는 최소 필요 표본크기(n)는 아래와 같이 산정함

$$e = 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$n = \frac{(1.96\sigma)^2}{e^2}$$

위 방법을 활용하여 각 세부용도별로 표본의 적정성을 검토하였다. 여기에서 표본으로 사용되는 이용량 모니터링 조사 공의 이용량 분포가 실제 모집단의 이용량 분포와 유사할 수 있도록 표본이 선정되었다는 것을 전제로 한다.

3.2. 세부 용도별 적정성 평가

3.2.1. 생활용 가정용

가정용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 289개로서, 평균 일 이용량은 약 1.5 m^3/d이며 허용오차(실제 평균 이용량과 예측 평균 이용량의 차)는 0.5 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 0.5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 246개, 1 m^3/d는 61개, 3 m^3/d는 7개, 5 m^3/d는 2개가 필요하다. 한편, 전국의 시군별 가정용 평균 관정수는 2,523개로서 허용오차 0.5 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 307개도 허용오차 0.5 m^3/d의 수준을 만족하고

있어서 추후 개발되는 가정용 모델은 시군별 및 읍면별 이용량 추정에 활용될 수 있음을 보여준다(전국 가정용 관정수: 577,682공, 시군수: 2,523개, 읍면 및 시내(동 전체): 370개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-6] 생활용 가정용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					0.5 m^3/d	1 m^3/d	3 m^3/d	5 m^3/d
289	1.5	47.5	0	4.0	246	61	7	2

주) 시군별 가정용 평균 관정수: 2,523, 읍면별 가정용 평균 관정수: 370

3.2.2. 생활용 일반용

일반용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 2,026개로서, 평균 일 이용량은 약 9.1 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 1 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 2,268개, 2 m^3/d는 567개, 3 m^3/d는 252개, 4 m^3/d는 142, 5 m^3/d는 91개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 2 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 일반용 평균 관정수는 744개로서 허용오차 2 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 109개는 허용오차 5 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 일반용 모델은 시군별 이용량 추정에 활용될 수 있으나 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 일반용 관정수: 170,389공, 시군수: 744개, 읍면 및 시내(동 전체): 109개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-7] 생활용 일반용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)				
					1 m^3/d	2 m^3/d	3 m^3/d	4 m^3/d	5 m^3/d
2,026	9.1	386.5	0	24.3	2,268	567	252	142	91

주) 시군별 일반용 평균 관정수: 744, 읍면별 일반용 평균 관정수: 109

3.2.3. 생활용 학교용

학교용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 143개로서, 평균 일 이용량은 약 6.5 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 1 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 304개, 2 m^3/d는 76개, 4 m^3/d는 19개, 10 m^3/d는 3개

가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 2 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 일반용 평균 관정수는 20개로서 허용오차 4 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 3개는 허용오차 10 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 학교용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 학교용 관정수: 4,484공, 시군수: 20개, 읍면 및 시내(동 전체): 3개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-8] 생활용 학교용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					1 m^3/d	2 m^3/d	4 m^3/d	10 m^3/d
143	6.5	65.4	0	8.9	304	76	19	3

주) 시군별 학교용 평균 관정수: 20, 읍면별 일반용 평균 관정수: 3

3.2.4. 생활용 공동주택용

공동주택용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 147개로서, 평균 일 이용량은 약 18.8 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 193개, 6 m^3/d는 134개, 18 m^3/d는 15개, 44 m^3/d는 2개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 6 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 공동주택용 평균 관정수는 15개로서 허용오차 18 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 2개는 허용오차 44 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 공동주택용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 학교용 관정수: 3,341공, 시군수: 15개, 읍면 및 시내(동 전체): 2개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-9] 생활용 공동주택용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					5 m^3/d	6 m^3/d	18 m^3/d	44 m^3/d
147	18.8	250.8	0	35.4	193	134	15	2

주) 시군별 공동주택용 평균 관정수: 15, 읍면별 공동주택용 평균 관정수: 2

3.2.5. 생활용 마을상수도용

마을상수도용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 133개로서, 평균 일 이용량

은 약 32.8 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 185개, 6 m^3/d는 128개, 8 m^3/d는 72개, 20 m^3/d는 12개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 6 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 마을상수도용 평균 관정수는 80개로서 허용오차 8 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 12개는 허용오차 20 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 마을상수도용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 마을상수도용 관정수: 18,341공, 시군수: 80개, 읍면 및 시내(동 전체): 12개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-10] 생활용 마을상수도용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					5 m^3/d	6 m^3/d	8 m^3/d	20 m^3/d
133	32.8	155.1	0	34.7	185	128	72	12

주) 시군별 마을상수도용 평균 관정수: 80, 읍면별 마을상수도용 평균 관정수: 12

3.2.6. 생활용 민방위용

민방위용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 19개로서, 평균 일 이용량은 약 8.3 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 6 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 24개, 7 m^3/d는 17개, 9 m^3/d는 11개, 19 m^3/d는 2개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 7 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 민방위용 평균 관정수는 12개로서 허용오차 9 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 2개는 허용오차 19 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 민방위용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 민방위용 관정수: 2,769공, 시군수: 12개, 읍면 및 시내(동 전체): 2개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-11] 생활용 민방위용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					6 m^3/d	7 m^3/d	9 m^3/d	19 m^3/d
19	8.3	49.6	0	14.9	24	17	11	2

주) 시군별 민방위용 평균 관정수: 12, 읍면별 민방위용 평균 관정수: 2

3.2.7. 생활용 농업생활겸용

농업생활겸용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 74개로서, 평균 일 이용량은 약 2.5 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 1 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 104개, 2 m^3/d는 26개, 3 m^3/d는 12개, 4 m^3/d는 6개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 2 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 농업생활겸용 평균 관정수는 91개로서 허용오차 2 m^3/d 조건을 만족하나, 읍면의 평균 관정수 13개는 허용오차 3 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 농업생활겸용 모델은 시군별 이용량 추정에 활용될 수 있으나 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 농업생활겸용 관정수: 20,850공, 시군수: 91개, 읍면 및 시내(동 전체): 13개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-12] 생활용 농업생활겸용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					1 m^3/d	2 m^3/d	3 m^3/d	4 m^3/d
74	2.5	39.7	0	5.2	104	26	12	6

주) 시군별 농업생활겸용 평균 관정수: 91, 읍면별 농업생활겸용 평균 관정수: 13

3.2.8. 농업어용 전작용

전작용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 909개로서, 평균 일 이용량은 약 6.8 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 0.5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 4,493개, 1 m^3/d는 1,123개, 2 m^3/d는 281개, 3 m^3/d는 125개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 2 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 전작용 평균 관정수는 1,312개로서 허용오차 1 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 192개는 허용오차 3 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 전작용 모델은 시군별 및 읍면별 이용량 추정에 활용될 수 있음을 보여준다(전국 전작용 관정수: 300,445공, 시군수: 1,312개, 읍면 및 시내(동 전체): 192개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-13] 농어업용 전작용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					0.5 m^3/d	1 m^3/d	2 m^3/d	3 m^3/d
909	6.8	226.1	0	17.1	4,493	1,123	281	125

주) 시군별 전작용 평균 관정수: 1,312, 읍면별 전작용 평균 관정수: 192

3.2.9. 농어업용 답작용

답작용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 1,239개로서, 평균 일 이용량은 약 13.2 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 0.5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 3,885개, 1 m^3/d는 971개, 2 m^3/d는 243개, 3 m^3/d는 108개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 1 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 답작용 평균 관정수는 2,067개로서 허용오차 1 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 303개는 허용오차 2 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 답작용 모델은 시군별 이용량 추정에 활용될 수 있으나 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 답작용 관정수: 473,434공, 시군수: 2,067개, 읍면 및 시내(동 전체): 303개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-14] 농어업용 답작용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					0.5 m^3/d	1 m^3/d	2 m^3/d	3 m^3/d
1,239	13.2	170.7	0	15.9	3,885	971	243	108

주) 시군별 답작용 평균 관정수: 2,067, 읍면별 답작용 평균 관정수: 303

3.2.10. 농어업용 원예용

원예용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 836개로서, 평균 일 이용량은 약 3.3 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 0.5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 1,136개, 1 m^3/d는 284개, 2 m^3/d는 71개, 3 m^3/d는 32개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 1 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 원예용 평균 관정수는 305개로서 허용오차 1 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 45개는 허용오차 3 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 답작용 모델은 시군별 이용량 추정에 활용될 수 있으나 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 원예용 관정수:

69,932공, 시군수: 305개, 읍면 및 시내(동 전체): 45개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-15] 농어업용 원예용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					0.5 m^3/d	1 m^3/d	2 m^3/d	3 m^3/d
836	3.3	124.1	0	8.6	1,136	284	71	32

주) 시군별 원예용 평균 관정수: 305, 읍면별 원예용 평균 관정수: 45

3.2.11. 농어업용 축산업용

축산업용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 208개로서, 평균 일 이용량은 약 9.8 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 2 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 228개, 3 m^3/d는 101개, 4 m^3/d는 57개, 9 m^3/d는 11개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 3 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 축산업용 평균 관정수는 74개로서 허용오차 4 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 11개는 허용오차 9 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 축산업용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 축산업용 관정수: 16,833공, 시군수: 74개, 읍면 및 시내(동 전체): 11개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-16] 농어업용 축산업용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					2 m^3/d	3 m^3/d	4 m^3/d	9 m^3/d
208	9.8	119.5	0	15.4	228	101	57	11

주) 시군별 축산업용 평균 관정수: 74, 읍면별 축산업용 평균 관정수: 11

3.2.12. 농어업용 기타용

농어업용 기타용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 25개로서, 평균 일 이용량은 약 20.7 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 5 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 196개, 6 m^3/d는 136개, 13 m^3/d는 29개, 14 m^3/d는 25개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 14 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 농어업용 기타용의 평균 관정수는 185개로서 허용오차 6 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 27개는 허용오차 14 m^3/d의 수준

을 만족하고 있어서 추후 개발되는 전작용 모델은 시군별 및 읍면별 이용량 추정에 활용될 수 있음을 보여준다(전국 농어업용 기타용 관정수: 42,425공, 시군수: 185개, 읍면 및 시내(동 전체): 27개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-17] 농어업용 기타용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					5 m^3/d	6 m^3/d	13 m^3/d	14 m^3/d
25	20.7	149.8	0	35.7	196	136	29	25

주) 시군별 기타용 평균 관정수: 185, 읍면별 기타용 평균 관정수: 27

3.2.13. 공업용 농공단지용

농공단지용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 3개로서, 평균 일 이용량은 약 20.9 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 28 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 4개, 32 m^3/d는 3개, 49 m^3/d는 1개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 32 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 농공단지용 평균 관정수는 4개로서 허용오차 28 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 1개는 허용오차 49 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 농공단지용 모델은 시군별 이용량 추정에 활용될 수 있으나 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 농공단지용 관정수: 940공, 시군수: 4개, 읍면 및 시내(동 전체): 1개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-18] 공업용 농공단지용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)		
					28 m^3/d	32 m^3/d	49 m^3/d
3	20.9	55.6	0	30.3	4	3	1

주) 시군별 농공단지용 평균 관정수: 4, 읍면별 농공단지용 평균 관정수: 1

3.2.14. 공업용 자유입지업체용

자유입지업체용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 67개로서, 평균 일 이용량은 약 24.1 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 11 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 78개, 12 m^3/d는 66개, 19 m^3/d는 26개, 46 m^3/d는 4개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 12 m^3/d의 오차가 발생할 수 있

다. 한편, 전국의 시군별 자유입지업체용 평균 관정수는 27개로서 허용오차 19 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 4개는 허용오차 46 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 자유입지업체용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 자유입지업체용 관정수: 6,162공, 시군수: 27개, 읍면 및 시내(동 전체): 4개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-19] 공업용 자유입지업체용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					11 m^3/d	12 m^3/d	19 m^3/d	46 m^3/d
67	24.1	338.3	0	49.7	78	66	26	4

주) 시군별 자유입지업체용 평균 관정수: 27, 읍면별 자유입지업체용 평균 관정수: 4

3.2.15. 공업용 지방공단용

지방공단용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 3개로서, 평균 일 이용량은 약 23.0 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 29 m^3/d의 범위 내에서 추정하고자 한다면 표본은 6개, 31 m^3/d는 5개, 39 m^3/d는 3개, 59 m^3/d는 1개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 39 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 지방공단용 평균 관정수는 5개로서 허용오차 31 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 1개는 허용오차 59 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 지방공단용 모델은 시군별 이용량 추정에 활용될 수 있으나 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 지방공단용 관정수: 1,185공, 시군수: 5개, 읍면 및 시내(동 전체): 1개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-20] 공업용 지방공단용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					29 m^3/d	31 m^3/d	39 m^3/d	59 m^3/d
3	23.0	65.2	0	36.6	6	5	3	1

주) 시군별 지방공단용 평균 관정수: 5, 읍면별 지방공단용 평균 관정수: 1

3.2.16. 공업용 기타용

공업용 기타용의 경우, 이용량 모니터링 관정수는 총 174개로서, 평균 일 이용량은 약 27.9 m^3/d에 해당한다. 이 평균 일 이용량의 허용오차를 9 m^3/d의 범위

내에서 추정하고자 한다면 표본은 188개, 10 m^3/d는 152개, 27 m^3/d는 21개, 66 m^3/d는 3개가 필요하여 현재 모니터링 표본으로 10 m^3/d의 오차가 발생할 수 있다. 한편, 전국의 시군별 공업용 기타용 평균 관정수는 21개로서 허용오차 27 m^3/d 조건을 만족하며, 읍면의 평균 관정수 3개는 허용오차 66 m^3/d의 수준을 만족하고 있어서 추후 개발되는 공업용 기타용 모델의 시군별 및 읍면별 이용량 추정은 정확성이 담보되기 어려울 것으로 보인다(전국 공업용 기타용 관정수: 4,885공, 시군수: 21개, 읍면 및 시내(동 전체): 3개, 지하수조사연보(2023)).

[표 3-21] 공업용 기타용의 평균 일이용량 허용 오차별 필요 표본수

모니터링 관정수	평균 일이용량 (m^3/d)	최대 일이용량 (m^3/d)	최소 일이용량 (m^3/d)	일이용량 표준편차	평균 일이용량의 허용 오차에 따른 필요 표본수(p=0.05)			
					9 m^3/d	10 m^3/d	27 m^3/d	66 m^3/d
174	27.9	517.5	0	62.9	188	152	21	3

주) 시군별 기타용 평균 관정수: 21, 읍면별 기타용 평균 관정수: 3

3.3. 표본의 개선 사항

모니터링 표본의 평균 일 이용량의 표준편차를 이용하여 표본수에 따른 허용오차를 분석하였다. 위에서 분석한 바와 같이 표준편차가 큰 경우에는 더 많은 표본을 필요로 하게 된다.

현재 모니터링 표본으로 예측모델을 개발하였을 경우 0.5 m^3/d(생활용 가정용) ~ 39 m^3/d(공업용 지방공단용)의 오차가 발생할 수 있다. 이러한 모델은 우리나라 전체 지하수를 대상으로 하였을 경우 어느 정도 신뢰성을 담보할 수 있지만 소규모 지역에 적용하였을 경우 예측 이용량의 신뢰도가 저하될 수 있다.

이상 분석 결과를 종합하면 최종적으로 지하수 이용량의 정확도를 담보할 수 있는 행정구역의 크기를 결정하는 것이 필요해 보인다. 시군별 총 지하수 이용량의 정확도를 담보할 것인지 읍면별 지하수 이용량의 정확도를 담보할 것인지에 따라서 추정 모델의 선택이 가능해진다.

아래 표는 예상되는 지하수 이용량의 오차를 고려할 때 적용 가능한 행정구역 단위에 대하여 검토한 결과이다.

한편, 실제 모델의 개발 과정에서 모델의 정확도를 제고하기 위해서는 시설제원뿐 아니라 기타 지점의 특성 인자 들을 어떻게 활용할 것인지 등에 따라서도 정확도에 영향을 미칠 수 있으므로 제반 세부 용도에 대하여 면밀한 검토가 필요하다.

[표 3-22] 세부용도별 현행 모니터링 관정의 표본 적정성

세부용도	모니터링 자료			시군 단위 판단			읍면 단위 판단		
	표본수	일평균 이용량 (m^3)	허용 오차 (m^3)	시군 내 평균 관정수	발생 오차 (m^3)	활용가능여부	읍면 내 평균 관정수	발생 오차 (m^3)	활용가능여부
생활용									
가정용	289	1.5	0.5	2,523	0.5	가능	370	0.5	○
일반용	2,026	9.1	2	744	2	가능	109	5	△
학교용	143	6.5	2	20	4		3	10	-
공동주택용	147	18.8	6	15	18		2	44	-
마을상수도용	133	32.8	6	80	8		12	20	-
민방위용	19	8.3	7	12	9		2	19	-
농업생활용	74	2.5	2	91	2	가능	13	3	△
농어업용									
전작용	909	6.8	2	1,312	1	가능	580	2	○
답작용	1,239	13.2	1	2,067	1	가능	303	2	○
원예용	836	3.3	1	305	1	가능	45	3	△
축산업용	208	9.8	3	74	4		11	9	△
농업용 기타	25	20.7	14	185	6	가능	27	14	-
공업용									
농공단지용	3	20.9	32	4	28	가능	1	49	-
자유입지용	67	24.1	12	27	19		4	46	-
지방공단용	3	23.0	39	5	31	가능	1	59	-
공업용 기타	174	27.9	10	21	27		3	66	-

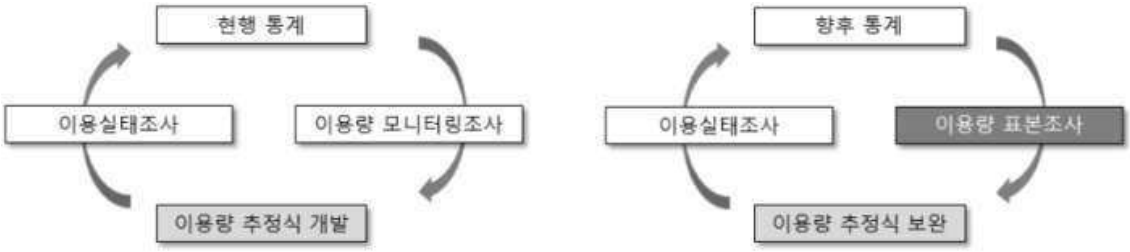
4. 이용량 모니터링 개선 방안

상기에서 검토한 내용 등을 종합적으로 검토한 결과, 현재 수행 중인 지하수 이용량 모니터링 사업은 아래와 같은 개선이 필요해 보인다. 아래와 같은 개선 과정을 통하여 지속적으로 시행이 가능한 지하수 이용량 표본조사로 변경 시행할 수 있도록 한다.

4.1. 지하수 이용량 모니터링 사업과 표본조사의 성격 규명

지하수 이용량 모니터링 사업은 지난 30년간 지하수법의 시행 과정에서 문제가 발생하고 있는 지하수 이용실태조사의 효용성을 높이고 이용량의 정확도를 제고하기 위하여 한시적인 사업으로 추진되어 왔다. 이 사업을 통하여 현재 지하수 업무수행지침서 상에 기술된 지하수 이용량 산정식의 개선을 도모하여 보다 정확한 국가 지하수 통계를 도출하는 것을 최종 목적으로 설정하고 있다.

이와 같은 지하수 이용량 모니터링 사업은 한시적으로 시행되는 만큼 기후변화 및 사회환경의 변화 등으로 인한 지속적으로 변화가 예상되는 지하수 이용 패턴을 반영하지 못하게 된다. 즉, 현재 시점의 지하수 이용량 추정 기법이 개발될 뿐이며 향후 5년 및 10년 이후의 지하수 이용패턴에 적합한 추정 기법이 될 순 없다. 따라서, 지하수법의 개정을 통하여 지하수 이용량 표본조사를 도입하여 지속적인 이용량 추정 모델의 개선을 통하여 향후에도 정확한 지하수 통계를 구할 수 있는 조사 체계를 도입하여야 한다.



[그림 3-36] 지하수 이용량 모니터링과 이용량 표본조사

4.2. 지하수 이용량 표본조사로의 전환

지하수 이용량 표본조사에서는 모든 세부용도에 대하여 이용량 추정 기법을 개발할 순 없기 때문에 추정기법 개발이 가능한 세부용도를 결정하고 이를 대상으로 표본을 선정하여야 한다. 현재 지하수 이용량 모니터링 사업에서는 시간 단위

이용량을 측정하고 있는데, 향후에 추진하게될 표본조사에서는 시간 단위 데이터의 취득 필요성에 대하여 검토하고 필요시 일 단위 또는 월 단위 이용량을 관측하는 체계로 바꾸는 것이 효율적이다. 시간 단위 이용량 측정은 원격 모니터링에 의해서만 가능하기 때문에 관측 기기의 유지관리 비용이 지속적으로 소요되어 과다한 예산이 투입되어야 하나 월 단위 이용량 조사는 기존 유량계를 활용하므로 유지관리 비용이 과다하게 소요되지 않고 조사자가 직접 방문할 수 있기 때문에 기기의 오류를 최소화할 수 있다는 장점이 존재한다. 이와 같은 지하수 이용량 표본조사는 현재 운영 중인 모니터링 1만 개소 관정 중 일부를 대상으로 선정하도록 하는데 이용량 추정기법의 개발이 가능한 세부용도에 대하여 용도별로 약 300개 정도를 선정하도록 한다.

지하수 이용량 추정 기법은 현재 수행되고 있는 모니터링 사업의 관측 자료를 활용하여 개발이 되며, 이후 기법의 보완을 위하여 표본조사를 활용한다는 개념으로 접근할 필요가 있다. 시간 단위 지하수 이용량의 활용도는 매우 낮기 때문에 월 단위 이용량을 관측하는 개념으로 변경할 필요가 있으며, 향후에 월 단위 이용량을 추정하는 모델을 개발하여 기후조건에 대응하는 수자원 정책 수립에 활용할 수 있다면 표본조사의 효용성은 매우 높을 것으로 기대된다.

4.3. 표본조사용 표본 선정 기준 마련

지하수 이용량 표본조사는 용도별로 표본의 정확성 및 대표성이 확보되어야 하므로 현재 시행하고 있는 이용량 모니터링 관정을 정밀 평가하여 선정되어야 한다. 현재 조사하고 있는 모니터링 관정은 세부용도별로 표본의 분포를 파악하여 아래 조건에 맞는 관정을 향후 지속적으로 운영할 표본조사 관정으로 선정한다.

- ■ 세부용도별 전체 표본과 분포가 유사하도록 표본조사용 표본을 선정
- ■ 이용부담금 부과 시설 또는 하수세 부과 시설(인정과제 제외)을 대상으로 선정
- ■ 시설의 접근성이 용이하고 관정의 폐쇄 우려가 적은 시설 선정
- ■ 이용량 추정 기법의 정확도를 담보할 수 있는 표본수를 결정(예: 세부용도별 300개 정도)
- ■ 이용량 추정 기법 개발이 불가한 세부용도에 대해서는 표본에서 제외함
- ■ 기타 시설의 관리가 용이한 시설을 선정

4.4. 지하수법 등 제도 개선 병행

다음 장에서 지하수 이용량 정확성을 확보하기 위한 정책/제도적 개선 방안에서 별도로 기술하였는데, 지하수 이용량 표본조사에 대한 제도적 근거를 마련하여야 한다. 지하수 이용량 표본조사는 각종 정부의 센서스 조사와 같이 표본에 대한 지속적인 조사를 통하여 국가 통계의 정확도를 제고하는 수단으로 활용되어야 한다. 따라서, 지하수법에 관련 규정을 신설하여 사업의 시행 근거, 예산 확보의 근거를 마련하여야 한다.

제 Ⅳ 장　지하수 이용량 예측 모델 개발 방안

1. 지하수 이용량 산정 방식 개선 필요사항 분석

2. 지하수 이용량 산정 모델 개선 방향

1. 지하수 이용량 산정 방식 개선 필요 사항 분석

1.1. 현행 지하수 이용량 산정 방식 문제점 검토

지하수 이용량에 대한 조사는 1993년 지하수법 제정 이후 국내 지하수 이용현황에 대한 통계를 목적으로 지하수법에 "지하수이용실태조사" 항목을 신설하면서 시작되었다. 지하수법상의 지하수 이용실태조사에서는 지방자치단체가 해당 지역 내의 지하수 시설 및 이용 현황을 조사하여 매년 환경부 장관에게 보고토록 하고 있으며, 이 자료를 토대로 국내 지하수 현황에 대한 통계를 발간하고 있다.

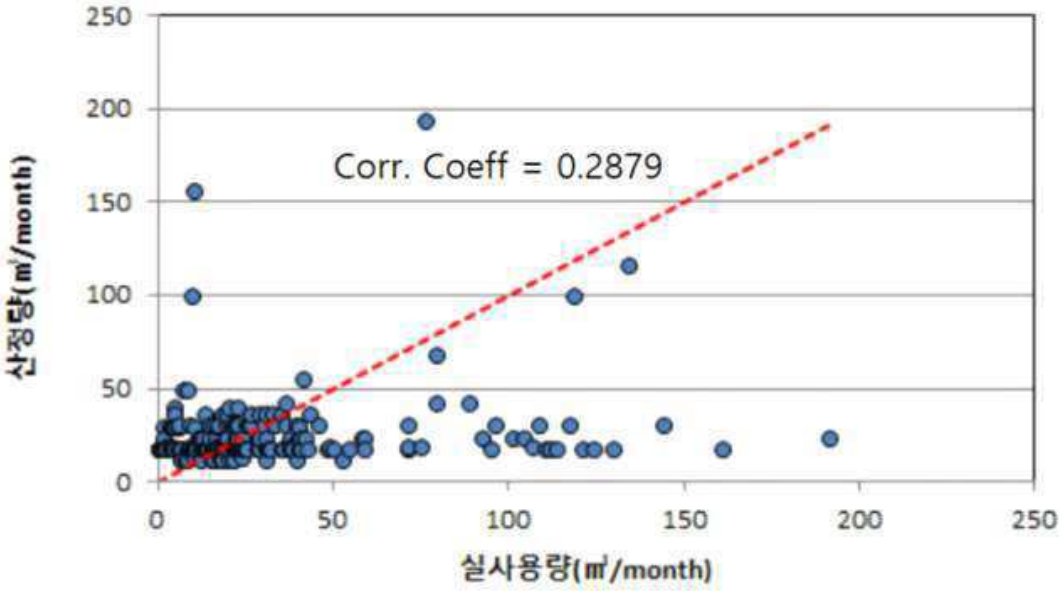
지하수 시설현황은 지하수법에 의하여 허가 또는 신고하는 행정 절차에 의하여 새올 행정시스템상에 기록, 저장이 되어 해당 지역의 현황을 파악할 수 있는 구조이나, 지하수 이용량은 현장 유량계 등에 의한 실측에 의해서만 정확한 양을 알 수 있어 지역별 지하수 이용량을 정확히 추정하는 것은 매우 어려운 과정이었다.

따라서, 2006년부터 2012년까지 전국 40개 시군을 대상으로 "지하수 이용량 실태조사"를 실시하여 각 세부용도별 지하수 이용 특성을 도출하게 되었으며, 이 자료를 이용하여 세부용도별 지하수 이용량 추정 기법을 개발, 현재까지 활용되고 있다.

제1장에서 기술한 바와 같이 현재 이용되고 있는 지하수 이용량 추정 기법은 1차 선형회귀 모델 기반으로서 지하수의 이용 특성을 충실히 반영하지 못하고 있다. 현행 추정 기법에서는 도시지역/도농복합지역/농촌지역, 평균미만강우/평균강우/평균이상강우 지역 등으로 구분하여 추정식의 변수가 약간씩 차이가 나고 있으나, 이들 지역의 구분 및 강우 특성을 구분하는 기준도 명확하지 않고 기준을 수립할 당시의 기준을 제시하고 있어 시간에 따른 특성 변화를 충분히 반영하지 못하고 있다.

현행 지하수 이용량 추정 기법에 대한 문제점은 아래와 같은 사항이 포함된다.

■ 현행 선형회귀 모델에 의한 추정량 기법은 개별 관정의 이용량 추정에 적용이 불가하며 시군 규모(10,000~30,000공)의 총이용량 추정에 활용할 수 있는 모델이다. 즉 읍면별 지하수 이용량 등 좁은 지역에 대한 지하수 이용량 추정은 큰 오차를 가질 수 있다. 아래 그림에서 보는 바와 같이 이용량 추정을 위한 선형회귀식은 상관계수도 낮고, 회귀계수의 유의성이 확보되지 않으므로 적용하기 어려운 방법이다. 또한, 표에서 보는 바와 같이, 읍면동 등 좁은 지역에 대하여 적용시 실제 이용량과의 차이가 매우 큼을 알 수 있다.



[그림 4-1] 현행 가정용 관정의 이용량과 추정식의 관계

[표 4-1] 시군-동(면) 지역의 실이용량과 현행 추정식이용량의 차이(예)

구분	실제 사용량(m^3/일)	현행 산정식 사용량(m^3/일)	비율(%)
용인시 전체	1,180	1,058	89.7
고기동	1,129	762	67.5
역북동	390	1,850	500.0
백암면	1,340	870	64.9

■ 또한 적은 표본을 대상으로 이용량을 추정할 경우 표본에 따라 실제이용량과 추정식의 이용량의 차이가 크게 발생하고 표본이 많을수록 실제이용량과 추정식의 이용량의 차이가 적게 나타나, 현행 추정식의 소규모 지역에서의 적용성이 부족한 것으로 나타났다.

- 대상지역의 생활용 가정용 이용량 자료를 무작위 추출하였을 경우 샘플 개수가 20개일 경우 실제이용량과 추정식이용량 차이의 표준편차는 0.8759 m^3이었으나, 샘플 개수가 150개일 경우 표준편차가 0.6438 m^3로 감소하였다.

[표 4-2] 표본개수에 따른 실이용량과 현행 추정식 이용량의 차이(m^3/d)

구분	Sample count		
	20	50	150
무작위 추출 1 회차 실이용량 추정량의 차이	0.4109	0.3370	0.8264
무작위 추출 2 회차 실이용량 추정량의 차이	0.2168	1.1236	0.4903
무작위 추출 3 회차 실이용량 추정량의 차이	2.3758	1.1843	0.4078
무작위 추출 4 회차 실이용량 추정량의 차이	0.6234	1.0542	0.7708
무작위 추출 5 회차 실이용량 추정량의 차이	0.5386	1.3356	0.7238

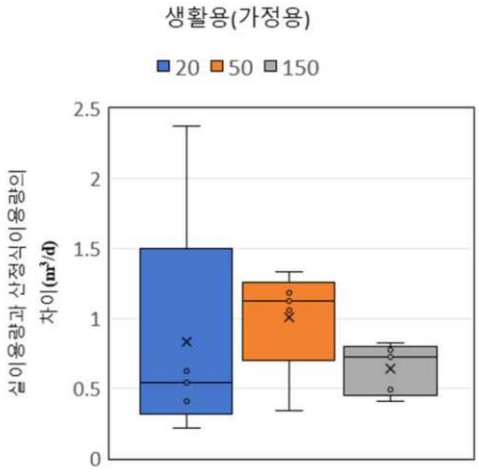
- 현행 추정식과 금회 지하수 모니터링 지점의 이용량을 비교한 결과 실이용량이 환경부 추정식보다 높게 나타나 현행 추정식으로 이용량 산정 시 과소평가 될 것으로 보인다 (그림 4-2).

[표 4-3] 현행 이용량 추정식과 실측 이용량의 차이

Sample count	일이용량 평균(m^3/d)									
	추출 1회차		추출 2회차		추출 3회차		추출 4회차		추출 5회차	
	실이용량	산정식 이용량	실이용량	산정식 이용량	실이용량	산정식 이용량	실이용량	산정식 이용량	실이용량	산정식 이용량
20	1.101	0.690	0.912	0.695	3.069	0.693	1.312	0.689	1.227	0.688
50	1.026	0.689	1.816	0.692	1.875	0.691	1.744	0.690	2.029	0.693
150	1.518	0.692	1.181	0.691	1.100	0.692	1.461	0.690	1.414	0.691

[표 4-4] 표본개수에 따른 실이용량과 현행 추정식이용량의 차이에 대한 통계 결과

구분	Sample count (m^3/d)		
	20	50	150
평균	0.8331	1.0069	0.6438
표준편차	0.8759	0.3886	0.1838
최대값	2.3758	1.3356	0.8264
최소값	0.2168	0.3370	0.4078
중앙값	0.5386	1.1236	0.7238



[그림 4-2] 표본개수에 따른 실이용량과 현행 추정식이용량의 차이에 대한 통계 분포

■ 기존의 선형회귀와 같이 입력변수 1~2개(인구, 양수능력 등)로 이용량 추정하는 것은 실제 이용패턴을 충실히 반영하기 어려우므로 다수의 입력변수를 모델에 활용하여 실제 이용패턴을 반영할 수 있는 기법이 필요하다.

■ 기본 모델에서는 일사용량 추정 기법을 제공하고, 연중 사용 일수를 곱하여 연 이용량을 추정하도록 제시하고 있다. 그러나, 일별, 연간 이용량 뿐 아니라 실제 지하수 정책에 활용하기 위해서는 가뭄 기간, 호우 기간 등 월별 이용량을 추정할 수 있는 모델이 필요하다.

■ 기존 산정식에서 지역이나 용도의 특성을 회귀 모델 개발의 인자로 활용하였는데 아래와 같은 문제가 존재한다.

- 도시/도농복합/농촌지역의 분류 자체가 정량적인 분류 기준이 아니며, 이와 같은 지역 특성은 빠른 사회 환경 변화에 의하여 바뀌므로 인자로 사용하는 것은 부적절함
- 연 평균 강우량 1,250 mm 미만 지역, 1,250~1,450 mm 지역, 1,450 mm 이상 지역 등의 구분은 강우량이 매년 동일하지 않고, 해당지역 내 관정의 이용이 연간 총 강우량 조건에 의하여 직접 지배받지 않고 농번기 등 계절 강우의 영향을 받으므로 개선되어야 할 기준으로 고려됨
- 현행 축산용의 경우, 육우, 양돈, 양계 등으로 구분하고 있으나, 실제 관정이 위치한 축사에서 키우는 가축 자료를 일일이 취득하기 어려우므로 지자체 실무자가 실제 적용하기는 한계가 있는 기준임
- 기타 일부 세부용도에 대해서는 일 사용량에 연간 이용 일수를 곱하여 산정토록 하고 있는데, 실제 일부 세부용도는 평균 365일을 사용하지 않는 경우도 많으므로 이들 사용 기간에 대하여 재정의가 필요함

1.2. 지하수 이용량 산정 방식의 개선 방향

위와 같이 현행 지하수 이용량 추정 방법의 문제점을 해결하기 위해서는 아래와 같은 개선사항이 필요해 보인다.

- 전국 모든 지역 규모(시군, 읍면 등)에 보편적으로 적용될 수 있는 산정 기법
- 일별, 월별 및 연간 이용량을 산정하여 가뭄 홍수 등 지하수 관리 정책에 활용될 수 있는 기법
- 기존 예측 기법과 달리 신규 예측 기법에서는 입력 변수의 취득이 쉽고 객관화 되어 있으며 국가의 공인된 자료를 최대한 활용할 수 있는 산정 기법
- 지하수 이용량 산정 기법은 지하수 관련 종사자 누구나 활용할 수 있도록 쉬운 도구로 개발, 구성되어야 하며, 산정 결과도 쉽게 이해할 수 있어야 함
- 세부용도별로 이용량에 이상값 등 특이한 값이 존재하는데 이들 특이성을 모델에서 반영할 수 있어야 함

각 개선 방향에 대하여 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

1.2.1. 일 이용량 산정의 정확도에 대한 목표 설정

각 관정은 사용 기간, 사용 목적, 규모 및 능력 등이 매우 다양하기 때문에 현장 취수량 실측을 하지 않는다면 실제 지하수 이용량과 동일하게 지하수 이용량을 추정하는 것은 거의 불가능하다. 그러나, 현재 수행 중인 이용량 모니터링 표본을 활용하여 일정 수준의 정확도를 담보로 하는 모델 개발은 가능하며 이로부터 비교적 정확한 이용량 추정이 가능하다.

현행 회귀 모델의 이용량의 정확도는 시군 규모인 10,000~30,000개의 관정에 대한 총 이용량을 추정하는 데는 비교적 적합한 모델이나, 위 회귀식 그림에서 보듯이 회귀식의 상관계수가 매우 낮아 보다 적은 표본인 읍면동 단위의 이용량 추정은 오차가 매우 큰 방식이다.

- ■ 예를 들어, 지역지하수관리계획 등에서는 읍면동 단위의 지하수 현황 분석을 통하여 지역에 필요한 정책을 발굴, 수립하고 있는데, 기존 방식으로는 읍면동별 지하수 총이용량의 오차가 커서 읍면동별 특성 평가가 제대로 수행되지 못하게 된다.
- ■ 또한, 지하수법상에서 지하수 보전구역 등 특정 지역에 대한 관리 정책을 수립할 경우에 현행 추정 방법은 작은 지역에 대한 정확도가 낮기 때문에 개발가능량 대비 이용량 등의 평가가 매우 어렵게 된다.

☞ 정부 및 지방자치단체에서 보다 현실적이고 정확한 통계에 기반한 지하수 정책을 수립하기 위해서는 읍면동 등 소규모의 지하수 이용총량 정확도가 필요하며, 이들 규모의 이용량 추정을 위해서는 적정 수의 표본을 확보하고 신뢰성 있는 예측 모델이 제시되어야 함

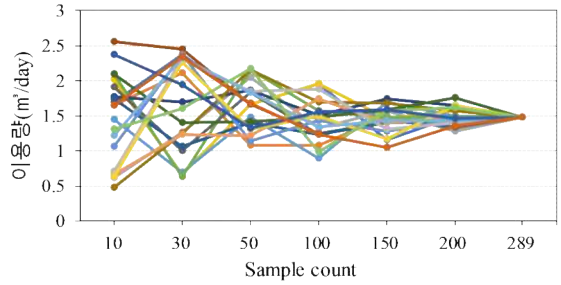
본 연구에서는 현장의 실제 모니터링 데이터를 활용하여 관정의 개수 규모별 총량 데이터의 오차 범위를 평가하여 허용 가능한 오차 범위에 해당하는 지역(표본) 규모를 표본이 많은 일부 세부용도에 대하여 아래와 같이 도출하였다. 각 용도의 세부 용도에 대하여 REC(Representative elementary count) 기법을 적용하여 평균 추정을 위한 적정 표본수를 검토하였으며, 보다 정확한 모델을 위해서는 이용부담금 및 하수세 등 추가적인 자료 확보가 필요하다.

■ 생활용

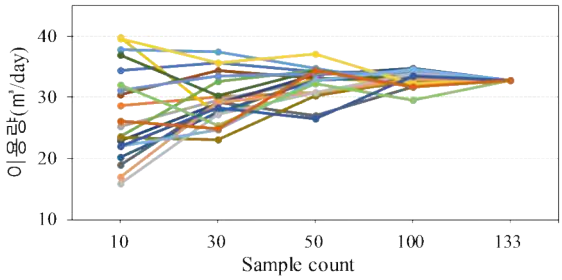
아래 가정용 관정의 공당 평균 이용량이 표본의 증감에 따라서 어떻게 변화하는지를 그림으로 나타내었다(그림 4-3 가정용). 임의의 표본의 수를 10, 30, 50개 등으로 증가하면서 각 표본의 일이용량 평균을 구하여 도시한 것으로서 총 20개의 Case를 분석한 결과이다. 그림의 가로축은 임의로 추출한 관정의 표본의 수이며 세로축은 일 이용량의 오차를 의미한다. 관정의 수가 약 100개 정도가 되면 오차가 급격히 줄어들고 이후에는 개수가 증가하더라도 오차의 급격한 감소가 나타나지 않으므로 이용 총량의 정확도를 담보할 수 있는 표본의 수는 약 150개라 할 수 있다. 이 수치는 지하수 조사연보에 의하면 읍면의 가정용 평균 관정 수 370개보다 적은 값으로서, 읍면의 가정용 지하수 총이용량 추정 시 큰 오차가 발생하지 않음을 지시한다. 따라서, 가정용 이용량 산정 기법의 정확도는 읍면별 이용량 추정에 적합한 수준이라 할 수 있다.

[표 4-5] 생활용 세부용도별 적정 표본수

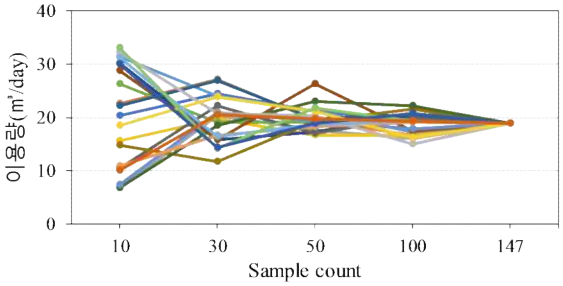
구분	case 수	적정 표본수	비고
가정용	20회	150	
간이상수도용	20회	100	
공동주택용	20회	50	
농업생활겸용	20회	50	
민방위용	표본부족	표본부족	분석불가
일반용	20회	300	
학교용	20회	100	



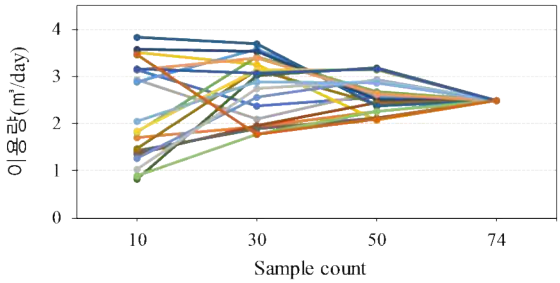
가정용



간이상수도용

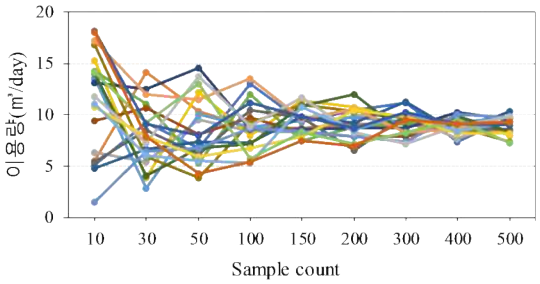


공동주택용



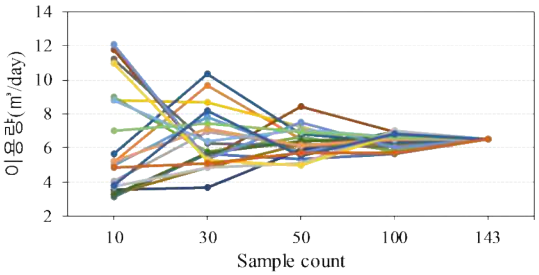
농업생활겸용

표본부족



일반용

민방위용



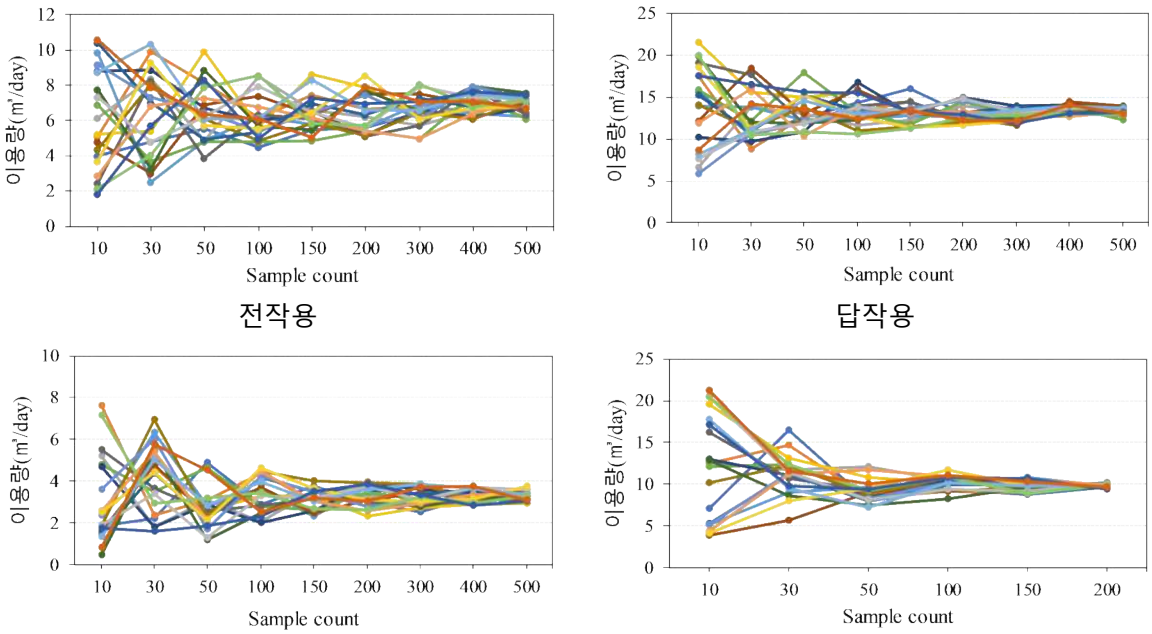
학교용

[그림 4-3] 생활용 지하수 이용량의 REC 분석 결과

■ 농어업용

[표 4-6] 농어업용 세부용도별 적정 표본수

구분	case 수	적정 표본수	비고
전작용	20회	150	
답작용	20회	200	
원예용	20회	150	
축산업용	20회	50	
기타용	표본부족	표본부족	분석불가

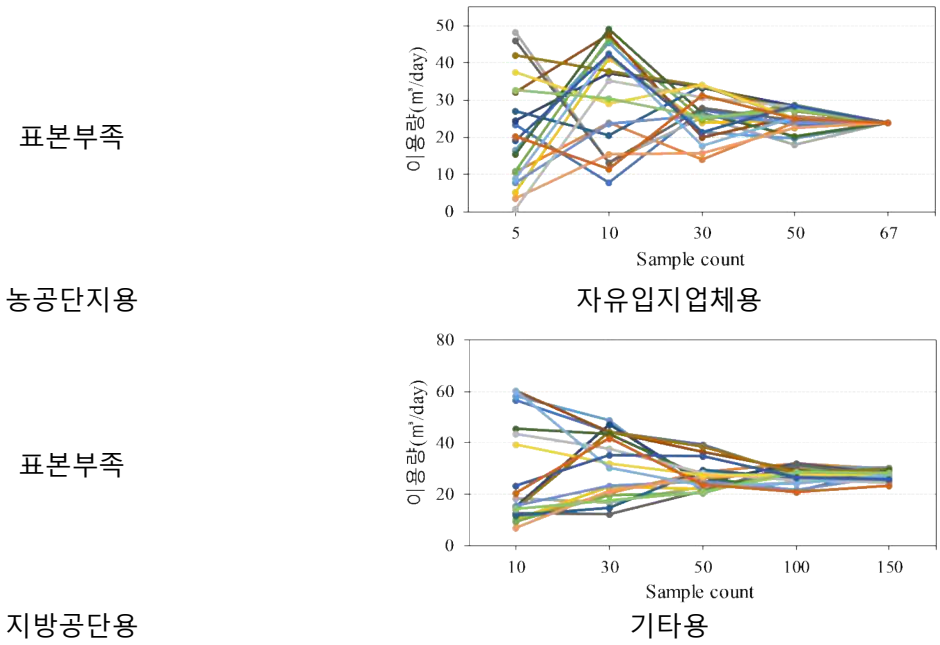


[그림 4-4] 농어업 지하수 이용량의 REC 분석 결과

■ 공업용

[표 4-7] 공업 세부용도별 적정 표본수

구분	case 수	적정 표본수	비고
농공단지용	표본부족	표본부족	분석불가
자유입지업체용	20회	50	
지방공단용	표본부족	표본부족	분석불가
기타용	20회	100	



[그림 4-5] 농어업 지하수 이용량의 REC 분석 결과

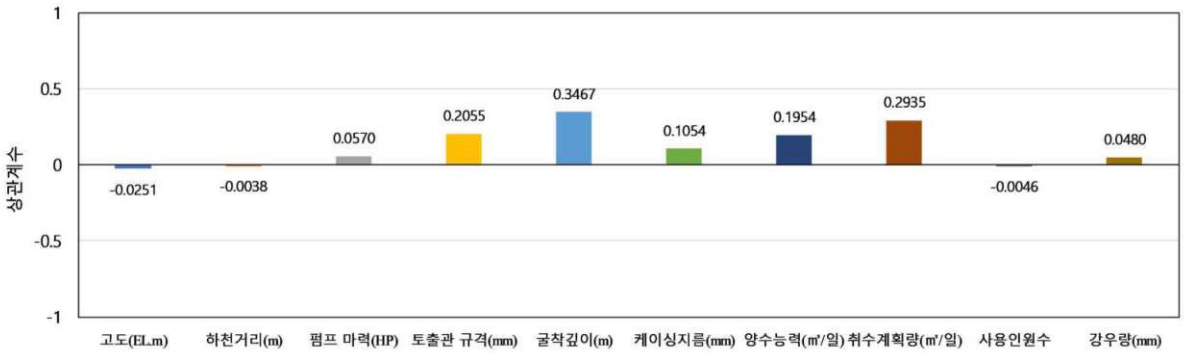
1.2.2. 일 이용량 산정에 미치는 영향인자의 중요성 검토

이용량 모니터링 사업의 목적은 다수의 실증 데이터를 취득하여 이로부터 유사한 일반 관정의 이용량을 추정하는 산정기법을 개발하는 것이다. 따라서, 보다 정확하고 현실성 있는 이용량 추정기법을 개발하기 위해서는 일 이용량에 미치는 영향인자를 검토하고, 추정 기법 개발에 활용하는 것이 필요하다.

따라서, 아래와 같이 주요 세부용도별로 주요 영향인자와의 관계를 Pearson correlation coefficient를 활용하여 검토, 평가하였다.

■ 생활용 가정용

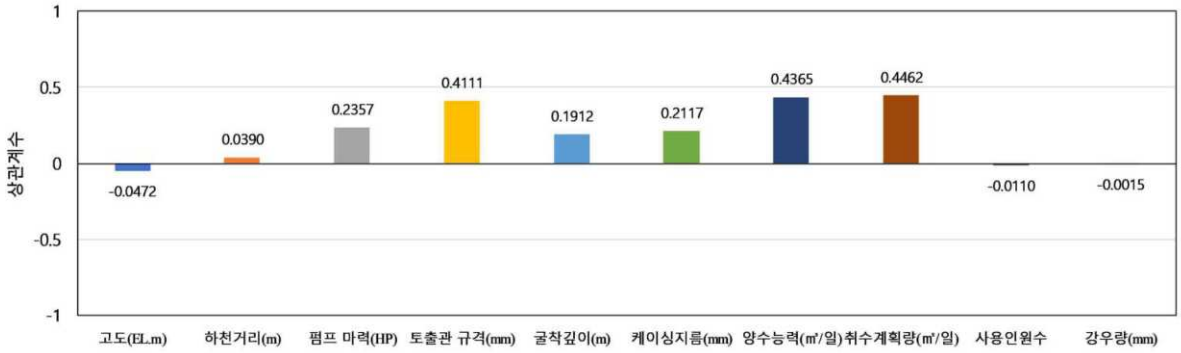
이용량 모니터링에 활용된 가정용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 굴착깊이, 취수계획량 등으로 평가되었다.



[그림 4-6] 가정용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 생활용 일반용

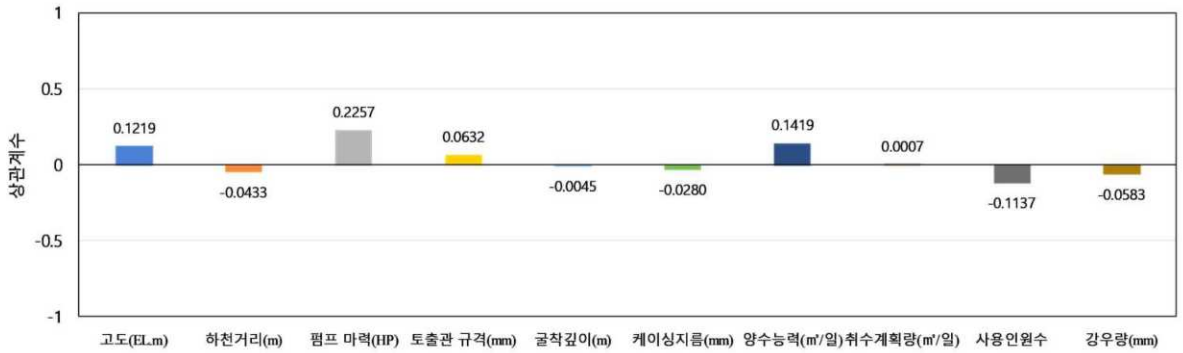
이용량 모니터링에 활용된 일반용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 취수계획량, 양수능력, 토출관 규격 등으로 평가되었다.



[그림 4-7] 일반용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 생활용 학교용

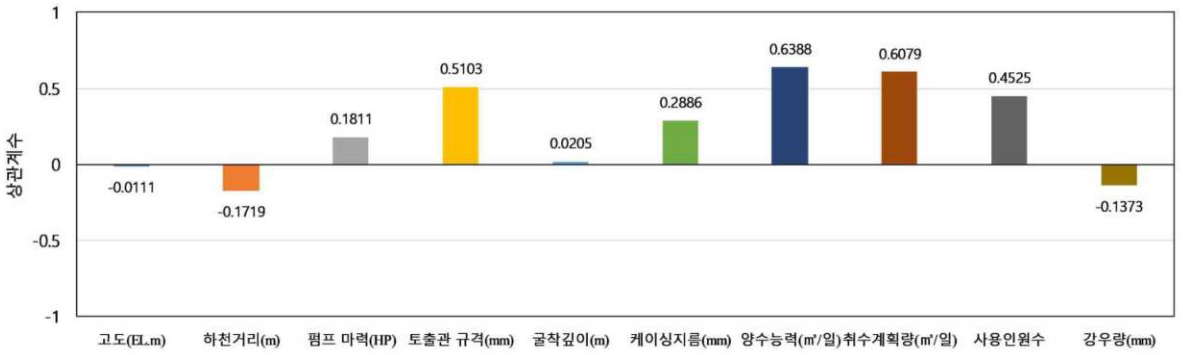
이용량 모니터링에 활용된 학교용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 양수능력, 고도, 사용인원수 등으로 평가되었다.



[그림 4-8] 학교용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 생활용 공동주택용

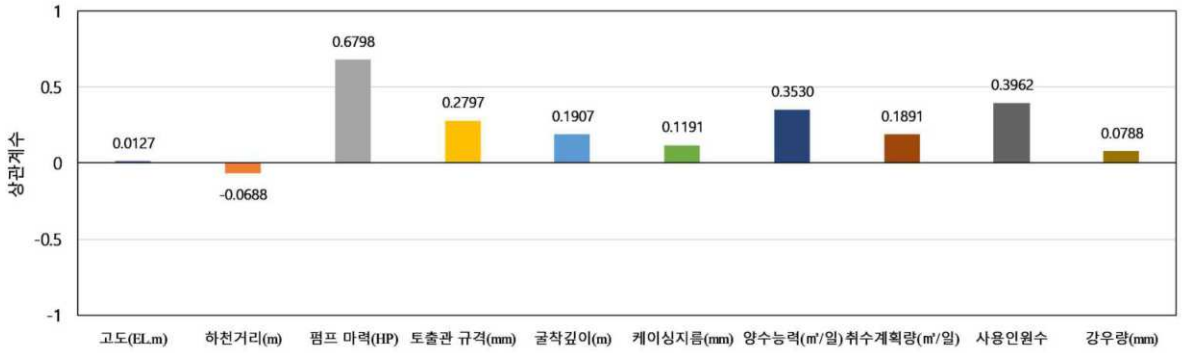
이용량 모니터링에 활용된 공동주택용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 양수능력, 취수계획량, 토출관 규격, 사용인원수 등으로 평가되었다.



[그림 4-9] 공동주택용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 생활용 마을상수도용

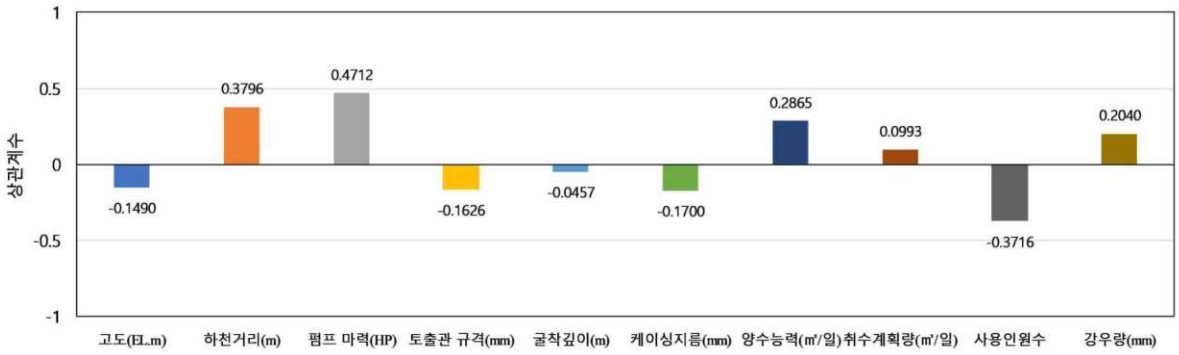
이용량 모니터링에 활용된 마을상수도용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 사용인원수, 양수능력 등으로 평가되었다.



[그림 4-10] 마을상수도용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 생활용 민방위용

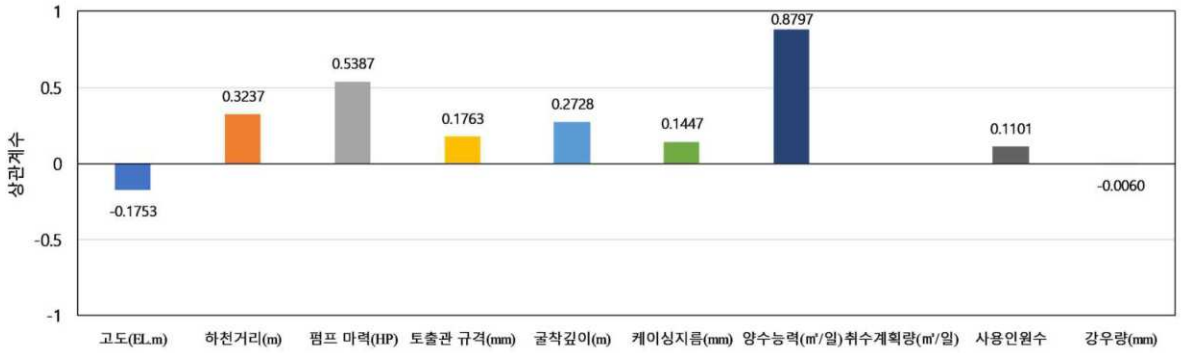
이용량 모니터링에 활용된 민방위용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 하천거리, 사용인원수 등으로 평가되었다.



[그림 4-11] 민방위용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 생활용 농업생활겸용

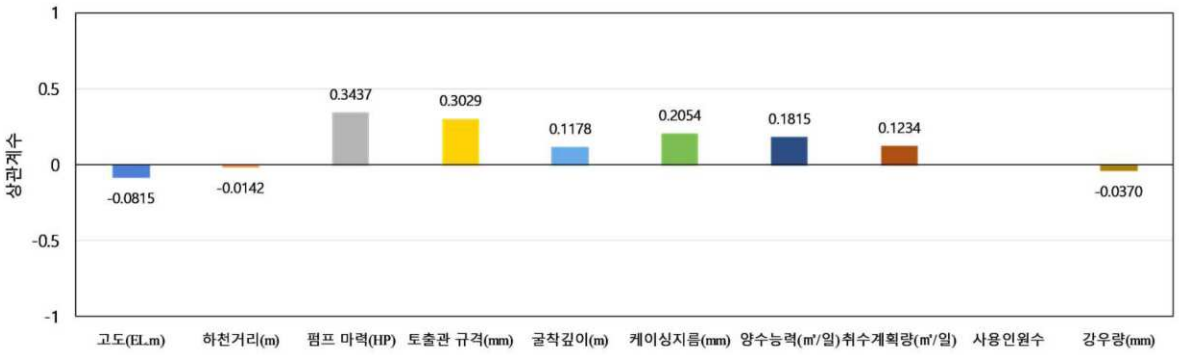
이용량 모니터링에 활용된 농업생활겸용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 양수능력, 펌프 마력, 하천거리 등으로 평가되었다.



[그림 4-12] 농업생활겸용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 농어업용 전작용

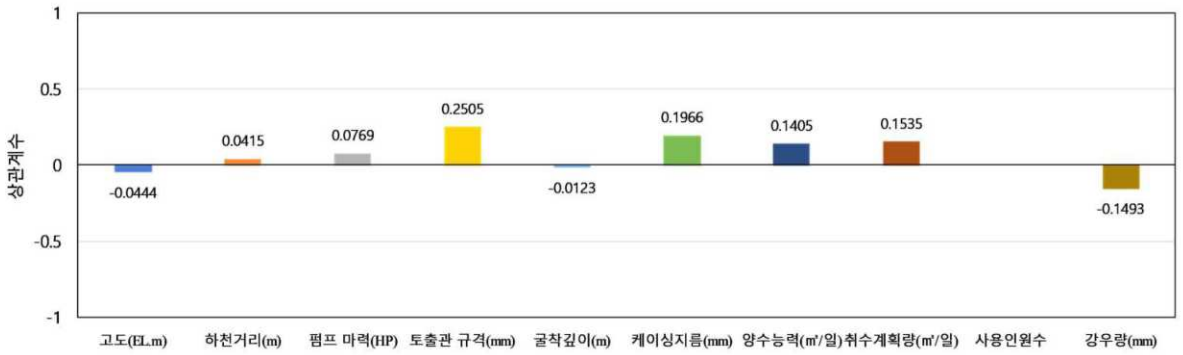
이용량 모니터링에 활용된 전작용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 토출관 규격 등으로 평가되었다.



[그림 4-13] 전작용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 농어업용 답작용

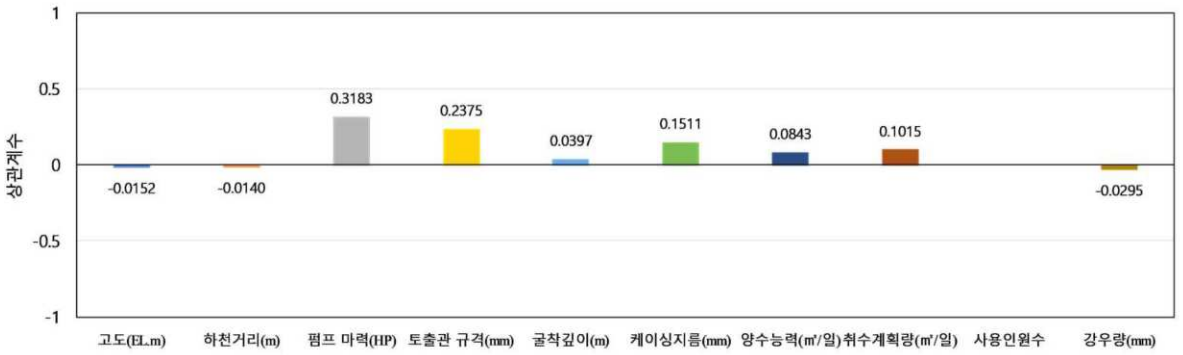
이용량 모니터링에 활용된 답작용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 토출관 규격, 케이싱 지름 등으로 평가되었다.



[그림 4-14] 답작용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 농어업용 원예용

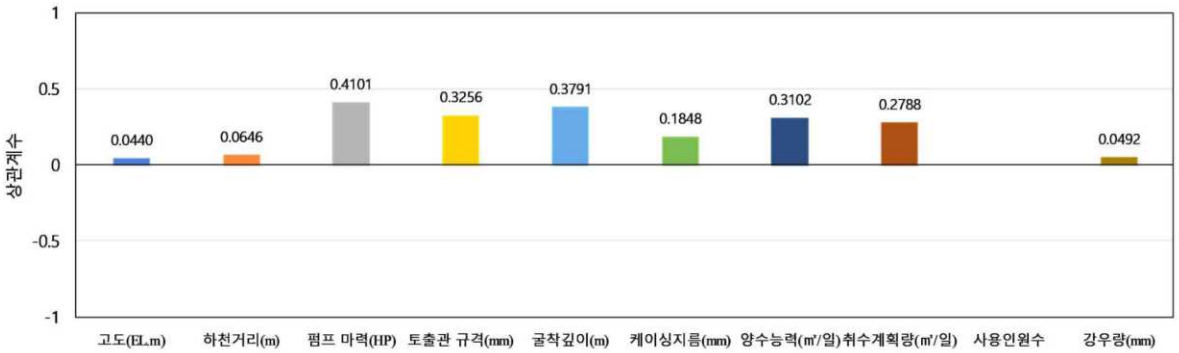
이용량 모니터링에 활용된 원예용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 토출관 규격 등으로 평가되었다.



[그림 4-15] 원예용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 농어업용 축산업용

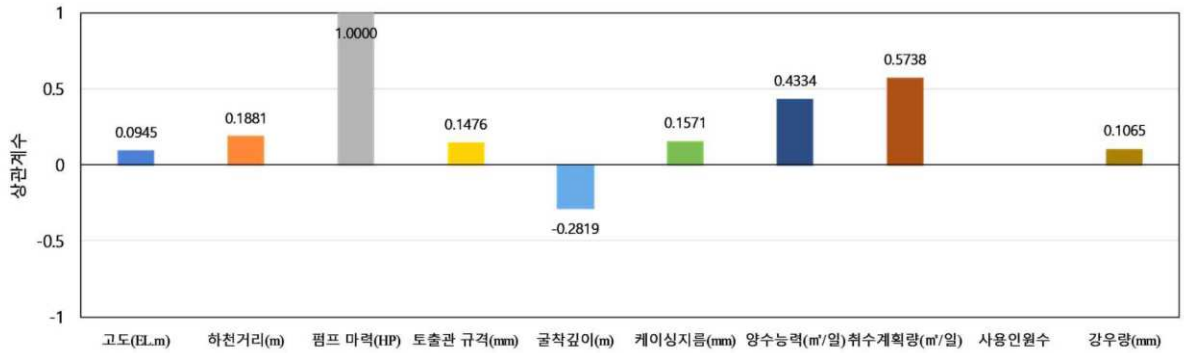
이용량 모니터링에 활용된 축산업용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 굴착깊이, 토출관 규격, 양수능력 등으로 평가되었다.



[그림 4-16] 축산업용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 농어업용 기타용

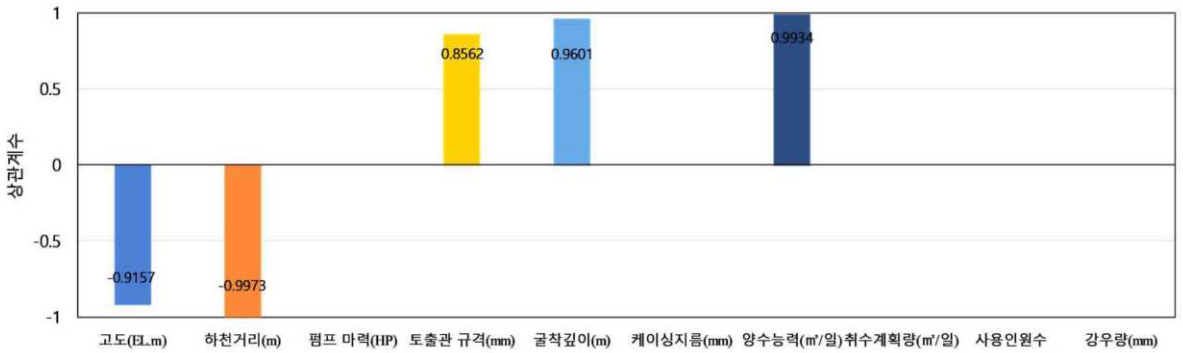
이용량 모니터링에 활용된 농어업용 기타용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프마력, 취수계획량, 양수능력 등으로 평가되었다. 한편, 표본수가 적어 영향인자와의 상관계수가 높게 나타났다.



[그림 4-17] 농어업용 기타용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 공업용 농공단지용

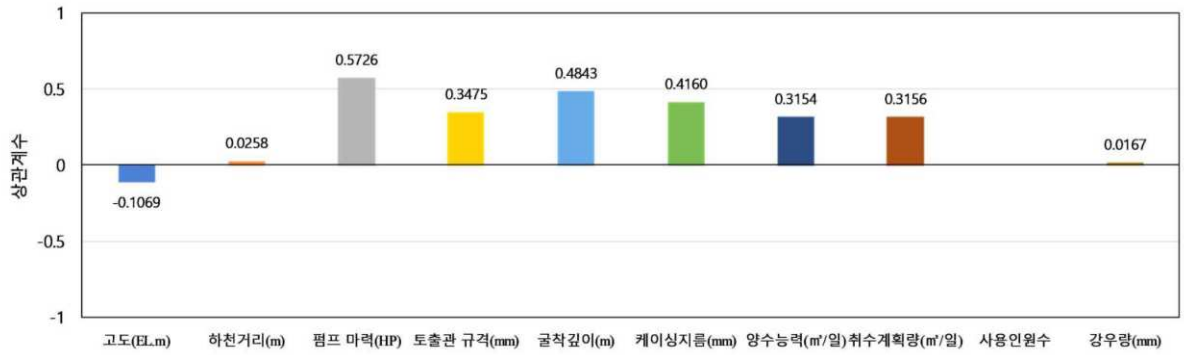
이용량 모니터링에 활용된 농공단지용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수는 모니터링 표본 개수가 적어 분석하기에 어려움이 있다. 한편, 표본수가 적어 영향인자와의 상관계수가 높게 나타났다.



[그림 4-18] 농공단지용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 공업용 자유입지업체용

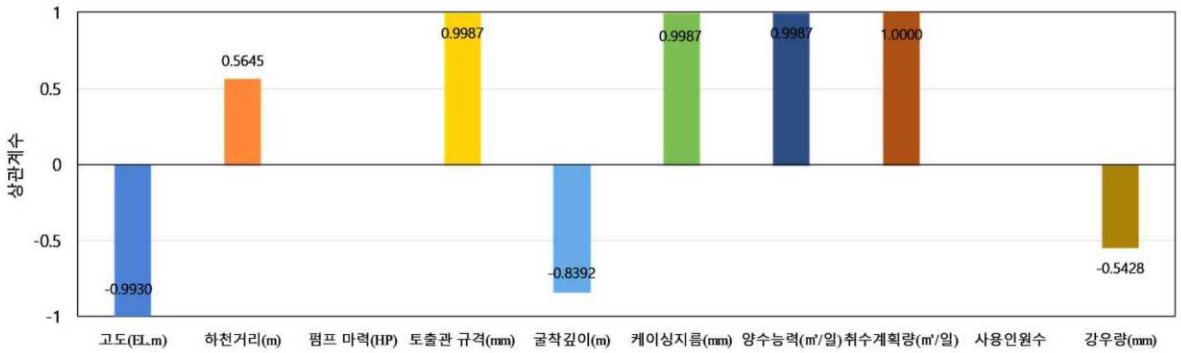
이용량 모니터링에 활용된 자유입지업체용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 펌프 마력, 굴착깊이, 케이싱지름, 토출관 규격, 취수계획량, 양수능력 등으로 평가되었다.



[그림 4-19] 자유입지업체용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 공업용 지방공단용

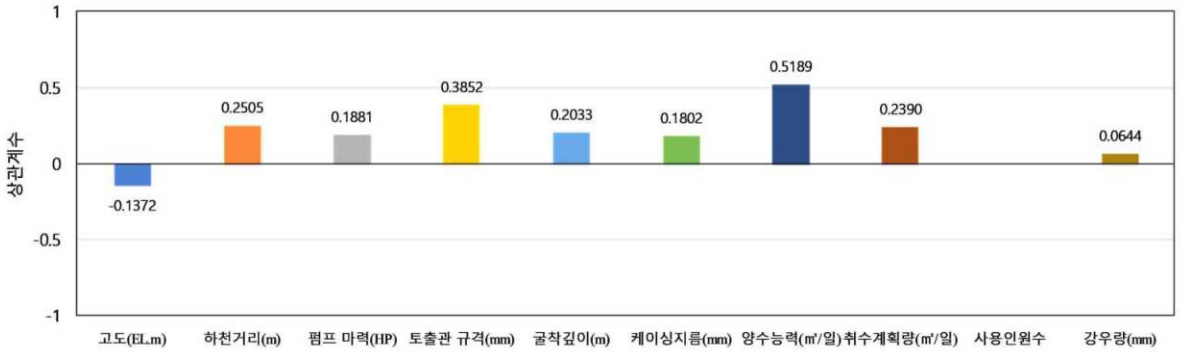
이용량 모니터링에 활용된 지방공단용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수는 모니터링 표본 개수가 적어 분석하기에 어려움이 있다. 한편, 표본수가 적어 영향인자와의 상관계수가 높게 나타났다.



[그림 4-20] 지방공단용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

■ 공업용 기타용

이용량 모니터링에 활용된 공업용 기타용 관정의 일 이용량과 각종 영향인자와의 상관계수를 분석하였다. 표에서 보는 바와 같이, 주요 인자는 양수능력, 토출관 규격 등으로 평가되었다.



[그림 4-21] 공업용 기타용 지하수 일이용량과 영향인자의 상관계수 분석 결과

1.2.3. 지하수 이용량 산정 모델에 활용 가능한 입력 변수의 검토

향후 이용량 모니터링 사업 종료 후 이용량 모니터링 데이터를 활용하여 이용량 추정 기법을 개발하게 되는데, 현재 단계에서 이용량 추정 기법의 입력 인자로 활용가능한 요소들을 검토하여 적정한 필요조건을 제시하였다.

- 이용량 산정 기법에 활용되는 입력변수는 지방자치단체의 지하수 이용량 산정을 용이하게 하고 편리하면서도 비교적 정확한 결과를 도출할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 입력 변수는 수집이 용이하고 주기적으로 최신화가 이루어지는 자료이어야 한다. 현재 수행되고 있는 이용량 모니터링 사

업에서 수집되고 파악되는 각 변수들을 정리하면 아래와 같다.

[표 4-8] 현재 수행 중인 이용량 모니터링 사업의 세부용도별 조사 항목

구분	조사항목		구분	조사항목	
공통	시설제원, 관리현황, 시설사용자 및 소유자, 상수도 보급여부		공업용	지하수 사용비율 업종코드, 일평균 조업시간, 연간조업일수, 사업장 면적, 주요생산품 등	
생활용	가정용/공동주택/간이상수도	세대수, 사용인원수, 연령 및 성별별 사용인원수	농어업용	작물재배용	관개수공급여부, 작물명, 재배시기 및 형태 등, 주/부 재배작물로 구분
	영업시설용	상호명, 업종코드, 영업장 면적, 일평균 영업시간 및 이용객수			
	학교용	학교유형, 학급수, 일평균급수인원 등		가축사육용	축종, 사육시기, 사육두수, 축사면적 등
	공공용	기관명, 기관유형, 면적, 민간개방 활용용도 등		양어장용	주 양식어종, 양식시기, 개체수, 양어장 면적, 양식형태 등
	민방위용	개방여부, 개방용도, 개방기간, 일평균 개방시간 등			

위 현장 조사 항목과 별도로 이용량 추정에 활용할 수 있는 변수는 국가 GIS DB 등 지형 지질, 토양 조건들이 해당될 수 있다. 다만, 이용량 표본에서 이들 변수들이 충분히 조사되지 못하고 Blank인 경우가 다수 존재하여 표본으로서의 가치를 상실하는 경우도 존재한다. 즉, 이용량 추정을 위해서는 모든 표본이 동일한 수준으로 DB가 구축되고 입력 변수로서의 역할을 해야한다. 아울러, 모델 개발후 적용시에도 동일한 DB가 확보될 수 있어야 하므로 이를 유의하여 모델 개발을 추진해야 한다.

1.2.4. 지하수 이용량 산정 기법 개발이 어려운 세부용도에 대한 검토

현행 지하수 이용량 산정 기법에서는 민방위용, 상수도용, 농업생활겸용 등에 대해서는 별도의 이용량 산정 추정식이 개발되어 있지 않다. 금회 검토된 분석 결과에서도 많은 세부용도가 이용량 추정식 개발에 한계를 보이는 것으로 평가되었다. 이들 용도는 지하수 이용 방식이 매우 다양할 뿐 아니라 이용량의 편차도 커서 이용량 추정식을 개발하는 것이 거의 불가능하다. 이와 같이 이용량 추정식 개발이 어려운 세부용도에 대해서는 아래와 같은 검토를 통하여 별도의 추정 방안을 제시할 필요가 있다. 아래와 같은 경우는 이용량 산정식 개발이 어렵거나 부적합한 경우라 할 수 있다.

- 세부용도별 실측자료 표본이 충분하지 않은 경우

- 이상값들이 많고 이상값에 의하여 큰 영향 받는 경우
- 지역에 따라서 이용 패턴이 달라서 지역별로 별도의 추정식이 필요할 경우
- 이용량의 편차가 매우 크며 입력 변수들로는 이 편차의 특성을 반영하지 못하는 경우

위와 같은 조건에 해당하는 경우에는 추정식의 개발이 어려우므로 아래와 같은 대체 방안을 강구하도록 한다.

[표 4-9] 추정식 미적용 세부용도의 지하수 이용량 추정 방안

구분	이용량 추정 방안	비고
지자체별 전수조사 활용	지자체별로 시행하는 지하수 이용실태(전수조사)에서 취득된 실 이용량 자료	
하수세 부과 현황 자료 활용	매월 부과되는 하수세(인정과세 제외) 부과 현황을 토대로 이용량을 산정	모델 개발에 활용
이용부담금 부과 현황 자료 활용	매월 또는 격월별로 부과되는 지하수 이용부담금 현황 자료를 토대로 이용량을 산정	모델 개발에 활용
타법령에서 조사된 자료	온천, 먹는물 관리법 등 타법에서 조사된 이용량 자료	
농업 작물에 기초하여 추정된 물수요량 자료	농업 분야의 경우 작물 및 재배면적 등을 토대로 산정된 물 수요량 자료를 이용량으로 활용	타 수원에 의해서도 중복 공급되는 경우에는 과다산정되는 문제점 내포
타 부처의 Sensus 조사 과정에서 취득된 자료	산업체조사, 폐수배출량 조사 등 다양한 형태의 센서스 조사 과정에서 취득된 물 이용량 자료를 활용	
타 부처의 Sensus 절차를 활용	타 부처의 다양한 센서스 과정에 지하수 이용에 대한 항목을 추가하여 관련 정보를 취득	

1.2.5. 이상값의 활용성 검토

세부용도별 지하수 이용량 모니터링 자료에는 이용량이 특이하게 높은 이상값들이 존재하게 된다. 이 이상값의 발생 원인은 세부용도별 이용 패턴이 특이한 경우이거나 세부용도의 분류에 오류가 존재하는 경우 등으로 구분할 수 있다. 세부용도별 이용 패턴이 특이한 경우에는 이상값 자체가 실제 이용량에 해당되므로, 이 특이한 이용량을 포함하여 추정 모델이 개발될 수 있다면 보다 현실적이고 정확한 이용량 산정이 될 것이다. 이들 이상값을 모델 개발 시 활용하지 않고 제외한다면 궁극적인 지하수 이용량의 평균은 실제 이용량보다 낮은 값을 보이게 될 것이다. 또한, 세부용도가 잘 못 분류된 경우라면 세부용도의 이용량 추정식 개발

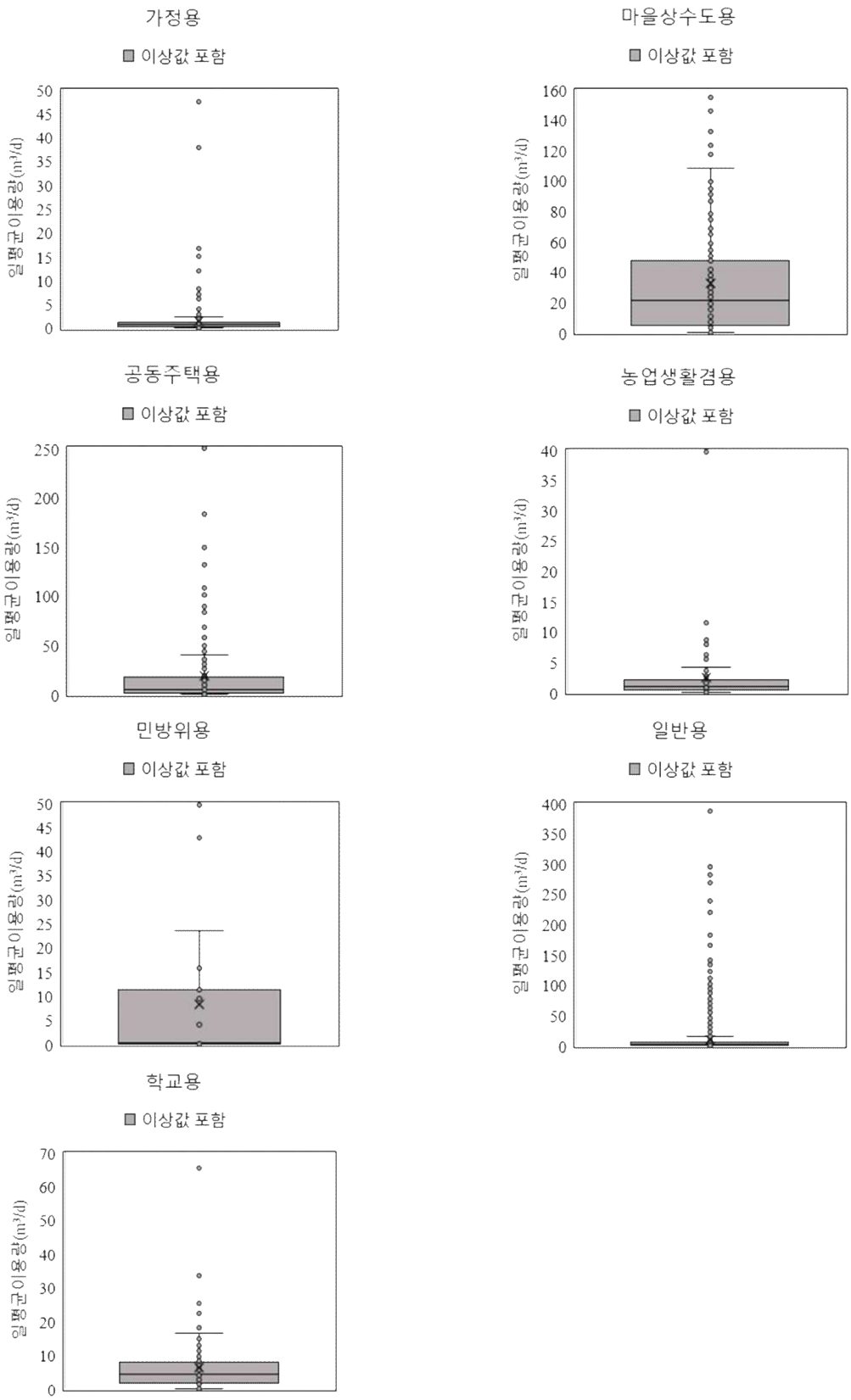
에 영향을 미치게 되므로 이용량 추정에 사용되는 데이터에서는 제외되어야 할 것이다.

실질적으로 위 두 가지 경우의 어느 경우에 해당되는지는 현장 모니터링 조사 시 정확히 조사가 되어야 할 것이다. 즉, 세부용도 자체에 분류 오류가 존재하는 것은 현장 조사자에 의하여 결정되므로 보다 철저한 조사가 필요해 보인다.

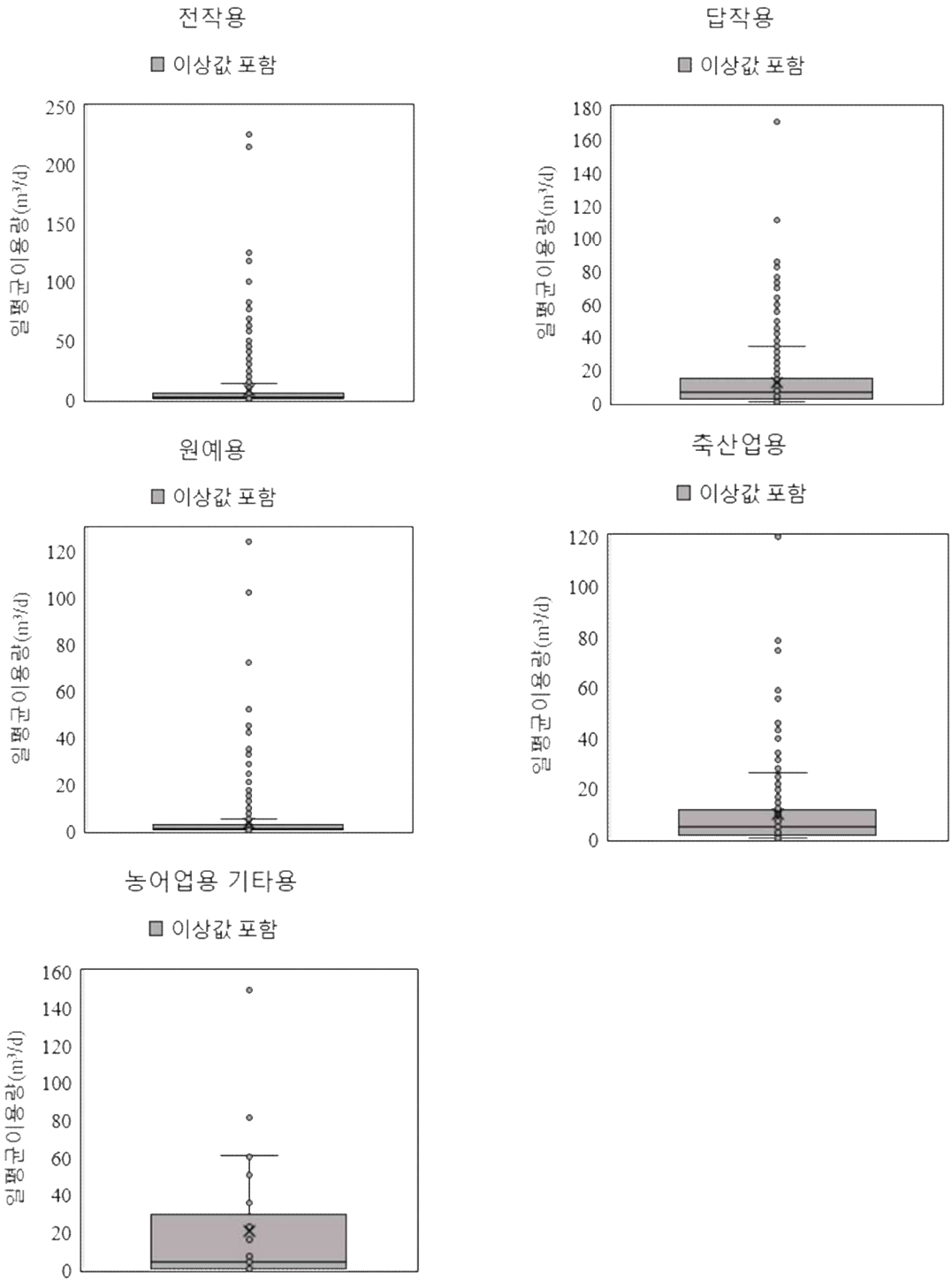
아래는 각 세부용도별로 이상값을 분석한 결과를 정리한 것이다.

[표 4-10] 세부용도별 이상값의 포함 여부에 따른 기초통계 차이

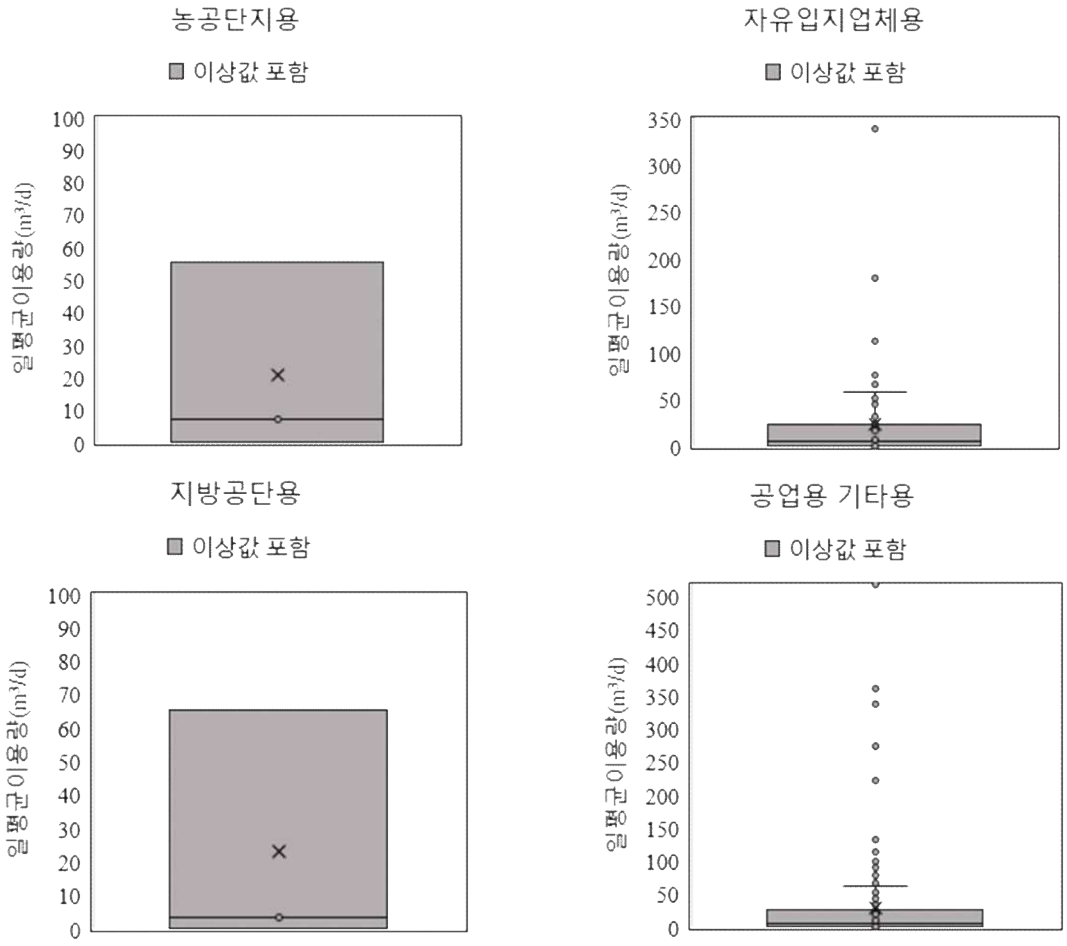
용도	세부용도	이상값 포함여부	개수	평균	최대값	최소값	표준편차	중앙값	분산
생활용	가정용	포함	289	1.47	47.46	0	4.01	0.65	16.10
		미포함	256	0.65	2.43	0	0.55	0.56	0.30
	간이상수도용	포함	133	32.80	155.08	0	34.73	21.45	1,206.22
		미포함	126	27.32	108.78	0	26.25	19.71	688.84
	공동주택용	포함	147	18.82	250.85	0	35.41	4.99	1,253.54
		미포함	128	7.98	39.90	0	9.82	4.08	96.35
	농업생활겸용	포함	74	2.49	39.67	0	5.15	0.94	26.55
		미포함	64	1.06	4.11	0	0.97	0.83	0.93
	민방위용	포함	19	8.32	49.57	0	14.94	0.23	223.12
		미포함	17	3.86	23.65	0	7.03	0.16	49.38
	일반용	포함	2,026	9.11	386.54	0	24.26	2.03	588.70
		미포함	1,779	2.99	15.97	0	3.60	1.50	12.98
	학교용	포함	143	6.49	65.39	0	8.92	4.40	79.63
		미포함	135	4.84	16.44	0	3.94	4.17	15.51
농어업용	전작용	포함	909	6.80	226.08	0	17.11	1.13	292.67
		미포함	783	2.06	13.02	0	2.88	0.78	8.30
	답작용	포함	1,239	13.16	170.75	0	15.92	7.93	253.47
		미포함	1,171	10.40	41.37	0	10.19	7.38	103.90
	원예용	포함	836	3.33	124.09	0	8.60	0.84	73.97
		미포함	729	1.13	6.00	0	1.29	0.65	1.67
	축산업용	포함	208	9.83	119.45	0	15.36	4.44	236.01
		미포함	188	5.79	26.08	0	6.14	3.47	37.67
	기타용	포함	25	20.66	149.78	0	35.73	4.00	1,276.28
		미포함	21	7.82	50.84	0	13.46	0.51	181.25
공업용	농공단지용	포함	3	20.86	55.60	0	30.29	6.97	917.60
		미포함	3	20.86	55.60	0	30.29	6.97	917.60
	자유입지업체용	포함	67	24.06	338.30	0	49.67	5.89	2,467.40
		미포함	59	10.83	54.85	0	14.28	4.52	204.03
	지방공단용	포함	3	22.95	65.19	0	36.63	3.67	1.341.39
		미포함	3	22.95	65.19	0	36.63	3.67	1.341.39
	기타용	포함	174	27.88	517.51	0	62.88	5.98	3,953.31
		미포함	152	10.89	59.93	0	14.07	4.24	197.85



[그림 4-22] 생활용 세부용도별 일평균이용량(m^3) Box-plot



[그림 4-23] 농어업용 세부용도별 일평균이용량(m^3) Box-plot



[그림 4-24] 공업용 세부용도별 일평균이용량(m^3) Box-plot

2. 지하수 이용량 산정 모델 개선 방안

2.1. 이용량 예측 모델의 종류

지하수 이용량 예측 모델을 개발하기 위해서는 모델에 사용되는 입력 변수 및 실측 이용량 자료 등이 DB화되어 검증되어야 한다. 이용량에 영향을 미치는 인자에는 연속형 데이터뿐 아니라 범주형 데이터도 존재할 수 있으므로 이들 모든 데이터 특성이 모델에 반영, 활용될 수 있어야 한다. 본 연구에서는 입출력 변수로 구성된 예측 모델의 종류를 검토하고 적용성을 검토하였으며, 실제 일부 세부용도 자료를 활용하여 예비 모델을 개발, 특성을 비교해 보았다.

지하수 이용량을 예측하는 데 사용할 수 있는 모델은 아래와 같은 것들이 있다.

[표 4-11] Big data 및 통계 기법을 활용한 지하수 이용량 예측 기법들

이용량 추정 기법	장점	단점
선형회귀 (Linear regression)	계수들의 해석이 비교적 쉬움 사용에 간단하며, 이해하기 쉬움	비선형 데이터의 경우 해석이 어려움 이상치에 민감함
로지스틱 회귀분석 (Logistic regression)	간단한 모델로 이해하기 쉬움 확률을 출력하여 불확실성을 파악할 수 있음	선형 분리가 불가능하고, 과소적합 경향성 비선형 관계 표현이 어려움
회귀나무 (Regression tree)	이해하기 쉽고, 시각화가 용이함 비선형 관계 예측 가능	과적합의 위험이 있음 민감한 데이터에 취약
랜덤 포레스트 (Random Forest)	과적합을 줄이고 예측성능을 향상시킴 다양한 종류의 데이터에 적용하기 좋음	모델이 복잡함 예측에 대한 해석이 어려울 수 있음
서포트 벡터 머신 (SVM)	비선형 데이터에 적합하며, 고차원 분류 용이 일반화 능력이 높음	매개변수 설정이 중요하며, 튜닝이 필요함 대용량 데이터셋에 대한 학습시간이 길어짐
인공신경망 (ANN)	대규모 데이터 및 복잡한 패턴을 학습함 다양한 종류의 예측 문제에 적용 가능	많은 매개변수와 계층이 필요, 장기간 훈련 데이터가 부족한 경우 과적합의 위험이 있음
앙상블 모형 (Ensemble model)	여러 모델을 결합하여 높은 성능을 보임 예측의 안정성과 신뢰성이 향상됨 각 특징의 중요도를 제공	훈련과 예측에 많은 시간이 소요됨 과적합의 위험성이 있음 여러 모델을 결합하여 해석이 어려움
K-최근접 이웃 (KNN)	모델이 복잡하지 않고 가정이 필요 없음 훈련 단계가 빠름	실시간 예측에 비효율적임 특성의 스케일에 민감함
군집분석 (Cluster analysis)	모델이 간단하며 훈련이 빠름	구분의 기준이 불명확함
주성분분석 (PCA)	단순 분류에 어려운 연계된 특성을 추출하여 별도의 특성을 도출	도출된 특성의 내용 설명이 어려움

2.2. 지하수 이용량 예측 모델의 검토 및 제안

본 연구에서는 이용량 추정 기법으로서 가능한 방법들을 적용하고, 그 장단점 등을 비교해 보았다. 지하수 이용량 모니터링을 수행한 일반용 지하수 관정 중에서 입력 변수의 값을 모두 보유하고 있는 742개를 활용하여 이용량 추정 모델을 개발해 보았다.

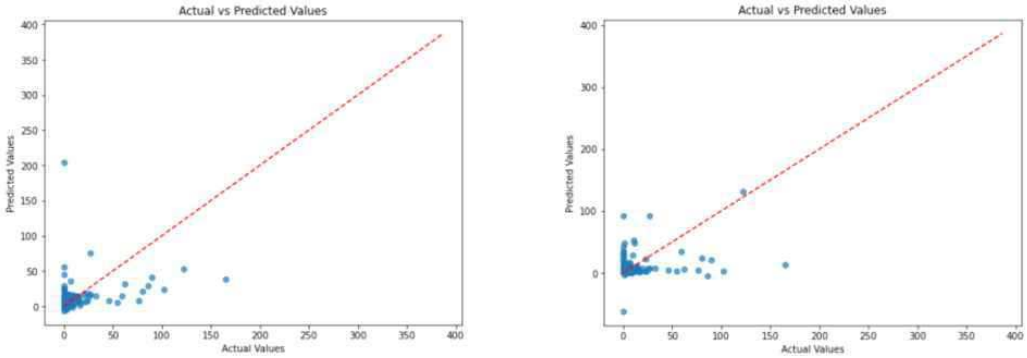
추정 모델은 빅 데이터를 활용하는 기법을 적용해 보았으며, sklearn, python 등의 라이브러리를 활용하였다. 아래에서 개발된 모델의 입력 변수는 연속형 변수로서 마력, 규격(토출관), 굴착깊이, 케이싱지름, 양수능력, 범주형 변수로서 상수도 여부 등 6개이며, 출력 변수는 회귀 모델에서는 이용량, 분류 모델에서는 이용량을 사분위수로 구분한 후 각 사분위수의 소속 범주(1, 2, 3, 4)의 평균값을 적용하였다. 현장 조사시 수행되었던 기타 조사 항목들은 조사된 표본의 숫자가 너무 작아 모델의 입력 변수로는 활용 가치가 없어 제외하였다.

가. 다중 선형 회귀 모델

sklearn의 LinearRegression 라이브러리를 활용하여 개발된 일반용 지하수 이용량 추정을 위한 다중 선형 모델은 R^2가 –0.22로서 의미가 없는 결과가 도출되었다. 따라서, 추정 이용량에 대한 MSE도 484.92 m^3/d 정도로 매우 큰 값이 도출되었다. 이와 같이, 지하수 이용량은 특정 몇 개의 변수에 의하여 설명되지 못한다는 결과를 얻을 수 있으며 다중 선형회귀 모델은 활용 가치가 낮음을 알 수 있다.

나. MLPregressor 모델

유사하게 sklearn의 Multilayer regressor 라이브러리를 활용하여 지하수 이용량 추정 모델을 도출하였다. MSE는 437.13 m^3/d로서 선형회귀와 유사하게 높고, R^2도 –0.1로서 의미 없는 결과가 도출되었다. 실측 자료와 예측 자료의 산점도를 보면 두 인자간의 상관성이 매우 낮음을 알 수 있다.



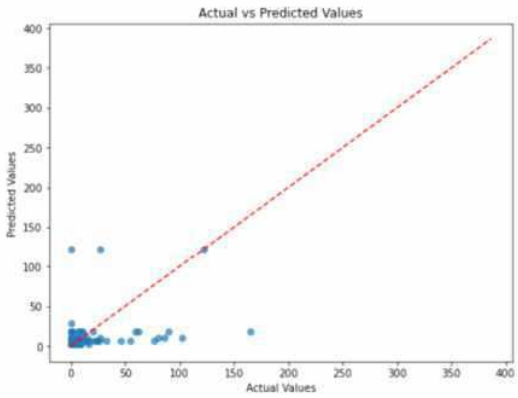
(a) LinearRegression 모델 (b) MLPregressor 모델

[그림 4-25] 두 회귀 모델에 의하여 예측된 값과 실측값의 산점도

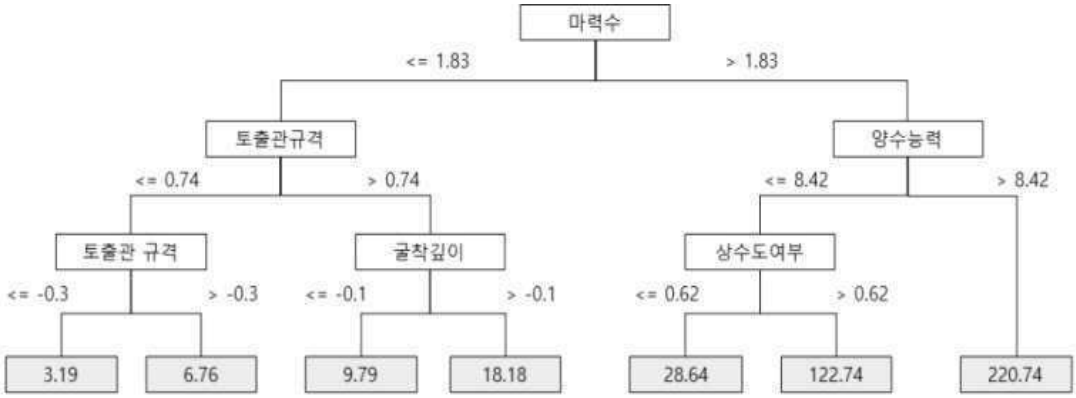
다. DecisionTreeRegressor 모델

위의 두 회귀 모델은 각 표본에 상응하는 예측값을 제시해 줄 수 있는 모델이나 모델의 설명력이 지나치게 낮아서 예측 모델로서의 효용성이 없음을 알 수 있다. 반면에, 의사결정나무 모델은 위의 두 회귀 모델과 달리 예측값을 특정 값으로 분류해 주는 방식에 해당한다. 즉, 분류의 기준에 대하여 2개 이상의 그룹으로 구분하는데 이때 ANOVA 분석을 활용하여 p value의 여부에 의하여 분류가 진행이 된다. 즉, DecisionTreeRegressor 모델에서는 각 표본별로 각기 다른 y 값(이용량)을 도출하는 것이 아니라 분산 분석에 기초하여 적정 수의 y 값을 각 분류별로 배정하는 방식이 된다. 이 모델도 회귀 모델의 일종이므로 MSE를 계산해 보면 411.65 m^3/d로서 높은 편이며 회귀 관계도 나타나지 않으나, 위 2개 모델과 달리 분류에 의한 이용량 추정값을 제시하는 방식으로서 표본이 증가하게 된다면 총량에서의 오류가 줄고 모델 이해가 용이하다는 특성이 있다.

최종적으로 검토된 이용량 추정을 위한 의사결정나무 구조는 아래 그림과 같다.



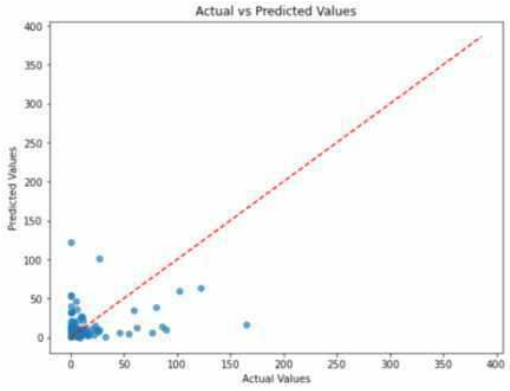
[그림 4-26] DecisionTreeRegressor 모델의 예측값과 실제값의 산점도



[그림 4-27] DecisionTreeRegressor 모델의 지하수 이용량 추정을 위한 분류 체계도(그림에서 분류에 사용된 기준값은 표준화된 값을 사용하였음)

라. KerasRegressor 모델

본 모델은 다층 신경망 모델을 이용하여 회귀 모형을 설명하는 모델에 해당한다. 이 모델에 의한 MSE는 427.84 m^3/d로서 높은 편이며 위 모델들과 유사하게 예측값과 실측값의 상관성은 현저하게 낮아 모델로서의 효용성은 떨어진다.



[그림 4-28] KerasRegressor 모델의 예측값과 실제값의 산점도

마. MLPClassifier 및 DecisionTreeClassifier 모델

이 모델은 위의 모델들과 달리 회귀관계에 기반한 예측 모델이 아니라 y 값을 범주형으로 설정할 경우 범주형 값을 제대로 예측하는지에 대한 모델이라 할 수 있다. 예를 들면, 실제 지하수 이용량은 0~1,000 m^3/d의 임의의 값이 측정이 되지만 이들 값을 100 m^3/d 간격으로 10개의 그룹으로 분류할 수 있으며, 본 모델에서는 이들 분류가 얼마나 정확하게 이루어지는지를 평가하는 모델로서 예측시

에는 10개 중에서 하나의 값을 부여할 수 있게 된다.

일반용 지하수 관정의 일 이용량을 7개의 그룹으로 분류하여 1부터 7까지의 값을 부여하였다. 이들 두 모델은 7개의 그룹 중에서 어느 그룹에 해당하는지 예측하는 모델에 해당한다. 모델의 구동 결과, 두 모델 공히 예측의 정확도가 0.22 및 0.23으로 매우 낮아 효용성이 낮은 것으로 평가된다.

바. 모델 개발 방향 제안

위에서 생활용 지하수의 일이용량 추정을 위하여 몇 가지 모델을 적용해 보았다. 위 모델 외에도 앙상블 모델, DNN 모델 등 다양한 빅 데이터 모델과 전통적인 통계 모델을 활용할 수 있다. 위 분석 결과에 의하면, 회귀 모델 및 분류 모델 등 공히 모델의 정확도가 높지 않은 것으로 나타났다. 각 모델 중에서 MLP 모델의 경우는 일 이용량 추정값의 추정 과정에 대한 설명이 어려운 단점이 존재한다. 즉, 이용량 추정을 위하여 각 변수들이 어떤 역할을 하였는지에 대한 설명이 미흡한 단점이 있다. 또한, 현장에서 조사된 항목들이 모든 표본에 대하여 자료를 보유하고 있지 못하기 때문에 추정 모델 개발은 더욱 어려울 수밖에 없다. 실제 이용량 자료는 수천 건이 존재하더라도 이 이용량을 설명하는 설명변수 자료가 수백 개에 불과하다면 모델 개발에 사용되는 이용량 표본도 수백 개로 제한될 수밖에 없다. 즉, 지하수 이용량 표본조사 시 모든 지점에서 아래와 같은 조건을 갖춘 조사 항목 내용이 채워져야 한다.

- 모델 개발을 위한 표본뿐 아니라 향후 이용량을 추정할 모든 관정에서 조사가 가능한 항목이 DB화 되어야 한다.
- 이들 조사항목은 지하수 이용실태조사 업무가 지방자치단체 공무원들에 의하여 이루어진다는 점을 고려할 때 수집이 용이해야 하고 표준화된 자료이어야 하며 해당 관정 지점을 대표할 수 있는 항목이어야 한다.
- 모델에 사용될 수 있는 표본은 최대한 각 조사항목의 자료가 채워져 있어야 하나, 현재 조사된 표본에서는 상당수의 항목이 미조사되어 있어 모델 개발을 위한 표본으로는 미흡한 실정이다.

이와 같은 점을 고려할 때, 향후에 개발되어야 할 이용량 추정 모델은 다음과 같은 방향으로 진행되는 것이 바람직할 것이다.

- 지하수 이용량 추정 모델은 장기적인 관점에서 지속적이고 반복적인 upgrade를 전제로 하여 개발되어야 하므로, 모델에 사용되는 입력 변수의

선택을 매우 신중하게 결정하여 향후 개선되는 모델에서도 변수의 일관성을 유지할 수 있어야 한다.

- 모델에 사용되는 입력 변수는 사용 용도 특성, 시설의 특성 등 현장 조사 자료뿐 아니라 기타 지점의 특성을 반영할 수 있는 인자를 확보할 수 있다면 이들을 모두 반영하는 모델을 개발하는 것이 필요할 것이다.
- 이와 같은 입력 변수는 수집이 용이해야 하고 속성이 표준화되어 있는 것들로 구성되는 것이 필요하며, 국가에서 구축된 DB를 활용할 수 있는 방향으로 결정되어야 한다.
- 지하수 이용량 추정은 표본의 수가 많고 입력 변수 자료가 충분히 조사되어 있다면 어떤 유형의 모델을 적용하더라도 유사한 결과를 도출할 수 있고 유용한 모델로서 역할을 할 수 있다. 그러나, 위 일반용에서 보듯이 가용할 수 있는 입력 변수가 많지 않은 상태에서는 회귀 모델과 같은 연속형 자료 예측 모델은 유의성이 존재하지 않을 가능성이 매우 높으므로 일정 수준의 신뢰도를 확보할 수 있는 보다 단순한 모델을 개발하는 것이 필요해 보인다.
- 또한, 각 세부용도별로 지하수 이용량 추정 모델은 동일한 기법으로 개발되는 것이 필요해 보인다. 이는 세부용도별로 다양한 모델을 적용할 경우 각 모델별 신뢰도에 차이가 발생하고, 예측값의 오차의 편차도 다르기 때문에 지역별 전체 이용량 합산 시 오차를 발생할 수도 있다.
- 아울러, 각 개별 관정의 지하수 이용량 예측을 목적으로 모델을 개발한다면 거의 불가능할 것으로 보이며, 일정 규모의 면적(관정수)에 대한 총이용량의 신뢰도를 전제로 예측 모델을 개발하는 것으로 방향을 설정하는 것이 필요해 보인다.

제 Ⅴ 장　지하수 이용량 정책 개선 방안

1. 지하수 이용량 통계 개선을 위한 제도/정책 개선(안)

1. 지하수 이용량 통계 개선을 위한 제도/정책 개선(안)

국제 물협회(IWA)에서는 지하수 이용량을 정확히 산정하는 것이 수자원 정책에 중요한 인자라고 기술하고 있으며, 특히 미신고된 불법적인 지하수 이용에 대하여 관리되어야 한다고 평가하고 있다. 불법적인 지하수 이용에는 "사용 권리가 확보되지 않은 상태에서의 이용", "행정절차 등 신청이 종료되지 않은 상태의 이용", "사용 권리를 초과하여 이용하는 문제", "기타 신고사항과 다른 물 이용" 등을 언급하고 있다. 세계적으로 불법 지하수 시설의 이용은 지하수 과다 취수로 인한 물 문제를 야기하고 있다. 이는 지하수 이용량의 정확한 산정이 얼마나 어려운 과정인지를 설명하고 있을 뿐 아니라 매우 중요한 과정임을 의미하고 있다. 지하수 이용량을 정확히 산정하는 것은 지하수 고갈을 방지하기 위해서 필요한 첫 번째 인자에 해당한다. 스페인의 경우 불법 지하수 관정 등에서의 과다한 지하수 취수는 광범위한 물 부족 및 수질 오염을 야기하고 있다.



(a) 불법 지하수 개발 현황 (b) 과다 취수 및 오염 현황

[그림 5-1] 스페인의 지하수 불법 개발 및 지하수 과다 이용으로 인한 지하수 고갈 및 오염 현황 (https://www.dw.com/en/spains-vast-network-of-illegal-wells-exposed-after-death-of-toddler/a-47311150)

이와 같이 지하수 수량 정책의 시작점은 개발가능한 지하수 양에 대한 정확한 평가, 실제 사용하고 있는 지하수 양에 대한 정확한 평가로 해석된다. 지하수 개발가능량에 대한 산정은 학자들의 연구에 의하여 다양한 산정 방법이 개발되어 있으나 지하수 이용량에 대해서는 여전히 부족한 점이 많이 존재한다.

우리나라에서는 신고/허가 시 각 관정은 적산유량계를 부착토록 규정하고 있기 때문에 관정별 지하수 이용량을 정확히 산정하기 위해서는 상수도와 같이 유량계에 대하여 매월 검침을 실시하는 방법이 최적이라 할 수 있다. 그러나, 현행 지하수법상으로 지하수 관정에 대한 유량 검침에 대한 구체적인 규정이 없을 뿐 아니라, 관내 수만 개에 해당되는 관정을 검침을 통하여 직접 측정하는 것은 효율적이지 않고 현실적으로 불가능해 보인다. 또한, 이와 같이 개별 관정에 대하여 지하수 이용량을 정확히 측정하는 것이 국가 정책적 관점에서 특별한 효과 및 개선을 발생한다는 근거도 미흡해 보인다. 따라서, 지하수 이용량은 최적의 추정 기법을 확보하여 산정하도록 하는 제도적, 기술적 방안이 마련되어야 한다.

1.1. 현행 지하수법상 지하수이용실태조사 규정의 보완

현재 지하수법에 의하여 지하수 이용실태조사에 대한 규정은 아래와 같다

지하수 이용실태조사에 대한 내용은 지하수법 제5조 ⑨항에서 "시장·군수·구청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역의 지하수의 수량·수질 등 이용실태를 조사하여 환경부 장관 및 관계 시·도지사에게 보고하여야 한다. 다만, 특별자치시장이 지하수의 이용실태를 조사한 때에는 환경부 장관에게만 보고하여야 한다."라고 규정되어 있으며 시행령 제6조에서 이들 자료를 토대로 지하수 조사연보를 발간하도록 하고 있다.

이에 대한 세부 사항으로서 시행령 제6조의2에서 지하수 이용실태조사의 내용, 조사 시기 및 방법 등을 정하고 있으며 시행규칙 제5조에서 보고의 방법으로서 행정정보시스템(새올 시스템)의 활용 및 관련 서식 등을 규정하고 있다.

현재 지하수법상에서 지하수 이용량에 대한 보고는 지방자치단체에서 지하수 시설 및 이용에 대한 조사 자료를 새올시스템 등을 활용하여 환경부로 보고된 후 조사연보의 형식으로 국민에게 제공토록 규정하고 있다.

실제 지하수 조사연보가 발간되기까지의 과정을 정리해 보면 아래와 같다

- 환경부/시도 등에서 지방자치단체에게 지하수 이용실태조사 및 보고에 대한 문서를 시행
- 각 지방자치단체에서는 관할 구역 내 지하수 관정 현황, 시설, 이용량 등을 조사하여 새올시스템을 활용하여 환경부 장관(시도지사)에게 제출
- 이 과정에서 시스템의 오류, 수정, 사용 등에 대하여 지방자치단체에게 지원 업무를 수행함
- 또한, 한국수자원공사 국가지하수정보센터에서는 이용실태조사에 대한 조사 및 보고 요령의 교육 지원, 보고 자료의 검토 등을 통하여 최종적으로 지하수 조사연보를 발간

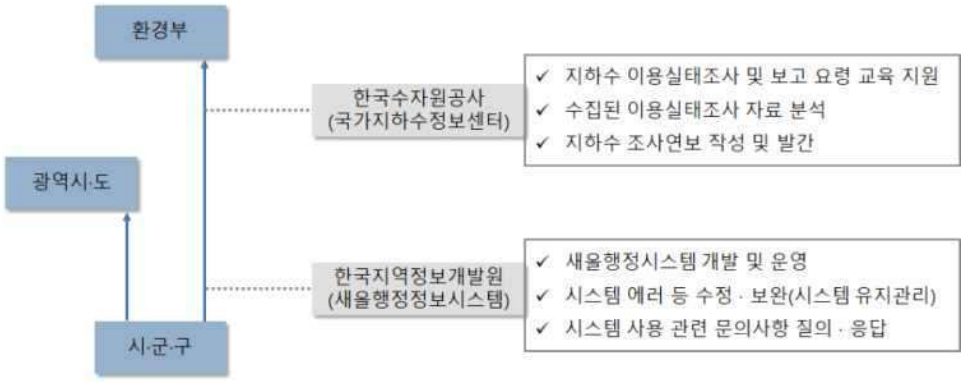
위 과정에 의하여 각 지방자치단체의 지하수 현황에 대한 조사 및 보고가 이루어지고 있으나, 지하수 시설 자료는 새올시스템 상에서 지하수 인허가 과정에 입력, 등록된 정보가 취합, 보고되는 형식이며 지하수 이용량 자료는 다양한 형태로 조사, 입력되게 된다. 즉, 지하수 시설 자료는 신고/허가 당시의 제원 등이 신고/허가 절차에 따라서 확인 과정 등을 거치면서 새올 시스템에 입력이 되므로 오류가 거의 발생하지 않게 된다. 반면에 지하수 이용량 자료는 본 연구에서 언급하고 있듯이 실제 유량계를 검침하지 않기 때문에 신고 당시의 취수계획량이 보고되는 등 부정확성이 내포되어 있는 자료라 할 수 있다.

실제 지하수 관정의 이용량이 조사, 입력되어 보고되는 과정을 보면 아래와 같다.

- 지방자치단체에서 독자적인 이용실태 조사를 실시하여 이용량 자료를 취득, 입력한 경우
- 지방자치단체에서 지하수업무수행지침서 상의 이용량 추정 기법을 적용하여 새올 시스템에 입력한 경우
- 지방자치단체의 새올시스템 활용 능력 미비로 입력, 보고가 지연되는 경우(이 경우에 실질적으로는 세부용도별로 단일 추정 기법을 사용하기 때문에 지하수정보센터에서 일괄적으로 이용량을 추정하여 적용하고 있으며 이후 해당 지자체에 추정 이용량을 제공하는 방식을 사용함)

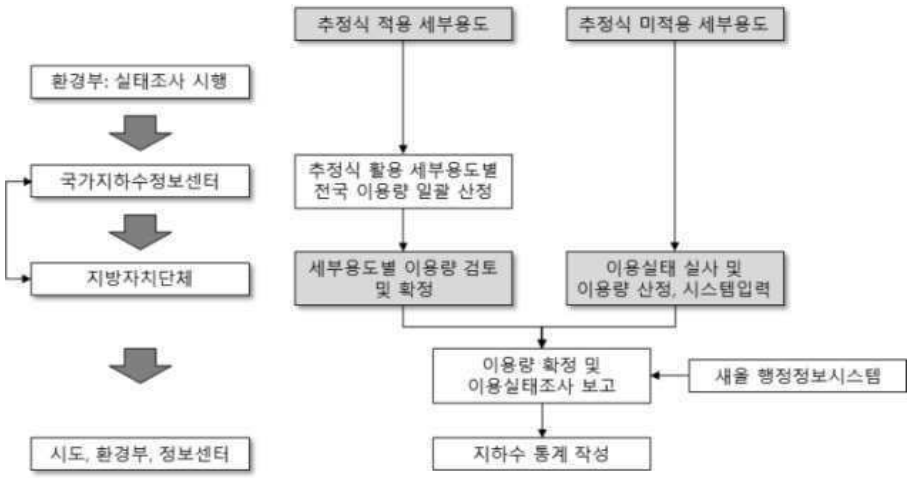
[표 5-1] 현행 지하수법령상 지하수 이용실태조사 관련 사항

지하수법	시행령	시행규칙
제5조(지하수의 조사) ① 환경부 장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 전국의 지하수에 대하여 부존(賦存) 특성, 개발 가능량, 수질 특성 및 지하수개발·이용시설 등에 관한 기초적인 조사를 실시하고 그 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 공표하여야 한다.<개정 2013. 3. 23., 2018. 2. 21., 2018. 6. 8., 2021. 1. 5.> … 중략 … ⑨ 시장·군수·구청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역의 지하수의 수량·수질 등 이용실태를 조사하여 환경부 장관 및 관계 시·도지사에게 보고하여야 한다. 다만, 특별자치시장이 지하수의 이용실태를 조사한 때에는 환경부 장관에게만 보고하여야 한다.<신설 2021. 1. 5.> … 중략 … ⑩ 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 관계 법률에 따라 지하수개발·이용을 허가 또는 인가하거나 신고를 받았을 때에는 제9항에 따른 지하수의 이용실태 조사를 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 관계 시장·군수·구청장에게 이를 통보하여야 한다.<신설 2021. 1. 5.>	제6조(조사자료의 종합관리) ① 환경부 장관은 법 제5조제7항에 따라 매년 12월 31일을 기준으로 법 제5조제1항부터 제3항까지 및 제5항에 따른 지하수에 관한 조사와 법 제5조제9항에 따른 지하수의 이용실태 조사 등을 토대로 전국의 지하수에 관한 조사자료를 종합하여 지하수조사연보를 발행해야 한다.<개정 2012. 6. 8., 2013. 3. 23., 2018. 6. 8., 2022. 1. 6.> ② 환경부 장관은 제1항에 따라 지하수조사연보를 발행하였을 때에는 관계 기관에 보내고 일반인이 활용할 수 있도록 하여야 한다.<개정 2013. 3. 23., 2018. 6. 8.> 제6조의2(지하수 이용실태의 조사) ① 시장·군수·구청장은 법 제5조제9항 본문에 따라 매년 다음 각 호의 사항을 포함하여 지하수의 이용실태를 조사해야 한다. 1. 지하수의 위치·수량 등 지하수의 일반현황 2. 지하수의 이용자·용도·이용량 등 지하수의 이용현황 3. 지하수개발·이용시설의 깊이·지름·양수설비 등 형태 및 특성 4. 제30조제5항의 수질검사자료를 포함한 지하수의 수질 5. 법 제30조의3제1항에 따른 지하수이용부담금 부과·징수 현황 ② 시장·군수·구청장은 법 제5조제9항 본문에 따라 지하수 이용실태의 조사결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 다음 해 3월 31일까지 환경부 장관과 관계 시·도지사에게 보고해야 한다. ③ 특별자치시장은 법 제5조제9항 단서에 따라 지하수 이용실태 조사의 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 다음 해 3월 31일까지 환경부 장관에게 보고해야 한다. [본조신설 2022. 1. 6.] [종전 제6조의2는 제6조의3으로 이동 <2022. 1. 6.>]	제5조(지하수 이용실태 조사의 보고 등) ① 시장·군수·구청장은 법 제5조제9항 본문 및 영 제6조의2제2항에 따라 지하수 이용실태의 조사 결과를 보고하려는 경우에는 별지 제2호서식에 따라 환경부 장관과 관계 시·도지사에게 보고해야 한다. 이 경우 해당 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 행정종합정보시스템에 지하수 이용실태 조사 결과를 입력하는 것으로 그 보고를 갈음할 수 있다. ② 특별자치시장은 법 제5조제9항 단서 및 영 제6조의2제3항에 따라 지하수 이용실태의 조사 결과를 보고하려는 경우에는 별지 제2호서식에 따라 환경부 장관에게 보고해야 한다. 이 경우 해당 특별자치시의 행정종합정보시스템에 지하수 이용실태 조사 결과를 입력하는 것으로 그 보고를 갈음할 수 있다. ③ 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 법 제5조제10항에 따라 지하수개발·이용을 허가 또는 인가하거나 신고를 받았을 때에는 허가나 인가한 날 또는 신고를 받은 날부터 15일 이내에 별지 제3호서식에 따라 관계 시장·군수·구청장에게 통보해야 한다.

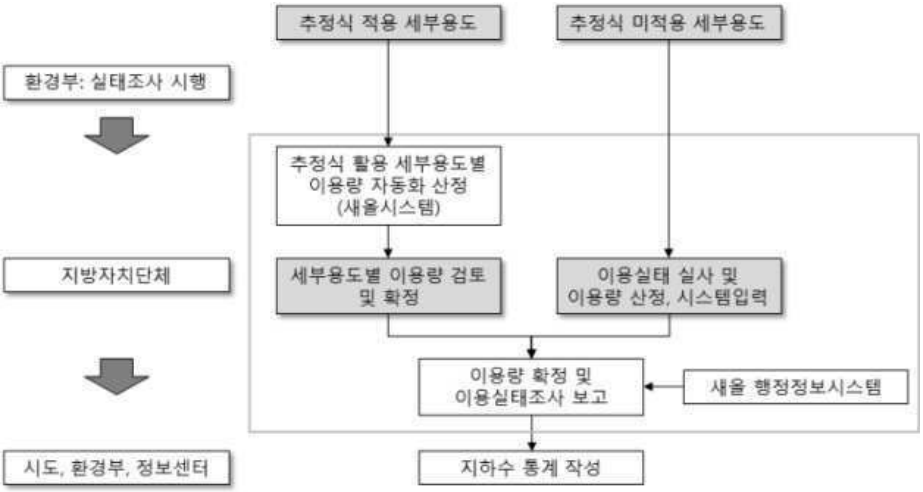


[그림 5-2] 현행 지하수 이용실태조사 보고 및 업무 처리 체계

위에서 언급한 바와 같이, 지하수 시설현황에 대한 정보는 새올행정정보시스템에서 자동으로 DB화 되어 통계의 오류 요인으로 작용하지 않으나 관정별 이용량은 실이용량 측정이 어려우므로 여러 가지 한계로 인하여 추정식을 개발, 적용하고 있다. 충청남도와 같은 경우 지하수업무수행지침서 상의 이용량 추정 기법에 비하여 보다 정밀한 방법을 활용하여 이용량을 추정하고 있으며, 일부 지자체는 자체 이용량 조사 결과를 활용하기도 하는 등 이용량 추정 기법의 다변화는 지속성을 갖는 국가 통계로서의 신뢰도를 저하시키는 요인이 될 수 있다. 따라서, 현재 국가에서 수행하고 있는 이용량 모니터링 사업의 실이용량 자료를 활용하여 전국적으로 활용 가능한 추정 기법을 개발한다면 현행 지하수법상에서 지하수 이용실태조사 양식의 이용량 항목에 대해서는 일괄적으로 추정 가능하게 될 것이다. 즉, 현재도 국가지하수정보센터에서 지방자치단체와 협의하여 이용량 추정 기법을 적용하여 이용량을 산정하고 통계자료로 활용하고 있는 만큼, 관정의 지하수 이용량 산정에 대한 절차는 아래와 같은 방식을 고려할 필요가 있다.



[그림 5-3] 지하수 이용실태조사의 이용량 산정 업무 절차 개선(1안)



[그림 5-4] 지하수 이용실태조사의 이용량 산정 업무 절차 개선(2안)

위 그림의 1안에서 보는 바와 같이, 환경부 장관은 지하수 이용실태조사 시행과 함께 국가지하수정보센터는 추정식 적용 가능 세부용도에 대하여 일괄적으로 이용량을 산정하여 새올시스템상에 제공하면(이 기능에 대하여 새올 시스템상에서 개선 필요) 지방자치단체에서는 추정된 이용량을 확정하고 추정식이 불가한 세부용도에 대하여 현장 조사를 실시한 후 최종적으로 이용실태조사를 보고하도록 하는 방안이 가능할 것이다. 또는 2안에서 보는 바와 같이, 환경부 장관의 이용실태조사 시행에 의하여 지방자치단체에서는 새올 시스템내에 탑재된 이용량 산정 자동화 프로그램에 의하여 이용실태조사 보고용 지하수 이용량을 자동으로 추정하고, 이용량 추정식이 제시되지 않은 세부용도에 배하여 별도 조사를 실시, 이용량을 입력한 후 최종 확정하여 새올 시스템상에서 이용실태조사 보고를 실시토록 하는 방안이 가능할 것이다. 이와 같은 절차를 정착하기 위해서는 관련 제도와 규정을 개선하고 새올시스템을 보완하는 것이 필요할 것이다. 또한, 주기적인 이용량 추정식의 개선을 위한 표본조사가 제도적으로 정착될 필요가 있다. 제시된 각 안에 대하여 필요시 현행 지하수법 제5조의 9항에서 "지하수의 수량 수질 등 이용실태를 조사"하여라고 규정된 사항을 "지하수의 시설 및 수질 등 실태를 조사"하여라고 개정하고 관련 영과 규칙 등을 보완할 필요가 있겠다.

지하수 이용실태조사 규정과 관련하여 현행 지하수법 시행규칙에서 정하고 있는 별지 제2호서식 (이용실태조사 보고서 서식)은 행정정보시스템(새올)으로 대체할 수 있기 때문에 새올행정정보시스템상의 DB Table로 대체하는 것이 필요할 것이다. 실제 업무 상에서도 별지 서식에 의하여 보고된 자료를 정리하여 조사연보를 작성하는데 활용하지 않고 새올행정정보시스템의 자료를 활용하고 있으므로 이 방식이 IT 시대의 업무 절차상에 부합하는 것으로 보인다. 이와 같은 과정을

통하여 시스템의 기능을 극대화하고 효용성을 높여 나가도록 해야 할 것이다. 또한, 지하수 이용실태조사 보고에 필요한 지하수 이용량의 산정도 시스템 상에서 자동화할 수 있도록 협의, 개선해 나가는 것이 필요하다.

1.2. 지하수 이용량 표본조사의 제도화

지하수 이용량은 아래와 같은 다양한 환경 변화에 의하여 변화될 수 있으므로 정확한 지하수 이용통계 작성을 위해서는 지하수 이용량 산정식은 주기적으로 개선될 필요가 있다.

- 기후변화로 인한 지하수 함양 및 이용 패턴의 변화 발생
- 지역의 도시화 과정 및 기반시설 구축 등으로 인한 지하수 이용 패턴의 변화 발생
- 산업 단지 및 산업 유형의 변화로 인한 물 이용 패턴의 변화 발생
- 용수공급(상수도 보급, 저수지 보급 등) 방식의 변화에 따른 지하수 이용 패턴 변화 발생
- 기타 개별 시설의 특이한 사유 등

현재 시행되고 있는 이용량 모니터링 사업은 지하수 이용량의 추정식을 마련하여 지하수 업무의 편의성을 높이고 국가 이용량 통계의 정확도를 제고하기 위하여 추진하는 사업이다. 국가의 지하수 이용량 통계는 정확성, 지속성, 균질성 등이 확보될 때 통계로서의 의미를 가질 수 있다. 따라서, 금회 활용된 지하수 이용량 모니터링 관정에 대하여 지속적인 모니터링을 실시하여 시대 변화에 따른 지하수 이용량 추정식의 주기적인 개선에 활용함으로써 실질적으로 국가 지하수 이용 통계에 대한 경향성 파악에 의미를 부여할 수 있다.

지난 30년간 지하수법상의 지하수 이용실태조사 시행 및 지하수조사연보의 작성에 있어서 다양한 시행 착오가 있어 왔다. 불법 미등록 시설의 존재 및 양성화, 폐공으로 인한 문제점, 시설의 실제 존치 여부에 대한 오류 등 다양한 요인에 의하여 지하수 통계의 부정확성이 대두되기도 하였다. 지하수 개발이용 시설 현황에 대한 부분은 다양한 접근, 지하수 허가/신고 제도의 도입, 불법 시설의 자진신고 유도 및 등록, 미신고 시설의 전국적인 일제 조사 등을 통하여 현시점에서는 상당 부분 오류가 해소되었다고 볼 수 있다. 그러나, 지하수 이용 통계에 대해서는 2010년 전후의 이용량 표본 조사, 현재 진행 중인 이용량 모니터링 사업 등을 실시하였음에도 불구하고 이용량 실측 조사 방법의 한계로 인하여 정확한 이용량 산정에는 한계를 보이고 있다. 다행스럽게도 현재 진행 중인 이용량 모니터링 결

과를 활용하여 일부 세부용도에 대하여 정확한 이용량 산정 방법이 개발될 것으로 기대되나 이 또한 기후의 변화, 생활 패턴의 변화, 물 이용 특성 등이 바뀐다면 부정확성이 다시 대두될 것으로 예상된다. 예를 들어 상수도 보급이 더욱 확대되거나 인구수 감소 등으로 가정용이나 일반용 지하수 이용에 변화가 발생할 수 있고, 학교의 학생 수 변화 등으로 지하수 이용이 변화하기도 하며, 강우의 지속성 증가 등이 이용량에 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 지하수 이용량 추정 방법은 시대적 흐름에 따라서 이용 패턴이 바뀔 수 있으므로 지속적으로 추정 방법의 개선 보완이 필요할 것이다.

지하수 이용량 추정식의 지속적인 보완을 위하여 지하수 이용량 모니터링 사업을 아래와 같이 지하수 이용량 표본조사의 형식으로 개선되어야 할 것이다.

[표 5-2] 지하수 이용량 표본조사 추진 방안

항목	내용	비고
사업명	• 지하수 이용량 표본조사	
목적	• 시대 흐름에 따라서 변화되는 지하수 이용패턴을 충실히 반영할 수 있도록 이용량 표본조사를 지속 실시함으로써 현행 이용량 추정 방법을 지속적으로 개선하여 국가 지하수 통계의 신뢰도를 제고함	
대상	• 세부용도별 약 300개 관정 선정(총 약 5,000공)	이용부담금 자료 등 포함시 개수 증가
시행방식	• 조사분석용역 - 기존의 이용부담금 부과시설의 유량계 설치 관정을 대상으로 최대한 조사 - 지하수 이용량 자동 모니터링 기법의 적용은 관측 시설의 유지관리 등 과다한 비용 투입 우려 - 자동 모니터링이 필요한 관정은 현재 설치된 시설중 일부 세부용도에 대하여 한정적 적용	장기적이고 지속적인 조사사업이므로 시설의 유지보수 비용을 최소화 하는 것이 필요함
주요 내용	• 표본 관정의 이용량을 토대로 추정 모델을 3년 주기로 개선 • 이용량 추정이 불가한 편차 과다 세부용도는 제외한 세부용도에 대하여 표본 관정으로 설정 • 매년 5,000개(세부용도별 약 200~300개) 정도를 표본으로 설정 • 지하수 이용부담금 부과 시설 중 세부용도별로 선정하여 월 이용량을 방문 조사하는 방식으로 우선 추진 • 지방자치단체의 협력을 통하여 최대한 이용부담금 시설을 선정하고 특이한 용도 등에 대해서만 별도 원격 모니터링 체계 도입	
활용	• 지하수 이용량 추정 기법의 주기적인 개선	3년 주기 upgrade
준비사항	• 지하수법상의 지하수 이용량 표본조사 규정 신설 필요	사업 시행 및 예산 확보 근거 마련

위와 같은 지하수 이용량 표본조사를 실시하기 위하여 지하수법상의 제도 개선 사항을 아래와 같이 제시한다.

[표 5-3] 지하수법 상의 제도 개선 사항

[지하수법] 제5조(지하수의 조사) (11) 환경부 장관은 대통령령이 정하는 바에 따라 지하수 이용량 표본조사를 실시하여 제9항의 지하수의 이용실태조사에 필요한 지하수 이용량 산정 기준을 마련한다. [지하수법 시행령] 제6조의2(지하수 이용실태의 조사) ④ 환경부 장관은 매년 5,000공 이상의 지하수 이용량 표본조사를 실시하고 3년 주기로 지하수 이용량 산정 기준을 개발하여 제공함으로써 지하수 이용량 통계의 정확성을 확보할 수 있도록 한다.

1.3. 표본조사 기반의 이용량 추정 모델의 주기적 보완 연구

지하수 이용량은 기후변화, 물 이용 패턴의 변화, 물 공급 기반의 확대 등 다양한 원인에 의하여 변화될 수 있다. 지하수 이용량 추정 기법은 시설별로 이용량의 표준편차가 크지 않은 시설들에 대하여 보다 정확하게 추정할 수 있으며, 일부 세부용도에 대해서는 이용량 추정이 의미 없는 결과를 초래할 수도 있다.

따라서, 위에서 언급한 바와 같이 현재 시행 중에 있는 지하수 이용량 모니터링을 지하수 이용량 표본조사로 변경하여 지속적으로 추진해 나갈 필요가 있다. 지하수 표본조사에서는 모든 세부용도에 대하여 이용량을 관측하는 것이 아니라 이용량의 편차가 커서 이용량 추정식이 무의미한 경우에는 타 이용량 산정 방법을 적용하고 나머지 이용량 편차가 작아 이용량 추정식이 유의한 세부용도를 대상으로 시행한다. 본 연구에서 검토된 바에 의하면, 가정용, 일반용, 전작용, 답작용, 원예용 등이 지하수 이용량 표본조사의 대상이 될 수 있을 것이다.

지하수 이용량 표본조사는 세부용도별로 최소 300개 관정을 지정하도록 하되, 각 관정은 현재와 같이 자동 모니터링 대상 관정이 아닌 이용부담금 부과 관정을 우선적으로 선정하는 것이 필요하다. 이용부담금 부과 관정은 매달 실 이용량을 측정하여 부과하고 있고 매달 검침을 실시하여 관리 대상에 포함되어 있기 때문에 지속성을 확보할 수 있는 좋은 표본이 될 수 있다. 그러나, 이용부담금 관정만 선정하는 것은 적절한 표본이 될 수 없다. 이용부담금 대상 관정은 기본적으로 용량이 큰 관정들이 포함되어 있기 때문에 현재 시행되고 있는 자동 모니터링 대상

관정 중에서 소용량 시설에 대해서 표본으로 추가하는 등의 과정이 필요해 보인다. 표본의 선정은 궁극적으로 이용량 산정 모델을 개발하고 최종적인 이용량 통계의 정확도에도 영향을 미치기 때문에 표본의 분포가 정규분포를 보여 균질성을 담보할 수 있도록 선정하는 것이 필요하다.

지하수 이용량 산정 기법 개발이 가능한 세부용도에 대하여 3년 주기로 기존 추정 모델의 개선을 실시한다. 지하수 이용량 추정 기법은 일단 개발이 되면 동일한 방법으로 계수 조정 등을 통하여 upgrade 하는 방식이 바람직하다. 기존의 이용량 추정 기법을 완전히 다른 추정 기법으로 변경한다면 이는 이용량 추정의 일관성이 부족해지는 문제를 초래할 수 있다. 따라서, 초기 이용량 추정 모델 개발 시 충분한 검토와 비교를 통하여 장단점을 도출한 후 최종 모델을 개발할 필요가 있으며, 이후에는 이 모델의 계수 조정에 필요한 추가자료(여기에서는 이용량 표본조사 자료)를 확보하여 upgrade 하는 것이 필요하다. 지하수 이용량은 기후변화(기온, 강우량 등), 상수도 등 기반시설의 공급 여부, 산업체의 활동 유형, 농업활동 유형 등의 변화가 발생할 경우에 그 이용 패턴에 변화가 발생되고 이용량 추정 기법의 변화도 필요하게 된다. 따라서, 이들 변화 요인들이 특성화되는 기간으로서 약 3년 정도를 고려할 수 있으며 매 3년 마다 누적된 이용량 표본조사 자료를 활용하여 추정 모델을 개선해 나가야 한다.

지하수 이용량 추정을 위한 표본의 수가 매우 많아서 Big data 모델이 가능하다면 보다 정확한 이용량 추정이 가능할 수 있으나, 실제 이와 같은 많은 표본을 획득하는 것은 불가능하기 때문에 주어진 표본의 범위 내에서 개발이 용이하고, 사용이 쉽고, 누구나 이해할 수 있는 유형의 추정 모델이 개발되어야 한다. 따라서, 이와 같은 기존 모델의 개선 과정에서는 모델이 갖추어야 할 조건들이 충분히 반영될 수 있고 새올행정정보시스템의 보완도 용이한 모델이 지속적으로 개발, 보완되어야 한다.

1.4. 새올시스템상 지하수 이용량 추정 모델의 자동 적용 알고리즘

지하수 이용실태조사 결과의 보고는 지하수법 시행규칙에 의하여 주어진 양식으로 시행토록 규정되어 있으나 새올행정정보시스템에 의하여 보고할 수 있도록 규정하고 있다. 실제 지방자치단체와 국가지하수정보센터 사이의 업무 방식을 보면 새올행정정보시스템상의 이용실태조사 자료를 보고자료로 인지하고 이를 토대로 지하수 조사연보를 발간하고 있다.

현재 시행 중인 지하수 이용량 모니터링 자료로부터 지하수 이용량 추정 모델이 개발된다면 새올행정정보시스템상에서 해당 모델을 탑재하여 자동으로 이용량

산정이 이루어질 수 있도록 하고 그 결과를 환경부(국가지하수정보센터)에 보고할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 실제 지방자치단체에서 지하수 이용실태조사는 과중한 업무에 해당하여 담당자가 기피하는 업무 분야이기도 하다. 이는 담당자 1인이 관내 수만 공의 지하수 관정에 대한 이용량 자료를 조사하는 것이 불가능하고 그 결과를 시스템에 입력 정리하는 것은 더욱 어렵기 때문이다. 현재 이와 같은 문제점을 해소하기 위하여 지하수업무수행지침서 상에서 지하수 이용량 산정 모델을 개발하여 수록하고 있기도 하다.

현재 각 관정별 지하수 이용량은 업무수행지침서 상의 이용량 추정 식을 적용하여 산정한 후 엑셀에서 관리되고 있는 실정이다. 이는 새올행정정보시스템이 갖고 있는 타 기능과의 연동을 어렵게 하여 담당자가 관내 현황을 파악하고 정책을 시행하는데 걸림돌이 되고 있다. 즉, 단일화된 시스템상에서 최종 데이터가 연동되고 관리되어야 지하수 담당자의 업무 효율이 증가하고 정확한 현황 파악이 가능하게 된다.

따라서, 새올행정정보시스템에서 각 관정별 지하수 이용량 산정 계산이 일괄적으로 처리될 수 있도록 관련 이용량 추정 모듈(메뉴)을 탑재하여 시스템을 개선하고, 매년 시행하는 지하수 이용실태조사의 행정 절차도 본 시스템을 통하여 원활히 이루어질 수 있도록 보완하는 것이 필요하다. 이 때 이용량 추정 모델이 없는 세부용도에 대해서는 담당자가 조사 과정을 통하여 이용량을 파악하고 직접 입력할 수 있도록 하는 과정이 필요하다.

이상의 지하수 이용실태조사 개선 및 이용량 산정 모델 개발 등과 병행하여 새올행정정보시스템의 보완 사항으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 지하수 관정의 이용량 자동 산정 알고리즘 추가
- 이용량 산정 모델 비적용 대상 관정에 대한 수동 입력 프로세스 보완
- 지하수 이용실태조사 보고 자동화 프로세스
- 관내 지하수 시설 및 이용현황 통계의 실시간 연동화 등

지하수 이용량 산정식이 없는 세부용도의 경우에는 지자체 담당자가 직접 입력 또는 타 데이터를 가져올 수 있도록 하여야 한다. 지하수 이용량 산정식이 없는 세부용도는 타법에 의한 조사 과정에서 취득될 수 있도록 타 법의 정기적인 조사 항목에 지하수 이용량 항목을 추가하거나 이용량을 추정할 수 있는 대표 입력 인자를 추가하는 방안 등으로 새올행정정보시스템 보완 또는 제도 개선이 필요하다.

[표 5-4] 새올행정정보시스템상 지하수 이용실태조사 관련 기능의 보완 방향

분야	보완 내용	비고
지하수 이용량 산정 모듈	・관정별 지하수 이용량을 자동으로 산정할 수 있도록 향후 개발되는 추정 모델을 시스템 상에 탑재	
지하수 이용실태조사 보고 업무	・지하수 이용실태조사 보고 프로세스에 대한 보완	시도, 환경부 및 정보센터와의 관계
지하수 이용량 수동 입력 모듈	・지하수 이용량 추정식이 없는 세부용도 등에 대한 이용량 수동 입력 모듈	입력 효율성 제고 필요
관내 지하수 현황 및 통계 실시간 연동	・관내 지하수 현황에 대한 실시간 연동 기반의 통계처리 기능을 보완하여 시군 담당자의 업무에 활용할 수 있도록 개선 - 현재 시스템상의 DB와 담당자 관리 차원의 DB는 별도로 관리되는 실정임	

1.5. 신규 신고/허가 관정에 대한 일정 기간 실이용량 보고 제도 도입

신규로 개발되는 지하수 관정은 시설의 규모 및 용도에 따라서 지하수법에서 정해진 절차에 의해 신고 또는 허가 과정을 득한 후 이용하게 된다. 지하수 이용량의 정확한 산정이 어려워 국가 통계에 문제점을 야기하는 현실을 고려할 때 신규로 신고/허가를 득하는 관정은 일정 기간을 정하여 지자체에 이용량을 보고하는 체계를 도입할 필요가 있다. 신규 관정의 지하수 이용량 보고자료는 전국적으로 환경부로 취합이 되어 이용량 산정 식의 개선에 활용이 되며 표본조사에서 미흡한 부분(시대적 이용 특성 변화 반영 등)들은 보강할 수 있는 자료로 사용되어 보다 정확한 이용량 산정이 가능하게 하여야 한다. 또한, 이와 같은 신규 업무를 효율적으로 처리하기 위해서는 새올행정정보시스템에 준공 처리 시 안내 기능 등을 추가하여 담당자의 업무 수행에 차질이 발생되지 않도록 하고, 2년이 경과되어 지하수 이용량이 최종 취합된 시설은 환경부(국가지하수정보센터)로 송신된 후 지하수이용량 산정 모델 개선에 사용되어 정확한 지하수 이용량 통계의 기초자료로 활용되어야 한다.

[표 5-5] 신규 관정의 실이용량 보고를 위한 지하수법 개정 방향

[지하수법] 제9조(준공신고)

④ 제7조에 따라 허가를 받거나 제8조에 따라 신고한 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 준공 이후 2년간 지하수 실이용량을 측정하여 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

[지하수법시행령] 제14조(준공신고)

⑧ 제7조에 따라 허가를 받거나 제8조에 따라 신고한 자는 지하수 개발이용시설의 적산유량계에 기록되는 지하수 취수량을 분기 1회 촬영, 기록하여 준공 2년 경과 시점에 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

* 분기별 적산유량계의 계기판 사진 및 유량값 제출

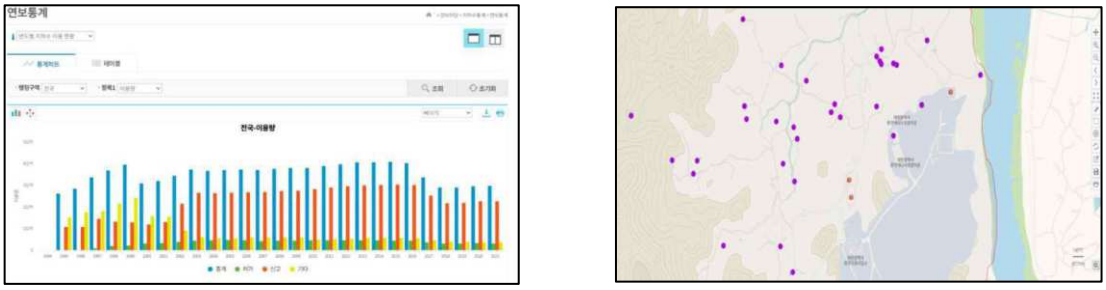
1.6. 국가지하수정보센터 지하수 정보시스템의 개선 방향

국가지하수정보센터의 지하수정보시스템상에서 행정구역별 지하수 이용량에 대한 통계정보 및 관정 위치 정보 등을 제공하고 있으며, 현재 국가지하수정보센터의 시스템에서 제공하는 서비스는 시군 단위의 지하수 시설, 이용량 및 기본 특성 등을 제공하고 있다. 이와 같은 정보 제공은 일부 시군(도)에서 자체적으로 운영하고 있는 지자체별 정보시스템과 중복성의 문제점을 내포하고 있으며, 제공되는 통계는 조사 및 분석 시점에 따라서 서로 상이하여 정보의 일관성이 떨어지는 문제점을 갖고 있다.

국가지하수정보센터와 일부 지방자치단체에서 운영하는 정보시스템의 서비스 내용을 비교해 보면 아래와 같다.

[표 5-6] 국가지하수정보센터와 지방자치단체 지하수 정보시스템의 서비스 내용의 비교

분야	지하수정보센터	지자체
실시간 연동성	· 이용실태조사 결과를 토대로 제공	· 이용실태조사 결과 제공 또는 실시간 인허가 현황 제공 등
서비스 수준	· 개별 관정의 시설/이용 정보 · 지하수 조사, 수위, 수질 자료 · GIS 기반 서비스 · 시설 및 이용 통계 자료 · 관측 원시 자료 등	· 지역별 시설이용 통계 자료 · 지역별 수질 통계 자료 · 관측정 시설 정보 등 · GIS 기능 취약
통계 서비스	· 전년도 통계 자료 제공	· 실시간 통계 자료 제공
담당자의 시스템 활용성	· 전년도 통계 자료	· 별도의 엑셀 통계 자료 활용



[그림 5-5] 국가지하수정보센터 서비스 제공화면(좌: 통계정보, 우: 위치정보)

현재 일부 지자체의 경우 별도의 지하수 정보시스템을 구축하여 운영하고 있으나, 일 접속자 수가 매우 적고 그 활용성이 낮으며, 제공되는 정보도 읍면동별 통계 수준에 머물고 있는 것이 현실이다. 또한, 국가지하수정보센터에서 전국의 자료를 종합적으로 취합하여 GIS 기반으로 서비스하고 있는 점을 고려할 때 지자체별 시스템의 구축은 국가 차원의 예산투자 중복으로 고려될 수 있다.

지자체의 경우에 지자체의 지하수 정보시스템에서 제공되는 현황 자료는 실제 업무에서 사용되는 새올시스템 자료와 차이를 보이는 등 일관성이 떨어지는 문제점을 갖고 있음에도 시스템을 운영하고 있는 실정이다. 또한, 지자체 시스템의 경우 구축 이후 데이터의 지속적인 개선, 시스템 오류의 개선 등 후속적인 유지관리 업무가 지속되어야 하며 이에 소요되는 별도의 예산이 지속적으로 투입되고 있는 것이 현실이다.

전국의 지하수 시설 및 이용 정보를 국가지하수정보센터에서 취합 관리되고 있고 그 세부 정보는 홈페이지를 통하여 제공되고 있는 만큼, 국가적인 차원에서의 예산 낭비, 정보의 신뢰성 및 통계의 일관성 등을 위하여 아래와 같이 개선 방향을 제안하며, 국가 규모를 고려할 때 장기적으로는 지자체별 시스템 개발을 지양하고 국가지하수정보센터에서 통일화된 정보를 효율적으로 제공하는 것이 바람직할 것이다.

가. 국가지하수정보센터에서 각 시도 및 시군별 가상의 독립 시스템화 구축

- 현재 지하수정보센터 시스템 상에서는 특정 범위, 행정구역 등으로 검색은 가능하나 해당 지역을 분할하여 서비스하지 않고 있음
- 지하수정보센터 시스템의 서비스 최상위 단위에 행정구역 설정 화면을 추가하여 외부 접속자가 지자체의 독립된 시스템처럼 인지될 수 있도록 구획하는 방식 채택 필요
- 가상의 구획된 시군 시스템에 접속하여 시도 또는 시군 담당자가 관할 구역 내 현황을 쉽게 확인할 수 있도록 구성

- 향후 추가적으로 유역별로도 별도 검색 또는 분석할 수 있도록 개선

나. 국가지하수정보센터 서비스의 새올행정시스템 실시간 연동화

- 지자체 담당자가 새올행정정보시스템의 DB와 별도로 통계 현황 파일을 관리, 활용하는 이유는 실시간 통계에 대한 자료를 시스템에서 제공하지 않기 때문으로 보이며, 지자체 담당자가 필요에 따라서 해당 자료를 다운 받아 정리하여 별로로 관리하게 됨. 따라서, 국가지하수정보센터의 정보제공 시스템에서 지자체 담당자가 선택적으로 정보를 취합하고 통계할 수 있는 기능을 제공해 주는 것이 필요함
- 실시간 연동의 필요성은 전년도 통계를 제공해 주는 기능만으로는 사용자의 요구를 충족하지 못하기 때문인데, 지자체 지하수 담당자의 예를 들어보면 의회 등에서 요구하는 자료를 신속히 추출 작성하는 기능이 필요함에도 현재 시스템상에서는 이와 같은 기능이 수행되지 못하고 있음. 따라서, 실시간으로 새올행정정보시스템과 지하수정보센터의 서비스 기능이 연계될 수 있도록 하는 것이 필요함

다. 지하수 이용부담금 운영관리 등 필요한 기능을 추가하는 방안

- 현재 국가지하수정보센터의 GIS 서비스 기능에서는 지하수 시설 및 이용에 대한 정보를 주로 제공하고 있으나, 새올행정시스템상에 지하수 이용부담금에 대한 내용을 추가하고 실시간 연동을 통하여 이용부담금에 대한 현황 및 정보를 센터에서 제공하는 방안도 필요함. 이를 통하여 지자체 지하수 담당자가 국가지하수정보센터 시스템내 관할 지역을 선택하고 그 지역내의 다양한 기능(이용부담금 현황 등)을 활용할 수 있도록 함

라. 향후 지하수 수량 및 수질의 총량 관리 등을 추진하기 위하여 일관성 있는 DB 구축 및 정보 제공이 필요함

- 지하수 이용량의 정확한 산정은 지하수 총량관리로 나아가는 시작점이 되는데, 국가지하수정보센터에서는 환경부에서 실시한 다양한 지하수 조사정보를 구축하고 제공하고 있어 이들 자료를 활용하여 지하수 함양량/개발가능량에 대한 표준을 마련할 수 있으며, 이는 곧 지하수 이용 총량관리의 기준(개발가능량 대비 이용량의 수준)을 수립할 수 있게 됨.
- 따라서, 이와 같은 지하수 총량관리의 추진을 위해서는 정제되고 표준화된 지하수 DB의 구축과 이용량에 대한 정확성을 확보하는 것이 매우 중요하며 관련 자료는 국가지하수정보센터에서 종합적으로 구축, 관리하도록 함

이상 국가지하수정보센터 중심의 지하수 DB 관리 및 활용을 위한 시스템 개선(안)의 기대효과를 보면, 새올시스템과 연계된 실시간 이용 통계를 제공함으로써 지자체 업무 효율화를 도모하고 시설 및 이용 통계에 대한 표준화된 데이터를 구축, 활용할 수 있다. 또한 국가지하수정보센터에서 전국의 데이터에 대한 단일, 표준화된 시스템을 구축, 실시간 제공함으로써 지자체의 무분별한 시스템 개발을 방지하여 예산 낭비를 억제하고 관리의 효율성을 제고할 수 있다.

제 VI 장 결언

1. 결언

1. 결언

지하수는 우리나라에서 중요한 수자원으로, 도시와 농촌지역 모두에서 다양한 용도로 활용되고 있다. 그러나, 기존의 지하수 이용량 산정 방식은 환경 변화와 지하수 이용 패턴의 다양성을 충분히 반영하지 못하고 있어 적용성에 한계가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 기존 지하수 이용량 산정 방식의 문제점을 분석하고, 이용량 모니터링 자료의 통계분석, 특성 분석 등을 수행하였으며, 이에 따른 지하수 이용량 모니터링 개선 방향, 예측 모델 개발 방안, 정책 개선 방안을 제시하였다.

현재 사용되고 있는 지하수 이용량 산정 모델은 1차 선형 방정식을 기반으로 이 방식은 대규모 지역 단위에서 비교적 간단히 총 이용량을 산정할 수 있는 장점이 있으나, 다양한 지하수 이용 요인을 고려하지 못하고, 변수 간의 복잡한 상호작용을 반영하지 못하기 때문에 읍·면·동 등 소규모 지역이나 개별 관정의 세부적인 이용량 산정에는 한계가 존재하는 것으로 나타났다.

기존 지하수 이용량 전수조사는 접근성과 조사 용이성을 우선시하여 표본을 선정하였는데, 이는 특정 용도(예: 생활용, 농업용)로 편중된 자료 수집으로 이어졌으며, 공업용이나 특정 환경적 요인(지표 피복, 하천 유무 등)에 대한 조사가 부족한 것으로 나타났다. 지하수 이용량은 시설 특성뿐 아니라 급수인구, 강우량, 토양 종류, 작물 유형 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한다. 그러나, 기존 조사에서는 이러한 변수에 대한 조사가 충분하지 못했고, 시설 관련 항목(양수능력, 관정 깊이 등)에 국한되어 정확한 산정 모델 개발에 한계점이 존재한다.

따라서, 지하수 이용량 산정의 정확도를 높이기 위해서는 부족한 표본수를 증가시킬 수 있도록 이용부담금, 하수세 부과 현황 등을 추가하고, 지하수 이용량에 영향을 미치는 영향인자(기후 요인, 지표 피복, 재배작물 등)를 포함하여 자료를 수집하고, 이를 기반으로 보다 정교한 이용량 추정 모델이 개발되어야 한다.

지하수 이용량 산정 영향인자 분석을 위하여, 지하수 이용량 전수조사 사업에서 수집된 지하수 이용량 자료에 대한 데이터베이스 구축 및 특성 분석을 실시하였다. 이를 위하여 전국 6,295개소의 원격 텔레메트링 시스템의 지하수 이용량 자료를 수집하였으며, 수집 자료로는 관리번호, 주소, 유량값, 측정시간 등이 포함된다.

이를 바탕으로 시간 단위, 일 단위, 월 단위의 자료로 변환하여 이용 특성을 분석하였다. 이때, 유량계, 시스템 오류 등으로 발생한 결측 값은 선형 보간법을 적용하여 보완하였으며, 이를 통하여 자료의 최대 값, 표준편차가 감소하여 기초 통계의 신뢰도를 향상시켰다.

수집된 데이터를 바탕으로 지하수 이용량의 특성을 분석한 결과, 전체 일 평균 이용량은 약 9.8 m^3/d, 월 평균 이용량은 약 255.8 m^3/m으로 나타났으며, 일부 지점에서 일 최대 이용량이 517.5 m^3/d, 월 최대 이용량이 10,784.5 m^3/m으로 높은 편차가 나타나는데, 일부 이상값이 평균값에 영향을 미쳤음을 나타낸다. 따라서, Box-plot, Shewhart 관리도 등을 적용하여 이상값 제거 및 분석을 실시하였다.

또한, 예측모델의 입력인자로 활용될 수 있는 시설 특성(굴착 심도, 구경, 양수능력, 취수계획량 등)과 지표피복, 수문지질 등이 이용량에 미치는 영향을 검토 및 분석하여 예측모델의 입력인자로 활용가능한지 평가하였다. 이를 토대로 다중 선형 회귀모델, MLP regressor 모델, Decision tree regressor 모델, Keras regressor 모델 등을 검토하여 이용량 산정 모델로의 활용 가능 여부를 평가하였다.

이와 같은 분석 결과를 토대로, 현행 지하수 이용량 산정요령은 기후변화와 새로운 물 이용 패턴을 반영하도록 개정되어야 할 것으로 보이며, 표본조사 및 데이터 갱신을 정기적으로 수행하는 체계적인 제도가 도입되어야 한다. 또한, 지역별로 상이한 지하수 이용 특성을 반영하여 맞춤형 관리 정책이 수립되어야 한다.

현재 지하수 이용실태조사는 새올행정정보시스템을 통해 보고되고, 이를 바탕으로 환경부에서 지하수 조사 연보를 발간하고 있다. 그러나 지방자치단체 담당자에게 과도한 업무 부담이 있어 효율성이 떨어지며, 각 관정의 이용량은 업무수행지침서의 추정 식을 엑셀로 관리해 시스템 연동이 어려운 상황이다. 이를 개선하기 위해 새올행정정보시스템에 지하수 이용량 산정을 자동화하는 알고리즘과 수동입력 프로세스를 포함한 모듈 탑재가 필요하다. 이 시스템은 각 관정의 이용량 산정, 실태조사 보고, 이용현황 통계의 실시간 연동을 통해 담당자의 업무 효율성을 높이고 현황 파악을 용이하게 할 수 있으며, 이용량 산정 모델이 없는 세부 용도는 담당자가 직접 입력하거나, 타법 조사항목에 지하수 이용량 관련 인자를 추가하여 데이터를 확보하는 방안이 제안된다. 이를 통하여 지하수 관리의 효율성을 증대시키고 정책 시행의 실효성을 강화할 수 있을 것으로 보인다.

제 VII 장 부록

1. Shewhart 관리도 지점별 결과

1. Shewhart 관리도 지점별 결과

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
191	생활용	가정용	879	0.1	0.6	1.97	0	4
208	생활용	가정용	879	1.7	2.2	8.42	0	3
369	생활용	가정용	879	1.0	1.4	5.17	0	7
470	생활용	가정용	879	0.5	0.7	2.66	0	6
540	생활용	가정용	879	0.2	0.4	1.30	0	9
874	생활용	가정용	879	1.7	2.2	8.47	0	10
2018	생활용	가정용	879	0.3	0.6	2.29	0	12
11666	생활용	가정용	289	0.2	0.3	0.99	0	2
11708	생활용	가정용	289	0.0	0.1	0.35	0	1
11775	생활용	가정용	289	0.1	0.3	0.89	0	3
11943	생활용	가정용	289	1.7	1.3	5.73	0	4
12058	생활용	가정용	289	0.0	0.1	0.44	0	2
12176	생활용	가정용	289	0.0	0.2	0.54	0	4
12183	생활용	가정용	289	1.0	1.6	5.68	0	1
13477	생활용	가정용	289	0.2	0.2	0.89	0	4
13747	생활용	가정용	289	1.3	1.3	5.11	0	4
13748	생활용	가정용	289	0.2	0.3	0.92	0	2
13789	생활용	가정용	289	0.6	0.6	2.43	0	2
13820	생활용	가정용	289	2.2	2.6	10.10	0	4
14099	생활용	가정용	289	0.3	0.3	1.31	0	4
234	생활용	간이상수도용	879	6.1	12.4	43.20	0	8
344	생활용	간이상수도용	879	2.6	8.3	27.58	0	8
347	생활용	간이상수도용	879	70.0	146.0	507.99	0	11
1391	생활용	간이상수도용	479	49.7	97.2	341.42	0	2
1528	생활용	간이상수도용	879	35.6	45.1	171.02	0	3
2057	생활용	간이상수도용	879	13.3	20.4	74.50	0	10
2063	생활용	간이상수도용	481	201.7	811.1	2,635.05	0	13
10306	생활용	간이상수도용	298	30.1	56.1	198.37	0	2
10362	생활용	간이상수도용	298	15.1	10.8	47.55	0	3
10437	생활용	간이상수도용	298	31.6	33.6	132.51	0	2
10500	생활용	간이상수도용	298	7.8	7.6	30.75	0	2
10510	생활용	간이상수도용	298	0.6	1.5	5.04	0	2
10664	생활용	간이상수도용	298	24.4	25.4	100.55	0	2
10719	생활용	간이상수도용	298	11.0	15.1	56.20	0	3
13392	생활용	간이상수도용	289	66.5	88.6	332.27	0	3
13453	생활용	간이상수도용	289	85.1	64.6	278.91	0	4

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
13968	생활용	간이상수도용	289	1.1	2.7	9.34	0	3
14012	생활용	간이상수도용	289	39.1	37.0	149.97	0	5
14043	생활용	간이상수도용	289	90.3	82.7	338.37	0	5
14064	생활용	간이상수도용	289	4.4	3.7	15.43	0	6
1089	생활용	공동주택용	775	44.4	93.7	325.48	0	25
1199	생활용	공동주택용	775	1.6	2.3	8.47	0	6
1338	생활용	공동주택용	775	47.3	64.4	240.40	0	5
7895	생활용	공동주택용	751	41.4	60.3	222.14	0	8
7903	생활용	공동주택용	751	25.7	61.0	208.87	0	2
7905	생활용	공동주택용	750	20.2	37.9	133.90	0	10
10902	생활용	공동주택용	298	0.0	0.0	0.03	0	1
11629	생활용	공동주택용	289	0.0	0.3	0.82	0	3
11630	생활용	공동주택용	289	0.1	0.1	0.32	0	6
11728	생활용	공동주택용	289	10.6	9.9	40.29	0	4
11758	생활용	공동주택용	289	4.7	3.5	15.27	0	3
11949	생활용	공동주택용	289	0.2	0.7	2.45	0	8
12039	생활용	공동주택용	289	0.3	0.3	1.10	0	4
13383	생활용	공동주택용	289	13.8	7.5	36.18	0	4
13434	생활용	공동주택용	289	0.0	0.1	0.22	0	4
13645	생활용	공동주택용	289	0.2	0.3	1.03	0	4
13690	생활용	공동주택용	289	9.9	7.9	33.46	0	4
13718	생활용	공동주택용	289	2.9	2.2	9.41	0	4
13857	생활용	공동주택용	289	0.7	6.5	20.27	0	2
13864	생활용	공동주택용	289	1.0	0.7	3.16	0	4
14139	생활용	공동주택용	289	1.5	1.2	5.28	0	3
14227	생활용	공동주택용	289	6.6	7.4	28.77	0	2
14	생활용	농업생활겸용	775	1.2	2.2	7.90	0	15
33	생활용	농업생활겸용	879	1.4	1.9	7.08	0	15
38	생활용	농업생활겸용	879	0.4	0.5	1.89	0	5
62	생활용	농업생활겸용	879	0.5	1.6	5.12	0	11
107	생활용	농업생활겸용	878	0.9	1.6	5.80	0	15
159	생활용	농업생활겸용	775	3.4	4.9	18.02	0	10
284	생활용	농업생활겸용	879	1.1	9.4	29.24	0	1
304	생활용	농업생활겸용	776	3.8	5.7	20.84	0	16
306	생활용	농업생활겸용	879	1.5	2.3	8.51	0	12
359	생활용	농업생활겸용	878	2.1	5.2	17.77	0	8
423	생활용	농업생활겸용	879	0.1	0.3	0.97	0	7
465	생활용	농업생활겸용	879	0.2	1.7	5.45	0	12
467	생활용	농업생활겸용	775	0.7	2.0	6.67	0	10

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
646	생활용	농업생활겸용	879	1.2	2.6	9.10	0	14
929	생활용	농업생활겸용	775	0.4	1.3	4.34	0	15
1046	생활용	농업생활겸용	775	0.1	0.5	1.63	0	12
1294	생활용	농업생활겸용	775	0.6	2.4	7.82	0	11
1566	생활용	농업생활겸용	878	0.6	1.6	5.50	0	11
1674	생활용	농업생활겸용	775	1.1	1.7	6.23	0	13
7907	생활용	농업생활겸용	751	2.5	4.6	16.40	0	3
220	생활용	민방위용	775	10.3	21.2	73.92	0	16
830	생활용	민방위용	878	0.0	0.2	0.65	0	8
1349	생활용	민방위용	771	0.1	0.4	1.26	0	13
2071	생활용	민방위용	775	0.2	0.4	1.44	0	17
2073	생활용	민방위용	775	0.0	0.0	0.01	0	4
2074	생활용	민방위용	775	0.0	0.1	0.17	0	1
2075	생활용	민방위용	775	0.0	0.0	0.09	0	1
2109	생활용	민방위용	775	0.2	3.5	10.76	0	2
2127	생활용	민방위용	774	28.6	43.9	160.24	0	21
2185	생활용	민방위용	879	0.0	0.0	0.00	0	3
2252	생활용	민방위용	879	23.0	64.5	216.58	0	10
12106	생활용	민방위용	289	5.2	20.3	66.16	0	4
13446	생활용	민방위용	289	0.4	4.9	15.09	0	1
13505	생활용	민방위용	289	20.1	16.0	68.22	0	4
13644	생활용	민방위용	289	0.5	0.5	2.09	0	1
13697	생활용	민방위용	289	0.2	0.4	1.29	0	3
212	생활용	일반용	879	10.6	15.3	56.67	0	14
394	생활용	일반용	879	0.5	0.8	2.91	0	3
464	생활용	일반용	879	0.5	3.4	10.74	0	5
497	생활용	일반용	879	0.9	1.1	4.28	0	5
598	생활용	일반용	879	0.2	0.8	2.76	0	10
870	생활용	일반용	879	0.1	0.4	1.31	0	10
1963	생활용	일반용	879	0.3	0.9	3.01	0	11
11667	생활용	일반용	289	1.7	1.4	5.75	0	3
11839	생활용	일반용	289	0.6	4.2	13.28	0	1
11914	생활용	일반용	289	1.2	5.1	16.43	0	3
11936	생활용	일반용	289	4.2	3.1	13.42	0	4
11941	생활용	일반용	291	6.1	19.0	62.93	0	14
11947	생활용	일반용	289	0.0	0.3	0.81	0	2
12192	생활용	일반용	291	1.8	1.4	6.07	0	4
13297	생활용	일반용	289	6.3	3.6	16.93	0	4
13406	생활용	일반용	289	0.8	0.6	2.55	0	4

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
13408	생활용	일반용	289	1.6	1.3	5.68	0	4
13707	생활용	일반용	289	4.5	2.9	13.37	0	3
14143	생활용	일반용	289	4.4	3.5	14.85	0	4
14233	생활용	일반용	289	1.1	0.8	3.56	0	2
278	생활용	학교용	775	0.4	5.5	16.97	0	3
753	생활용	학교용	879	5.6	7.3	27.57	0	7
754	생활용	학교용	784	5,792.6	77,666.5	238,792.13	0	4
835	생활용	학교용	879	0.0	0.9	2.77	0	1
1406	생활용	학교용	775	9.8	16.7	59.93	0	3
1407	생활용	학교용	775	10.6	19.2	68.39	0	13
1775	생활용	학교용	775	0.0	0.0	0.01	0	19
2034	생활용	학교용	775	4.8	8.6	30.56	0	11
2056	생활용	학교용	775	2.6	4.0	14.73	0	6
7941	생활용	학교용	751	1.0	7.2	22.66	0	14
11889	생활용	학교용	288	3.6	6.2	22.22	0	2
11930	생활용	학교용	289	2.2	4.6	16.06	0	5
12031	생활용	학교용	289	3.6	5.0	18.58	0	3
12035	생활용	학교용	289	0.0	0.0	0.00	0	2
12107	생활용	학교용	289	3.3	7.2	24.94	0	5
12109	생활용	학교용	289	10.6	11.4	44.84	0	3
12114	생활용	학교용	289	2.9	4.3	15.70	0	6
12243	생활용	학교용	289	3.6	5.5	20.12	0	4
13409	생활용	학교용	289	0.0	0.0	0.00	0	1
13441	생활용	학교용	289	2.8	6.7	22.85	0	2
13442	생활용	학교용	289	4.9	24.4	78.22	0	1
13460	생활용	학교용	286	4.3	5.9	21.85	0	3
13486	생활용	학교용	289	3.1	3.6	13.80	0	4
14211	생활용	학교용	289	11.9	51.3	165.92	0	7
19	농어업용	기타용	775	5.9	21.9	71.42	0	32
426	농어업용	기타용	779	0.5	12.2	37.23	0	1
10383	농어업용	기타용	298	0.2	2.0	6.20	0	2
11243	농어업용	기타용	298	13.3	61.4	197.47	0	2
11687	농어업용	기타용	289	53.8	94.7	337.84	0	1
11778	농어업용	기타용	289	4.5	18.5	60.10	0	8
11836	농어업용	기타용	289	19.5	36.5	129.10	0	4
11837	농어업용	기타용	289	32.4	38.2	147.04	0	3
12128	농어업용	기타용	289	1.4	2.2	7.95	0	0
12130	농어업용	기타용	289	0.0	0.0	0.00	0	14
12190	농어업용	기타용	289	0.4	5.2	15.82	0	1

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
13087	농어업용	기타용	289	11.4	33.2	110.97	0	1
14370	농어업용	기타용	289	12.0	25.3	87.90	0	5
53	농어업용	답작용	879	42.2	153.0	501.19	0	13
638	농어업용	답작용	879	2.0	7.9	25.72	0	15
1383	농어업용	답작용	879	11.0	82.6	258.79	0	7
1474	농어업용	답작용	879	8.4	40.9	131.05	0	16
1736	농어업용	답작용	878	0.0	0.0	0.04	0	1
1955	농어업용	답작용	879	1.1	6.9	21.79	0	18
2088	농어업용	답작용	879	5.8	16.4	55.00	0	20
2122	농어업용	답작용	879	20.6	83.1	269.84	0	9
2151	농어업용	답작용	879	7.8	83.6	258.42	0	6
11646	농어업용	답작용	289	36.0	121.6	400.76	0	2
11681	농어업용	답작용	289	2.7	15.5	49.05	0	4
11683	농어업용	답작용	289	0.0	0.0	0.00	0	0
11706	농어업용	답작용	289	8.5	44.6	142.32	0	6
11757	농어업용	답작용	289	1.0	6.2	19.59	0	3
11766	농어업용	답작용	289	38.4	97.0	329.40	0	3
12117	농어업용	답작용	289	7.3	33.6	108.12	0	5
12122	농어업용	답작용	289	5.7	23.6	76.40	0	9
12181	농어업용	답작용	289	4.7	18.4	60.00	0	6
12867	농어업용	답작용	289	1.2	16.6	50.93	0	1
13362	농어업용	답작용	289	0.0	0.0	0.00	0	0
13366	농어업용	답작용	289	0.4	4.5	13.75	0	2
13372	농어업용	답작용	289	27.0	16.5	76.39	0	4
13377	농어업용	답작용	289	0.1	0.5	1.55	0	3
13454	농어업용	답작용	289	2.6	12.9	41.36	0	5
31	농어업용	원예용	879	1.4	4.0	13.41	0	18
494	농어업용	원예용	879	0.2	2.3	7.02	0	5
512	농어업용	원예용	879	2.0	7.6	24.86	0	20
574	농어업용	원예용	879	0.7	2.4	8.03	0	6
1239	농어업용	원예용	879	0.4	2.5	7.74	0	8
2141	농어업용	원예용	879	6.4	40.3	127.26	0	8
2265	농어업용	원예용	879	1.1	3.6	11.77	0	19
11657	농어업용	원예용	289	1.4	2.2	8.11	0	4
11659	농어업용	원예용	289	0.5	5.3	16.33	0	2
11752	농어업용	원예용	289	0.0	0.1	0.31	0	2
11870	농어업용	원예용	289	0.9	2.4	8.14	0	7
11875	농어업용	원예용	289	0.4	0.8	2.77	0	2
11953	농어업용	원예용	289	0.7	2.6	8.39	0	6

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
12092	농어업용	원예용	289	3.0	10.9	35.71	0	5
12145	농어업용	원예용	289	0.5	4.6	14.27	0	2
12174	농어업용	원예용	289	0.0	0.2	0.77	0	6
13692	농어업용	원예용	289	0.5	0.6	2.26	0	3
13731	농어업용	원예용	289	1.5	7.1	22.63	0	2
13732	농어업용	원예용	289	0.4	1.3	4.40	0	9
13733	농어업용	원예용	289	2.9	2.8	11.20	0	3
13735	농어업용	원예용	289	0.3	0.7	2.31	0	2
13829	농어업용	원예용	289	0.1	0.3	1.02	0	4
496	농어업용	전작용	879	1.2	1.8	6.42	0	12
565	농어업용	전작용	879	2.3	6.4	21.49	0	19
1535	농어업용	전작용	879	0.2	0.4	1.34	0	12
1738	농어업용	전작용	879	0.8	3.0	9.86	0	21
2148	농어업용	전작용	879	0.0	0.0	0.02	0	2
2155	농어업용	전작용	879	6.3	31.0	99.22	0	13
2196	농어업용	전작용	879	0.6	2.4	7.77	0	27
11641	농어업용	전작용	289	0.1	0.6	2.02	0	4
11861	농어업용	전작용	289	6.8	9.8	36.20	0	1
11873	농어업용	전작용	289	0.3	1.0	3.27	0	5
12023	농어업용	전작용	289	0.9	1.4	5.08	0	3
12179	농어업용	전작용	289	0.0	0.1	0.17	0	4
12194	농어업용	전작용	289	0.6	0.5	2.13	0	4
12195	농어업용	전작용	291	1.1	4.6	14.86	0	1
13443	농어업용	전작용	289	0.4	0.9	2.99	0	3
13806	농어업용	전작용	289	0.1	0.5	1.54	0	5
13808	농어업용	전작용	289	0.1	0.4	1.20	0	6
13815	농어업용	전작용	289	0.1	0.4	1.32	0	2
13843	농어업용	전작용	289	1.4	1.9	7.12	0	2
13844	농어업용	전작용	289	0.0	0.0	0.00	0	0
192	농어업용	축산업용	879	0.1	0.6	1.76	0	17
268	농어업용	축산업용	879	19.6	26.8	99.94	0	3
387	농어업용	축산업용	879	1.0	1.9	6.62	0	5
393	농어업용	축산업용	879	5.7	6.4	24.91	0	3
601	농어업용	축산업용	879	8.5	12.1	44.90	0	3
1043	농어업용	축산업용	879	16.5	39.0	133.50	0	4
7743	농어업용	축산업용	553	14.3	21.4	78.40	0	16
11677	농어업용	축산업용	289	10.9	12.0	46.74	0	3
11722	농어업용	축산업용	289	7.1	23.7	78.30	0	2
11736	농어업용	축산업용	289	12.2	6.7	32.44	0	3

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
11855	농어업용	축산업용	289	3.9	14.1	46.12	0	1
11856	농어업용	축산업용	289	12.5	7.8	35.90	0	3
11959	농어업용	축산업용	289	10.1	11.1	43.49	0	2
12137	농어업용	축산업용	289	7.2	6.4	26.33	0	3
12167	농어업용	축산업용	289	21.0	16.5	70.34	0	4
12888	농어업용	축산업용	289	1.6	1.4	5.91	0	2
13805	농어업용	축산업용	289	0.1	0.7	2.35	0	4
13814	농어업용	축산업용	289	0.6	0.8	2.93	0	4
13818	농어업용	축산업용	289	2.0	1.6	6.92	0	6
13819	농어업용	축산업용	289	7.3	4.2	19.86	0	5
13870	농어업용	축산업용	289	20.4	11.1	53.72	0	4
11701	공업용	기타용	289	2.1	3.1	11.52	0	3
11713	공업용	기타용	289	6.7	28.2	91.38	0	1
11892	공업용	기타용	289	0.7	1.5	5.34	0	5
11906	공업용	기타용	289	5.0	3.0	13.91	0	2
11995	공업용	기타용	289	0.3	4.6	14.19	0	1
11998	공업용	기타용	289	16.2	18.0	70.13	0	3
11999	공업용	기타용	289	40.0	35.3	145.88	0	2
12002	공업용	기타용	289	37.4	27.2	118.96	0	3
12011	공업용	기타용	289	19.3	23.7	90.50	0	4
12197	공업용	기타용	289	1.7	6.8	22.17	0	5
13063	공업용	기타용	289	15.0	10.7	47.01	0	5
13231	공업용	기타용	289	2.5	1.8	7.81	0	3
13498	공업용	기타용	289	2.6	8.0	26.76	0	3
13552	공업용	기타용	289	1.5	1.0	4.58	0	2
13584	공업용	기타용	289	3.9	4.7	18.11	0	1
13586	공업용	기타용	289	5.9	5.0	20.75	0	2
13746	공업용	기타용	289	0.3	0.4	1.56	0	4
13754	공업용	기타용	289	0.2	0.2	0.95	0	4
13833	공업용	기타용	289	6.6	5.6	23.46	0	4
13867	공업용	기타용	289	4.6	2.9	13.29	0	3
12980	공업용	농공단지용	289	45.6	49.4	193.67	0	3
13013	공업용	농공단지용	289	0.0	0.0	0.00	0	1
13030	공업용	농공단지용	289	8.2	16.3	57.11	0	11
1600	공업용	자유입지업체용	775	4.8	7.6	27.72	0	5
1716	공업용	자유입지업체용	775	23.0	36.6	132.92	0	2
7808	공업용	자유입지업체용	750	16.9	24.7	90.97	0	9
7873	공업용	자유입지업체용	751	1.9	4.4	15.23	0	4
13121	공업용	자유입지업체용	289	4.8	8.1	29.15	0	2

SpotID	용도	세부용도	관측일수	일평균 이용량	표준편차	UCL(3σ)	LCL(3σ)	이상값 개수
13334	공업용	자유입지업체용	289	2.2	8.4	27.30	0	4
13339	공업용	자유입지업체용	289	2.7	2.1	9.16	0	4
13342	공업용	자유입지업체용	289	0.1	0.3	0.94	0	5
13343	공업용	자유입지업체용	289	2.6	2.0	8.71	0	3
13461	공업용	자유입지업체용	289	1.3	1.5	5.92	0	3
13465	공업용	자유입지업체용	289	16.3	12.6	54.06	0	5
13471	공업용	자유입지업체용	289	6.6	6.0	24.62	0	5
13488	공업용	자유입지업체용	289	6.7	6.0	24.78	0	4
13695	공업용	자유입지업체용	289	2.7	2.9	11.41	0	4
13722	공업용	자유입지업체용	289	6.4	14.7	50.46	0	4
13835	공업용	자유입지업체용	289	2.7	5.9	20.44	0	4
13891	공업용	자유입지업체용	289	16.8	12.9	55.47	0	3
13914	공업용	자유입지업체용	289	45.7	57.0	216.57	0	5
13941	공업용	자유입지업체용	289	0.9	1.0	3.82	0	4
14121	공업용	자유입지업체용	289	7.4	11.8	42.73	0	5
12291	공업용	지방공단용	289	3.3	2.8	11.79	0	3
14096	공업용	지방공단용	289	59.4	66.6	259.12	0	4

참고문헌

1. 참고문헌

김규범, 2019, 회귀나무(Regression tree)를 이용한 생활용(가정용 및 일반용) 지하수 이용량 추정 방법, 지질학회지, 55(6), 683-691

김규범, 황찬익, 2019, 농업용(전작 및 답작용) 지하수 이용량 추정을 위한 회귀나무 모형의 적용, 대한지질공학회, 29(4), 417-425

송성호, 명우호, 이규상, 2017, 농업용 지하수의 실제 이용량 특성, 지하수토양환경, 22(5), 13~22

Casa, R.; Rossi, M.; Sappa, G.; Trotta, A. Assessing CropWater Demand by Remote Sensing and GIS for the Pontina Plain, Central Italy. Water Resour. Manag. 2009, 23, 1685–1712.

Castaño, S.; Sanz, D.; G mez-Alday, J.J. Methodology for Quantifying Groundwater Abstractions for Agriculture via Remote Sensing and GIS. Water Resour. Manag. 2010, 24, 795–814

Fu, G.; Rojas, R.; Gonzalez, D. Trends of Groundwater Levels in Alluvial Aquifers of the Murray–Darling Basin and Their Attributions. Water 2022, 14, 1808. https://doi.org/ 10.3390/w14111808

Li, D.; Hu, L.; Zhang, M.; Liu, X. Evaluation of groundwater withdrawals in Tongzhou District, Beijing, China. Hum. Ecol. Risk Assess. Int. J. 2019, 1–17

Lin, H.-T.; Ke, K.-Y.; Tan, Y.-C.;Wu, S.-C.; Hsu, G.; Chen, P.-C.; Fang, S.-T. Estimating Pumping Rates and Identifying Potential Recharge Zones for Groundwater Management in Multi-Aquifers System. Water Resour. Manag. 2013, 27, 3293–3306

Luckey, R.R. Analyses of selected statistical methods for estimating groundwater withdrawal. Water Resour. Res. 1972, 8, 205–210

Majumdar, S.; Smith, R.; Butler, J.J.; Lakshmi, V.J., Jr. Groundwater Withdrawal Prediction Using Integrated Multitemporal Remote Sensing Data Sets and Machine Learning. Water Resour. Res. 2020, 56, e2020WR028059

Martos-Rosillo, S.; Rodriguez-Rodriguez, M.; Moral, F.; Cruz-Sanjuli £ n, J.J.; Rubio, J.C. Analysis of groundwater mining in two carbonate aquifers in Sierra de Estepa (SE Spain) based on hydrodynamic and hydrochemical data. Appl. Hydrogeol. J. 2009, 17, 1617–1627.

Massuel, S.; Amichi, F.; Ameur, F.; Calvez, R.; Jenhaoui, Z.; Bouarfa, S.; Kuper, M.; Habaieb, H.; Hartani, T.; Hammani, A. Considering groundwater use to improve the assessment of groundwater pumping for irrigation in North Africa. Appl. Hydrogeol. 2017, 25, 1565–1577.

Meza-Gastelum, M.A.; Campos-Gaytán, J.R.; Ramírez-Hernández, J.; Herrera-Oliva, C.S.; Villegas-León, J.J.; Figueroa-Núñez, A. Review of Groundwater Withdrawal Estimation Methods. Water 2022, 14, 2762. https://doi.org/10.3390/w14172762

Moreo, M.T.; Halford, K.J.; La Camera, R.J.; Laczniak, R.J. Estimated ground-water withdrawals from the Death Valley regional flow system, Nevada and California, 1913–98. Water Resour. Investig. Rep. 2003, 4245

Ogilbee, W.; Mitten, H.T. A Continuing Program for Estimating Ground-Water Pumpage in California–Methods; US Geological Survey: Drive Reston, VA, USA, 1970.

Parizi, E.; Hosseini, S.M.; Ataie-Ashtiani, B.; Simmons, C.T. Representative pumping wells network to estimate groundwater withdrawal from aquifers: Lessons from a developing country, Iran. J. Hydrol. 2019, 578, 124090

첨부 10

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김대호	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구과제 총괄 ○ 참여내역 - 지하수 이용량 통계조사 총괄 - 사례조사 총괄 - 데이터 분석 총괄	※참여기간, 연락처 등 기재 - '01.1 ~ '02.12 - K-water연구원 OOO(부/단) - 042-870-0360
강래수	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 이용량 모니터링 검증·분석, 지하수 이용량 산정 개정 필요사항 도출 ○ 참여내역 - 지하수 이용량 모니터링 자료특성 분석 - 이용량 모니터링 개선 방향 - 이용량 통계 제도/정책 개선(안)	
김태호	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 기본현황조사 및 수집자료 분석, 이용량 모니터링 검증·분석 ○ 참여내역 - 용도별 지하수 이용량 지점특성 분석·비교 - 이용량 시계열 자료의 이상값 분석 - 이용량 모니터링 개선 방향	
채진웅	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 이용량 모니터링 검증·분석, 지하수 이용량 산정 개정 필요사항 도출 ○ 참여내역 - 지하수 이용량 모니터링 자료특성 분석 - 지하수 이용량 예측 모델 개발 방안 - 이용량 통계 제도/정책 개선(안)	

첨부 12

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
중장기 기술전략(핵심-14) 경영전략(물안전-12)	위탁	2024.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
지하수 이용량 산정 영향인자 도출 및 분석 연구	2023. 10. 01. ~ 2024. 12. 31
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, 수자원환경부문 수자원사업처	수자원사업처
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
대전광역시 대덕구 신탄진로 200	환경부

(10) 초록

본 과업은 '지하수 이용량 산정기법 고도화 사업'의 일환으로, 현재 수집중인 이용량 모니터링 자료와 영향인자를 검증·분석 및 보완하고, 이용량 산정식 개정을 위해 추가적으로 필요한 사항을 도출 및 적기에 시행하여 개정수립 예정인('26~) 이용량 산정식의 신뢰도를 제고하는데 그 목적이 있음

이를 위하여 현재 수집중인 이용량 모니터링 자료를 분석하여 이용량 모니터링 조사의 개선 방안을 도출, 적용하고, 향후 수행 예정인 지하수 이용량 산정 방법 개발에 사용될 데이터의 신뢰도와 효용성을 평가하며, 궁극적으로는 국가 지하수 이용량 통계의 정확성을 확보하여 수자원 정책의 신뢰도를 제고하고자 함

(11) 키워드

지하수 이용량, 영향인자 도출, 통계분석, 이용량 산정, 자료 검증

(12) #태그

지하수 이용량, 영향인자, 이용량 산정기준, 빅데이터 분석

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	303

첨부 13

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 수자원환경부문 수자원개발처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-4483

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.